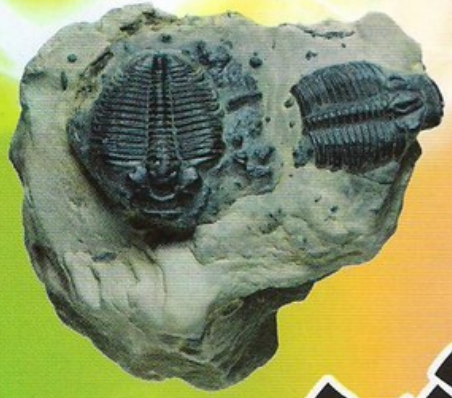
شُعب : علوم تجريبية / رياضيات

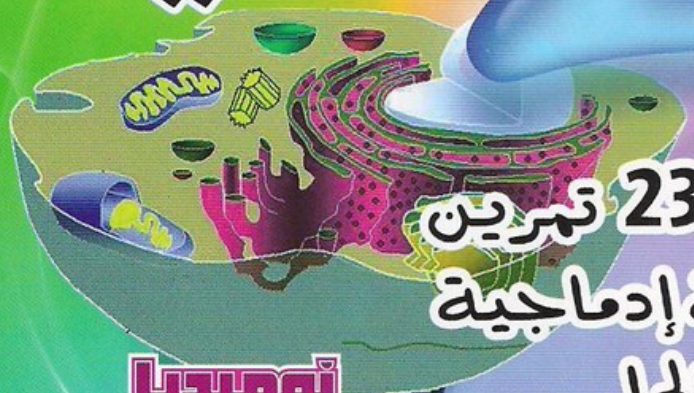
تأليف : حبيبة نقوب

المرجع

علوم الطبيعة و الحياة



2 ثانوي



أكثر من 230 تمرين
و وضعية إدماجية
مع الحل

نوميديا
للطباعة والنشر والتوزيع

المؤلفة: حبيبة نقوب

أستاذة بثانوية زيغود يوسف قسنطينة

المرجع في:
علوم الطبيعة والحياة

2AS

شعبة: العلوم التجريبية

شعبة الرياضيات

تمارين ووضعيات محلولة لمختلف نشاطات المجالات المقترحة وفق المنهاج الجديد المقرر من طرف وزارة التربية الوطنية .

ديوميديا
للطباعة والنشر والتوزيع

الإهـــداء

إلى كل من أمي و أبي رحمهما الله و أسكنهما فسيح جنانه ....
إلى كل من ساهم في تعليمي من بعيد أو من قريب ....
إلى عائلتي الصغيرة و عائلتي الكبيرة وكل أهلي و أقاربي ....
إلى زملائي وزميلاتي.....في كل القطر الجزائري ....
إلى كل تلاميذي الأعزاء و إلى كل تلاميذ المدرسة الجزائرية ....
إلى كل من ساهم و ساعد في إنجاز هذا الكتاب و على رأسهم
السيد محمد بوراس بالمكتبة المركزية بجامعة قسنطينة و
السيدة ليلى بفرنسا .

بســـــم الله الرحمـــــان الرحيـــــم

مقدمـــــــة :

تماشيا مع المسعى الإيجابي الذي اقرته وزارة التربية الوطنية في ظل تغير المناهج المدرسية من طرف وزارة التربية الوطنية سعيت و بعون الله سبحانه و تعالى إلى إنجاز هذا الكتاب وفقا للمنهاج الجديد المقرر لهدف إثراء المكتبة الجزائرية في ظل الإصلاحات التي تعيشها المدرسة الوطنية لمسايرة التطورات العالمية وفقا للتدريس بالمقارنة بالكفاءات .

يشمل هذا الكتاب ثلاث كفاءات قاعدية متكاملة فيما بينها ، حيث تضم كل منها عدة مجالات يشمل كل منها عدة وحدات ، تضم كل وحدة عدة نشاطات علمية ، اقترحتها وفقا للبرنامج الرسمي على شكل تمارين متنوعة ووضعيات مرفوقة بحلول مقترحة واضحة و بسيطة. حتى يتمكن الطالب من التقويم الذاتي ومن اكتشاف او معرفة كفاءته حول الاهداف المسطرة لكل وحدة من المجالات التعليمية التي تلقاها في المدرسة ، كما ارفقت كل مجال بعدد من التمارين على شكل " اختبر معلوماتك " لتكون محفزا للبحث و تنمي التفكير العلمي للمتعلم .

اعزائي الطلبة زملائي الاساتذة الكرام يسرني ان اضع هذا العمل المتواضع بين ايديكم راجية ان يثري معارفكم و يحقق مسعاكم الدراسي ، و ان يسد ثغراتكم كما نرجو من زملائنا الاساتذة ان يزودونا بارائهم و ملاحظاتهم القيمة .

اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لي فيما قدمت و ان يجعله عملا خالصا لله ...

***وما نيل المطالب بالتمني

لكن تاخذ الدنيا غلابا ***

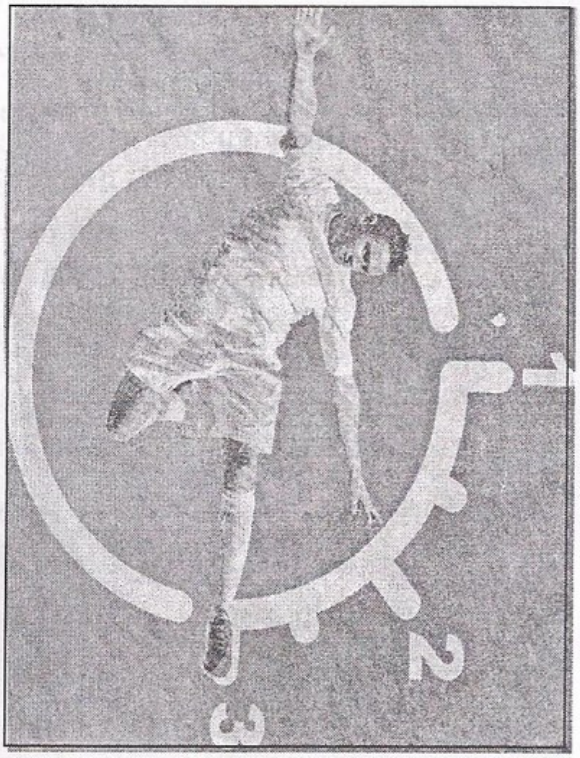
و مقولتي لكم اعزائي الطلبة ان قراءة وفهم السؤال يساوي الجواب .

المؤلفـــــــة : حبيـــــبة نقـــــوب

المجال 01 : آليات التنظيم على مستوى العضوية .

الوحدة التعليمية 1 : التنظيم العصبي .

تتلقى العضوية على الدوام معلومات آتية من داخل الجسم و من المحيط بواسطة رسائل عصبية مسببة استجابات متكيفة و منسقة للمحافظة على الوضعية بتدخل مختلف أعضاء الجسم فيما بينها (كالجهاز العصبي ، العضلات ، الهيكل العظمي) هذا من جهة و بالفطرة من جهة أخرى ، فيحافظ الجسم على اتزانه رغم الوضعيات المختلفة التي يتخذها في كل لحظة .



زياني كريم في حركة رياضية منسقة

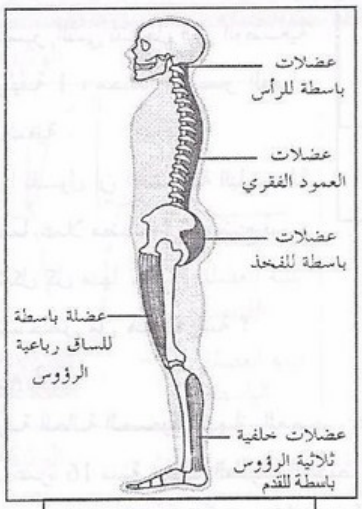
زيدان في حركة رياضية منسقة واضحة

حركات رياضية

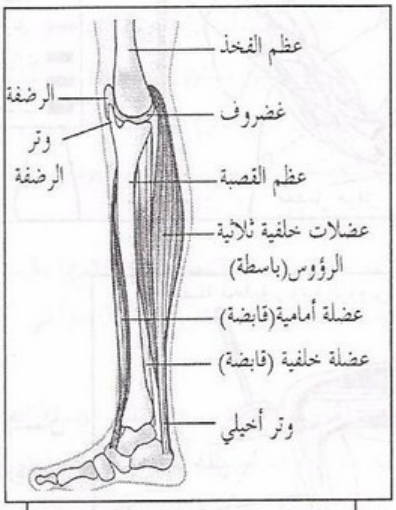
النشاط رقم 01 : المنعكس العضلي Réflexe myotatique

تكيف الجسم مع محيطه على الدوام باتخاذه وضعيات postures مختلفة (الوقوف ، الجلوس ، القرفصاء accroupi ، ...) .

المحافظة على هذه الوضعيات و الاتزان العام يتم بتدخل حركات إرادية تترجم بنشاط منسق للعضلات تعرف بالمنعكسات . فكيف تتدخل المنعكسات العضلية في الحفاظ على وضعية الجسم .



العضلات المتدخلة للحفاظ على وضعية الوقوف



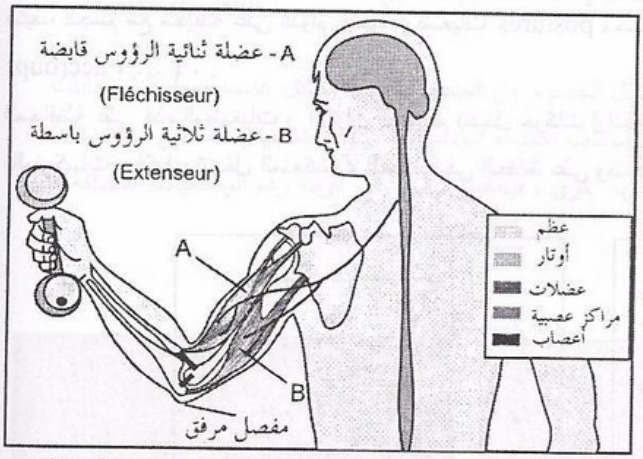
رسم مفصل لعظام وعضلات الساق والقدم

معطيات :المقوية العضلية tonus musculaire و المنعكس العضلي في الحفاظ على وضعية الوقوف .

في حالة الوقوف يتم انقباض العضلات في مستويات مختلف مفاصل articulation العضوية من بينها مفصل الساق و القدم. و الحفاظ على هذه الوضعية يتم بالنشاط المنسق و الدائم للعضلات الباسطة ، مثل التي تسمح بشد الراس بجدع الجسم و الفخذ بالساق او القدم و ..... في حالة الراحة لا يتغير طول العضلات لكن تظهر مشدودة و ذلك لمقاومة التمدد الدائم ، إنها المقوية العضلية . اما في حالة الحركة فتتقلص العضلات الهيكلية المخططة استجابة لتمددها ، إنه المنعكس العضلي . يتم المنعكس العضلي على الدوام عندما يكون الجسم في وضعية معينة (الوقوف مثلا) نتيجة المقوية العضلية ، اما في حالة عدم الاتزان فالمحافظة على وضعية الجسم تفسر فقط بالتدخل الشديد للمنعكس العضلي .

التمرين رقم 1 :

تبرز الوثيقة 1 التنظيم العام للجهاز العصبي عند الإنسان خلال منعكس عضلي.



الوثيقة 1 .

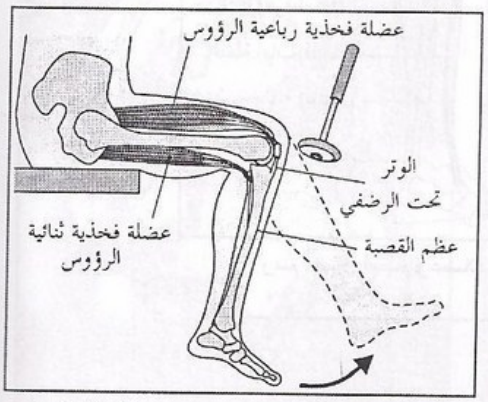
1- سمي و عين مكان توضع المراكز العصبية المتدخلة في المنعكس العضلي الموضح بالوثيقة 1 .

2- ما نوع الحركة المبينة بالوثيقة ؟ و من يتحكم فيا ؟

أذكر العناصر التي تتدخل في الوضعية المبينة بالوثيقة 1 ، محددا العنصر الفعال في هذه الوضعية .

3- لماذا نقول أن العضلة الباسطة والقابضة لهما عملا مضادا ؟ ثم وضح برسم تخطيطي شكل كل منها .

4- ماذا نستخلص من هذه الدراسة ؟



الوثيقة 2 .

التمرين رقم 2 :

لهدف معرفة الحالة الصحية للجهاز العصبي عند الإنسان مثلا طفل عمره 16 سنة ، يلجأ الطبيب المختص لإثارة نوع من المنعكسات العضلية كالمنعكس الأخيلي أو المنعكس الرضفي . الوثيقة 2 توضح المنعكس الرضفي

1 كيف يمكن تسجيل هذه الاستجابة ؟ وضح ذلك .

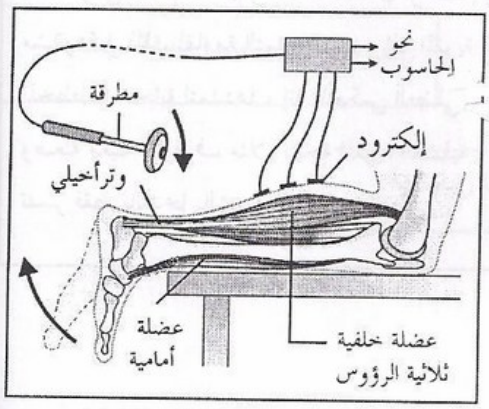
2 حلل و فسر الوثيقة 2 .

3 حدد نوع الاستجابة . معللا إجابتك

4 ما هي الفرضيات التي يمكن طرحها عن الحالة الصحية للطفل ؟

5 ما هي المعلومات التي يعتمد عليها الطبيب بعد إثارة المنعكس الأخيلي لتشخيص حالة الطفل ليتأكد من صحة إحدى الفرضيات ؟

6 وضح بمخطط القوس الانعكاسي لهذا المنعكس العضلي ثم أعطي تعريفا له .

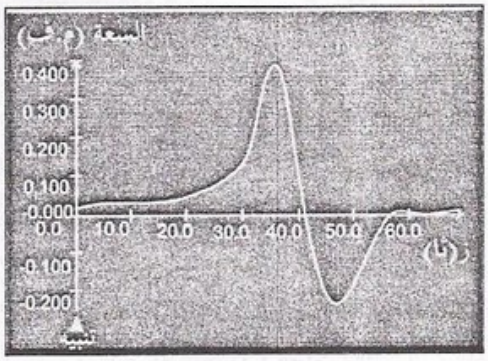


الوثيقة 3

التمرين رقم 3 :

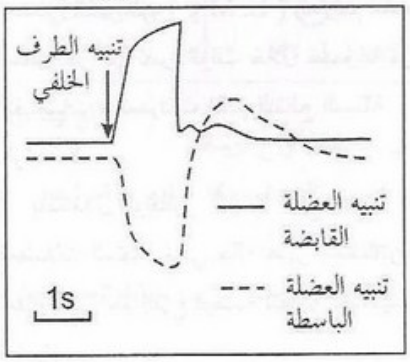
أ . تحليل المنعكس النخاعي :المنعكس الأخيلي هو منعكس نخاعي ينطلق عن شد الوتر الأخيلي نتيجة تمدد العضلة الخلفية ثلاثية الرؤوس ويترجم بتقلص هذه الأخيرة وباسترخاء القدم.

البروتوكول التجريبي : ضع 3 إلكترودات مستقبلة بالترتيب من اعلي إلى أسفل على العضلة الخلفية ثلاثية الرؤوس ، صل هذه الإلكترودات بجهاز Exao ، استعمل ضربة جافة بالمطرقة مطاطية على الوتر الأخيلي لساق في حالة راحة ولاحظ التسجيلات على شاشة الجهاز . تمثل الوثيقة 3 الوضعية التجريبية لدراسة المنعكس الأخيلي. عند حدوث ضربة جافة على الوتر الأخيلي ينطلق المنعكس الأخيلي.



الوثيقة 4

تقلص إحدى العضلات يترجم بانتشار تيارات كهربائية على سطح الخلايا العضلية ثم على مستوى الجسم.هذه التيارات هي نتيجة انتقال الرسالة العصبية والتي يمكن تسجيلها عن طريق جهاز Exao فنتحصل على مخطط أو تسجيل عضلي كهربائي(EMG) electrogramme الوثيقة4 .



الوثيقة 5

بعض المعطيات:سرعة انتقال الرسالة العصبية = 50م/ثا بالنسبة للأعضاء السفلية وبعد الضربة عن الالكترود = 30 سم^2 في المتوسط.

1- باستغلال الوثيقة (3 و4) أوجد سرعة انتقال الرسالة العصبية عبر الأعضاء السفلية, ثم أحسب المسافة المقطوعة من طرف الرسالة العصبية المنطلقة اثر الضربة الجافة على الوتر الأخيلي.ثم ناقش هذه القيمة لاقتراح طريق ممكن لمرور الرسالة العصبية.وماذا تستنتج ؟

ب . تمكن العالم سترنقتون من تفسير الاستجابة المتزامنة للعضلات الباسطة و القابضة و ذلك بعد تنبيه القائمة الخلفية لضفدع شوكي (نخاعي) ، ثم تسجيل الظواهر الكهربائية. الموافقة للاستجابة الانعكاسية و الممثلة بمنحنيات الوثيقة 5

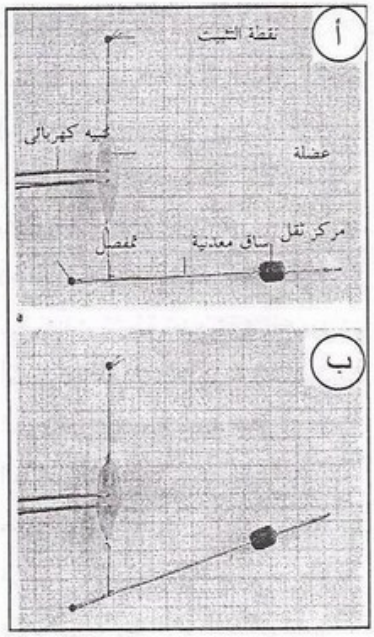
1- لماذا أجرى العالم التجربة على ضفدع نخاعي ؟

2- ما معنى ضفدع نخاعي ؟

3- حلل و فسر منحنيات الوثيقة 5 و ماذا تستنتج ؟

التمرين رقم 4 :

لمعرفة خصائص المنعكس العضلي حققت التجربة التالية على عضلة ساقية مخططة حمراء معزولة لضفدع أخضر . التركيب التجريبي موضح بالوثيقة 6 .



الوثيقة 6

1- حلل كل شكل من أشكال الوثيقة 6 .

2- فسر النتائج المسجلة.

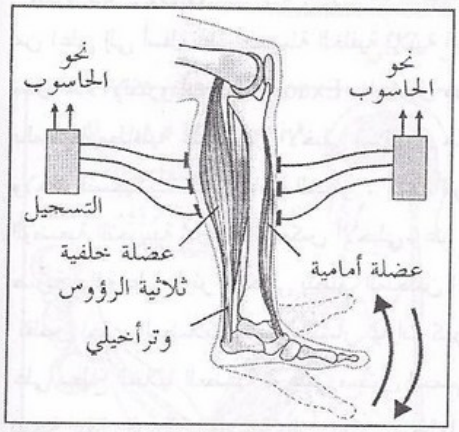
3- باستغلال معلوماتك ما هي المعلومات التي يمكن استنتاجها ؟

التمرين رقم 5 :

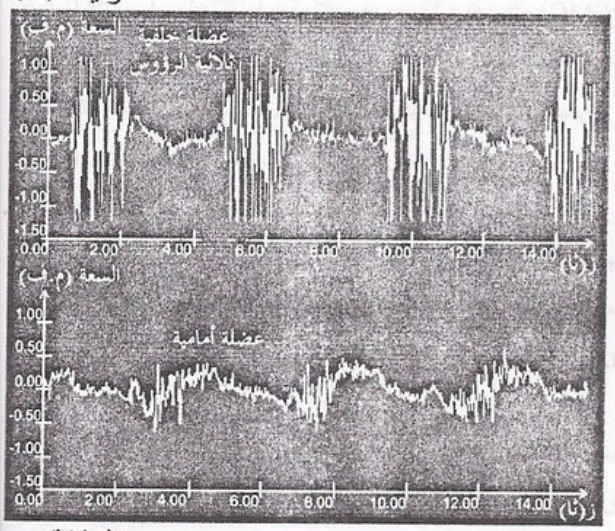
أ.عمل العضلات المتضادة خلال المنعكس النخاعي .

لتسجيل نشاط عضلتين متضادتين نحقق التجارب التالية :

التجربة 1 : ممثلة بالوثيقة 7 مع العلم أن العضلات المتضادة antagonistes التي تتدخل في المنعكس الأخيلي هي العضلة الأمامية و العضلة الخلفية ثلاثية الرؤوس ، و أن تقلص هذه الأخيرة هو المسئول عن تمدد القدم و تقلص العضلة الأمامية هو المتسبب في الحركة العكسية (انقباض القدم) . يسجل التسجيل العضلي الكهربائي (E. M.g) المترجم لنشاط هذين العضلتين المتضادتين في نفس الوقت خلال مجموعة من انقباضات و تمددات القدم النتائج الممثلة بالوثيقة 8 .



الوثيقة 7 .

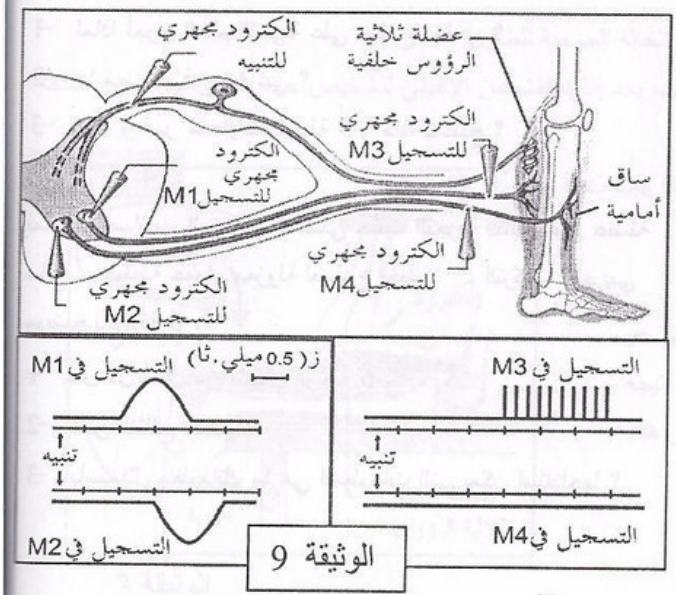


الوثيقة 8 .

† باستغلال الوثيقتين 7 و 8 اشرح عبارة العضلات المتضادة في حالة هذين العضلتين المدروستين .ثم اقترح فرضية لتفسير نشاطهما المنسق .

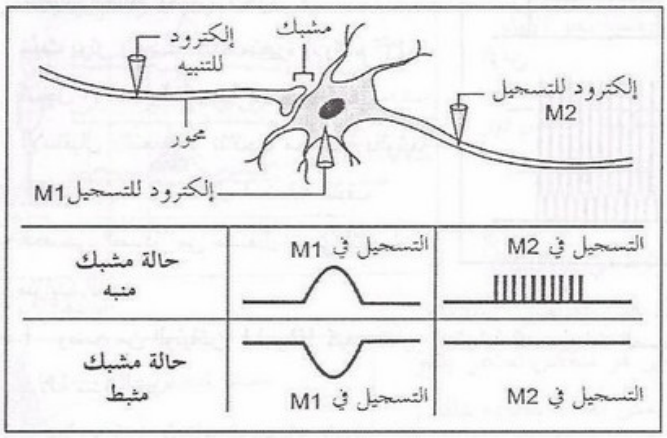
ب. لمعرفة تدخل المركز العصبي في تنسيق عمل العضلات المتضادة نستعين بالمعطيات التالية : يتطلب المنعكس النخاعي تدخل عدة عضلات ذات عمل منسق و متضاد ناتج عن تدخل عدد كبير من الرسائل العصبية المختلفة الواردة من مشابك منبهة ومشابك مثبطة إلى العصبون الحركي .يوجد نوعين من العصبونات: عصبونات منبهة تسمح بتنبيه عصبونات أخرى عن طريق وسائط تعرف بالمشابك المنبهة

عصبونات مثبطة تمنع تنبيه عصبونات أخرى عن طريق وسائط تعرف بالمشابك المثبطة أو الكابحة . مع العلم أن العصبون الواحد لا يمكن أن يكون منبه و مثبط في آن واحد . إن وصول الرسالة العصبية إلى مستوى المشبك يؤدي إلى ظهور تيار كهربائي على



الوثيقة 9

مستوى الأجسام الخلوية للعصبونات بعد مشبكية ، يختلف هذا الاضطراب الكهربائي حسب نوع المشبك المنبه أو المثبط . توضح الوثيقة 9 نوعين من العصبونات على مستوى الجسم الخلوي للعصبون المحرك للعضلة الخلفية ثلاثية الرؤوس **التجربة** : وضع إلكترود مجهري للتسجيل M1 على مستوى الجسم الخلوي للعصبون المحرك للعضلة الخلفية ثلاثية الرؤوس ، ووضع إلكترود M2 في الجسم الخلوي للعضلة الساقية الأمامية أما الإلكترودين M3 و M4 فتم وضعهما بعيدا على المحاور الأسطوانية لنفس العصبونين السابقين. بعد تنبيه العصبون الحسي نسجل مختلف أنواع الرسائل العصبية على مستوى الأقطاب ، ونهتم بزمن توليد الرسائل على مستوى العصبونات المحركة . قدر هذا الزمن بحوالي 0.5 ملي ثانية وهو الزمن الموافق لانتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك .



الوثيقة 10

ǂ حلل النتائج الممثلة بالوثيقتين9،10 ثم حدد ميزة التنبيه أوالتثبيط للمشابك التي تراقب مباشرة نشاط العصبونين المحركين المدروسين .

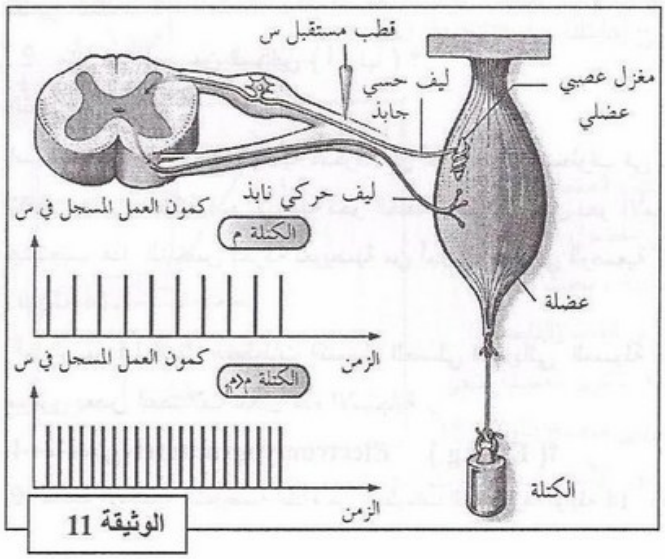
2- بفضل تحليل مدة انتقال الرسالة العصبية إلى العصبونات المحركة اذكر عدد المشابك المتدخلة في المسارات التالية : العضلة الخلفية ثلاثية الرؤوس \ النخاع الشوكي\ العضلة الخلفية ثلاثية الرؤوس و العضلة الخلفية ثلاثية الرؤوس \ النخاع الشوكي \ العضلة الساقية و ماذا تستنتج ؟

3 كحوصلة استنتج مفهوما للمنعكس العضلي ثم جسد بالرسم مسار المنعكس للعضلات المتضادة .

التمرين رقم 6 :

المنعكس الأخيلي . تؤدي الضربة الجافة على الوتر الأخيلي إلى تمدد القدم ، هذه الحركة هي رد فعل ناتج عن تدخل عمل العضلات المتضادة .

- باستعمال معارفك حول الموضوع وضح مختلف البنيات المتدخلة في رد هذا الفعل و التي تعتبر أصل هذه الحركة المنسقة . ثم دعم إجابتك برسم توضيحي عليه كافة البيانات .

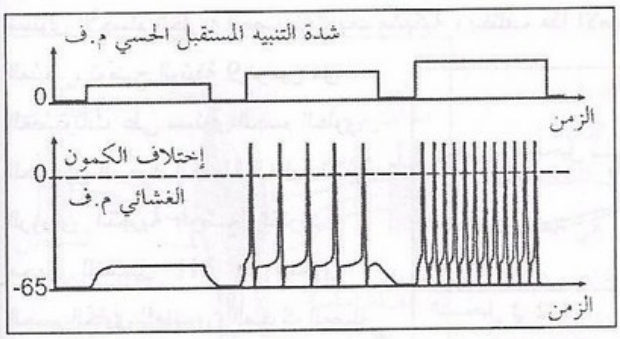


الوثيقة 11

التمرين رقم 7 :

أ .لإظهار العمل المزدوج للعضلة خلال المنعكس العضلي نعزل عضلة ربلة الساق (Mollet) لضفدع من الوتر الأخيلي و نتركها متصلة

بالنخاع الشوكي بواسطة العصب الشوكي
عصب مختلط (حسي ، حركي)
نثبت بوتر العضلة كتلة متغيرة (م1> م) تم تسجل الاستجابة الحسية بفضل قطب الاستقبال .التجربة و نتائجها موضحة بالوثيقة 11اما الوثيقة 12 فتمثل استجابة الليف العصبي الصادر من مستقبل حسي لتنبيهات متزايدة الشدة



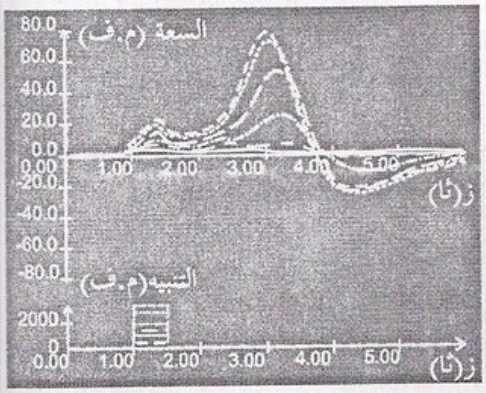
الوثيقة 12

ǂ وضح من الوثيقتين 11 و12 كيف تتغير استجابة العصبونات الصادرة عن مستقبل حسي بدلالة شدة التنبيه

2 حلل و فسر النتائج المحصل عليها.

3 استنتج أهم مميزات العضلة الهيكلية مع التعليل .

ب . البروتوكول التجريبي : خد رجل سرطان ، أكسر مفصله ما قبل الأخير ثم استخرج بلطف العصب ، ضع العصب في سائل فسيولوجي ، صله بإلكترودات استقبال المتصلة بدورها بجهاز EXAO الذي يسمح بإظهار تغيرات العصب بدلالة الزمن . بعد تنبيه هذا الأخير بـ 6 تنبيهات متزايدة الشدة تتحصل على التسجيلات الممثلة بالوثيقة 13.



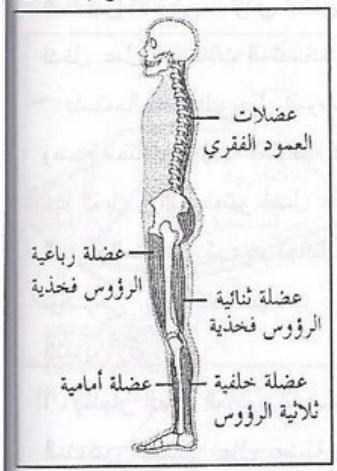
الوثيقة 13

1- وضح كيف تتغير استجابة العصب بدلالة شدة التنبيه حسب معلوماتك الخاصة حول بنية العصب ،ثم اقترح تفسيرا لذلك .

2 ماذا تستخلص من السؤالين (أ ، ب) ؟

التمرين رقم 8 :

استعملت في هذه التجربة أرضية متحركة من أجل إحداث اضطراب في توازن شخص ما .إن حركة هذه الأرضية نحو الخلف تدفع بالشخص نحو الأمام فيستجيب هذا الشخص بحركة تعويضية من أجل الرجوع إلى الوضعية الابتدائية .الوثيقة 14.



الوثيقة 14

أما الوثيقة 15 فتمثل مخططات التسجيل العضلي الكهربائي المسجلة على مستوى بعض العضلات خلال هذه الاستجابة .

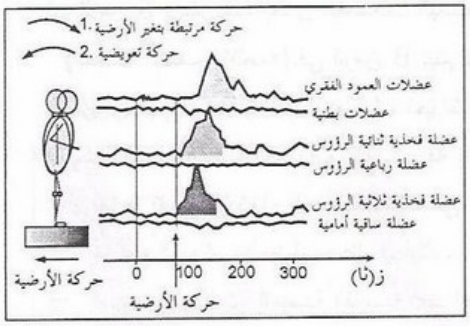
1- ما معنى **Electromyogrammes** (**E. M.g**)؟

2 صنف الاستجابة التعويضية ابتداء من المعلومات التي تبرزها الوثيقة 14 ، ثم وضح ماهي العوامل التي تسببت فيها

3 – فسر تدخل هذه العوامل .

4 – ما نوع الاستجابة التي تتحفز بحركة الأرضية نحو الأمام ؟ وما هي العوامل المتدخلة فيها ؟

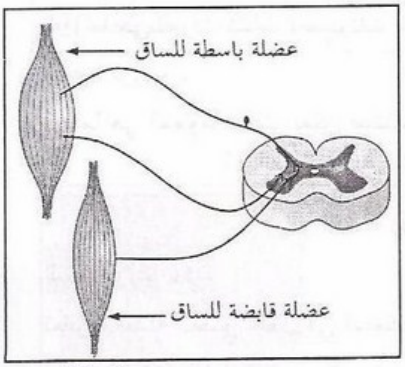
5 – حوصلة : اعتمادا على معلوماتك وهذه المعطيات استخلص دور المنعكسات و الرسائل العصبية في الحفاظ على وضعية اتزان الجسم .



الوثيقة 15

التمرين رقم 9 :

1 .تمثل الوثيقة 16 مسار عصبي للمنعكس الرضفي rotulien أما الوثيقة 17 فتمثل التواتر النسبي لكمونات عمل للعناصر المتدخلة خلال نشاط هذا المنعكس . المنعكس الرضفي هو منعكس نخاعي ينتج عنه تمدد الساق (أنظر الوثيقة 2 ص 6) يمكن إحداثه بضربة جافة (نقر percussion) للوتر تحت الرضفي .

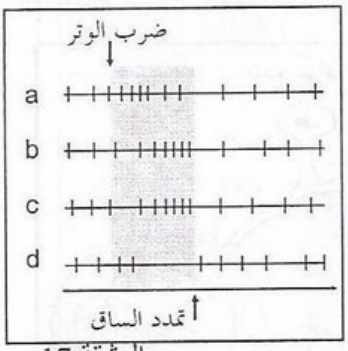


الوثيقة 16

1 – انقل رسم الوثيقة واحد ثم ضع عليه البيانات التالية : عصبون حسي ،عصبون جامع ، عصبون حركي يعصب العضلة القابضة ، عصبون حركي يعصب العضلة الباسطة .

2 .وضح مع تفسير إجابتك ما هو العنصر من المسار العصبي المنعكس الرضفي الذي يوافق كل تسجيل من تسجيلات الوثيقة 17

ب .إن مرض تصلب الأعضاء الجانبية و ضمور العضلات la sclérose latérale amyotrophique هو مرض منتشر بنسبة 0.05 % بين أفراد المجتمع [....]، يتميز بضمور طويل و متصلب حتميا للعصبونات الحركية (عصبونات تعصب ألياف العضلات الهيكلية) بالقرن الأمامي للنخاع الشوكي [....] .حيث أن الأشخاص المصابون بهذا المرض يشتكون من ضعف متزايد مع تصلب و تشقق العضلات الهيكلية.هذاحسب D. purves et Al

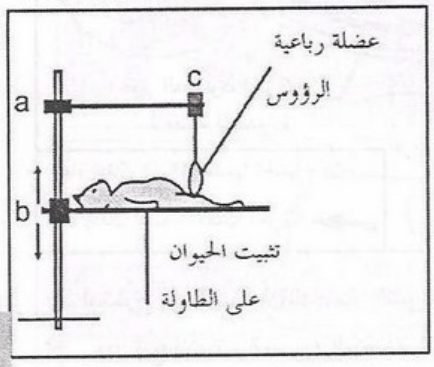


الوثيقة 17 .

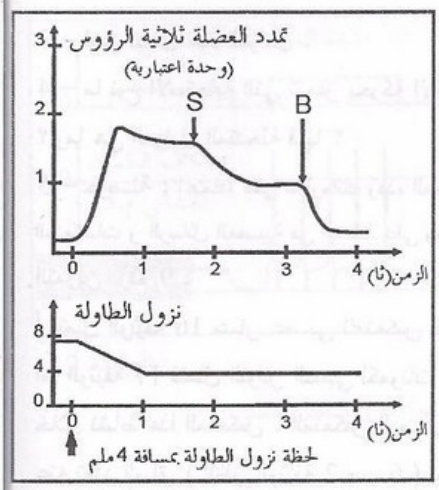
– استغل معلوماتك و معارفك لتفسير و شرح إجابتك حول نتائج هذا المرض على نشاط المنعكس النخاعي .

التمرين رقم 10 :

لإظهار المركزالعصبي للمنعكس العضلي و عمل العضلات المتضادة تجرى تجربة على قط نخاعي (النخاع الشوكي مفصول عن الدماغ عن طريق القطع).يثبت الحيوان جيدا على طاولة ، بحيث يتصل الوتر الرضفي (الدافعي) للعضلة رباعية الرؤوس للفخذ (القابضة) بجهاز يسمح بتسجيل الشد العضلي أما النهاية الأخرى للعضلة فتبقى متصلة بالعظم الذي تستند عليه التركيب التجريبي موضح بالوثيقة 18 بحيث : في الزمن ز0 : يحدث ميل للطاولة نحو الأسفل بمسافة 4 ملم لمدة ثانية ، هذا يسمح بشد العضلة ، و تبقى العضلة مشدودة طيلة مراحل التجربة.



في الزمن S : يتم تمدد إحدى العضلات الباسطة للفخذ (العضلة نصف متقلصة).في الزمن B :يتم تمدد العضلة الباسطة الأخرى للفخذ (عضلة ثنائية الرؤوس) . تغيرات تواتر العضلة القابضة المسجلة طيلة التجربة ممثلة بالوثيقة 18.



الوثيقة 18 .

1- بما ذا تفسر الارتخاء العام للقط النخاعي.

2- ما نوع المنعكس العضلي. علل إجابتك.

3- فسر تغيرات توتر العضلة القابضة عند إحداث ميل الطاولة من جهة و تمدد العضلات الباسطة من جهة أخرى.

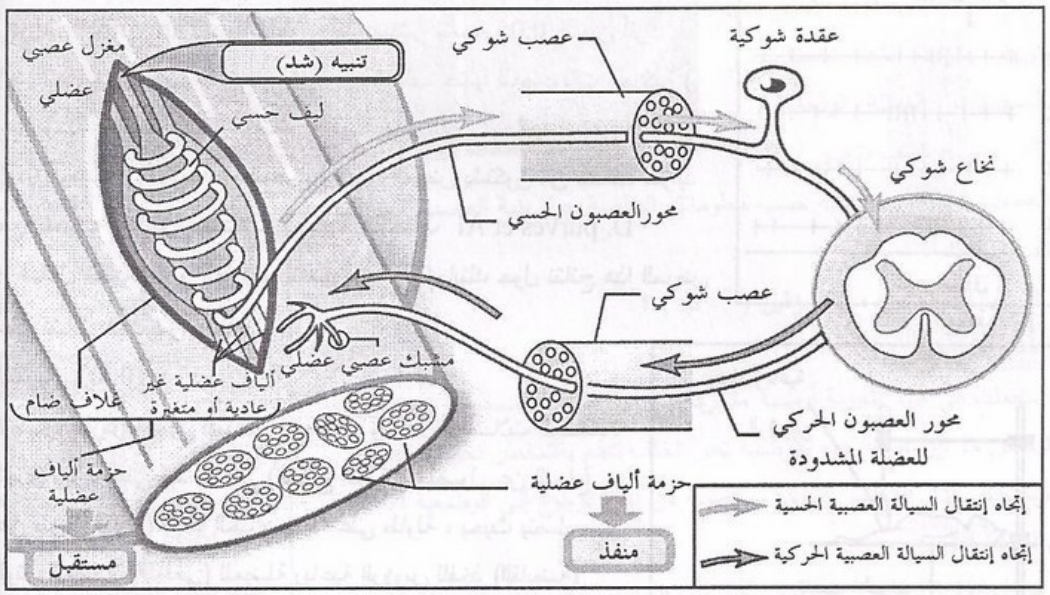
4- ما هي تغيرات نشاط العصبونات الحركية المتصلة بالعضلة رباعية الرؤوس.

5- ما هي المعلومات التي يمكن استنتاجها من خلال دراستك لهذه التجربة.

النشاط رقم 02 : الدعامة التشريحية للمنعكس العضلي

التمرين رقم 11 :

تعتبر العضلة العضو الفعال في المنعكس العضلي إذ تحتوي على بنيات أساسية لها دورا هاما في حدوث المنعكس توضح الوثيقة 19 أشكال هذه البنيات .



الوثيقة 19

1- استخرج من الوثيقة 19الدعامة التشريحية الأساسية المتدخلة في المنعكس العضلي

2- حدد نوع الألياف العصبية المتصلة بكل بنية structure ثم حدد اتجاه السيالة العصبية في كل ليف.

3- من الوثيقة 19 أعطي تعريفا لكل بنية لها دخل قي تحقيق المنعكس العضلي .

4- ماذا تستخلص فيما يخص دور العضلة ؟

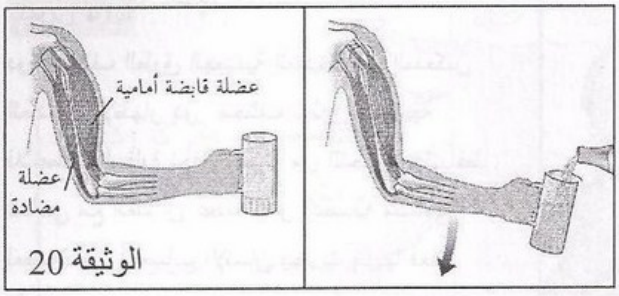
تمرين رقم 12 :

إثبات توازن الطرف العلوي (اليد عند الإنسان) خلال المنعكس العضلي .

الإظهار التجريبي : موضح بالوثيقة 20 . حيث عند حمل كأس بواسطة اليد يصب فيه سائل يحدث في بادئ الأمر اضطراب في التوازن .

1- استخرج مختلف المراحل التي تسمح بعودة الاتزان . موضحا التركيبات التي تحقق ذلك.

2- دعم إجابتك برسم وظيفي يوضح العناصر التشريحية المتدخلة في المنعكس العضلي.

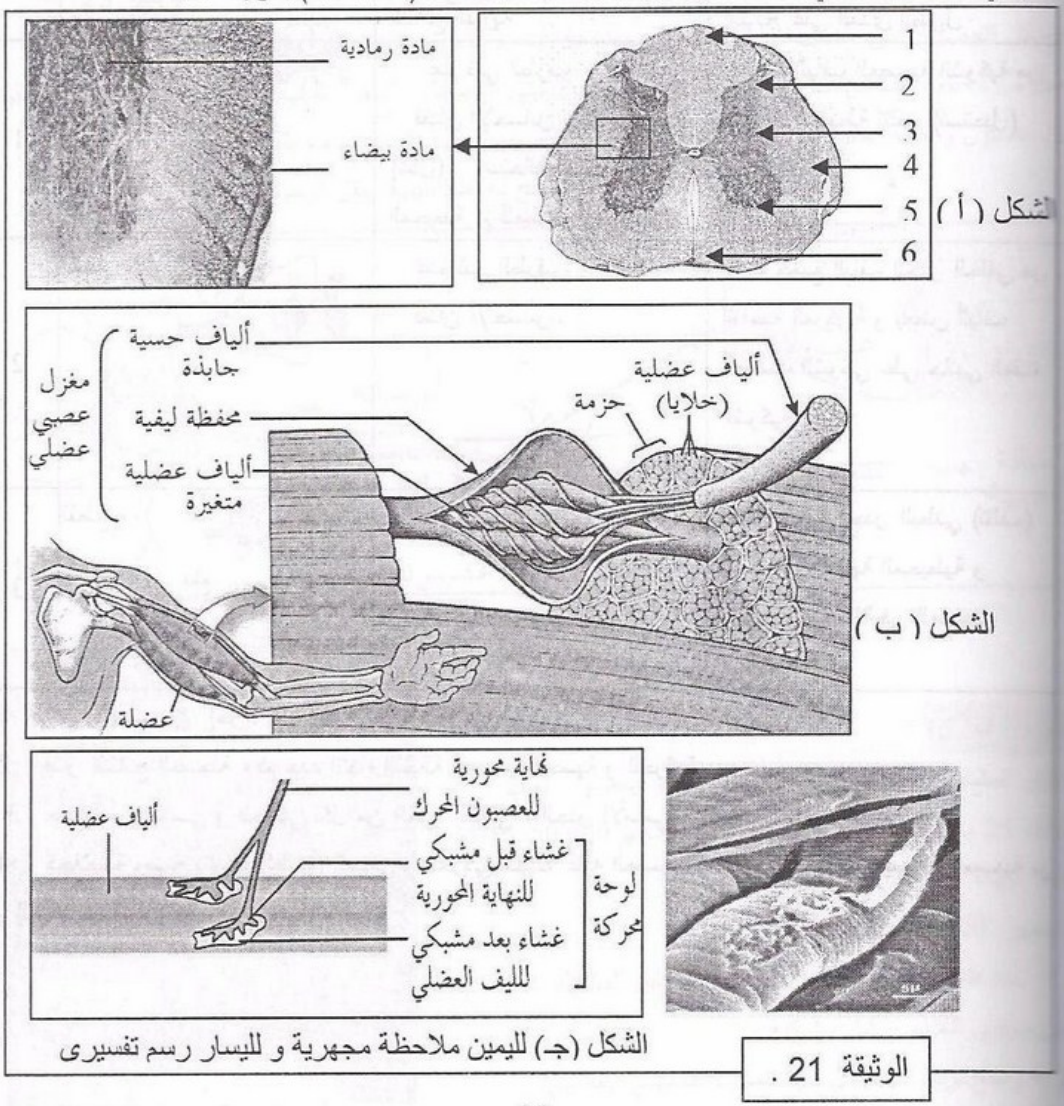


الوثيقة 20

تمرين رقم13 : وضعية

العناصر التشريحية المتدخلة في المنعكس العضلي

تدخل في المنعكس العضلي عدة عناصر تشريحية و الممثلة بالأشكال (أ ، ب ،جـ) بالوثيقة 21 .



الوثيقة 21 .

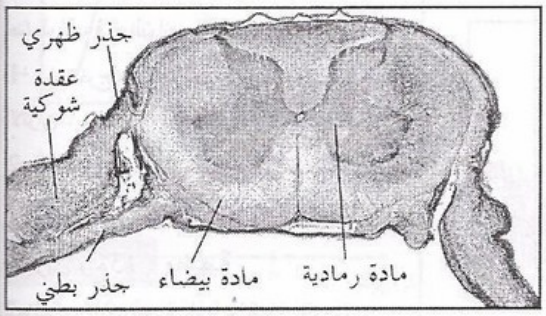
1- تعرف على كل شكل من أشكال الوثيقة (أ ، ب ،جـ) مع وضع بيانات الشكل (أ) .

2- جسد العلاقة البنيوية و الوظيفية التي تربط الأشكال (أ ، ب ،جـ) بالوثيقة 21 بمخطط بسيط خلال حدوث منعكس عضلي.

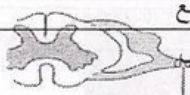
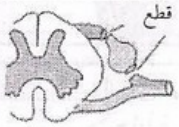
التمرين 14 :

دور مختلف الطرق العصبية المتدخلة في المنعكس العضلي .لإظهار دور مختلف الطرق العصبية للأعضاء السفلية نحقق سلسلة من التجارب على قط نخاعي مع العلم أن عضلاته و أعصابه متشابهة لعضلات و أعصاب الإنسان يحد ث تنبيها فعالا لأصابع هذا الطرف الذي تعصبه الأعصاب الشوكية.

البروتوكول التجريبي و النتائج ممثلة بالجدول والوثيقة 23 :



الوثيقة 22 ملاحظة مجهرية لمقطع عرضي في النخاع الشوكي .

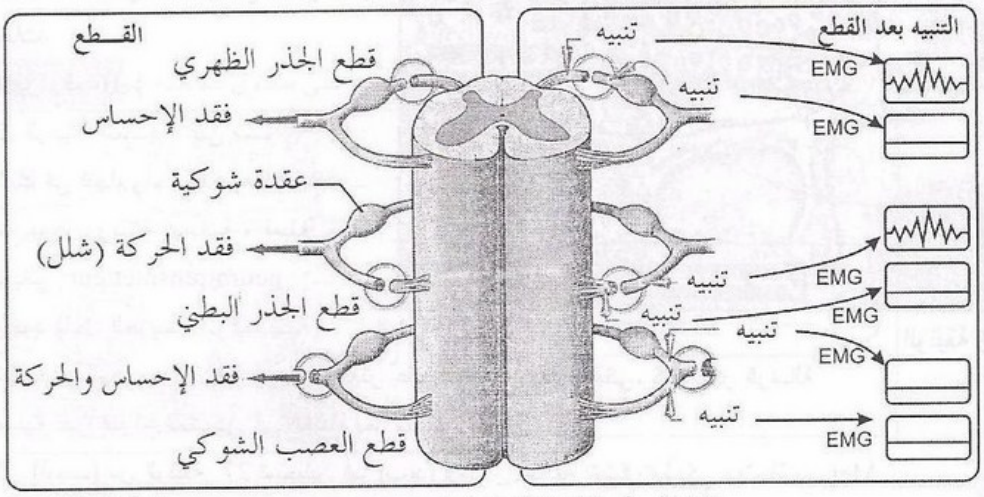
	تجارب القطع	النتائج الفورية	النتائج على المدى الطويل
1	قطع العصب  قطع	- عدم ثني الطرف. - فقدان الإحساس و الحركة (شلل).- استحالة المنطقة المحيطة مَ للعصب الشوكي.	جميع الألياف العصبية الشوكية من الناحية المحيطة تتلف (تستحيل)
2	القطع مَ مَ  قطع	- عدم ثني الطرف. - فقدان الإحساس.	تتلف جميع ألياف الجدر الخلفي من الناحية المركزية و بعض ألياف العصب الشوكي على جانبي العقدة الشوكية.
3	القطع قطع	- عدم استجابة	جميع ألياف الجدر البطني (تتلف) تسجل من الجهة المحيطية و تستمر الاستحالة في العصب الشوكي.

1- ما هو الهدف من إجراء هذه التجربة ؟

2- فسر النتائج المسجلة ، ثم حدد اتجاه السيالة العصبية الحسية و الحركية.

3- حدد الدور الحسي و الحركي لكل من الجدر الخلفي ، الجدر الأمامي و العصب الشوكي.

4- كخلاصة وضح بالرسم الطريق الحسي و الحركي محددا عليه العصبونات المتدخلة في نقل السيالة العصبية من و إلى العضلة.

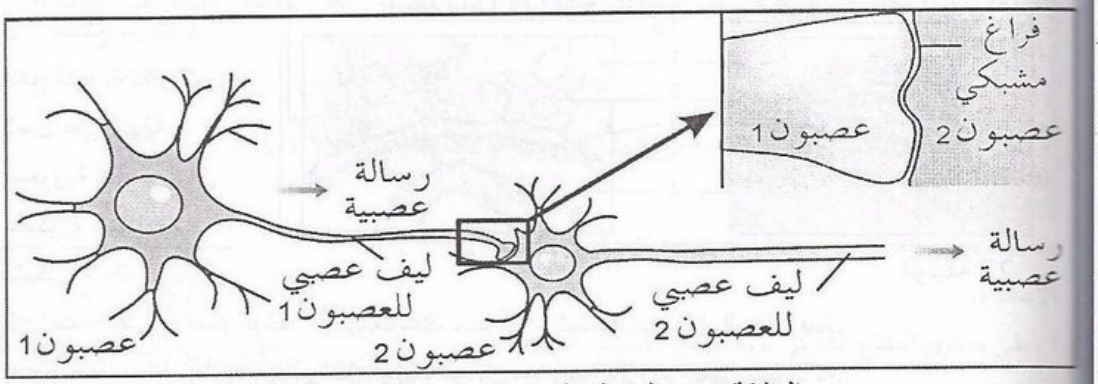


الوثيقة 23

النشاط رقم 03: النقل المشبكـي

الرسائل العصبية التي تتدخل في الحفاظ على وضعية الجسم تنتشر على شكل كمونات عمل من مختلف العصبونات ابتداء من المغازل العصبية حتى العضلات المنفذة .البنية التي تصل بين عصبونين أو بين عصبون و خلية عضلية (اللوحة المحركة) أو بين عصبون وخلية غدية تعرف بالمشبك .

- **ماهي بنية المشبك ؟ و كيف تسمح له هذه البنية بنقل الرسائل العصبية ؟**



الوثيقة 24 : المشبك العصبي هو منطقة اتصال بين عصبونين

الوثيقة 25

تمرين رقم 15 :

تعتبر المشابك مناطق خاصة لاتصال الخلايا ببعضها . تمثل الوثيقة 25 مشبك بين عصبونين (ملاحظ بالمجهر Met.x 50.000) أما الوثيقة 26 فتمثل مشبك عصبي عضلي (ملاحظ بالمجهر Met.x 60.000).

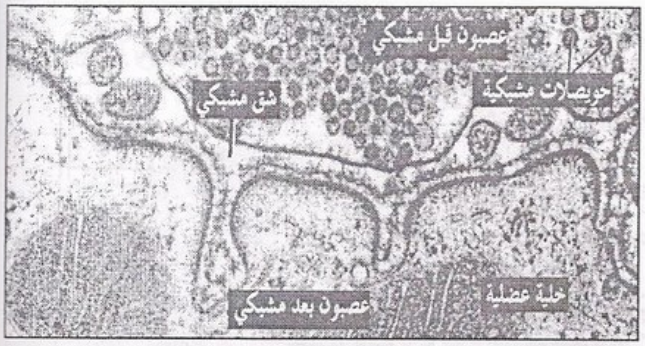
1- حدد النقاط المشتركة بين هذين النوعين من المشابك خاصة على مستوى العناصر قبل مشبكية .

2 – وضح برسم تخطيطي بنية المشبك العصبي العصبي

و المشبك العصبي العضلي مع وضع البيانات.

التمرين رقم 16 :

تنتقل الرسالة العصبية على مستوى المشبك في اتجاه واحد يفسر هذا الانتقال حتما بوجود رسالة كيميائية ، المبلغ الكيميائي neurotransmetteur الموجود داخل الحويصلات المشبكية للغشاء قبل مشبكي هذا الأخير هو الذي يؤثر على العصبون بعد مشبكي. كيف تمر الرسالة العصبية عبر الفراغ المشبكي إلى الغشاء بعد مشبكي ؟

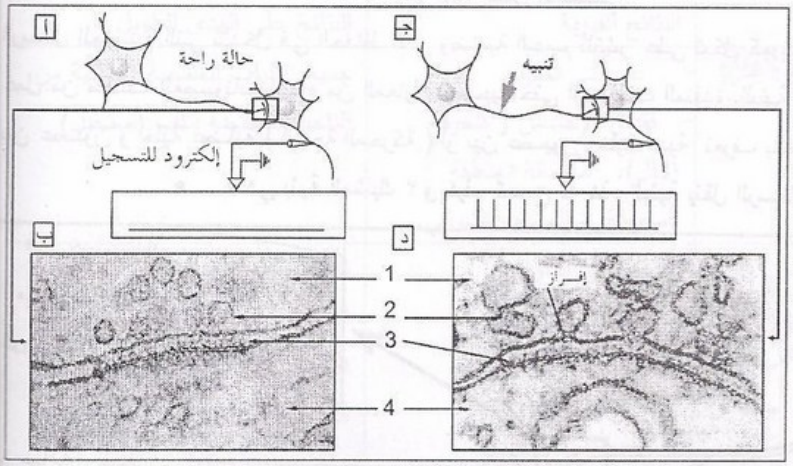


الوثيقة 26

يمثل (أ،جـ) من الوثيقة 27 تسجيلين أما (ب،د) فيمثلان منطقة اتصال مشبكي ملاحظة بـ Met (×700.000) .

1 – ضع عنوانا مناسبا لكل من الأشكال(ب،د) من الوثيقة27 مع وضع البيانات .

2 – استنتج من تحليل نتائج التجربة تأثير كمون العمل على النهاية المحورية للعصبون قبل مشبكي و الغشاء بعد مشبكي.



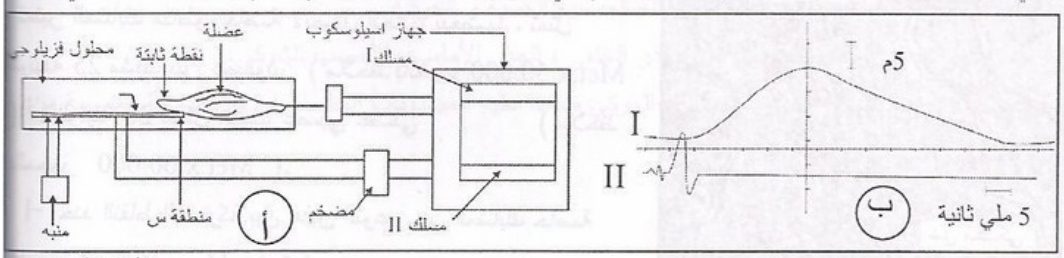
الوثيقة 27

3– اعتمادا على دراستك للوثيقة 27 ومعلوماتك حدد أنواع المشابك من حيث الوظيفة فقط.

4–وضح برسم تخطيطي تفسيري شكل المشبك في كل من (ب، د) . ثم أعطي مفهوما له.

التمرين رقم17 : انتقال السيالة العصبية .

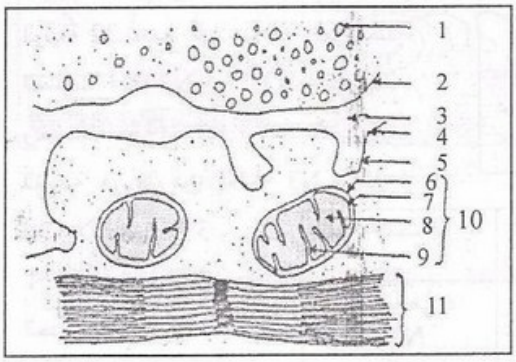
ينجز التركيب الممثل في الوثيقة 28 – أ – ابتداء من محضر لعصب – عضلة هيكلية و جهاز راسم ذبذبي مهبطي ذو مسلكين . العنصر المشار إليه بالحرف "م" في التركيب الممثل بالوثيقة (28–أ) يحول النشاط الآلي للعضلة إلى تغيرات في الكمون الكهربائي .



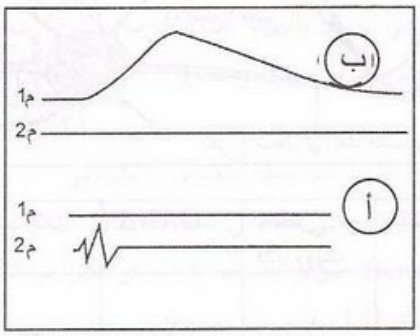
الوثيقة 28

أ. أحدث تنبيه ناجع وحيد على العصب ، فتم الحصول على التسجيل (ب) الممثل في الوثيقة 28 ✝ حلل هذا التسجيل .

ب. تمثل الوثيقة 29 رسما تخطيطيا لصورة أخذت عن المجهر الالكتروني على مستوى المنطقة (س) للوثيقة 28 أ .



الوثيقة 29



الوثيقة 30

1 – قدم عنوانا للوثيقة 29 ، 2- تعرف على العناصر المرقمة منها .

جـ . لدراسة وظيفة هذه البنية أنجزت التجربتان المواليتان :

التجربة 1 : تعامل العضلة الهيكلية بواسطة مادة الكورار و بعد إحداث تنبيه فعال على مستوى العصب تم الحصول على التسجيل الممثل في الوثيقة 30 أ .

التجربة2:توضع مادة الأستيل كولين على مستوى المنطقة (س) فيتم الحصول على التسجيل الممثل في الوثيقة 30 ب .

✝ فسر هذه النتائج . وماذا تستنتج ؟

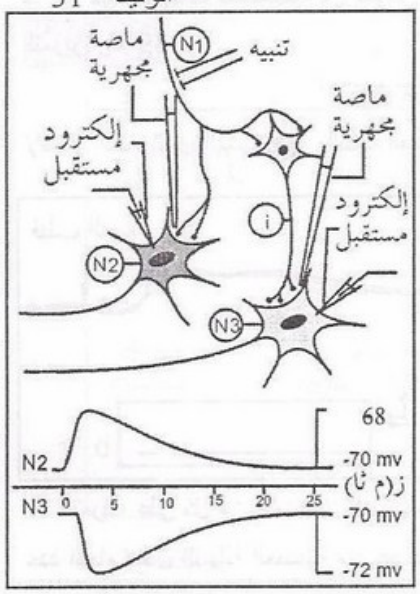
2 لخص الآلية التي تسمح بنقل المعلومة في الحالة المدروسة و دلك بذكر المراحل الأساسية .

التمرين رقم 18 :

يتطلب عمل و تنسيق عضوية الحيوان وجود اتصال بين مختلف الأعضاء.

أ .على مستوى النخاع الشوكي توجد بعض العناصر العصبية المتدخلة في المنعكس النخاعي (المنعكس العضلي بالوثيقة 31) حيث N1 يمثل نهاية محورية للعصبون الحسي القادم من المغزل العصبي العضلي للعضلة الباسطة بينما تمثل N3 و N2 عصبونات حركية من الجدر البطني مرتبطتين بعضلتين مختلفتين .

الوثيقة 31



✝ ماذا تمثل الأشكال العلوية من الوثيقة 31 .

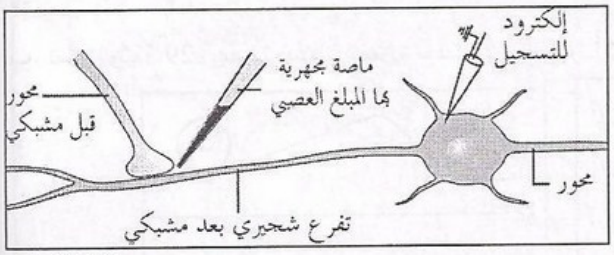
2- حدد بدقة وظيفة و مكان تواجد كل من : N3، N2، N1 و i

ب . لهدف معرفة إنتقال السيالة العصبية نحقق سلسلة من التجارب

التجربة1: نحدث تنبيها فعالا فيN1 الممثلة بالوثيقة 31 ونسجل التغيرات الكهربائية للعصبونات N3 N2 الوثيقة 31 .

1- علق على هذه التسجيلات .

2- باستعمال معارفك حدد أي العصبونين N2 أو N3 مرتبطة بالعضلة الباسطة علل إجابتك ثم حدد اتجاه السيالة العصبية .



الوثيقة 32

التجربة2 :عن طريق تقنية الحقن المجهري الوثيقة 32 نضع مواد مختلفة في منطقة المشابك N1 -N2 و N3 (التجربة ونتائجها ممثلة بالجدول1 كانت الاستجابة الناتجة في كل من N2 أو N3 مماثلة لتسجيلات الوثيقة31 .

1- اعتمادا على نتائج الجدول حدد الدور الفيزيولوجي لكل مادة .

المواد المضافة	الاسبارتات	GABA	حمض فالبروويك	البيكروتوكسين
الاستجابة في :				
N2-	نعم	لا	لا	لا
N3-	لا	نعم	لا	لا

الجدول 1

معطيات : الحقن المجهري la micro-iontophorese تقنية تسمح بتحليل وظيفة المشبك . يوضع محلول الوسيط الكيميائي في ماصة مجهرية يجتازها تيار كهربائي يسمح بحقن كمية ضعيفة من الوسيط الكيميائي في الشق المشبكي .شدة و مدة تطبيقه تسمح بتحديد كمية المحلول المحقون . L' Aspartate و الـ GABA مادتان موجودتان في العضوية

التجربة 3 : نعيد نفس التجربة 1 بتنبيه محور العصبون N1 بعد وضع في الشق المشبكي إما حمض Valperoïque أو Picrotoxine النتائج المتحصل عليها بالجدول 2 .

1- بعد مقارنة تأثير المادتين (حمض الفالبوريك والبيكروتوكسين) في التجارب(2 و 3) اقترح فرضيات تشرح من خلالها طريقة عمل هذين المادتين و ماذا تستنتج ؟

2- وضح برسم تخطيطي حالة المشبك المنبه .

جـ . ما هي المعلومات المستخلصة من السؤالين أ، ب ؟

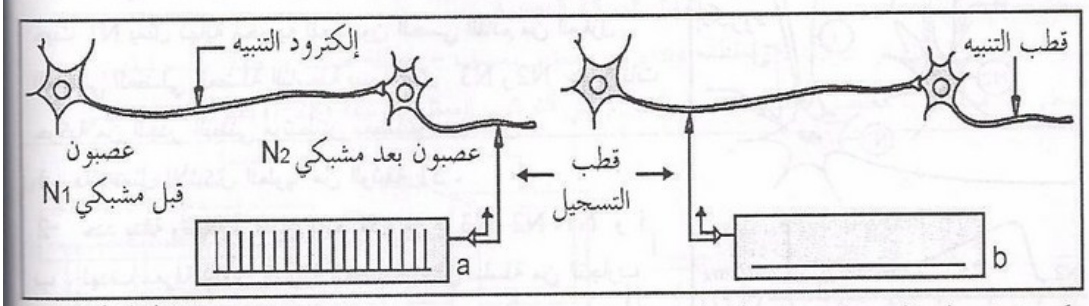
الاستجابة بعد تنبيه N1	حمض فالبروويك	البيكروتوكسين
- في N2	لا	نعم
- في N3	نعم	لا

الجدول 2

التمرين رقم 19 :

انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشابك .

لإظهار اتجاه النقل المشبكي إثر التنبيه الفعال نحقق التجربة الموضحة بالوثيقة 33 .



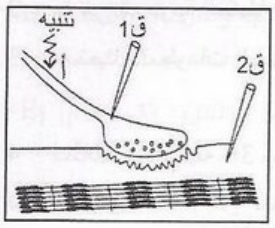
الوثيقة 33 .

1- تعرف على كل من التسجيلين (a،b) مع التعليل .ثم حدد اتجاه انتقال السيالة العصبية من عصبون إلى آخر .

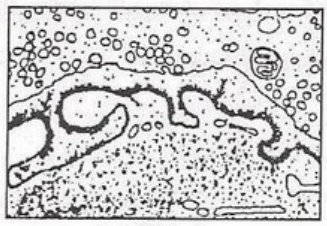
2- ما هي المعلومات المستخلصة فيما يخص اتجاه السيالة العصبية عبر السلاسل العصبونية.

التمرين رقم 20 :

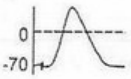
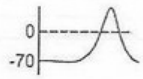
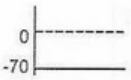
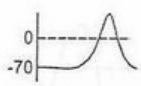
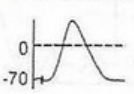
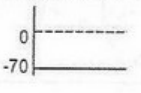
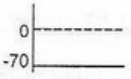
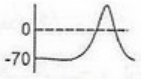
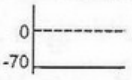
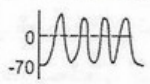
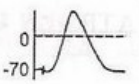
نجري سلسلة من التجارب على مستوى اتصال عصبي عضلي ، ويستعمل لهذا الغرض التركيب التجريبي الممثل بالوثيقة 34 التجارب والنتائج المحصل عليها مدونة في جدول الوثيقة 35 .



الوثيقة 34


الوثيقة 36

من جهة أخرى تظهر الملاحظة بالمجهر الالكتروني لمنطقة الاتصال العصبي العضلي المعالجة بمادة - α Bungarotoxine. تمركز هذه المادة كما هو مبين في الوثيقة 36 . (النقاط الداكنة تمثل جزيئات مادة - α Bungarotoxine) .

رقم التجربة	التجارب	نتائج الكمون المسجل	
		في ق1	في ق2
1	تنبيه المنطقة أ تنبيه فعالا		
2	نضع قطرة من الأستيل كولين على مستوى الاتصال العصبي العضلي		
3	نترع Ca^{+2} من منطقة الاتصال العصبي العضلي ثم نعيد التجربة 1		
4	نحقن Ca^{+2} داخل النهاية العصبية		
5	نعالج غشاء الليف العضلي بالايزيرين (مادة مثبطة لإماهة الأستيل كولين)		
6	نحقن على مستوى الاتصال العصبي العضلي مادة α- Bungarotoxine (مادة لها نفس البنية الفراغية للأستيل كولين) ثم نعيد التجربة 1		

الوثيقة 35

1- ما هي المعلومات التي تقدمها كل تجربة من التجارب (من 1 إلى 5) حول عمل الاتصال العصبي العضلي

2- ما هي المعلومة المكملة التي تقدمها التجربة 6 بالجدول و الوثيقة 36 ؟

3- مستعينا بالمعلومات المستخلصة سابقا قدم رسما تخطيطيا وظيفيا عليه البيانات لعمل الاتصال العصبي العضلي .

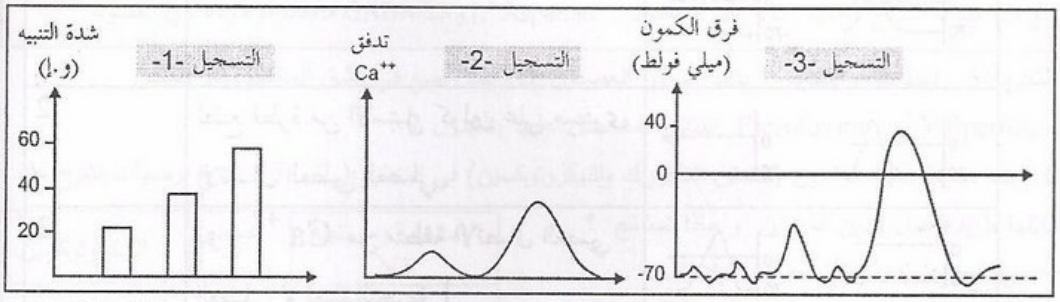
4- انطلاقا من الوثيقة 34 ومن مكتسباتك اكتب نصا علميا مختصرا تبرز فيه تسلسل الأحداث التي تؤدي إلى انتقال السيالة العصبية من العصبون إلى العضلة .

التمرين رقم 21 : وضعية

يعالج الموضوع إحدى حالات مرضية لطفل يعاني من اضطرابات متنوعة تعذر على الطبيب معرفة المرض وأسبابه مما استلزم القيام بعدة فحوص و تحاليل كما تبينه الملفات الثلاثة الآتية:

I- ملف من مصلحة فيزيولوجية الأعصاب (الوثيقة37)

أ . ينبه العصب البنكرياسي للمريض كهربائيا بشدات متزايدة ممثلة بالتسجيل- 1 ، و تقدر نسبة شوارد Ca^{++} المتدفقة في منطقة اتصال العصب بالنسيج البنكرياسي كما تبينه نتائج التسجيل- 2 و بواسطة أقطاب استقبال موصولة براسم الاهتزاز المهبطي نسجل النشاط الكهربائي لنفس العصب و النتائج مبينة بالوثيقة 37 التسجيل3



الوثيقة 37

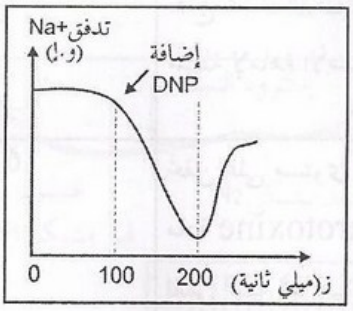
1- رتب هذه التسجيلات حسب تسلسل الظواهر المبينة لها.

2- حلل هذه النتائج و أوجد العلاقة بينها.

3 ما هي المنطقة التي تم على مستواها قياس شوارد Ca^{++} المتدفقة؟

4 بين برسم تخطيطي عليه جميع البيانات ما فوق بنية هذه المنطقة.

ب. نفس المصلحة تتبعت تدفق شوارد Na^{+}* المشعة ، بتقنيات دقيقة جدا ، على مستوى أغشية خلايا المعثكلة قبل و خلال و بعد المعاملة بمادة DNP و هي مادة مثبطة لإنتاج ATP ، النتائج المحصل عليها مبينة في الوثيقة 38.



الوثيقة 38

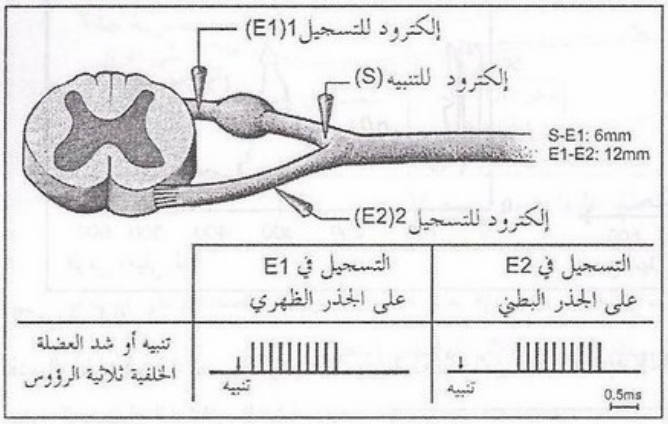
1 حلل هذه النتائج و ما هو استنتاجك حول عمل هذه الأغشية ؟

2 حسب النتائج السابقة ، ما هو القرار الذي خرج به الطبيب ؟

تمرين رقم 22 : حساب سرعة السيالة العصبية

بلغت سرعة السيالة العصبية الناتجة عن تنبيه الجدر الخلفي خلال مرورها بالألياف الحسية والحركية (50 م\ ثا ms^{-1}) ، التركيب التجريبي ونتائج التسجيل موضح بالوثيقة 39

أثناء مرورها لوحظ تأخر زمني معين . مع العلم أن المسافة بين الكترود التنبيه (ت) S و الكترود التسجيل م1 E_1 تساوي 6مم و المسافة بين S و E_2 تساوي 12مم.



الوثيقة 39

1- حدد مواقع الأجسام الخلوية للعصبونات الحسية و الحركية.

2- أحسب الزمن المستغرق لمرور السيالة العصبية من الجدر الخلفي إلى الجدر الأمامي للنخاع الشوكي.

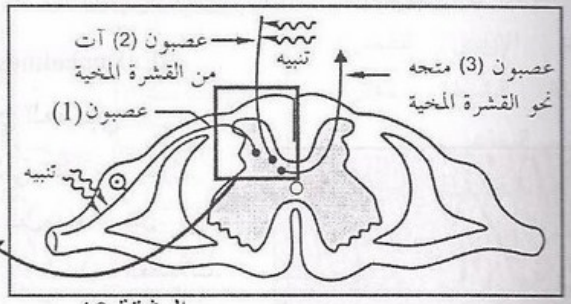
3- استنتج العلاقة الموجودة بين الألياف الحسية و الحركية ، ثم حدد اتجاه السيالة العصبية.

4- إلى ماذا يرجع التأخر الزمني خلال انتقال السيالة العصبية من الجدر الخلفي إلى الجدر البطني ؟ وضح ذلك .

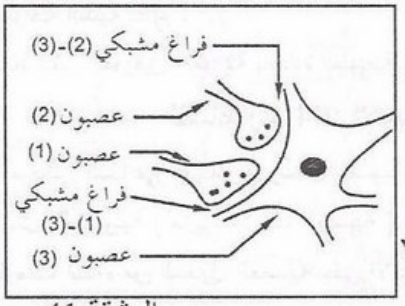
5- ما الهدف من هذه التجربة ؟

تمرين رقم 23 :

الإحساس بالألم يتطلب تدخل سلاسل عصبونية متعددة ، ومراكز عصبية ، و لدراسة بعض آليات انتقال سيالات الإحساس بالألم و بعض مظاهرها البيوكيميائية ، نقوم بسلسلة تجارب باستعمال التركيب التجريبي المبين بالوثيقة رقم 40 ، و تمثل الوثيقة 41 منظرا مكبرا للجزء المؤطر من الوثيقة40.



الوثيقة 40



الوثيقة 41

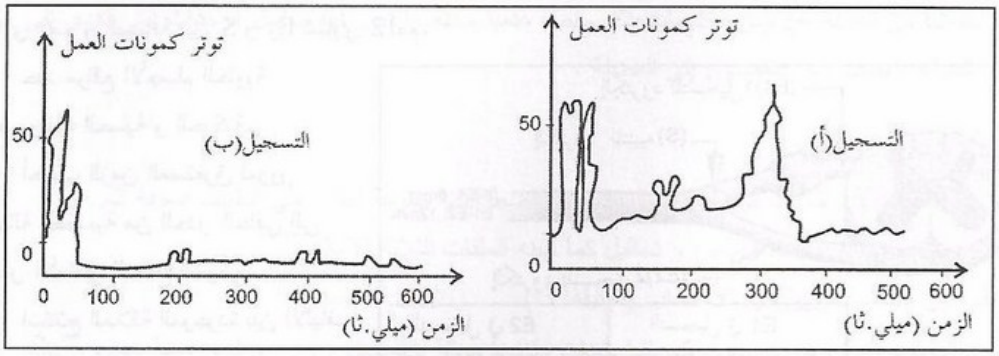
التجربة 01 :إن التنبيه الكهربائي للألياف العصبية الحسية رقم- 1 يولد إحساسا بالألم ، و أظهر التحليل الكيميائي للسائل الفراغ المشبكي (1،3) بعد التنبيه ارتفاع تركيز مادة كيميائية (س).

التجربة 02 :أدى التنبيه الكهربائي للعصبون رقم 2 الصادر من منطقة مخية و المتبوع بإحداث تنبيهات فعالة للعصبون رقم 1 إلى :- زيادة في تركيز مادة Enkephalines على مستوى الفراغ المشبكي (2،3) .

- نقصان تركيز المادة(س) في الفراغ المسبكي (1، 3) .
- فقدان الإحساس بالألم .

التجربة 03 :أدى التنبيه الفعال للعصبون رقم- 1 إلى استجابة العصبون رقم 3 باستجابة معبر عنها بتواتر كمونات العمل المرسلة نحو القشرة المخية و المبينة بالتسجيل(أ).

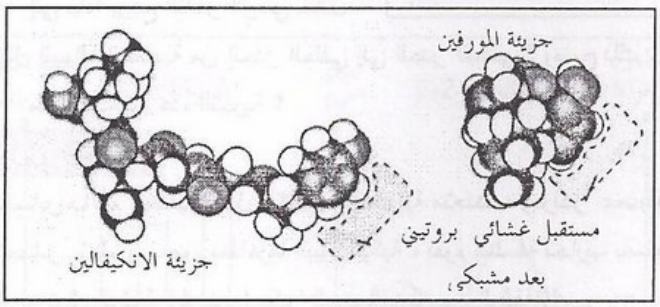
و أدى تنبيه مماثل للعصبون رقم 1 بعد خمس 5 دقائق من حقن مادة المورفين laMorphine إلى استجابة العصبون رقم 3 باستجابة يوضحها التسجيل (ب)بالوثيقة رقم 42 .



الوثيقة 42

التجربة 04 :

تقدم الوثيقة رقم 43تصورا للرابطة الجزيئية للأنكيفالين ENKephalines و المورفين مع نفس المستقبل الغشائي للغشاء بعد مشبكي . بعد تحليلك لنتائج التجارب السابقة ،



الوثيقة 43

المطلوب : ما هي الخلاصة التي يمكنك التوصل إليها بخصوص :

1 مصدر الإحساس بالألم .
2 المراقبة الطبيعية للألم .
3 المراقبة الطبية للألم .
4 نمط تأثير المورفين : مقارنة بالمادة الطبيعية (EnKephalines) .

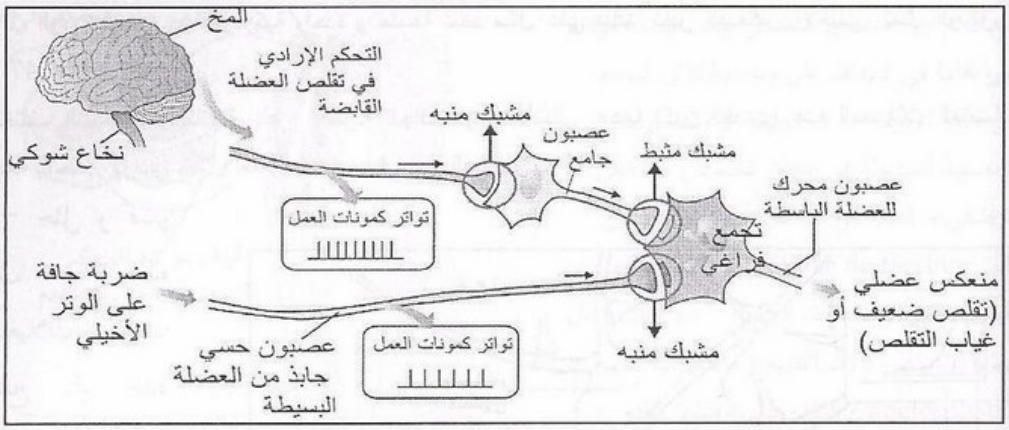
النشاط رقم 04: الإدماج العصبي

الوثيقة 44

المنعكس النخاعي عن طريق رسائل عصبية التي تنتشر على طول السلاسل العصبونية (مارة بالمشابك العصبية) . تنقل هذه الرسائل المعلومات ابتداء من المغازل العصبية حتى الأعضاء المنفذة : العضلات. بصفة عامة فإن طبيعة وطريقة نقل هذه الرسائل يسمح بالاتصال السريع و الفعال بين العديد من الخلايا العصبية المرتبطة ببعضها بواسطة مشابك الوثيقة 44.

التمرين رقم 24:

لإظهار دور المراكز العصبية في إدماج الرسائل العصبية في المنعكس النخاعي عندما تكون إحد ى العضلات المتضادة خاضعة للتحكم الإرادي وذلك عندما تكون العضلة الأمامية منقبضة في فترة إحداث الضربة الجافة خلال المنعكس الأخيلي مثلا نستعين بدراسة الوثيقة 45.



الوثيقة 45

1 –باستغلال معلوماتك ومعطيات الوثيقة 45 علق عليها بوضوح .مع الشرح .

2 – ماذا تستخلص من عملية الإدماج العصبي ؟

3 – كخلاصة : فسر الطريقة التي تتم بها إدماج الرسائل العصبية على مستوى المراكز العصبية وعلى مستوى الخلايا العصبية .ثم وضح برسم تحصيلي كيف يتم الإدماج خلال المنعكس النخاعي ؟

التمرين رقم 25 :

يتلقى العصبون بعد مشبكي خلال إثارة منعكس نخاعي معلومات عصبية آتية من عدة عصبونات أخرى عن طريق مشابك منبهة و مشابك مثبطة في نفس الوقت .

1 – اعتماد على معارفك فسر كيف تعمل العصبونات الحركية على الإدماج الخلوي للمعلومة الحسية.

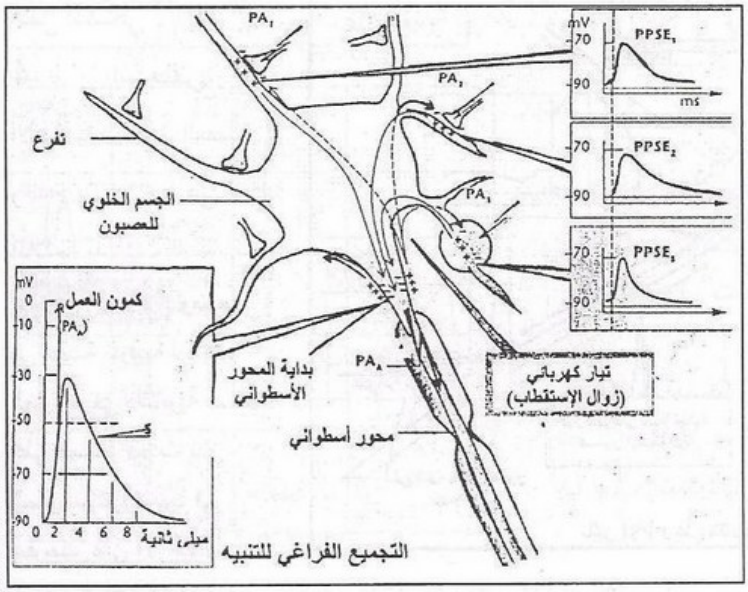
2- ما هي المعلومات التي يمكن استخلاصها ؟

3 – وضح برسم تحصيلي البنية الوظيفة للمشبك خلال المنعكس النخاعي .

التمرين رقم 26 :

دور المراكز العصبية في التحكم الإرادي لتقلص العضلة الباسطة خلال المنعكس النخاعي .

تتلقى العصبونات الحركية بالنخاع الشوكي رسائل عصبية واردة بأعداد متغيرة ومن مصادر مختلفة (مستقبلات حسية من المحيط ، المراكز العلوية ، و عصبونات جامعة) لذلك يجب عليها إدماج وترجمة مختلف هذه



الوثيقة 46

الرسائل الواردة لإنتاج رسالة حركية واحدة و منسقة نأخذ مثال على ذلك تغير المنعكس الأخيلي. تمثل الوثائق (46، 47، 48)

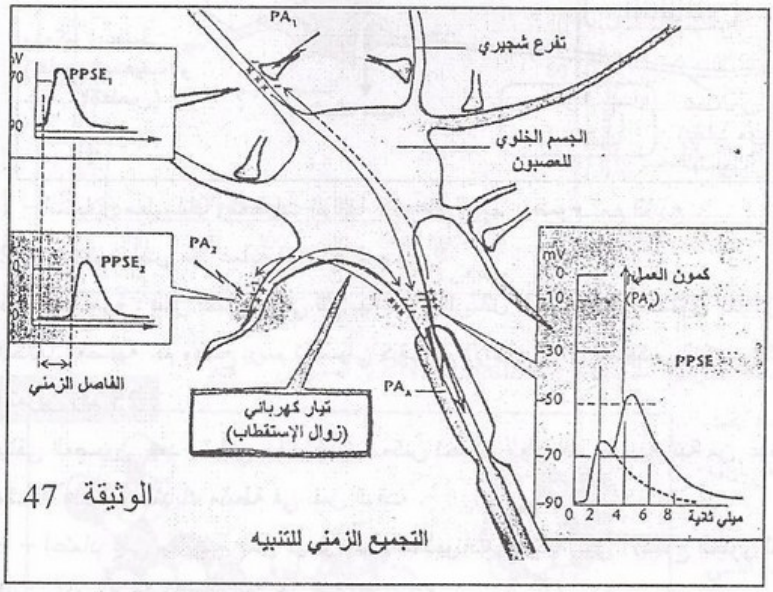
مختلف التسجيلات الناتجة عن الضربة الجافة للوتر الأخيلي عندما تكون احد ى هذه العضلات المتضادة خاضعة للتحكم الإرادي خلال التنبيه المتسبب في هذا المنعكس

1 – حلل و فسر مختلف هذه التسجيلات وماذا تستنتج .ثم حدد الهدف من دراسة هذه الوثائق (46، 47، 48)

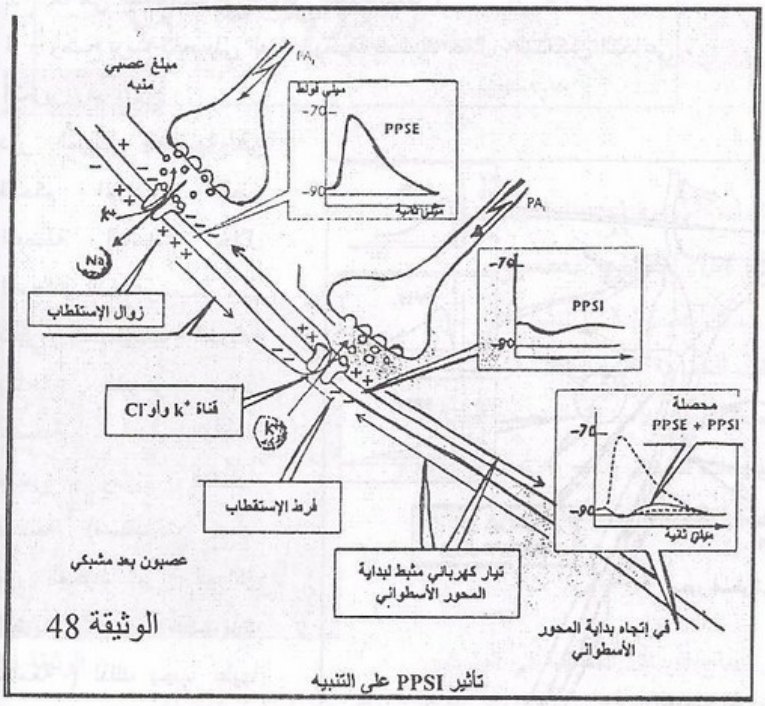
2 – استنتج مفهوما للتجميع الفضائي و التجميع الزمني .

3 – اذكر انواع المشابك من حيث البنية و الوظيفة ثم وضح اهمية الوظيفة الإدماجية في النقل المشبكي .

4 – استخلص الميزة الاساسية للخلية العصبية.ثم وضح برسم تخطيطي بنيتها الملائمة لذلك .



الوثيقة 47
التجميع الزمني للتنبيه



الوثيقة 48
تأثير PPSI على التنبيه

التمرين رقم 27 : وضعية

في حصة تدريبية لرياضة العدو الريفي بالثانوية دست على مسمار فحدث ثني الساق مباشرة مسببا في سقوطك على الأرضية .

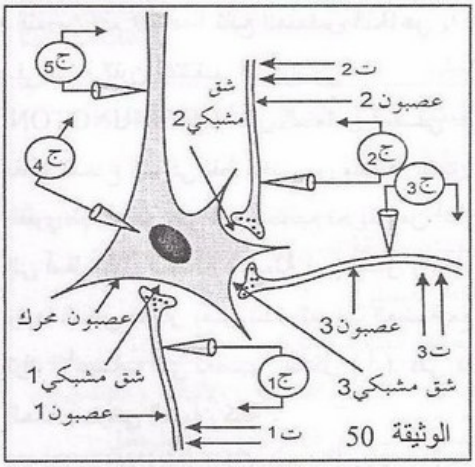
فماهي العلاقة الموجودة بين منعكس الثني والمنعكس النخاعي ؟

مع العلم أن المنعكس النخاعي يلعب بصفة مؤقتة دورا هاما في الحفاظ على وضعية إتزان الجسم في حالة الوقوف .تمثل الوثيقة 49 المسارات العصبية المتدخلة في انجاز المنعكس النخاعي الرضفي و كذلك في منعكس آخر هو منعكس الثني réflexe de flexion .من جهة أخرى عندما تتلقى المستقبلات الجلدية cutanésأصل منشأ الإحساس بالألم التنبيه (مستقبلات حسية nocicepteurs) التنبيه على مستوى القدم نلاحظ حدوث رد فعل يترجم بثني الساق الموافق له .

الوثيقة 49

.اشرح كيف أن تنبيه المستقبلات الحسية يمكن أن تحدث تغيرا في المنعكس النخاعي ؟ .

باستغلال معلوماتك حول الموضوع عين أصل التنبيه المتدخل في منعكس الثني ، عين مختلف الطرق العصبية التي تربط المستقبلات الجلدية بعضلات الساق الذي يستجيب بالثني مع الأخذ بعين الاعتبار نوع الطرق العصبية المتدخلة في تقلص العضلات في كل منعكس ، ضع علاقة بين حالة تقلص العضلات الباسطة و القابضة و حركة الطرف membre ، إرتباط الطرق العصبية خلال الاستجابة بالألم ثم وضح أن إحداث المنعكس النخاعي مضطرب و أن العصبونات الحركية تدمج عدة رسائل عصبية يمكن أن تكون متضادة .

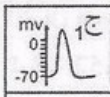
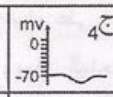
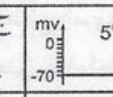
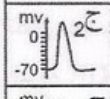
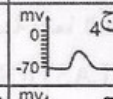
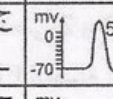
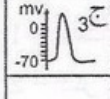
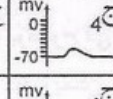
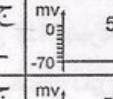
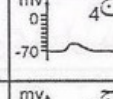
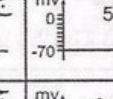
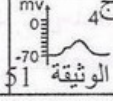
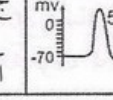


الوثيقة 50

التمرين رقم 28 :

نستعرض الدراسة التجريبية التالية لغرض فهم الآلية التي تنتقل بها الرسالة العصبية عبر الألياف و المشابك العصبية ، نحدث تنبيهات فعالة على عصبون حركي تم الحصول عليه من النخاع الشوكي لأحد الثدييات ، كما هو مبين بالوثيقة 50 .

أ .في حالة التنبيه ت1 تحصلنا على التسجيلات المشار إليها في الأجهزة (ج1 ، ج4 ، ج5) من الوثيقة 51. عند التنبيه ت2 تم الحصول على التسجيلات المشار إليها في

التنبيه في: ت 1			
التنبيه في: ت 2			
التنبيه في: ت 3			
التنبيه في: ت1 ت2 في أن واحد			
التنبيه في: ت1 ت2 ت3 في أن واحد			

الوثيقة 51

الأجهزة (ج2 ،ج4 ،ج5) .أما في حالة التنبيه ت3 تحصلنا على التسجيلات المشار إليها في الأجهزة (ج3 ،ج4 ،ج5) من نفس الوثيقة 51 .

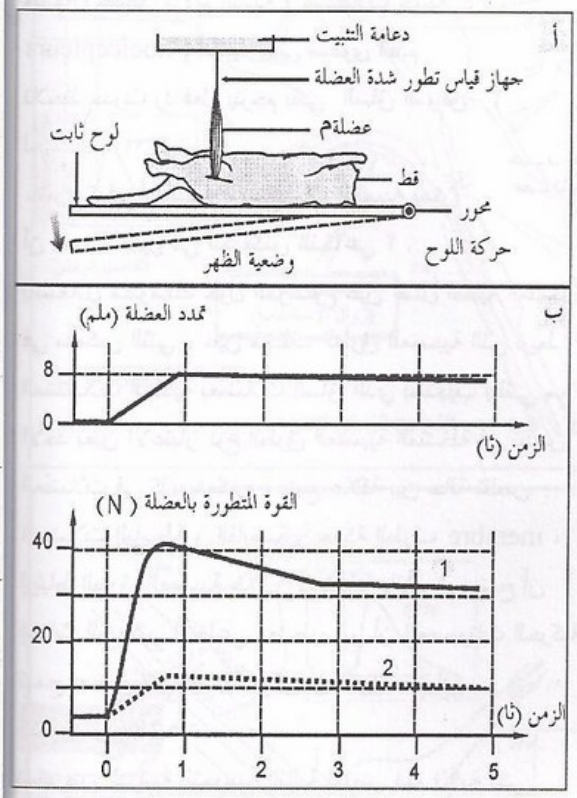
- ماطبيعة المشبك في كل حالة من الحالات الثلاث ، مع التعليل

ب. أعطى التنبيه الفعال في :

- ت1و ت2 في آن واحد التسجيلات المشار إليها في الجهازين (ج4 ،ج5) .
- ت1و ت2وت3في آن واحد التسجيلات المشار إليها في الجهازين (ج4 ،ج5) .

† كيف تفسر التسجيلات المحصل عليها في كل من الجهازين (ج4 ،ج5) في الحالتين ؟

الوثيقة 52



2 – وضح على المستوى الجزيئي آلية تأثير المبلغ العصبي في حالة التنبيه ت1 و في ت2 .دعم اجابتك برسم وظيفي تضع عليه البيانات .

3– استعانة بما سبق اشرح كيف يعمل العصبون الحركي على دمج الرسائل العصبية ؟.

التمرين رقم 29 : تابع المنعكس النخاعي .

في بداية القرن أكتشف الفسيولوجي CHERRINGTON أسس المنعكس العضلي .قام بقطع النخاع الشوكي لقط مخدر من منطقة الفص القفوي،ثم وضعه على لوح يستطيع تحريكه من أعلى إلى أسفل،عزل العضلة الباسطة (م) للساق ووصل وترها السفلي بجهاز يقيس شدة تغيرات العضلة مع ترك الأعصاب التي تعصبها الشكل (أ). ففي هذه الحالة يسترخي الحيوان كلية .

قام CHERRINGTON بتحريك اللوحة نحوى الأسفل فتحصل على النتائج المبينة بالشكل (ب) من الوثيقة 52، يمثل المنحنى 1 استجابة العضلة عندما تكون معصبة بينما المنحنى 2 يمثل استجابة العضلة بعد قطع الأعصاب فهي تمثل استجابة سلبية مرتبطة بالبنية المرنة ELASTIQUE للعضلة .

1 – صف بوضوح في هذه التجربة التنبيه الذي أدى إلى استجابة العضلة (م).

2 – أذكر كيف يمكن حساب تغير شدة نشاط العضلة خلال تقلصها .

3 – وضح كيف أن هذه التجربة تسمح بمعرفة خصائص المنعكس النخاعي ؟ .

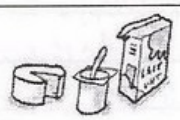
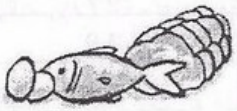
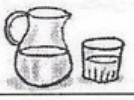
معطيات : توجد 360 عضلة بجسم الإنسان لديها القدرة على تنفيذ المنعكس العضلي خلال الراحة و اثناء العمـ .تتقلص اثناء ابتسامة الوجه 14 عضلة و تتقلص في حالة الغضب 70 عضلة لذا يجب تجنب هذا الأخير للمحافظـ على وسامة الوجه .

الوحدة رقم 2 : التنظيـم الهرمونـي

إن المحافظة على التوازن بين تناول المواد الغذائية و استهلاك الطاقة عنصر أساسي لضمان النشاط الجيد للعضوية و أي خلل يحدث خلال التغذية يؤدي إلى عواقب وخيمة ، و منها زيادة نسبة السكر في الدم.

فما هو الغذاء المتوازن ؟

إن أي خلل في تناول المواد الغذائية خاصة منها الطاقوية يترتب عليه سوء تنظيم و توازن نشاط الجسم

أنواع الأغذية	دورها الأساسي
النوع 1 : الحليب و مشتقاته 	• يسمح بنمو الهيكل العظمي
النوع 2 : بيض، لحم سمك، 	- مصدر العناصر التي تتركب منها العضلات و الأعضاء. - يضمن و يؤمن النمو و يحافظ على الجسم.
النوع3:زيت،زبدة شحم	- توفر الطاقة الضرورية لنشاط العضوية و النشاط العضلي .
النوع4: خبز، عجائن، بطاطا، سكر، معجون	- مصدر الطاقة الضرورية لنشاط العضوية و النشاط العضلي .
النوع 5 : الحبوب الجافة (بزلاء، عدس)	- مصدر الطاقة الضرورية لنشاط العضوية و النشاط العضلي . - مصدر العناصر التركيبية في الجسم .
النوع 6 : الخضر و الفواكه الطازجة و المطهية	- مصدر للأملاح المعدنية ، الألياف ، الفيتامينات. - تحمي الجسم من الأمراض و تنشط عمل العضوية .
النوع 7 : الماء 	- يحتاج الجسم 1.5 ل يوميا - يوفر الأملاح المعدنية .

- كيف تحافظ العضوية على ثبات نسبة السكر في الدم من جهة و الحفاظ على التوازن الطاقوي من جهة أخرى .

النشاط رقم 1 0:التنظيم الهرموني لنسبة السكر في الدم (التحلون)

عند شخص سليم و بصحة جيدة وجدت أن قيمة التحلون تتغير لكن في حدود القيمة المرجعية 1غ /ل . هذا الثبات يترجم بوجود توازن بين استهلاك الخلايا للجلوكوز و مختلف أشكال الادخار للسكريات الغذائية على المستوى الخلوي . وجد أن الجهاز المنظم هو البنكرياس الذي له القدرة على تصحيح أي تغير في معدل التحلون عن القيمة

معطيات : الجلوكوز عبارة عن غذاء (مادة ايضية) يتوزع على جميع خلايا العضوية بواسطة الدم و اللمف (الوسط الداخلي) ، و يعتبر المصدر الاساسي للطاقة لكل خلية .

المرجعية .ما هو الجلوكوز ؟

التمرين رقم 1:

أظهر اختبار الإفراط السكري التجريبي لشخصين صائمين تناولا في الزمن ($ز_0$) 50 غ من الجلوكوز المذاب (شراب سكري) ، و بعد عملية الهضم تم قياس نسبة التحلون في أزمنة مختلفة،النتائج موضحة بجدول الوثيقة 1.

الزمن بالدقائق	التحلون عند الشخص A ($m\ mol/L^{-1}$)	التحلون عند الشخص B ($m\ mol/L^{-1}$)
0	4.3	11.0
15	8.4	15.8
30	6.6	17.2
60	6.4	15.8
120	4.9	14.5
180	3.9	13.3

الوثيقة 1

1 – أوجد قيمة التحلون عند الشخص الصائم السليم بالغرام مع العلم أن الكتلة الجزئية للجلوكوز تساوي 180غ .و كذلك بالميلي مول .لـ$^{-1}$ إذا كانت قيمة التحلون (0.9 ← 1غ/ل)

2 مثل بيانيا و في نفس المعلم تطور معدل التحلون عند الشخصين .

3- حدد القيمة العادية عند الشخص السليم

4- صف كيف يتغير التحلون عند الشخصين ، ماذا تستنتج .

5- عين الشخص المصاب بداء السكري .

التمرين رقم 2 :

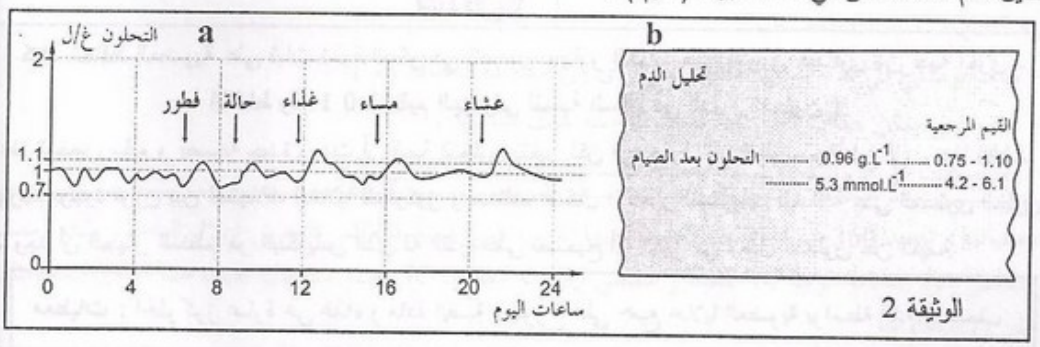
أ .يعتبر الجلوكوز المصدر الأساسي للطاقة في جميع الخلايا العضوية ، نتحصل عليه ابتداء من المواد الغذائية بعد هضمها و امتصاصها من طرف الزغبات المعوية ، ثم ينقل عن طريق الدم لكن حسب احتياجاتها المرتبطة بتغير نشاطها . في حالة الراحة يجب على العضوية أن تلبي احتياجات الخلايا للمحافظة على تركيز السكر في الدم.

- ما هو التحلون la Glycémie ؟

ب . ينتقل الجلوكوز الناتج عن الأغذية إلى الوسط الداخلي (الدم و اللمف) الذي يمثل حجم 5 ل عند الشخص البالغ ، يتكون الدم من الكريات الدموية الحمراء و الكريات الدموية البيضاء التي تسبح في سائل يدعى البلازما .

- كيف يتم قياس نسبة السكر في الدم ؟ أذكر إحدى الوسائل المستعملة.

جـ- يمثل الشكل a من الوثيقة2 تغيرات نسبة التحلون في الدم خلال 24 ساعة ، أما الشكل b فيمثل نتائج طبية لتحليل الدم عند شخص في صحة جيدة (سليم) .

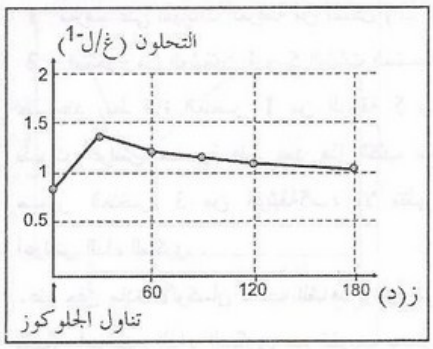


الوثيقة 2

1- حدد القيمة العادية للتحلون .

2 – وضح تطور التحلون خلال 24 ساعة . (القيمة المتوسطة ، ارتفاع الفارق بالنسبة للقيمة المتوسطة و تأثير الوجبات الغذائية) .ثم حلل منحنى الشكل a ،ماذا يمكن استنتاجه ؟ .

3 – اشرح كيف أن تطور التحلون خلال 24 سعة و كذلك الملاحظات الطبية تؤكد تعديل التحلون في حدود القيمة المرجعية عند شخص في صحة جيدة .



الوثيقة 3

د . استعمل شخص صائم اختبار الإفراط السكري عن طريق الفم le test H.G.po (بتناوله 75غ من الجلوكوز المذاب في 300مل من الماء لمدة أقل من 5 دقائق ثم قيست له تغيرات نسبة السكر في الدم . النتائج المحصل عليها ممثلة بمنحنى **الوثيقة 3**، باعتبار أن الجلوكوز ينفذ في الدم و اللمف لمدة 3 ساعات بعد عملية الهضم و إن استعمال خلايا العضوية له في هذه المدة كان حوالي 40 غ.

1- حلل المنحنى مع التفسير .

2- قارن كمية التحلون المسجلة مع كمية التحلون المنتظرة بعد تناول 75 غ من الجلوكوز خلال 3 ساعات . وماهي النتيجة التي يمكن استخراجها ؟ .

3- ماذا يمكن استخلاصه فيما يخص تنظيم نسبة السكر في الدم.

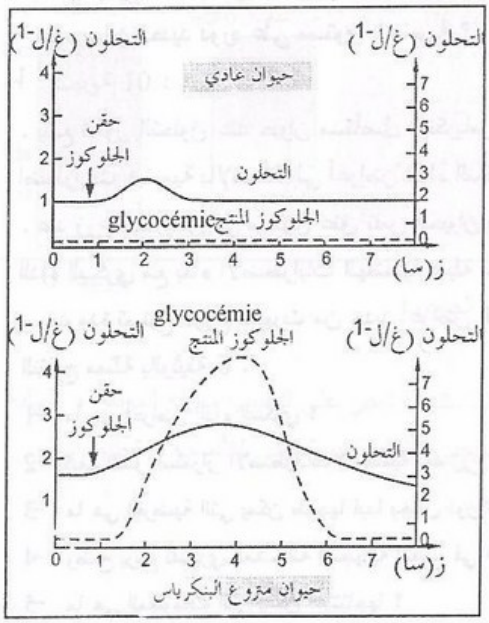
النشاط رقم 02 : الداء السكري التجريبي (الإفراط السكري)

التمرين رقم 3 :

الداء السكري هو مرض يعرف بارتفاع نسبة السكر في الدم أو الإفراط السكري .

أ. في سنة 1889 قام العالمان Minkouski و Van Mehring باستئصال ablation كلي لبنكرياس كلب ، فأصبح هذا الكلب يعاني من عسر هضم البروتينات و الدسم من جهة و الشعور بالعطش الشديد مع تراجع عمل الكلية بنسبة 3 5 مرات مقارنة بالكلب الشاهد من جهة أخرى.

في إطار البحث عن العلاقة بين الأعراض التي ظهرت عند الكلب المستأصل البنكرياس و تدهور حالته الصحية تم حقن كلبين (المستأصل و الشاهد) بنفس الكمية من محلول الجلوكوز ، النتائج موضحة بالوثيقة 4



الوثيقة 4

1- عرف الداء السكري .

2- حلل منحنيات الوثيقة. ثم عين عتبة ظهور السكر في البول و على ماذا يدل ظهورها ؟

3 – بعد التحليل الدقيق لنتائج الاستئصال الكلي للبنكرياس استخرج وظيفتين يتدخل فيهما هذا العضو .

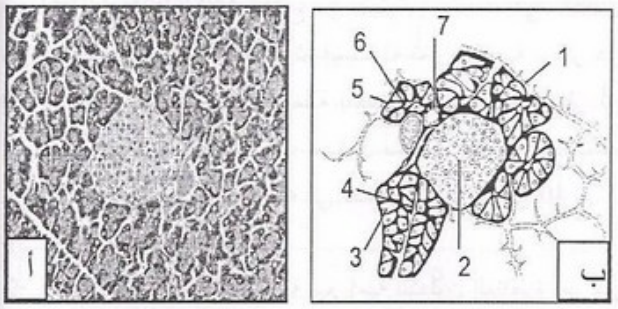
4- استنتج دور الكلية .

ب . الشكل (أ) من الوثيقة 5 يمثل ملاحظة مجهرية أما

الشكل (ب) فيمثل رسم تفسيري لملاحظة المجهرية بالمجهر الضوئي لمقطع في البنكرياس مع العلم أن الخلايا العنقوديةهي التي تفرز العصارة الهضمية (تحتوي على انزيمات هضمية تفرز عبر قناة بنكرياسية في العفج) أما خلايا جزر لانجرهانس فتبدو محاطة بمجموعة من الأوعية الدموية .

- تعرف على البيانات المرقمة من الشكل (ب) من الوثيقة 5.

2 – استخرج من الوثيقتين 4 و 5 البنيات المتدخلة في حدوث كل وظيفة من وظائف البنكرياس ؟ماذا تستنتج ؟



الوثيقة 5

جـ. عند ربط قناة العنصر 1 من الوثيقة 5 ب ظهرت أعراض هضمية فقط عند هذا الكلب مع ضمور العنصر 3 من الوثيقة5ب، ولا تظهر أعراض الداء السكري .

.عند حقن مادة الآلوكسان للكلب الشاهد يؤدي إلى ظهور أعراض الداء السكري مع تخريب بعض خلايا العنصر 2 ، مع العلم أن الآلوكسان يثبط عمل الخلايا B فقط .

- فسر هذه النتائج.
- وضح برسم تخطيطي بنية العنصر 2 في حالة القصور السكري و الافراط السكري مع ذكر أنواع و وظيفة ومكان توضع الخلايا المكونة له.

النشاط رقم 03 :عمل البنكرياس

التمرين رقم 4 :

أثبتت التجارب العلمية أن البنكرياس يفرز هرمون القصور السكري يعرف هذا الهرمون بالأنسولين (Insuline)

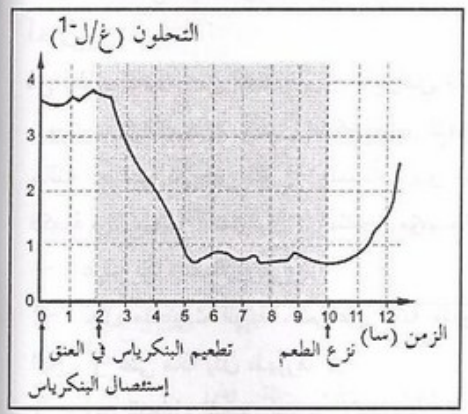
- **كيف يمكن تحديد دوره على مستوى العضوية ؟**

- التجربة 01 :

. يتبع تطور التحلون عند حيوان مستأصل البنكرياس ظهور اضطرابات هضمية بالإضافة إلى أعراض الداء السكري .

. عند زرع البنكرياس في مستوى عنق نفس الحيوان زالت أعراض الداء السكري مع بقاء الاضطرابات الهضمية طيلة مدة التجربة ، و بعد مدة تم نزع الزرع فظهرت من جديد أعراض الداء السكري.

النتائج ممثلة بالوثيقة 6 .



الوثيقة 6

1- ما هي أعراض الداء السكري ؟

2- كيف تفسر استمرار الاضطرابات الهضمية بعد زرع البنكرياس ؟

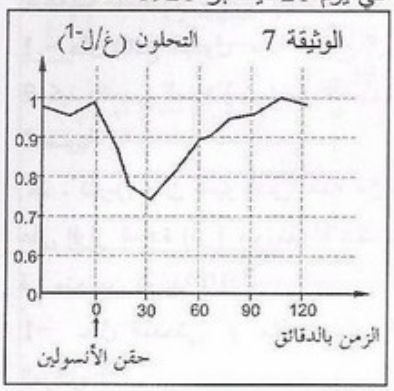
3- ما هي الفرضية التي يمكن طرحها فيما يخص دور البنكرياس ؟

4- وضح برسم تفسيري الملاحظة المجهرية لمقطع في البنكرياس مع وضع البيانات .

5- ما هي المعلومات التي يمكن استنتاجها ؟

ب-.لمعرفة تأثير حقن المستخلصات البنكرياسية على التحلون نقوم بوصف تجربة العالم Banting و زملائه سنة1921 م.

- تم حقن مستخلص البنكرياس من الجزء الذي لا يركب الإنزيمات الهاضمة في كلب مصاب بالداء السكري Le diabète لكن كبده سليم ، فزالت أعراض الداء السكري .
- أعيدت نفس التجربة على طفل عمره 14 سنة مصاب بالداء السكري الحاد في يوم 21 ديسمبر 1921، هذه الحقنة أنقذت حياته ، و بعد شهر فقط تمكن العلماء من الحصول على المادة من مستخلص البنكرياس التي تؤمن حياة الطفل ، تسمى هذه المادة بهرمون الأنسولين . هذا الاكتشاف نال به العالم و زملاؤه جائزة نوبل للطب سنة 1923.النتائج موضحة بالوثيقة 7



الوثيقة 7

1- عرف المادة الفعالة الموجودة في مستخلص البنكرياس ، مع توضيح دورها في تنظيم نسبة السكر في الدم .

2- ترتفع نسبة السكر في الدم (Hyperglycemiante) بعد استئصال البنكرياس . ما هي الإشكالية العلمية التي تطرحها هذه النتيجة ؟

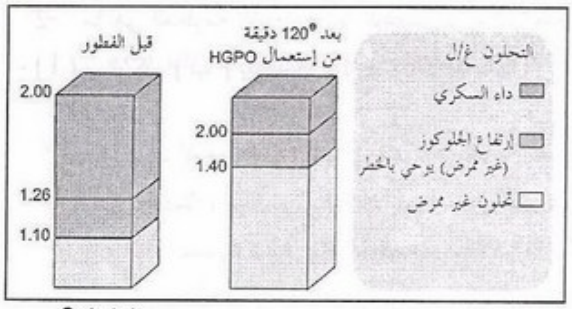
3- اقترح فرضيات تفسر بواسطتها أسباب مرض السكر عند الطفل.

4- استخلص من نتائج التجارب طريقة عمل البنكرياس في تنظيم نسبة التحلون.

النشاط رقم 04 : الداء السكري

التمرين رقم 5 :

الاختبار التقليدي لتحديد نسبة السكر في الدم يتم عادة قبل الفطور ، حيث أي اكتشاف لقيمة غير طبيعية يقودنا إلى استعمال اختبار الإفراط السكري باستعمال مشروب سكري عن طريق الفم H.G.PO والنتائج المحصل عليها تقارن بالقيم الاستدلالية الموضحة بالوثيقة 8 .



الوثيقة 8

1- انطلاقا من هذه النتائج حدد قيمة التحلون المرتبطة بمرض السكري.

2- أذكر أنماط الداء السكري ، ثم وضح كيف نتعرف على كل نوع ابتداء من الأعراض الخارجية والأعراض البيوكميائية.

3- لخص أهم الفوارق بين الداء السكري من النمط الأول و الثاني ، ثم قارن بمخطط صفات كل منها على المستوى الخلوي.

التمرين رقم 6 : وضعية

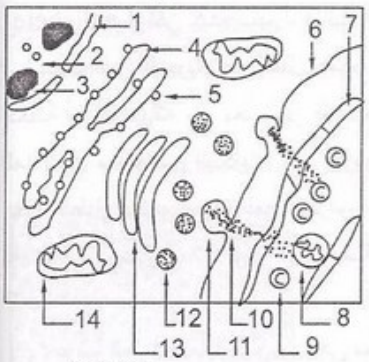
يعالج الموضوع إحدى حالات مرضية لطفل يعاني من اضطرابات متنوعة تعذر على الطبيب معرفة المرض و أسبابه مما استلزم القيام بعدة فحوص و تحاليل طبية منها ملف من مصلحتي التحليل البيوكميائي للأنسجة و تحليل الدم.

أ . تبين الوثيقة 9 ما فوق البنية الخلوية لجزء من معثكلة المريض.

1- أكتب البيانات المرقمة (من 1 إلى 14) دون إعادة الرسم .

2- ما هو نوع الخلية الممثلة في الوثيقة 9 .

ب. نهتم الآن بمحتوى العنصر- 2+ و المتمثل في المادة (س) ، من خلال تحليل أولي تبين أنها مكونة من العناصر الكيميائية (N.O.H.C) و لتحديد طبيعتها أجريت سلسلة من تفاعلات الكشف و نتائجها مبينة في الجدول التالي :



الوثيقة 9

1 – حلل نتائج الجدول ماذا تستنتج ؟

2 كيف تسمى المادة (س) مع التعليل.ثم حدد مصدرها بدقة على مستوى العضوية .

جـ . ندرس الآن تأثير حقن عينة من سكر الغلوكوز في دم المريض ، على إفراز المادة (س) ، و مقارنة ذلك بحالة طفل سليم . النتائج موضحة في منحنيين الوثيقة 10.

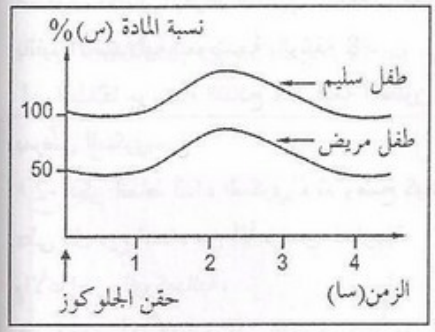
1- حلل المنحنى و ماذا تستنتج ؟ 2- ماذا تستنتج حول طبيعة المرض

د .تبين للطبيب فيما بعد أن الممرضة نسيت تسليم الملف المناعي و الذي يحتوي على مقطعا للبنية النسيجية لمعثكلة المريض والممثلة في الشكل (أ) بالوثيقة 11 بينما الشكل (ب) فهو يمثل مقطعا لنفس البنية عند طفل سليم.

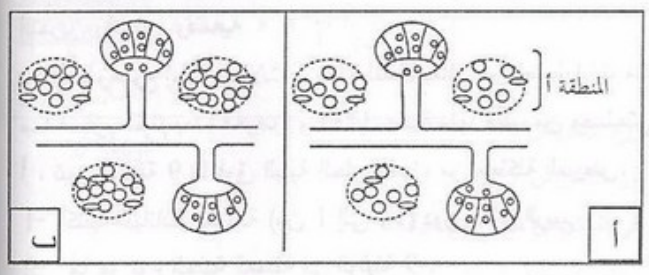
رقم التفاعل	وصفه	نتائجه
1	المستخلص (س) + محلول فهلنج + تسخين	-
2	المستخلص (س) + ماء اليود	-
3	المستخلص (س) + $NaOH + CuSO_4$	+
4	المستخلص (س) + أحمر السودان الثالث	-

1- أعد رسم الشكل (ب) من الوثيقة11مع كتابة كل البيانات.

2- ما هي المعلومة التي زود بها الطبيب من خلال مقارنة الشكل (أ) و الشكل (ب) بالوثيقة 11 ؟ علل إجابتك؟



الوثيقة 10



الوثيقة 11

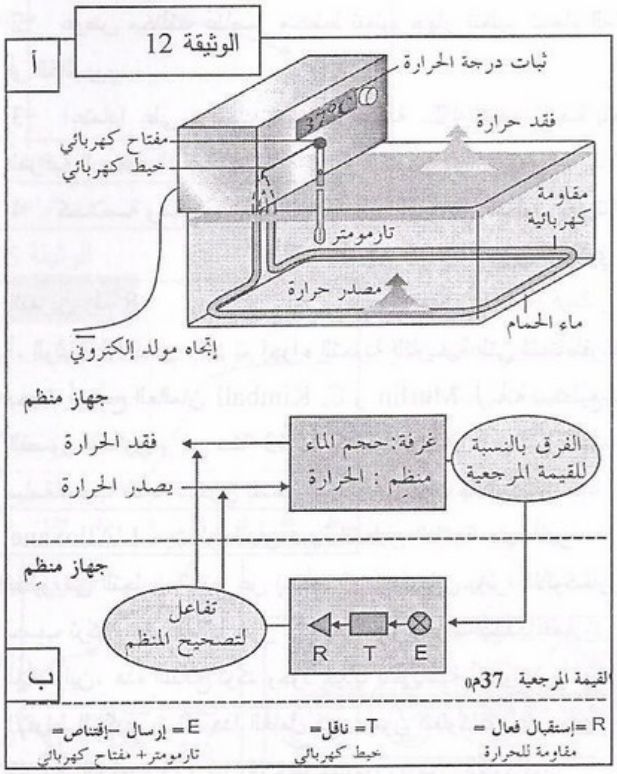
النشاط رقم 05 : جهاز التنظيم الخلطي

إن هرمونات البنكرياس : الأنسولين و الغلوكاكون هي هرمونات فعالة تؤثر على الخلايا المستهدفة الكبدية ، العضلية و خلايا النسيج الدهني ، لذلك تعتبر عناصر أساسية لجهاز تنظيم السكر في الدم (آليات التوازن الذاتي للتحلون) : L'homostat glycemique .

كيف يعمل جهاز التنظيم خلال تغيرات نسبة السكر في الدم ؟

مثال عن الجهاز المنظم : الجهاز المنظم للحمام المائي Bain-marie يحافظ هذا الجهاز على درجة حرارة الماء عند القيمة المرجعيةالمختارة la valeur deréférence 37 م° يتكون من :

- الجهاز المنظِم Reglant ، يضم جهاز إرسال L'emetteur و استقبال Capteur . يسجل تغيرات درجة الحرارة و يحولها أو يترجمها إلى معلومة مشفرة (معبرة): درجة الحرارة أقل من 37 درجة مئوية = بث و اندفاع كهربائي.وعندما تكون درجة الحرارة أكبر من 37 درجة مئوية لا يكون هناك بث و دفع كهربائي، يوجه المرسل المعلومة حتى تصل إلى المستقبل الفعالRecepteur- Effecteur و هذا الأخير يبدأ في العمل بدفع كهربائي الوثيقة12



التمرين رقم 7 :

يعتبر الوسط الداخلي الدعامة الأساسية الفيزيولوجية للسوائل خارج الخلوية حيث أن خلايا العضوية لا تتصل اتصالا مباشرا بالوسط الخارجي لهذا فهي تتلقى تغيرات هذا الوسط عن طريق سوائل داخلية (بلازما الدم ، اللمف ، الأوعية الدموية) تعمل عن طريق نظم متنوعة للتقليل من تأثير المتغيرات قصد المحافظة على ثبات الوسط الداخلي العضوية و بالتالي توفير الشروط الملائمة لنشاط وحياة الخلايا و هو ما يعرف بالتوازن الذاتي أو الجهاز المنظم الخلطي .

معطيات : يحدد المحلول بواسطة حركة الماء بالاسمول بين الخلايا و السوائل الداخلية حيث 1 اسمول يمثل قيمة الضغط الحلولي الذي يمارسه على محلول يحتوي على 1 مول/ل من الشوارد (الايونات) او الجزئيات .

الجهاز المنظم (الوسط الداخلي)	القيمة المرجعية
– التحلون – تركيز الكالسيوم	1 غ/ل
– التحلون – تركيز الكالسيوم	0.1 غ/ل
– المحلول التركيز الكلي للأيونات و الجزئيات المنحلة	300 ملي أسمول/ل

نتائج الجدول توضح بعض متغيرات الدم المنضبطة بفضل فعالية الجهاز المنظم .

1- عرف في حالة تنظيم التحلون مختلف عناصر الجهاز المنظم.

2- عوض مختلف عناصر مخطط تنظيم جهاز تنظيم الحمام المائي بالعناصر الموافقة لها في حالة تنظيم التحلون أو الكالسيوم.

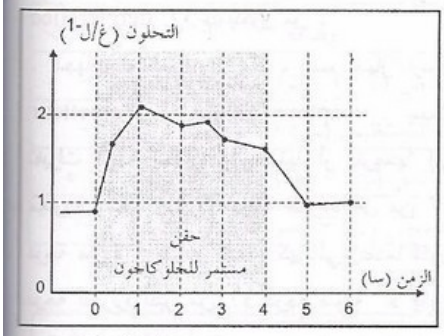
3- اعتمادا على دراستك لمخطط الوثيقة 12 لخص كيف يتم المحافظة على التحلون عند القيمة المرجعية (المراقبة الرجعية السلبية).

4- كخلاصة وضح بمخطط آلية التنظيم الهرموني للتحلون بعد تناول غذاء غني بالسكريات بعد صيام.

النشاط رقم 06: القصور السكري و الإفراط السكري

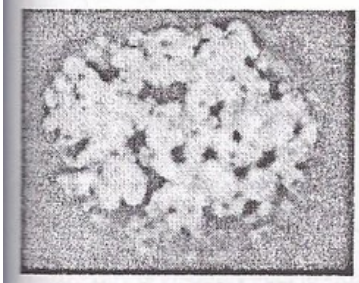
التمرين رقم 8

أ. الوثيقة 13 نص : لقد تم إجراء التجربة التاريخية التي تثبت مقر إفراز الأنسولين و الغلوكاكون في سنة 1923 ، بحيث أوضح العالمان C. Kimball و J. Murlin بأنه نستطيع تحضير مستخلصات بنكرياسية التي لها تأثير على القصور السكري.و في سنة 1943 اكتشف Dunn و زملاؤه مادة سامة تسبب الداء السكري بصفة مؤقتة . تعرف بالآلوكسان L'Alloxane حيث لوحظ أن نسبة التحلون الناتجة عنها أكبر بكثير من التحلون الناتج عن إستأصال بالبنكرياس.يؤثر الآلوكسان حسب تركيزه على خلايا جزر لانجرهانس و يخرب الخلايا المفرزة للأنسولين. هذه النتائج تؤكد وجود خلايا بنكرياسية أخرى تفرز عامل الإفراط السكري يتمثل هذا العامل في هرمون الغلوكاكون.- يحقن كلب صائم لمدة (12 ساعة) حقنا مستمرا بهرمون الغلوكاكون (2.5 ميكروغرام/الدقيقة) و يتابع تطور التحلون بدلالة الزمن ،النتائج المحصل عليها ممثلة بالوثيقة 13.



الوثيقة 13

1.باستغلال معلوماتك ومعطيات الوثيقتين (النص،13) وضح دورالأسولين والجليكاكون في تنظيم نسبة السكرفي الدم



2- حدد الطبيعة الكيميائية لكل من الأنسولين و الغلوكاكون.

ب . لتحديد مكان توضع الخلايا المفرزة للأنسولين من طرف خلايا B و الغلوكاكون من طرف خلايا α من جزر لانجرهانس تستعمل تقنية خاصة تعرف بالفلورة ، تضاف أجسام مضادة نوعية ذات جزيئات مفلورة بالأخضر خاصة بالأنسولين و أجسام مضادة ذات جزئيات مفلورة بالأحمر خاصة بالغلوكاكون إلى مقاطع في مستوى جزر لانجرهانس ، فكانت النتائج كما يلي :- ظهور تمركز الفلورة الخضراء في وسط الجزيرة بكمية معتبرة .- تمركز الفلو رة الحمراء في محيط الجزيرة بكمية أقل.الوثيقة 14

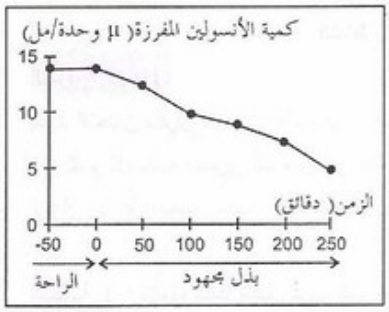
1- بماذا تفسر هذه النتائج؟

2- وضح برسم تخطيطي تموضع الخلايا المنتجة للأنسولين و الخلايا المفرزة الغلوكاكون على مستوى جزر لانجرهانس .

3 –حوصلة :ا عتمادا على معلوماتك و على المعطيات السابقة وضح أن الخلايا α و B تلتقط الاشارة ثم تصدر رسائل من طبيعة هرمونية تشارك في تنظيم التحلون .

تمرين رقم 9 :

أ . تمت معايرة كمية الأنسولين المفرزة في بلازما الدم لشخص خلال مجهود بدني معتدل بعد فترة راحة و بدون تناول الغلوكوز. النتائج ممثلة بمنحنى الوثيقة 15.

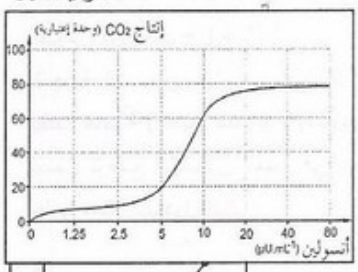


الوثيقة 15

ا حلل الوثيقة 15 ثم استنتج مصدر الأنسولين ؟

2 كيف تفسر العلاقة بين شدة المجهود العضلي و كمية الأنسولين المفرزة

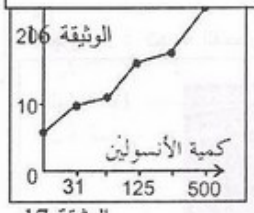
ب . لإظهار تأثير تركيز بلازما الدم من حيث الأنسولين على إنتاج CO_2من طرف الخلايا العضلية مزروعة في وسط فيزيولوجي تم قياس نسبة CO_2 الناتج بدلالة تركيز الأنسولين،النتائج مدونة بمنحنى الوثيقة 16



الوثيقة 16

1- وضح أن تأثير الأنسولين على الخلايا العضلية مرتبط بتركيز الهرمون في الدم .

جـ . نحضن خلايا دهنية (شحمية) لفأر في وسط مناسب به الجلوكوز و كميات متزايدة من الأنسولين، نتتبع نفاذية الجلوكوز إلى داخل هذه الخلايا بدلالة تركيز الأنسولين في الوسط من جهة الوثيقة 17 كما نتتبع تطورالخلايا الدهنية طيلة مدة التجربة من جهة أخرى فكانت النتائج كما هي ممثلة بالوثيقة 18.



الوثيقة 17

الوثيقة 18.خلايا دهنية

1 – من الوثيقتين 17،18استخرج العلاقة بين تزايد كمية الأنسولين في الوسط و مظهر تطور الخلايا الدهنية.

2- ماذا تستنتج ؟

د. الخلاصة : لخص بواسطة رسم طريقة تأثير الأنسولين على إحدى الخلايا المستهدفة

الشاط رقم 07: الجهاز المنظم للقصور السكري

التمرين رقم 10:

يحدد التحلون بإفراز كل من الأنسولين و الجلوكاكون من طرف خلايا تقع في جزر لانجرهانس تتمثل في الخلايا α ، B تقوم كل خلية بتحرير الهرمون في الدم و ينتقل عبره حاملا رسالة هرمونية . يصل إلى كافة خلايا العضوية لكن لايؤثر إلا على بعض منها . لإثبات ذلك نحقق سلسلة من التجارب على حيوان الكلب.

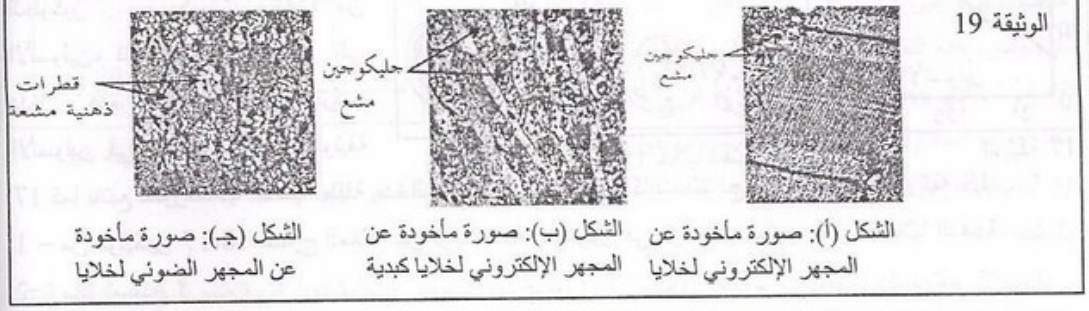
التجربة 1 : تناول كلب سليم غداء غني بالسكريات بعدها بفترة و عند تم معايرة تركيز الجلوكوز في دم الوريد فوق الكبدي فوجدت =2.5 غ .لـ$^{-1}$ و في دم الوريد فوق الكبدي الصادر من الكبد = 1غ .لـ$^{-1}$

التجربة 2: نحقن كلبا عن طريق الوريد بأنسولين مشع نتتبع بتقنية خاصة (تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي)بعد مدة زمنية نسجل توضع الأنسولين المشع في العضوية النتائج المحصل عليها ممثلة بالجدول التالي.

تعين مناطق تواجد الإشعاع على الأغشية الخلوية بعد حقن الأنسولين في العضوية	
	الأنسولين الموسوم
الخلايا الكبدية	+
الخلايا العضلية	+
الخلايا الدهنية	+

التجربة 3 : تجربة الفحص المجهري : النتائج موضحة بأشكال الوثيقة 19 .صف تقنية التصوير الإشعاعي .

الوثيقة 19



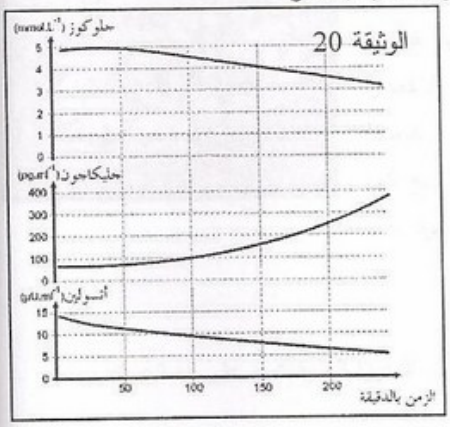
الشكل (أ): صورة مأخوذة عن المجهر الإلكتروني لخلايا

الشكل (ب): صورة مأخوذة عن المجهر الإلكتروني لخلايا كبدية

الشكل (جـ): صورة مأخوذة عن المجهر الضوئي لخلايا

† اعتمادا على تحليل نتائج التجربة 1 ، ،نتائج التجربة 2 و التجربة 3 والوثيقة 19 كيف يمكنك تفسير العودة السريعة لنسبة السكر في الدم إلى القيمة المرجعية 1غ/ل بعد تناول وجبة غنية بالسكر ؟

الوثيقة 20



2- ما هي المعلومات التي يمكن استخلاصها فيما يخص:

- دور الأنسولين.
- دور الخلايا الكبدية ، العضلية و النسيج الشحمي.

التمرين رقم 11 : انطلاق إفراز الأنسولين و الغلوكاكون

لدراسة تأثير الجهد العضلي الممدد على الإفراز الهرموني للبنكرياس تَمّ قياس تركيز بلازما الدم من حيث سكر الغلوكوز ، الأنسولين و الغلوكاكون خلال تمرين المجهود العضلي بشدة ثابتة لمدة 250 دقيقة . النتائج ممثلة بمنحنيات الوثيقة 20.

1- استخرج اعتمادا على تحليل هذه النتائج و باستعمال معارفك تأثير الجهد العضلي الممدد على الإفراز الهرموني للبنكرياس . 2- وضح نتائج هذه التغيرات على نسبة السكر في الدم (التحلون).

التمرين مدمج رقم 12 :

تلعب المعثكلة على مستوى العضوية دورا هاما في تنظيم نسبة السكر في الدم .

أ .تمثل الوثيقة 21 جزءا من مقطع أنجز على مستوى هذا العضو .

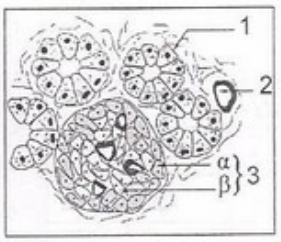
1. تعرف على العناصر المرقمة .

2. علل غنى النسيج 3 بالعناصر -2- .

ب . تقوم الخلايا β و α بإفراز مواد تعمل على تنظيم السكري ، و لمعرفة دور كل منهما نقوم بالتجربة التالية :

نقدم لكلب سليم طعاما غنيا بالسكريات ثم تتم بعد ذلك معايرة كمية المواد المفرزة من طرف هذه الخلايا .

النتائج المحصل عليها مدونة في الوثيقة 22 .

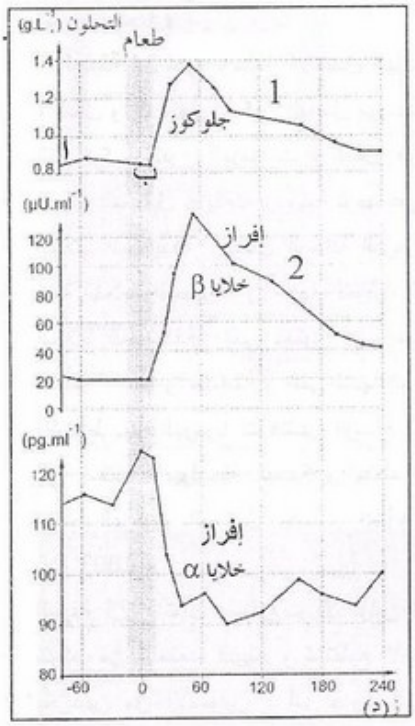


الوثيقة 21

1 – استخرج من هذه الوثيقة كيفية تأثير الطعام الغني بالسكريات على إفراز المادتين الناتجتين من الخلايا β و α.سم هاتين المادتين .

2 – كيف تفسر التطور المتوازي للمنحنيين (1، 2) من الوثيقة22 ؟

3 – اشرح الآلية التي سمحت بالحصول على المنحنى (1) .



الوثيقة 22

الجزء (أب) من

4 – ماذا تقدم لك معطيات الوثيقة 22 فيما يخص دور المادة المفرزة من طرف الخلايا α (المنحنى 2) ؟ علل إجابتك . 5– ماذا تستخلص ؟

التمرين رقم 13 :

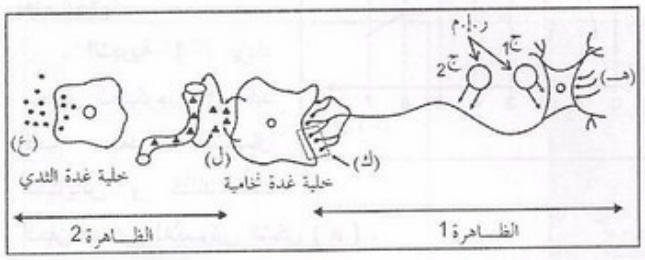
إن إنتاج و إفراز العنصر (ع) من الوثيقة 23 تتحكم فيه الظاهرتان المعبر عنهما بنفس الوثيقة 23 .

1 – ماذا تمثل الظاهرتان 1 و 2 ؟

2 – ماذا تمثل العناصر هـ ، كـ ، ل ،

3 – باستغلال معارفك أذكر أوجه التشابه بين الظاهرتين 1 و 2 .

4 – ارسم التسجيلات الكهربائية للاستجابة في كل من الجهازين ج1،ج2 .



الوثيقة 23

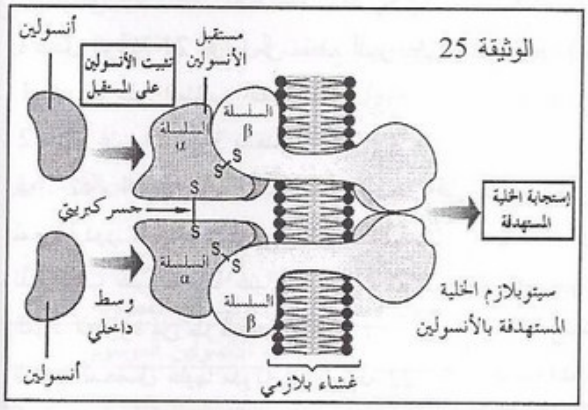
النشاط رقم 07 :الخلايا المستهدفة للأنسولين و الغلوكاكون

يحدد التحلون افراز الانسولين و الجليكاكون من طرف الخلايا B و α من جزر لانجرهانس . يعتبر هذين الهرمونين رسائل هرمونية تسري في الدم و تصل الى جميع خلايا العضوية ، لكن لا تؤثر إلا على بعض خلايا إنها الخلايا المستهدفة .

ما هي الخلايا المستهدفة لهرمونات البنكرياس ؟ و كيف تغير هذه الهرمونات من وظيفتها ؟

التمرين رقم 14 :

أ .**الوثيقة 24 نص** : جهاز الاتصال الهرموني جهاز شامل لكن جد متخصص . يتكون من ثلاث عناصر : المرسل ، الناقل و المستقبل .يتكون المرسل من عدة خلايا التي تركب وتفرز الهرمونات ، الناقل هو بلازما الدم و المستقبل جزيئات بروتينية توجد على سطح الخلايا المستهدفة . تصل الرسالة الهرمونية إلى كافة خلايا العضوية إلا أنها لاتؤثر إلا على الخلايا المستهدفة التي تحتوي على مستقبلات خاصة و حساسة و التي لديها القدرة على الارتباط بهذه الهرمونا ت فتشفر الرسالة الهرمونية إلى استجابة بيولوجية منسقة و منظمة بمجرد ارتباط الهرمون بالمستقبل .حسب B. Calvino سنة 2003 .



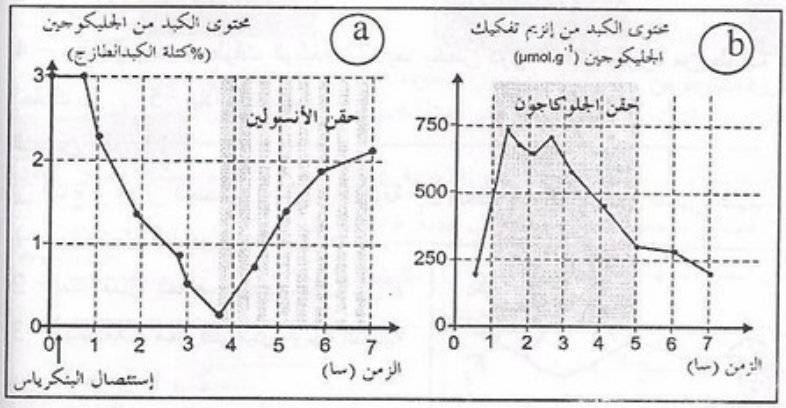
الوثيقة 25

الوثيقة 25 : تمثل مستقبلات الانسولين التي تتركب من 4 متعدد الببتيد و تستطيع الأرتباط بجزيئتين من الأنسولين . أما جدول الوثيقة 26 فيمثل تموضع الإشعاع على الغشاء الهيولي لمختلف الخلايا بعد تحضينها مع الانسولين و الجليكاكون المشعين .

	الأنسولين المشع	الجليكاكون المشع
خلايا كبدية	+	+
خلايا عضلية	+	–
خلايا دهنية	+	–

الوثيقة 26

– من الوثيقة 24 إلى 26 حدد بالنسبة لكل هرمون بنكرياسي الخلايا المستهدفة له ، ثم وضح تموضع المستقبلات على مستوى هذه الخلايا .



الوثيقة 27 .

ب . **التجربة 1** : يزداد محتوى الجليكوجين في كبد كلب بعد استئصال البنكرياس و كذلك عند الحقن المتكرر للأنسولين الشكل (a) .

التجربة 2 : تحقن كلاب في صحة جيدة صائمة منذ 12 ساعة حقنا مستمرا لمدة 4 ساعات بهرمون الغلوكاكون، و نتابع تطور محتوى الكبد من حيث الإنزيم المتدخل في تفكيك الجليكوجين الشكل (b) من الوثيقة 27 .

ǂ أذكر مقر إفراز كل من هرمون الأنسولين و الغلوكاكون.

2 – من الوثيقة 27 وضح كيف أن هذه النتائج تسمح بشرح تأثير الأنسولين و الغلوكاكون على التحلون.

3- ما هي المعلومات المستخلصة ؟ وضح برسم تخطيطي استجابة الخلايا الكبدية لكل من الأنسولين و الغلوكاكون.

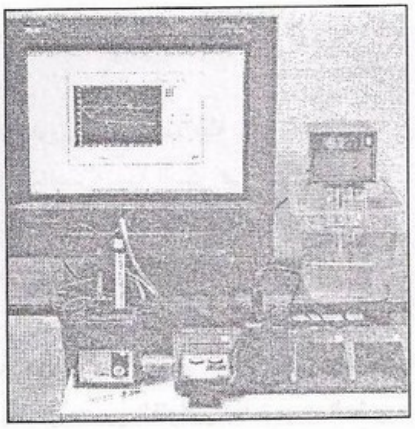
جـ . لإثبات تأثير تركيز هرمون الأنسولين على انتاج CO_2 من طرف الخلايا العضلية في وسط زرع نستعين بالتركيب التجريبي الوثيقة 28 :

دليل الانجاز العملي :يحفظ السائل الفزيولوجي و محلول الجلوكوز في حمام مائي درجة حرارته 37م^0 .

- ضع 2 غ من نسيج عضلي في مفاعل حيوي ثم أملا الحوض بسائل فيزيولوجي ثم عدل الجهاز .

انتظر 30 ثانية و سجل تركيز الاكسجين خلال دقيقة

.أعد التجربة بتعويض السائل الفزيولوجي بمحلول الجلوكوز بتركيز 60 غ.لـ$^{-1}$.



الوثيقة 28 : الإظهار التجريبي لتأثير الأنسولين على الخلايا العضلية

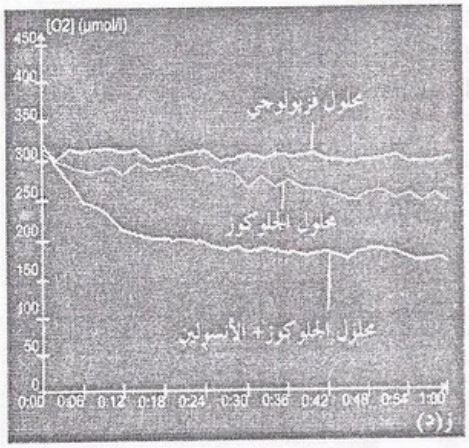
- اعد هذه المعالجة بتعويض حوض محلول الجلوكوز بتركيز 60 غ.لـ$^{-1}$.مع وضع 100ميكرومول أنسولين قبل عملية التسجيل النتائج ممثلة بالوثيقة 29 .

أما منحنى الوثيقة 30 فيوضح تأثير تركيز الأنسولين في البلازما على انتاج CO_2 من طرف الخلايا العضلية في وسط الزرع .

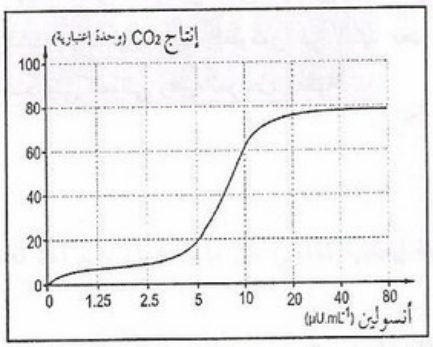
- حسب النتائج التجريبية للوثيقة 29 و الوثيقة 31 .

+ ضع فرضية حول متى يؤثر الأنسولين على الخلايا العضلية

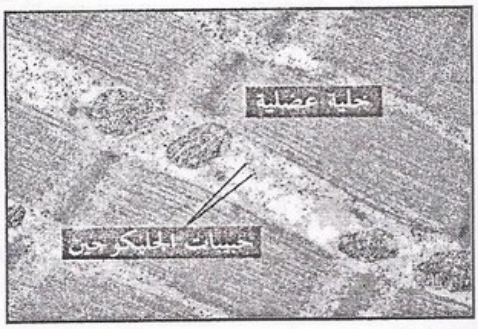
2- من الوثيقة 27 و28 وضح بأن تأثير الأنسولين على الخلايا العضلية محدد بتركيز الهرمون في الدم د- لخص برسم تخطيطي تأثير الأنسولين و الجليكاكون على الخلايا المستهدفة



الوثيقة 29 : االنتائج المتحصل عليها : تركيب الجليكوجين من طرف الخلايا بفضل الطاقة الناتجة عن عملية التنفس الخلوي .



الوثيقة 30 : تأثير تركيز أنسولين البلازما على من طرف الخلايا العضلية في وسط CO_2إنتاج



الوثيقة 31 .مقطع عرضي في الخلية العضلية

الخلايا المستهدفة للأنسولين على إثر زيادة نسبة السكر في الدم (ن=1غ/ل) تحفز الخلايا β لجزر لانجرهانس فتفرز هرمون الأنسولين

الذي هو بمثابة نبأ يتم نقله عن الطريق الدموي إلى الخلايا المستهدفة حيث يتم استقباله و ترجمته إلى نشاط خلوي هدفه تخفيض نسبة السكر في الدم .كيف تتم هذه الآلية .

التمرين رقم 15

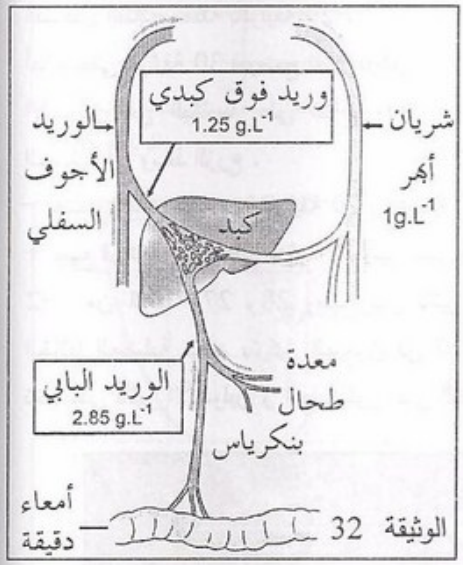
مصير الجلوكوز الغذائي :يعتبر الغذاء المصدر الوحيد لتموين الدم بسكر الغلوكوز باستمرار ، مع العلم أن هذا المغذي (الغلوكوز) يغير نشاط الخلايا العضوية رغم ذلك تبقى قيمة التحلون ثابتة بقيمة تقريبية 1 غ/ل بفضل وجود آلية جهاز منظم ، يدعم الحفاظ على هذه النسبة.

. ما هو مصير الغلوكوز بعد تموين العضوية بغذاء سكري ؟

الإظهار التجريبي:أ . بعد تناول شخص غلوكوز مشع ، تم قياس نسبة الإشعاع % في بعض أعضائه ، مع ملاحظة ان نسبة الإشعاع المستعملة غير مضرة للدم و اللمف ، بل تسمح فقط بمتابعة مساره النتائج ممثلة بالجدول:

الأعضاء	الدم و اللمف	الكبد	العضلات	نسيج شحمي
كمية الإشعاع ب : % في الغلوكوز	%5	% 55	% 18	% 11

الوثيقة 32 فتمثل الدورة الدموية بالكبد ،حيث تمثل القيم المعطاة نسبة التحلون (بـ غ لـ$^{-1}$) مسجلة بعد 30 دقيقة من تناول غداء غني بالجلوكوز .أما الوثيقة 33 فتمثل الخلايا المستهدفة للأنسلين



الوثيقة 32

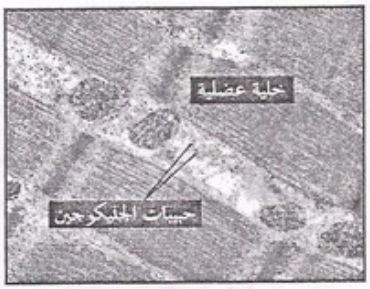
1- حلل و فسر نتائج الجدول.

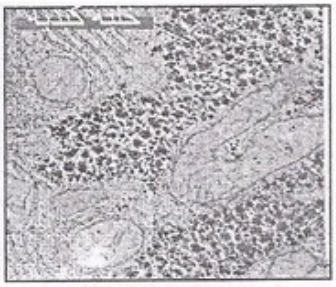
2- علل انخفاض تركيز الإشعاع في الدم .

3- عين الأعضاء المشاركة في تنظيم نسبة السكر في الدم بالترتيب مع تحديد العضو الفعال في ذلك.

4- من الجدول والوثيقتين (32و 33) ما هي الفرضية التي يمكن طرحها فيما يخص دور الخلايا الكبدية و الخلايا العضلية في تنظيم نسبة التحلون .

ب . لمعرفة الصورة التي يُدّخر بها الغلوكوز على مستوى الكبد تم معايرة نسبة الغلوكوز في الكبد بعد تحقيق الاستدلال التجريبي الموالي وفق المراحل التالية:





الوثيقة 33

المرحلة 1 : اسحق 10غ من الكبد الطازج .

المرحلة 2 : غلي لمدة 1 دقيقة (الكبد المسحوق + 2مل ماء مقطر + 2مل من كبريتات الصوديوم ($NaSO_4$)

المرحلة 3 : رشح المزيج في أنبوب اختبار، ثم برد الرشاحة بماء الحنفية.

المرحلة 4 : ضف إلى الرشاحة ضعفي حجمها من الكحول بتركيز 95 % .

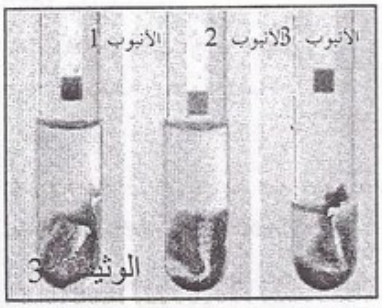
المرحلة5 : تتحصل على راسب أبيض ، ضف إليه بعض الميليلترات من الماء ثم استعمل اختبار ماء اليود مع ترك أنبوب شاهد .

معطيات : يظهر الجليكوجين بلون بني محمر مع ماء اليود.

- ما ذا يجب أن يحتوي الأنبوب الشاهد لضمان بأن تلون الماء اليودي يؤكد من محتوى رشاحة الكبد ؟ ماذا تستنتج
- كخلاصة استخرج في صورة رسم مصير الجلوكوز بعد تناول وجبة غذائية .(آلية التنظيم الهرموني).

تمرين رقم 16 :

معدل الجلوكوز في الدم في حالة صيام :بعد تناول وجبة غذائية جزء من الغلوكوز يدخر على هيئة جليكوجين في كل من الكبد و العضلات.



الوثيقة 34

مابين الوجبات الغذائية تحتاج خلايا العضوية للطاقة لذلك تستمر في استهلاك جلوكوز الدم لكن رغم ذلك تبقى نسبة الجلوكوز ثابتة 1 غ/ل .

- **كيف تؤمن العضوية الجلوكوز للدم في حالة الصيام ؟**

الاستدلال التجريبي:

التجربة 1 : الكبد المغسول للعالم الفرنسيClaude BERNARD (1813 -1878) يمكن تحقيق هذه التجربة في القسم :

1- اقطع 10 غ من الكبد الطازج إلى عدة قطع صغيرة ثم ضعها في أنبوب اختبار.(أي كبد: دجاج ، خروف ، بقر) .

2- أغمر القطع بالماء المقطر ثم رج الأنبوب جيدا.

3- ضع في ماء الأنبوب شريط كاشف الغلوكوز ، إذا كانت النتيجة إيجابية تخلص من ماء الغسل ، ثم أعد نفس خطوات التجربة (2 3) حتى يصبح التفاعل سالب.

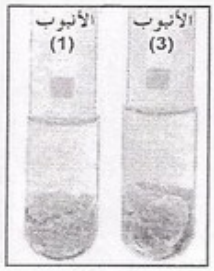
4- أترك الكبد في كمية قليلة من الماء في درجة حرارة الوسط لمدة 20 دقيقة .

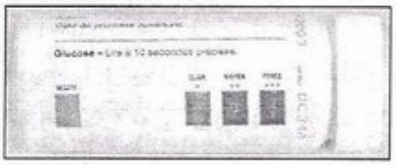
5- رج الأنبوب جيدا ثم أعد اختبار الكشف عن الغلوكوز في ماء الأنبوب المنقوع بالكبد.النتائج بالوثيقة 34 .

التجربة 2 : أعد نفس مراحل التجربة 1 باستبدال الكبد في هذه الحالة بعضلة طازجة: فتتحصل على نفس نتائج الكبد المغسول في الانبوب (1 و 3). النتائج ممثلة بالوثيقة 35

التجربة 3 :

لمعرفة تغيرات التحلون في الوريد تحت الكبدي و الوريد فوق تم قياس نسبة التحلون غ/ل عند كلب خلال دخوله وخروجه من الكبد في حالات فزيولوجية مختلفة لكلب في حالة صيام و بعد تناوله لوجبة غذائية غنية بالسكريات في فترات زمنية مختلفة . النتائج مدونة بجدول الوثيقة 36 .





الوثيقة 35

التجربة 4 : تجربة استئصال الكبد hepatectomie يوستأصل كبد حيوان في حالة صحية جيدة تناول غذائه بانتظام ثم نتابع تطور حالتة العامة و كذلك التحلون النتائج بالوثيقة 37 .كما أظهرالتقرير بعد 75 دقيقة أن كمية الجلوكوز غير كافية بالنسبة للخلايا العصبية المخية .

الزمن بـ د / التحلون غ/ل	صائم	بعد تناول الغذاء		
	0	30	60	180
الوريد تحت الكبدي	0.1	2.85	1.05	0.2
الوريد فوق الكبدي	0.95	1.25	1.10	0.95

الوثيقة 36 .

† أذكر دور الكبد من خلال معالجتك للتجربة 1.

2- وضح دور العضلات في المحافظة على نسبة التحلون من التجربة 2 .ثم وضح كيف : يتم تحويل أو بلمرة الجلوكوز إلى جليكوجين على مستوى الخلية الكبدية بمعادلة كيميائية و ماذا تستنتج ؟

الزمن بعد الاستئصال (د)	0	15	30	45	60	75	90
التحلون (غ.لّ ^{1})	1	0.88	0.76	0.70	0.60	0.55	0.50

الوثيقة 37

3 ضع العلاقة بين معطيات التجارب (2 – 4) ومعارفك لتفسير كيف تتم المحافظة على تركيز الجلوكوز في الدم الذي يصل خلايا العضوية خلال الصيام .

4- ترجم نتائج جدول الوثيقة 36 في نفس المعلم إلى منحنى بياني ، من التجربة 3 .

5- كخلاصة وضح بالرسم مصير الجلوكوز بعد تناول وجبة غذائية؟ ثم حدد مصدر جلوكوز الدم في حالة الصيام

التمرين رقم 17 :

من أجل معرفة دور
قطع الدورة الدموية
بحيث الدم الذي يع
الأجوف العلوي . م
بدلالة الزمن على مس
1- فسر كيف يم
المحافظة على التحلو
2- استعمل معار
الجلوكوز و تزويد الد
3- ماذا تستخلص؟

التمرين رقم 18 :

للخلايا الكبدية القدر
جليكوجين مثلها في
وقت الحاجة للجلوكو
الجليكوجين و تحرره
تستطيع فعل ذلك
الجلوكوز (خلال مجه
الخلايا الكبدية بأ
cellules. الوثيقة 9
لا يستطيع المرور ع
الخلايا العضلية .

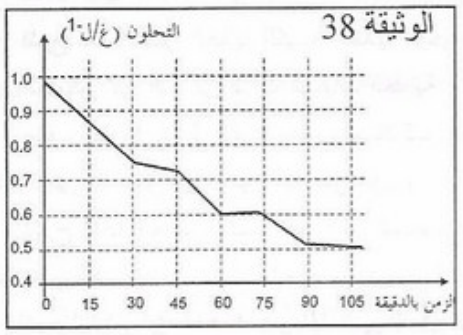
اسم الإنزيم
الجليكوكيناز
جليكوجين سانتيز
جليكوجين فوسفو
جليكوز 6 فوسفا
هيكسوكيناز

أما الوثيقة 40 فتمثل
امتصاص السكريات
تقدر بـ، 5 ملي مول

التمرين رقم 17 :

من أجل معرفة دور الكبد في تنظيم نسبة السكر في الدم تم قطع الدورة الدموية الكبرى التي تصل مباشرة كبد حيوان بحيث الدم الذي يصل في الحقيقة بالكبد نصله بالوريد الأجوف العلوي . منحنى الوثيقة 38 يمثل تطور التحلون بدلالة الزمن على مستوى الوريدين les artères .

الوثيقة 38



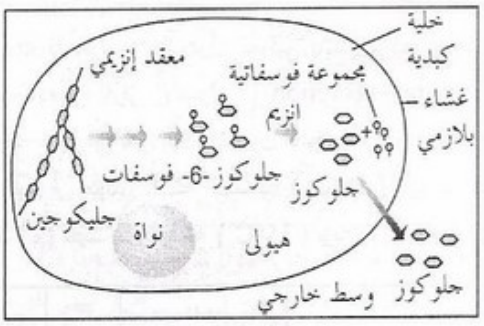
1- فسر كيف يمكن الجزم بأن عضوالكبد مسؤول عن المحافظة على التحلون .

2- استعمل معارفك التي تثبت دور الكبد في تخزين الجلوكوز و تزويد الدم به باستمرار.

3- ماذا تستخلص؟ وضح بمخطط العلاقة بين هذه الملاحظات ومعارفك الخاصة .

التمريمن رقم 18 :

للخلايا الكبدية القدرة على تخزين الجلوكوز على هيئة جليكوجين مثلها في ذلك مثل الخلايا العضلية .لكن في وقت الحاجة للجلوكوز فالخلايا الكبدية فقط التي تحلل الجليكوجين و تحرره في الدم ، بينما الخلايا العضلية لا نستطيع فعل ذلك بل تستهلك هذا المخزون من الجلوكوز(خلال مجهود عضلي قوي مثلا).لذا تعرف الخلايا الكبدية بأنها خلايا متفردة exclusives cellules. الوثيقة 39 تمثل اماهة الجليكوجين و تحرير الجلوكوز في الدم مع العلم أن الجلوكوز 6 فوسفات (G6P) لا يستطيع المرور عبر الغشاء الهيولي عكس سكر الجلوكوز يمثل الجدول التالي بعض إنزيمات الخلايا الكبدية و الخلايا العضلية .



الوثيقة 39

اسم الإنزيم	وظيفة الإنزيم	وجود الإنزيم	
		الخلايا العضلية	الخلايا الكبدية
الجليكوكيناز	يحول الجلوكوز إلى (G6P)	لا	نعم
جليكوجين سانتيتاز	يكثف (G6P) إلى جليكوجين	نعم	نعم
جليكوجين فوسفوريلاز	يحول الجليكوجين إلى (G6P)	نعم	نعم
جليكوز 6 فوسفاتاز	يشارك في تفكيك الجليكوجين إلى (G6P)	لا	نعم
هيكسوكيناز	يحول الجلوكوز إلى (G6P)	نعم	لا

أما الوثيقة 40 فتمثل سرعة التفاعل بدلالة تركيز مادة التفاعل بالنسبة لإنزيم الجليكوكيناز و الهيكسوكيناز في حالة امتصاص السكريات الغذائية ، قد يصل التحلون في هذه الحالة إلى 10 ملي مول .لـ$^{-1}$ في حين أن قيمته المرجعية تقدر بـ، 5 ملي مول .لـ$^{-1}$.

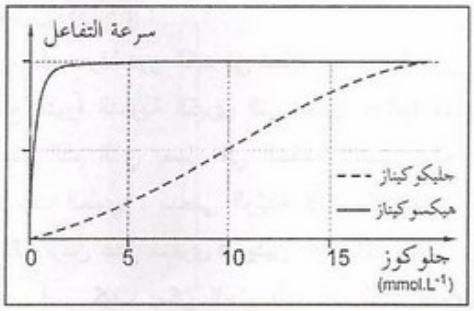
- استخرج من الوثيقتين 39، 40 و الجدول المعلومات ثم ضع العلاقة بينها للإجابة على الإسئلة التالية .

1 – اشرح لماذا تعتبر الخلايا الكبدية الخلايا الوحيدة التي تحرر الجلوكوز في الدم بين فترات الوجبات الغذائية

2– صف تطور نشاط الهيكسوكينازوالجليكوكيناز عندما يتعدى تركيز الجلوكوزمن 5 إلى 10ملي مول .لـ$^{-1}$.

3 – اشرح لماذا الخلايا الكبدية فقط التي تستطيع تركيب الجليكوجين بعد الوجبات الغذائية الغنية بالسكريات ؟

4 – اشرح لماذا يعتبر الكبد العضو الأساسي الفعال في عملية تخزين الجلوكوز في العضوية .



الوثيقة 40

التمرين رقم 19 :

المرض السكري من النمط 2 يمكن أن يصيب من 2 ألى 3 % من أفراد منطقة ما مثل منطقة Filandaise de Botnie بفرنسا . الجدول الموالي يشمل نتائج الدراسة على عدة عائلات مصابة بالمرض السكري من النمط 2 المرتبط بعجز إفراز الأنسولين Insulino- sécrétion من هذه المنطقة . حسب مبدأ اختبار HGPO الذي تم التعرف عليه في ص 29 .الجدول الموالي .

مع العلم أن مؤشر الكتلة الجسمية (IMC) لفرد ما نتحصل عليه بقسمة الكتلة بـ (كلغ) على مربع القامة taille la بـ (م) حيث كل فرد له (IMC) يزيد عن 25 يعتبر بدين (سمين) Obèse .

العائلات	عدد المرضى	العمر المتوسط لبداية مرض السكري	IMC كلغ.م$^{-2}$	نتائج إختبار HGPO (متوسط عدد المرضى)							
				التحلون (ملي مول .لـ$^{-1}$)				تركيز البلازما من الأنسولين (ميكرومول .لـ$^{-1}$)			
				0 دقيقة	30 دقيقة	60 دقيقة	120 دقيقة	0 دقيقة	30 دقيقة	60 دقيقة	120 دقيقة
1	3	50	33.1	9.7	10.0	12.7	12.3	7.2	10.1	21.3	28.3
2	3	59	32.1	10.4	14.9	12.2	17.3	15.3	25.3	29.8	35.2
3	5	61	27.4	7.5	9.5	11	9.1	6.8	33.3	57.8	71.1
4	7	49	28.6	7.5	10.3	12.4	11.5	13.4	45.8	62.7	83.1
الشاهد	0	-	22.0	4.98	9.71	11.4	5.44	8	42	60	38

الوثيقة 41 (نص) :

البدانة عامل خطير لأن ثلث الأفراد ذوي البدانة مصابون بالمرض السكري من النمط 2 و 80 % من المصابين بالمرض السكري هم الأفراد ذوي البدانة ! [....].

المشكل الأول الذي يصادف البدين هو مقاومة الأنسولين، من بين الآليات التي تفسر هذه المقاومة عند هؤلاء الأشخاص ذوي الوزن المفرط هو إنتاج أنسجتهم الدهنية لمواد تخفض من استعمال الجلوكوز من طرف العضلات مما يؤدي إلى بقاء الجلوكوز غير المدمج في الدم ، لذا يجب على البنكرياس في هذه الحالة أن تعمل بشكل جيد لإنتاج أكبر كمية من الأنسولين لكي يزداد تمثيل الجلوكوز و بالتالي تنظيمه في العضوية . كلما كان الشخص بدين كلما كان إنتاج بنكرياسه للأنسولين أكبر ففي هذه الحالة تبقى نسبة السكر ثابتة في الدم لعدة سنوات إلى أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه البنكرياس عاجزة نهائيا عن إفراز الأنسولين . حسب P. Serog و Ph.Frogul و F. Papillonسنة 2001 .

ǂ مثل بيانيا نتائج اختبار HGPO .

2 – ضع علاقة بين قيم التحلون و قيم الأنسولين خلال اختبار HGPO عند الشخص الشاهد .

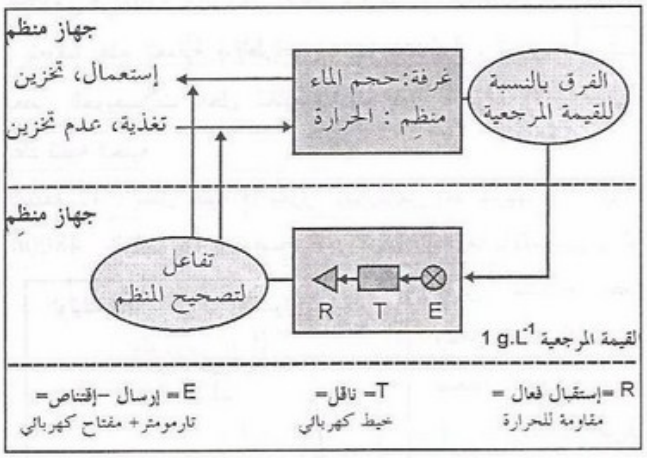
3 – ضع علاقة بين نتائج و النمط الظاهري للأشخاص المصابين .

4 – عند بعض العائلات يكون مرض مقاومة الأنسولين كبير، فسر كيف يمكن اعتبار هذا الاضطراب ؟ و في أي العائلات حدث هذا الاضطراب ؟

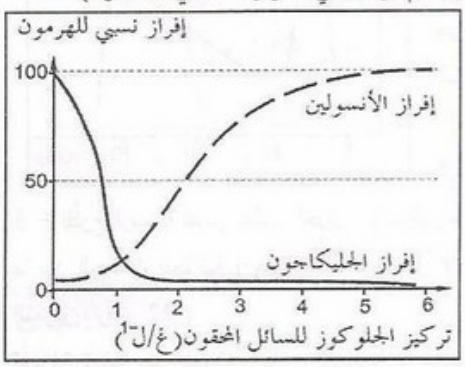
5 – وضح انطلاقا من نتائج الجدول ومن الوثيقة 41 كيف أن البدين يمكن أن يدخل في سياق مرضى المرض السكري من النمط 2 وكذلك في عجز إفراز الأنسولين ؟

التمرين رقم 20 : وضعية .

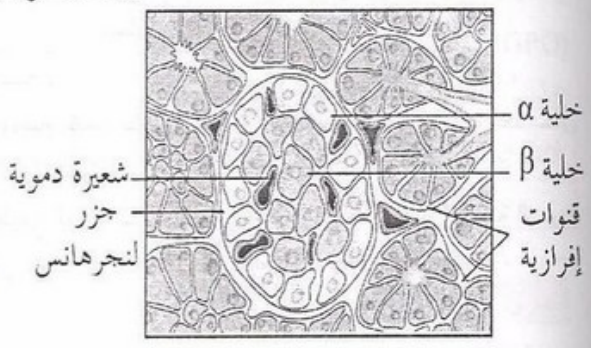
تنظيم التحلون :- جزر لانجرهانس توجد مبعثرة في البنكرياس تحتوي على الخلايا B التي تفرز الأنسولين و الخلايا ألفا التي تفرز الجليكاكون ، تحرر هذه المواد مباشرة في الشعيرات الدموية المجاورة للخلايا المنتجة فيتوزع الدم عبر الشريان الأبهر خلال الدورى الكبرى ليصل إلى كافة خلايا العضوية محملا بهذه المواد الوثيقة 43



وثيقة 42 مرجعية (رسم توضيحي للتوازن الداتي للتحلون)



الوثيقة 43 :تطور افراز الانسولين و الجلوكاكون من البنكرياس لجرد معزول تم حقنه بسائل ذو تراكيز مختلفة من الجلوكوز



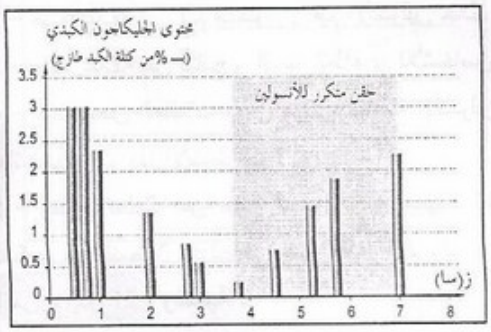
الوثيقة 44 توضح الغدة البنكرياسية

– تم قياس محتوى الجليكوجين لكبد لكلب بعد استئصال البنكرياس ، ثم بعد حقن متكرر بالانسولين تحصلنا على نتائج الوثيقة 45.

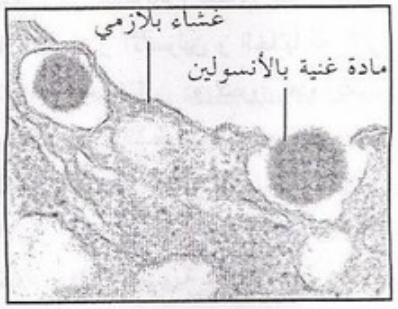
– باستغلال معلوماتك وضح كيف أن معطيات الوثائق (41 إلى 45) تسمح بتأكيد بعض مراحل تنظيم نسبة السكر في الدم الممثلة بالوثيقة المرجعية 42 .

التمرين رقم 21 :

الوثيقة 46 (نص) : إن البروتينات المهيئة للإفراز هي البروتينات الموجودة داخل الحويصلات تعرف هذه الأخيرة بالحويصلات الأفرازية ، تحاط كل حويصل بغشاء من نفس طبيعة الغشاء البلازمي للخلية . تحرير محتوى هذه الحويصلات خارج الخلية يفسر باندماج و تحليل الغشاء البلازمي في نقطة تماس هذا الأخير مع غشاء الحويصلات ، تعرف هذه العملية بالإطراح Léxecytose . تخزن بعض الحويصلات داخل الخلية ولا يتم إفراز محتواها إلا عند تنبيه الخلية .

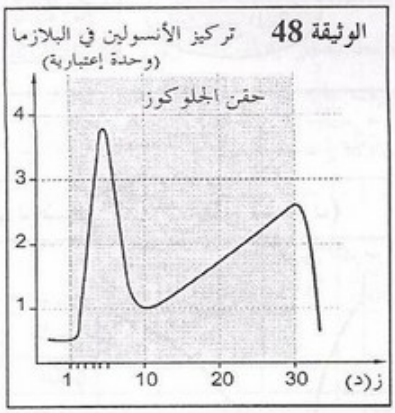


وثيقة 45 استجابة الخلايا الكبدية للانسولين



الوثيقة 47

الوثيقة 47 : تمثل خلية B لجزر لانجرهانس بعد تنبيهها (Met.× 48000 .الوثيقة 48 : توضح تطور تركيز البلازما بالانسولين بدلالة الزمن استجابة لحقن وتدفق ثابت للبنكرياس بمحلول الجلوكوز .



1 – صف طريقة تحرير الأنسولين من طرف الخلية البنكرياسية .

2 – وضح كيف يتطور تحرير الانسولين بدلالة الزمن عند حقن البنكرياس بالجلوكوز .

3 – اقترح فرضية تفسر تطور تحرير الأنسولين من طرف الخلايا بدلالة الزمن . تحرر الجلوكوز إلى الأوعية الدموية ما بين الوجبات الغذائية (جلوكوز 6 فوسفاتاز) و هي الخلية الوحيدة التي تستطيع القيام بذلك .

التمرين رقم 22 :

لمعرفة كيف يتم إنطلاق افراز الهرمونات البنكرياسية نحقن سائل فزيولوجي خالي من الجلوكوز ، الأنسولين و الجليكاكون بسرعة ثابتة 10 ملي مول \الدقيقة ، في الوريد البنكرياسي لجردان مخدرة و صائمة مند 12 ساعة . في الزمن 0 نظيف الجلوكوز إلى السائل الفزيولوجي المحقون . نأخذ كمية من الدم الشرياني الخارج من البنكرياس و نحدد محتواه من الأنسولين والجليكاكون .النتائج المحصل عليها ممثلة بالمنحنى الوثيقة 49.

1 – أذكرتأثير تركيز الجلوكوز في الدم على افراز الأنسولين و الجليكاكون .

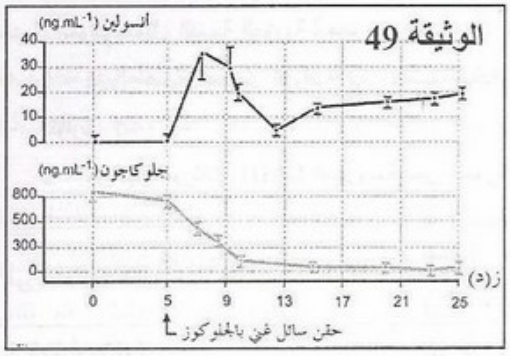
2 – صف تطور تركيزالأنسولين و الجليكاكون في الدم .

3 – استخرج تأثيرات تزايد تركيز الجلوكوز في الدم .

التمرين رقم 23 : وضعية

تعاني السيدة آمنة نقوب (عمرها 60 سنة) من ضعف عام و دوران على فترات متقطعة فشك طبيبها الخاص أنها مريضة بمرض السكري ، طلب منها عمل تحاليل طبية خاصة بالمرض . وبعد اجراء اختبارتحليل الدم يوم الاثنين2009.4.27 في مخبر بوشامة بحي الأمير عبد القادر بولاية قسنطينة قدمت لها النتائج الممثلة بالوثيقة 50 .

الوثيقة 49



1– اعتمادا على معلوماتك العامة و معطيات الوثيقة 50 ماهي الأعراض الأساسية التي يعتمد عليها الطبيب للتحقق من شكوكه حول المرض وضح ذلك .

نتائج التحاليل		
الاختبار المطلوب	النتائج	القيم المرجعية
التحلون glycémie	1.4 غ.لـ$^{-1}$	0.70 إلى 1.10غ.لـ$^{-1}$
هيموغلوبين جلوكوزي HBA1C	6 %	4 إلى 6%
hemoglobineglyquee اليوريا UREE	0.23 غ.لـ$^{-1}$	0.15 إلى 0.50 غ.لـ$^{-1}$

الوثيقة 50

2 – لتأكد من تشخيص مرض السيدة آمنة أخضعت لإختبار الإفراط السكري التجريبي (HGPO) حيث تناولت عن طريق الفم محلول سكري بقيم مضبوطة فكانت نتائج التحلون بـ غ.لـ$^{-1}$ كما هي ممثلة بالجدول التالي .

أثناء الصيام	بعد 30 دقيقة	بعد 60 دقيقة	بعد 90 دقيقة	بعد 120دقيقة	بعد 180 دقيقة
0.86	1.29	1.17	1.10	1.08	1.05

– بعد تحليلك لنتائج الجدول هل تعتبر السيدة آمنة مريضة بالداء السكري ؟ علل إجابتك .

التمرين رقم 24: وضعية

سمير طالب جامعي في مجال الطب أراد أن يتزوج بجارة صديقه فسأله إذا كان أحد أفراد عائلتها مصاب بالداء السكري (النمط 1 أو النمط 2). فماذا يقصد سمير من هذا السؤال؟

يسبب الارتباط الكامل للعديد من المورثات الطافرة 95 % من الداء السكري من النمط2 و عند جميع المرضى من النمط 1 .يدعى هذا الداء السكري بالسكر الوراثي polygénique . الوثيقة 51 تمثل نتائج الدراسة على أشخاص مصابين بالداء السكري ، التوائم الحقيقية تنتج عن بيضة مخصبة واحدة .المورثة التي تورث un gène de susceptibilité هي المورثة التي تكون بعض أليلاتها مرتبطة بتطور المرض لكن غير كافية لوحدها على انطلاقه أوإحداثه . فمثلا مورثة CMH تشفر البروتينات التي تقع على سطح جميع الأغشية الخلوية ، هذه الأخيرة هي المسؤولة عن تفاعلات رفض الطعم .

تمتلك هذه المورثات العديد من الأليلات : DR2,DR3,DR4 هذه الأليلات الثلاثة هي لنفس مورثة CMH :

الجدول الموالي يمثل النسبة المؤوية لبعض مورثات معقد التوافق النسيجي (CMH) في المجتمع .

1 – قارن أهمية العوامل الوراثية في الإصابة بالداء السكري من النمط 1 و النمط 2 و أيهما أقل خطورة في التوارث ؟.

2 – من بين مورثات CMH المدروسة عين المورثات المتسببة في مرض الداء السكري من النمط 1.

مورثات CMH	نسبتها عند غير المصابين بالداء السكري (بـ %)	نسبتها عند المصابين بالداء السكري من النمط 1(بـ %)
DR3 أو DR4,	40 إلى 50	90
DR3 و DR4	6	30 إلى 50
DR2	25	4

تؤمن العضوية الحفاظ
تنظيم عصبي هرموني
بينهما رغم اختلاف بنيتو
يبدأ عمل الجهاز التناسل
السن الجديد opause
كما تنتج الهرمونات الج
في ظهور الحيض n
مستويات . . **فكيف يت**
النشاط رقم 01 :المراقبا
تتم وظيفة المبيض تحد
no-hypophysaire
كذلك الرحم ، لكن لكي
يمارس مراقبة رجعية عل
. ماهي المراقبة الرجعية

التمرين رقم 1:

يحتوي مبيض الأنثى
متواجدة ضمن جريبا
الأعضاء التناسلية و
بنضج جريب أولي واحد
تطورات تقريبية لافرازا
المبيضين بدءا من الولا
فتمثل طريقة نقل الهرمونا

4 باستغلال مع

السنوات / نوع لهرمونات	سنـ
GnRH	كمـ جد
F.S.H L.H	كمـ جد
الاستروجين	0
البروجسترون	0

الوحدة 03 :التنسيق العصبي الهرموني

تؤمن العضوية الحفاظ على التوازن الذاتي من جهة والتكيف معها من جهة أخرى عن طريق مجاميع خلوية ذات تنظيم عصبي هرموني ، حيث تقوم بوظائف محددة وتعمل بالتنسيق فيما بينها و هذا يدل على وجود علاقة وظيفية بينهما رغم اختلاف بنيتهما على مستوى العضوية .

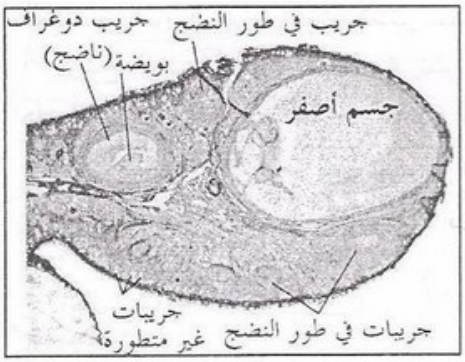
يبدأ عمل الجهاز التناسلي الأنثوي ابتداء من فترة البلوغ الجنسي la puberté استعدادا لأداء وظيفة التكاثر حتى السن الجديد la ménopause حيث تنتج المبايض الأعراس الأنثوية (البويضات) des ovules بطريقة دورية كما تنتج الهرمونات الجنسية المسؤولة عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية و نضج الجريبات الابتدائية كما تتسبب في ظهور الحيض la gestation، يتم هذا النشاط المزدوج للمبايض تحت رقابة جهاز منظم يتم على عدة مستويات . **. فكيف يتم تنظيم وظيفة التكاثر عند المرأة ؟**

النشاط رقم 01 :المراقبة الرجعية للمبيض على معقد تحت السريرالنخامي – الغدة النخامية

تتم وظيفة المبيض تحت رقابة هرمونات معقد تحت السرير البصري – الغدة النخامية le complexe hypophthamo-hypophysaire . الإفراز الدوري لهذه الهرمونات يتسبب في النشاط الدوري للمبايض و كذلك الرحم ، لكن لكي يتم تدخل L.H في التبويض يجب أن يكون الجريب الناضج جاهزا للإباضة ، إذن فالمبيض يمارس مراقبة رجعية على معقد تحت السرير النخامي .

. ماهي المراقبة الرجعية التي يمارسها المبيض على المعقد تحت السرير النخامي ؟

التمرين رقم 1:



يحتوي مبيض الأنثى عند الولادة حوالي مليون خلية بيضية متواجدة ضمن جريبات أولية.عند البلوغ الجنسي تنضج الأعضاء التناسلية و ينطلق النشاط الدوري للمبيض شهريا بنضج جريب أولي واحد الوثيقة1.النتائج المبينة بالجدول تمثل تطورات تقريبية لافرازات المعقد تحت السرير النخامي و المبيضين بدءا من الولادة حتى البلوغ الجنسي. أما الوثيقة 2 فتمثل طريقة نقل الهرمونات

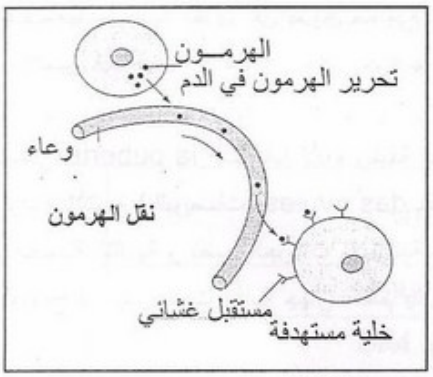
1 باستغلال معطيات الوثيقة 2 استخرج مفهوما للهرمون

الوثيقة 1 : مقطع في مبيض

السنوات / نوع لهرمونات	سنة	9 10	10 11	12 15
GnRH	كمية قليلة جدا	نفس الكمية السابقة	تزداد الكمية قليلا	يزداد التدفق
F.S.H L.H	كمية قليلة جدا	نفس الكمية السابقة	تزداد كمية L.H F.S.H أكبر من	تزداد كل من F.S.H و L.H L.H<F.S.H،
الاستروجين	0	0	بداية ظهوره	بكمية معتبرة ثم ينخفض
البروجسترون	0	0	0	يرتفع و ينخفض

ثم حلل و فسر نتائج الجدول محددا النتائج الفيزيولوجية و التشريحية لمدة التطورات عند الأنثى .

2 متى تبدأ الدورة الجنسية عند الأنثى. أعطي تعريفا لها.ثم حدد سن البلوغ الجنسي عند هذه الأنثى.



الوثيقة 2

الوثيقة 3 : مقطع في جريب ناضج (جريب دوغراف)

3 – باستغلال الوثيقتين 1و 3 فسر ظهور البروجسترون عند سن 12 سنة.

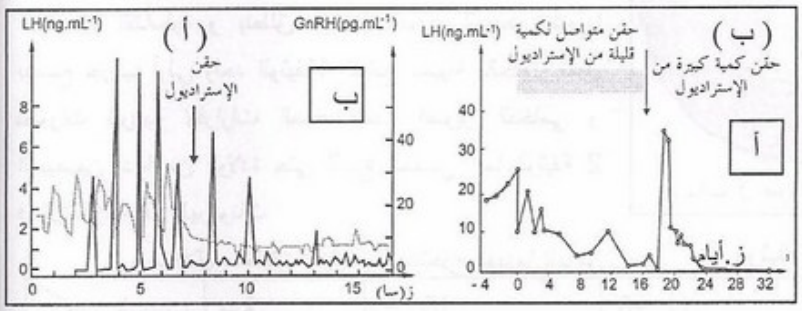
4 إذا حدث خلل في منطقة تحت السرير البصري ، ما هي انعكاساتها على حدوث الدورة الجنسية.

5 وضح برسم تخطيطي الجريب الناضج و ماذا تستخلص.

التمرين رقم 2 :

العلاقة بين تطور الجريبات و نشاط الغدتين تحت السريرية و النخامية :

أ . توضح الشكل (أ) من الوثيقة 4 تطور تراكيزGnRH و L.H في بلازما أنثى مستأصلة المبيضين بعد حقن الاستراديول بكميات مختلفة.أما الشكل (ب) فيمثل تطور تركيز L.H عند أنثى مستأصلة المبيضين بعد حقن مستمر بالأستراديول بكمية قليلة أولا ثم بكمية كبيرة .

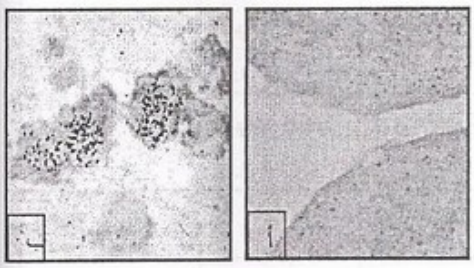


الوثيقة 4

4 حلل وفسر المنحنين (أ ، ب) ثم استخرج من المنحنى (أ) دور الاستراديول على إفراز هرمونات الغدة النخامية و من المنحنى (ب) دور الهرمونات المبيضية . ماذا تستنتج ؟

2- ما هي الفرضية التي يمكن اقتراحها حول تأثير الهرمونات المبيضية على نشاط المعقد تحت السرير النخامي le complexe hypophthamo-hypophysaire

ب . لإثبات صحة الفرضية نحقق التجربتين التاليتين : تحقن كمية من الاستراديول و البروجسترون المشع (موسوم بالتيرينيوم t^{*3}) لفأرة مستأصلة المبيضين بعد عدة أيام تمّ إخضاع خلايا نسيج تحت السرير البصري للتصوير الإشعاعي الذاتيAutoradiographie ، النتائج ممثلة بالوثيقة 5



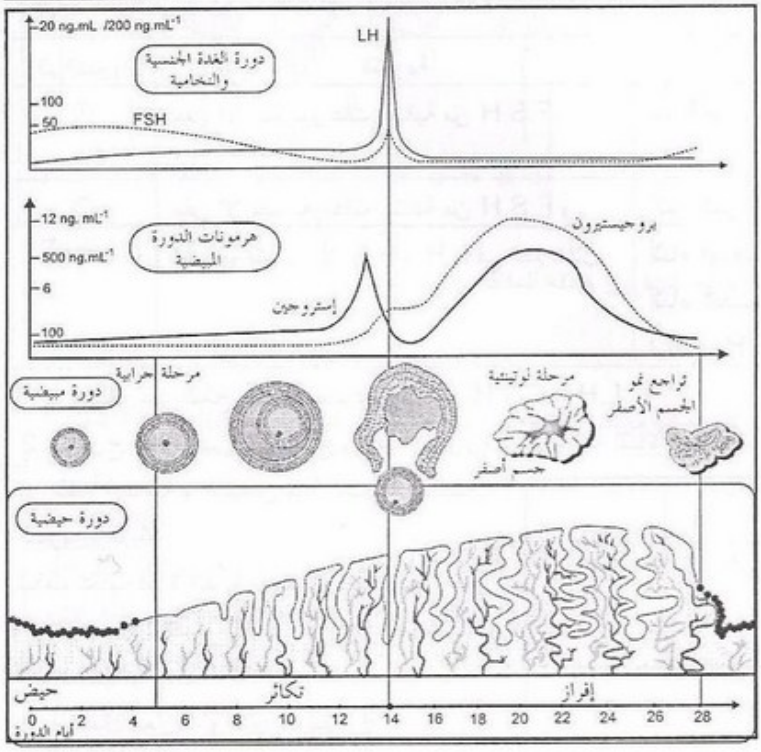
الوثيقة 5

التجربة1: تظهر توضع مستقبلات البروجيسترون على تحت السرير النخامي عن طريق العلاج الكيميائي عند حيوان cobaye الشكل (أ) الوثيقة 5 .

التجربة 2 :تظهر توضع مستقبلات الأستراديول بتحت السرير النخامي عن طريق التصوير الإشعاعي الذاتي للفأر الشكل (ب) .تدل النقاط السوداء على وجود الإشعاع.

معطيات : شرح تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي

توضع العينة المشعة على تماس مع فيلم حساس ،فيلم الاشعة السينية او سائل مستحلب حساس للضوء (الجيلاتين + ملح بروم الفضة Ag Br) ، الإشعاعات الصادرة من العينة المشعة (اشعة B او Y) تعمل على إرجاع شوارد الفضة فتترسب وتظهر بعد التحميض على شكل بقع سوداء ، تزداد شدتها بزيادة مقدار الإشعاع في العينة. تسمح هذه التقنية بالحصول على صورة على الفيلم الحساس للعينات المدروسة .



الوثيقة 6

– حلل وفسر كل تجربة ثم استخرج مواقع تأثير الهرمونات المبيضية .

ج . لإثبات العلاقة بين مختلف الهرمونات المتدخلة في الدورة الجنسية نستعين بدراسة الوثيقة 6 .

1 – اعتمادا على معطيات الوثيقة 6 أثبت التقييم الزمني chronologie لتأثير مختلف الهرمونات خلال دورة جنسية ، وأذكر التأثيرات الإجابية و التأثيرات السلبية خلال ذلك .

2 – وضح نتائج الإنخفاض الملاحظ في تركيز الهرمونات المبيضية على المعقد تحت السرير النخامي و بالتالي على الدورة الجنسية .

هـ . لخص برسم وظيفي المراقبة الرجعية التي يمارسها المبيض على المعقد تحت السرير البصري و الغدة النخامية مع التعليق عليها بإيجاز .

التمرين رقم 3 :

قصد التعرف على النشاط الهرموني خلال الدورة الجنسية الأنثوية عند المرأة نقوم بدراسة النتائج التجريبية التالية على أنثى حيوان (النعجة) وجد أن منطقة تحت السرير البصري تنتج هرمون GnRH، لمعرفة دوره تم قياس تركيزه في بلازما الدم .

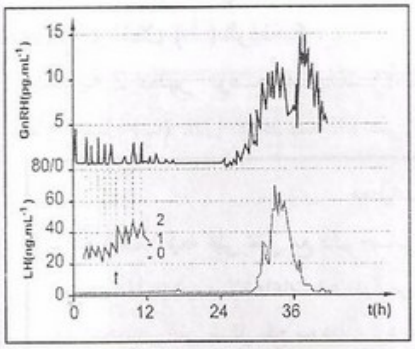
1- ما هي الفرضية التي يمكن اقتراحها فيما يخص وظيفة GnRH ؟

للتأكد من صحة الفرضية تم قياس تركيز كل من GnRH و LH ساعات قبل الإباضة ، النتائج المحصل عليها ممثلة بالوثيقة 7 .

2- ماذا تستنتج من التحليل المقارن لتسجيلات الوثيقة 7 ؟

3- اعتمادا على هذه المعلومات صف تجربة توضح من خلالها طريقة التحفيز على إفراز GnRH من طرف منطقة تحت السرير البصري .

ب- أثبتت الأبحاث أن الغدة النخامية تنتج هرموني F.S.H و L.H هذه الهرمونات تؤثر على نشاط المبيض ، و للتأكد من ذلك أنجزت سلسلة من التجارب على أنثى أرنب .التجارب و نتائجها مدونة بالجدول التالي .



الوثيقة 7 :

رقم التجربة	التجربة	النتائج
①	حقن الأرنب بجرعات متتالية من F.S.H	نمو الجريبات المبيضية مع عدم حدوث إباضة
②	حقن الأرنب بجرعات متتالية من F.S.H و H	نمو الجريبات المبيضية مع حدوث إباضة
③	قياس التركيز F.S.H و L.H في الدم خلال الدورة الجنسية	**أثناء الإباضة:** بداية ارتفاع L.H **أثناء الحيض (المرحلة اللوتيئنية):** ارتفاع F.S.H مع انخفاض L.H

1 - اعتمادا على نتائج الجدول حدد دور كل من F.S.H و L.H .

2 - اشرح العلاقة بين تغير نوع و كمية الإفرازات الهرمونية للغدة النخامية و تأثيرها على نشاط المبيض لكل من الغدة النخامية و المبيض خلال الدورة الجنسية .

التمرين رقم 4 :

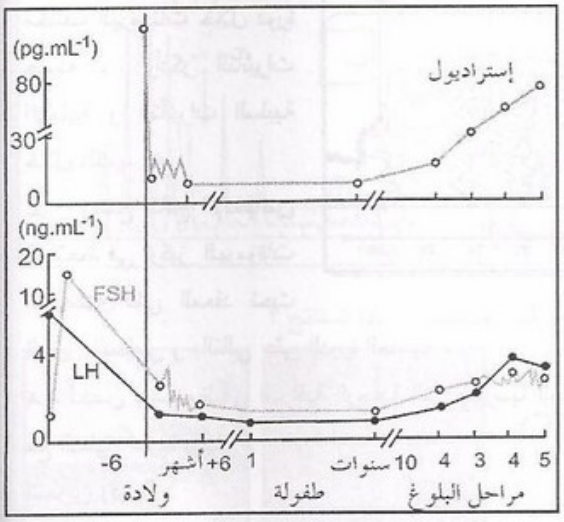
لهذف تحديد فترة البلوغ الجنسي نتعرف على كيفية انطلاق النشاط الجنسي عند المراهقة L'adoléscente الوثيقة 8 .

- باستعمال معارفك و نتائج الوثيقة 8 :

1 - صف المنحنيات الممثلة بالوثيقة 8 ثم حدد سبب غياب االدورة الجنسية قبل البلوغ الجنسي

2 - فسر أسباب بداية نشاط الإنتاج (وظيفة التكاثر)

3 - اقترح فرضية تفسر من خلالها ظهور النضج الجنسي .

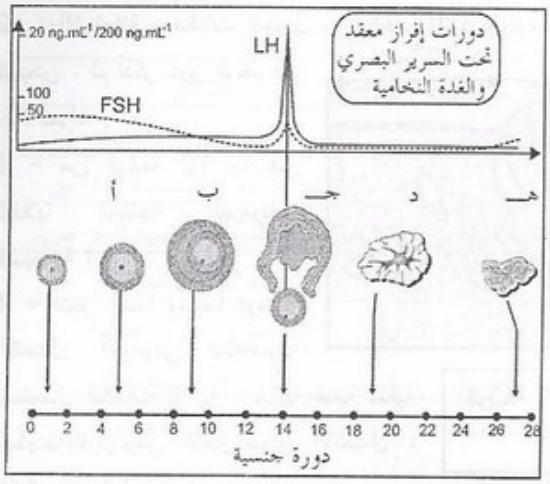


الوثيقة 8 .

النشاط رقم 02 : : إظهار توافق الإفرازات الهرمونية خلال الدورة الجنسية

التمرين رقم 5 :

لمعرفة إدماج و توافق الإفرازات الهرمونية الأنثوية بين الهرمونات المبيضية و هرمونات الغدة النخامية و علاقتها بالدورة الجنسية عند أنثى بالغة طبيعية نقوم بدراسة الوثيقة 9 .



الوثيقة 9 .

1- تعرف على البيانات المشار إليها بالأحرف (أ ، ب ، جـ ، د ، هـ) ثم عين المراحل الأساسية للدورة الجنسية .

2- ما هي الإشكالية التي يمكن طرحها فيما يخص التوافق الزمني بين مختلف الهرمونات خلال الدورة الجنسية

3- علق على النتائج المسجلة بالوثيقة 9 مع الاستعانة بمعلوماتك الخاصة مبرزا من خلالها العلاقة بين المعقد تحت السرير النخامي و نشاط المبيض من جهة و نشاط الرحم من جهة أخرى .

4 ماهو التوقيت المناسب لإجراء هذه القياسات الهرمونية المبينة بالوثيقة 9 ؟

5- كخلاصة أنجز رسما تخطيطيا وظيفيا تحدد من خلاله العلاقة بين مختلف الأعضاء المتدخلة في النشاط الدوري عند الأنثى.

التمرين رقم 6 :

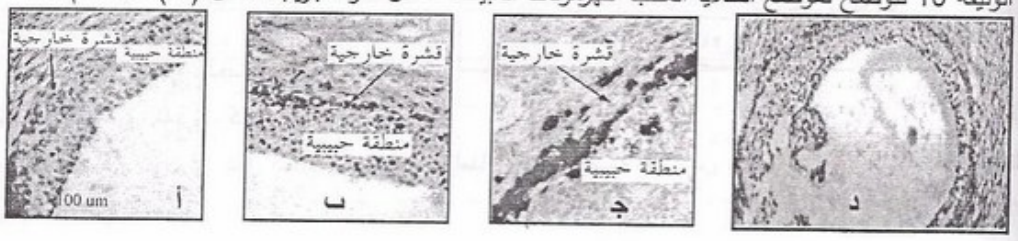
توصل الباحثون إلى معرفة أصل و طبيعة الهرمونات المنتجة من طرف المبيض دوريا و علاقتها بالدورة الرحمية ،

	الكمية في البلازما	تكوين البويضة و حدوث الإباضة	التأثير على مستوى الرحم
الأستروجين	500-50pg.ml $^{-1}$ بيكروغرام /مل	500-50pg.ml $^{-1}$ بيكروغرام /مل	تنبيه التكاثر لإنتاج النتوءات على مستوى البطانة الداخلية لجدار الرحم
البروجسترون	2 - 15 ng.ml^{-1}	.	تنشيط مرحلة الإفراز

تتمثل هذه الهرمونات في البروجسترون و الأستروجين .الجدول التالي يوضح بعض خصائص هذه الهرمونات

أما الوثيقة 10 فتوضح تموضع الخلايا المنتجة للهرمونات المبيضة خلال نمو الجريب:الشكل (أ) 0.8 ملم ؛

الوثيقة 10

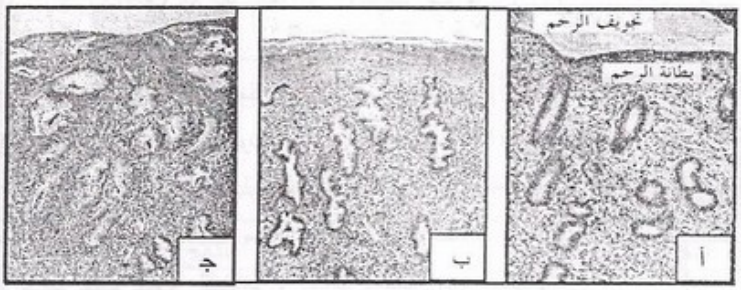


الشكل (ب) 5 ملم ، الشكل (جـ) 18ملم والشكل (د) جريب ناضج .

تظهر هذه الصور وجود إنزيم مسؤول على تركيب الهرمونات المبيضية بفضل الأجسام المضادة النوعية المشعة بمادة ملونة (تبدو في الوثيقة على شكل نقاط سوداء).

1- ما هي خصائص الهرمونات المبيضية و هي طبيعتها الكيميائية ؟

2- بالاستعانة بمعطيات الجدول و الوثيقة 10 و معلوماتك حول علاقة المبيض بالرحم أذكر العوامل المسببة للحيض . ثم أذكر دور الرحم في حياة المرأة



الوثيقة 11 : مقطع عرضي في الأندودارم خلال دورة جنسية (أ.اليوم 7، ب. اليوم 21، جـ. اليوم 25

3 – من الوثيقة 10 ما هي الخلايا المنتجة للهرمونات المبيضية ؟

4 – أنجز رسما وظيفيا يوضح الإتصال الهرموني بالعضوية باستعمال الكلمات التالية : خلايا غدية ،خلية مستهدفة،افراز ،زمن التأثير،طريق الاتصال ، تفكيك و مستقبل.

5- أذكر الفرق بين كلمة الطمث و الحيض.و بالإستعانة بمعطيات الوثيقة 11 لخص في نص قصير كيف يتم التزامن الوظيفي بين الدورة المبيضية والدورة الرحمية (علاقة المبيض بالرحم)مدعما اجابتك برسم تخطيطي.

التمرين رقم 7:

أ . عرّف ما يلي :

1- السن الجديد Menopause .

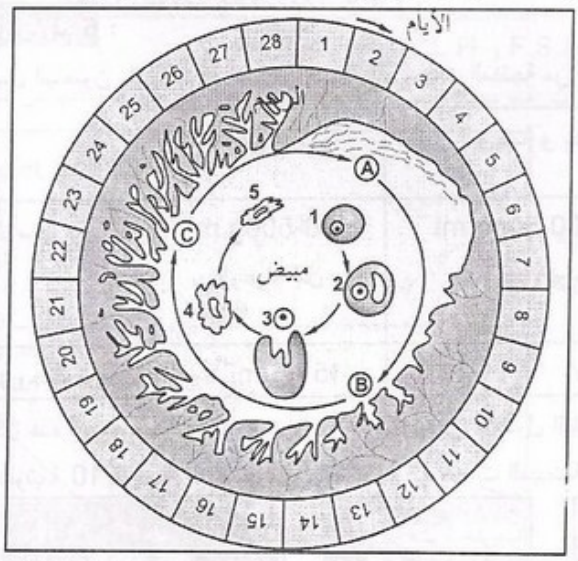
2- البلوغ الجنسي .

ب . ابتدءا من البلوغ الجنسي يكون إنتاج الأعراس مستمرا عند الذكر و دوريا عند الأنثى حتى السن الجديد .الوثيقة 12 تمثل مخطط وظيفي يوضح العمل الدوري عند المرأة .

1 تعرف على البيانات الممثلة بالأحرف و الأرقام ثم انسبها إلى كل مرحلة من مراحل الدورة الجنسية .

2 متى تبدأ الدورة الجنسية ؟ عرف الدورة الجنسية ، ثم اذكر مميزات كل دورة.

3- لماذا يمكن القول أن عمل المبيض و الرحم متزامنا ؟ ضع فرضية تفسر من خلالها هذا التزامن .مدعما إجابتك برسم تخطيطي .



الوثيقة 12

النشاط رقم 03 : التنظيم الكمي للهرمونات المبيضية المراقبة الرجعية.

- عواقب استئصال المبيض على الإفرازات تحت السريرية النخامية -

التمرين رقم 8 :

أ . لدراسة دور الهرمونات خلال الدورة الجنسية عند المرأة أنجزت سلسلة من التجارب على إناث فئران بالغة كما هي مبينة في الجدول الموالي :

رقم التجربة	الظروف التجريبية	النتائج
1	استئصال مبيضين لفأرين س، ص	اختفاء الدورة الجنسية
2	زرع المبيض تحت جلد الفأر س	استرجاع الدورة الجنسية للفأر س
3	حقن الفأر ص بمستخلصات المبيض	استرجاع الدورة الجنسية للفأر ص
4	استئصال الغدة النخامية لفأر ع	اختفاء الدورة الجنسية
5	حقن الفأر ع بمستخلصات الغدة النخامية	استرجاع الدورة الجنسية
6	جرح بعض الخلايا لتحت السرير البصري	اختفاء الدورة الجنسية
7	قطع الأوعية الدموية الواصلة بين تحت السرير البصري و الغدة النخامية	اختفاء الدورة الجنسية

1- بالاستعانة بمعلوماتك فسر نتائج التجارب السابقة. 2- ماذا تستنتج ؟

ب. كون جمل باستعمال الكلمات التالية و بتعبير علمي صحيح :

-جليكوجين ، البطانة الداخلية للرحم ، دوري.-مبيض ، جريبات ، تطور -. الرحم ، المبيض ، تطور دوري، تتسبب ، استروجين ، L.H .

التمرين رقم 9 :

لغرض دراسة تأثير الهرمونات المبيضية على تطور بطانة الرحم خلال الدورات الجنسيةأنجزت عدة تجارب على مجموعة إناث بالغة من القردة ، نتائجها مبينة بالجدول التالي :

التجربة	المرحلة	الظروف التجريبية	النتائج
الأولى	1	حيوان عادي	استمرار الدورة الجنسية (المبيضية و الرحمية)
	2	استئصال الرحم	استمرار الدورة المبيضية
	3	استئصال المبيض	اختفاء الدورة الرحمية
	4	قطع الأعصاب المرتبطة بالرحم	استمرار الدورة الرحمية
الثانية	1	حقن الحيوان بالاستروجين	ازدياد سمك مخاطية الرحم
	2	حقن الحيوان بالبروجسترون	لا يتغير سمك مخاطية الرحم
	3	حقن بالاستروجين ثم بالبروجسترون	ازدياد سمك مخاطية الرحم خلال الحقن الأول و يتواصل خلال الحقن الثاني

1 -ما هي المعلومات المستخلصة من نتائج التجربة الأولى في المرحلة 1 ؟

2 - اقترح فرضية حول اختفاء الدورة الجنسية في المرحلة 3 و استمرارها في المرحلة 4 من التجربة الأولى، ثم اقترح تجربة تؤكد بها صحة الفرضية ،3. بماذا تفسر نتائج التجربة الثانية؟ 4. استنتج العلاقة بين المبيض و الرحم.

التمرين رقم 10:

تأثير حقن الهرمونات المبيضية على الافرازات تحت السريرية و النخامية .

يتطلب عمل الأجهزة التناسلية تنسيقا فيما بينها من جهة و تنسيقا مع المخ من جهة أخرى بفضل تنظيم معين.
لمعرفة تأثير المبيضين على إفراز كل من F.S.H و L.H (من طرف الغدة النخامية) أخضعت أنثى ثديات منزوعة المبيضين لعملية حقن بالهرمونات المبيضية على فترات و بكميات مختلفة كما تم تطور كمية كل من F.S.H و L.H في دم هذه الأنثى .البروتوكول التجريبي و النتائج ممثلة بالجدول التالي:

مراحل التجربة	تركيب الحقنة	كمية الهرمون المحقون	F.S.H (نانوغرام/مل)	L.H(نانوغرام/مل)
1	الاستراديول البروجسترون	0 0	أكبر من 15	أكبر من 50
2	الاستراديول البروجسترون	70 بيكوغرام/مل 0	حوالي 6	حوالي 4
3	الاستراديول البروجسترون	300 بيكوغرام/مل 0	حوالي 12	حوالي 40
4	الاستراديول البروجسترون	300 بيكوغرام/مل 4 نانوغرام/مل	أقل من 4	أكبر من 3

1 – حلل نتائج الجدول .

2 – على ماذا يتوقف نشاط الغدة النخامية. وضح ذلك باختصار، و ماذا تستنتج؟

3 – اعتمادا على هذه المعلومات وضح بمخطط الآلية التي يؤثر بها المبيض على إفراز L.H .

4 – حدد نوع التنظيم المدروس .

التمرين رقم 11 : وضعية .

أ . نظرا للنمو الديموغرافي لدى الكثير من الدول قام الباحثون باستخدام وسائل منع الحمل بهدف تنظيم النسل ، و من بين هذه الوسائل أقراص منع الحمل أطلق عليها اسم (RU486) . لهدف دراسة تأثير دواء RU486 على الرحم حقنت أرانب غير بالغة بالأستراديول و البروجسترون، التجارب والنتائج موضحة بالجدول التالي.

مجموعة الأرانب غير البالغة	المجموعة الشاهدة 0	المجموعة 1	المجموعة 2	المجموعة 3	المجموعة 4
حقن الآستراديول في (z_1)	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
حقن البروجسترون في (z_2)	نعم	لا	نعم	نعم	نعم
تناول RU486 عن طريق الفم (z_2)	0 ملغ \ كغ	0 ملغ \ كغ	1 ملغ \ كغ	5 ملغ \ كغ	20 ملغ \ كغ
مقطع عرضي الرحم عند نهاية المعالجة					

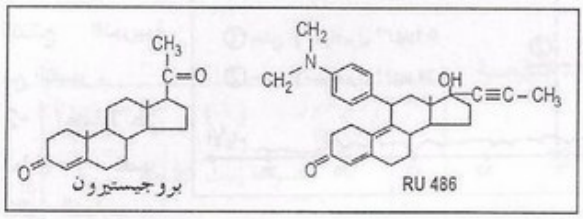
1 – حلل نتائج الجدول مع التفسير.ولماذا تمت التجربة على إناث غير بالغة ؟

2– استخرج الشروط اللازمة لتطور مخاطية الرحم.

3 – ما هي الفرضية التي يمكن اقتراحها فيما يخص تأثير RU486 على مخاطية الرحم.

4 – ما هي المعلومات التي يمكن استخلاصها ، دعم إجابتك بمخطط تفسيري.

ب . لمعرفة تأثير RU486 نستخلص مخاطية رحم أرنب و نخضعها لعملية الطرد المركزي فنتحصل على مادة مخاطية هي الهيالوبلازم ، نوزعها في ثلاثة أنابيب بكمية متساوية ثم نضيف إلى الأنابيب المواد التالية: البروجيسترون و مادة RU486 ، التركيب الكميائي لكل منهما ممثلة بالوثيقة 13 .

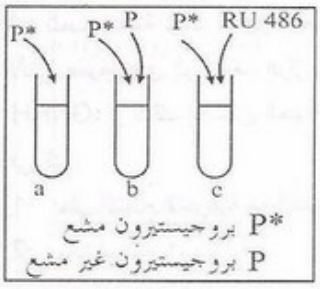


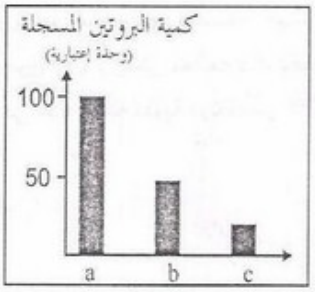
الوثيقة 13 : التركيب الكميائي لكل RU486

الأنبوب a: البروجسترون الموسوم بالإشعاع P^* بتركيز (س) .

الأنبوبb: البروجسترون الموسوم بالإشعاع P^* و البروجسترون غير المشع بتراكيز س 2\5 لكل منهما.

الأنبوب c : البروجسترون الموسوم بالإشعاع P^* و مادة RU486 بتراكيز س \2 لكل منهما.





الوثيقة 14

بعد 30 دقيقة من الحضن نستخرج البروتينات المشعة و نقيس كميتها . النتائج ممثلة بمنحنى الوثيقة 14

.اشرح ابتداءا من هذه النتائج التجريبية طريقة تأثير RU486 على مخاطية الرحم.

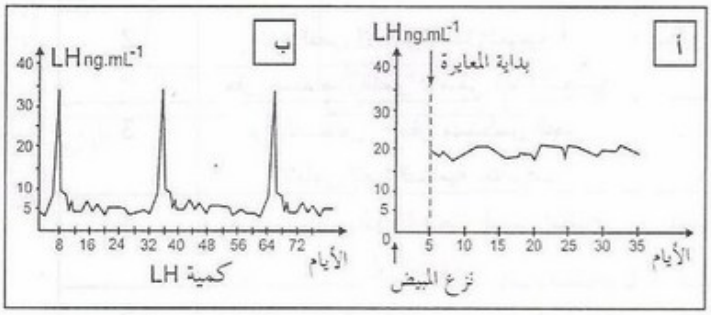
***التمرين رقم 12:**

عواقب حقن جرعات قوية من الآستراديول على إفراز الهرمونات النخامية و تحت السريرية.

أ . تتميز أنثى نوع من ثديات القردة بأن لها دورة جنسية مماثلة للدورة الجنسية للمرأة و على هذا الأساس أجريت عليها عدة تجارب من أجل معرفة الأعضاء المتدخلة في تنظيم إفراز الهرمونات الجنسية و طريقة تأثيرها.

التجربة 1:

أجريت عملية نزع المبيضين ، ثم بعد خمسة أيام أجريت معايرات منتظمة لكمية من الهرمون L.H المفرز من طرف الغدة النخامية. النتائج المحصل عليها ممثلة بالمنحنى –أ– من الوثيقة 15 أما المنحنى –ب– فيمثل كمية نفس الهرمون عند أنثى عادية (غير منزوعة المبيضين).



الوثيقة 15

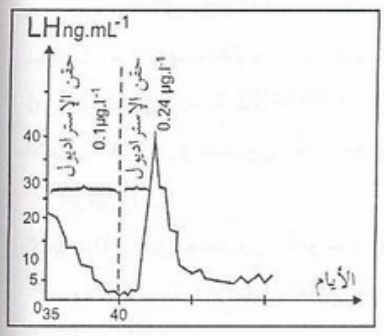
التجربة 2 :بعد 35 يوم من نزع المبيضين حقنت الأنثى بكميات متزايدة من الاستراديول كما يلي:

في اليوم 35 حقنت بكمية تقدر بـ : 0.1 ميكروغرام/ل.

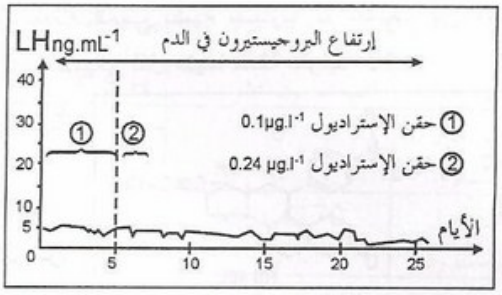
في اليوم 40 حقنت بكمية تقدر بـ : 0.24 ميكروغرام/ل.

سمحت معايرة كمية LH خلال هذه التجربة من الحصول على نتائج مثلت بمنحنى الوثيقة 16.

التجربة 3 :أعيدت نفس التجربة 2 مع نفس الأنثى مع المحافظة على تركيز ثابت و مرتفع من البروجسترون عن طريق الحقن.المعايرة المستمرة سمحت بالحصول على نتائج ترجمت بمنحنى الوثيقة 17.



الوثيقة 16



الوثيقة 17

1 - حلل هذه النتائج التجريبية مع التفسير.

2- اعتمادا على تحليل و تفسير نتائج التجارب ما هي المعلومات المستخلصة.

التمرين رقم 13:

أ . تلعب منطقة تحت السرير البصري دور منظم للدورة الجنسية حيث لوحظ أن تخريب بعض أنوية هذه المنطقة لأنثى عادية يؤدي إلى توقف إفراز هرمون LH و يمكن معالجة ذلك بالحقن المتقطع لمادة تنتجها هذه المنطقة تسمى GNRH. و كذلك إذا حقن الحيوان في هذه الحالة بكمية مرتفعة من الاستروجين نلاحظ ارتفاع مفاجيء لكمية LH في الدم.

1- حلل النتائج التجريبية مع التفسير.

2- ماذا تستنتج ؟.

ب . من أجل دراسة الدورة الجنسية (المبيضية و الرحمية) أجريت عدة تجارب على إناث ثديات لها دورات جنسية مشابهة للمرأة نتائجها ممثلة في الجدول التالي .

رقم التجربة	البروتوكول التجريبي	النتائج التجريبية
1	نزع الفص الأمامي للغدة النخامية	ضمور المبيضين و الرحم مع اختفاء الدورات الجنسية
2	نزع الفص الأمامي للغدة النخامية + حقن مستخلص الفص الأمامي للغدة النخامية	تطور المبيضين و أحيانا عودة الدورات الجنسية المبيضية و الرحمية
3	نزع المبيضين + حقن مستخلص الفص الأمامي للغدة النخامية بعد نزعها	لا تعود الدورات الرحمية للظهور من جديد
4	تخريب المنطقة الخلفية لتحت السرير البصري أو السويقة	ضمور المبيضين و الرحم مع اختفاء الدورات الجنسية
5	ملاحظات طبية تتعرض المرأة لظروف قاسية : اهتزازات نفسية...	تدبدب الدورات الجنسية و قد تختفي

- يؤدي نزع المبيضين إلى زيادة حجم الغدة النخامية متبوع بزيادة إفراز هرمونين FSH و LH هذه التجربة تسمح بوضع فرضية حول تأثير المبيضين على إفراز كل من FSH و LH.

1- فسر نتائج الجدول.

2- وضح بمخطط وظيفي تفسيري العلاقة الموجودة بين مختلف الأعضاء المتدخلة في تنظيم الدورة الجنسية.

التمرين رقم 14:

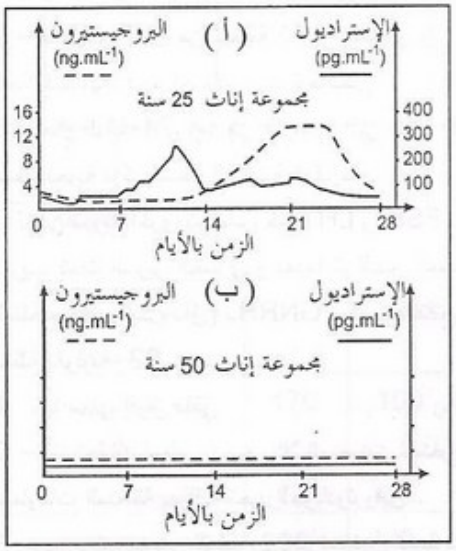
أ . يكون للمرأة خارج فترة الحمل دورة جنسية منتظمة (تبويض متبوع بحيض) تختفي هذه الدورات بعد سن 50 سنة.

الوثيقة 18 تمثل تراكيب مجهرية لوحظت في مقاطع أخذت من مبايض لإناث إنسان في عمر 25 سنة (الشكل- أ) و إناث في سن 50 سنة (الشكل- ب)

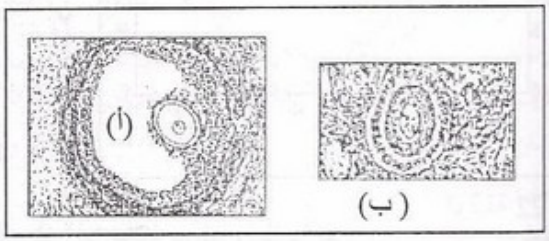
الوثيقة 19 :تمثل نتائج المعايرة اليومية للهرمونات المبيضية للمجموعة المبايض السابقة خلال دورة جنسية .

1- تعرف على الشكلين (أ،ب) ثم حلل الوثيقة 19 .

2- هل يسمح الشكلان (أ،ب) بتحديد العلاقة الموجودة بينهما و بين تغير كمية الهرمونات الجنسية أثناء دورة جنسية ؟ وضح ذلك .

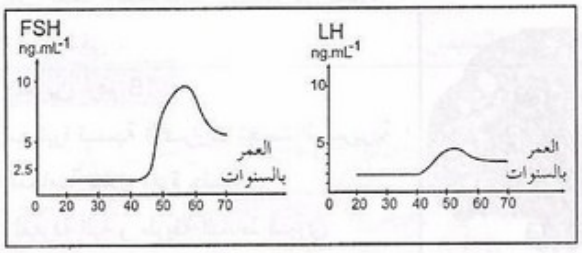


الوثيقة 19



الوثيقة 18

ب . نريد أن نعرف هل أن اضمحلال الشكل (ب) عند المرأة في سن 50 سنة يعود إلى توقف التنبيه لهذه البنيات من طرف المعقد غدة نخامية – تحت سرير البصري أم يعود إلى شيخوخة المبيض بالذات. و من أجل معرفة ذلك نتابع تطور هرمونين معينين FSH و LH الوثيقة 20 .



الوثيقة 20

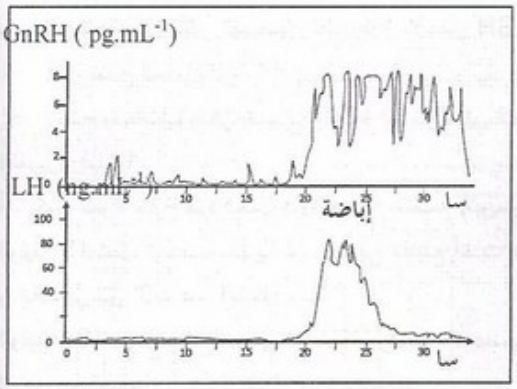
1- من خلال تحليلك لمنحنيي الوثيقة 20 حدد السبب بدقة ، ماذا تستنتج ؟

2- وضح برسم إجمالي يحمل كافة البيانات كيف تم تطور الشكل (أ) خلال دورة جنسية واحدة .

*التمرين رقم 15:

الطبيعة الدفقية للإفرازات تحت السريرية النخامية .

أ . لمعرفة آلية مراقبة المعقد تحت السرير النخامي تم قياس تطور تركيز GNRH(Gonodultrophin Releasing Hormone) و LH عند نعجة في نهاية المرحلة الجرابية وكذلك خلال فترة الإباضة ، النتائج ممثلة بمنحنيات الوثيقة 21.



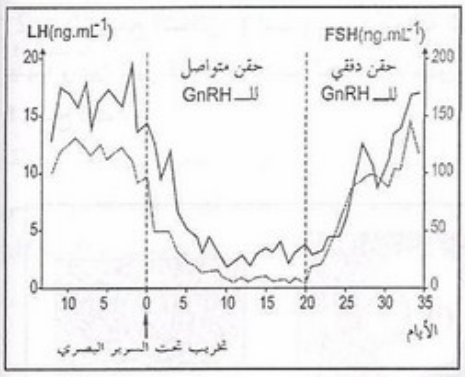
الوثيقة 21

1- عرف هرمون GNRH.ثم فسر تطور LH و GNRH قبل التبويض .

2 – ماذا تكون كل من منطقة السرير البصري و الغدة النخامية. دعم إجابتك برسم توضيحي.

3- حلل الوثيقة21. وما هي الفرضية التي يمكن اقتراحها. صف تجربة تؤكد صحة الفرضية المقترحة .

ب . في تجربة أخرى تم قياس كمية LH و FSH بعد تخريب تحت السرير البصري و بعدما تم الحقن المستمر و المتقطع (على شكل دفق) بـGNRH ، كانت النتائج كما هي ممثلة بالوثيقة 22 .



الوثيقة 22

1 ما معنى إفراز دفقي.

2 – بعد تحليلك لمظهر تطور كلا الهرمونين استخرج المعلومات المتعلقة بمراقبة تحريرالجونادوتروفين .

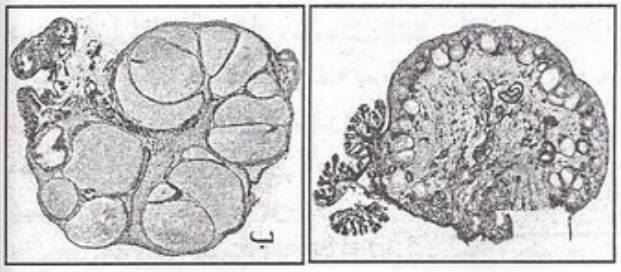
3 فسر نتائج منحنى الوثيقة 22 ثم استخرج المعلومات التي لها علاقة بمراقبة و طريقة تمرير GNRH من جهة و علاقتها بنشاط المبيض من جهة أخرى .

جـ . لخص المعلومات المكتسبة في صورة رسم وظيفي .

التمرين رقم 16 :

معايرة نسبة الافرازات تحت السريرية النخامية خلال دورة جنسية .

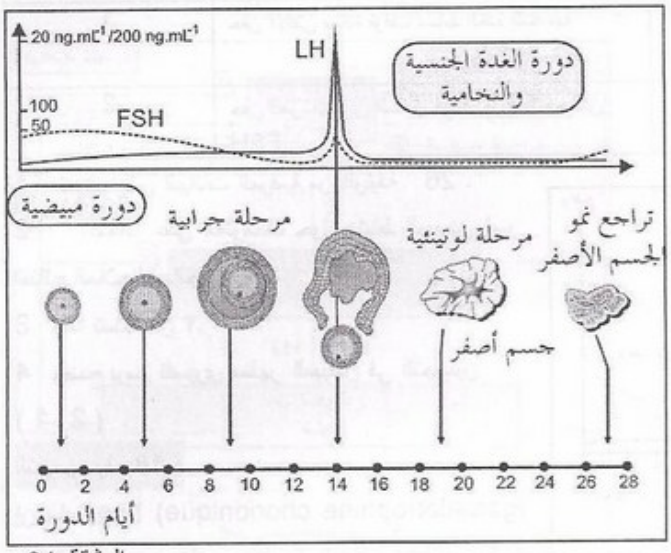
لمعرفة آلية و طريقة النشاط الدوري للميض نحقق التجربة التالية :



الوثيقة 23

تحليل مستخلص الغدة تحت السرير البصري التي تلعب دورا هاما في تطور الميضين سمح بفصل نوعين من البروتينات هما FSH و LH.يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 23 مبيض جينون guinon بعد 3 أسابيع من معالجته بمادة توقف نشاط الغدة النخامية hypophisair بينما الشكل (ب) يمثل الميض المعالج بنفس المادة بعد حقنه بـ FSH .

تمثل الوثيقة 24 تطور تركيز كل من FSH وLH في بلازما الدم من جهة و تطور الجريبات بالمبيض من جهة أخرى. أما جدول الوثيقة 25 فيوضح خصائص إفرازات الغدة النخامية .



الوثيقة 24

1- اعتمادة على معارفك حول وظيفة المبيض حلل النتائج الممثلة بالوثيقة 23 ثم استخرج المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تتدخل في مراقبة نشاط المبيض .

2 انطلاقا من تحليل و تفسير معطيات الوثيقة 24 بين العلاقة الوظيفية التي تربط نشاط المبيض بنشاط الغدة النخامية.

3- من الوثيقتين 24 و 25 فسر كيف أن هذا التطور يتسبب في زيادة إنتاج الهرمونات المبيضية

4- في ماذا تتمثل هرمونات الاستراديول وكيف تسمى ؟ حدد مكان وزمان تركيبها على مستوى العضوية .وما هي المعلومات المستخلصة من خلال تحليلك لنتائج الجدول

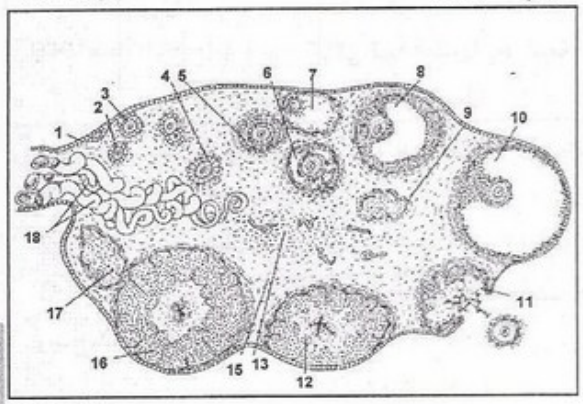
	الطبيعة الكيميائية	محتوى البلازما	مدة التأثير	التأثير على الخلايا المستهدفة
F.S.H	بروتين	2 5 في 100 نانو.غ .لـ $^{-1}$	170'	تنبيه نمو الجريبات و تركيب الأستيرودات من الجريبات
L.H	بروتين	2 5 في200 نانو.غ .لـ $^{-1}$	60'	تنبيه الجريبات والجسم الأصفر على تركيب الأستيرودات

الوثيقة 25

5- كخلاصة : لخص آليات و طرق مراقبة النشاط الدوري للمبيض .

التمرين رقم 17:

أثبت التحليل الكيميائي لمستخلص الغدة النخامية وجود نوعين من الهرمونات ذات الطبيعة الببتيدية هما FSH (Follicule Stimulating Hormone) و LH (Luteinizing Hormone) ، لمعرفة مراقبة النشاط الدوري للمبيض الممثل بالوثيقة 26 من طرف الغدة النخامية تم إنجاز التجارب التالية:



الوثيقة 26

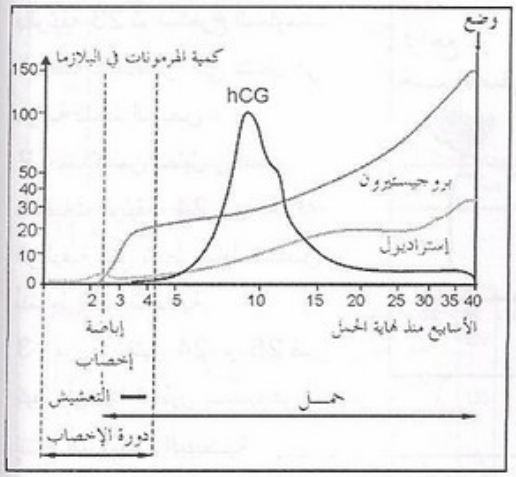
رقم التجربة	التجربة: تمت على أنثى فأر Guenon	النتائج بعد ثلاثة أسابيع
1	حقن الأنثى بمادة توقف نشاط الغدة النخامية	- يظهر المبيض طبيعيا. - عدم نمو و تطور الجريبات الأولية.
2	حقن نفس الحيوان السابق في التجربة 1 بهرمون FSH	نمو و تطور الجريبات الأولية بالمبيض.

1 – تعرف على البيانات المرقمة من الوثيقة 26 .

2- اعتمادا على معلوماتك حول نشاط المبيض فسر النتائج الملاحظة بالجدول .

3 ماذا تستخلص ؟.

4 وضح برسم تفسيري مظهر المبيض في التجربتين (1 و 2) .



الوثيقة 27

التمرين رقم 18 :

إن مادة hcg (gonadotrophine chorionique) عبارة عن هرمون خاص ينتج من المشيمة ابتداء من اليوم الخامس من الحمل ، لذا يعرف hcg بهرمون الحمل (l'hormone de la gestation) ، تأثيره مماثل لتأثير L.H .

يظهر بسرعة ابتداء من تثبيت البيضة الملقحة بجدار الرحم (التعشيش) . بمتابعة تطور الهرمونات الجنسية عند امرأة حامل تم الحصول على النتائج الممثلة بالوثيقة 27 . بحيث يتميز هرمون hcg بالخصائص الوظيفية الممثلة بجدول الوثيقة 28 .أما الوثيقة 29 فتوضح مكان تركيب هرمون hcg (**اللون الداكن**) على مستوى الزغبات المشيمية villosités planstaires.

الوثيقة 28:

	الطبيعة الكيميائية	كميته في البلازما	مدة التأثير	تأثيره على مستوى المبيض
hcg	بروتيد	يظهر في بداية الحمل و يصل إلى قيمة أعظمية بعد تسعة أسابيع من الحمل	ساعات أو أيام	ينبه الجسم الأصفر ليحافظ على استمرار إنتاجه للبروجسترون

1- اعتمادا على نتائج الوثيقة 27 حدد نوع الهرمون الدال على الحمل.

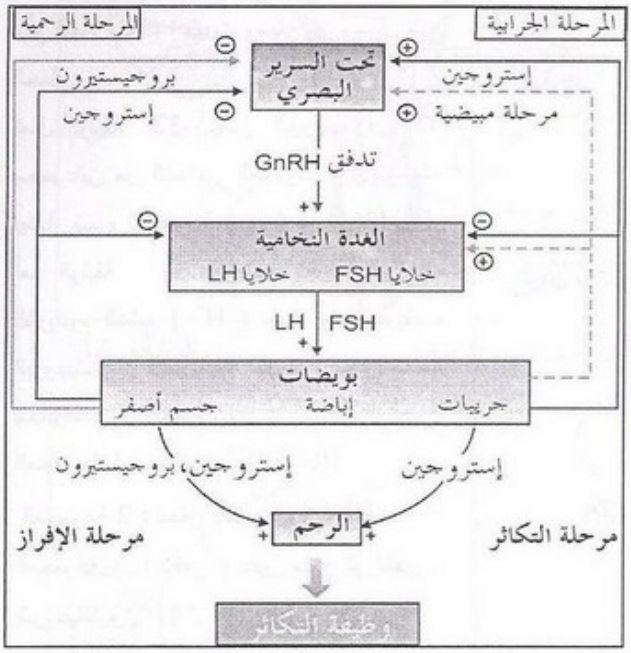
2- كيف يتعرف الطبيب على أن المرأة حامل.

3- من الوثيقتين 28 و29 حدد دور هرمون البروجسترون ثم وضح كيف يمكن حدوث الإجهاض في بداية الحمل.

الوثيقة 29 : موضع تركيب hcg (اللون الداكن على مستوى المشيمة)

التمرين رقم 19 :

حوصلة:أ .الوثيقة 30 تمثل مخطط يوضح المراقبة الرجعية لوظيفة التكاثر عند أنثى بالغ.



الوثيقة 30

1- بعد دراستك للمخطط حدد عناصر الجهاز المنظّم و الجهاز المنظِم.

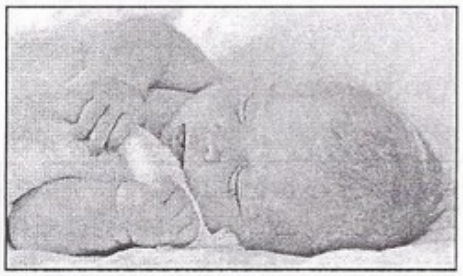
2- اعتمادا على معطيات الوثيقة و معلوماتك أنجز نص علمي توضح من خلاله التنسيق العصبي الهرموني في العضوية .

ب .ابتداءا من البلوغ الجنسي حتى سن اليأس تحرر المبايض البويضات بطريقة دورية ، تعتبر هذه العملية الحدث الهام في الدورة المبيضية ، و بالتالي في الدورة الجنسية.

- اعتمادا على هذه المعطيات و معلوماتك وضح بمخطط وظيفي تفسيري حوصلة مراقبة المعقد النخامي تحت السريري للدورات الجنسية .

التمرين رقم 20 : وضعية

السيدة أم نبيل ربة بيت عمرها 37 أم لـ7 أولاد أكبرهم لا يتجوز 17 سنة أصغرهم 3 أشهر ،حالتهم المعيشية دون المتوسط و هي سبب الكثير التي تحملها هذه الأم إلى جانب حالتها الصحية و كذالك حالة إبها نبيل الذي يظهر كأنه في التاسعة من عمره .

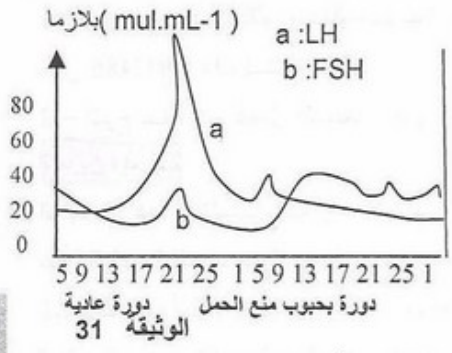


صورة لمولود جديد

1 –ماهو رأيك في أسرة أم نبيل من حيث عدد أفرادها و ظروفها المادية و أثر ذلك على الحالة الإجتماعية للأسرة ؟ أبرز السبب الحقيقي في هذه الحالة .

2 – لو كنت مكان الطبيب بماذا تنصح أم نبيل ؟ أذكر أهم هذه لوسائل المستعملة ؟ .حاول أن تقنعها بنجاعة (شرح)

إحدى الوسائل بالإعتماد على معارفك و باستغلالك للوثيقة 31 حول خصائص جهاز التنظيم الذي يؤدي في الظروف الطبيعية إلى الإباظة الدورية .حيث تمثل الوثيقة 1 منحنيات تترجم تطور تغيرات الهرمونات النخامية في بلازما الدم خلال دورة مبيضية عادية وخلال دورة أخرى تحت تأثير الأقراص المانعة للحمل.- إستنتج الطبيعة الكيميائية لأقراص منع الحمل .



الوثيقة 31

التمرين رقم 21 :

إن RU486 عبارة عن جزيئة لديها القدرة على منع الحمل لذلك اعتبرت وسيلة من وسائل منع الحمل .

تمثل الوثيقة 32 تطور البروجيسترون عند مجموعتين من النساء : المجموعة (أ) شاهدة بينما نساء المجموعة (ب) تناولوا RU486

أما الوثيقة 33 فتوضح تجربة استعمال الثيريثيوم المشع (H^+) .نقوم بوسم جزيئات البروجيسترون بالثيريثيوم .ثم نقوم بحقن ثلاث مجموعات من الجردان :

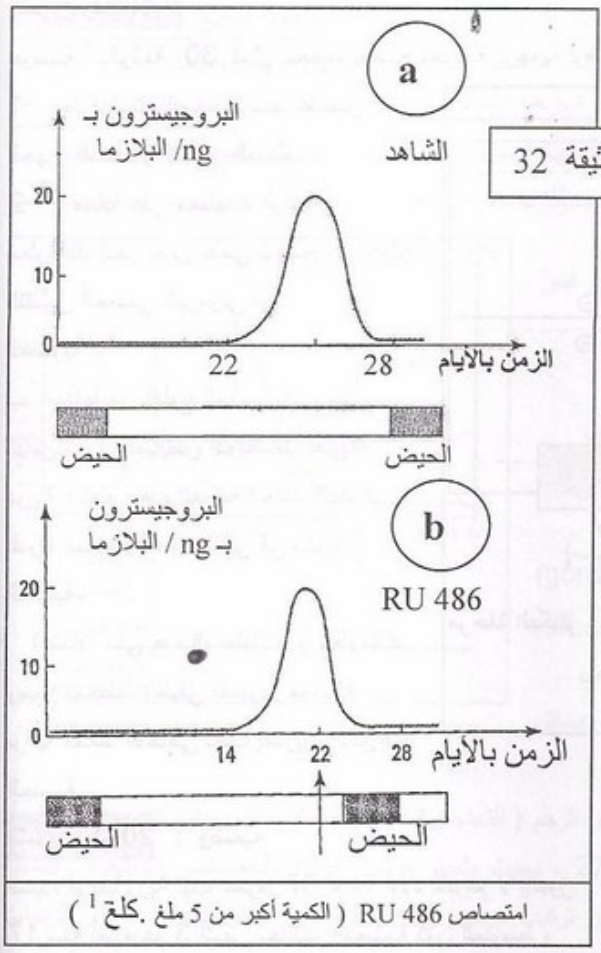
المجموعة 1 : تحقن بـ $RU486H^3$

المجموعة 2 : تحقن بالبروجيسترون H^3

المجموعة 3 : تحقن بـ غير مشع ثم تحقن بـ البروجيسترون H^3 .

نأخذ أرحام الجردان الثلاثة بعد 15 دقيقة ، ونعمل مقاطع رقيقة لمخاطية الرحم و نخضعها للتصوير الإشعاعي الذاتي .

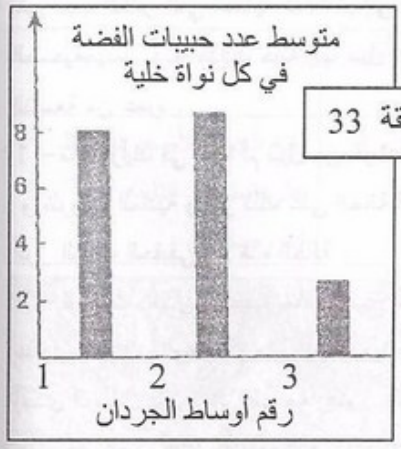
الوثيقة 33 تمثل نتائج المتحصل عليها على 300خلية من مخاطية الرحم) .



الوثيقة 32

امتصاص RU 486 (الكمية أكبر من 5 ملغ .كلغ $^{-1}$)

معطيات : وجود حبيبات الفضة في انوية الخلايا المخاطية تكشف وجود الجزيئات المشعة (مستقبلات البروجيسترون داخل الخلية)



الوثيقة 33

1- ابتداء من هذه الوثائق و معلوماتك حول الموضوع وضح طريقة تأثير RU486 ؟ ماذا تستنتج ؟

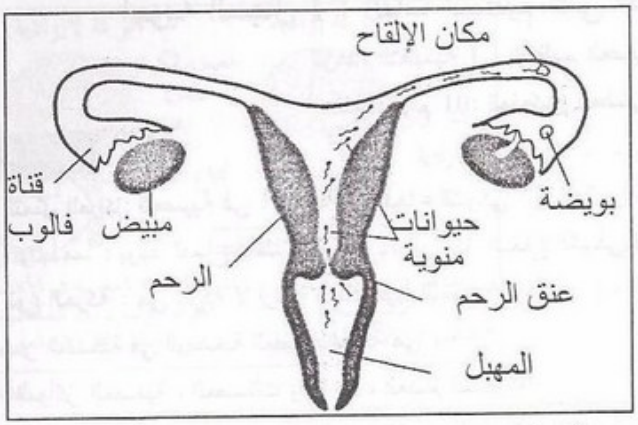
2 – اشرح عبارة منع الحمل المستعملة على RU486 .

التمرين رقم 22

المبيضان غدتان تناسليتان تقعان في تجويف البطن ، معلقان برباط متين الوثيقة 34. يحتوي كل مبيض على عدد كبير من البنيات تدعى الجريبات ذات أحجام ومظاهر مختلفة. الوثيقة 35 .يمتلك جنين عمره 6 أشهر حوالي 6 ملايين من الجريبات أما المولود الجديد فيمتلك حوالي مليونين ، هذا العدد يتراجع تدريجيا خلال حياة المرأة حيث يصل إلى 500 جريب في مرحلة البلوغ الجنسي ليصل بعد ذلك إلى العدد 0 في السن الجديد la ménopose .

1 – وضح برسم تخطيطي مراحل تطور الجريب الناضج . ثم حدد في أي مرحلة من حياة المراة تتم هذه الظاهرة البيولوجية ؟ .

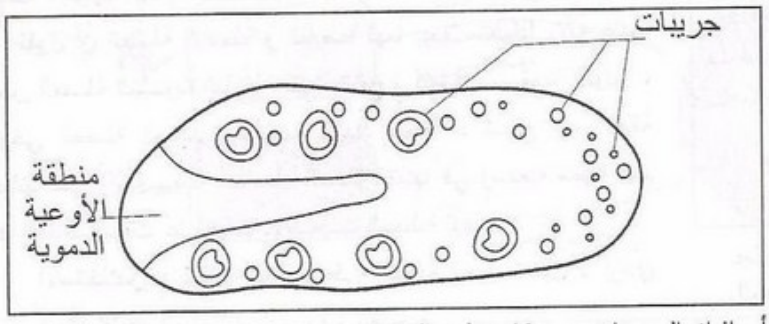
2- ماهو عدد الجريبات الناضجة في كل شهر عند المرأة العادية ؟ وضح برسم تخطيط بنيته .



الوثيقة 34

التمرين رقم 23:

1- أكمل الجمل التالية باختيار الجواب أو عدة أجوبة صحيحة موافقة :



الوثيقة 35

بطانة الرحم لها بنية تسمح : أ . إفراز الهرمونات ،ب.مكان تطور الجريبات ج.تفرز الجليكوجين ،د . استقبال الخلية البيضية .

2- كون جملة علمية صحيحة باستعمال الكلمات التالية :

أ :الجليكوجين- بطانة الرحم- دورية، ب : مبايض – جريبات – تطور.

ج :رحم – مبيض – تطور دوري، د: انطلاق- استروجين- L.H.

3 – من بين المعلومات التالية اختر الصحيحة منها و صحح الخاطئة :

أ المراقبة الرجعية السلبية للمبيض بالنسبة للغدة النخامية تخفض من إفراز L.H و FSH .

ب زيادة تركيز الاستراديول في الدم ينشط تأثير المراقبة الرجعية السلبية على المعقد تحت السرير النخامي .

ج . الرسالة الهرمونية تسمح بتحقيق وظيفة التكاثر.

أجوبة المجال I : آليات التنظيم على مستوى العضوية .

الوحدة التعليمية 1 : التنظيم العصبـي

النشاط رقم 01: المنعكس العضلي

إجابة التمرين1

1- **تتمثل المراكز العصبية في :** الدماغ و النخاع الشوكي

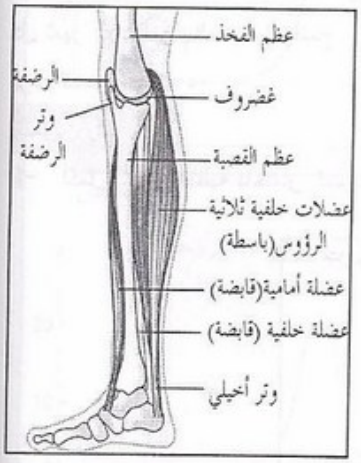
مكان تواجدهما : يوجد الدماغ بعظم الجمجمة بالرأس أما النخاع الشوكي فيوجد ضمن قناة فقرات العمود الفقري.

2- **نوع الحركة :** هي حركة لا إرادية يتحكم فيها النخاع الشوكي.

العناصر المتدخلة في الوضعية المبينة بالوثيقة هي :

. المراكز العصبية ، العضلات وأوتارها ، العظام المتحركة .

. العنصر الفعال في هذه الحركة (الوضعية) هي العضلات القابضة و الباسطة . الوثيقة المقابلة .



عمل العضلات المتضادة في الحفاظ على وضعية الجسم

3- **نقول أن العضلة** الباسطة و القابضة لهما عملا متضادا .لأنه عندما تتقلص العضلة المشدودة الباسطة حيث تنتفخ و تتصلب و يقصر طولها ، تسترخي العضلة المضادة القابضة فيزداد طولها ، تسمح هذه الحالة بالحفاظ على زاوية معينة لمفاصل العظام فتثبّتها في وضعية معينة فيتم بذلك الحفاظ المؤقت على ثبات الوضعيات المختلفة للجسم .

4- **الاستخلاص :** يتطلب الحفاظ على وضعية الجسم تعديل لا إرادي مستمر لحالة تقلص العضلات الباسطة و القابضة .

إجابة التمرين 2

1- يمكن تسجيل المنعكس الأخيلي باستعمال جهاز التجريب المدعم بالحاسوب (EXAO) حيث تثبت ثلاثة الكترودات على ربلة الساق(MOLLET) (الجزء المنتفخ من عضلة الساق الخلفية) ، ثم تحدث ضربة خاطفة بمطرقة متصلة بجهاز خاص و هذا متصل بدوره بالحاسوب على مستوى الوتر الأخيلي (Reflexe Achilleen) للطفل دون إعلامه .

2- **تحليل و تفسير الوثيقة :**

التحليل : نلاحظ حركة القدم نحو الخلف ، مع زيادة انتفاخ ربلة الساق إثر الضربة مع تسجيل المنحنى 2الممثل بالوثيقة على شاشة الجهاز .

التفسير:تؤدي الضربة الجافة إلى شد الوتر فتتمدد الألياف العضلية ومنه تتولد سيالة عصبية حسية تصل إلى المركز العصبي (النخاع الشوكي) و تعود بشكل سيالة عصبية حركية فتتقلص العضلة ثلاثية الرؤوس فيرتفع القدم

الإستنتاج : المنعكس العضلي هو استجابة فورية سريعة يتم تنفيذه بواسطة العضلة الباسطة التي تعتبر عضو مستقبل و منفذ للحركة في نفس الوقت .

3- تحديد نوع المنعكس : هو منعكس لا إرادي نخاعي (يتحكم فيه النخاع الشوكي) لأن الطفل لا يستطيع التحكم في حدوثه (عدم تدخل الدماغ في حركة القدم) .الوثيقة 1 تؤكد ذلك .

4 **الفرضيات التي يمكن طرحها عن حالة الطفل:**أ.ربما الطفل سليم الجهاز العصبي ب. ربما الطفل مصاب عصبيا .

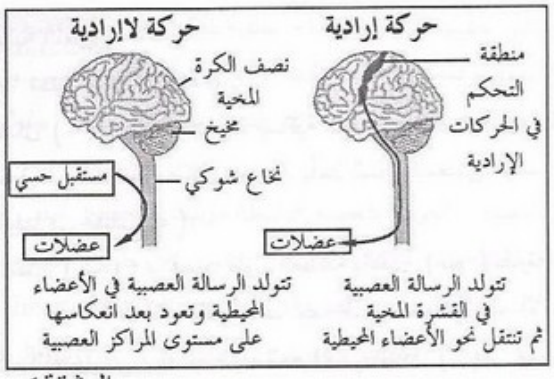
5 **المعلومات التي يعتمد عليها الطبيب لتشخيص حالة الطفل هي :**

- الحركة الفورية و السريعة لقدم الطفل نحو الخلف دون أن يدرك .
- الحركة المنسقة للقدم .

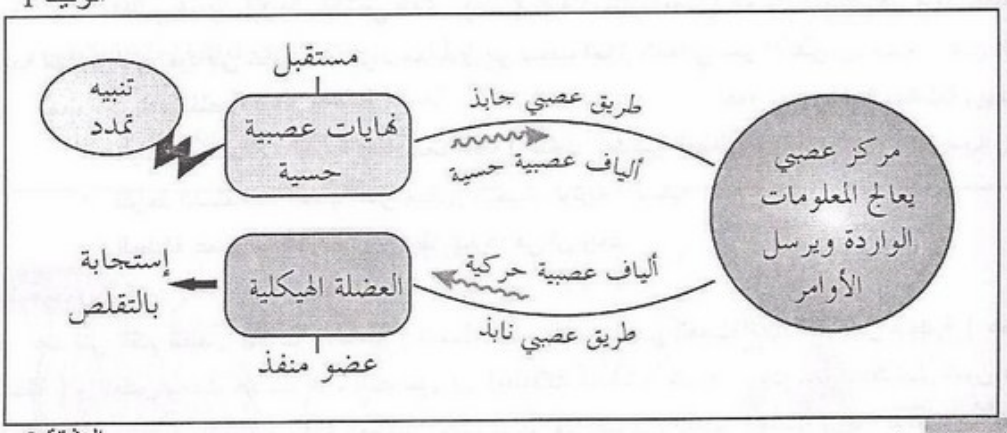
إذن فحالة الجهاز العصبي لهذا الطفل سليم .

6 مخطط القوس الانعكاسي للمنعكس العضلي الوثيقة 2 .

تعريف المنعكس العضلي : منعكس لا إرادي يتمثل في تقلص العضلة استجابة لتمددها .



الوثيقة1



الوثيقة 2

إجابة التمرين 3

أ . 1- أن سرعة انتقال الرسالة العصبية عبر الاعضاء السفلية تقدر بـ 50م/ثا ما بين منشأ الرسالة العصبية مكان الضربة ووصول الرسالة العصبية المتسببة في تقلص العضلة, حيث وصلت اليها في حدود ملي ثانية (ms).

في حين أن المسافة مابين الضربة والعضلة (التي تستجيب لهذا التنبيه) تكون اقل من 30سم. لذلك يمكن وضع الفرضية التالية: بان الرسالة تنتقل حتى النخاع الشوكي ثم ترجع إلى العضلة (بحوالي 2×0.75 سم) وبالمقابل أن 1.5 م مسافة غير كافية لوضع فرضية الدهاب والإياب لهذه الرسالة العصبية إلى العضلة حتى المخ. ومنه فالمنعكس نخاعي.

$$V = \frac{D}{T} \Rightarrow D = V \cdot T = 50\ m.s \times 30 \cdot 10^{-3}\ s = 1.5\ m$$

ب . 1- أجرى العالم التجربة على ضفدع نخاعي لكي يلغي جميع الأفعال الإرادية فيسترخي الضفدع .

2- **معنى ضفدع نخاعي :** الضفدع النخاعي هو الضفدع السليم النخاع الشوكي المخرب الدماغ .

3- **تحليل المنحنيات :** نلاحظ أن تواتر العضلة القابضة مساوي في القيمة لتواتر العضلة الباسطة لكن متعاكس في الاتجاه .

التفسير : نفسر ذلك بالعمل المتضاد للعضلات حيث يؤدي تقلص عضلة إلى استرخاء العضلة المعاكسة لها ، و هذا يدل على أن السيالة العصبية الحسية المتولدة أثناء التنبيه تؤثر تأثير مزدوج على العصبونات الحركية بالنخاع الشوكي ، حيث تعمل على :- تنبيه العصبونات المحركة للعضلات الباسطة فتتقلص .

- تثبيط أو كبح العصبونات الحركية للعضلات القابضة فيتناقص تواترها فجأة .

الاستنتاج : عمل العضلات المتضادة منسق مما يؤدي إلى الحفاظ على وضعية الجسم .

إجابة التمرين 4 :

1- تحليل أشكال الوثيقة 6 :

الشكل (أ) : تبدو العضلة الساقية معلقة و مثبتة من وترها العلوي من جهة بينما وترها السفلي يتصل بساق معدني يحمل في أحد طرفيه ثقل معين . يأخذ الساق المعدني الوضع الأفقي تقريبا طول العضلة في الشكل (أ) أكبر من طولها في الشكل(ب).

الشكل (ب) : قصر طول العضلة بالشكل (ب) مقارنة بطولها في الشكل(أ).

- صعود الثقل ساحبا معه الساق المعدني نحو الأعلى .

2- التفسير : نفسر طول العضلة في الشكل (أ)إثر التنبيه أو إثر وضع الثقل بتمددها .

- نفسر قصر طول العضلة في الشكل (ب) بتنبه المغزل العصبي الحسي الموجود في مركز العضلة نتيجة لتمددها لكي تعود إلى شكلها الأصلي . مما أدى إلى سحب الساق المعدني نحو الأعلى .

3- المعلومات المستخلصة :

- تتواجد المستقبلات الحسية داخل العضلات (المغزل العصبي العضلي) .
- تتواجد المستقبلات الحسية على مستوى الأجسام الوترية الكولجية
- العضلة عضو مستقبل حسي و منفذ للحركة في آن واحد .

إجابة التمرين 5 :

أ- عند ثني القدم تتقلص العضلة الأمامية (العضلة القابضة) وتسترخي العضلة ثلاثية الرؤوس الخلفية (عضلة باسطة) و العكس يحدث عند شد القدم لذلك نقول أن العضلات المتضادة منسقة .و هدا مايؤكده تسجيل كمون عمل واحد EMG بشكل متناوب في كلتا العضلتين حيث يترجم هذا التسجيل بتقلص العضلة و منه نستنتج أنه عندما تتقلص عضلة تسترخي العضلة المضادة لها .

نلاحظ تسجيل مخطط عضلي كهربائي E. M.g بالتناوب على مستوى كلا العضلتين ، حيث إذا سجل E. M.g على مستوى أي عضلة هذا يدل على تقلصها و منه نستنتج أنه عندما تتقلص أي عضلة تسترخي العضلة المضادة لها

- الفرضية المقترحة : تقلص أي عضلة يثبط عمل العضلة المضادة لها لهدف تحقيق الحركة المنسقة un mouvement coordonné .

ب.أ- تحليل ووضع علاقة بين المعطيات :

الوثيقة 9 : توضح أنه في حالة المشبك المنبه يتم تسجيل رسالة عصبية على مستوى المحور و هذا يفسر بحدوث تغير كهربائي مسبقا(زوال الاستقطاب ناتج عن تحرير الوسيط الكيميائي المنبه من النهاية المحورية للعصبون الحسي قبل مشبكي) على مستوى الجسم الخلوي .في حالة المشبك المثبط غياب تسجيل رسالة عصبية على مستوى المحور الاسطواني يفسر بحدوث تغير كهربائي مسبقا (إفراط في الاستقطاب ناتج عن تحرير الوسيط الكيميائي المثبط من النهاية المحورية للعصبون الحسي قبل مشبكي) على مستوى الجسم الخلوي عكس ماحدث في حالة المشبك المنبه لأن وصول الرسالة العصبية إلى العصبون الحسي يمنع تنبيه العصبون المحرك الذي يعصب العضلة المضادة و في هذه الحالة يكون المسار العصبي متعدد المشابكpolysynaptique .

الوثيقة 10 : توضح أن المشبك المنبه مرتبط بالعصبون المحرك للعضلة الباسطة extenseur ، وأن المشبك المثبط مرتبط بالعصبون المحرك للعضلة القابضة fléchisseur .

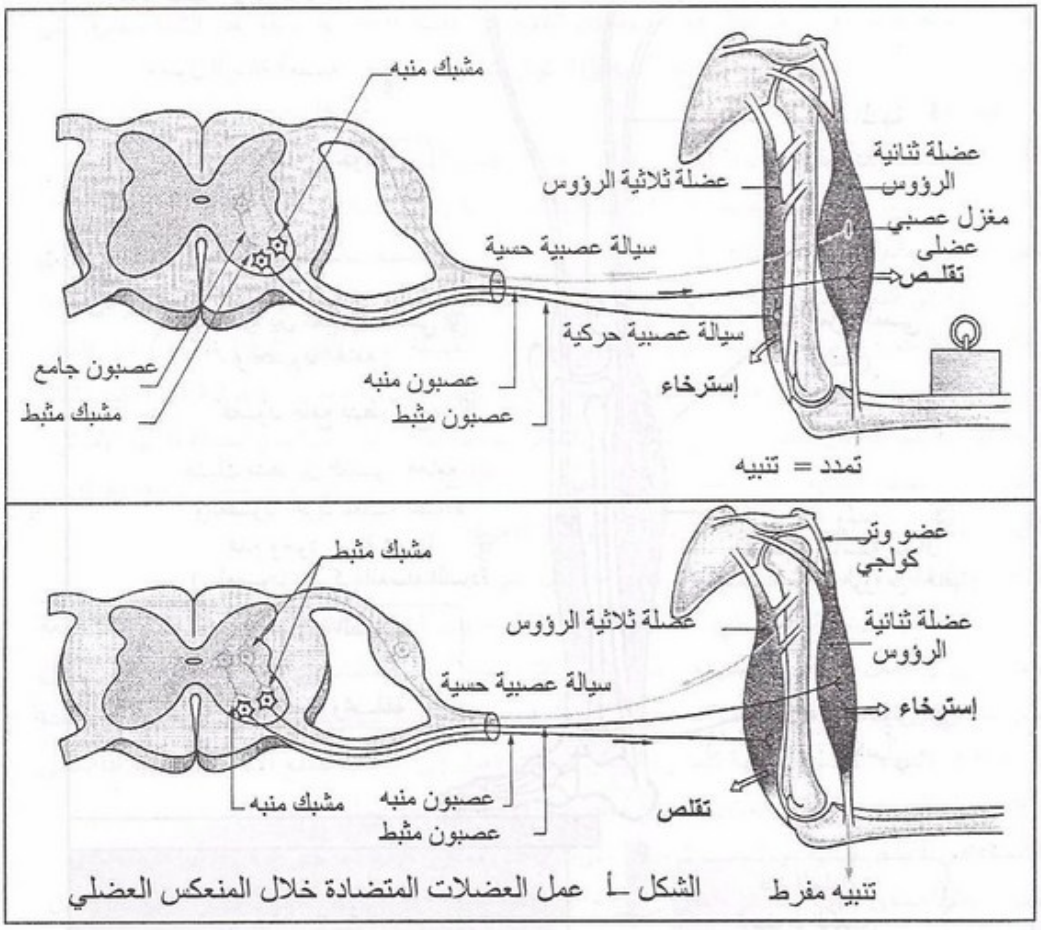
2- مسار الرسالة العصبية للعضلة الخلفية ثلاثية الرؤوس \ النخاع الشوكي \ العضلة الخلفية ثلاثية الرؤوس هو أحادي المشبك monosynaptique .بالمقابل نلاحظ اختلاف في زمن تسجيل M_2 مقارنة بالتسجيل M_1حيث

تأخر بـ 0.5 ملي ثانية ،يشيرهذا التأخر لوجود مشبك إضافي بالنسبة لمسار العضلة الخلفية ثلاثية الرؤوس \ النخاع الشوكي \ العضلة الأمامية. هذا المشبك الإضافي يفسر بوجود عصبون جامع مثبط يجمع بين العصبون الحسي و العصبون الحركي للعضلة المضادة مما أدى إلى حدوث تأخر زمني على مستواه . إذن يوجد مشبكين منبه و مثبط .

الاستنتاج : في المسار العصبي للمنعكس الأخيلي يكون العصبون الحركي للعضلة الباسطة مرتبط بالعصبون الحسي عن طريق مشبك منبه واحد ، و العصبون الحركي للعضلة القابضة مرتبط بالعصبون الحسي عن طريق مشبكين حيث يتصل مباشرة مع المشبك المثبط ، تعصب العضلات المتضادة بهذه الطريقة innervation réciproque تسمح لها بالعمل المنسق . إذن تنتقل الرسالة العصبية من المغزل العصبي العضلي بالعضلة ثلاثية الرؤوس إلى النخاع الشوكي عبرالالياف الحسية (العصبونات الحسية) بالجدر الخلفي و من المركز العصبي الذي تتولد على مستواه رسائل عصبية حركية الى الاعضاء المنفذة (العضلات) عبرالألياف الحركية(العصبونات الحركية) بالجدر البطني .

3– مفهوم المنعكس العضلي : هو منعكس لا إرادي يتمثل في تقلص العضلة استجابة لتمددها .

انجاز الرسم التحصيلي للمنعكس النخاعي الوثيقة 3 . الشكل "أ " الأطراف العلوية ،الشكل "ب " الأطراف السفلية



الشكل –أ عمل العضلات المتضادة خلال المنعكس العضلي

إجابة التمرين 6 :

إن الضربة الجافة ع
على المغزل العصبي
الحسي إلى النخاع ال
العضلة فتقلص العد
(عضلة قابضة) ففـ
الرسم : نفس الرسم

إجابة التمرين 7

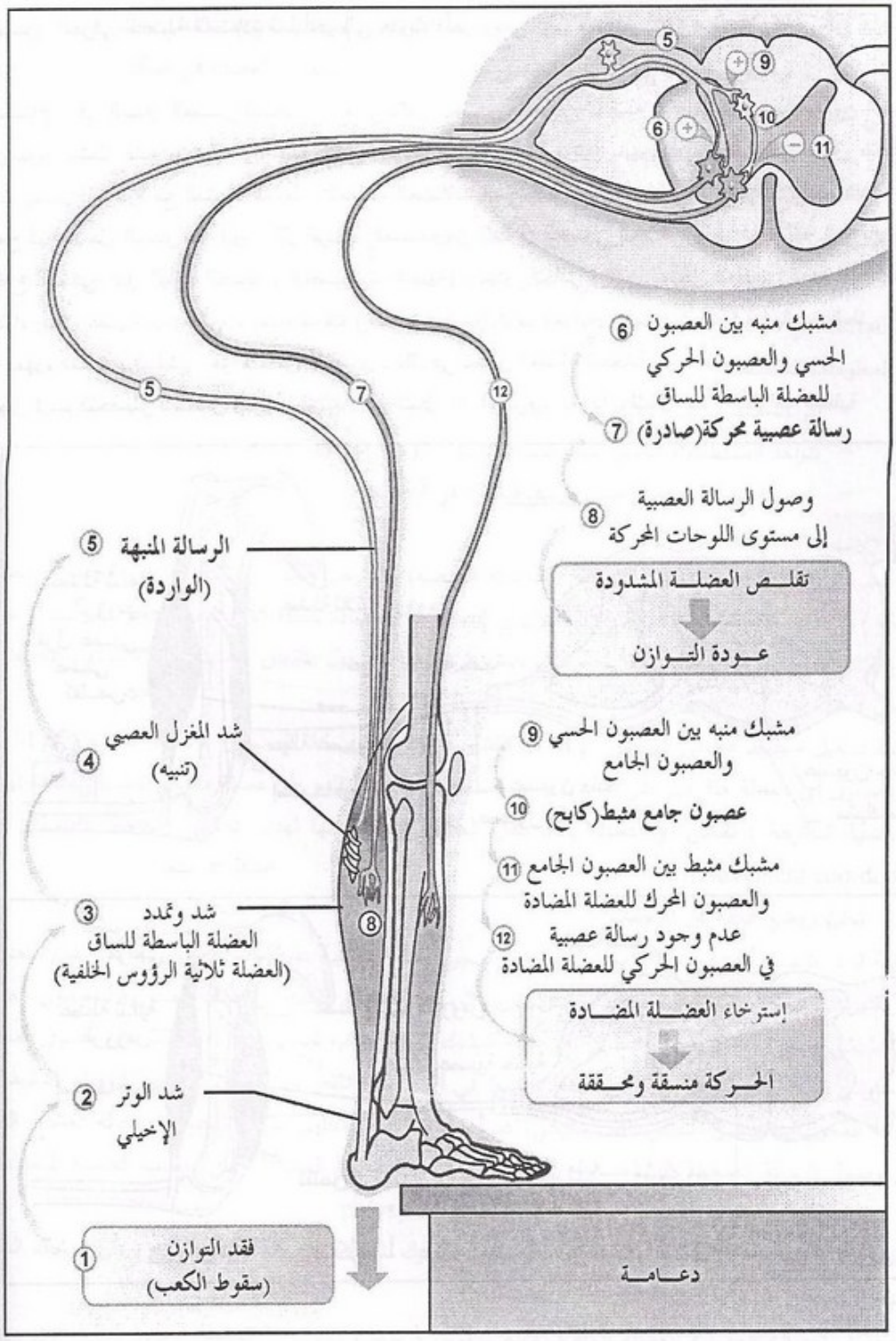
1 – في الليف العصـ
الاشياء) هذا يترجم
تغير التوتر كلما كانـ
عبر الليف العصبيي
الوثيقة 12 تسمح بتأ
توترات كمونات العمل

2- التحليل :

الحالة الأولى : عندما
الحالة الثانية : عندما
التفسير : عند وضع
رسائل عصبية إلى الن
كمونات العمل المكون
يتعلق تواتر كمونات
السيالة العصبية الحرك

3 أهم ميزات العضلة
التعليل : لإحتوائها عل
ب.1 – عند شدة تنبيه
ابتداء من شدة معينة
الاستجابة الى أن تصل
العصب يتكون من مج
المنبه زاد عدد الالياف
هذه الاستجابة بالكمون

2 الاستخلاص : يشفر
العصب . على مستوى
المنتشرة عبره ، بينما ع
أن تتوقف عند سعة ال



الشكل – بـ- الوثيقة 3

إجابة التمرين 6 :

إن الضربة الجافة على الوتر الأخيلي تؤدي إلى إحداث تنبيه فتتمدد العضلة الخلفية رباعية الرؤوس التي تحتوي على المغزل العصبي العضلي، تنبيه هذا الأخير يؤدي إلى تمدده فتتولد رسالة عصبية حسية تنتقل عبر العصبون الحسي إلى النخاع الشوكي وعلى مستواه تتحول الرسالة الحسية إلى رسالة حركية تنتقل عبر العصبون الحركي إلى العضلة فتقلص العضلة المشدودة (عضلة باسطة) و تسترخي العضلات المتضادة العضلة الخلفية ثنائية الرؤوس (عضلة قابضة) ففي هذه الحالة نلاحظ حركة القدم نحو الأمام يعرف هذا بالمنعكس النخاعي .

الرسم : نفس الرسم في اجابة التمرين 5 ص 68 .الوثيقة 3.ب

إجابة التمرين 7

1 – في الليف العصبي الجابد نسجل عدة كمونات عمل متساوية السعة (لأن الليف العصبي يخضع لقانون الكل أو الاشيء) هذا يترجم بانتشار رسالة عصبية حسية تبعا لتمدد العضلة الباسطة بدلالة الكتلة الثابتة . بالمقابل نلاحظ تغير التوتر كلما كانت الكتلة كبيرة و هذا ما يفسر أن المعلومة العصبية تشفر إلى تواترات كمونات العمل المنتشرة عبر الليف العصبيي .

الوثيقة 12 تسمح بتأكيد هذه الملاحظة فبمجرد وصول التنبيه إلى العتبة le seuil تترجم هذه الشدة مباشرة الى تواترات كمونات العمل ، حيث كلما زادت شدة التنبيه يزداد تواتر كومونات العمل .

2- التحليل :

الحالة الأولى : عندما كان الثقل يساوي (م) ، سجلت تواترات كمون عمل متماثلة و متباعدة

الحالة الثانية : عندما كان الثقل أكبر من (م) يسجل سلسلة من الكمونات المتماثلة و المتقاربة جدا .

التفسير : عند وضع الثقل تتمدد العضلة ، مما يؤثر على المغازل العصبية الحسية (مستقبلات حسية) فترسل رسائل عصبية إلى النخاع الشوكي عن طريق ألياف عصبية حسية في الاتجاه الجابد ، فينتج عن ذلك تغير في تواتر كمونات العمل المكونة للرسالة العصبية الجابدة حسب درجة تمدد العضلة تحت تأثير الثقل (متغير) . و بالتالي يتعلق تواتر كمونات العمل بتغير طول العضلة و درجة تمددها .تنقل الألياف العصبية الحركية في الاتجاه النابذ السيالة العصبية الحركية من النخاع الشوكي فتستجيب بالتقلص مقاومة بذلك التمدد فتسترجع العضلة طولها الأصلي

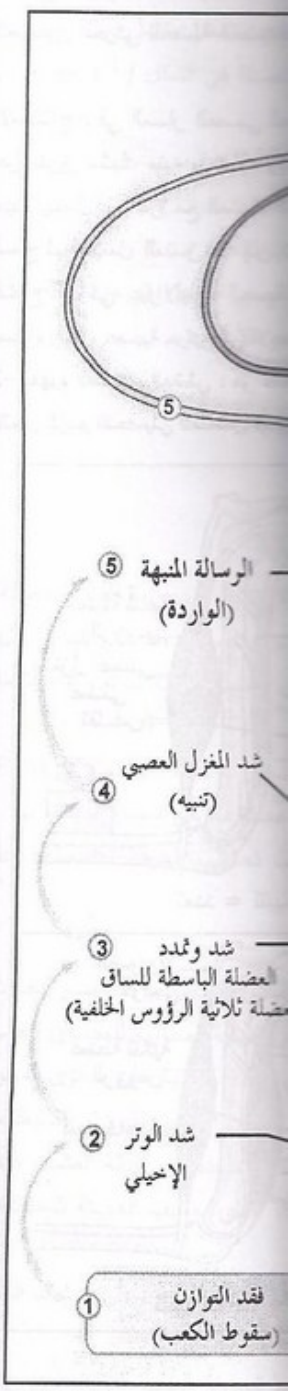
3 أهم مميزات العضلة الهيكلية :تعتبر العضلة العضو المسؤولة عن المنعكس العضلي فهي عضو مستقبل و منفذ للحركة .

التعليل : لإحتوائها على المغازل العصبية الحسية و اللوحات المحركة .

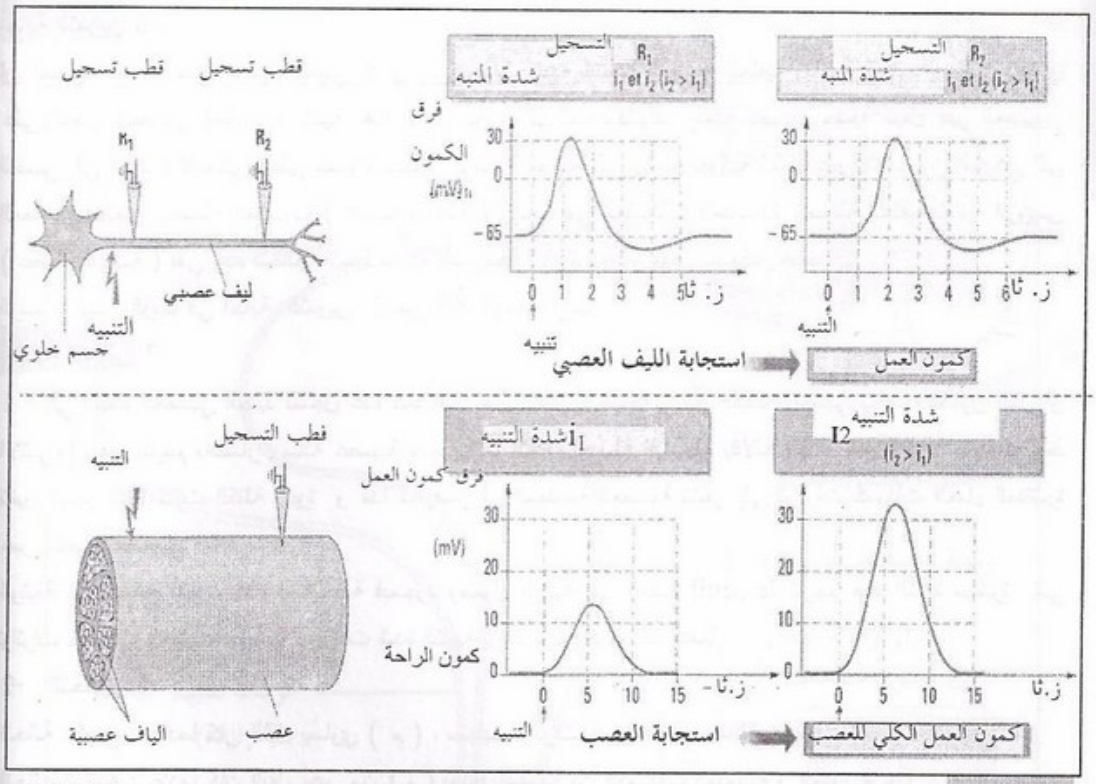
ب.1 – عند شدة تنبيه أولية لا نسجل اية استجابة مما يدل على أن التنبيه لم تصل العتبة .

ابتداء من شدة معينة يبدأ العصب في الاستجابة بسعة أقل مما يدل أن هذه الشدة تساوي العتبة ثم تزداد سعة الاستجابة الى أن تصل الى قيمة أعضمية ، هذا التغير يختلف تماما عما لاحظناه في الليف العصبي المعزول لأن العصب يتكون من مجموعة من الألياف العصبية و أن كل ليف يتميز بعتبة تنبيه خاصة به، لذلك فكلما زادت شدة المنبه زاد عدد الالياف العصبية المنبهة كلما زاد انتشار كمونات العمل إلى ان تتنبه جميع الالياف العصبية لذا تسمى هذه الاستجابة بالكمون الكلي الذي يساوي مجموع استجابات الالياف العصبية المكونة للعصب .

2 الاستخلاص : يشفر التنبيه ذو الشدات المختلفة بطريقتين على مستوى الليف العصبي المعزول أو على مستوى العصب . على مستوى الليف العصبي المعزول المنبه يتم تشفير codage الرسالة العصبية بتواتر كومونات العمل المنتشرة عبره ، بينما على مستوى العصب يتم التشفير بعدد الالياف العصبية المنبهة يتم خلالها انتشار الرسالة إلى أن تتوقف عند سعة الكمون الكلي للعصب (لا يخضع العصب إلى قانون الكل أو الآشيء).الوثيقة 4.



الشكل – بـ- الوثيقة 3

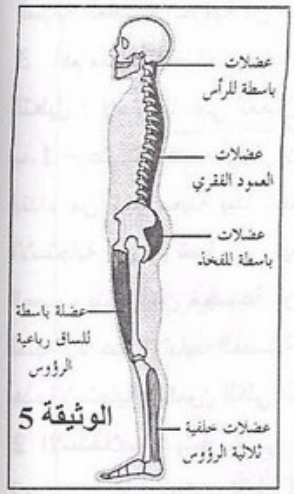


الوثيقة 4

إجابة التمرين 8

1 – التسجيل العضلي الكهربائي E.M.g : هو تسجيل الرسالة الكهربائية التي تنتشر على سطح عضلة عند تقلصها .

2– الاستجابة التعويضية الموافقة للعودة إلى وضعية الاتزان (يتحرك الشخص نحو الخلف تبعا لحركة واحدة نحوالأمام) هي استجابة لا إرادية مقولبة stéréotypée، منسقة وحتمية ، انها عبارة عن رد فعل العوامل المتسببة فيها هي العضلات المتمثلة في : عضلات العمود الفقري (الظهر) ، عضلات الفخد ثنائية الرؤوس (الفخد) و العضلات الخلفية ثلاثية الرؤوس (الساق) .



الوثيقة 5

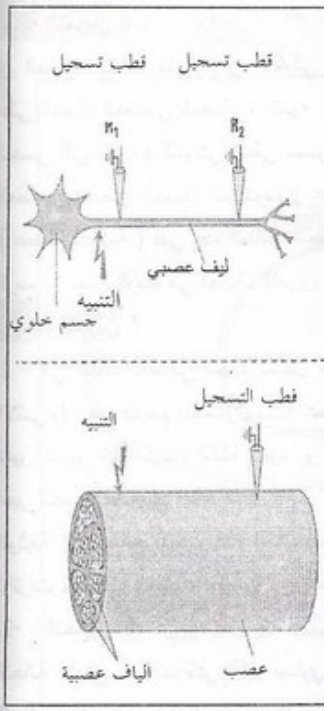
3– تسمح العضلات (عضلات الظهر ، الفخذ و الساق) بالعودة إلى وضعية اتزان الشخص نتيجة تمددها عند الحركة المرتبطة بحركة الأرضية نحو الأمام .

4 – تغير حركة الأرضية نحو الأمام يتسبب في حدوث خلل في توازن الفرد بحركته نحو الخلف . لذا تكون الاستجابة التعويضية نحو الأمام غير إرادية وهذا يفسر تقلص العضلات المتضادة للعضلات السابقة خلال هذا المنعكس و المتمثلة في العضلات البطنية ، الفخذية رباعية الرؤوس ، و الساقية الأمامية الوثيقة 5 .

5– **حوصلة : منعكسات الوضعية و الرسائل العصبية .**

. المقوية العضلية Le tonus هي حالة شد مؤقت تؤمن الحفاظ على جميع الوضعيات المختلفة للجسم .

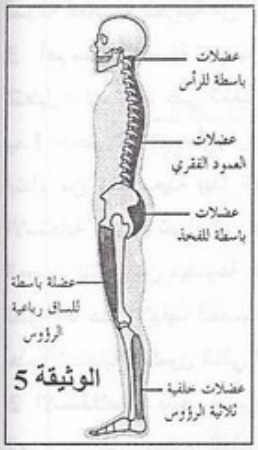
.استجابة للتمدد تتقلص العضلات الهيكلية المخططة بطريقة لا إرادية بشكل مقولب و مكيف .



الوثيقة 4

تنتشر على سطح عضلة عند تقلصها

مخص نحو الخلف تبعا لحركة واحدة
ها عبارة عن رد فعل العوامل المتسببة



الوثيقة 5

سلات

اتزان

حركته

يفسر

لة في

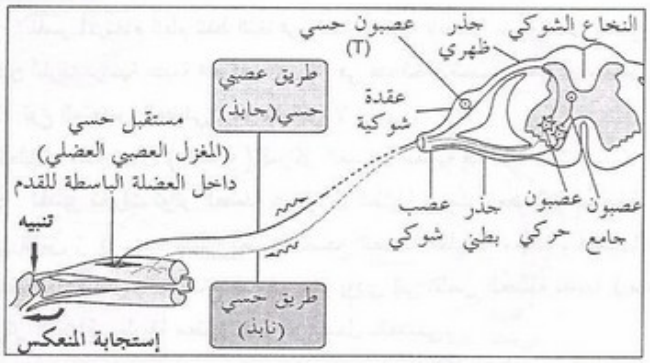
جميع

راب و مكيف .

ترتبط المقوية العضلية بديمومة المنعكسات النخاعية . تنتج هذه الأخيرة كذلك في حالة التنبيه الناتج عن عدم التوازن .

. المستقبلات الحسية للتمدد العضلي هي المغازل العصبية العضلية التي تقع داخل العضلات فهي أصل منشأ الرسائل العصبية الحسية التي تنتقل عبر العصبونات الحسية المتوضعة بالأعصاب الشوكية و التي تدخل النخاع الشوكي عن طريق الجذور الظهرية لهذا الأخير .

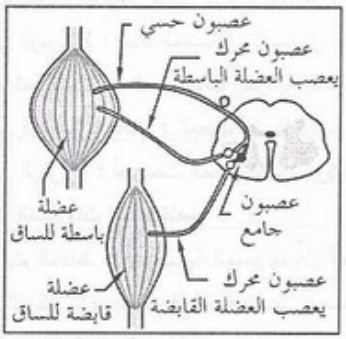
. في المادة الرمادية المشبك المنبه هو الذي يربط العصبونات الحسية بالعصبونات الحركية للعضلات الممددة .بتوضع عصبون جامع مثبط بين نفس هذه العصبونات الحسية و العصبونات الحركية للعضلات المتضادة ، لذلك فالعضلة الممددة تتقلص في حين أن العضلة المضادة تسترخي الوثيقة 6.



الوثيقة 6

إجابة التمرين 9 :

أ.+ في الجدر البطني للنخاع الشوكي توجد الأجسام الخلوية للعصبونات الحركية ، لذا فإن إصابة هذه الأخيرة يؤدي إلى عدم انتقال الرسالة التي تحملها إلى العضلات المنفذة .إن الأشخاص المصابون بهذا المرض سوف يعانون من الإصابة مبدئيا ثم تتبعها في ما بعد فقد القوة الحركية في المناطق التي تعصبها هذه العصبونات المتصلبة فتصبح هذه الطرق ملغاة وهذا ما يفسر أن هذه الطرق الحركية هي المسئولة عن انجاز المنعكس النخاعي .



الوثيقة 7

.إعادة الرسم مع البيانات :الوثيقة 7 .

2 – توضيح وتفسير التسجيلات:

التسجيل a : تم تسجله بعد الضربة الجافة مباشرة تقريبا نتيجة انتشار تواتر كومونات العمل عبر الطريق العصبي .لذلك يمكن التخمين بأنه تم تسجيله على مستوى العصبون الحسي الناقل للتنبيه الذي تولد على مستواه اثر الضربة الجافة للوتر ثم ترجم هذا الأخير بتمدد العضلة الباسطة .

التسجيل (b ، c) : نتجا بعد الضربة الجافة للوتر نتيجة انتشار تواترکمونات عمل عبره بسرعة لكن بتأخر زمني في هذه الحالة مقارنة بالتسجيل a ، وهذا ما يفسر بأن هذا التسجيل تم على مستوى العصبون الحركي الذي ينقل المعلومة التي تتحكم في تقلص العضلة الباسطة (منعكس) هذا من جهة، كما تم انتقال هذا التسجيل من جهة أخرى على مستوى العصبون الجامع الذي يتحكم بدوره في تثبيط العصبون الحركي للعضلة المضادة . نفسر هذا الاختلاف بتأخر زمني خلال النقل المشبكي ابتداء من العصبون الحسي (فترت طرح الحويصلات المبلغ العصبي و فترة تثبيت هذا الأخير على المستقبلات الغشائية بعد مشبكية) .

التسجيل d : تم تسجيله إثر الضربة الجافة للوتر إذ نلاحظ تأخر في تواتر كمونات العمل عبر الطريق العصبي تم تراجع إلى أن كاد ينعدم مع عدم حدوث تقلص العضلة المضادة .يمكن تفسير ذلك بأن هذا التسجيل تم على

مستوى العصبون الحركي للعضلة المضادة و نحن نعلم أن هذه الأخيرة تسترخي خلال المنعكس النخاعي وهذا ما يشير أنها لم تتلقى أية معلومة للتنبيه من العصبون الحركي الذي يعصبها نظرا لتدخل العصبون الجامع المثبط على مستوى المركز العصبي يؤثر هذا الأخير سلبا على المنعكس العضلي .

إجابة التمرين 10

1- **نفسر الارتخاء العام للقط النخاعي** بانعدام المقوية العضلية نتيجة فصل النخاع الشوكي عن باقي المراكز العصبية حيث تكون أطرافه مرتخية عديمة الحركة و لا يمكن في هذه الحالة الحصول على أي منعكس للحفاظ على وضعية الجسم .

2 **نوع المنعكس العضلي** : هو منعكس لا إرادي .

التحليل : لعدم تدخل (الدماغ) المراكز العصبية العلوية فيه .

3- **تفسير تغيرات تواتر العضلة** عند إنزال الطاولة و تمدد العضلات الباسطة.

في الزمن ز 0 . عند إنزال الطاولة تصبح العضلة القابضة ممددة . فيتنبه المغزل العصبي العضلي الحسي فتتنبه العصبونات الحركية بالنخاع الشوكي مما يؤدي إلى تقلص العضلة نفسها (منعكس عضلي) و هذا ما يفسر زيادة تواتر العضلة بطريقة معتبرة كما هو مسجل بالمنحنى.

في الزمن S عند تمدد إحدى العضلات المتضادة (الباسطة) نصف متقلصة نلاحظ انخفاض تواتر العضلة و هذا ما يفسر العلاقة بين العضلات المتضادة حيث عند تقلص إحداهما تسترخي الأخرى (يكون التقلص العضلي لإحدى العضلات الباسطة حسب درجت تمددها) هذا يتسبب في ارتخاء للعضلة القابضة مع الزمن .

في الزمن B : تمدد العضلتان الباسطتان يتسبب في ارتخاء معتبر للعضلة القابضة .

4 تغيرات نشاط العصبونات الحركية المتصلة بالعضلة القابضة (رباعية الرؤوس) .

في الزمن ز0 كانت : العصبونات الحركية منبهة فحثت العضلة نفسها على التقلص .

في الزمن b : أصبحت العصبونات الحركية مثبطة مما أدى إلى ارتخائها .

5 **المعلومات المستخلصة :**

. يتم الحفاظ على وضعية الجسم بتدخل العضلات المتضادة.

. المركز الذي يتحكم في الحفاظ على وضعية الجسم هو المركز العصبي النخاعي .

. يؤدي تقلص العضلة إلى استرخاء عضلة أخرى و العكس صحيح و هذا ما يفسر العمل المنسق و المتعاكس للعضلات المتضادة .

. تخضع كل وضعية يتخذها الجسم إلى عمل عضلات متضادة باسطة و قابضة.

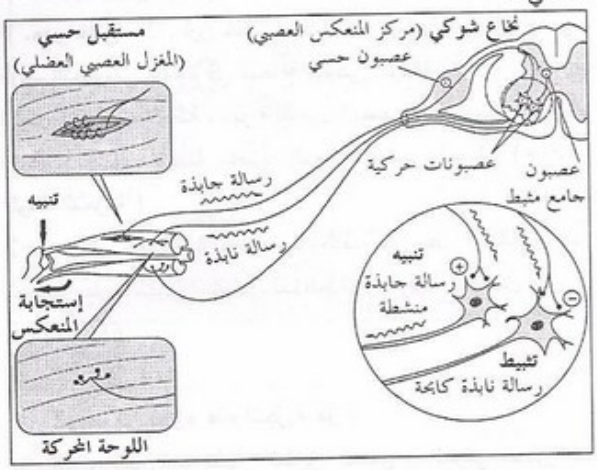
إجابة التمرين 11 الدعامة التشريحية للرسالة العصبية

1- **الدعامة التشريحية الأساسية المتدخلة** في المنعكس النخاعي هي : النخاع الشوكي ،المغزل العصبي العضلي و اللوحة محركة بالأظافة إلى العصب الشوكي (الألياف الحسية و الألياف الحركية).

2 - تحديد نوع الألياف العصبية و اتجاه السيالة العصبية الجدول

	في المغزل العصبي	في اللوحة المحركة
نوع الألياف	عديم النخاعين	ذو نخاعين
اتجاه السيالة العصبية	من العضلة إلى المركز العصبي	من المركز العصبي إلى العضلة

3- **تعريف المغزل العصبي العضلي** : هو مستقبل حسي ، يتكون من خلايا عضلية خاصة غير مخططة احتفظت ببعض خصائصها الجينية ، يلتف حولها امتداد العصبون الحسي الموجود بالجدر الخلفي (التفرعات النهائية) مشكلة انتفاخ بمركز العضلة يدعى بالمغزل العصبي العضلي .



تعريف اللوحة المحركة :عبارة عن مشبك عصبي عضلي ينتج عن اتصال التفرعات النهائية للّيف العصبي المحرك الواحد بليف (خلية) أو ألياف عضلية مخططة ، حيث دائما يفوق عدد الألياف العضلية عدد الألياف العصبية التي تعصبها .

4- **نستخلص أن العضلة** تلعب دور مزدوج (عضو مستقبل للتنبيه و منفذ للحركة) . الوثيقة 8 .

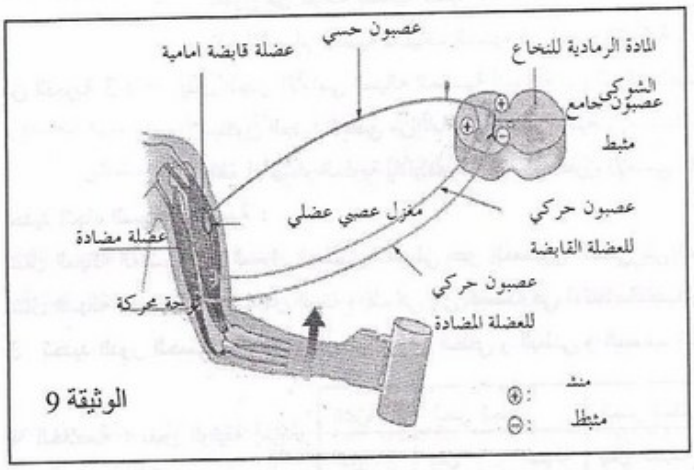
إجابة التمرين 12

1 - **المراحل التي تسمح بعودة الاتزان خلال حمل الكأس**...ينجر عن صب السائل في الكأس ثني الطرف الأمامي مما يؤدي إلى شد العضلة الأمامية لليد محفزا بذلك إنطلاق المنعكس العضلي .

- التمدد أو الشد ينبه المغزل العصبي العضلي فتنتج رسالة عصبية تنتقل عبر الليف الحسي .

هذا الأخير يكون مشبك منبه مع الجسم الخلوي للعصبون المحرك للعضلة الأمامية (القابضة) للطرف الأمامي الموجودة على مستوى المادة الرمادية للنخاع الشوكي . (le moelle épinière).

- الرسالة العصبية الحسية تتسبب في إنشاء رسالة عصبية حركية تنتقل عن طريق العصبون الحركي حتى اللوحة المحركة للعضلة الأمامية فتحثها على التقلص (الانقباض).



- العصبون الحسي الصادر من العضلة الأمامية للطرف يتصل بالعصبون الجامع على مستوى المادة الرمادية للنخاع الشوكي عن طريق مشبك منبه (exitatrice) بينما العصبون الجامع يتصل بالعصبون الحركي للعضلة المضادة (الباسطة) بواسطة مشبك مثبط (inhibeteur) مما يؤدي إلى تثبيط تقلصها .

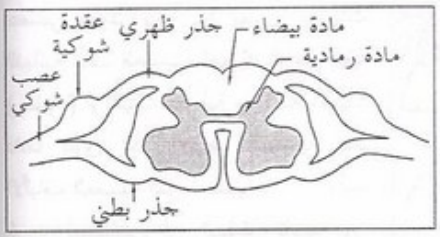
- **الرسم الوظيفي الذي يوضح العناصر التشريحية في المنعكس العضلي : الوثيقة 9**

إجابة التمرين 13 :

1- **التعرف على الإشكال :** الشكل(أ): مقطع عرضي في النخاع الشوكي ملاحظ بالمجهر الضوئي .

1 .جدر خلفي ، 2 . قرن خلفي ، 3.المادة الرمادية 4 . قرن أمامي ، 5 .المادة البيضاء ، 6 .جدر بطني .

الرسم التخطيطي لمقطع في النخاع الشوكي :الوثيقة 10



الوثيقة 10

الشكل (ب) : ملاحظة مجهرية للمغزل العصبي .

الشكل (جـ): ملاحظة مجهرية للمغزل العصبي العضلي (اللوحة المحركة).

2- تتمثل العلاقة البنيوية و الوظيفية في نقل السيالة العصبية على مستوى المشبك .المخطط نفس الوثيقة 3 الشكل (ب) ص 68 .

إجابة التمرين 14:

1 **الهدف من إجراء هذه التجربة هو :**

من النتائج الفورية : إظهار الطريق الحسي و الحركي للجدور الخلفية و الأمامية للنخاع الشوكي و الأعصاب الشوكية المتصلة بها .

من النتائج طويلة المدى : تحديد موقع الأجسام الخلوية للعصبونات الحسية و الحركية .

2 **تفسير النتائج :**

من التجربة 1 : يحتوي العصب الشوكي على ألياف عصبية حسية و ألياف عصبية حركية فهو عصب مختلط

من التجربة 2:- ينقل الجدر الخلفي السيالة العصبية الحسية نحو المركز العصبي.

- يتكون من ألياف عصبية حسية .
- تقع الأجسام الخلوية للألياف الحسية في العقدة الشوكية .

من التجربة 3 : - ينقل الجدر الأمامي السيالة العصبية الحركية من المركز العصبي نحو العضلة

- يتكون الجدر البطني من ألياف عصبية حركية .
- تقع الأجسام الخلوية للألياف الحركية في القرن الأمامي للنخاع الشوكي .

تحديد اتجاه السيالة العصبية :

تنتقل السيالة العصبية من المغزل العصبي العضلي عبر العصبون الحسي إلى المركز العصبي في الاتجاه الجابد و تنتقل السيالة العصبية الحركية من النخاع الشوكي إلى العضلة في الاتجاه النابد الوثيقة 8. نفس الوثيقة 8. ص73.

3 **تحديد الدور الحسي و الحركي** لكل من الجدر الخلفي و البطني و العصب الشوكي بالجدول التالي :

الجزء	الجدر الخلفي	الجدر البطني	العصب الشوكي
الدور	ينقل السيالة العصبية الحسية	ينقل السيالة العصبية الحركية	ينقل السيالة العصبية الحسية و الحركية معا

4 **الخلاصة :** نفس الوثيقة إجابة التمرين 5 ص 96 .

إجابة التمرين 15

1 – المشبك هومنطقة اتصال خلية بخلي
(خلية عضلية مثلا) نلاحظ مهما كان
يوجد شق مشبكي بين النهاية المحورية ا
مشبكي و الغشاء الهيولي للخلية بعد مشك
الى ذلك نلاحظ اختلاف بين البنيات قب
البنيات بعد مشبكية خاصة النهاية المحورية
مشبكي الذي يتميز بوجود عدد من الحويص
انغماصات سطحية ، اطراح ..) أما بعد مشبكي
مستقبلات غشائية ...

2.الرسم التخطيطي لمشبك عصبي عصبي

الرسم التخطيطي للوحة المحركة : الوثيقة

•**البيانات:** A – عنصر قبل مشبكي ، B عنصر بعد شبكي 1- غشاء قبل مشبكي. 2 - حويصلات إفرازية ، 3 - طراح خلوي (تحرير الوسيط الكيميائي). 4 - غشاء بعد مشبكي ، 5 - ميتوكندري . 6-فراغ مشبكي 7 - خيوط ا 10 - خط Z . 11- وحدة عضلية.

إجابة التمرين 16:

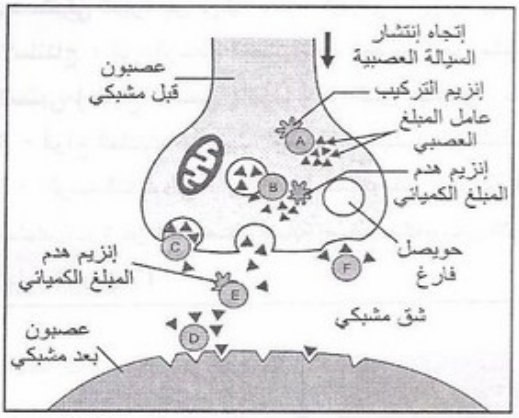
1- **عنوان كل شكل :**(أ،ب) : مشبك قبل مشبكي. البيانات : 1.غشاء قبل مشبك

2- **تحليل النتائج :**

نلاحظ (أ) لها علاقة مع (ب): في (التسجيل يوافق في الشكل ب). عدم نشا إلى الفراغ المشبكي ، أي المشبك في حالة الشكل(جـ) له علاقة بالشكل(د)

- عند تنبية العصبون قبل مشبكي تتولد كبير من الحويصلات المشبكية المملوء الكيميائي العصبي في الشق المشبكي بظا

النشاط رقم 03 : النقل المشبكي



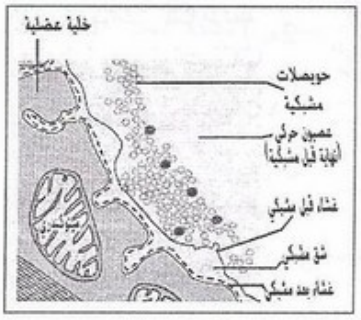
الوثيقة 11

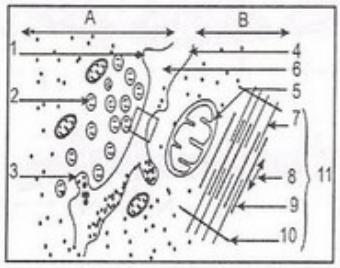
إجابة التمرين 15

1 – المشبك هومنطقة اتصال خلية بخلية أخرى منفذة (خلية عضلية مثلا) نلاحظ مهما كان نوع المشبك يوجد شق مشبكي بين النهاية المحورية للعصبون قبل مشبكي و الغشاء الهيولي للخلية بعد مشكية . بالإظافة الى ذلك نلاحظ اختلاف بين البنيات قبل مشبكية و البنيات بعد مشبكية خاصة النهاية المحورية (العنصر قبل مشبكي الذي يتميز بوجود عدد من الحويصلات المشكية، انغماصات سطحية ، اطراح ..) أما بعد مشبكي فيتميز بوجود مستقبلات غشائية ...

2.الرسم التخطيطي لمشيك عصبي عصبي: الوثيقة 11:

الرسم التخطيطي للوحة المحركة : الوثيقة 12





الوثيقة 12

*البيانات:A – عنصر قبل مشبكي ، B عنصر بعد شبكي

1- غشاء قبل مشبكي. 2 - حويصلات إفرازية ، 3 - طراح خلوي (تحرير الوسيط الكيميائي). 4 - غشاء بعد مشبكي ، 5 - ميتوكندري . 6-فراغ مشبكي 7 - خيوط الأكتين ،8 - منطقة H. 9- خيوط الميوزين .

10 - خط Z . 11- وحدة عضلية.

إجابة التمرين 16:

1- **عنوان كل شكل** :(أ،ب) : مشبك في حالة راحة . (جـ ، د): مشبك في حالة عمل أي بعد تنبيه العصبون قبل مشبكي. البيانات : 1.غشاء قبل مشبكي ،2.حويصلات مشبكية ،3. شق مشبكي ،4.غشاء بعد مشبكي .

2- **تحليل النتائج** :

نلاحظ (أ) لها علاقة مع (ب): في حالة الراحة أي عدم التنبية يؤدي إلى تسجيل كمون الراحة على التردد (التسجيل يوافق في الشكل ب). عدم نشاط الغشاء قبل مشبكي أي عدم وصول الاستيل كولين الحويصلات المشبكية إلى الفراغ المشبكي ، أي المشبك في حالة راحة .

الشكل(جـ) له علاقة بالشكل(د)

- عند تنبية العصبون قبل مشبكي تتولد سيالة عصبية . مما يؤدي إلى تنبيه النهاية العصبية التي تحتوي على عدد كبير من الحويصلات المشبكية المملوءة بالمادة الكيميائية تدعى بالوسيط الكيميائي العصبي ، فيتحرر الوسيط الكيميائي العصبي في الشق المشبكي بظاهرة الإطراح الخلوي ، يثبت الوسيط الكيميائي (الاستيل كولين) على

مستقبلات غشائية نوعية على الغشاء بعد مشبكي مولدا سيالة عصبية مشفرة بتواترات كمون عمل في العصبون بعد مشبكي تعبيرا عن تركيز وسيط كيميائي معين و تثبيته على الغشاء بعد مشبكي للعصبون الموالي .

الاستنتاج : إذن الرسالة العصبية في العصبون قبل مشبكي تتحول إلى رسالة مشفرة بتركيز الوسيط الكيميائي العصبي (المبلغ العصبي) المحرر في الشق المشبكي .

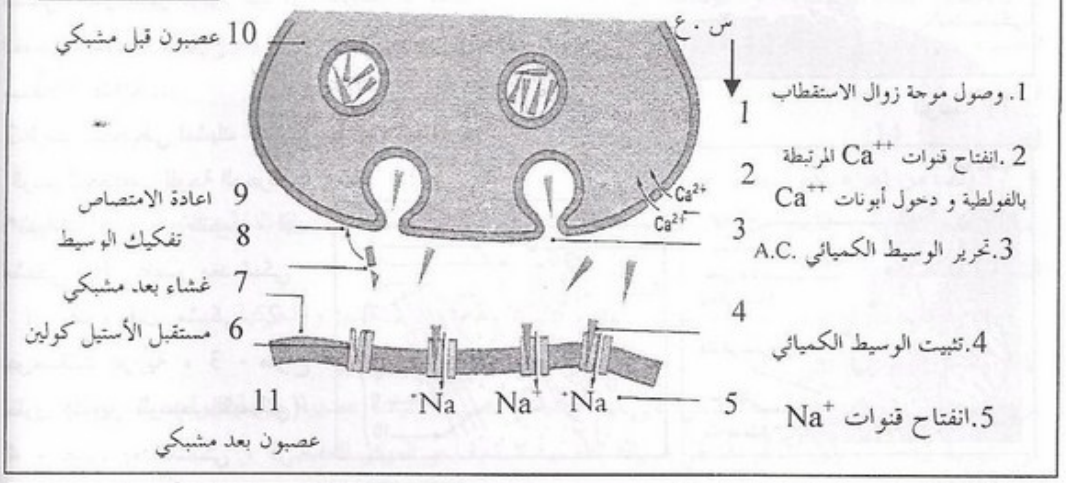
3 – أنواع المشابك من حيث الوظيفة :المشبك (ب) مشبك مثبط و المشبك (د) مشبك منبه .

3– الرسم التخطيطي : الوثيقة 13 مشبك منبه و الوثيقة 14 مشبك مثبط

المشبك عبارة عن شبه اتصال النهاية المحورية للعصبون الأول دائما مع خلية عصبية أو خلية عضلية أو خلية غدية .

إجابة التمرين 17 .

الوثيقة 13

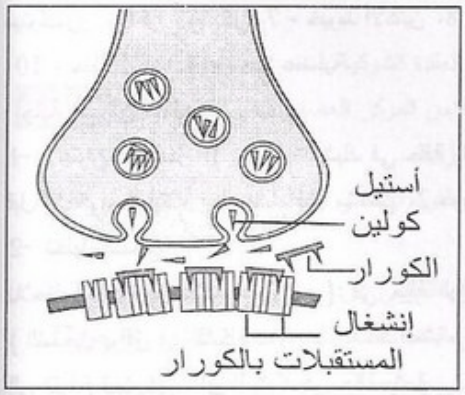


أ - 1 - تحليل التسجيل (ب): المسلك II:

- تسجيل (ر . د . م) إثر التنبيه أي بداية التنبيه .
- الزمن الضائع قصير جدا.
- كمون عمل ذو طورين يدوم حوالي 5 ملي ثانية
- كمون راحة.

-المسلك I:

- زمن ضائع أطول نسبيا
- زيادة توتر العضلة لحوالي 20 ميلي ثانية.
- إسترخاء العضلة في حوالي 40 ميلي ثانية.



الوثيقة 14 : **مشبك مثبط**

ب.1–عنوان الوثيقة : مشبك عصبي عضلي

2– التعرف على العناصر المرقمة (1–11) : 1. حويصل مشبكي 2. غشاء قبل مشبكي 3. فراغ مشبكي 4. غشاء بعد مشبكي 5. انحماص 6. غشاء خارجي للميتوكوندري 7. غشاء داخلي للميتوكوندري 8. المادة الأساسية 9. عرف 10. ميتوكوندري 11. ليف عضلي

جـ.1– تفسير نتائج التجارب:

التسجيل 30 (أ): عدم تسجيل الاستجابة العضلة (نفضة عضلية) يرجع ذلك إلى عدم تنبيه العضلة على إثر وضع الكورار في منطقة المشبك .لأن الكورار يشغل المستقبلات الغشائية النوعية لتشابه بنيته مع بنية المبلغ العصبي : الأستسل كولين ، باعتباره مادة سامة لذلك يمنع توليد سيالة عصبية على مستوى الغشاء بعد مشبكي .

على مستوى التسجيل 30 (ب) الأستيل كولين هو المتسبب في توليد سيالة عصبية على مستوى الغشاء بعد مشبكي (العضلة) مما أدى إلى تسجيل نفضة عضلية .

الإستنتاج : يتم مرور السيالة العصبية من الغشاء قبل مشبكي إلى الغشاء بعد مشبكي عن طريق مواد كميائية (المبلغ العصبي) تحرر من الحويصلات المشبكية في الشق المشبكي و تؤثر على الغشاء بعد مشبكي فقط في نفس الإتجهاه .

2 تلخيص آلية النقل المشبكي:(نقل النبأ العصبي) :

. وصول كمون العمل إلى نهاية العصبون قبل مشبكي.

. دخول مكثف لشوارد Ca^{2+} عبر الغشاء قبل مشبكي فتحفز حركة الحويصلات المشبكية نحو الغشاء قبل مشبكي فتندمج معه .

. تحرير الوسيط الكيميائي (الأستيل كولين) في الفراغ المشبكي.

. تثبيت الوسيط الكيميائي على مستقبلات غشائية نوعية (بروتينات الغشاء بعد مشبكي) مشكلا معقد.

. يحدث المعقد تغيرا في نفاذية الغشاء بعد مشبكي (دخول مكثف لشوارد Na^{+}) فيؤدي إلى نشأة وانتشار كمون عمل

. يهدم الأستيل كولين مباشرة من طرف أنزيم الأستيل كولين أستيراز ثم يعاد امتصاص نواتج الهدم من جديد.

زوال كمون العمل المنشأ .

إجابة التمرين 18 :

أ.1- تمثل الأشكال العلوية من الوثيقة 31 سلاسل عصبونية متصلة بواسطة مشابك عصبية .

2- تحديد الوظيفة و مكان التواجد :

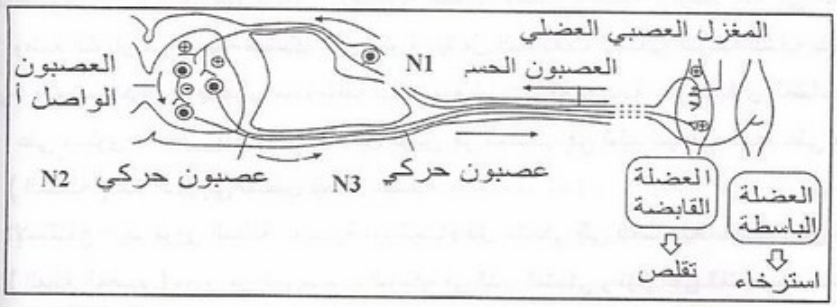
N1 : عصبون حسي يوجد بالعقدة الشوكية بالجدر الظهري للنخاع الشوكي.

N2 و N3 : عصبون حركي يوجد بالقرن الأمامي للنخاع الشوكي.

I : عصبون جامع يرتبط N1 بـ N3. يوجد بالمادة الرمادية للنخاع الشوكي.

ب التجربة 1 :

1- التعليق :التسجيل N2 : يمثل كمون عمل (p.p.s) أحادي الطور نتيجة حدوث زوال إستقطاب طفيف من (- 70- 68 ملي فولط) على مستوى الغشاء بعد مشبكي للعصبون الحركي N2 و هذا يدل على مرور السيالة العصبية الحسية عبر N1 من المغزل العصبي للعضلة الباسطة استجابة لتمددها إلى العصبون الحركي عبر المشبك المنبه لنفس العضلة الباسطة فتستجيب بالتقلص .



الوثيقة 15

التسجيل N3 : يمثل إفراط في الاستقطاب و هذا يدل على مرور السيالة العصبية الحسية من N1 إلى العصبون الجامع I (سيالة عصبية منبهة) و انتقال سيالة عصبية مثبطة (p.p.s.I) من العصبون I إلى العصبون N3 عبر مشبك مثبط إلى العضلة المضادة القابضة مما يؤدي إلى عدم تقلصها .

2 **العصبون المرتبط بالعضلة الباسطة هو العصبون N2 :**

التعليل : تسجيل كمون عمل منبه و هو العصبون الحركي N2 المسؤول على تقلصها..

3 **اتجاه السيالة العصبية :** من N1 ← N2 و من N1 ← I ← N3.

أنواع المشابك : بين N1 و N2 مشبك منبه ، بين N1 و I مشبك منبه و بين I و N3 مشبك مثبط .

التجربة 2 :

تحديد الدور الفيزيوليجي لأسبارتيك و GABA : الأسبارتات Aspartate: وسيط كميائي منبه (منشط) للمشبك بين (N و N2) بينما الـGABA وسيط كميائي مثبط للمشبك بين (I- N3).

الأسبارتيك : يعتبر وسيط كيميائي نوعي خاص ينقل و يشفر الرسالة العصبية من الغشاء قبل مشبكي للعصبون إلى الغشاء بعد مشبكي لارتباطه بمستقبلات نوعية تسمح بانفتاح القنوات المرتبطة بالكيمياء للخلية المستهدفة فهو له تأثير مشابه لتأثير ا ل (A.C.H) إذن فهو وسيط كيميائي منبه لأنه أحدث تنبيها في مستوى المشبك N2 و لم يحدث تنبيه في مستوى المشبك N3 .

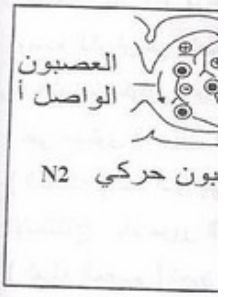
الـGABA : له نفس دور الأسبارتيك إلا أنه وسيط كيميائي مثبط **كابح** لأنه أحدث تنبيها في مستوى المشبك N3 و لم يحدث تنبيه في مستوى المشبك N2 مما يشير إلى ارتباطه بمستقبلات نوعية تعمل على انفتاح القنوات المرتبطة بالكمياء الخاصة بنفادية CL^- مسببا افراط في الاستقطاب .

التجربة 3 :

1 **المقارنة بين تأثير المادتين على مرور السيالة العصبية** :عند إضافة كل من حمض فالبرويك بيكروتوكسين دون إحداث تنبيه لـ 1N لم يلاحظ لهما أي تأثير على العصبونين الحركيين .

في N2 : عدم تسجيل كمون عمل في حالة حقن الفالبيرويك و هذا يدل على أن بنيته تشبه بنية الوسيط الكيميائي الاسبارتيك فتثبت على المستقبلات النوعية للوسيط الكيميائي الموجودة على الغشاء بعد مشبكي فأصبحت المستقبلات الغشائية مشغولة لأن هذا الحمض له نفس البنية الفراغيى الاسبارتيك فلم يترك الفرصة لتثبيته على المستقبلات مما أدى إلى عرقلة مرور السيالة العصبية فلم يسجل كمون عمل ، لذا يعتبر هذا الحمض مادة مثبطة و سامة ، و ليس وسيطا كيميائيا .

نفس الشرح بالنسبة لمادة البكروتوكسين حيث شغل المستقبلات الغشائية الخاصة GABA مما أدى إلى عدم تسجيل إفراط في الاستقطاب في N3 ، لذا نعتبر هذه المادة سامة و مثبطة كذلك .



الوثيقة 15

مثبط .

ي منبه (منشط) للمشبك

يل مشبكي للعصبون إلى
للخلية المستهدفة فهو له
ستوى المشبك N2 و لم

ي مستوى المشبك N3 و
ل انفتاح القنوات المرتبطة

ل فالبيرويك بيكروتوكسين

بيه بنية الوسيط الكيميائي
يكي فأصبحت المستقبلات
ثبيته على المستقبلات مما
ة مثبطة و سامة ، و ليس

مما أدى إلى عدم تسجيل

الفرضية المقترحة :

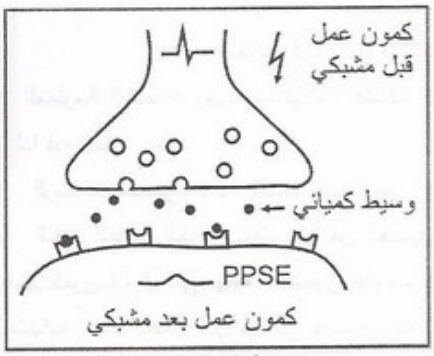
الوسائط الكيميائية نوعية منها المنبهة والمثبطة .

المستقبلات الغشائية للغشاء بعد مشبكي نوعية .

نستخلص أن هذه المادة (حمض فالبيرويك)تمنع (تكبح) النقل المشبكي بين(N_2 N). و ذلك بشغل مستقبلات الأسبارتات.

نستخلص أن هذه المادة بيكروتوكسين تمنع (تكبح) النقل المشبكي بين(N_3 - I). و ذلك بشغل مستقبلات الـ GABA

2 **الرسم :-** رسم تخطيطي لمشبك المنبه الوثيقة 16 .



الوثيقة 16:مشبك منبه

جـ- المعلومات المستخلصة :

- تنتقل السيالة العصبية على مستوى العضوية في إتجاه واحد عبر المشابك .
- على مستوى المشبك تكون الرسالة العصبية للعصبون قبل المشبكي مشفرة بتواترات كمون عمل تترجم إلى نبأ كيميائي مشفر بتركيز الوسيط الكيميائي العصبي النوعي المنبه أو المثبط .
- تكون بعض المشابك منبهة في حالة توليد كمون عمل جديد على الغشاء بعد مشبكي .
- تكون بعض المشابك مثبطة لكن تكبح انتقال كمون العمل إلى الغشاء بعد مشبكي .

إجابة التمرين 19 : إنتقال السيالة العصبية على مستوى المشابك

1- التعرف على التسجيلين (a . b) من الوثيقة 33 .

- يمثل التسجيل a : كمون عمل مشفر بعدة تواترات .
- يمثل التسجيل b : كمون راحة .

التعليل:التسجيل a : يرجع تسجيل كمون عمل لمرور السيالة العصبية من العصبون قبل مشبكي N1 إلى العصبون بعد مشبكي N2 و هذا يدل على أن الزر المشبكي أي النهاية المحورية للعصبون قبل مشبكي N1 تفرز مادة كيميائية تسمى بالوسيط الكيميائي (C،A) الاستيل كولين عبر الحويصلات المشبكية إلى الفراغ المشبكي .

يتثبت الوسيط الكيميائي على الغشاء بعد مشبكي مولدا سيالة عصبية (كمون عمل) في العصبون بعد مشبكي N2 .

التسجيل b : يرجع تسجيل كمون الراحة لعدم إنتقال السيالة العصبية من العصبون N2 إلى العصبون N1 رغم وجود مشبك عصبي بينهما ، و هذا ما يفسر أن الغشاء بعد مشبكي لا يفرز الوسيط الكيميائي ، مما يؤدي إلى عدم تنبيه الغشاء قبل مشبكي للعصبون N1 .إذن فاتجاه السيالة العصبية يكون دائما في اتجاه واحد .

2- **المعلومات المستخلصة :** . يفرز الوسيط الكيميائي دائما من النهاية المحورية للعصبون قبل مشبكي فقط إثر التنبيه .

. تنتقل السيالة العصبية من العصبون قبل مشبكي إلى العصبون بعد مشبكي فقط

. تنتقل السيالة العصبية على مستوى السلاسل العصبونية في اتجاه واحد فقط أي من الاتجاه قبل قبل إلى بعد مشبكي فقط

إجابة التمرين 20 :

1- **المعلومات المقدمة:**

- التجربة 1 : انتقال التنبيه عبر الاتصال العصبي العضلي على شكل كمون عمل
- التجربة 2 : يسمح الاستيل كولين بانتقال التنبيه إلى الوحدة بعد مشبكية
- التجربة 3 : الكالسيوم ضروري لانتقال التنبيه إلى الوحدة بعد مشبكية

- التجربة 4 : يؤثر الكالسيوم على مستوى النهاية العصبية
- التجربة 5 : تأثير الاستيل كولين مؤقت وليس دائم لكونه يتفكك مباشرة بعد التأثير

2 المعلومة المكملة: وجود مستقبلات غشائية نوعية على مستوى الغشاء بعد المشبكي يتثبت عليه الاستيل كولين مولدا فيه كمون عمل

3 الرسم التخطيطي: لبنية المشبك المنبه نفس الوثيقة 16 ص 70

4 **النص العلمي الخاص بنقل النبأ من العصبون إلى العضلة عبر المشبك :**

يصل كمون العمل إلى نهاية العصبون قبل مشبكي فيحفز دخول أيونات Ca^{++} التي تحفز بدورها حركة الحويصلات المشبكية اتجاه الغشاء قبل مشبكي فتندمج معه ثم تحررالوسيط الكيميائي (الاستيل كولين) الذي يستقبل من طرف مستقبلات غشائية (بروتينات الغشاء البعد مشبكي) فيتشكل بذلك معقد هو: الاستيل كولين مستقبل والذي يحدث تغييرا في نفاذية الغشاء بعد المشبكي مؤديا إلى نشأة وانتشار كمون عمل جديد (عضلي) ثم يهدم الاستيل كولين مباشرة من طرف إنزيم الأستيل كولين آستيراز ، ثم يعاد امتصاص نواتج الهدم من جديد .

إجابة التمرين 21:

أ. ترتيب التسجيلات :التسجيل 1 ← التسجيل 3 ← التسجيل 2 .

2 تحليل النتائج و إيجاد العلاقة :

التسجيل 1 : عند شدة 20 لم يصل التنبيه إلى العتبة ← تنبيه غير فعال .

عند الشدة 40 وصل التنبيه إلى العتبه ← التنبيه فعال .

عند التنبيه 60 ، أصبح أكبر من العتبة ← تنبيه تفعال .

التسجيل 2 : عندما كانت شدة التنبيه أقل من العتبةلا يحدث تدفق لأيونات Ca^{++}

- عند ما كانت شدة التنبيه تساوي العتبة يحدث تدفق قليل لأيونات Ca^{++}
- عندما كانت شدة التنبيه أكبر من العتبة يحدث تدفق معتبر لأيونات Ca^{++}

التسجيل 3 : عندما كان التنبيه غير الفعال ← لا يسجل كمون عمل .

- عند التنبيه الفعال و يساوي العتبة يسجل كمون عمل ذو سعة أقل .
- عند التنبيه الفعال و أكبر من العتبة يسجل كمون عمل بسعة أعظمية (+ 40 m.v) .

العلاقة : عند التنبيه الفعال تتولد موجة استقطاب على مستوى الغشاء قبل مشبكي يسمح بتدفق أيونات Ca^{++} إلى الزر المشبكي فتنبه حويصلات الأستيل كولين على تحرير الأستيل كولين في الشق المشبكي .

3 المنطقة التي يتم على مستواها قياس تدفق أيونات Ca^{++} هي الغشاء قبل مشبكي (المشبك) .

4 رسم تخطيطي لما فوق البنية الخلوية للمشبك : نفس الوثيقة 11و 12 ص 75 .

ب. التحليل : من ز0 –ز 100 دقيقة : كمية أيونات Na^{+} معتبرة .

ز100 ز200 : عند حقن DNP يقل تدفق Na^{+} إلى أدنى قيمة .

بعد ز200 دقيقة : ترتفع من جديد كمية Na^{+} ويرجع ذلك لنفاد كميةDNP .

الإستنتاج : ينتج كمون العمل عن تدفق أيونات Na^{+} عبر نواقلغشائية ، يحتاج هذا التدفق إلى طاقة على شكل ATP فهو نوع من أنواع النقل الفعال .

2 القرار الذي خرج به الطبيب أن هذا الطفلذو أعصاب سليمة .

إجابة التمرين 22:

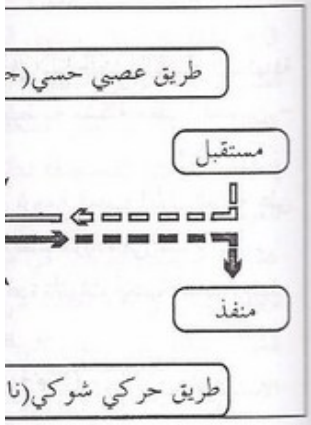
1- تحديد مواقع الأجسام الخلوية للعصبونات الحسية و الحركية :

. تقع الأجسام الخلوية للعصبونات
. تقع الأجسام الخلوية للعصبونات
2- حساب الزمن المستغرق لمرو

$$\Delta \text{ز} = \frac{\text{ب}\Delta}{\text{سر}} \Leftarrow \Delta$$

Δ ز = 12×10^{-5} ثا

3- العلاقة الموجودة بين الألياف
الشوكي (لمركز العصبي) .
تحديد مسار السيالة العصبية : ال



تمر السيالة العصبية من الجدر ا
النخاع الشوكي إلى العضلة المنفذة

معطيات : بالاظافة إلى وجو
عصبية عديمة النخاعين تنقل
الذي ياخد شكل حرف T

4 يرجع التأخر الزمني خلال انتق
المادة الرمادية للنخاع الشوكي حي
الجسم الخلوي للعصبون الحركي و
5 - الهدف من التجربة : دراسة
إجابة التمرين 23 :
التحليل :
1- إن التنبيه الكهربائي للعصبون
لتثبت على المستقبلات الغشائية لل

- تقع الأجسام الخلوية للعصبونات الحسية في العقدة الشوكية للجدر الخلفي
- تقع الأجسام الخلوية للعصبونات الحركية في القرن الأمامي للمادة الرمادية للنخاع الشوكي

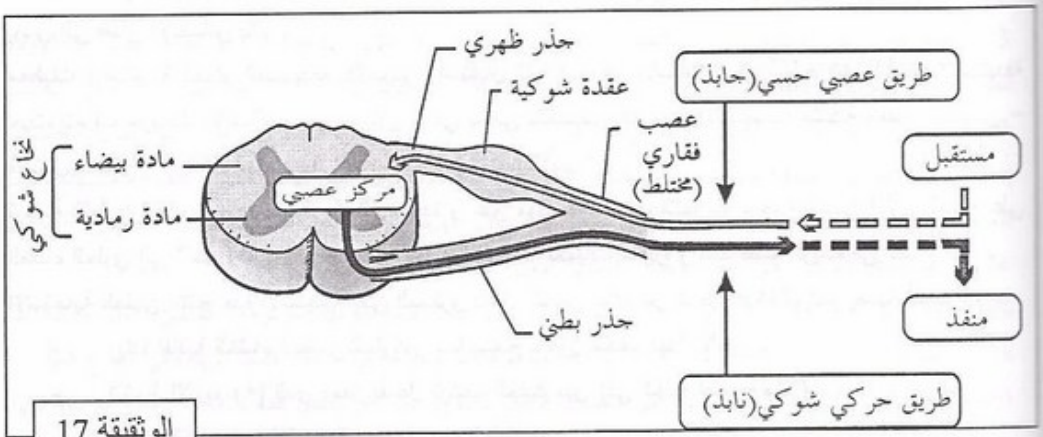
2- حساب الزمن المستغرق لمرور السيالة العصبية من الجدر الخلفي إلى الجدر البطني .

$$\frac{\square\square 06 - \square\square 12}{\square\square/3^{+} 10\text{<}0(} = \frac{\square\Delta}{\square\square} = \square\Delta \quad \Leftarrow \quad \frac{B\Delta}{\text{ד}\Delta} = \text{سر}$$

Δ ד = 10×12^{-5} ثا

3- العلاقة الموجودة بين الألياف الحسية و الحركية تتمثل في وجود مشبك عصبي عصبي على مستوى النخاع الشوكي (لمركز العصبي) .

تحديد مسار السيالة العصبية : الوثيقة 17 .



الوثيقة 17

تمر السيالة العصبية من الجدر الخلفي عبر الألياف الحسية إلى النخاع الشوكي ، و من النخاع الشوكي إلى العضلة المنفذة عبر الألياف الحركية .

معطيات : بالاظافة إلى وجود المشبك يرجع التاخر على مستوى النخاع الشوكي إلى وجود الياف عصبية عديمة النخاعين تنقل السيالة العصبية ببطئ على مستواها بالإضافة إلى بنية العصبون الحسي الذي ياخد شكل حرف T فيزيد من طول المسار .

- يرجع التأخر الزمني خلال انتقال السيالة العصبية من العصبون الحسي إلى الحركي لوجود المشبك على مستوى المادة الرمادية للنخاع الشوكي حيث يتأخر زمن انتقال السيالة العصبية من النهاية المحورية للعصبون الحسي إلى الجسم الخلوي للعصبون الحركي و هو الزمن اللازم لإفراز الوسائط الكيميائية .

5 - **الهدف من التجربة** : دراسة العلاقة الموجودة بين الألياف الحسية و الحركية الممثلة بالمشبك.

إجابة التمرين 23 :

التحليل :

- إن التنبيه الكهربائي للعصبون- + يولد موجة زوال الاستقطاب تتسبب في تحرير المادة س في الفراغ المشبكي تثبت على المستقبلات الغشائية للغشاء بعد المشبكي في المسبك (3،1) .

2- إن تنبيه العصبون- 2 يؤدي إلى إفراز مادة الـ EnKephalines في الفراغ المشبكي (3،2) و التي تسبب نقصان تركيز المادة س في الفراغ المشبكي (3،1) بعد تنبيه العصبون- 1 متسببة في زوال الإحساس بالألم .

3 -المراقبة الطبية للألم :التسجيلين (أ،ب) عبارة عن كمونات عمل مسجلة إثر تنبيهات فعالة للعصبون الحسي حيث

- قبل حقن مادة المورفين تسجل كمونات عمل عالية .
- بعد الحقن بالمورفين تسجل كمونات عمل منخفضة جدا ، رغم التنبيهات الفعالة و الشديدة .

فالمورفين يثبط عمل الوسيط الكيميائي (المادة س) أي تلعب نفس الدور الذي يلعبه الإنكيفالين (تلعب المادة الطبيعية الإنكيفالين و المادة الإصطناعية المورفين دور مهدئ للإحساس بالألم .

4- نمط تأثير المورفين مقارنة بالمادة الطبيعية الإنكوفالين. فالمورفين يثبت و يشغل المستقبلات الغشائية الخاصة بالإنكوفالين في مستوى الغشاء بعد المشبكي لأن لجزئيته بنية فراغية مماثلة لجزء من البنية الفراغية للإنكوفالين ، مما يؤدي إلى فقدان الإحساس بألم .

معطيات : إستجابة الخلايا المستهدفة للأنسولين: **استقبال النبأ** :يتم هذا الاستقبال على سطح غشاء الخلية المستهدفة حيث تتعرف جزيئات الأنسولين على بروتين نوعي يسمى بالمستقبل الهرموني فترتبط به مشكلة معقد " أنسولين – مستقبل غشائي " . يشكل الهرمون في هذه المرحلة " المنبئ الأول " .

ترجمة النبأ :إن هذه العملية هي في الواقع معقدة و غير موضحة جيدا خلالها يتم ترجمة المنبئ الأول المثبتة على الغشاء الخلوي إلى " منبئ ثاني " ينتج داخل الخلية المستهدفة بكميات معتبرة و ذلك قصد الزيادة في اتساع النبأ .

الاستجابة للمنبئ :تنتج هذه الاستجابة على المستوى داخل الخلوي عادة عن تدخل عدة تأثيرات أيضية أساسية منها

- زيادة نفاذية الغشاء الهيولي للجلوكوز مما يسمح بدخول مكثف لهذا الأخير .
- تنشيط الإنزيم (+) الذي يحفز تفاعل تركيب الجليكوجين (في الخلية الكبدية مثلا) .
- التأثير الكابح ( ) للإنزيم المحفز لإماهة الجليكوجين .

و في النهاية : تصبح النتيجة العامة لهذه الاستجابة الخلوية متمثلة في ادخار الكمية الزائدة من الجلوكوز الدموي في الخلايا المستهدفة و بالتالي تنخفض نسبة السكر في الدم إلى قيمة 1 غ/ل .

النشاط رقم 04 : الإدماج العصبي

إجابة التمرين 24 :

1- دور المراكز العصبية في التحكم الإرادي لتقلص العضلة الباسطة خلال المنعكس النخاعي .

على مستوى المراكز العصبية : تنبيه الألياف الحسية للعصبونات nociceptive المخية هي مصدر الاحساس بالألم أو التحكم الإرادي مع العلم أن المراكز العصبية العلوية يمكن أن تغير أو تعدل أو تحدف المنعكس النخاعي . حيث على مستوى هذه المراكز يتم إدماج مختلف الرسائل العصبية الواردة بكيفية تسمح بحدوث استجابة واحدة و منسقة .

على مستوى العصبونات المحركة :

تتلقى العصبونات الحركية بالنخاع الشوكي عدة رسائل عصبية واردة بأعداد مختلفة و متغيرة (حسب المشابك المنبهة أو المثبطة) ومن مصادر مختلفة (مستقبلات حسية ، مراكز عصبية علوية و العصبونات الجامعة)حيث تنشأ من النهايات العصبية قبل مشبكية رسائل كميائية حسب نوع و تركيز المبلغ العصبي ، لذلك يجب أن يقوم

العصبون المحرك بدمج وترجمة مختلف هذه الرسائل الواردة لإنتاج رسالة حركية واحدة و منسقة، حسب المجموع الجبري لهذه الرسائل اما منبهة أو مثبطة .

يقوم العصبون المحرك بتجميع زمني sommation temporelleلمختلف الرسائل العصبية الواردة بشرط أن تصل هذه الاخيرة في نفس الوقت أو تكون متقاربة جدا . و يقوم بتجميع فراغي sommation spatial بشرط أن تكون مختلف الرسائل الواردة من عدة نهايات عصبية في فترة زمنية معينة. و كذلك إذا تم وصول رسالة منبهة مع رسالة مثبطة في هذه الحالة يمكن أن يحدفها .

2 **الاستخلاص** : إن إزدواجية هذا التجميع هي التي تحدد طبيعة استجابة العصبون الحركي (بث و إصدار أو عدم اصدار كمون عمل) و كذلك شدت تنبيهه (تواتر كمونات العمل) لذا نقول أنه فعلا يوجد إدماج للرسائل العصبية الواردةعلى مستوى العصبون الحركي .

3 – **الخلاصة** : على مستوى المراكز العصبية يتم إدماج مختلف الرسائل العصبية الواردة فمثلا المعلومات الإرادية الصادرة من المراكز العصبية العلويا و المعلومات الواردة من المحيط يتم إدماجها على مستوى المركز العصبي النخاعي لذلك يتم تغيير المنعكس النخاعي هناك و هذا ممكن كذلك على المستوى الخلوي عن طري **معطيات : إستجابة الخلايا المستهدفة للأنسولين: استقبال النبأ** :يتم هذا الاستقبال على سطح غشاء الخلية المستهدفة حيث تتعرف جزيئات الأنسولين على بروتين نوعي يسمى بالمستقبل الهرموني فترتبط به مشكلة معقد " أنسولين – مستقبل غشائي " . يشكل الهرمون في هذه المرحلة " المنبئ الأول " .

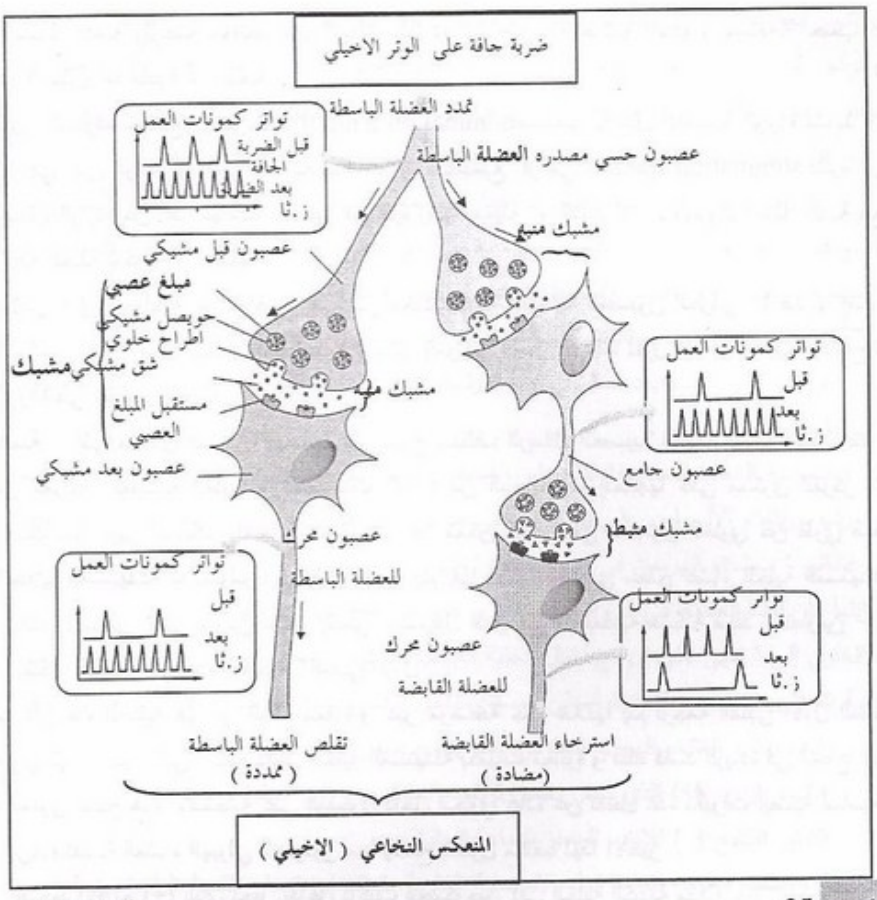
ترجمة النبأ :إن هذه العملية هي في الواقع معقدة و غير موضحة جيدا خلالها يتم ترجمة المنبئ الأول المثبتة على الغشاء الخلوي إلى " منبئ ثاني " ينتج داخل الخلية المستهدفة بكميات معتبرة و ذلك قصد الزيادة في اتساع النبأ .

الاستجابة للمنبئ :تنتج هذه الاستجابة على المستوى داخل الخلوي عادة عن تدخل عدة تأثيرات أيضية أساسية منها

- زيادة نفاذية الغشاء الهيولي للجلوكوز مما يسمح بدخول مكثف لهذا الأخير .
- تنشيط الإنزيم (+) الذي يحفز تفاعل تركيب الجليكوجين (في الخلية الكبدية مثلا) .
- التأثير الكابح ( ) للإنزيم المحفز لإماهة الجليكوجين .

و في النهاية : تصبح النتيجة العامة لهذه الاستجابة الخلوية متمثلة في ادخار الكمية الزائدة من الجلوكوز الدموي في الخلايا المستهدفة و بالتالي تنخفض نسبة السكر في الدم إلى قيمة 1 غ/ل .

ق ظاهرة التجميع الجبري الفراغي و الزمني للمعلومات الواردة مسببة في توليد معلومة واحدة صادرة إلى الأعضاء المنفذة . الرسم التحصيلي للمنعكس النخاعي (المنعكس الأخيلي) الوثيقة 18

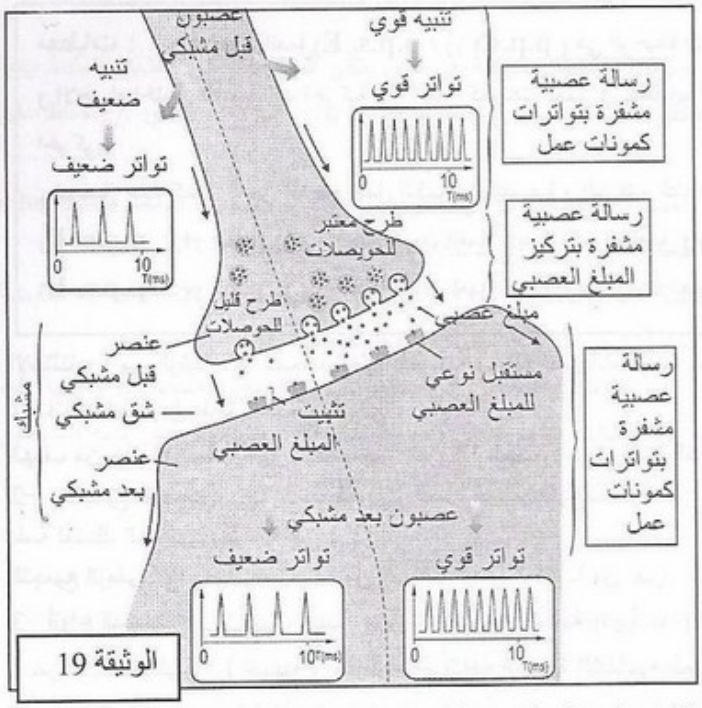


الوثيقة 18

إجابة التمرين 25:

خلال المنعكس النخاعي تمر الرسائل العصبية عبر النخاع الشوكي يتم على مستواه اتصال العصبون المحرك مع عدد كبير من العصبونات الحسية الواردة عن طريق (مشابك منبهة أو مثبطة .تنشأ من النهاهات العصبية قبل مشبكية رسائل كميائية منبهة أو مثبطة حسب نوع و تركيز المبلغ العصبي (الأستيل كولين أو GABA)، يقوم العصبون المحرك بدمج مختلف هذه الرسائل و يترجمها إلى رسالة واحدة حسب المجموع الجبري لهذه الرسائل اما منبهة أو مثبطة .

- **تفسير عمل العصبونات الحركية على الإدماج الخلوي للمعلومة الحسية :** نفسر تسجيل تواترات كمونات عمل على الغشاء بعد مشبكي للخلية العضلية (الليف العضلي) بوصول رسالة عصبية منبهة عن طريق مشبك عصبي منبه أي وجود نقل كيميائي (الأستيل كولين أو GABA) ، بأن العصبون الحركي يستقبل باستمرار رسائل عصبية منبهة تؤدي إلى توليد كمونات عمل بعد مشبكيه منبهه (p.p.s.e) و رسائل عصبية مثبطة (p.p.s.i) فتم الجمع بين (p.p.s.e) و (p.p.s.i) في منطقة القطعة الابتدائية (Si) بداية المحور العصبي للعصبون الحركي ،فكان الناتج الإجمالي لزوال الاستقطاب كاف بين (p.p.s.e) و (p.p.s.i) مما أدى إلى توليد كمون عمل .



الوثيقة 19

2- **المعلومات المستخلصة :**

تؤدي معالجة الرسائل العصبية من قبل المركز العصبي النخاعي إلى تضخيم أو تثبيط المقوية العضلية و بالتالي المنعكس النخاعي يدمج العصبون بالمراكز العصبية باستمرار مجموعة كمونات بعد مشبكية سواء كانت منبهة أو مثبطة تؤدي المحصلة الناتجة عن الكمونات العشائية حسب قيمتها إلى توليد أو عدم توليد كمون عمل.

3- الرسم التحصيلي : الوثيقة 19

إجابة التمرين 26 :

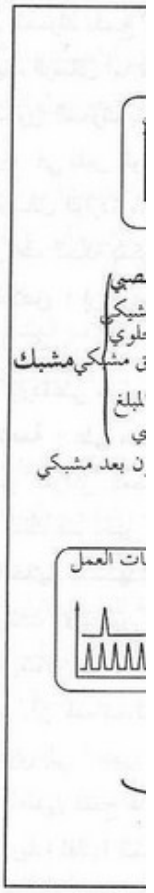
1- تحليل و تفسير التسجيلات :

يعمل الجسم الخلوي للعصبون الحركي على دمج المعلومات المضادة الواردة .فيحدث على مستواه جمع جبري لهذه المعلومات و تظهر محصلتها في نهاية المحور الاسطواني إما بظهور كمون عمل منبه أو كمون عمل مثبط .

تسجيلات الوثيقة 46 :نلاحظ أن العصبون الحركي يتصل به عدة مشابك عصبية و أربع الكترودات تسمح بتسجيل كمونات عمل .تسجيل كمونات عمل (p.p.s.e) بنفس الذروة (-70 mv) في كل من PA1 . PA2 . PA3 أي بقيمة ضعيفة (-20 mv) بينما في PA2 ، ثم تسجيل كمون عمل بذروة واحدة و بسعة أكبر بلغت (-30 mv) أي تساوي (-60 mv) ، هذه القيمة تساوي مجموع كمونات عمل (p.p.s.e1 + p.p.s.e2 + p.p.s.e3) ، مما يدل على إدماج كمونات العمل الثلاثة الواردة من عدة مشابك على مستوى الجسم الخلوي للعصبون في بداية المحور الاسطواني يسمى هذا الجمع بالتجميع الفضائي .

تسجيلات الوثيقة 47 : نسجل على الجسم الخلوي للعصبون الحركي في كل من PA_1 و PA_2 كمون عمل بنفس السعة (20 م .ف) هذا يشير أن التنبيه في كل من PA_1 أو PA_2 غير كاف لتوليد كمون عمل أي لم يصل إلى عتبة الكمون . بينما نسجل في بداية المحور الاسطواني للعصبون بعد مشبكي كمون عمل PA_A بسعة أكبر(40 م.ف) و بذروتين مندمجتين تساوي مجموع كمونات عمل (PA_1و PA_2) مما يدل على دمج وتجميع التنبيهين مما أدى إلى رفع تنبيه هذا العصبون بواسطة التجميع الزمني .

تسجيلات الوثيقة48: نلاحظ أن الجسم الخلوي للعصبون بعد مشبكي يتلقى نوعين من الرسائل العصبية المنبهة(p.p.s. E) تسجيل زوال استقطاب نتيجة تحرير الاستيل كولين و المثبطة (p.p.s.i) تسجيل افراط قي الاستقطاب نتيجة تحرير الـ GABA ، بينما في نهاية المحور الاسطواني نسجل كمون عمل ضعيف مما يدل على إدماج كل من (p.p.s. E) و(p.p.s.i) على هذا المستوى و أن محصلتهما تساوي (0) أي المحصلة أقل من عتبة توليد كمون العمل فيكون تنبيه العصبون مثبط (كابح) لان هذا الأخير يقل من سعة الكمون البعد مشبكي (أقل من العتبة) و بالتالي لا يتولد كمون عمل في الخلية بعد مشبكية .



الوثيقة 18

سال العصبون المحرك مع
من النهايات العصبية قبل
و GABA)، يقوم العصبون
اما منبهة أو مثبطة .
جيل تواترات كمونات عمل
عن طريق مشبك عصبي
ل باستمرار رسائل عصبية
طة (p.p.s.i) فتم الجمع
ي للعصبون الحركي ،فكان
ون عمل .

معطيات : .إن كمونات العمل(p.p.s. E) و(p.p.s.i) هي الوحيدة التي تنتقل على سطح الزوائد الشجيرية و الاجسام الخلوي للعصبونات الحركية حتى تظهر كمونات العمل في نقطة انطلاق المحور الاسطواني للعصبون الحركي.

. نتحصل على كمون العمل إذا بلغ مجمل الكمونات التنبيهية و التثبيطية اثناء الادماج عتبة توليد كمون العمل اي :

(p.p.s. E) +(p.p.s.i) > عتبة كمون العمل : يتولد كمون العمل وينتشر .

(p.p.s. E) +(p.p.s.i) < عتبة كمون العمل : عدم توليد كمون العمل .

الإستنتاج : من الوثيقة 46 أدمجت الخلية العصبية (PA) التنبيهات الواردة عن طريق التجميع الفراغي . أما الوثيقة 47 فتم ادماجها عن طريق التجميع الزمني .

الهدف من هذه الدراسة :إظهار الخصائص المشبكية للعصبونات في دمج المعلومات العصبية .

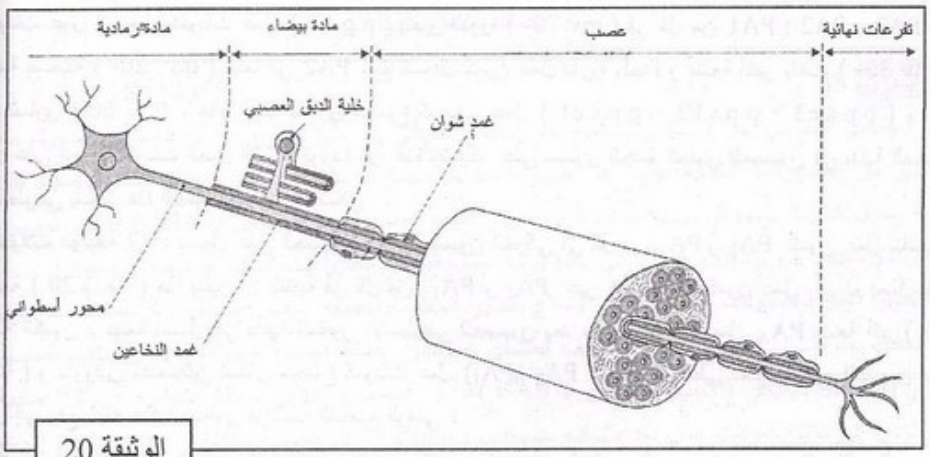
2- **التجميع الفضائي** : إذا كانت كمونات العمل قبل مشبكية مصدرها من عدة نهايات عصبية و التي تصل في نفسه لمشبك العصبون بعد مشبكي .

التجميع الزمني :إذا وصلت مجموعة من كمونات العمل المتقاربة من نفس الليف قبل مشبكي .

3- **أنواع المشابك** : من حيث البنية مشابك عصبية –عصبية (كهربائية) و مشابك عصبية – عضلية (كيميائية) ،من حيث الوظيفة : (تنبيهية و تثبيطية) . تلعب الوظيفة الادماجية للعصبونات دورا مهما في معالجة الرسائل التي تعبر المراكز العصبية لهدف تنسيقها.

4- الميزة الأساسية للخلية العصبية:تتميز الخلية العصبية بقدرتها على إدماج مختلف الرسائل العصبية الواردة إليها ابنيتها الملائمة

بنية الخلية العصبية : الوثيقة 20 .



الوثيقة 20

إجابة التمرين 27 : وضعية

. خلال المنعكس النخاعي العصبون
العصبون الحركي للعضلة الباسطة ف
توازن الجسم في حالة الوقوف).

.عند التنبيه بالألم العصبون الحركي
أما العصبون الحركي للعضلة الباسطة
. المنعكس النخاعي يحدث في كل لـ
و الباسطة للساق في نفس الوقت معلو
. يترجم التنبيه بالألم بثني الساق فهو
بدمج المعلومات الصادرة من كل نوع
النخاعي) و تنبه تقلص العضلة القابـ

إجابة التمرين 28 :

أ . ـ طبيعة المشابك :

طبيعة المشبك 1 : مشبك مثبط لظهور
طبيعة المشبك 2 : مشبك منبه لتشكيل
طبيعة المشبك 3 : مشبك تنبيهي لظه

ب.1 – التفسير :

.عند التنبيه في ت1 و ت2 : الكمو
مشبكيين " منبه ومثبط "، الكمون المتـ
عند التنبيه في ت1، ت2 ،ت3 : الك
مشبكيي منبهين و كمون مثبط ، الكمو

2– التوضيح :

في ت1 أدى التنبيه إلى إفراز مبلغ ع
فيت 2 أدى التنبيه إلى إفراز مبلغ منبـ
الرسم : نفس الوثيقة 19 ص 87.

إجابة التمرين 27 : وضعية

. خلال المنعكس النخاعي العصبون الحركي للعضلة القابضة هو الذي يتلقى المعلومات من المشبك المثبط بينما العصبون الحركي للعضلة الباسطة فيتلقى المعلومات من المشبك المنبه مما يؤدي إلى تمدد الساق .(الحفاظ على توازن الجسم في حالة الوقوف).

.عند التنبيه بالألم العصبون الحركي للعضلة القابضة هو الذي يتلقى المعلومات من المشبك المثبط inhebitrice أما العصبون الحركي للعضلة الباسطة فيتلقى المعلومات من المشبك المنبه excitatrice .

. المنعكس النخاعي يحدث في كل لحضة تنبيه بالألم وفي هذه الحالة تتلقى العصبونات الحركية للعضلات القابضة و الباسطة للساق في نفس الوقت معلومات آتية من المشابك المثبطة و المشابك المنبهة .

. يترجم التنبيه بالألم بثني الساق فهو يثبط المنعكس النخاعي إذن يمكن تفسر ذلك بأن العصبونات الحركية تقوم بدمج المعلومات الصادرة من كل نوع من المشابك فتثبط تقلص العضلة الباسطة (من المفروض تتنبه بالمنعكس النخاعي) و تنبه تقلص العضلة القابضة (من المفروض تتثبط بالمنعكس النخاعي).

إجابة التمرين 28 :

أ . ~~ـ~~ طبيعة المشابك :

طبيعة المشبك 1 : مشبك مثبط لظهور فرط في الإستقطاب .

طبيعة المشبك 2 : مشبك منبه لتشكيل كمون PPSE فوق العتبة (كمون العمل) .

طبيعة المشبك 3 : مشبك تنبيهي لظهور كمون غشائي بعد المشبكي لكن دون العتبة .

ب.1 – التفسير :

.عند التنبيه في ت1 و ت2 : الكمون الغشائي المتشكل على مستوى العصبون المحرك هو محصلة لكمونين بعد مشبكيين " منبه ومثبط "، الكمون المتشكل محصلته لم تتجاوز عتبة زوال الإستقطاب ، لذلك لم يتشكل كمون العمل.

عند التنبيه في ت1، ت2 ،ت3 : الكمون الغشائي المتشكل على مستوى العصبون المحرك هو محصلة لكمونين بعد مشبكيي منبهين و كمون مثبط ، الكمون المتشكل تجاوز عتبة زوال الإستقطاب ، لذلك تشكل كمون عمل .

2– التوضيح :

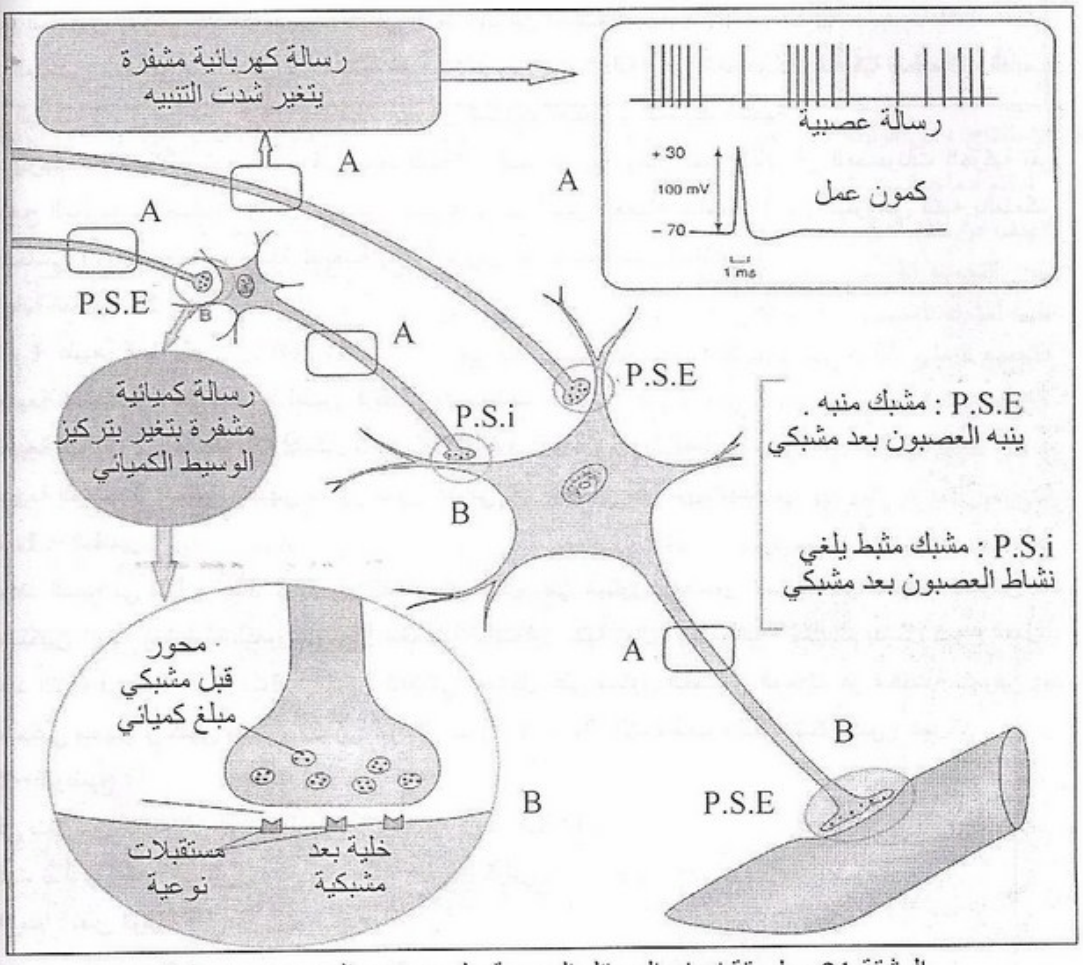
في ت1 أدى التنبيه إلى إفراز مبلغ عصبي مثبط مثل الـ GABA.

فيت 2 أدى التنبيه إلى إفراز مبلغ منبه مثل الأستيل كولين .

الرسم : نفس الوثيقة 19 ص 87.

3- شرح كيف يدمج العصبون بعد مشبكي الرسائل العصبية :

يعمل العصبون بعد مشيكي على ايجاد محصلة أو القيمة الجبرية للكومونات الغشائية بعد المشبكية المنبهة و المثبطة على مستوى منطقة بداية المحور الأسطواني pA_A فإذا كانت هذه المحصلة تتجاوز عتبة زوال الإستقطاب تؤدي إلى تشكل كمون عمل ، أما إذا كانت أقل من عتبة زوال الإستقطاب فإنه يبقى موضعيا .مع ملاحظة أن المحصلة الجبرية تتم إما بتجميع فضائي أوتجميع زمني. الوثيقة 21 رسم تحصيلي .



الوثيقة 21 : طريقة إدماج الرسائل العصبية على مستوى العصبون بعد مشبكي

إجابة التمرين 29

1 – العضلة الباسطة (م) للساق تتعرض للشد (فتتطاول) .

2 – يوافق المنحنى D العضلة غير المعصبة فهي عبارة عن استجابة لتوترأو شد سلبي غير نشط. و لمعرفة التوتر الفعال يجب التخلص من التوتر العام (المنحنى (i) ، إذن فالشد السلبي سببه مرونة العضلة .

3 – خلال استطالة العضلة (م) يتزايد التوتر النشط للعضلة فتتقلص استجابة لتمددها ومنه فهذه التجربة تثبت فعلا خصائص المنعكس النخاعي .

أجوبة الوحدة الثانية : التنظيـم الهرمونـي

النشاط رقم 01 :نسبة السكر في الدم

إجابة التمرين 1 :

† إيجاد قيم التحلون عند الشخص السليم الغرام (g/L)

1 مول ← 100

• عند الشخص A

$$\begin{cases} 180g \rightarrow 1\ mol \\ x \rightarrow 4.3\times10^{-3} mol \end{cases} \Rightarrow x = \frac{4.3\times10^{-3}\times180}{1} = 0.74\ g/l$$

ز=0 :

و بنفس الطريقة نجد القيم الباقية عند الشخص B الموضحة في الجدول :

ايجاد قيمة التحلون عند الشخص السليم بالميلي مول :

القيمة الفزيولوجية للتحلون 0.9 إلى1 غ .لـ $^{-1}$ توافق 5 إلى 5.5 ملي مول.لـ $^{-1}$.

الزمن بالدقائق	عند الشخص A غ/ل	عند الشخص B غ/ل
0	0.74	1.98
15	1.5	2.84
30	1.18	3.09
60	1.15	2.84
120	0.88	2.60
180	0.702	2.3

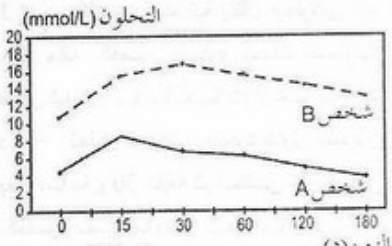
2- **التمثيل البياني: الوثيقة 1**

3- تحديد القيمة العادية للتحلون عند الشخص السليم (0.702 ← 1.15 غ/ل)

4- وصف تغير التحلون عند الشخصين A و B :

.عند الشخص A يؤدي تناول كمية من السكر (50 غ) إلى ظهور إفراط سكري ثم تعود إلى القيمة العادية بعد 180 دقيقة بعدما ارتفعت إلى 1.5 غ/ل.

.عند الشخص B في الزمن ز$_0$ كانت كمية السكر في البلازما 1.98 غ/ل أي مرتفعة و عند تناول كمية من السكر ارتفعت إلى قيمة 3.09 غ/ل أي حدوث إفراط سكري شديد لتعود في الزمن 180 د إلى 2.3 غ/ل حيث تدل القيمة التي تتعدى 2 غ/ل على إصابة الشخص بالداء السكري.مما يدل على أن جهاز تنظيم التحلون عند الشخص B أقل فعالية منه للشخص A.



الوثيقة 1

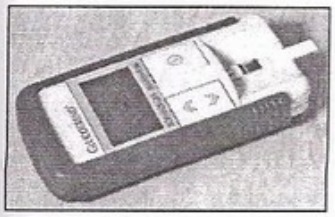
الاستنتاج :تكون نسبة السكر في الدم ثابتة في حدود القيمة الفيزيولوجية 1 غ/ل في الحالات العادية إذ يتم عودة التحلون إلى القيمة المرجعية بعد الاضطراب الناتج عن تناول كمية من السكر.

5- **الشخص المصاب** بالداء السكري هو الشخص B .

إجابة التمرين 2 :

أ.1- التحلون : هو تركيز الغلوكوز في الدم ، يتراوح تركيزه في بلازما الشخص السليم في حدود 1غ/ل تعرف هذه القيمة بالقيمة الفيزيولوجية.

ب. أحسن أنواع الوسائل المستعملة لقياس نسبة السكر في الدم هي: جهاز القلم الثاقب المجهز بقراءة معدل التحلون stylo auto-piqueur et lecteur de glycémie : الوثيقة 2



الوثيقة 2

طريقة قياس نسبة السكر في الدم:

-استخرج قطرة دم من نهاية الإصبع بواسطة القلم الثاقب للجهاز.

-ضع القطرة على شريط الاختبار المتصل بمنطقة القراءة .

-خلال ثواني تسجل قيمة التحلون ، غ/ل على شاشة الجهاز.

جـ. 1- تحديد القيمة العادية للتحلون عند الشخص السليم حوالي بالغرام : 1غ/ل .

2 – خلال 24 ساعة من اليوم تصل نسبة التحلون إلى قيمة متوسطة تتراوح مابين من 0.9 إلى 1.0غ لـ $^{-1}$ وهذا ما أدى إلى ظهور تذبذب في المنحنى لكن بسعة صغيرة جدا تتراوح قيمتها العظمى ما بين 0.2 إلى 0.3 غ.لـ $^{-1}$ بعد كل وجبة غذائية .

تحليل الشكل a: قبل تناول فطور الصباح كانت نسبة السكر في الدم في حدود 1 غ/ل.

.بعد تناول فطور الصباح نسجل ارتفاع تركيز الدم إلى 1.1 غ/ل ،ثم ينخفض ليعود إلى القيمة 1 غ/ل و .عند تناول العشاء ترتفع نسبة السكر في الدم ثم تعود إلى القيمة العادية 1 غ/ل .

الاستنتاج :

رغم تزويد الجسم بالغذاء فإن تركيز الغلوكوز في الدم تعود في كل مرة بعد زمن قصير نسبيا إلى قيمة تقريبا ثابتة في حدود 1غ/ل تعرف بالقيمة المرجعية مما يشير لوجود آلية تنظم التحول .

3 – بعد كل وجبة غذائية ينتقل الجلوكوز الغذائي بكميات معقولة مما يؤدي إلى ارتفاع التحلون لكن بشكل متذبذب ففي حالة القصور السكري تحدث اضطرابات خطيرة و سريعة ، بينما في حالة الإفراط السكري يكون تأثيره على المدى الطويل. ، هذه الملاحظات لا تظهر عند شخص في صحة جيدة مما تفسر بتعديل التحلون في حدود قيمة وسطية .

د. 1- تحليل المنحنى: بمجرد تناول الشخص للشراب السكري ترتفع نسبة السكر في الدم لتصل حوالي 1.3غ/ل بعد 1ساعة و30 دقيقة ثم تنخفض تدريجيا إلى أن تعود إلى القيمة الابتدائية من جديد بعد 120 دقيقة.

التفسير:نفسر انخفاض نسبة السكر في الدم و اللمف بعد 3 ساعات تقريبا إلى القيمة الابتدائية 1 غ/ل ، باستعمال جزء من الغلوكوز على مستوى بعض الخلايا أو بادخار جزء منه على مستوى البعض الآخر و هذا ما يؤكده وجود آلية تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم.

2- يسجل التحلون بعد 3 ساعات من تناول 75 غ جلوكوز إلى قيمة 1.05 غ لـ $^{-1}$.

التحلون المنتظر نتحصل عليه بالحساب التالي :

تحلون الإنطلاق (0.86غ.لـ $^{-1}$) + الجلكوز المتناول غير المستهلك (75غ – 40غ) المنقول في 15 لتر من الدم و اللمف أو 0.86 + (35 \ 15) = 0.86+2.33= 3.19غ. لـ $^{-1}$. نلاحظ أن القيمة المسجلة فعليا هي أقل بكثير من القيمة المنتظرة .

الاستنتاج : وجود آلية تتحكم في تخفيض نسبة السكر في الدم .

3- **الاستخلاص:** يحافظ الجسم السليم دائما على نسبة ثابتة لسكر الجلوكوز في الدم عند القيمة 1 غ/ل.

النشاط رقم 2 : الداء السكري التجريبي:

إجابة التمرين 3 :

1- **تعريف الداء السكري:** هو ارتفاع غير عادي لقيمة السكر في الدم (إفراط سكري حاد) يمكن أن تتغير هذه النسبة خلال اليوم بشرط أن لا تقل على 1.26 غ/ل مرتين في اليوم.

2 **تحليل المنحنيات :**(1 θ) ← نسبة التحلون ثابتة عند الشخصين السليم 1 غ/ل و المريض 1.5 غ/ل

عند الشخص السليم:

. يرتفع التحلون (الإفراط السكري) إلى غاية 1.5 غ/ل لكن سرعان ما يعود إلى قيمته المرجعية 1غ/ل بعد حوالي ساعة و نصف تقريبا .من تناول المحلول السكري .

.عدم ظهور التحلون في البول قبل أو بعد تناول الشراب السكري.

عند الشخص المصاب:

- يحدث إفراط سكري شديد يصل إلى 2.5 غ/ل بعد ساعتين و نصف تقريبا من الجرع . و يدوم أكثر من ساعتين ثم يعود إلى القيمة الفيزيولوجية 1.8 غ/ل تقريبا .
- يظهر السكر في الدم عندما يبلغ التحلون قيمة معينة في حدود 2 غ/ل ثم تزداد النسبة لتصل إلى 4.3 غ/ل بعد 4 ساعات و نصف من الجرعة . ثم يتناقص بعد ذلك لينعدم.

تعيين عتبة ظهور السكر في البول :يظهر السكر في البول عندما تصل نسبته في الدم إلى 1.8 غ/ل تدعى هذه القيمة بعتبة ظهور السكر في البول.يدل ظهور السكر في البول على الإصابة بالداء السكري .

3 **تتمثل وظيفتي البنكرياس في :** تنظيم نسبة السكر في الدم ، افراز العصارات الهاضمة .

4 **استنتاج دور الكلية:**تعتبر الكلية مصفاة للدم ، إذ تمنع مرور السكر و ذلك حتى حدود 1.8 غ/ل فإذا ارتفعت القيمة عن العتبة يظهر السكر في البول.

ب **1 التعرف على البيانات المرقمة :**

1 قناة تصب في الإثني عشر، 2 خلايا عنقودية ،3 شعيرات دموية ،4 خلايا جزرلانجرهانس

5 الخلايا B المفرزة للأنسولين ،6 الخلايا α المفرزة للغلوكاكون.

2 **توضيح البنية المرتبطة بوظيفة الغدة البنكرياسية :**

- الخلايا العنقودية لها قنوات مجمعة للعصارة الهاضمة فهي ذات إفراز خارجي.
- الخلايا B من جزرلانجرهانس تتصل مباشرة أو على تماس مباشر بالشعيرات الدموية فهي ذات إفراز داخلي إذن فالبنية تتلائم مع الوظيفة .

الاستنتاج :البنكرياس غدة مختلطة ذات إفراز داخلي و إفراز خارجي أي لها وظيفة مزدوجة.

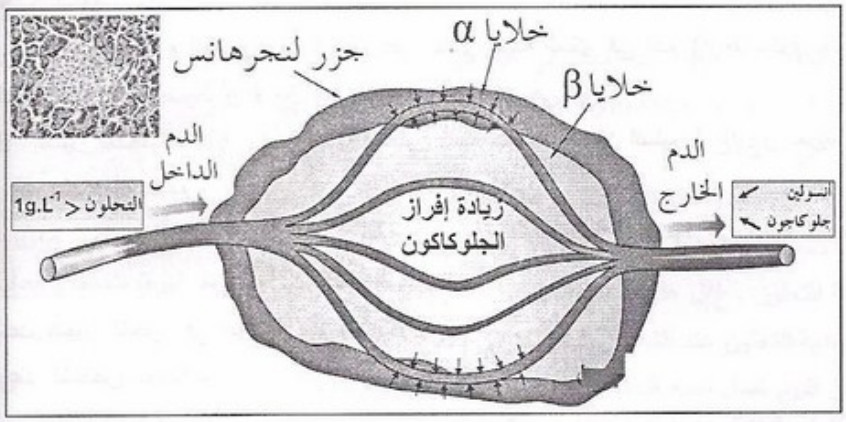
جـ **1 تفسير النتائج:** ظهور أعراض هضمية(عسر هضم البروتينات و الدسم) . عند ربط القناة البنكرياسية التي تصب في الإثني عشر (العفج) بأن الخلايا العنقودية (العنصر 1) هي المسؤولة عن إفراز العصارة البنكرياسية التي تحتوي على إنزيمات هاضمة خاصة مما يؤدي إلى عدم تحليل البروتينات و الدسم.

- ظهور أعراض الداء السكري (ارتفاع التحلون) عند حقن مادة الألو كسان و تخريب بعض الخلايا. بأن هذه الخلايا تفرز مادة مباشرة في الدم تعمل على تخفيض نسبة السكر ، هذه الخلايا هي الخلايا B من جزرلانجرهانس من الغدة البنكرياسية. تسمى المادة المفرزة في الدم بهرمون الأنسولين و هو هرمون القصور السكري .

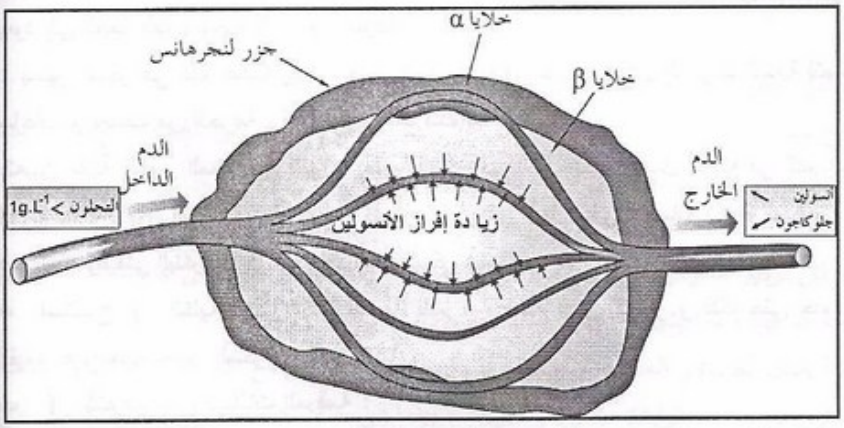
2 الرسم التخطيطي للعنصر 4 جزر لانجرهانس في حالة القصور الصكري و الافراط السكري: الوثيقتين 4،3

أنواع و وظيفة الخلايا المكونة لجزرلانجرهانس :

. الخلايا α خلايا محيطية كبيرة الحجم مسؤولة عن إفراز هرمون لغلوكاكون Glucagon و هو هرمون إفراط السكري.



الوثيقة3 :وظيفة جزر لانجرهانس في حالة القصور السكري



الوثيقة 4 :وظيفة جزر لانجرهانس في حالة الإفراط السكري

. الخلايا B خلايا مركزية مسؤولة عن إفراز هرمون الأنسولين الذي يعمل على خفض نسبة السكر في الدم .تعتبر الخلايا B منبهة فهي مستقبلات حساسة لتغيير التحلون عن القيمة المرجعية من جهة و منفذة للاستجابة بإفراز الأنسولين بكمية متكيفة من جهة أخرى.

النشاط رقم 03 عمل البنكرياس

إجابة التمرين 4 :

1 – أعراض الداء السكري: بالجدول الصفحة الموالية .

2-تفسير استمرار الاضطرابات الهضمية بعد زرع البنكرياس بأن البنكرياس يفرز الإفرازات الهضمية عبر قناة تصب في العفج مباشرة أي له تأثير موضعي .

3 الفرضية التي يمكن طرحها فيما يخص دور البنكرياس : له دور في تخفيض لسبة السكر في الدم عن طريق إفرازه لمادة كيميائية في الدم مباشرة تعمل على تنظيم التحلون في حدود 1 غ/ل .

4 الرسم التفسيري لنسيج البنكرياس : الوثيقة 5 التالية .

5- المعلومات المستخلصة :. للبنكرياس دور في عملية الهضم بفرز عصارة بنكرياسية تحوي إنزيمات هاضمة.

. البنكرياس يفرز هرمونات لها دور في تنظيم نسبة السكر في الدم حتى يحافظ على قيمتها العادية.

ب. 1- المادة الفعالة الموجودة في مستخلص البنكرياس: هي هرمون الأنسولين.

الهرمون عبارة عن جزئية تحرر في الدم مباشرة من طرف بعض الخلايا (إفراز داخلي) و تؤثر عن بعد على بعض خلايا العضوية تسمى هذه الخلايا بالخلايا المستهدفة فيغير من وظيفتها.

- **دور هرمون الأنسولين :** تنظيم نسبة السكر في الدم أي تخفيض نسبة التحلون إلى القيمة العادية 1 غ/ل.

2- الإشكالية العلمية التي يطرحها استئصال البنكرياس و تأثيره على رفع السكر في الدم هي :

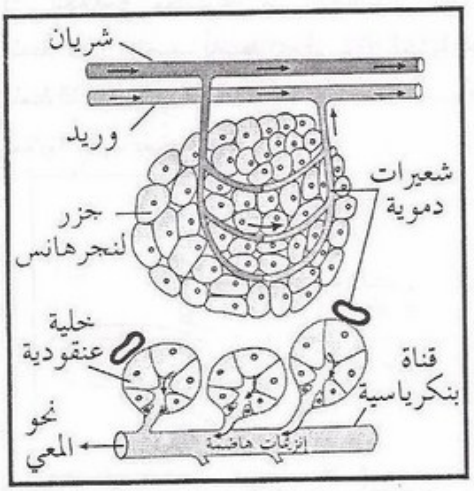
هل البنكرياس له دور مخزن لسكر الغلوكوز أم له دورغير مباشر في تخفيض نسبة السكر في الدم.

3- الفرضيات التي تفسر أسباب المرض السكري عند الطفل هي:

- خلل على مستوى الغدة البنكرياسية (توقف نشاط الخلايا B المفرزة للأنسولين أو توقف نشاط الخلايا α المفرزة للغلوكاكون من جزرلانجرهانسن).
- وجود خلل في تثبيت هرمون الأنسولين على مستوى المستقبلات الغشائية النوعية للخلايا المستهدفة (الخلية العضلية و الكبدية خاصة).

4- الخلاصة:يعمل البنكرياس بآلية هرمونية تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم من أجل المحافظة على ثباته في القيمة المرجعية 1 غ/ل.

الإفراط السكري	القصور السكري
التحلون أقل من 0.7 غ/ل	التحلون أكثر من 1.2 غ/ل
على المدى القصير	على المدى القصير
- الشعور بالجوع و كثرة التبول - اضطرابات في الأطراف - خفقان القلب - شحوب - كثرة التعرق - ضعف عام - اضطراب في الرؤية - اضطراب في الفهم - غيبوبة	- الشعور بالجوع و العطش - كثرة التبول - انتاج كمية معتبرة من اليوريا
	على المدى الطويل
	- الإصابة بمرض تصلب الشرايين في: - الشريان التاجي - الأوعية الدمية للأطراف السفلية - الأوعية الدماغية (المخية) - تمزق الشعيرات الدموية لشبكية العين، و الكلية و الأعصاب .
تصلب الشرايين يؤدي إلى صلابة جدار الشرايين مما يضيق ترشيح الكلسترول	



الوثيقة 5 .رسم تخطيطي لنسيج البنكرياس

النشاط رقم 04 : الداء السكري

إجابة التمرين 5

1- **تحديد قيمة التحلون** المرتبطة بمرض الداء السكري =1.26 غ/ل

2- **أنماط الداء السكري** هي : - النمط الأول : الداء السكري التابع للأنسولين (DID).

- النمط الثاني : الداء السكري غير التابع للأنسولين (DNID).

الأعراض الخارجية للمرض:

ظهور السكر (G) الغلوكوز في البول دلالة على الإفراط السكري الحاد ، تراجع نشاط الكلية ، الشعور بالعطش الشديد ، شراهة في الأكل ، ضعف عام ، تمزق الشعيرات الدموية لشبكية العين (la rétine).

الأعراض البيوكيميائية: و تعتبر من أهم وسائل التشخيص إنه الإفراط السكري الذي يتعدى 1.26 غ/ل في الدم قبل الفطور.

الداء السكري من النمط الأول : يظهر خاصة عند الشباب و يتميز ، :- الإفراط السكري

- انخفاض شديد لإفراز الأنسولين نتيجة تخريب الخلايا B من جزرلانجرهانسن بسبب غزوها من طرف الكريات الدموية البيضاء ، الخلايا اللمفاوية T مما يؤدي إلى زيادة عدد الخلايا ألفا ..

الداء السكري من النمط الثاني: يظهرعادة عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 50 سنة و يتميز، -

المظهر الطبيعي للخلايا البنكرياسية مع الإفراز العادي للأنسولين أو القوي ،أي لا يبدي أي خلل.

- فقد حساسية الخلايا المستهدفة لتأثير الأنسولين لقلة المستقبلات النوعية .

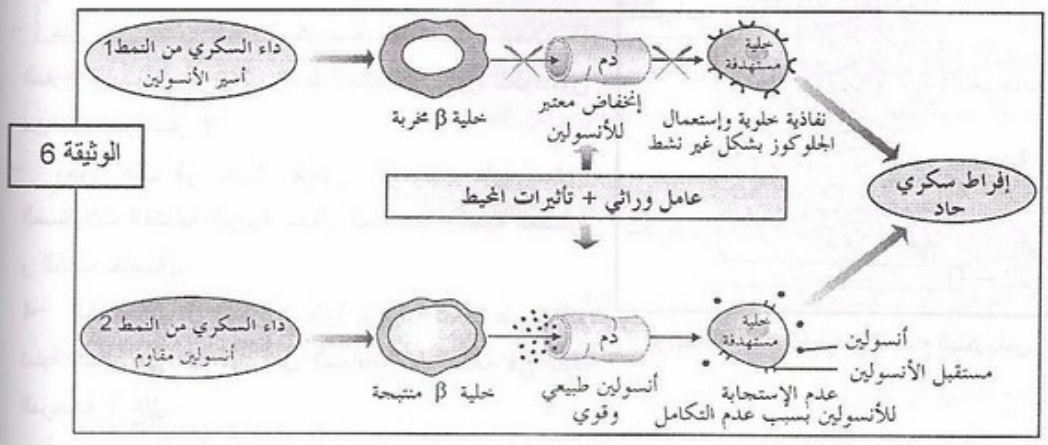
- ارتفاع إفراز الأنسولين في بداية الأمر، ثم بعدها يلاحظ قصور و عجز البنكرياس عن الإفراز.

3- **الخلاصة** :يوجد نوعان من الداء السكري :

النمط الأول : يتصف باضطراب في توزع الخلايا المفرزة للأنسولين على مستوى جزرلانجرهانسن مع تخريبها.

النمط الثاني: ينتج عن فقد حساسية الخلايا المستهدفة للأنسولين.

المقارنة بينهما بمخطط ← الوثيقة 6



الوثيقة 6

معطيات :إن الأشخاص المعرضين للإصابة بالنوع 2 من الداء السكري خاصة من تعدوا سن الأربعين هم الذين يعانون من السمنة ، أو بعض أفراد عائلتهم مصابون بالسكر أو الاثنان معا يمكن لهؤلاء اتخاذ خطوات لتجنبه عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والمحافظة على الوزن الصحي ، وتناول طعام صحي باعتدال .

إجابة التمرين 6 : وضعية

أ -1- **البيانات:** 1.نواة ،2.سائل نووي ،3.كروماتين ،4.شبكة هيولية محببة ،5.ريبوزوم ،6.غشاوعاء دموي ،8.هرمون ،9.كرية دموية حمراء ،10.افراز الهرمون ،11.حويصل إفرازي ، 12 .حويصلات كولجية ،13.جهاز كولجي ،14. متوكندري .

2- نوع الخلية: خلية إفرازية و هي β من جزر لانجرهانس.

ب -1- **التحليل والتفسير** : 1 . نتيجة ( ) المادة (س) ليس سكر مرجع.

2- نتيجة ( ) المادة (س) ليس سكر معقد (الجليكوجين)

3- نتيجة (+) المادة (س) عبارة عن بروتين.

4- نتيجة ( ) المادة (س) ليست دسم.

الاستنتاج:المادة الموجودة في الحويصلات الإفرازية ذات طبيعة بروتينية .

2 – **تسمى المادة** (س) بالهرمون لأنها تفرز مباشرة في الدم تفرزمن الخلية β من جزر لانجرهانس بالبنكرياس

جـ . تحليل المنحنى :

1 0 سا : ثبات كمية (س) عند 100 عند الطفل السليم رغم الحقن الجلوكوز(G) ، و كذلك ثباته عند الطفل المريض لكن عند القيمة 50 .

2 سا : زيادة في كمية المادة (س) عند كل من الطفل السليم و المريض .

3 سا : تناقص في كمية المادة (س) عند كل من الطفل السليم و المريض .

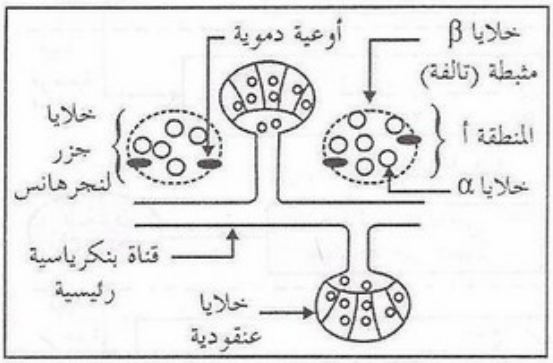
4 سا : العودة إلى القيمة الأصلية عند كلاهما .

الإستنتاج : الغلوكوزهو المتسبب في إفراز هرمون الأنسولين . إذن نوع المادة (س) هي الأنسولين .

طبيعة المرض : مرض القصور السكري .

د. الرسم : مقطع عرضي في الغدة البنكرياسية الشكل (ب). الوثيقة 7

المعلومة التي تزود بها الطبيب هي أن الطفل مريض بمرض السكري le.diabète



الوثيقة 7

التعليل : نقص عدد الخلايا B من جزر لانجرهانس للغدة البنكرياسية المسؤولة عن تكوين الأنسولين ،يؤدي إلى انخفاض كمية الأنسولين عند الطفل المريض .

. مصير المادة (س): بما أن المادة (س) عبارة عن الأنسولين فهي عبارة عن هرمون ، مادة وظيفية ، تطرح للخارج عن طريق الإطراح الخلوى في الدم مباشرة لتنقل رسالة هرمونية إلى الخلايا المستهدفة.

النشاط رقم 05 : التنظيم الخلطي :عمل الجهاز المنظم

إجابة التمرين 7 :

1- **تعريف عناصر الجهاز المنظم في حالة تنظيم التحلون**

يتضمن جهاز التنظيم الخلطي العناصر التالية:

. **جهاز منظِّم** (réglé) : (الوسط الداخلي = بلازما الدم و اللمف) حيث المتغير paramètre هو سكر الغلوكوز ، يجب أن يحافظ على قيمة ثابتة 1 غ/ل.

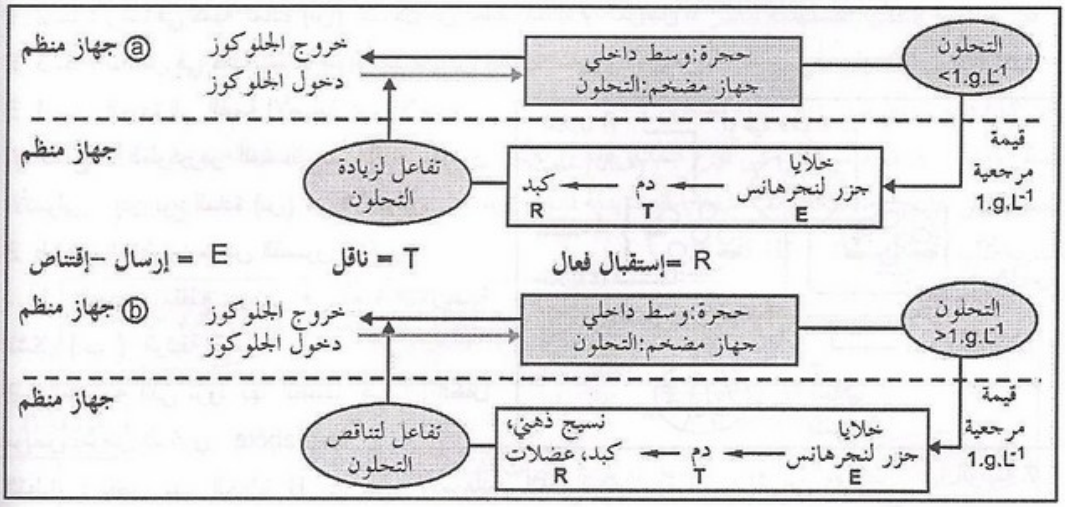
. **جهاز منظِّم** réglant و هو الذي ينظم الجهاز المنظم réglé يتكون من :

- لواقط حساسة لتغيرات نسبة السكر في الدم مقارنة بالقيمة العادية :
- الخلايا B لجزرلانجرهانس لواقط حساسة لارتفاع التحلون في الدم تفرز هرمون الأنسولين (هرمون القصور السكري).
- الخلايا α لجزر لانجرهانسن ، لواقط حساسة لانخفاض نسبة الغلوكوز في الدم تفرز هرمون الغلوكاكون (هرمون الإفراط السكري).يعتبر كل من الأنسولين و الغلوكاكون رسائل هرمونية .

جهاز اتصال دموي : نظام ناقل للرسالة الهرمونية المفرزة من طرف البنكرياس أو المعلومة حيث ينقل الأنسولين إلى الخلايا المستهدفة (الكبدية، العضلية، النسيج الدهني) أما الغلوكاكون فينقل إلى الخلايا الكبدية فقط.

- **أعضاء منفذة** : أو نظام منفذ يغير نشاطه استجابة لمدة الرسائل الهرمونية و يؤثر مباشرة على العامل المدروس (نسبة الغلوكوز في الدم) الذي يجب تنظيمه بتصحيح الفوارق بهدف التصدي للاضطراب و تتمثل في الأعضاء التالية : الكبد ، العضلة و النسيج الدهني.
  - خلايا الكبد و العضلية : تستجيب لهرمون الأنسولين فتخزن الغلوكوز على هيئة جليكوجين أما خلايا النسيج الدهني تخزنه على هيئة دسم.
  - خلايا الكبد : تستجيب لهرمون الغلوكاكون فتحلل الجليكوجين إلى غلوكوز و تحرره في الدم.

2 **تعويض مختلف** عناصر مخطط تنظيم جهاز الحمام المائي بعناصر تنظيم التحلون . الوثيقة 8



الوثيقة 8 : وظيفة التوازن الذاتي للتحلون خلال القصور السكري a و خلال الإفراط السكري b

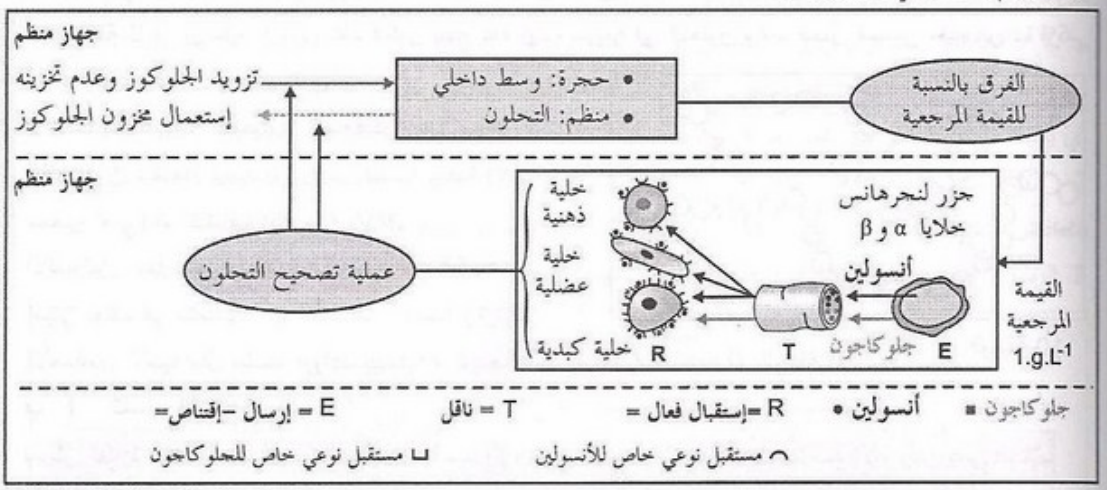
3 **التلخيص:**

- تتم المحافظة على التحلون عند القيمة المرجعية (المراقبة الرجعية السلبية).
- يتم مراقبة التحلون بواسطة خلايا جزرلانجرهانسن .
- تفرز الخلايا B الأنسولين بعد تركيبه ، أما الخلايا α فتفرز الغلوكاكون .
- هذه المواد عبارة عن هرمونات تفرز في الدم و تدور و تنتقل إلى كافة خلايا العضوية . و لا تؤثر إلا على الخلايا المستهدفة ، باتحادها و ارتباطها بمستقبلات غشائية نوعية ، ينتج عن هذا الارتباط تغيرات أيضا على مستوى الخلايا المستهدفة.
- يسمح الأنسولين بتغذية الغلوكوز إلى الخلايا المستهدفة ، كما يحثها على تركيب الجليكوجين و الدسم ابتدءا من الغلوكوز.

- الغلوكاكون ينشط تفكيك الجليكوجين على مستوى الخلايا الكبدية ، و يحرر الغلوكوز في الدم.
- هذه الهرمونات تراقب تغيرات التحلون ، و تعمل على رجوع التحلون إلى القيمة المرجعية .

تمثل الخلايا البنكرياسية ، الهرمونات ، الخلايا المستهدفة الجهاز المنظم لآلية التوازن الذاتي للتحلون لضمان التنظيم الهرموني للتحلون من أجل المحافظة على التحلون في القيمة المرجعية.

4 **الرسم التخطيطي :** الوثيقة 9



الوثيقة 9

جهاز التنظيم بالمراقبة الرجعية السلبية القيمة المرجعية 1 غ/ل .

E = جهاز إرسال استقبال خلايا Bو α .

T = مرسل الدم أو ناقل ، ⌒ خاصة بالأنسولين = ، ⌊⌋ خاصة = للغلوكاكون

R = مستقبل فعال (خلايا مستهدفة). بها مستقبلات غشائية.

النشاط رقم 06 : القصور السكري و الإفراط السكري

إجابة التمرين 8

أ .ǂ **تفسير منحنى الوثيقة:**

قبل حقن الغلوكاكون ،وبعد الصيام : كمية السكر في الدم أقل من القيمة المرجعية بقليل و هذا يدل على تنبيه الخلايا α فقامت بإفراز الغلوكاكون الذي ينبه الخلايا الكبدية إماهة الجليكوجين إلى الجلوكوز الذي يعود إلى الدم ، لأن الكبد هو العضو الوحيد الذي يمكنه أن يعيد إلى الدم الجلوكوز

الحقن المستمر للغلوكاكون :يزداد ارتفاع نسبة سكر الجلوكوز في الدم إلى قيمة معتبره 2 غ/ل ، وهذا يدل على تنبيه و حث الخلايا الكبدية على إماهة الجليكوجين إلى جلوكوز و تحريره في الدم ، ثم يتناقص لقلة المخزون من السكر في الكبد لأن مخزون الكبد من الجليكوجين لا تتعدى 100 غ/ل ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى انخفاض نسبة التحلون في الدم ينبه الخلايا B من جزر لانجرهانس على إفراز هرمون الانسولين الذي يعمل على تخفيض نسبة التحلون إلى القيمة المرجعية 1 غ/ل.

المعلومات المستخلصة : الغلوكاكون هرمون إفراط سكري .

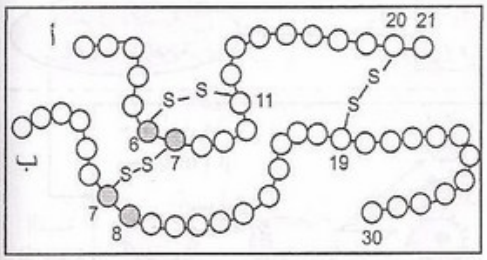
الخلايا B،α خلايا حساسة للتحلون .تتحكم الخلايا B،α في مقدار الإفراز الهرموني بطريقة تعدل جميع تغيرات التحلون في حدود القيمة المرجعية

الخلايا الكبدية خلايا مستهدفة لهرمون الانسولين و هرمون الغلوكاكون معا .

2 **دور الأنسوبين و الجلوكاكون في تنظيم التحلون :** أظهرت الدراسات التجريبية أن هرمون الأنسولين Insuline هو هرمون القصور السكري (يفرز من طرف جزرلانجرهانس للبنكرياس)، فيما بعد أن تفرز.

الوثيقة1: أظهرت دراسات أخرى أن الداء السكري ينتج تجريبيا بسبب بعض المواد السامة (الألوكسان) و قد اتضح من خلال ذلك أن البنكرياس يمتلك تأثير آخر هو الافراط السكري ينتج عن افراز هرمون آخر من جزرلانجرهانس له أهمية في تنظيم نسبة السكر في الدم يعرف بالجلوكاكون Glucagon.

من الوثيقة 2 : إن حقن هرمون الغلوكاكون ينتج عنه زيادة سريعة في التحلون مادام الحقن مستمر ،هذه الزيادة تؤكد أن الغلوكاكون عامل إفراط سكري .



الوثيقة 10

2 **تحديد الطبيعة الكيميائية للجلوكاكون والأنسولين :**

الغلوكاكون : متعدد بيبتيد يتكون من سلسلة واحدة (29 حمض آمني) تم اكتشاف ذلك سنة 1956 .

الأنسولين: عبارة عن متعدد البنية يتكون من 51 حمض آميني مرتب في سلسلتين من الأحماض الآمنية (ترتبط الأحماض الآمنية لكل سلسلة بروابط بيبتيدية و ترتبط السلسلتان بروابط كبريتية) .الوثيقة 10

ب .1 **تفسير النتائج:**

تمركز الفلورة الخضراء في وسط الجزيرة بكمية معتبرة ، يفسر بتثبيت الأجسام المضادة ضد الأنسولين على الخلايا المنتجة له على وجود كمية معتبرة من الأجسام المضادة المرتبطة بالأنسولين، ويفسرظهور الفلورة الحمراء في محيط الجزيرة بتثبيت الأجسام المضادة ضد الجليكاكون على الخلايا المنتجة له .إذن فالخلايا المنتجة للأنسولين أو خلايا B تتوضع في مركز الجزيرة و الخلايا المنتجة للجليكاكون أو الخلايا α تتوضع في محيط الجزيرة .

2 **الرسم التوضيحي لتوزيع خلايا α ، B من جزر لانجرهانس:** نفس الوثيقة 6 في التمرين (3)

3 – **الحوصلة :** تلتقط خلايا α و B من جزر لانجرهانس الاشارة : يعتبر تركيز الجلوكوز بالدم اشارة لانطلاق الرسائل الهرمونية ،فارتفاع التحلون يؤدي إلى ارتفاع افراز الانسولين من الخلايا B و انخفاضه يؤدي إلى ارتفاع افراز الجليكاكون من الخلايا α، إذن هذه الخلايا حساسة للتحلون فبمجرد ارتفاع التحلون يتنبه افراز الأنسولين (قصور سكري) و يتباطئ افراز الجليكاكون (إفراط سكري) في حين أن انخفاض التحلون يؤدي إلى احداث تأثير عكسي .

إجابة التمرين 9 :

أ . 1- **مصدر الانسولين:** يفرز الانسولين من الخلايا B من جزر لانجرهانس من البنكرياس.

2- **تفسير العلاقة** بين شدة المجهود العضلي و كمية الأنسولين المفرزة: كلما زاد المجهود العضلي يتناقص تركيز الانسولين في الدم. نفسر ذلك بأن الخلايا العضلية تستهلك كمية كبيرة من الجلوكوز خلال المجهود العضلي لهدف إنتاج الطاقة اللازمة للنشاط، وبذلك يتناقص تركيز الجلوكوز في الدم مما يؤدي إلى عدم تنبيه الخلايا B. (خلايا حساسة لانخفاض الجلوكوز في الوسط)

ب. 1- **توضيح أن تأثير الأنسولين على الخلايا العضلية مرتبطة بتركيز الهرمون في الدم:**

في تركيز 0 ← 5 μ p mol.l^{-1} كانت كمية CO_2 المنطلق حوالي 20 وحدة أي ضعيفة جدا.

من التركيز 5 ← 80 μ p mol.l^{-1} : كلما زاد تركيز الانسولين يزداد طرح CO_2 حتى بلغ 80 وحدة اعتبارية في الوسط أي الكمية معتبرة .

نفسر ذلك بأن الانسولين ينبه الخلايا العضلية المستهدفة les cellules cibles فيحثها على نفاذية الجلوكوز (المصدر الطاقوي خلال التنفس الخلوي) مما يؤدي إلى طرح الـ CO_2 .

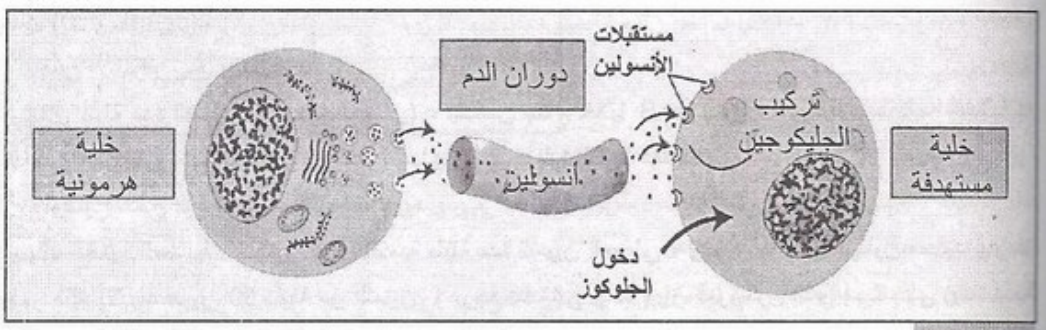
تسمح زيادة تطور تركيز CO_2 في الوسط بتحديد تأثير الانسولين على الخلايا العضلية و تحديد تركيزه في الدم كما يظهر أهميته بالنسبة للخلايا العضلية المتمثلة في نقل الرسالة الهرمونية المشفرة بتركيز الهرمون في الدم ، لذلك كلما كان تركيزه كبيرا كلما كان استهلاك الجلوكوز كبير كلما كانت كمية الـ CO_2 المطروحة كبيرة

جـ .1 – العلاقة : كلما زاد تركيز الأنسولين في الوسط زاد تدفق الجلوكوز إلى الخلايا الدهنية فيتخزن هذا الأخير على هيئة دسم داخل الخلايا فيزداد تطور القطيرات الدهنية فيزداد حجمها .

أي يوجد تناسب طردي بين كمية جلوكوز الدم و كمية الانسولين و زيادة تطور الخلايا الدهنية .

2- **الاستنتاج** : تتنبه الخلايا الدهنية بالأنسولين فيحثها على زيادة نفادية الجلوكوز و تخزينه على هيئة دسم فتنخفض بذلك نسبة السكر في الدم ،لذا تعتبر الخلايا الدهنية خلايا مستهدفة للأنسولين ومنفدة له .

3- **الرسم** : يوضح تأثير الأنسولين على الخلية المستهدفة (الكبدية مثلا) .نفس الوثيقة 11 .



الوثيقة 11 :إستجابة الخلية المستهدفة للرسالة الهرمونية

إجابة التمرين 10:

1- **التفسير :**

	نتائج التجارب	التفسير
1	ظهور الإشعاع على الأغشية الخلوية بعد حقن الأنسولين: للخلايا الكبدية . الخلايا العضلية . الخلايا الشحمية .	يدل على وجود مستقبلات خاصة بالأنسولين في كل من أغشية الخلايا الكبدية ، العضلية و النسيج الدهني فقط وعدم وجودها في بقية خلايا العضوية ، لأذا تسمى هذه الخلايا الحساسة للأنسولين بالخلايا المستهدفة .
2	ظهور الجليكوجين المشع في هيولة كل من الخلايا العضلية ، الكبدية و الشحمية .	دليل على دخول الجلوكوز إلى الخلايا و تكثيفه في هيولة الخلايا الكبدية و العضلية على هيئة جليكوجين ، وتحويله إلى مواد دسمة على مستوى الخلايا الشحمية

2- **المعلومات المستخلصة فيما يخص: دور الأنسولين :**

- تنبيه الخلايا المستهدفة ← يحث على نفاذية الجلوكوز .
- يحث على تحويل الجلوكوز إلى جلوكوز 6 فوسفات .
- يخفض نسبة السكر في الدم ، فهو هرمون القصور السكري .

دور الخلايا الكبدية و العضلية و النسيج الدهني :

- جميع هذه الخلايا حساسة للأنسولين و منفذة .
- جميع هذه الخلايا منفذه له ، حيث تستجيب بنفاذية الجلوكوز و تكثيفه ، و استعماله و تخزينه و بالتالي تخفض من نسبة السكر في الدم .

إجابة التمرين 11: انطلاق إفراز الأنسولين و الغلوكاكون

1 تحليل النتائج:

1- تمثل المنحنيات تطور تركيز البلازما من حيث الجلوكوز ، الغلوكاكون و الأنسولين بشدة ثابتة خلال تمرين الجهد العضلي المدد 250 دقيقة.

خلال 50 دقيقة الأولى تراكيز البلازما من حيث الجلوكوز والغلوكاكون تبقى ثابتة في حين يتناقص الأنسولين.

خلال 200 دقيقة الأخيرة من التمرين العضلي يحدث ما يلي:

- يتناقص التحلون من 4.5 إلى 3 ملي مول/ل (m mol/L) .
- تركيز الغلوكاكون يتزايد قليلا في البلازما ابتداء من 100 ← 200 بيكوغرام/مل (pg/mL) بعدها يتزايد حتى يصل (400 pg/mL)
- تناقص الأنسولين يستمر بشكل بطيء.
- خلال طيلة مدة التمرين (المجهود العضلي) ، يتناقص إنتاج خلايا B للأنسولين تدريجيا بينما تتنبه الخلايا α ابتداء من انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم ، مما يؤدي إلى زيادة إفرازها الغلوكاكون.

2- توضيح نتائج هذه التغيرات على التحلون:

تستهلك الخلايا العضلية الجلوكوز بنفس الكمية طيلة مدة التمرين العضلي ، رغم أن نقصان التحلون محدود ، و لا يظهر ذلك إلا بعد مرور 50 دقيقة من التمرين. و يرجع ذلك إلى زيادة إفراز الغوكاكون الذي يحث على زيادة نسبة السكر في الدم (هرمون الإفراط السكري). و تناقص إفراز هرمون الأنسولين (هرمون القصور السكري) الذي يحدد انخفاض التحلون.

إجابة التمرين 12 :

1- التعرف على العناصر :1) خلية عنقدية ، 2) شعيرة دموية ، 3) جزيرة لانقرهانس (خلايا α،β)

2 التعليل : يعود غنى النسيج بالشعيرات الدموية إلى كونه يمثل غدة صماء (ذات إفراز داخلي) .

ب. 1 استخراج كيفية التأثير :

يؤثر الطعام الغني بالسكريات على زيادة إفراز الخلايا β و انخفاض إفراز الخلايا α .

تسمية المادتين : تفرز الخلايا β هرمون الأنسولين و تفرز الخلايا α هرمون الغلوكاكون .

2 تفسير التطور :تعود زيادة إفراز الأنسولين إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم (يحرض الجلوكوز الخلايا β على إفراز الأنسولين)

- يعود انخفاض نسبة السكر إلى تأثير الأنسولين على الخلايا المستهدفة .
- يعود انخفاض الأنسولين إلى انخفاض تحريض الخلايا β بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم .

3 شرح الآلية :على إثر ارتفاع نسبة الأنسولين في الدم يسجل انخفاض نسبة السكر في الدم (الجزء أ ب من المنحنى- 1) و هذا يعود إلى حدوث الآلية التالية :

.تنتقل جزيئات الأنسولين المفرزة من خلايا β إلى الخلايا المستهدفة المتمثلة في الخلايا الكبدية و العضلية و الدهنية ، عن طريق الدم .

.تثبت جزيئات الأنسولين (المنبئ الأول) على مستقبلات غشائية لكل نمط من الخلايا المذكورة .

.يترجم المنبئ الأول (الأنسولين) إلى منبئ ثاني داخل الخلية فيتسع النبأ المستقبل حيث تستجيب له الخلية المنفذة
.تتمثل استجابة و نشاط الخلية المستهدفة في زيادة نفاذية الجلوكوز و تكثيفه أو تحويله .
.تكون النتيجة النهائية هي انخفاض نسبة السكر في الدم .

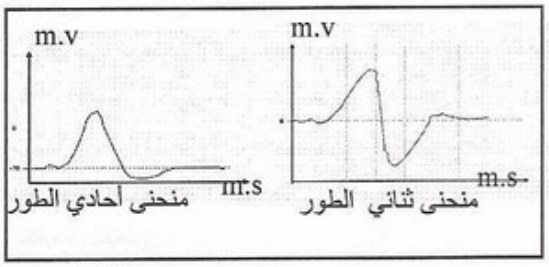
4 دور الغلوكاكون :يتمثل في رفع نسبة السكر في الدم .

التعليل : يلاحظ انخفاض في إفرازه من طرف الخلية α عند ارتفاع نسبة السكر في الدم ارتفاع نسبة إفرازه عند انخفاض نسبة السكر في الدم .

إجابة التمرين 13 :

1- **طبيعة الظاهرتين 1 ، 2** : الظاهرة 1: نبأ (رسالة) عصبي ،الظاهرة 2: نبأ (رسالة) هرموني .

2- **طبيعة العناصر هـ ، ك ، ل ، ع :**



الوثيقة 12.

هـ : تنبيه فعال ، ك : مشبك عصبي غدي ، ل :هرمون ، ع : مواد مُفرزة .

3.أوجه التشابه بين النبأ العصبي و النبأ الهرموني :

. لكل منهما خلية مستهدفة (نقل نبأ)

. يؤثر كل منهما على نشاط الخلية المستهدفة .

تنقل الرسالة العصبية في مستوى المشبك عن طريق وسيط كيميائي ويعتبر الهرمون وسيط كيميائي بين خلية مفرزة و أخرى مستهدفة .

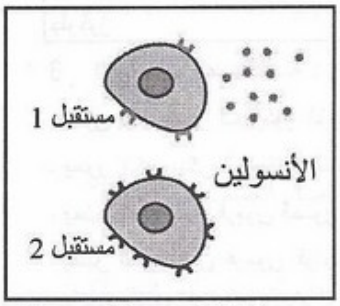
4.التسجيل الكهربائي للاستجابة في الجهازين ج1 ، ج2 : الوثيقة 12.

النشاط رقم 07 :الخلايا المستهدفة للأنسولين و الغلوكاكون

إجابة التمرين 14 :

أ . 1 تحديد الخلايا المستهدفة لكل هرموني :

يتثبت هرمون الأنتسولين المشع على الغشاء البلازمي للخايا الكبدية ، العضلية و الدهنية بينما هرمون الجليكاكون يتثبت فقط على الغشاء البلازمي للخلية الكبدية.اذن تمتلك هذه الخلايا مستقبلات خاصة ونوعية للأنسولين بينما الخلايا الكبدية تمتلك مستقبلات غشائية خاصة بالجليكاكون . لذلك فهذه الخلايا المستهدفة هي التي تستطيع الارتباط بالهرمون ومنه :



الوثيقة 13 : خلية مستهدفة

فالخلايا المستهدفة للأنسولين ← الخلايا الكبدية، الخلايا العضلية، النسيج الدهني

والخلايا المستهدفة للغلوكاكون هي الخلايا الكبدية فقط.و يرجع ذلك لوجود مستقبلات نوعية على سطح الغشاء البلازمي للخلايا المستهدفة.الوثيقة 13 .

ب . 1- **مقر إفراز الهرمونين** (الأنسولين و الغلوكاكون):

- يفرز الأنسولين من الخلايا B.
- يفرز الغلوكاكون من الخلايا α.

} من جزر لانجرهانس

2- **شرح تأثير الأنسولين و الغلوكاكون على التحلون:** الانسولين هو هرمون القصور السكري أما الجليكاكون فهو هرمون الافراط السكري .

$ز_0 \leftarrow ز_1$: محتوى الكبد للجليكوجين معتبرة تقدر بـ 3% من كتلته.

بعد $ز_0$: عند استئصال البنكرياس: تناقص في محتوى الكبد للجليكوجين إلى أن ينعدم تقريبا بعد مرور 4 ساعات.

$ز_4 \leftarrow ز_7$: عند حقن الأنسولين بشكل مستمر لمدة 4 ساعات نلاحظ تزايد في محتوى الكبد للجليكوجين إلى أن وصل إلى نسبة 2% من وزنه . بعد استئصال البنكرياس فإن الحقن المتكرر بالأنسولين يؤدي إلى زيادة محتوى الكبد بالجليكوجين تحت تأثير الأنسولين .

.نفسر تناقص المحتوى الكبدي للجليكوجين بعد استئصال البنكرياس بعدم تنبيه الخلايا الكبدية على نفاذية و تكثيف الجلوكوز (G) إلى جليكوجين يسبب غياب الأنسولين.

.نفسر زيادة المحتوى الكبدي للجليكوجين عند الحقن المتكرر بأن الأنسولين ينبه و يحث الخلايا الكبدية على نفاذية الجليكوز وتكثيفه وتركيب الجليكوجين و تخزينه وفق المعادلة التالية: مما يؤدي إلى حدوث قصور سكري مما يؤدي إلى تخفيض التحلون .

$$(C_6H_{12}O_6)_n + \xrightarrow{\text{أنزيم}} n\,H_2O \quad (C_6H_{10}O_5)_n + n\,H_2O$$

جلوكوز — تكثيف — جليكوجين

عند حقن الغلوكاكون : ارتفاع سريع في محتوى الكبد بإنزيم هدم الجليكوجين إلى أن وصل إلى 750 ميكرومول غ / ل ، ويبقى في حدود هذه القيمة لمدة ساعتين و نصف تقريبا ، ورغم استمرار الحقن يتناقص محتوى الكبد بالإنزيم بسرعة و يتوقف عند قيمة 255 ميكرومول غ / ل و نتيجة لذلك تتناقص كمية الجليكوجين في الخلايا نتيجة لتفكيكه تحت تأثير الغلوكاكون حتى تكاد تنعدم و يزداد الجلوكوز الناتج عن هدم الجليكوجين فيتحرر من الخلايا الكبدية إلى بلازما الدم مما يؤدي إلى ارتفاع التحلون.

عند توقف الحقن يستمر في تناقص إلى أن يصل إلى القيمة الابتدائية .

$$(C_6H_{10}O_5) + n\,H_2O \xrightarrow{\text{أنزيم}} n \quad n\,(C_6H_{12}O_6)$$

جليكوجين — تفكيك — جلوكوز

3- **المعلومات المستخلصة :**

. يخزن الكبد سكر الجلوكوز الزائد على هيئة جليكوجين تحت تأثير الانسولين .

. يحرر الكبد سكر الجلوكوز الناتج عن تفكيك الجليكوجين تحت تأثير الغلوكاكون.

. يعتبر الأنسولين هرمون قصور سكري .

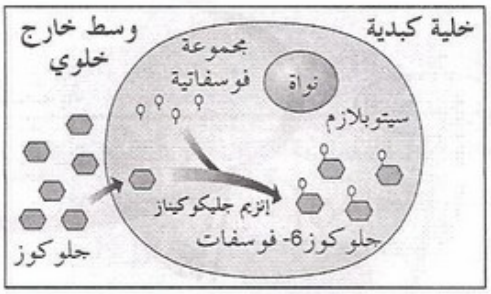
. يعتبر الغلوكاكون هرمون إفراط سكري .

. الخلية الكبدية مستهدفة للأنسولين و الغلوكاكون معا.

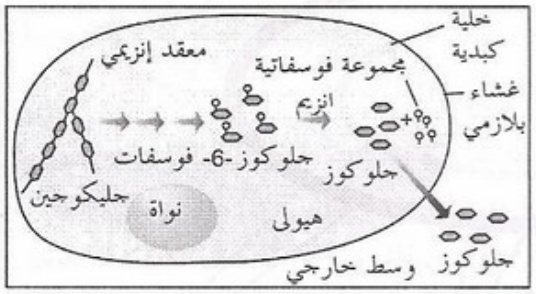
جـ. 1 –**الفرضية المقترحة** : ينخفض تركيز الأكسجين بسرعة من الوسط عندما يستعمل النسيج العضلي الجلوكوز بشرط توفرالأنسولين .وها يشير أن الأنسولين يزيد من استهلاك الأكسجين و ينشط التنفس الخلوي مصدر الطاقة الضرورية لتخزين الجليكوجين بهذه الخلايا ، إذن فالأنسولين ينبه تركيب الجليكوجين من طرف الخلايا العضلية .

2 – **ابتداء من قيمة** معينة فإن زيادة تركيز البلازما بالأنسولين يؤدي إلى زيادة انتاج CO_2 من طرف الخلايا العضلية و هذا يشير لوجود نشاط تنفسي ، حيث كلما زاد تركيز الأنسولين في الدم كلما زاد الاستقلاب الخلوي métabolisme في الخلايا العضلية .إذن فتأثير الأنسولين على هذه الخلايا المستهدفة محدد بتركيز الهرمون في الدم

د. **الرسم التخطيطي** : تأثير كل من الأنسولين و الجليكاكون على الخلايا المستهدفة الوثيقة 14.



من الجليكوز إلى جليكوز 6 فوسفات، هي المرحلة الأولى لتركيب الجليكوجين ابتداء من الجلوكوز تحت تأثير الأنسولين



من الجليكوجين إلى جليكوز 6 فوسفات G6p ، هي المرحلة الأولى إلى الجلوكوز تحت تأثير الجليكاكون لينقل في الدم لأن G6p لا يمر عبر الغشاء البلازمي

النشاط رقم 08: عمل الغلوكاكون

إجابة التمرين 15:

أ.1- **تحليل نتائج الجدول:**

. ظهور الإشعاع في الكبد بنسبة معتبرة بقيمة 55% ، تليه العضلات بنسبة 18% تقريبا ثلاثة أضعاف ما يحتويه الكبد .

. في النسيج الشحمي تقدر النسبة بـ 11% أي ما يقارب ضعف مل يحتوي الدم و اللمف (كمية ضئيلة 5% فقط)

تفسير النتائج : نفسر ذلك بدخول الجلوكوز إلى الخلايا الكبدية و العضلية و تخزينه على شكل جليكوجين وعلى شكل مواد دسمة في الخلايا الشحمية .

2 – ينخفض تركيز الإشعاع في الدم بسبب إنتقال الجلوكوز المشع إلى الخلايا المستهدفة .

3- **ترتيب الأعضاء المشاركة في تنظيم نسبة التحلون :**

1: الكبد ← 2: العضلات ← 3: النسيج الشحمي . الوثيقة 15.

العضو الفعال في تنظيم نسبة السكر هو الكبد .

تعليل انخفاض سكر الجلوكوز في الدم يدل على أنه عامل فزيولوجي ناقل له إلى أعضاء الجسم .

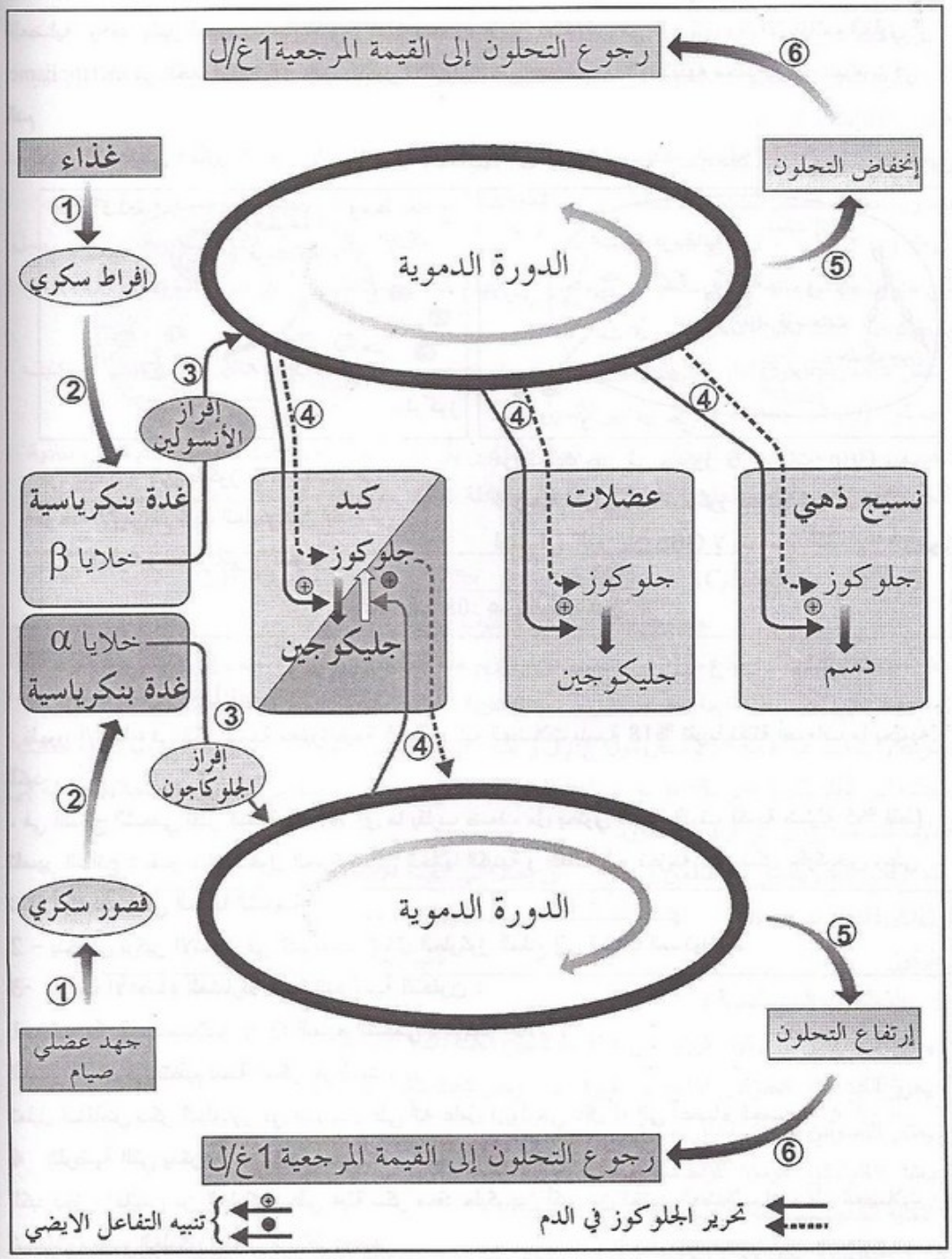
4 **الفرضية التي يمكن طرحها فيما يخص دور الكبد و العضلات :**

الكبد يخزن الفائض من الجلوكوز على هيئة سكر معقد جليكوجين أكبر من تخزين العضلات له ، لأن العضلات تستعمل معضم الجلوكوز خلال النشاط العضلي

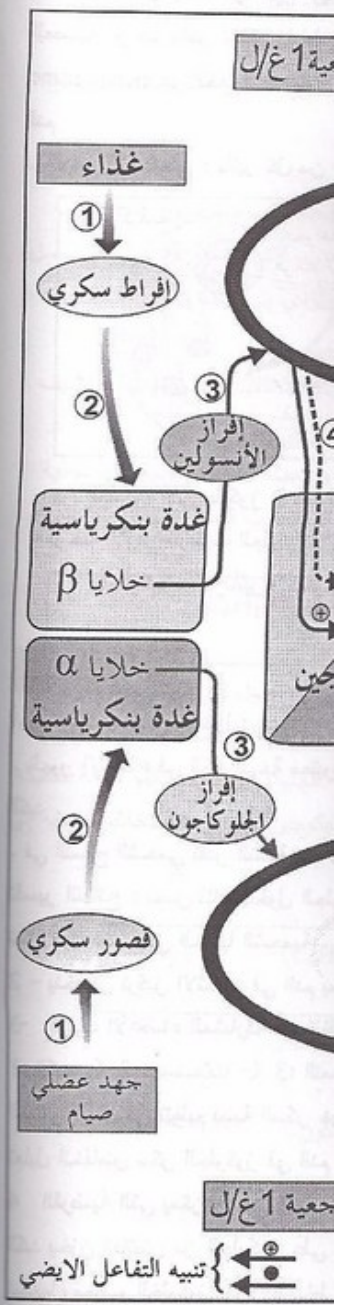
ب - **تفسير النتائج** : يجب أن يحتوي الأنبوب الشاهد(c) على سكر الجليكوجين الذي يعطي اللون البني المحمر مع ماء اليود (التفاعل +) .

نفسر ظهور اللون البني المحمر في الأنبوب b بأن رشاحة الكبد تحتوي على نفس السكر المعقد و هو الجليكوجين

المعادلة الكيميائية : $n\,(C_6H_{12}O_6) \longrightarrow n\,(C_6H_{10}O_5) + n\,H_2O$



الوثيقة 15 : آلية التنظيم الهرموني



الوثيقة 15 : آلية التنظيم الهرموني

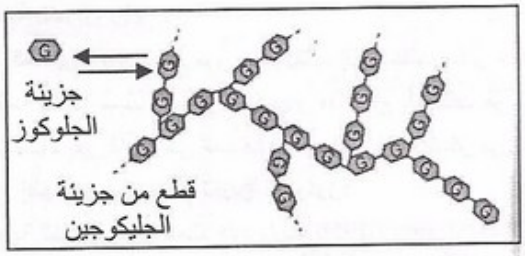
الاستنتاج:

. تخزن الكبد الجلوكوز على هيئة جليكوجين ،

. ينظم الكبد نسبة السكر في الدم (التحلون) على هيئة قطع من سكر الجليكوجين .

جـ .مصير الجلوكوز الممتص بعد عملية الهضم تكوين سكر جليكوجين .الوثيقة 16.

إجابة التمرين 16 :



الوثيقة 16 : بنية جزيئة الجليكوجين

معطيات: إن ممارسة الرياضة أو التمارين الرياضية لها آثار إيجابية عديدة، فهي تساعد على تقليل احتياج جسمك للأنسولين عن طريق الحد من زيادة الوزن وتزيد كفاءة مفعول الأنسولين على خلايا جسمك. كذلك فإن العضلات المتمرنة تستهلك الجلوكوز لتنتج الطاقة، وهكذا فهي تقلل كمية الجلوكوز في مجرى دمك بشكل طبيعي، الرياضة مفيدة أيضا للقلب والأوعية الدموية والدورة الدموية.

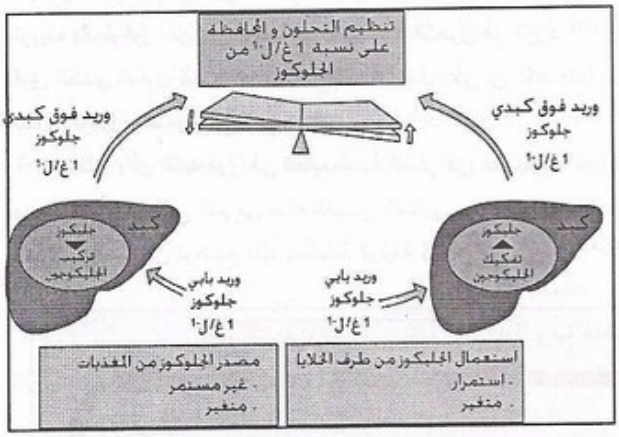
1- **دور الكبد:** يعتبر الكبد عضو ادخاري للجلوكوز، يسمح الكبد بتغذية الجلوكوز من الدم إلى خلاياه.

. يخزن الفائض من الجلوكوز بتحويله إو بلمرته إلى جليكوجين.

. يحلل الجليكوجين على مستوى خلاياه و يحرر الجلوكوز إلى الوسط الخارجي.

2- **دور العضلات في المحافظة على تحلون الدم:**. تسمح بتغذية الجلوكوز من الدم إلى الخلايا العضلية.

. تستعمل الجلوكوز لإنتاج الطاقة اللازمة للنشاط العضلي و بالتالي تخفض من نسبة السكر في الدم.



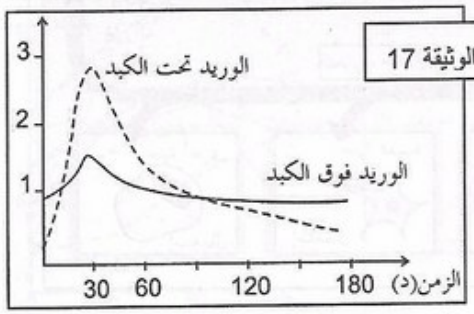
. تخزن الجلوكوز الفائض على هيئة جليكوجين.

. لا تسمح الخلايا العضلية بتغذية الجلوكوز إلى الدم مهما انخفض تركيزه.

3- **توضيح العلاقة :** كما هو موضح بالمخطط التالي

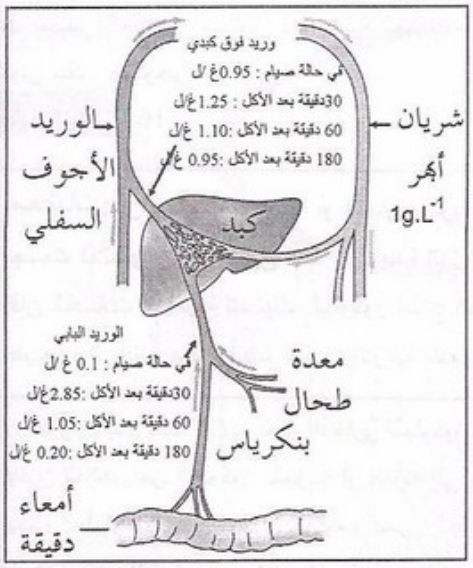
4- **إنجاز المنحنى البياني:** الوثيقة 17.

5- **الخلاصة:** رسم يوضح مصير الجلوكوز بعد تناول وجبة غذائية نفس الوثيقة 16 تمرين 15 ص 16 إن تركيز الجلوكوز في الدم قبل و بعد خروجه من الكبد يؤكد بأن الكبد عضو ادخاري، يسمح بتحرير الجلوكوز في الدم في حين الحاجة إليه. هذه الوظيفة مهمة جدا لحياة العضوية. إذن فمصدر جلوكوز الدم في حالة صيام العضوية هو الكبد.



إجابة التمرين 17 :

1 **التفسير :** يؤدي عدم مرور الدم بالكبد إلى انخفاض كبير و سريع لنسبة التحلون في الدم إلى أقل قيمة (0.5) من القيمة العادية مسببا القصور السكري و هذا يجزم بأن الكبد هو المصدر الوحيد للجلوكوز في الدم و أن باقي الأعضاء غير قادرة على المحافظة على ثبات نسبة السكر في الدم.الوثيقة التالية :



تغيرات التحلون قبل و بعد دخوله و خروجه من الكبد في حالات فزيولوجية

2 **إظهار دور الكبد في تخزين الجلوكوز:**

تجربة الكبد المغسول للعالم كلود بارناد 1950:

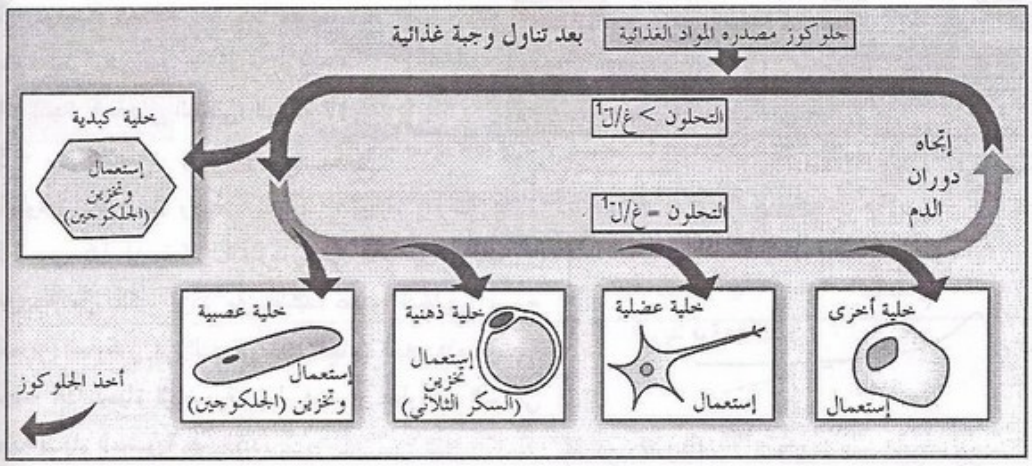
استخرج كبد كلب و مرر تيار مائي عبر وريده البابي فلاحظ أن السائل الخارج من الوريد فوق الكبدي يحتوي على الجلوكوز.

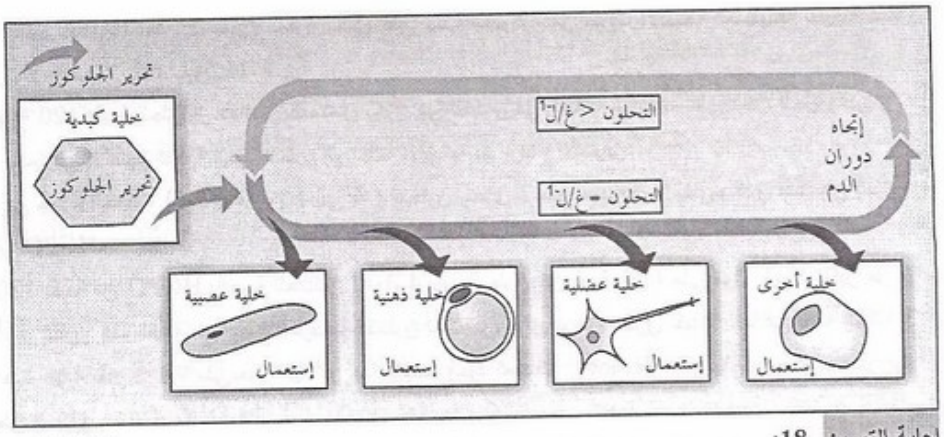
واصل العالم العملية السابقة دون انقطاع فلاحظ تناقص كمية الجلوكوز مع مرور الزمن إلى أن انعدمت.

بعد يومين أعاد العالم التجربة على نفس الكبد السابق فلاحظ أن السائل الخارج من الوريد فوق الكبدي يحتوي على كمية من الجلوكوز ، هذه النتائج تؤكد أن الكبد يخزن الجلوكوز على هيئة سكر الجليكوجين غير الذائب في الماء في خلاياه.

تزويد الدم بالجلوكوز:تجربة معايرة نسبة التحلون في الوريد البابي الكبدي و الوريد فوق الكبدي ما بين الوجبات الغذائية، حيث وجد أن الدم في الوريد البابي الكبدي فقير من الجلوكوز لعدم تزويده بالجلوكوز عن طريق الغذاء، بينما نسبة التحلون في الوريد فوق الكبدي تساوي قيمتها العادية 1غ/ل. هذا يدل على أن الكبد يخزن الجلوكوز على هيئة جليكوجين، ثم يحرره على شكل جلوكوز باستمرار في الدم و بانتظام.

3 **نستخلص أن للكبد دور في تنظيم نسبة السكر في الدم**يقوم بتخزين الجلوكوز في حالة الإفراط السكري و وتحرير الجلوكوز في الدم في حالة القصور السكري حتى تبقى نسبة التحلون ثابتة عند قيمتها العادية 0.8 غ/ل 1.20 غ/ل.ويمكن توضيح ذلك بمخطط الوثيقة 18 .





الوثيقة 18

إجابة التمرين 18:

1 – **لأن الخلايا الكبدية** هي الوحيدة التي تمتلك انزيم الجلوكوز 6 فوسفات الذي يحول الجلوكوز الناتج عن إماهة الجليكوجين الكبدي إلى جلوجوزو بذلك يستطيع المرور إلى الدم (الوثيقة 1) .لأن هذا الإنزيم هو الوحيد الذي يؤمن هذه الوظيفة .

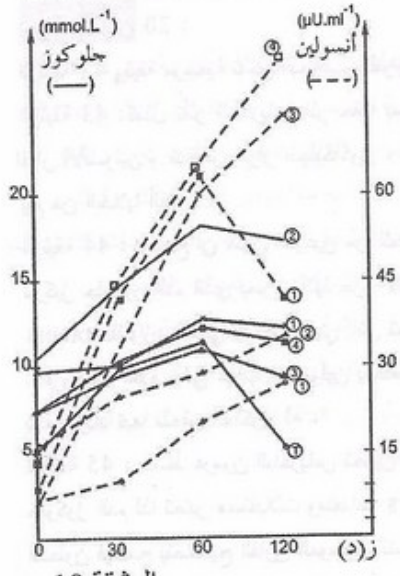
2 – **عندما يتعدى** تركيز الجلوكوز 5 ملي مول .لـ$^{-1}$ تتضاعف سرعة تفاعل انزيم الجليكوكيناز في حين لا يتغير تفاعل التحفيز عن طريق الهيكسوكيناز حيث يبقى ثابتا عند قيمة أعظمية عندما يصبح تركيز الجلوكوز أقل من 5 ملي مول .لـ$^{-1}$.

3 **الإنزيم الذي يتدخل في** تكثيف (بلمرة polymerisation) الجلوكوز إلى جليكوجين هو انزيم الجليكوكيناز الموجود بالخلية الكبدية فقط يتم ذلك بعد تحول الجلوكوز إلى جلوكوز 6 فوسفات في المرحلة الأولى .يكون تأثير هذا الإنزيم قليل الفعالية عندما يكون تركيز الجلوكوز يساوي القيمة المرجعية 5 ملي مول .لـ$^{-1}$ لذلك يتراجع تركيب الجليكوجين بشكل واضح .و بعد تناول وجبة غنية بالسكريات يصل التحلون إلى قيمة معينة تتضاعف فعالية الإنزيم فيتركب الجليكوجين من جديد داخل الخلية الكبدية .

4 – **وظائف الإنزيمات الخاصة بالخلية الكبدية :**

. تسمح بتخزين الجلوكوز على شكل جليكوجين عندما يتعدى التحلون القيمة المرجعية (الجلوكيناز).

. تحرر الجلوكوز إلى الأوعية الدموية ما بين الوجبات الغذائية (جلوكوز 6 فوسفاتاز) و هي الوحيدة التي تستطيع القيام بذلك .



الوثيقة 19

إجابة التمرين 19 :

1 – **الرسم البياني :** حسب نتائج الجدول الوثيقة 19.

2 –**التحليل : في ز0 :** قيمة التحلون طبيعية تقترب من 5 ملي مول لـ$^{-1}$ و الانسولين بـ 8ميكروأنسولين .ملي لـ$^{-1}$ (uU.mL^{-1}).

ن افراط الانسولين يؤدي الى زيادة التحلون حتى يصل إلى قيمة عظمية 11.4ملي مول .لـ$^{-1}$ خلال 60 دقيقة في نفس الوقت نلاحظ يادة في الأنسولين يصل إلى الذروة عند 60 دقيقة بعد

بداية اختبارHGPO هذا الانسولين المفرز يعمل على جلب الجلوكوز من طرف الأنسجة المستهدفة بطريقة تجعل التحلون لا يتعدى $11.5uU.mL^{-1}$.

في نهاية 120 دقيقة الجلوكوز الفائض الممتص يخزن في الكبد و في الخلايا العضلية على شكل الجليكوجين و على شكل دسم في الأنسجة الدهنية فيعود التحلون إلى حالته الابتدائية بعد ارتفاع الأنسولين.

3 – **في جميع الحالات** (العائلات من 1 إلى 4) التحلون يتعدى 7 ملي مول .لّ ^{1} الشيء الذي يستدعي إجراء اختبار HGPO.

في 120 دقيقة من HGPO بالنسبة للعائلتين 2،،1و4 يزيد التحلون عن قيمة 11.1 ملي مول .لّ ^{1}أو أكبر من 2 غ .لّ ^{1}، لو نقارن هذه القيمة مع القيمة المرجعية للتحلون نكتشف وجود مرض سكري أكيدة .أما في حالة العائلة 3 فأن هذه القيمة تقدر بـ 9.1 ملي مول .لّ ^{1} و هذا يكشف وجود تعصب intolérance للجلوكوز فنتنبأ بخطر ارتفاع المرض السكري .

4 – **نلاحظ ارتفاع** مقاومة الأنسولين عند العائلة 4 رغم الإفراز المرتفع للأنسولين بالنسبة لما هي عليه عند الشاهد غذن فالتحلون غير منظم وهذا يترجم بعدم حساسية الأنسجة المستهدفة لتأثير الأنسولين.

5 –**إن العائلات1**، ،2 و4 مصابون بالمرض السكري من النمط 2 أما العائلتين 1و 3 فإن إفراز الأنسولين لذيهم هو علامة على إصابتهم بالمرض السكري من النمط 1 لكن أقل من الملاحظ عند الشخص الشاهد وهذا يفسر أن البنكرياس أصبح غير قادر على الإفراز الداخلي (تعب البنكرياس) فهو أصل عجز إفراز الأنسولين .في الحالات الثلاثة نلاحظ أن (IMC) أعلى من 25 وهذا يشير إلى البدانة حيث العائلتين 1 و2 كان مؤشر البدانة أكثر ارتفاعا .إذن فعجز إفراز الأنسولين و البدانة مرتبطين .

ملاحظة : بالنسبة للعائلتين 1 و2 يمكن افتراض أن البنكرياس غير قادر بالضرورة على إفراز كمية اكبر من الأنسولين اللازم لدخول وتمثيل الجلوكوز غير المستعمل وعليه فان نشاط الأنسجة الدهنية أثرت على نفاذية واستعمال المواد المغذية (G) من طرف العضلات عند العائلات 3و4 يوجد إفراط في إفراز الأنسولين هذا يفسر تنبيهه عند الارتفاع الشديد للتحلون أو عن طريق تناول مواد مغذية غنية جدا لكن رغم ذلك أن البنكرياس مازال غير قادر على الإفراز .

إجابة التمرين 20 :

الوثيقة 42 وثيقة مرجعية تذكرنا بعناصر التوازن الداتي للتحلون .

الوثيقة 43 : تمثل تأثر البنكرياس اثر حقنه بمحلول الجلوكوز بتراكيز متزايدة. نلاحظ أنه كلما زاد تركيز الجلوكوز زاد افراز الأنسولين و تناقص افراز الجليكاكون ، حيث أن افراز الأنسولين يتم من طرف الخلايا B و إفراز الجليكاكون يتم من الخلايا ألفا .

الوثيقة 44 : توضح أن هذين النوعين من الخلايا حساسة مباشرة لتركيز محلول الجلوكوزالمحقون كما أنها حساسة لتركيز جلوكوز الدم الذي يعبر خلايا جزر لانجرهانس، لذا تعتبر جهاز إلتقاط و إرسال - émeteur capteursللتوازن الذاتي للتحلون فهي التي تحدد افراز الأنسولين و الجليكاكون ، هذه الهرمونات تحرر مباشرة في الدم وتنتقل عبره .في غياب الأنسولين ينخفض تدريجيا محتوى الخلايا الكبدية من الجليكوجين مع مرور الزمن ، بينما يزداد تبعا للحقن المتكرر له .

الوثيقة 45 : ينشط هرمون البنكرياس تخزين الجليكوجين على هيئة جليكوجين على مستوى الخلايا الكبدية بعد نفادية جلوكوز الدم لذا تعتبر مستقبلات ومنفذات récepteurs-effecteurs للتوازن الذاتي للتحلون مما يؤدي إلى تناقص التحلون فيسمح بتصحيح الفارق الموجود بالنسبة إلى القيمة المرجعية valeur de consigne.

إجابة التمرين 21 :

إفراز الأنسولين من طرف الخلايا B.

1 – يتم تحرير الأنسولين من طرف الخلايا B عن طريق عملية الإطراح الخلوي .حيث يتم دمج وتحليل غشاء الحويصلات الإفرازية مع الغشاء البلازمي للخلية Bلجزر لانجرهانس في نقطة التماس فيتحرر الأنسولين

2 – تم تحرير الأنسولين على مرحلتين :

تحرير معتبرو سريع يصل إلى قيمة قصوى خلال (5 دقائق الأولى) .ثم يبدأ يتناقص ابتداء من (10 دقائق) بكمية قليلة و ببطئ .

3 – الأنسولين المتحرر خلال المرحلة الاولى هو : الانسولين المخزن في الحويصلات الأفرازية للخلايا B حيث يتحررکله عن طريق الإطراح الخلوي . المرحلة الثانية من الإفراز : يفسرالتباطئ بتركيب متعدد البيبتيد من جديد التي تكون جزيات الانسولين و هذا يشير إلى نفاذه كلية في المرحلة الأولى لذلك يستغرق تحريره وقت أطول .

إجابة التمرين 22 :

1 – قبل 5 دقائق (ز= 0) : نلاحظ أن السائل المحقون الذي يغذي البنكرياس لا يحتوي لا على جلوكوز و لا على الهرمونات مع العلم أن الحيوان صائم ليس له أي مصدر غذائي للجلوكوز .كما نلاحظ أن الدم الخارج من البنكرياس لا يحتوي على الأنسولين يحتوي المقابل على هرمون الجليكاكون إذ يصل إلى800 بيكروغرام .ملي ل$^{-1}$ و هذا يدل على إفراز هرمون الجليكاكزن من طرف البنكرياس .

2 – عند حقن السائل الغني بالجلوكوز يفرز البنكرياس مباشرة و بسرعة الأنسولين إذ يصل إلى 35 بيكروغرام .ملي ل$^{-1}$ في نفس الوقت يتراجع افراز الجليكاكون .

3 – يتضح إذن أن تركيز الجلوكوز في الدم هو الذي يراقب تحرير الأنسولين و الجليكاكون من طرف الخلايا البنكرياسية حيث أن التركيز الضعيف للجلوكوز في الدم يتسبب في تنبيه افراز الجليكاكون و يثبط في نفس الوقت تحرير الأنسولين و يحدث العكس في حالة ارتفاع تركيز الجلوكوز في الدم .

إجابة التمرين 23 : وضعية

1 – **الإظطرابات الناتجة عن القصور السكري و الإفراط السكري :**

القصور السكري :ترتبط الأعراض الأساسية للقصور السكري بقلة الجلوكوز في الخلايا العصبية التي تستعمل إلا الجلوكوز كمصدر للطاقة .(قدر الإحتياج اليومي من الجلوكوز بالنسبة لشخص يزن 70 كلغ بـــ 180غ يستهلك الدماغ لوحده 120غ منها) لذلك فانخفاض التحلون يؤدي إلى سوء تموين الخلايا العصبية بالجلوكوز ، فتتأثر القشرة المخية و مناطق أخرى من الدماغ أين تحدث معظم التفاعلات الأيضية مما يؤدي إلى حدوث ارتباك ، ضعف ، دوران vertiges و جوع ثم تشنج فالإنعاش le coma. بينما المناطق الأخرى من الجسم ذات الاستهلاك الضعيف للجلوكوزفتصاب عند إطالة فترة القصور السكري مسببة الموت نتيجة انهيار المركز التنفسي .

في حالة اللإفراط السكري الحاد تظهر أعراض جد معقدة خبيثة و غير مؤلمة مما يؤدي إلى تعقيد العديد من الآليات الفزيولوجية من بينها تفاعل مايلارد Maillard الذي يؤدي إلى تفاعل الجلوكوز الزائد والفائض مع بعض المجموعات الآمنية للبروتينات فتصبح هذه الأخيرة مرتبطة بالجلوكوز glycosylées مثل بروتين الهيموجلوبين مشكلة الهموجلوبين جليكوزي hemoglobineglyquée .

ملاحظة هامة: تعتبركمية الـ hemoglobineglyquée أساس القياس المعتمد عليه في مخابر التحاليل الطبيةحاليا لتشخيص الفرد إذا كان مصاب بالداء السكري أو غير مصاب و ذلك بمقارنتها بالقيمة المرجعية له (من 4 ألى 6) و ليس حسب نتائج قياس تقنية القلم الثاقب . لأن تفاعلات glycosylation تسرع شيخوخة الأنسجة فتغير من الخواص الفزيائية و الكيميائية للبروتين مع العلم أن نسبة البروتينات في الخلية يصل إلى 90 %.

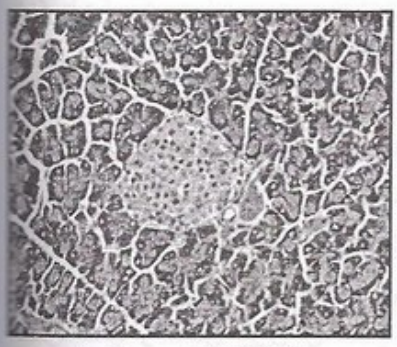
تسمح تقنية القلم الثاقب لمريض الداء السكري بمراقبة تطور التحلون خلال الزمن حسب حالته الفزيولوجية فقط .

2 – إن المخبر المسؤول عن إنجاز الإختبار أكد أن القيمة القاعدية للتحلون طبيعية 0.86 غ.لـ$^{-1}$، كما أن الإستجابة بالافراط السكري بعد تناول كمية معتبرة من الجلوكوز لم تصل إلى قيمة عظمى و هذا يؤكد أن السيدة آمنة ليست مريضة بالداء السكري .أي نسيجها البنكرياسي سليم البنية .الوثيقة 20 .

إجابة التمرين 24 :

1 – إذا كان شخص واحد مصاب بالداء السكري في العائلة فإن نسبة الخطر بالإصابة به ترتفع عند هؤلاء وهذا يشير إلى أهمية العوامل الوراثية في انتقال المرض من كلا النمطين .فإذا كانت عائلتين تعيش نفس الظروف فإن نسبة الإصابة بالداء السكري من النمط 2 أكبر منها من النمط 1 .فقد أثبتت الدراسة أن التوائم الحقيقية الناشئة من نفس البيضة الملقحة إذا أصيب أحدهما بالداء السكري فإن الثاني يكون عرضة للإصابة بنفس المرض لكن بدرجة أقل حوالي 40% إذا كان المرض من النمط 1، و تتعدى 80 % إذا كان المرض من النمط2. و منه نستنتج أن العوامل الوراثية من النمط2 لها تأثير أكبر من العوامل الوراثية من النمط 1.

2 – نلاحظ وجود مورثة DR3 أو مورثة DR4 عند 90 % من المصابين بالداء السكري من النمط 1 .في حين وجدت هذين المورثتين في 30إلى 50 % من أفراد نفس المجتمع (أو من 5 إلى 8 مرات عند المصابين بالداء السكري) لذا اعتبرت هذين المورثين من العوامل المتسببة في الداء السكري من النمط 1 .



الوثيقة 20 :نسيج بنكرياسي لشخص سليم

إجابات الوحدة 03 : التنسيق الهرموني

إجابة التمرين 1

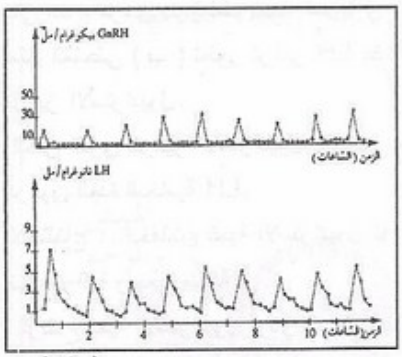
1 – مفهوم الهرمون :

الهرمون عبارة عن جزيئات كيميائية من طبيعة بروتينية أو دهنية " الهرمونات الجنسية " تفرز من غدة صماء مباشرة في الدم و تنتقل عبره لتأثر عن بعد على خلايا معينة تدعى بالخلايا المستهدفة فتحفزها وتغير من نشاطها الأيضي

تحليل و تفسير النتائج :بعد عام : تكون كمية FSH و LH ضعيفة جدا ، مع انعدام هرمون الأستروجين ، البروجسترون و GNRH ، ويرجع ذلك لعدم نضج الأعضاء التناسلية .

في حدود عشرة سنوات : ترتفع افرازات FSH ، LH و GNRH لكن كمية FSH تكون أكبر من LH

في حدود سن الحادية عشرة تقريبا : ترتفع نسبة هرمون الأستروجين في الدم لأنه هو المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية ، استعدادا للبلوغ الجنسي .



الوثيقة 1

في سن الثالثة عشرة : يرتفع الإفراز الدفقي لـ GNRH كما يرتفع LH (الوثيقة 1) لينشط إفراز FSH ، لكي ينشط نضج الجريب الأولي ، مع ارتفاع LH قبل الإباضة لحدوث التبويض و تحرير البويضة الناضجة. يرافق نمو الجريبات ارتفاع نسبة الأستروجين ، أما بعد الإباضة فإن ارتفاع كمية البروجسترون يدل على تكوين الجسم الأصفر ، بعدما تنخفض الهرمونات المبيضية يحدث أول طمث فتصبح الأنثى بالغة جنسيا ، فتظهر بذلك التغيرات التشريحية و الفيزيولوجية التي لها علاقة بالبلوغ الجنسي .

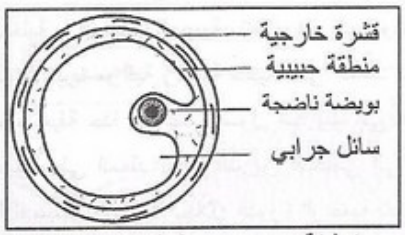
2- تبدأ الدورة الجنسية عند البلوغ .

الوثيقة 2 : مرحلة هامة في التكاثر الجنسي : الإباضة

تعريف الدورة الجنسية : تحدث عموما كل 28 يوما عند المرأة و تتميز بمظاهر تحدث على مستوى المبيض تعرف بالدورة المبيضية و أخرى على مستوى الرحم تعرف بالدورة الرحمية.

تحديد سن البلوغ الجنسي: يختلف سن البلوغ الجنسي باختلاف العوامل الفيزيولوجية ، الوراثية ، الغذائية و العوامل البيئية و عادة يبدأ من 9←13 سنة تقريبا.

3 نفسر ظهور البروجيسترون بعد 13 سنة دلالة على تحرير البويضة الناضجة (العروس♀) (الوثيقة 2) و تكوين الجسم الأصفر.



الوثيقة3 : رسم تخطيطي لجريب ناضج

4 يؤدي الخلل على مستوى منطقة تحت السرير البصري إلى ضعف أو توقف إفراز GNRH من طرف العصبونات مما يؤدي إلى قلة أو انعدام إفراز الهرمونات النخامية FSH و LH ، و هذا يؤدي إلى عدم نمو و نضج الجريبات الأولية ، و بالتالي عدم تنبيه مخاطية البطانة الداخلية للرحم على النمو فلا يحدث حيض و لا تبلغ الأنثى جنسيا فتصبح عقيمة غير قادرة على تكوين البويضات و غير قادرة على الإنجاب .

5- الرسم بالوثيقة 3. نستخلص أن هناك تكامل و تنسيق وظيفي على مستوى العضوية : عصبي هرموني.

إجابة التمرين 2

أ . 1- **التحليل:** يمثل المنحنى (أ) تطور تركيز LH و GNRH عند المرأة بعد حقن الاستراديول.

. عند غياب المبيضين نسجل ارتفاع معتبر لكل من LH و FSH في البلازما في حين عند حقن الاستراديول نسجل انخفاض معتبر في افراز LH و GNRH مع انخفاض متذبذب في كمية GNRH.

التفسير : إذن فالمبيض هو المتسبب في انخفاض هرمونات الغدة النخامية .هذا التأثير يفسر على الأقل بوجود أحد الهرمونات المفرزة هو هرمون الأستراديول المبيضي الذي يخفض بداية افراز هرمونات الغدة النخامية (LH و FSH) و كذلك افراز GNRH من تحت السرير النخامي .

نفسر تراجع إنتاج المرأة لهرمون GNRH و LH بوجود مراقبة رجعية سلبية من طرف الهرمونات المبيضية على إنتاج هرمونات المعقد تحت السريري النخامي.

يمثل المنحنى (ب) تطور تركيز LH عند المرأة مستأصلة المبيضين بعد الحقن المستمر الضعيف و الحقن القوي لتركيز الاستراديول.

الحقن القوي لتركيز الأستراديول المبيضي بعد الحقن المستمر و الضعيف التركيز يسبب زيادة في الإنتاج وافراز هرمون الغدة النخامية LH.

الاستنتاج : .انخفاض كمية الاستراديول تؤدي إلى تنشيط إفراز هرمونات تحت السرير النخامي - الغدة النخامية إنها مراقبة رجعية سلبية .

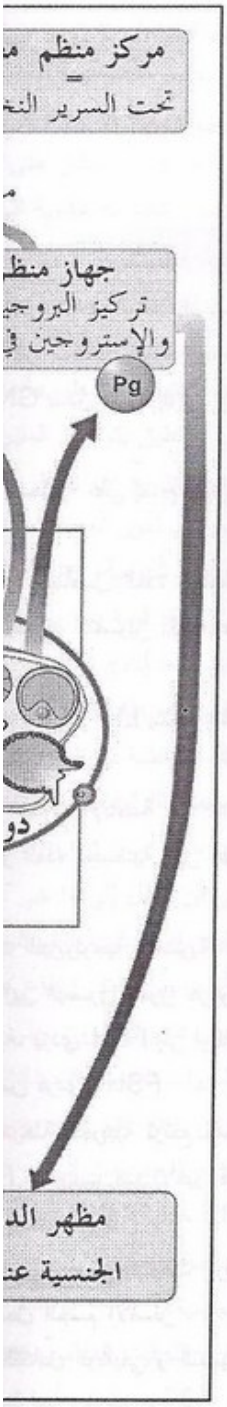
. ارتفاع كمية الاستراديول تؤدي إلى تنشيط إفراز الغدة النخامية إنها مراقبة رجعية إيجابية .

2 - **الفرضية** :وجود الإشعاع على سطح بعض خلايا المعقد تحت السرير النخامي يفترض بوجود مستقبلات غشائية نوعية للهرمونات المبيضية (الأستروجين و البروجيستيرون) .وهذا يوضح أن المعقد يحتوي على خلايا مستهدفة لهذه الهرمونات .

ب. 1-التفسير :يؤثر كل من الاستراديول و البروجيسترون على نمط معين من خلايا المعقد تحت السرير النخامي تسمى هذه الخلايا بالخلايا المستهدفة ، هذه الخلايا هي المسؤولة على إفراز الهرمونات المنظمة للدورة الجنسية (GNRH ، LH و FSH).

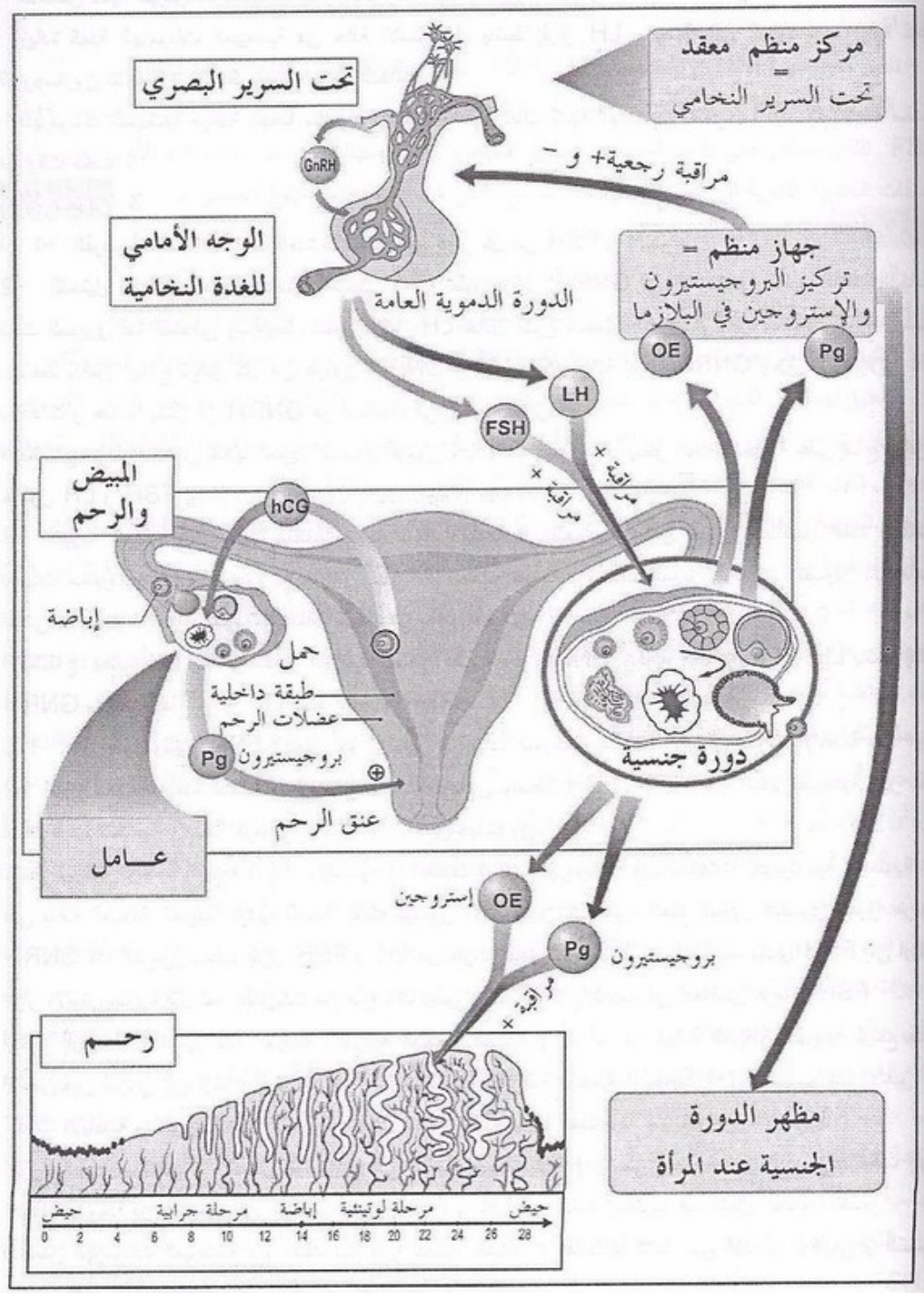
جـ . 1 - تحت تأثير هرمونات الغدة النخامية LH و FSH و التي تفرز بدورها بسبب الإفراز الدفقي لـ GNRH من الخلايا العصبية لتحت السرير النخامي يبدأ جريب مبيضي واحد في النضج la maturation ينمو ،يزداد حجما فيصبح ذو بنية معقدة .يرافق ذلك انتاج معتبر لهرمون الأستروجين الذي يفرز من الخلايا الجرابية الداخلية و المنطقة الحبيبية .تنتقل هذه الهرمونات إلى الرحم فتغير بنية مخاطيته (مرحلة التكاثر) كما تمارس هذه الأخيرة مراقبة رجعية سلبية على المعقد تحت السرير النخامي فيثبت تركيز LH و FSH في البلازما عند قيم ضعيفة جدا ،و عند وصول الجريب إلى حجم معين يتعدى تركيز الأستروجين العتبة فيمارس مراقبة رجعية إجابية على المعقد تحت السرير النخامي إلى أن يصل تركيزه إلى الذروة pic متبوع بذروة من تركيز LHفيسبب الإباضة .خلال الدورة الرحمية تمارس الهرمونات المبيضية مراقبة رجعية سلبية من جديد على المعقد تحت السرير النخامي فتصبح كمية LH و FSH ضعيفة وثابتة فيتطور الجسم الأصفر تحت مراقبة LH فيفرز البروجيسترون الذي ينشط مخاطية الرحم فتتمايز و تصبح مثل أصابع القفاز خلال المرحلة الإفرازية la phase sécrétoire2 دورة يبدأ إنخفاض إفراز الأستروجين و البروجيسترون فتتدخل المراقبة الرجعية السلبية لإنتاج

متزايد من FSH فتبدأ الدور
هـ . الحوصلة موضحة برسم



تتزايد من FSH فتبدأ الدورة من جديد .

د . الحوصلة موضحة برسم الوثيقة 4 :



الوثيقة 4 : تنظيم وظيفة التكاثر عند المرأة

التعليق : (المعلومات المستخلصة) .

- تؤثر الهرمونات المبيضية على المعقد تحت السري النخامي بتعديل نشاطه.
- انخفاض كمية الهرمونات المبيضية يثير الافرازات تحت السريرية النخامية .
- زيادة كمية الهرمونات المبيضية في حالة الاستراديول ينشط إفراز LH ، يصل إلى الدروة بينما زيادة كمية البروجسترون تثبط إفراز المعقد تحت السرير النخامي .
- للهرمونات المبيضية مراقبة رجعية سلبية أو إيجابية تضمن ثبات كمية الهرمونات حسب ما تقتضيه تعليمة محددة في وقت محدد .

إجابة التمرين 3

أ . 1- **الفرضية:** ينبه GNRH الغدة النخامية على إفراز كل من FSH و LH.

2- **التحليل المقارن للمنحنين:** يمثل المنحنى (أ) تطور تركيز GNRH في الدم خلال افرازه بالمعقد النخامي تحت السريري أما المنحنى (ب)فيمثل تطور تركيز LH خلال الدورة الدموية الكبرى في فترة محددة بالدورة الجنسية نلاحظ تزامن ارتفاع تركيز كل من هرمون GNRH و LH ، لكن بداية إفراز GNRH يسبق بداية إفراز LH بساعات و هذا ما يفسر أن GNRH هو المتسبب في إنتاج و إفراز LH.

الإستنتاج : تفرز بعض خلايا السرير البصري هرمون GNRH بشكل دفقي يحفز الغدة النخامية على إنتاج و إفراز هرمون LH و FSH .

3 **التجربة المقترحة** :باستعمال تقنية متابعة المواد المشعة في العضوية نحقن حيوان مستأصل الغدة النخامية بكميات معتبرة من LH الموسوم بإشعاع (C^{14}) ، ثم نخضع شرائح من تحت السرير البصري للتصوير الإشعاعي الذاتي ، فيظهر الإشعاع على شكل نقاط سوداء في بعض الخلايا.

الاستنتاج: يعتبر LH مصدر تحفيز السرير البصري على إنتاج GNRH ، فعند انخفاض تركيز LH ينشط إنتاج GNRH و عند ارتفاع تركيز LH يثبط إنتاج GNRH .

ب.1 **دور الهرمونين** :FSH : يحفز نمو و تطور الجريبات المبيضية ، LH : يحفز حدوث الإباضة .

2- **شرح العلاقة:** الغدة النخامية تؤثر على نشاط المبيضين بواسطة FSH و LH معا و الغدة المبيضية تؤثر على نشاط الغدة النخامية بواسطة هرموني الاستراديول و البروجيستيرون.

تسمح المراقبة الرجعية السلبية (-) أو الإيجابية (+) بتكيف تراكيز الهرمونات وفق الحاجات الفيزيولوجية للعضوية ففي بداية المرحلة الجريبية تؤدي النسبة القليلة لهرمون الاستروجين إلى تنبيه تحت السرير البصري فتفرز هرمون GNRH هذا الهرمون يسبب إفراز FSH و LH من طرف الفص الأمامي للغدة النخامية. يؤدي FSH إلى ارتفاع إفراز الاستروجين خلال نمو الجريبات من طرف المبيض ، هذا الارتفاع يتسبب في انخفاض هرمون FSH و ارتفاع إفراز LH تسمى هذه المراقبة بالمراقبة الرجعية السلبية (-). أما في نهاية المرحلة الجريبية ترتفع كمية الاستروجين فتؤدي إلى ارتفاع إفراز LH و هذا ما يعرف بالمراقبة الرجعية الإيجابية (+) ، يتسبب هذا الأخير في حدوث الإباضة و تكوين الجسم الأصفر . خلال المرحلة اللوتيئينية(الصفراوية) يرتفع إفراز الاستروجين و البروجستيرون من الجسم الأصفر مما يؤدي إلى مراقبة رجعية سلبية (-) على تحت السرير البصري فيتوقف إفراز GNRH وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض إفراز FSH و LH من الغدة النخامية فيضمحل الجسم الأصفر و تنخفض الهرمونات المبيضية ، و بذلك تبدأ دورة جنسية جديدة. إذا فالعلاقة تتمثل في التكامل الوظيفي و التنسيق الهرموني بين الغدد المسؤولة عن تنظيم الدورات الجنسية.

إجابة التمرين 4

1 – في فترة الطفولة تراكيز LH و FSH في بلازم الدم ضعيفة جدا ، لذلك يمكن وضع الفرضيةالتالية : أن إفراز GNRH من تحت السرير النخامي المسؤول عن تنبيه إنتاج LH و FSH من الغدة النخامية ضعيف جدا غير كافي لتنبيهها .

2 – نفسر سبب بداية التكاثر بزيادة كمية LH و FSH . تتنبه حينئذ المبايض فتنشط وظيفة التكاثر.

3 – الفرضية المقترحة : تفرز الخلايا العصبية GNRH الذي يحث على نشاط الغدة النخامية فتفرز LH و FSH اللذان يحثان على نشاط المبيضين ،يحرر المبيض الأستروجينات في الدم تحث هذه الأخيرة على ظهور الصفات الجنسية الثانوية الي تدل على النضج الجنسي و في هذه الفترة يحدث البلوغ الجنسي .

إجابة التمرين 5

1- **البيانات** :أ . جريب ابتدائي ، ب. جريب ناضج ، جـ. اباضة ،د. جسم أصفر ، هـ. جسم أبيض

(أ إلى جـ): مرحلة جريبية ، (جـ إلى هـ) : مرحلة صفراوية (لوتيئينية) .(أ إلى هـ) دورة مبيضية

2- **الإشكالية المطروحة**:ما هي الآليات المسؤولة عن الإفراز الدوري للمثيرات الغدية خلال الدورات الجنسية؟

3- **التعليق**:يتم إفراز المثيرات الغدية تحت تأثير الإفراز الدفقي لهرمون GNRH من طرف تحت السرير البصري ، الذي يحفز إنتاج و إفراز هرموني FSH و LH من طرف الغدة النخامية ، تحفز هذه الأخيرة النشاط الغدي للمبيض بشرط أن تكون الكميات منتظمة خلال الدورة الجنسية التي تتميز بـ:

المرحلة الجريبية: Phase Falliculaire (من 0 إلى 14 يوم) تتميز بارتفاع إفراز كمية FSH مع ثبات في LH. عند قيمة دنيا يحفز FSH نمو جريب واحد و بالتالي البويضة المحتواة فيه حتى النضج ،**الوثيقة 3 ص 311** يرافق ذلك إنتاج و إفراز الاستروجينات التي تحفز نمو البطانة الداخلية لجدار الرحم إلى أن تصل إلى دورتها قبل الإباضة ، هذا الارتفاع يتبع مباشرة بزيادة تنشيط إفراز الغدة النخامية لهرمون LH إلى أن يصل إلى ذروته ، مسببا بذلك الإباضة في اليوم 14 الرابع عشر.

المرحلة اللوتيئينية Phase luteale : (14 إلى28) بعد الإباضة يتحول الجريب الناضج المفرغ من البويضة إلى جسم أصفرCorp Jaune تحت تأثير دروة LH (Le Pic) ، في بداية هذه المرحلة تقل نسبة الأستروديول إلى أن تصل إلى ما هي عليه في بداية المرحلة الجريبية ثم ترتفع كمياته ثم ينشط الجسم الأصفر تحت تأثير LH فيقوم بإفراز الهرمونات المبيضية (الأستراديول و البروجيستيرون) حيث تكون كمية البروجيستيرون أكبر من كمية الأستروجين.وعند ارتفاع كمية الهرمونات المبيضية يتثبط إفراز LH إنها مراقبة رجعية سلبية (-).

يعمل البروجيستيرون على زيادة نمو البطانة الداخلية لبطالة الرحم (زيادة عدد الغدد المخاطية الأنبوتية مع غزارة الشعيرات الدموية) استعدادا لاستقبال البويضة الملقحة تعرف هذه المرحلة بمرحلة الإفراز.

و في حالة عدم إلقاح يضمحل الجسم الأصفر و يقل نشاطه إلى أن ينعدم إفراز البروجيستيرون في نهاية المرحلة فيتنبه المعقد تحت السرير النخامي فيفرز المثيرات الغدية GNRH أولا ثم FSH و LH لكن كمية FSH أكبر من LH ، ينبه FSH نمو جريب آخر من جديد إنها مراقبة رجعية ايجابية (+). و في بداية نفس المرحلة الجريبية ونتيجة لإنخفاض الهرمونات المبيضية تتمزق البطانة الداخلية للرحم محدثة الحيض تعرف هذه التغيرات بالدورة الجنسية.

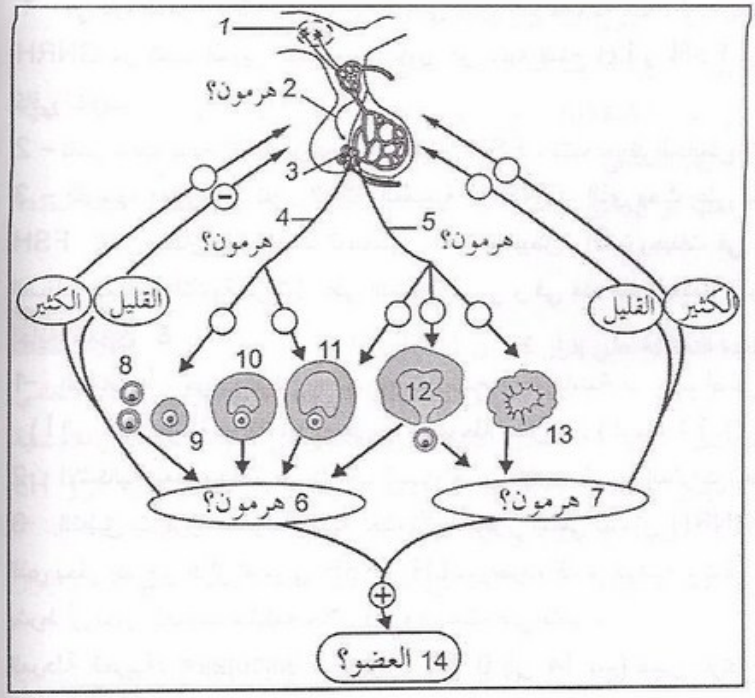
4- **التوقيت المناسب لإجراء القياسات الهرمونية** هو أثناء الإباضة ، لأن خلالها يتم إنتاج كميات كبيرة من LH و FSH و نفترض أنها تسبق بارتفاع في تركيز GNRH لأنه هو المحفز للغدة النخامية لإفراز LH و FSH.

5 الخلاصة : يخضع إنتاج الهرمونات المبيضية إلى مراقبة تحت السرير النخامي من خلال تواقت الإفرازات الهرمونية المبيضية و النخامية خلال الدورة الجنسية.

الرسم التخطيطي: الوثيقة 6

بيانات الوثيقة 6 :

1 .تحت السرير البصري، 2 .هرمون GNRH.3 . الفص الأمامي للغدة النخامية. 4 .هرمونFS ،5.هرمون LH ، 6 .هرمون الاستوجين ، 7 هرمون البروجيستيرون. 8 .جريب أولي ، 9 .جريب ابتدائي ، 10 .جريب أجوف ، 11 .جريب ناضج ، 12. الاباضة.13. جسم أصفر، 14 .الرحم .



الوثيقة 5

النشاط رقم 02 : إظهار توافق الإفرازات الهرمونية خلال الدورة الجنسية

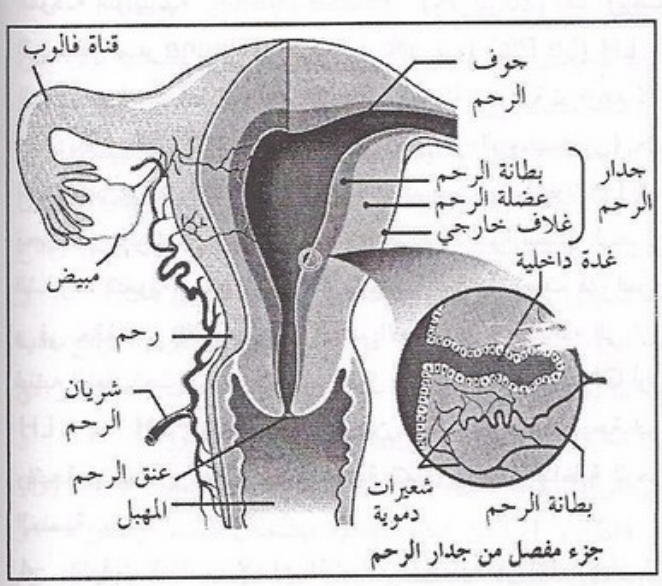
إجابة التمرين 6

1- خصائص الهرمونات المبيضية و طبيعتها الكيميائية :

تنتج الهرمونات المبيضية من طرف مصدر واحد هو المبيض ،كلا الهرمونين مشتقين من نفس الجزيئات الكيميائية : الكولستيرول ذو الطبيعة الدهنية إذن فالهرمونات "مبيضية ذات طبيعة دهنية.

2- علاقة المبيض بالرحم :

. ينتج المبيض نوعين من الهرمونات (الاستروجين و البروجسترون) ، تنتقل هذه الهرمونات في الدم و عند وصولها إلى الرحم ، يقوم الاستروجين بحثه على نمو البطانة الداخلية أما البروجسترون فيحثه على زيادة الطبقة المخاطية استعدادا لاستقبال الجنين الوثيقة 7 بشرط أن تكون الكميات مثلى كما هي موضحة في الجدول السابق .

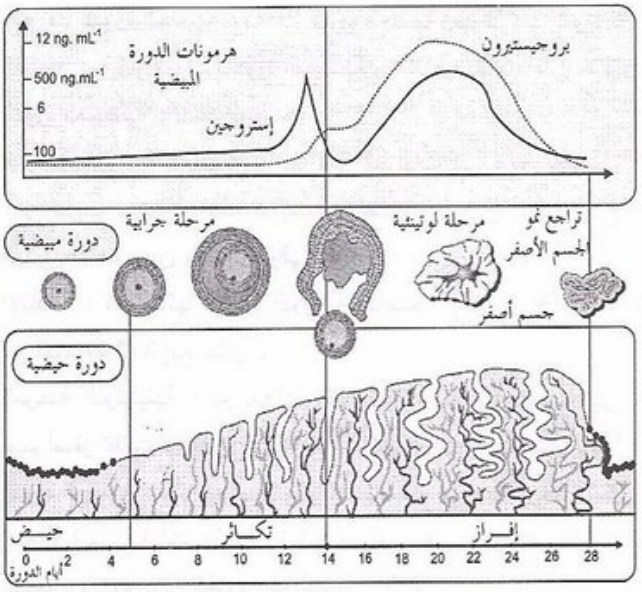


الوثيقة 6

. العامل المسبب لانطلاق الحيض هو : انخفاض كمية الهرمونات المبيضية في البلازما إلى القيمة الطبيعية (الممثلة في الجدول) مما يؤدي إلى تمزق البطانة الداخلية المخاطية للرحم نتيجة تمزق الشعيرات الدموية و تخريب الخلايا المخاطية وهذا ما يعرف بالحيض.

دور الرحم : يكون جوف الرحم الفراغ الذي يتطورفيه الجنين الوثيقة 7 .

3 **الخلايا المنتجة للهرمونات المبيضية** : ينتج الأستروجين الخلايا الجرابية للجريبات و خلايا الجرابية للجسم الأصفر بعد تشكله أما البروجسترون فينتج من خلايا الجسم الأصفر .



الوثيقة 7: النشاط الغذي للمبيض و علاقته بتطور الرحم

الرسم التخطيطي : الوثيقة 8 .

5- لفرق بين كلمة الطمث و الحيض :

الطمث : هو أول حيض يظهر عند الأنثى و المعبر عن مرحلة البلوغ الجنسي .

الحيض : هو تكرار دورة الحيض شهريا (العادة الشهرية).

النص العلمي :

يعتبر المبيض عضو ذو إفراز داخلي (غدة صماء) ينتج نوعين من الهرمونات بطريقة دورية بينما يعتبر الرحم عضو مستهدف له ، حيث أن التطور الدوري لنشاط الرحم (تغير البنية) يكون تحت رقابة تركيز الدم من حيث هرمون الاستروجين و البروجسترون المنتجين من طرف المبيض الوثيقة 8.

معطيات : يتركب جدار الرحم من منطقتين : منطقة خارجية myomètre (عضلية) ومنطقة داخلية (l'endoderme مخاطية) . كل 28 يوما في المتوسط يتخرب الغشاء الداخلي للرحم فتسقط الاغشية المخاطية و وتتمزق الشعيرات الدموية : إنه الحيض .يعتبر اليوم الاول من الحيض هو اليوم الاول من دورة جنسية جديدة

تعاني طبقة الاندودارم تغيرات بنيوية دورية تمر بمرحلتين : مرحلة التكاثر (من 3 14يوم) تتميز بتطورخلايا خاصة : تطور الشعيرات الدموية و الغدد المفرزة (المخاطية) .و مرحلة الإفراز (من 14 – 28 يوما) تتميز بمتابعة التطور في الغدد فتكبر حجما و يمتلا جوفها بسائل يحتوي على سكر الجليكوجين

إجابة التمرين 7 :

أ . 1 **السن الجديد** : هي الفترة المتميزة بتوقف نشاط المبيض و بالتالي توقف وظيفة التكاثر .

2 **البلوغ الجنسي** : هي الفترة التي تحدث فيها تغيرات فيزيولوجية و نفسية و تصبح فيها العضوية قادرة على أداء وظيفة التكاثر.

ب . 1 **البيانات** : 1. جريبات مبيضية تحتوي على بويضة مستقبلية(جريب أولي).

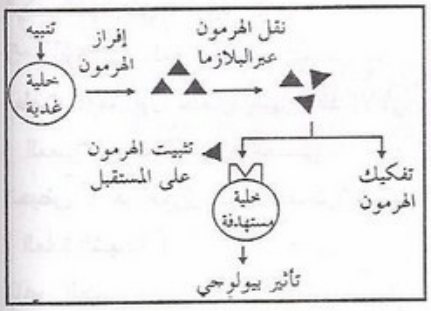
2.جريب مبيضي في طور النمو ، 3.الإباضة ، 4 .الجسم الأصفر، 5.الجسم الأبيض (اضمحلال الجسم الأصفر وتحوله إلى جسم أبيض) توجد في **الدورة المبيضية** .

A- الحيض ، B- مخاطية الرحم في مرحلة النمو و التجديد، C- مخاطية الرحم غنية بالشعيرات الدموية يصل سمكها حوالي 5 ملم توجد في **الدورة الرحمية** .

2 **تبدأ** الدورة الجنسية عند سن البلوغ .

تعريف الدورة الجنسية : تحدث الدورة الجنسية عموما عند المرأة كل 28 يوما و تتميز بمظاهر تحدث على مستوى المبيض دوريا و تعرف بالدورة المبيضية و مظاهر تحدث على مستوى الرحم دوريا وتسمى بالدورة الرحمية.

الدورة المبيضية : تتميز بوجود :



المرحلة الجريبية : يحدث خلالها نمو الجريبات إلى غاية الحصول على جريب ناضج بداخله البويضة الناضجة ، مع زيادة في انتاج هرمون الاستروجين و تدوم حوالي 13 يوم

الإباضة : تم خلالها تحرير البويضة الناضجة (العروس♀) ولدت في اليوم (14) الرابع عشر .

المرحلة اللوتيئينية : تم خلالها تحول بقايا الجريب الناضج إلى جسم أصفر الذي يضمحل في نهاية الدورة ، تدوم حوالي أربعة عشرة يوم.

الدورة الرحمية : يتم خلالها نمو و زيادة سمك مخاطية الرحم بتشكيل غدد انبوتية غنية بالشعيرات الدموية و الخلايا المخاطية و مدخرات غذائية (الجليكوجين) ، وفي نهايو الدورة في حالة عدم حدوث الإلقاح تتمزق هذه الطبقة محدثة الحيض ، تدوم على العموم ستة أيام .

يمكن القول أن عمل المبيض يتزامن مع عمل الرحم لأن نشاط المبيض هو الذي يؤثر على نشاط الرحم محدثا دورة رحمية وليس العكس .

3 الفرضية الممكنة : المبيض يتحكم في الدورة الرحمية بإفرازه هرمونات في الدم يفرزالأستروجين أولا ثم البروجسترون ثانيا فتحفز نشاط الرحم .الرسم نفس الوثيقة 8 ص116 .

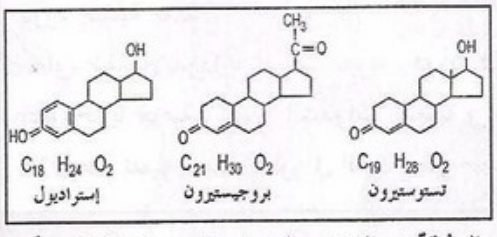
النشاط رقم 03 : التنظيم الكمي للهرمونات المبيضية (المراقبة الرجعية)

- **عواقب استئصال المبيض على الإفرازات تحت السريرية النخامية-**

إجابة التمرين 8

أ .4 **التفسير** : التجارب 1،2،3 . نفسر ذلك بأن المبيض يتحكم في الدورة الجنسية .

التجربة 1: نفسر اختفاء الدورة الجنسية بأن المبيض هو الذي يتحكم في الدورة الجنسية .



الوثيقة 9: التركيب الكمياني للهرمونات الجنسية

التجربتان (2 ، 3) : نفسر استرجاع الدورة الجنسية بأن المبيض يفرز مواد كيمائية تنتقل عبر الدم تتمثل في الاستراديول و البروجيستيرون (هرمونات أنثوية أما التستيرون فهو هرمون ذكري . الوثيقة 10)، هذه الهرمونات تؤثر على بطانة جدار الرحم فتحثه على النمو و زيادة البطانة الداخلية لمخاطية الرحم.(الرحم عضو مستهدف) .

التجربة 4 : نفسر اختفاء الدورة بأن الغدة النخامية تتحكم في الدورة الجنسية.

التجربة 5 : نفسر استرجاع الدورة بأن الغدة النخامية تفرز هرمونات : هرمون FSH ينشط تطور الجريب إلى جريب ناضج و يحث أو يحفز الخلايا الجرابية على إنتاج و إفراز الاستروجين. هرمون LH: ينشط حدوث الإباضة و يحفز تحول بقايا الجريب المنفجر خلال الإباضة إلى جسم أصفر ، الذي يقوم بإفراز هرمون البروجيستيرون.

التجربة 6 : نفسر اختفاء الدورة الجنسية بأن تحت السرير البصري يتحكم في الدورة الجنسية عن طريق مواد كيميائية تفرز في الدم تتمثل في هرمون GNRH من طرف خلايا خاصة بالغدة.

التجربة 7 : نفسر اختفاء الدورة الجنسية بأن تحت السرير البصري يفرز GNRH على شكل دفق في الدم فيحفز الغدة النخامية على إفراز FSH و LH أي تحت السرير البصري هو الذي يتحكم في نشاط الغدة النخامية.

2 **الاستنتاج** :تتحكم خلايا تحت السرير البصري في وظيفة الغدة النخامية التي تتحكم بدورها في النشاط الدوري للمبيض و هذا الأخير يتحكم في النشاط الدوري للرحم. لذلك نقول أن نشاط الغدة النخامية غير ذاتي .

ب. 1 **تكوين جملة صحيحة :**

1 تفرز البطانة الداخلية لجدار الرحم دوريا الجليكوجين .

2 يعتبر المبيض مكان تطور الجريبات .

3 المبيض يراقب التطور الدوري للرحم .

4 ذروة الاستراديول تتسبب في إفراز مهم لـ LH أي يصل إلى ذروته Le pic مراجعة رجعية إجابية .

إجابة التمرين 9

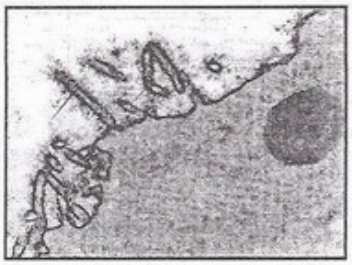
1- **المعلومات المستخلصة:**

المرحلة 1 : تتم الدورة الجنسية بحدوث كل من الدورة المبيضية و الرحمية معا .

المرحلة 2 : لا يؤثر الرحم على الدورة المبيضية .

المرحلة 3 : يؤثر المبيض على نشاط الدورة الرحمية .

المرحلة 4 : تتم الدورة الرحمية بتنبه هرمونى و ليس عصبي .



الوثيقة 10 : مظهر مخاطية الرحم في بداية مرحلة الافراز

2- **الفرضية المقترحة** :نشاط المبيض يؤثر على نشاط الرحم بواسطة هرمونات مبيضية محدثا الدورة الرحمية

التجربة المقترحة :حقن الحيوان المستأصل المبيضين المرحلة 3 بمستخلصات المبيض فيلاحظ بعد مرور مدة زمنية زيادة سمك البطانة الداخلية لجدار الرحم الوثيقة 11 و بالتالي حدوث دورة رحمية .

3- **تفسير النتائج :**

هرمون البروجسترون لا يؤثر على مخاطية الرحم إلا إذا سبق تنبيهه بالأستروجين ، بينما الأستروجين لوحده يؤثر على نشاط الرحم إذ يؤدي إلى زيادة سمك مخاطيته .

4- **استنتاج العلاقة** :تتمثل العلاقة في التنسيق الهرموني بين المبيض و الرحم حيث يؤثر نشاط المبيض على نشاط الرحم بواسطة الهرمونات المبيضية حيث ينبه بطريقة غير مباشرة.

إجابة التمرين 10 :

أ. 1- **تحليل نتائج الجدول :**

التجربة 1 : كمية هرمونات الغدة النخامية LH و FSH كبيرة، أكبر من 50 نانوغرام/مل بالنسبة لـ LH و أكبر من 15 نانوغرام/مل بالنسبة لـ FSH .

التجربة 2: تنخفض كمية الهرمونين بشكل ملحوظ حوالي 4 نانوغرام\مل بالنسبة لـ LH وحوالي 6 نانوغرام/مل بالنسبة لـ FSH .

التجربة3 : ترتفع كمية الهرمونين 40 نانوغرام \مل بالنسبة لـ LH و 12 نانوغرام\مل بالنسبة لـ FSH

التجربة 4 : في وجود الاستراديول بنفس التركيز السابق أي المحفز مع البروجسترون ، فينخفض LH إلى حوالي 3 و FSH إلى حوالي 4 نانوغرام \مل .

2 يعتمد نشاط الغدة النخامية على:

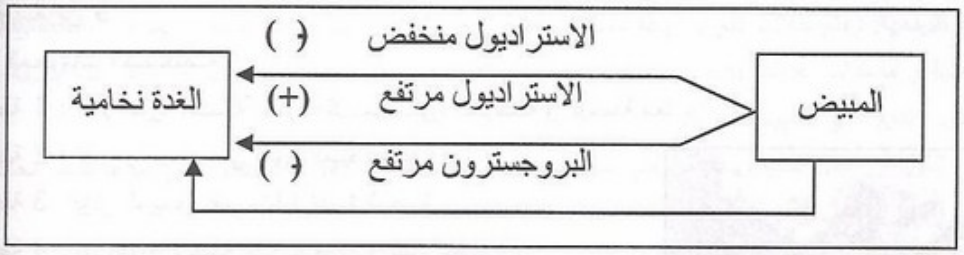
.تركيز هرمون الاستراديول حيث يكون التأثير مثبط في التراكيز المنخفضة و يكون منشط في التراكيز المرتفعة

.تركيز البروجسترون إذا كان مرتفع يثبط نشاط الغدة النخامية رغم وجود الأستراديول بنفس التركيز المحفز لنشاطها أي أن البروجسترون يلغي مفعول الأستراديول في هذه الحالة. أي يصبح له تأثير معاكس.

الاستنتاج:وجود مراقبة رجعية من طرف الهرمونات المبيضية على الغدة النخامية تكون :

- سلبية في حالة انخفاض الاستراديول ← سلبية في حالة ارتفاع البروجسترون
- إيجابية في حالة ارتفاع الاستراديول

3- رسم المخطط يوضح الآلية التي يؤثر بها المبيض على افراز هرمون LH من طرف الغدة النخامية :



4- **نوع التنظيم المدروس** : تنظيم عصبي هرموني.

إجابة التمرين 11

أ. 1- **التحليل والتفسير:**يختلف مظهر الرحم في نهاية المعالجة من مجموعة إلى أخرى حيث يكون تطور مخاطية الرحم ضعيف كلما كان تركيز RU486 كبير.

المجموعة1: في حالة حقن الاستراديول فقط يكون تطور مخاطية الرحم ضعيف.

التفسير : هرمون الاستراديول لوحده غير كاف لتنبيه نمو مخاطية الرحم بشكل معتبر.

المجموعة 2 : في حالة حقن الأستراديول و البروجسترون معا تطور مخاطية الرحم بشكل جيد بشرط يكون تركيز RU486 ضعيف.

التفسير: يعمل البروجسترون على زيادة نمو مخاطية الرحم بزيادة سمكها مع غزارة الشعيرات الدموية إستعدادا لاستقبال الجنين لذلك يفرز بعد الإباضة أي بعد تكوين الجسم الأصفر.

المجموعة 3 : رغم وجود كل من الاستراديول و البروجسترون معا مع وجود 5 مل/كغ RU486 كان نمو مخاطية الرحم ضعيف .

التفسير: نفسر ذلك بأن مادة RU486 تعيق نمو مخاطية الرحم .

المجموعة 4 : عدم نمو مخاطية الرحم عندما كان تركيز RU486 20 مغ/كغ أي تركيزه مرتفع رغم وجود الأستراديول و البروجسترون معا ، و هذا يدل على أن هذه المادة تثبط نمو مخاطية الرحم الطبيعية و بذلك لا يستقبل الرحم البويضة الملقحة فيمنع حدوث الحمل .

استعملت في هذه التجربة إناث غير بالغة لتحديد مصدر المادتين و الذي هو المبيض لأنه قبل البلوغ الجنسي يكون المبيض غير وظيفي.

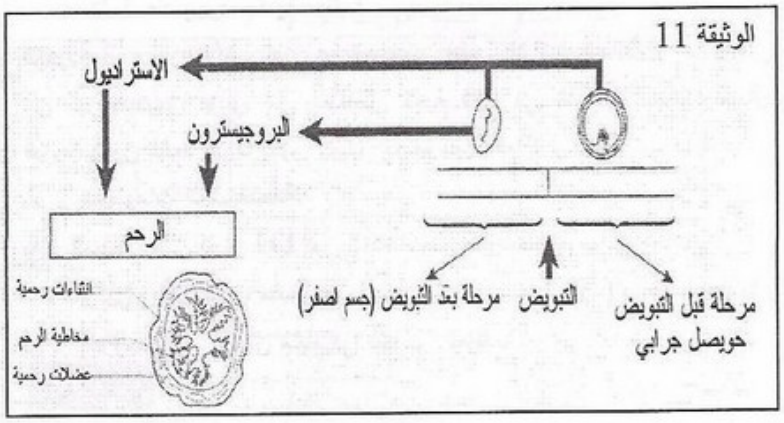
2- **الشروط اللازمة لتطور مخاطية الرحم** في الحالة الطبيعية هي توفر كل من الأستراديول و البروجسترون معا و وجود المبيضين و سلامتهما .

3- **الفرضية المقترحة** فيما يخص تأثير RU486 على مخاطية الرحم أن هذه المادة تمنع تأثير الهرمونات المبيضية على مخاطية الرحم .

4 **المعلومات المستخلصة :**

- تؤثر المادتان على مخاطية الرحم عن طريق الدم مباشرة إذن هما عبارة عن هرمونين جنسيين.
- يعوض الحقن في الحالة الطبيعية وجود المبيضان مع نضجهما و بالتالي مصدر الهرمونان هما المبيضان.
- يؤثر الاستراديول تأثير غير كامل على تطور مخاطية الرحم مما يدل على أن تأثيره مؤقت .
- يكون تأثير الهرمونين أكثر (عند وجودهما معا) مما يدل على أن تأثير الأستراديول يكون متبوع بتأثير البروجسترون.

الوثيقة 11



المخطط التفسيري: الوثيقة 12

ب. شرح طريقة تأثير مادة RU486 على مخاطية الرحم

إضافة هرمون البروجسترون الموسوم بالإشعاع إلى السائل الطافي لخلايا المخاطية سبب في اشعاع البروتينات مع العلم أن البروجسترون ليس بروتين (من طبيعة دهنية) و منه نستنتج أن الهرمون يرتبط بالبروتينات الموجودة بالسائل الطافي بروابط خاصة هذا التثبيت نوعي لأن إضافة البروجسترون غير الموسوم إلى الأنبوب b سبب في تخريب نصف كمية البروتين المشع هذا يوضح أن هناك تثبيت نوعي للبروجسترون على بعض البروتينات حيث البروجسترون غير المشع أخذ مكان البروجسترون المشع ، إذن البروتينات التي أصبحت مشعة هي مستقبلات خاصة للبروجسترون موجودة على خلايا مخاطية الرحم. لذلك يمكن وضع الفرضية التالية : إن البروجيسترون و RU486 يتثبتان على مستقبلات موجودة على الخلايا المستهدة بالرحم لأن استعمال البروجيسترون غير المشع ثم استعمال بعدها مادة RU486 المشعة يوضح بأنه بعد التحضين مع مادة RU486 تمنع هذه الأخيرة تثبيت البروجيسترون على هذه المستقبلات .توضح الوثيقة 13 ص 55 بأن هذين الجزيئتين تبذو متماثلتين تقريبا في تركيبهما الكميائي (شكلهما الجزئي) وهذا يفترض أن مادة RU486 تأخذ مكان البروجيسترون على هذه المستقبلات فتمنع أداء وظيفته .إذن فمادة RU486 مضادة للبروجيسترون لذلك لم تترك الفرصة لتثبيت البروجسترون عليها . وهذا ما يمنع تنبيه الخلايا المخاطية للرحم مما يؤدي إلى عدم نموها استعدادا لاستقبال الجنين فلا يحدث حمل.

إجابة التمرين 12

أ .4 التحليل و التفسير:

التجربة1: المنحنى (أ) يمثل نتائج معايرة كمية هرمون LH عند أنثى منزوعة المبيضين حيث نلاحظ أن كمية LH تقدر بـ 20 نانوغرام \ مل يكون تغير هذه الكمية طفيف خلال مدة التجربة .

المنحنى (ب) : يمثل نتائج معايرة كمية هرمون LH عند أنثى عادية حيث نلاحظ أن كمية هذا الهرمون لا تتعدى 5 نانوغرام/مل مع ظهور إرتفاع مفاجئ خلال الدورة الواحدة (وجود ثلاث دورات).

إستنتاج: يلعب المبيض دورا مثبطا لإفراز هرمون LH و ذلك بواسطة الهرمونين المفرزين من طرف المبيض (الاستراديول و البروجسترون) .

التجربة 2 : حقن هرمون الاستراديول بتركيز منخفض 0.1 ميكروغرام/مل يؤدي إلى انخفاض معتبر لكمية LH من 20 نانوغرام/مل إلى 5 نانوغرام/مل و هذا يدل على أن تأثير هذا الهرمون مثبط لإفراز LH و ذلك لتواجده بكمية قليلة.

حقن كمية مرتفعة 0.24 ميكروغرام/مل يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ لكمية LH مما يدل على أن تأثير الاستراديول على إفراز LH يتوقف على كميته في الدم.

- قد يكون مثبط عند وجوده بكمية قليلة.
- منشط عند وجوده بكمية مرتفعة.

التجربة 3 : حقن الأنثى المنزوعة المبيضين بنفس التراكيز السابقة (إعادة نفس التجربة2) في وجود تركيز مرتفع من البروجسترون يؤدي إلى إنخفاض كمية LH في الدم (5 نانوغرام \ل) تقريبا.مما يدل على أن عمل البروجسترون مثبط عندما يكون بتركيز مرتفع أي يمنع إفراز LH.

2 المعلومات المستخلصة:

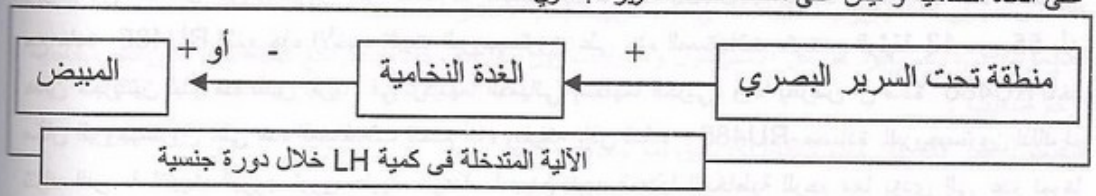
يؤثر المبيض على إفراز LH من الغدة النخامية بواسطة هرمونين هما:

- الاستراديول يكون تأثيره مثبط عندما يكون بتركيز منخفض ( ) و منشط عندما يكون بتركيز مرتفع (+) .
- البروجسترون هرمون مثبط في التراكيز المرتفعة.

إجابة التمرين 13 :

أ .4 التحليل: بما أن تخريب بعض اللأنوية في منطقة تحت السرير البصري يؤدي إلى توقف إفراز هرمون LH و ذلك بواسطة مادة معينة.

- حقن GNRH يعوض غياب هذه المنطقة مما يدل على أن منطقة تحت السرير البصري يؤثر على إفراز LH بواسطة GNRH و أنها عبارة عن هرمون ينبه إفراز هرمون LH من طرف الغدة النخامية و يكون الإفراز بشكل نبض متقطع
- عند حيوان منزوع منطقة تحت السرير البصري لكن ننبه الغدة النخامية بواسطة الحقن ب GNRH نلاحظ ارتفاع مفاجئ لكمية LH نحصل على نفس النتيجة عند حقن كمية مرتفعة من الاستراديول مع العلم أن الاستراديول يؤثر على الغدة النخامية و ليس على منطقة تحت السرير البصري.



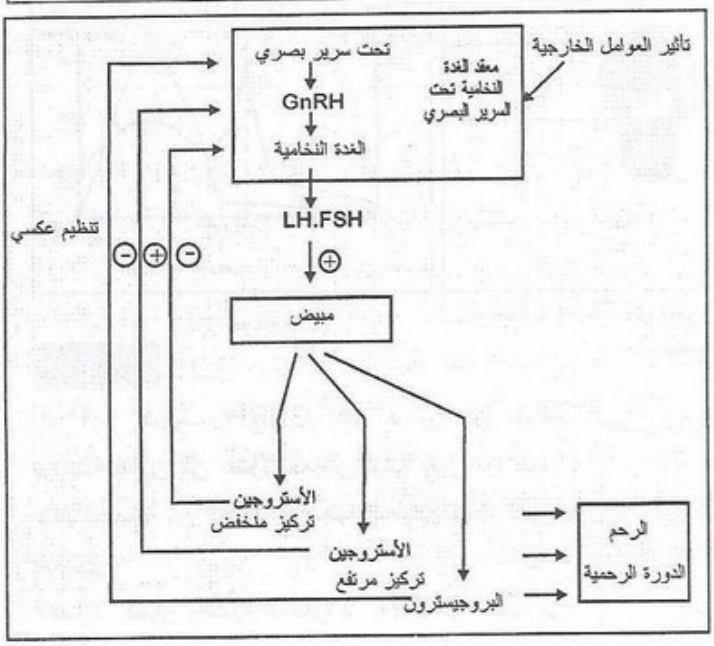
2 الاستنتاج تختلف مدة إفراز هرمون GNRH باختلاف مراحل الدورة الشهرية ففي المرحلة الأولى قبل حصول التبويض يفرز GNRH كل ساعة إلى ساعة و نصف ، أما في المرحلة الثانية بعد الإباضة يكون معدل إفرازه أقل أي حوالي كل أربع ساعات تقريبا.

ب. 1- تفسير النتائج :

خلال دورة جنسيةLHالآلية المتدخلة في تنظيم كمية

التجربة	التفسير
التجربة 1	الغدة النخامية تلعب دور منشط للدورات الجنسية المبيضية و الرحمية (تطور الرحم و المبيضين)
التجربة 2	تأثير الفص الأمامي للغدة النخامية يكون عن طريق هرمون أو أكثر حيث أن حقن المستخلص له نفس تأثير العضو
التجربة 3	تؤثر هرمونات الغدة النخامية بطريق مباشر على المبيض و بطريق غير مباشر على الرحم حيث هرمونات الغدة النخامية تؤثر على المبيض الذي يؤثر بدوره على الرحم
التجربة 4	هذا يدل على أن منطقة تحت السرير البصري تعمل على تنبيه الغدة النخامية التي بدورها تنبه المبيض وهذا الأخير ينبه الرحم
التجربة 5	للعوامل الخارجية تأثير على السير العادي و الجيد للدورات الجنسية

2- العلاقة الوظيفية بين الأعضاء المتدخلة في تنظيم الدورات الجنسية . الوثيقة 11 .



الوثيقة 11 : رسم تخطيطي وظيفي يوضح العلاقة بين الاعضاء المتدخلة في تنظيم كمية الهرمونات الجنسية

إجابة التمرين 14

1.- التعرف على الشكلين :

الشكل -أ- يمثل حويصل ناضج "حويصل دوغراف" و هو يمثل آخر مرحلة جريبية قبل التبويض.

الشكل- ب- يمثل حويصل ابتدائي يتكون من خلايا جرابية تحيط ببويضة.

2- التحليل:تمثل الوثيقة تغير كمية الهرمونين الجنسيين للمبيضين عند إناث في عمر 25 سنة و في عمر 50 سنة حيث نلاحظ: تغير كمية الاستراديول و البروجسترون عند الإناث في سن 25 سنة خلال دورة جنسية.

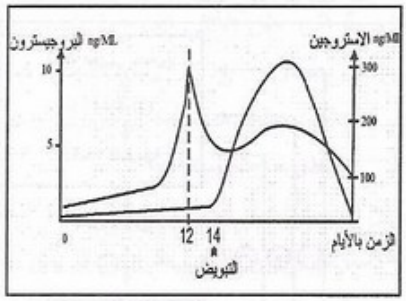
.تكون كمية الهرمونات ضعيفة جدا و ثابتة عند الإناث في سن 50 سنة.

ب .4 خلال حياة المرأة تكون كمية كل من هرمون FSH و LH ثابتة حتى سن 45 سنة (**التغيرات خلال الدورة الجنسية غير مأخوذة بعين الاعتبار**) ، **بعد سن 45 سنة** تزداد كمية كل من هرمون في الدم لتبلغ أقصى قيمة في حدود 55 سنة حيث ترتفع مثلا كمية FSH من 1.5 إلى 10 نانوغرام/مل.

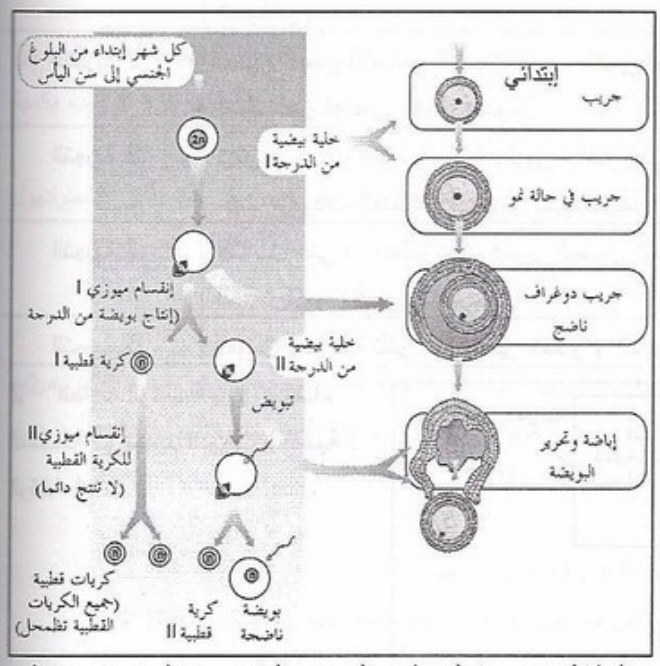
بعد 60 سنة تثبت كمية كل هرمون عند قيمة أعلى من القيمة في سن 45 سنة و منه لو كان السبب هو غياب التنبيه من طرف المعقد (غدة نخامية – منطقة تحت السرير البصري) على المبيضين لرأينا انخفاض لكمية الهرمونين ، لكننا نرى العكس زيادة كمية الهرمونين أي زيادة التنبيه و منه فإن السبب الحقيقي لتوقف الدورات الجنسية هو شيخوخة المبيض نفسه.

الإستنتاج: يكون المبيض غير وظيفي قبل البلوغ الجنسي يتوقف عن العمل (يصبح غير وظيفي من جديد) بعد سن 50 سنة (سن اليأس أي السن الجديد) كما توضحه منحنيات الوثيقة 13 .

2- رسم يوضح تطور الشكل (أ) خلال دورة جنسية:الوثيقة 14



الوثيقة 12 .



الوثيقة 13 .مراحل تطور الجريب الناضج خلال دورة جنسية

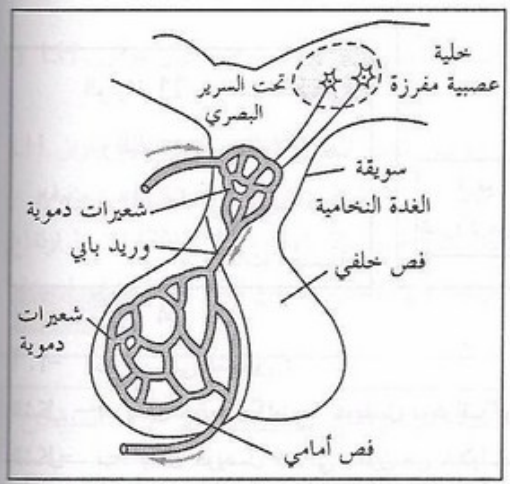
إجابة التمرين 15

أ. 4 تعريف GNRH :هو هرمون من طبيعة بروتينية يتكون من عشرة أحماض آمنية يفرز من طرف خلايا عصبية من المنطقة الوسطية البطينية لتحت السرير البصري.

التفسر: تطور والكمية المعتبرة لـ GNRH تسبب في افراز كمية معتبرة من LH هذا الأخير يسبب التفريغ المبيضي عند وصول GNRH إلى ذروته .

2 – يكون مجموع منطقة تحت السرير البصري و الغدة النخامية مركب يعرف بمقعد تحت السرير النخامي ، إذن فهو مركب عصبي هرموني.

الرسم : مقعد تحت السرير النخامي الوثيقة 15 .



الوثيقة 14 : مقعد تحت السرير النخامي

3- **التحليل:** يمثل المنحنى- أ تطور كمية GNRH بدلالة الزمن.

يمثل المنحنى- ب تطور كمية LH بدلالة كمية GNRH خلال نفس الزمن بالمنحنى- أ

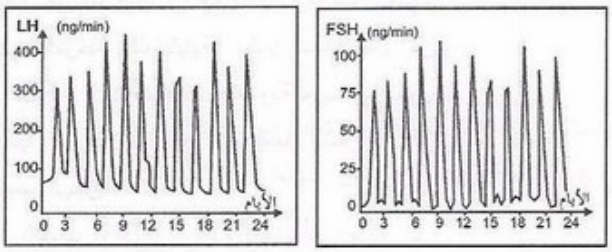
من ز4- ز20 : اضطراب في كمية GNRH لكن بقيم ضعيفة لا تتعدى 2 بيكوغرام/مل في المنحنى أ . بينما كمية LH كانت منعدمة.

من ز20 – ز35 : ارتفاع معتبر في كمية GNRH إذ يصل إلى حوالي 8 بيكوغرام/مل ، ثم ينخفض إلى القيمة 2 ، و يستمر في التذبذب عند هذه القيم تقريبا طيلة هذه المدة . بينما كمية LH وصلت عند الزمن 22 تقريبا إلى حوالي 90 نانوغرام/مل . و عندما حدثت الإباضة بعدما بدأ يتناقص إلى أن كاد ينعدم عند الزمن 30 سا.

الفرضية المقترحة : ينتج تحت السرير البصري هرمون GNRH الذي يحفز الغدة النخامية على إفراز LH والذي يحث بدوره على حدوث الإباضة.

التجربة التي تؤكد صحة الفرضية :وضعت خلايا الغدة النخامية في وسط زرع ملائم ثم زود هذا الوسط في كل 15 دقيقة بكميات متساوية من GNRH (دفق). مكنت نتائج قياس تركيز LH في كل مرة من الحصول على النتائج الممثلة بالوثيقة15.

نتحصل على نفس المنحنى في حالة قياس كمية FSH . الوثيقة 16 .



الوثيقة 15

ب. 4 **معنى إفراز دفقي:** يتمثل في عملية إفراز أو تفريغ نفس الكمية من الهرمون (جرعات متساوية) بشكل متقطع .

2 – المعلومة المستخرجة : خاصية الافراز الدفقي لـ GNRH ضرورية للإفراز المعتبر لجرونادوتروفين .

3.**التفسير:** قبل تخريب تحت السرير البصري (θ 6 يوم): كانت سعة تواتر إفراز FSH و LH متزامنة و بكميات معتبرة. وهذا يدل على الإفراز الدفقي لهرمون GNRH الذي يحث بدوره الغدة النخامية على إفراز FSH و LH.

عند الحقن المستمر لـ GNRH(θ 20 يوم): نلاحظ انخفاض معتبر لهرمونات الغدة النخامية، و نفسر ذلك بأن تحت السرير البصري يؤثر على الغدة النخامية بواسطة هرمون GNRH بطريقة تدفقية في الأوعية الدموية للسويقة النخامية ، و عند وصوله إلى خلايا الفص الأمامي للغدة النخامية يحثها على إفراز FSH و LH.

الحقن المتقطع لـ GNRH (20 يوم 35 يوم): نلاحظ ارتفاع تدرجي و متزامن لكل من هرمون FSH و LH، و هذا يؤكد وتيرة و سعة الإفراز لـ FSH و LH متعلقة و مرتبطة بوتيرة و سعة دفق GNRH حيث أثبت الأبحاث في الظروف الفيزيولوجية العادية أن العصبونات المنتجة لـ GNRH تتميز بإرسالها الدوري لدفعات أو تواترات من كمون العمل كل تواتر يستغرق بضعة دقائق و يتجدد في كل 50 60 دقيقة كما لوحظ وجود توافق زمني بين هذه الدفعات و دفق LH و FSH.

المعلومات المستخلصة :- نشاط الغدة النخامية يكون تحت الرقابة الفيزيولوجية لتحت السرير البصري التي تحرر GNRH في شكل دفق ، هذا الأخير يسبب إفراز FSH و LH من طرف الغدة النخامية بشكل دفقي غير ثابت خلال الدورة. و عند اقتراب الإباضة يؤدي إلى ارتفاع كمية LH الذي يحرض حدوث الإباضة تسمى ذروة LH بالتفريغ الإباضي.

- إذن الإفراز الدفقي لـ GNRH ضروري لتحريض الغدة النخامية على إفراز هرمونات FSH و LH.

جـ – **الخلاصة** : رسم وظيفي الوثيقة 14 ص 59 .

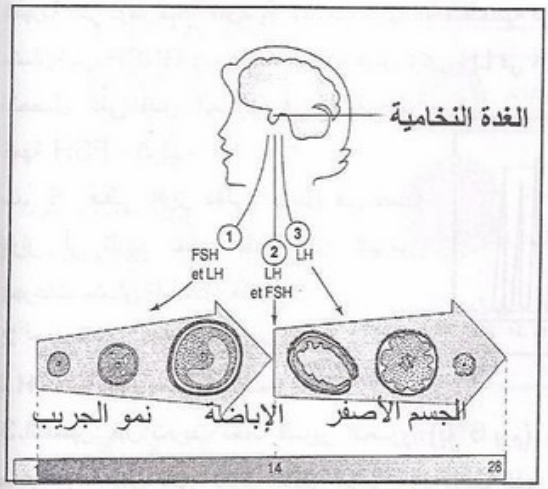
إجابة التمرين 16

1 – التحليل : يترجم توقف نشاط الغدة النخامية عند المرأة بوجود جريبات صغيرة الحجم وغير قادرة على النمو و النضج على مستوى المبيض (بمعنى توقف بداية المرحلة الجرابية) الشكل (أ). بينما عند حقنFSH (هرمون الغدة النخامية) يتغير مظهر المبيض كلية و يصبح أكثر نشاطا فتظهرعلى مستواه العديد من الجريبات في طور النضج (الشكل ب) .

المعلومات المستخرجة : تفرز الغدة النخامية هرمونات مسؤولة على مراقبة التطور الدوري للجريبات المبيضية

2 تنطلق الإباضة عندما يصل LH إلى الذروة un Pic. أما خارج مرحلة الإباضة يكون إفراز كل من FSH و LH ضعيف و ثابت.

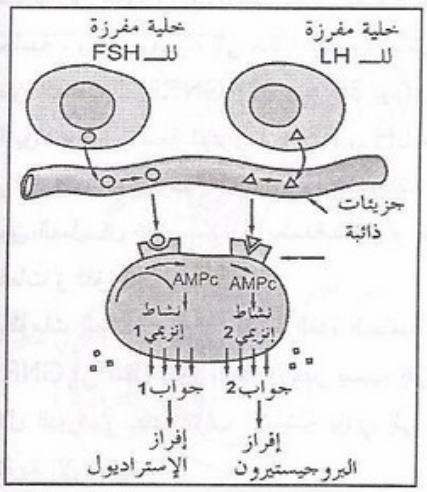
3 وصف تطور تركيز FSH و LH في البلازما : تركيز FSH و LH في البلازما يكون ثابتا نسبيا خلال الدورة الجنسية ماعدا في فترة الإباضة .



في بداية المرحلة الجرابية: تكون نسبة FSH أكبر من نسبة LH ، مع تطور الجريب الأولي.

في المرحلة اللوتيئينية: تكون نسبة كل من FSH و LH ضعيفة ومتساوية تقريبا مع تحول بقايا الجريب الناضج إلى جسم أصفر ثم إلى جسم أبيض.

. **التفسير:**FSH و LH لهما تأثير منبه على الخلايا المبيضية حيث FSH ينبه نمو الجريبات بينما LH لديه القدرة على تنشيط الإباضة (تحرير البويضة الناضجة) وليس هذا فحسب بل تنشيط هذه الهرمونات تركيبها مع زيادة افراز الأستراديول بواسطة الخلايا الجرابية أولا ثم تنشط إفراز البروجيسترون بواسطة الجسم الأصفر بعد تكوينه من بقايا الجريب المنفجر .أي لها القدرة على تنشيط نمو الأعضاء الإفرازية خلال المرحلة الجرابية و الرحمية الوثيقة 17 .



الوثيقة 17

4- تتمثل هرمونات الاستراديول في: الاستروجين و البروجسترون.

تفرز من طرف المبيض لذلك تسمى هرمونات مبيضية.

تحديد مكان تركيبها : يركب الاستروجين من طرف الخلايا الجرابية في المرحلة الجرابية و اللوتيئينية.

يركب البروجسترون من طرف الخلايا الصفراوية بالجسم الأصفر بالمرحلة اللوتيئينية فقط .

المعلومات المستخلصة :FSH له تأثيرين في آن واحد : نمو الجريبات (نمو الخلايا الجرابية و البويضة) و إنتاج و إفراز الاستروجين من طرف الخلايا الجرابية LH يسبب الإباضة عندما يصل إلى ذروته خلال 24 ساعة في منتصف الدورة ، كما له دور في تشكيل

الجسم الأصفر و إنتاج البروجسترون من طرف هذا الأخير .

5 تتمثل العلاقة الوظيفية بين الغدة النخامية و المبيض في وجود هرمونات ، حيث هرمونات الغدة النخامية تراقب تغيرات المبيض .الوثيقة 18 .

إجابة التمرين 17

1 – **التعرف البيانات :** 1. غلاف المبيض ، 2. جريب ابتدائي ، 3. جريب أولي ، 4. ، 5، 6 نمو الجريبات ، 7، 8. .جريب جوفي ، 10. جريب ناضج ، 11. انفجار الجريب ، 12إلى 16 تشكل الجسم الأصفر ، 17. جسم أبيض ،18 . شعيرات دموية .

2- **تفسير النتائج:**

التجربة 1: نفسر عدم نمو و تطور الجريبات الأولية بعد ثلاثة أسابيع من توقف نشاط الغدة النخامية بأن هذه الأخيرة هي التي فرز مادة في الدم تحث على نمو الجريبات.

التجربة 2 : نفسر نمو و تطور الجريبات بالمبيض بعد حقن FSH بأن FSH عبارة عن هرمون ينتقل عبر الدم و يحث و يحفز المبيض على نمو و تطور الجريبات الأولية تدريجيا إلى جريبات ناضجة.

3 **الاستخلاص:**

. في غياب الغدة النخامية يتوقف نشاط المبيض .

. الغدة النخامية تتحكم في النشاط الدوري للمبيض عن طريق مواد كيميائية تفرز في الدم تسمى الهرمونات.

من خلال هذه التجربةنتوصل إلى أن الغدة النخامية تفرز هرمون FSH يحفزهذا الهرمون تنشيط نمو و تطور الجريبات.

4 **رسم مظاهر المبيض في الحالتين** .نفس رسم الوثيقة 23 التمرين 16 ص 58 .

إجابة التمرين 18

1 – **الهرمون الدال** على حدوث الحمل هو hcG.

2 – **يتعرف الطبيب** بأن المرأة حامل بإجراء تحليل للبول ، فإذا ظهر هرمون hcG في البول دلالة على بداية الحمل و كذلك انقطاع الحيض Menstruation .

3- **دور البروجسترون:**

يمنع تطور أي جريب آخر خلال الحمل و بذلك يتوقف الحيض.

ينبه زيادة البطانة الداخلية لجدار الرحم ابتداء من مرحلة الإباضة إلى نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

يحدث الإجهاض في بداية الحمل عند انخفاض كمية البروجسترون عن قيمة معينة مسببا بذلك تمزق الشعيرات الدموية تهتك الغدد المخاطية (الأغشية المبطنة) فينفصل الجنين عن البطانة الداخلية لجدار الرحم و يسقط.

إجابة التمرين 19

أ. 1- **عناصر الجهاز المنظم:**

لواقط – الخلايا تحت السرير البصري.

مرسل – خلايا الفص الأمامي للغدة النخامية.

المستقبل المنفذ: المبيض ، المعقد تحت السرير النخامي و الرحم.

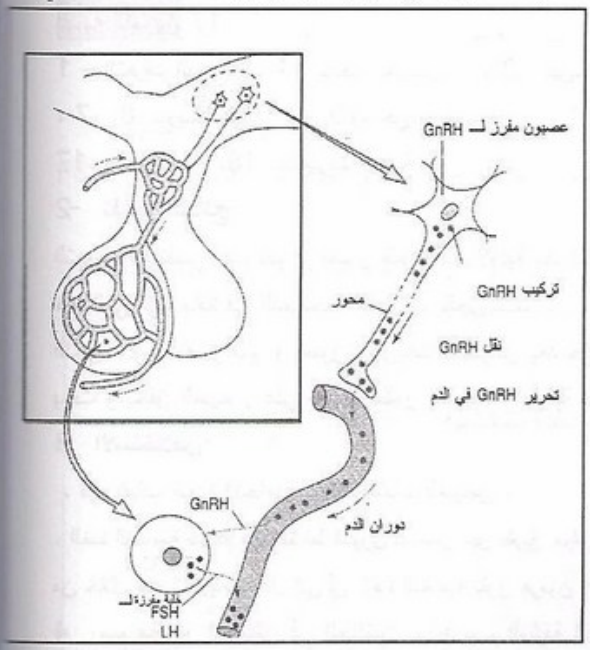
الوسط الداخلي : بلازما الدم. الواصل

- هي الهرمونات LH، FSH،GNRH¬ الاستراديول و البروجسترون.

أو المتغير

2- النص العلمي:

أثناء البلوغ الجنسي يتم إفراز هرمون GNRH من منطقة تحت السرير البصري على شكل دفق، حيث تتغير وتيرة الدفق على امتداد الدورة الجنسية. تتحسس خلايا الغدة النخامية فتستجيب بإرسال رسائل هرمونية المتمثلة خاصة في FSH الذي ينبه تطور الجريبات فيزداد إنتاج الاستروجين في نهاية المرحلة الجرابية فتتحسس خلايا السرير النخامي فينخفض ، فتستجيب بخفض إفراز الهرمون المنشط لنمو الجريبات و زيادة إفراز LH ، المسؤول عن حدوث الإباضة. تعرف هذه المرحلة بالمرحلة الجرابية حيث تكون المراقبة الرجعية إيجابية. أما المرحلة اللوتيئينية فيتحول خلالها بقايا الجريب الناضج المفرغ من البويضة (العروس ♀) إلى جسم أصفر يفرز البروجسترون. يعمل كل من الاستروجين و البروجسترون على تطور بطانة الرحم ، بزيادة تركيز البروجسترون في بلازما الدم . فتثبط إفرازات المعقد تحت السرير النخامي إنها مراقبة رجعية سلبية.



الوثيقة 18 .

ب . حوصلة مراقبة المعقد النخامي تحت السريري للدورات الجنسية بخطط الوثيقة 19 .

إجابة التمرين 20

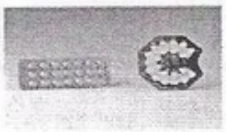
1 – رأي في أسرة أم نبيل أن عدد أفرادها كبير و الدخل الاقتصادي متوسط لا يسمح بتوفير الراتب الغذائي اليومي لذا الفرد الواحد (سوءالتغذية) و لا الرعاية الصحية والإجتماعية لهذه الأسرة .

2 – النصيحة التي أقدمها للأم : تنظيم النسل و ليس تحديده و ذلك باستعمال وسائل منع الحمل (كحبوب منع

2 – تستعمل RU486 بعد عملية الجماع ، هذه الطريقة توحي بأن هذه المادة لا توقف الإباضة ولا الإلقاح و إنما تمنع التعشيش والحمل لذا تعتبر وسيلة من وسائل منع الحمل .

الحمل contraction ، اللولب المانع لتعشيش الجنين ، التنظيم الطبيعي (تفادي فترة الإباضة)...) الوثيقة 19 توضح كيف يتم منع الحمل comment éviter une grossesse .

الشرح : إن الدورة المبيضية العادية تسمح بتحرير بويضة واحدة كل شهر و عموما تكون الإباضة في منتصف مدة الدورة والتي تكون في اليوم 14 . فإذا حدث الجماع في هذا اليوم فإن تحرير البويضة سيتسبب في تلقيحها (اتحادها بالحيوان المنوي) و بالتالي حدوث الحمل .

وسائل منع الحمل	حبوب مركبة	حبيبات دقيقة بروجيسترونية	منع تسهيل الحمل	منع الحمل بالسلك النحاسي	الكيس الواقي
				
	توقف الإباضة ، الإلقاح ، التعشيش (5طرق آمنة)			توقف الإلقاح والتعشيش	توقف الإلقاح
منع الحمل الإستعجالي	حبوب واقية مستقبلا (طريق النجدة)			Ru 486 تتم في المستشفيات	

إن المتسبب في حدوث الإباضة هي تغيرات تراكيز هرموني و حيث يسمح الـ بنمو ونضج الجريبات وإفراز الأستروجين الذي يتسبب بدوره في زيادة سمك بطانة الرحم و يمارس تأثيرا رجعيا على إفراز الوثيقة 19 . فالتاراكيز المنخفضة تؤثر سلبا عليه فيقل إفرازه و بالتالي لا تحدث الإباضة .أما تركيزها المرتفع فيؤدي إلى تلأثير رجعي إجابي مؤديا إلى حدوث ذروة المؤدية إلى الإباضة .

أما في حالة تناول حبوب منع الحمل فإن هرموني و يقل افرازهما و تغيب روة و منه لا تحدث الإباضة ، ويرجع ذلك بسبب تحسس الغدة النخامية بوجود تركيز ضعيف للأستروجين أو البروجيسترون و منه تحدث مراقبة رجعية سلبية مؤدية إلى انخفاض وانعدام الإباضة .

بما أن نمط تأثير حبوب منع الحمل يمنع الإباضة فإن طبيعتها الكيميائية هرمونية إما ات بكميات ضعيفة أو أستروجين+بروجيسترون .

إجابة التمرين 21

1 – طريقة تأثير منع الحمل :

- في حالة الدورة الطبيعية يتم إفراز البروجيسترون ابتداء من اليوم 14 حتى اليوم 26ثم يتراجع افرازه في نهاية الدورة مسببا ظهور الحيض .
- تناول حبوب منع الحمل يسبب انخفاض حاد لإفراز البروجيسترون مما يؤدي إلى حدوث الحيض قبل وقته في اليوم 22 بدلا من اليوم 26 .
- إن حقن جزيئات البروجيسترون أو RU486 المشعة تؤدي إلى تكوين حبيبات الفضة على مستوى أنوية خلايا مخاطية الرحم .هذه الجزيئات تمتلك مستقبلات داخل خلوية لها بنية متكاملة وهذا يشير لإمكانية تثبيت كلا الجزيئتين على نفس المستقبلات الوثيقتين 32 و33 .
- عند الحقن المتزامن لكلا الجزيئتين : حيث أنه إذا كانت نسبة البروجيسترون أقل من الثلث .نلاحظ أن أقل من ثلثي كمية البروجيسترون المشع التي يمكن تثبيتهاوهذا يشير أن 2\3 من المستقبلات أصبحت مشغولة بـ RU486 (غير المشع) (الوثيقة 2، 3) .

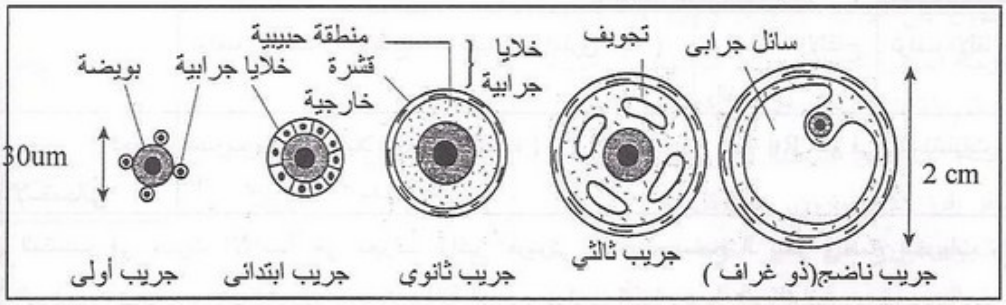
الاستنتاج : يوجد تنافس بين البروجيسترون و RU486حول التثبيت على المستقبلات الطبيعية للبروجيسترون . يفسر هذا التنافس بتشابه البنية الفراغية لهذين الجزيئتين و بالتقارب الكبير بين RU486 و المستقبل .

إجابة التمرين 22

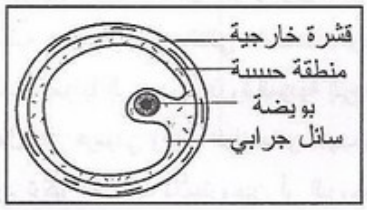
1 – رسم مراحل تطور الجريب الناضج: الوثيقة 20 .

يتم نضج جريب واحد شهريا إبتداء من سن البلوغ الجنسي حتى يتوقف عند سن اليأس .

2 – عدد الجريبات الناظجة وبالتالي عدد البويضات هو جريب واحد عادة .عند نظج جريب واحد يتحرر منه بويضة ناظجة واحدة . رسم الجريب الناضج الوثيقة 21 .

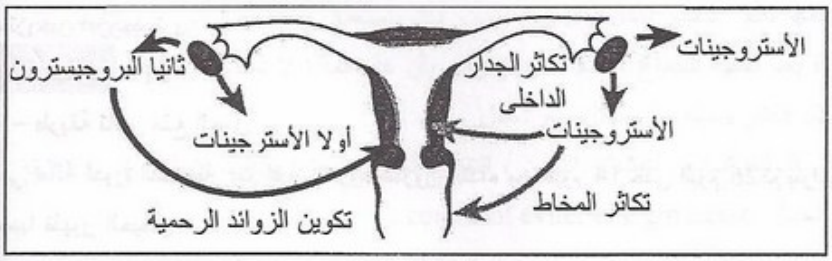


الوثيقة 20 .



الوثيقة 21 .بنية الجريب الناضج

3- العلاقة بين المبيض و الرحم : علاقة هرمونية الوثيقة 22 .



الوثيقة 22 .

إجابة التمرين 23

1- جـ . تفرز الجليكوجين ، د . استقبال الخلية البيضية

2- بطانة الرحم تفرز دوريا الجليكوجين.

أ .المبيض مكان تطور الجريبات .ب .المبيض يراقب التطور الدوري للرحم .

جـ . يفرز المبيض هرمونات تحث الرحم على التطور الدوري ، د . ذروة الاستروجين تنبه ذروة LH .

3 – إختيار الجواب الصحيح :

أ -.صحيحة

ب -.خطأ ، بل تثبط زيادة تركيز الاستراديول في الدم فيثبط المراقبة الرجعية الإيجابية على المعقد تحت السرير النخامي جـ -. صحيحة .

اختبـر معلوماتـك حـول
المجال الأول : آليات التنظيم على مستوى العضوية
الوحدة 01 : التنسيق العصبي

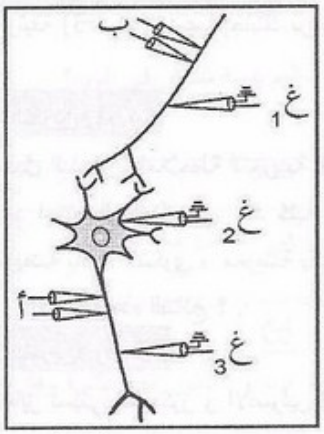
***التمرين رقم 1 :**

أ . تسمح الوثيقة 1 بالتعرف على اتجاه انتقال السيالة العصبية عبر سلسلة عصبونية :

1- يؤدي التنبيه الفعال في المنطقة أ إلى استجابة تلاحظ في كل من المقياس الغلفاني ($غ_1$) ، ($غ_2$) ولا تلاحظ في ($غ_3$) . ماذا تستخلص من ذلك ؟

يؤدي التنبيه الفعال في ب إلى استجابة تلاحظ في المقياس الغلفاني ($غ_1$) ، ($غ_2$) و ($غ_3$) . ماذا تستنتج من هذه النتائج ؟

2- برسم تخطيطي مزود بالبيانات وضح أنواع المشابك التي تكونها العصبونات في الجسم , مع تبيان اتجاه انتقال السيالة العصبية عبرها بالأسهم



الوثيقة 1

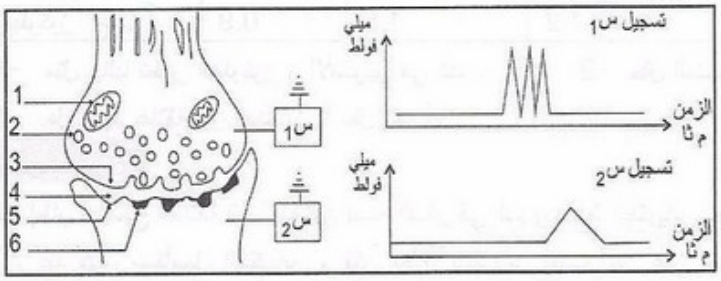
***التمرين رقم 2 :**

لدراسة آلية عمل المشبك العصبي نستعمل راسم الاهتزاز ألمهبطي ($س_1$)و ($س_2$). تمثل الوثيقة 2 مشبكا في النسيج العصبي.تم تحقيق التسجيلين بواسطة الجهازين ($س_1$) و ($س_2$) في الوضع المشار إليه في الوثيقة 2 .

1- تعرف على العناصر المرقمة من 1 إلى 6.

2- حلل و فسر التسجيلين في الشاشتين ($س_1$) و ($س_2$) على الترتيب .

3- ضع علاقة بين معلوماتك حول بنية المشبك و نشاط العصبونات من أجل توضيح آلية النقل ألمشبكي المدروس.

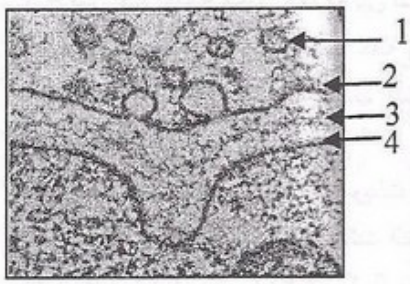


الوثيقة 2

***التمرين رقم 3 :**

1- تنتشر الرسالة العصبية على مستوى المشابك في اتجاه واحد. تبين الوثيقة 3 مظهرين مختلفين (منطقة الاتصال العصبي العضلي) في حالة الراحة وبعد التنبيه .كما اظهر التحليل الكهربائي للعناصر رقم (1) من المظهر (ب) أن المادة الموجودة بداخلها تتمثل في الأسيل كولين.

المظهر (أ)



المظهر (ب)

الوثيقة 3

1 – تعرف على بيانات الشكل (ب) من الوثيقة 3 .

2- اقترح فرضية لتفسير كيف أن تركيز المبلغ الكيميائي يمكن أن يتغير في الشق المشبكي (كل حويصل يحتوي على نفس الكمية تقريبا) ثم استنتج المعلومات التي تقدمها الوثيقة 3 .

3- ماذا تستنتج من الدراسة المقارنة لهذين المظهرين فيما يخص عمل الاتصال العصبي العضلي.

4- مستعينا بمعطيات الوثيقة 3 و معلوماتك لخص آلية نقل النبأ العصبي على مستوى منطقة الاتصال بين خليتي الوثيقة (3- ب) مدعما إجابتك برسم تخطيطي وظيفي.

الوحـدة 02 : تنظيم التحلون

•التمرين رقم 4 :

سجل الباحثون الملاحظة التجريبية التالية :

بعد استئصال البنكرياس عند كلبة حامل بعدة أشهر لا يلاحظ ظهور الداء السكري أما بعد الولادة تصبح الكلبة مريضة بالداء السكري و معرضة بعد مدة زمنية للموت .

- كيف تفسرهذه النتائج ؟ .

•التمرين رقم 5 :

نعاير نسبتي الجلوكوز و الأنسولين في الدم عند شخص سليم و ذلك بعد تناوله وجبة غذائية جد غنية بالسكريات .

الجدول الموالي يوضح تطور هاتين النسبتين مع مرور الزمن .

الزمن د	0	30	60	90	120
الأنسولين	20.10	50.30	80.60	50.30	30.20
الجلوكوز غ.ل$^{-1}$	0.9	1.5	1.2	1.1	1.0

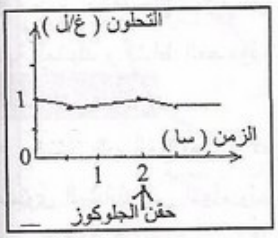
1- مثل بيانيا تطور الجلوكوز و الأنسولين في الدم . 2- حلل المنحنين .

3- هل توجد علاقة بين المنحنين ؟ علل إجابتك .

التمرين رقم 6 :

في إطار توضيح العلاقة المسجلة بين نسبة السكر في الدم و نشاط البنكرياس تحصلنا على النتائج التجريبية التالية

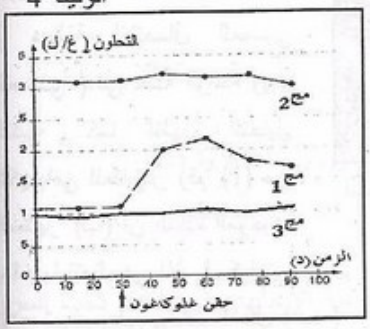
أ . عند كلب مستأصل البنكرياس و لكن مطعم ببنكرياس لكلب آخر على مستوى العنق (وجود اتصالات دموية) ، نحقن 25 مل تركيزه 5 % و نتتبع تطور نسبة السكر في الدم و الذي هو ممثل في للوثيقة 4 .



الوثيقة 4

1 – فسر هذه النتائج محددا العلاقة بين نسبة الجلوكوز و نشاط البنكرياس .

ب. نحقن 3 مجموعات من الكلاب حقنة وريدية بمادة الغلوكاكون . مج 1 : كلاب طبيعية ، مج 2 : كلاب مصابة بالداء السكري التجريبي و مج 3 : كلاب أخضعت لفترة صيام طويلة .



الوثيقة 5

نقيس مخزون الجليكوجين عند المجموعات الثلاثة (معبرا عنه بـ % للوزن الطازج للكبد) قبل حقن الهرمون فكانت النتائج كما يلي : مج 1 = 3 5 % ، مج 2 =0.3 % ، مج 3= 0.1 % . أما الوثيقة 5 فتوضح تطور معدل التحلون عند المجموعات الثلاثة بعد الحقن .

4- ماهو التأثير الأساسي لهذا الهرمون على التحلون ؟

2 حدد بدقة النسيج البنكرياسي المفرز له .

التمرين رقم 7 :

في إطار تنظيم نسبة السكر في الدم ننجز الدراسة التجريبية التالية :

التجربة 1: بعد تناول حيوان سليم لـ 100 غرام من الجلوكوز الموسوم بـ C^{14} , نعاير نسبة توزع هذه المادة الأيضية في الوسط الداخلي و عند بعض الأنماط الخلوية .

1- ماذا تستنتج فيما يخص دور خلايا الأنسجة المشار إليها في الجدول في إطار تنظيم نسبة السكر في الدم ؟

2- ما هو الاسم المطلق عليها ؟

الجلوكوز المشع (بغ)			
المحجوز في الكبد	المحجوز في العضلات	المحجوز في الأنسجة الدهنية	في السوائل الخارج خلوية
55	18	11	05

التجربة 2: من جهة أخرى تظهر معايرة كمية الجليكوجين الكبدي عند شخص سليم و صائم , تطور هذه الكمية وفق

الزمن (الأيام)	1	2	3	4	5	6
نسبة الجليكوجين بـ غ/كلغ من الكبد	50.8	30.1	7.3	7.1	7.1	6.9

ما جاء به:

الجدول .

1- فسر هذا التطور مبرزا دور الكبد .

2- هل يوجد في هذه الحالة تأثير هرموني ؟ علل إجابتك .

التجربة 3 :

تكملة للتجربة رقم 1 نحقن لحيوان سليم أنسولين مشع فنسجل ما يلي :

- انخفاض مؤقت في نسبة السكر في دم الحيوان كما تظهر تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي تمركز الإشعاع على سطح الغشاء الهيولي لأنماط الخلايا المذكورة في التجربة 1 .

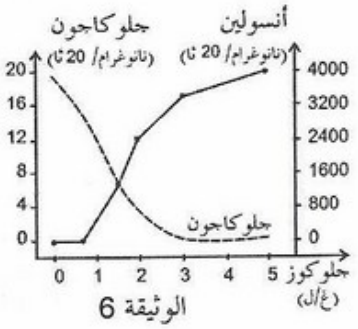
. هل توجد علاقة بين نتائج التجربة 1 و الملاحظات السابقة ؟ علل إجابتك موضحا فيها بدقة عمل الأنسولين .

التمرين رقم 8 :

الجلوكوز مادة أيضية ذات أهمية بالغة بالنسبة لخلايا العضوية نسبته في الدم تخضع إلى وجود توازن ديناميكي بين الواردات الخارجية (التغذية) و الإستهلاك الخلوي المستمر , و في إطار التعرف على بعض الجوانب لآلية هذا التوازن ننجز الدراسة التالية :

التجربة1: يتسبب استئصال البنكرياس عند كلب سليم في ظهور الأعراض التالية :

- اضطرابات هضمية .
- أعراض الداء السكري و منها ارتفاع نسبة السكر في الدم .



الوثيقة 6

معطيات :

	مستوى ظهور النمط الظاهري
–	على مستوى العضوية (أعراض طبية) (phénotype clinique)
	على المستوى الخلوي
–	على المستوى الجزيئي (أعراض بيوكميائية)) phénotype biochimique)

إن الحقن المكرر في دم هذا الكلب لمستخلصات بنكرياسية يرجع نسبة السكر في الدم إلى قيمتها العادية مع اختفاء السكر في البول .

- استخلص من هذه النتائج دور البنكرياس و تأثيره على نسبة السكر في الدم

التجربة 2 :عاير عند نفس الكلب نسبة الجليكوجين الكبدي بعد استئصال البنكرياس ثم بعد الحقن المكرر للأنسولين المستخرج من المستخلصات البنكرياسية , النتائج مدونة في الوثيقة 5 .

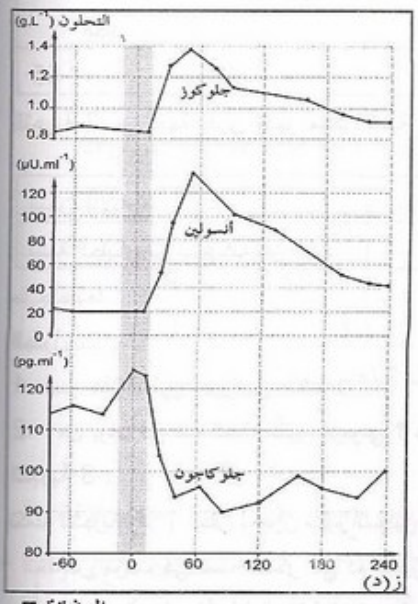
1 – استخرج دور للأنسولين الذي تم إظهاره في هذه التجربة .

2- قدم تفسيرا للنتائج الممثلة في الوثيقة مبرزا تأثير الأنسولين على نسبة السكر في الدم .

التجربة3 :بتطبيق تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي نحقن لحيوان أنسولين مشع ثم نتتبع تطور الإشعاع على مستوى الخلايا الكبدية و ذلك بقتل الحيوان و ملاحظة الخلايا بالمجهر الالكتروني .الوثيقة التالية توضح توزع الجريئات المشعة للأنسولين على سطح الغشاء الهيولي للخلايا الكبدية .

تم تسجيل نتائج مماثلة على مستوى النسيج العضلي و النسيج الدهني

- فسر هذه النتائج .



الوثيقة 7

التمرين رقم 9 :

إن استئصال البنكرياس لكلب يؤدي إلى ظهور أعراض الداء السكري ، كما يؤدي زرع البنكرياس لنفس الكلب تحت الجلد و الموصول بالأوعية الدموية إلى زوال أعراض الداء السكري .

1 – ماذا تستنتج حول دور البنكرياس ؟

2- ماذا نريد إظهاره أيضا من عملية الزرع ؟ وماذا تستنتج من النتيجة المحصل عليها ؟

لإظهار دور البنكرياس في تنظيم نسبة السكر في الدم أنجزت التجارب التالية :

نعزل جزر لانغرهانس لبنكرياس حيوان ثدي ثم نضعها في وسط ملائم ثم نغير فيه تركيز الغلوكوز . نتائج معايرة هرموني الأنسولين و الغلوكاغون المفرزة من طرف هذه الجزر سمحت بالحصول على الوثيقة 7 .

3- ما هي المعلومات التي تقدمها هذه المعطيات حول دور كل من الأنسولين و الغلوكاكون ؟ علل إجابتك .

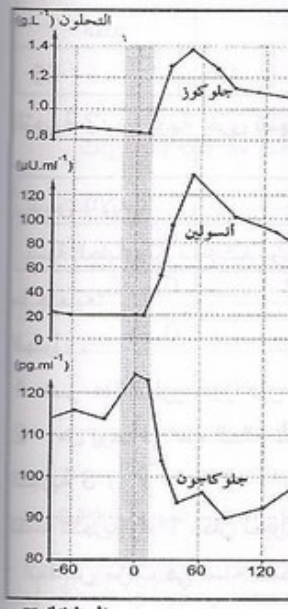
إلى قيمتها العادية مع اختفاء

بعد الحقن المكرر للأنسولين

م .

ع تطور الإشعاع على مستوى

التالية توضح توزع الجريئات



الوثيقة 7

علل إجابتك .

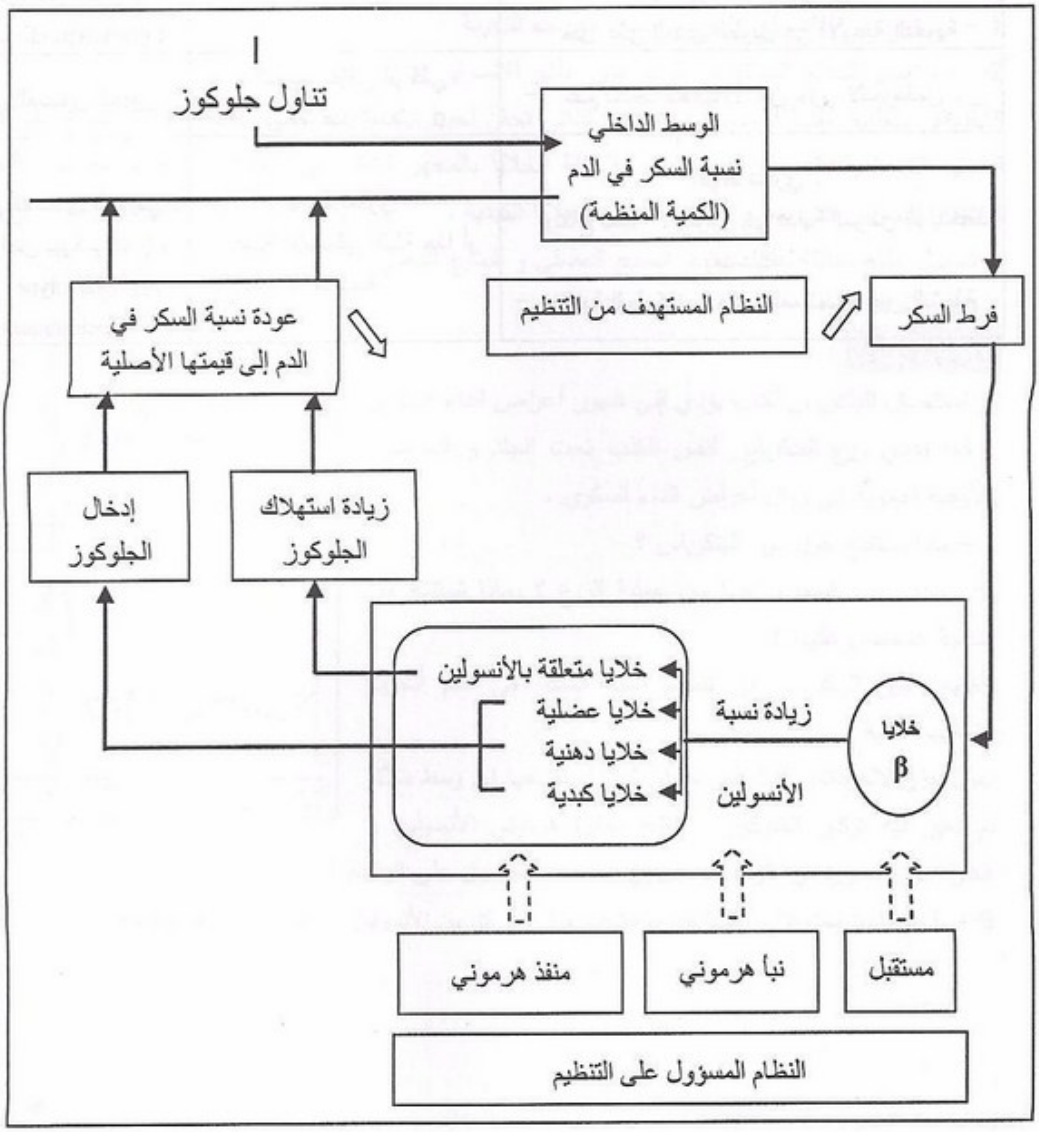
معطيات :

مستوى ظهور النمط الظاهري	الداء السكري من النمط 1	الداء السكري من النمط 2
على مستوى العضوية (أعراض طبية) (phénotype clinique)	التشخيص عند الشباب خاصة - الشعور بالجوع ، العطش و كثرة التبول -	عند الأشخاص الذين يتراوح عمرهم بين 45- 50 سنة - الشعور بالجوع ، العطش و كثرة التبول .و أحيان لاتظهر هذه الأعراض - خلل على المدى الطويل في الأوعية الدموية
على المستوى الخلوي	- تخريب جزئي أو كلي - زيادة عدد الخلايا α	- عدم نشاط الخلايا B من جزر لانجرهانس .
على المستوى الجزيئي (أعراض بيوكميائية)) phénotype biochimique)	- افراط سكري . - كمية الأنسولين قليلة جدا أو منعدمة	- افراط سكري . - ارتفاع نسبة الأنسولين في بداية المرض ثم ينخفظ بعد ذلك . - نفاذية الجلوكوز للخلايا المستهدفة غير النشطة

التمرين رقم 10 :

تؤمن العضوية الحفاظ على التوازن الذاتي من جهة و التكيف معه من جهة أخرى عن طريق مجاميع خلوية ذات تنظيم تقوم بوظائف محددة و تعمل بالتنسيق فيما بينها و هذا يدل على وجود علاقة وظيفية بينها رغم اختلاف بنيتها على مستوى العضوية . الوثيقة 8 .

- بالاستغلال بمعارفك علق على المخطط في نص علمي معبر .



الوثيقة 8 .

الوحـدة 03 : التنسيق العصبي الهرمون

التمرين رقم 11:

ندرس تطوره الجريبات أثناء نموها بدلالة الزمن عن طريق قياس مختلف التغيرات التالية :

. مؤشر الانقسام (النسبة المئوية للخلايا في حالة انقسام لنسيج معين في زمن معين). النتائج ممثلة بالوثيقة 9 .

. ظهور المستقبلات هرمون GnRH على أغشية الخلايا الجرابية .

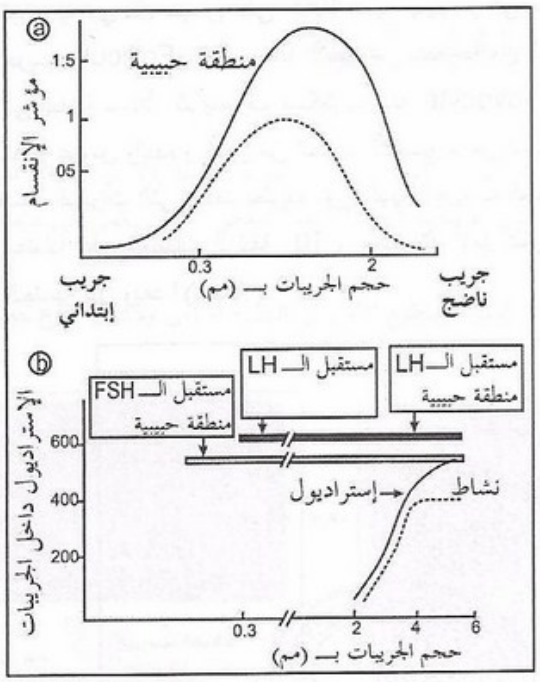
. ظهور إنزيم يتدخل في تركيب الاستروجينات

. افراز الاستروجينات .

1- صف هذه المنحنيات .

2- ضع تفسيرا لتطور الجريبات .

3- اقترح فرضية حول أصل ترتيب و نجاح الظاهرة المدروسة .



الوثيقة 9.

التمرين رقم 12 :

. يتم استئصال المبيضين لأنثى القرد « Guenon » ثم جرى حقنها بكميات ثابتة من حاثة الاستروجين لفترة طويلة

لوحظ أن الهبوط المتباطئ والتدريجي لنسبة الاستروجين في دم الأنثى يتسبب في تلاشي بطيء لأنسجة بطانة الرحم لكن دون حدوث "طمث": بينما في حالة غياب قصري (مباشرة) يكون متبوعا بالطمث.

أ لماذا أنجزنا هذه التجربة على أنثى حيوان مستأصلة مبيضين؟

ب ماذا تستنتج من هذه التجربة؟

ب . تعاد التجربة مع توقيف القصري لحقنات الاستروجين واستبدالها بحقنات حاثة هرمون البروجسترون.

الملاحظة: لم يحدث حيض " الطمث" .

1- ماهي محددات الطمث في الشروط الطبيعية (العادية) ؟

2- ماهي محددات الحيض أثناء دورة جنسية بدون إباضة؟

جـ . أ على أحد القردة نزرع في كل عين نسيج من بطانة الرحم الداخلية. ثم ندخل في عين واحدة فقط (ندعوها عين معالجة) بلورة من حاثة الاستروجين من أجل زيادة نسبة هذه الحاثة في مستوى الزرع. فنلاحظ بعد مدة النتائج التالية:

	العين المعالجة	العين غير المعالجة	الرحم
عند تاريخ الطمث العادي....	لا شيء	نزيف دموي	نزيف دموي
نزع بلورة الاستروجين... وبعد أيام...	نزيف دموي	لا شيء	لا شيء

1- فسر هذه الملاحظات؟ وماذا تستخلص؟

2 نتزع مبيض أنثى أخرى في منتصف الدورة الجنسية: نلاحظ ظاهرة الحيض .

نكرر نفس العملية لكن هذه المرة في بداية الدورة: لا نلاحظ ظاهرة الحيض .

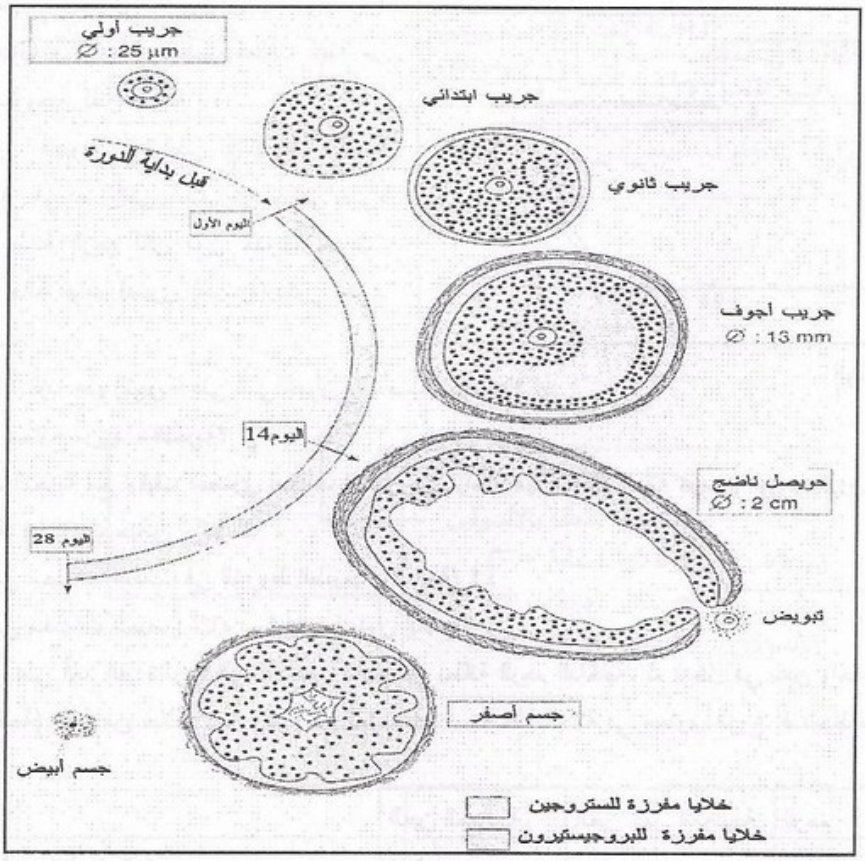
3 – لماذا لا يظهر الحيض ؟ استنتج عمل الهرمون وأهميته في العضوية.

التمرين رقم 13 :

أثناء الولادة يحتوي كل مبيض على 400 خلية جنينية (هي أصل الأعراس الأنثوية) . تتطور كل خلية جنينية داخل جريب Follicule ، يتكون هذا الأخير من مجموعة من الخلايا الجسمية les célulles somatiques ، يكون في البداية ممتلأ ثم يتجوف مشكلا بيوضة l'ovocyte (العروس الأنثوية مستقبلا أو البيضة) . في كل شهر تنظج عروس واحدة و تتحر من الجريب الناضج ثم من المبيض إنها الإباضة .

1- صف التغيرات التي تحدث بطريقة دورية لبنية الجريبات المبيضية .

2- إعتمادا على معطيات الوثيقة 10 و معلوماتك أكمل المرحلة المواليية للإباضة . ثم سمي المراحل الأساسية للدورة الجنسية قبل وبعد الإباضة .



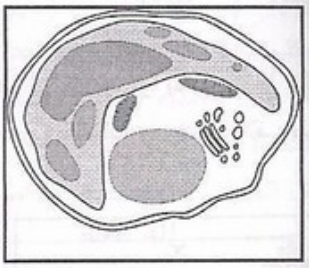
الوثيقة 10.

المجـال 02

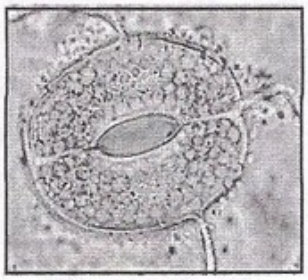
وحـدة الكائنـات الحيـة

رغم الإختلاف الموجود بين مختلف عضويات الكائنات الحية (بدائية نواتية ، نباتية ، حيوانية)إلا أن جميعها تتركب من خلايا .البعض منها يتكون من خلية واحدة لكن تشكل عضوية كاملة ، بينما البعض الأخر ينتمي إلى متعدد الخلايا

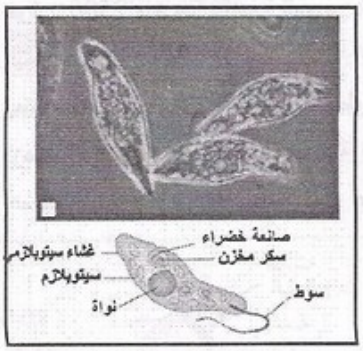
.ما هي الخصائص المشتركة بين مختلف الخلايا ؟ و لماذا نستطيع القول أن الخلية أساس وحدة و تنوع جميع الكائنات الحية ؟



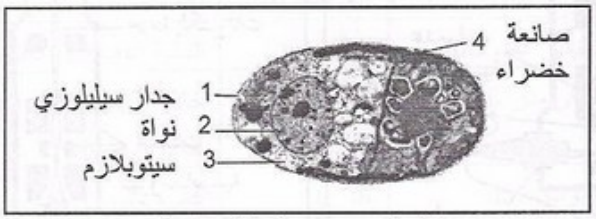
خلية طحلب الكلوريلا نباتية



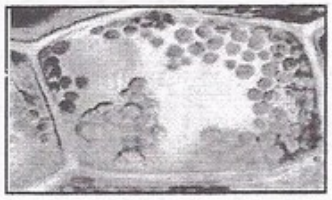
خليتين ثغريتين نباتية



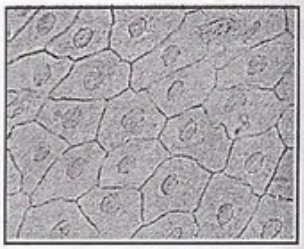
خلية اليوجلينا نباتية



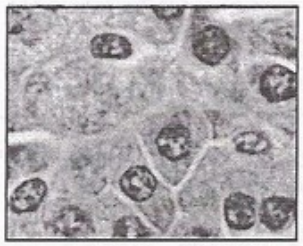
طحلب وحيد الخلية نباتية



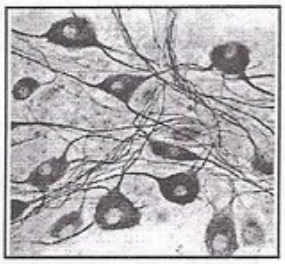
خلايا نبات الأيلودبا



خلايا جلد الضفدع حيوانية



خلايا بنكرياسية حيوانية



خلايا عصبية حيوانية

بعض أنواع خلايا الكائنات الحية النباتية و الحيوانية

الوحدة رقم 01: الخلية وحدة بنيوية

تعتبر الخلية وحدة التعضي العام للكائنات الحية (الوحدة التنظيمية)، رغم تنوع الأنماط الخلوية و اختلاف الكائنات الحية تبقى الخلية الوحدة البنائية الأساسية الشاملة للعالم الحي .

. ما هي الخصائص البنيوية المشتركة بين مختلف خلايا العالم الحي ؟

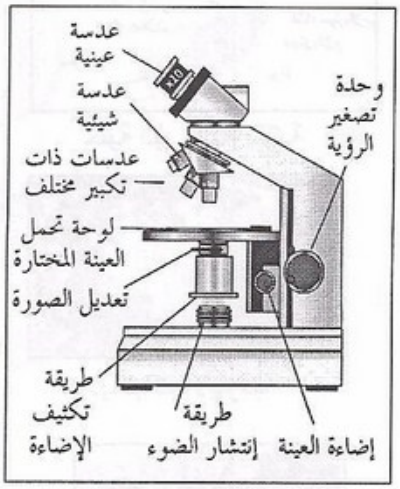
. ماهي التقنيات المتبعة لدراسة الخلية ؟

النشاط رقم 01 : تقنية دراسة الخلية بالمجهر الضوئي و الإلكتروني

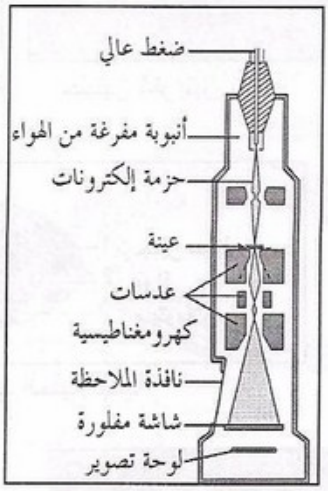
بعض تركيبات الكائنات الحية لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة لذا يتطلب ملاحظتها باستعمال مجاهر ضوئية أو الكترونية حيث تسمح العدسات العينية و الضوئية و لوحات استقبال الالكترونات بتكبير الأشياء المرئية حسب نوع العينة. إن هذا الأخير له أهمية في ملاحظة بعض التركيبات حتى التي يقل حجمها عن 1 ميكروميتر و يكبرها حوالي 2500 مرة هذا بالنسبة للمجهر الضوئي فقط فمابالك بالمجهر الالكتروني .

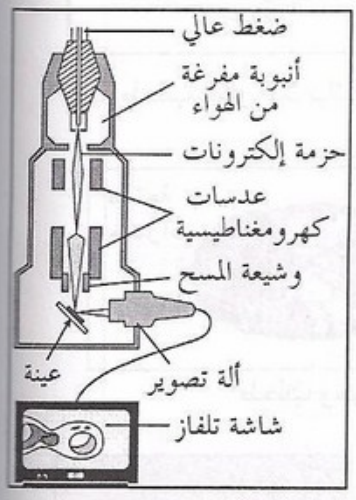
التمرين رقم 1 :

يعتبر اكتشاف المجهر الضوئي الخطوة الأولى لظهور المجهر الألكتروني. رغم أن كل مجهر يتميز بمزايا خاصة تؤهله أن يكون وسيلة أساسية لدراسة الأشياء التي لانستطيع رؤيتها بالعين المجردة كالخلية و رغم اختلاف طريقة عملهما إلا لأن كل واحد منهما يكمل عمل الآخر .

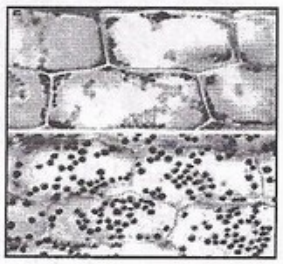


الوثيقة 1 : بنية المجهر الضوئي

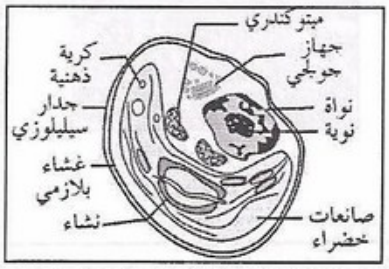




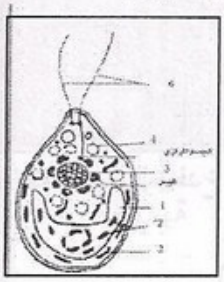
الوثيقة2: بنية المجهر الإلكتروني



خلايا نباتية ملاحظة بالمجهر الضوئي



خلية لكلوريلا بالمجهر الإلكتروني



خلية اليوجلينا بالمجهر الإلكتروني

الوثيقة 3

– من خلال تحليلك لأشكال الخلايا الملاحظة بالمجهر الإلكتروني استخرج أهم المميزات البنيوية الملاحظة بالمجهر الإلكتروني .

2 – باستغلال معلوماتك وملاحظتك وتحليلك لأشكال الوثيقة (1، 2 ، 3) استخلص أنواع و أهم مميزات المجاهر المدروسة.

معطيات : يمثل كل من من الجدولين (1 و 2) وحدات القياس المستعملة عالميا حيث تفيدنا هذه القياسات حتى في معرفة أدق الأبعاد غير المرئية بالعين المجردة .

الجدول 1 : وحدات القياس حيث :

الطاقة تقاس بالجول : ($1j = 1Kg.m^2.s^{-2}$)

سرعة الاستعمال و القوة تقاس بالواط (W) : ($1W = 1j.s^{-1}$).

الكيلوبار (K.b) : وحدة لقياس طول الدخيرة الوراثية (ADN....) و تساوي 1000 زوج من النيكليوتيدات (أي 1000 زوج قاعدة آزونية).

مثلا طول ADN (بـ K.b) عند بكتيريا اشريشيا كولي E. coli هو : 4639 K.b

يمثل الجدول 2 وحدات قياس الطول .

الوحدات المستعملة عالميا	
الطول	بالمتر (m)
الكتلة	بالكيلوغرام (Kg)
الزمن	بالثانية (s)
كمية المادة	بالمول (mol)
شدة التيار الكهربائي	بالآمبير (A)
درجة الحرارة	بالكالفن (K)
شدة الضوء	بالكوندلة (cd)
الطاقة	بالجول (j)

	القوة 10	الأمثلة
كلم Km	10^3m	محيط .عدة كيلومترات
متر م .m	10^0m=1m	أعضاء ،حتى بعض الأمتار
مليمتر ملم. mm	10^{-3}m	الخلية العملاقة : الخلية العضلية تصل 1 mm
ميكرومتر .µm	10^{-6}m	خلايا حقيقات النواة (بعض أعشار µm) خلايا غير حقيقات النواة (1 إلى بعض µm)
نانومتر .nm	10^{-9}m	غشاء خلوي (بسمك 7 – 8 nm)
بيكومتر pm	10^{-12}m	روابط كيميائية (1 – 100 pm)
فوتومتر :Fm	10^{-15}m	أشعة الإلكترون (حوالي 3 Fm)

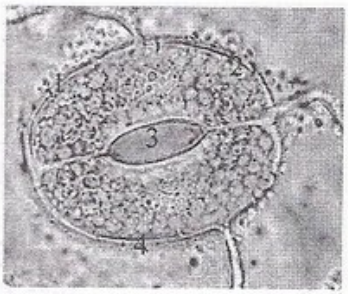
النشاط رقم 2 : دراسة الخلية بالمجهر الضوئي .

التمرين رقم 2 :

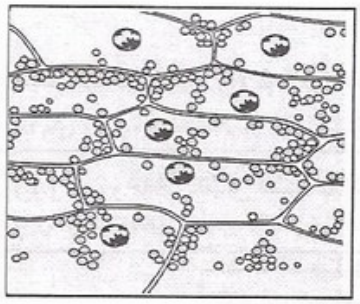
رغم التباين الكبير بين مختلف الأحياء سواء كانت نباتية أو حيوانية ، بسيطة أو معقدة فإنها تتحد جميعها في أهم الوظائف الحيوية .

جميع عضوية الكائنات الحية مركبة من خلايا ، بعض الخلايا تعيش بطريقة ذاتية فتشكل لوحدها عضوية كاملة و البعض الآخر ينتمي إلى عضوية متعددة الخلايا تتعاون فيما بينها .

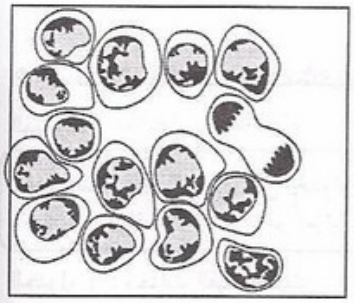
أ . أظهر الفحص المجهري لبشرة ورقة نبات السوسن الشكل (أ) أما الشكل (ب) فتمثل مقطع في ورقة نبات الأيلوديا نبات مائي أخضر بينما الشكل (ج) فيمثل جزء من نخاع العظم ملون بأزرق الميثيلين . الوثيقة 4



الشكل (أ)



الشكل (ب)



الشكل (جـ)

الوثيقة 4 :خلايا ملاحظة بالمجهر الضوئي

1- تعرف على البيانات المرقمة من الشكل (أ) من الوثيقة 4 .

2 ماذا يشكل مجموع الخلايا في كل من الشكلين (ب، جـ)؟ أعطي مفهوما له .

3 علق على كل من الشكلين (ب،جـ) و ماذا تستنتج ؟

4 ما هي أنواع الملونات المستعملة للكشف عن بعض العضيات الخلوية(النواة ، الفجوات ، الغشاء الهيولي ، السيتوبلازم ، الصانعات النشوية ..... ؟

5 قارن بين البنية الخلوية للوحدة البنائية لكل من الشكلين (ب و جـ) برسم تخطيطي توضح من خلاله النقاط المشتركة و المختلفة .

6 – كخلاصة لما ذا يمكن القول أن الخلية هي الوحدة البنائية لجميع الكائنات الحية ؟

التمرين رقم 3 :

من السهل استنبات بعض الكائنات وحيدات الخلية مخبريا ، كاليوجلينا و البراسيوم (وذلك بنقع بذور الشعير أو الخس في الماء لمدة أسبوع) كما يمكن استنبات البكتيريا في مصل اللبن .

دليل الإنجاز العملي :

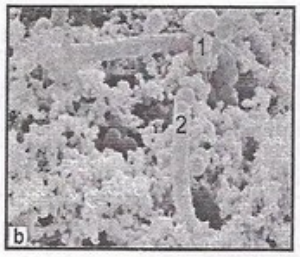
1 . ضع قطرة من الياؤوغت على صفيحة زجاجية

2 . اسحب القطرة بواسطة صفيحة ثانية فتتحصل على سحبة رقيقة جدا .

3 . ضف قطرة من أزرق المثلين ، أتركها تجف ثم أفحصها مجهريا بعد تغطيتها بسائرة فنتحصل على الأشكال الممثلة بالوثيقة 5 ،6 .

- مالفرق بين البكتريا (1 و). أعطي مثالا لكل نوع .

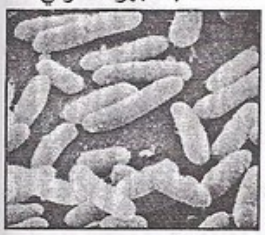
ب .- أظهر الفحص لكائنات أخرى مختلفة بواسطة المجهر الضوئي الأشكال الممثلة بالوثيقة 7 .



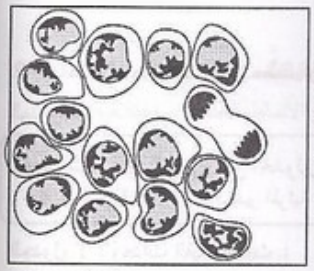
الوثيقة 6: علبة ياؤغت تزن 125 غ تحتوي على 12.5 مليار بكتريا ملاحظة بالمجهر الإلكتروني

الوثيقة 5 : علبة ياؤغت تزن 125 غ تحتوي على 12.5 مليار بكتريا ملاحظة بالمجهر الضوئي

الشكل (ب) : فطر الخميرة



الشكل (أ) :بكتريا عصوية



الشكل (جـ)

ثيقة 4 :خلايا ملاحظة بالمجهر الضوئي

يوما له .

ية(النواة ، الفجوات ، الغشاء الهيولي ،

رسم تخطيطي توضح من خلاله النقاط

ائنات الحية ؟

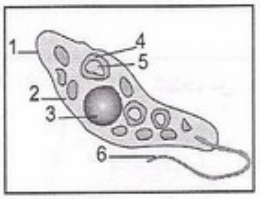
ر البراسيوم (وذلك بنقع بذور الشعير أو

ن 125 الوثيقة 5 : علبة ياؤغت تزن 125 غ
ار بكتريا تحتوي على 12.5 مليار بكتريا
تروني ملاحظة بالمجهر الضوئي

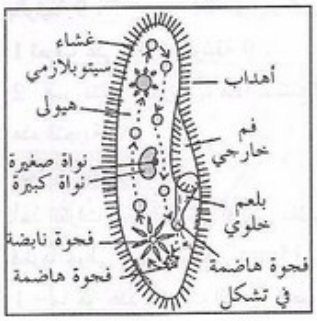
الشكل (أ) :بكتريا عصوية

ر الخميرة

معطيات : تتميز بكتريا الشكل (أ) من الوثيقة7 بالخصائص التالية :طولها 2 ميكروميتر وعرضها 0.8 ميكروميتر ،كتلتها صغيرة جدا (كتلة ألف مليار من البكتريا = 1 غرام) ، لديها القدرة الفائقة على التكاثر .تعيش حرة في أمعائنا الغليظة ، اسمها العلمي : Echerichia coli .عند توفر الظروف الملائمة في وسط الزرع تنقسم كل 20 دقيقة ففي مدة 10ساعات تعطي كل خلية حوالي مليار جيل .احتياجاتها الغذائية بسيطة جدا : ماء ،بعض الأملاح المعدنية و بعض الجزيئات العضوية خاصة الجلوكوز .



الشكل د ـ خلية اليوجلينا



الشكل (جـ: رسم تخطيطي لحيوان البراميسيوم.

الوثيقة 7

الشكل (ب) : معظم الخمائر مثل خميرة البيرة (Saccharomyces cerevisiae) تتكاثر عن طريق التبرعم تنمو الخلية و تشكل جزء خارجي ينمو تدريجيا ثم ينفصل في النهاية عن الخلية الابتدائية ، مع ملاحظة أنه قبل الانفصال يحدث تضاعف للدخيرة الوراثية (تضاعف الصبغي) فترث كل خلية جديدة نسخة واحدة منها (صبغي مثيل) وكل خلية ناتجة عن التبرعم تتبرعم بدورها بسرعة إذا كان الوسط جد مهواء (O_2) .

الشكل (جـ) : يعيش البرامسيوم في المستنقعات العذبة يتكون من خلية واحدة متطاولة تشبه نعل الحذاء يمتلك نوتان أحداهما كبيرة و الثانية صغيرة ، فجوتان تنقبضان بالتناوب و ميزاب فمي لدخول الغذاء .

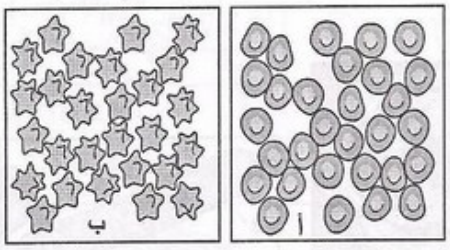
الشكل (د) : اليوجلينا خلية مجهرية تعيش في الأوساط السائلة يمكن استنباتها مخبريا تتميز بوجود الصانعات الخضراء لذلك فهي ذاتية التغذية .

1- ماذا تستنتج من خلال تحليلك لأشكال الوثيقة 7 ؟

2 – فسر لماذا يمكن تصنيف هذه العضويات (أ، ب، جـ ، د) من بين وحيدات الخلايا ؟ و ماهي أهم مميزاتها ؟

التمرين رقم 4 :

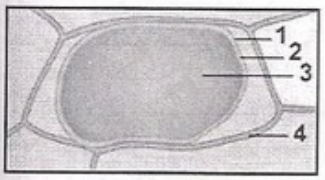
بما أ ن محتوى الخلايا (السيتوبلازم) لا يتسرب إلى الوسط الخارجي هذا يوحي بوجود غلاف يحيط بكل خلية كيف تثبت وجوده تجريبيا ؟



الوثيقة 8

التجربة 01 :نضع في ثلاثة أوساط مختلفة التراكيز على التوالي : ① ماء مقطر ،② محلول كلور الصوديوم NaCl تركيزه 9غ.لـ$^{-1}$، الوسط③ محلول NaCl تركيزه 12غ.لـ$^{-1}$ ، ثم نضع في كل وسط عدد متساوي من الكريات الدموية الحمراء (ك. د. ح.) و هي نوع من الخلايا عديمة النواة . بعد بضعة دقائق نفحص عينة (قطرة) من كل وسط : في الوسط 1 لا نجد كريات دموية حمراء ، الوسط 2 نلاحظ ك.د.م لها نفس الحجم الطبيعي عندما تكون في البلازما الشكل (أ) في الوسط 3 نتحصل على الأشكال الموضحة في الشكل (ب) من الوثيقة 8 . مع العلم أن محتوى الخلية محاط بغلاف يسمح بنفاذية الماء .

التجربة 02 :نعيد نفس التجربة مع استبدال خلايا الـ ك.د.ح بخلايا نباتية (حرشفة البصل الخارجية الملونة طبيعيا) نتحصل على النتائج الموضحة بالوثيقة 9 .



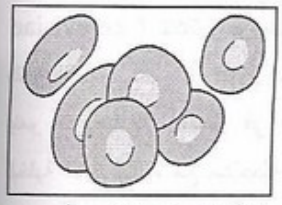
الوثيقة 9

1 تعرف على بيانات الوثيقة 9 .

2 فسر نتائج التجربتين، ماذا تستنتج؟ 3 ما هو الهدف من إجراء هذه التجربة ؟ .

التمرين رقم 5 :

تأخذ الكرات الحمراء شكل أقراص دائرية قطرها 7µm و سمكها 2µm ، و حجمها حوالي $50\mu m^3$. ثمرة الزيتون قطرها حوالي 25mm على 15mm و ذات حجم متوسط $2000mm^3$.


الوثيقة 10: كريات دموية

1 – ما هو عدد الكريات الدموية الحمراء (س) التي يمكن وضعها في حجم الزيتونة .

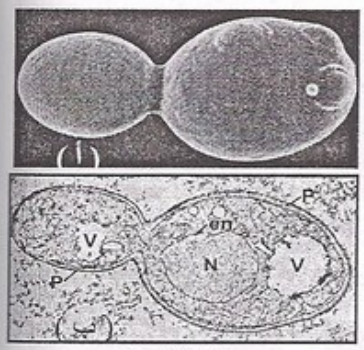
2- إذا علمت أن متوسط كمية الدم تقدر بـ 5 لتر في جسم الإنسان و حوالي 5000 كرية دموية حمراء في كل 1 ملم^3 . ما هو عدد الكريات الدموية في جسم الإنسان ؟

النشاط رقم 03: دراسة الخلية بالمجهر الالكتروني

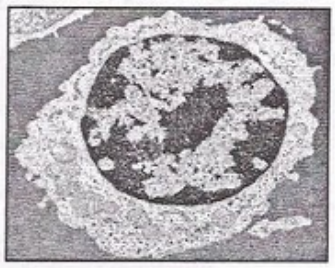
التمرين رقم 6 :

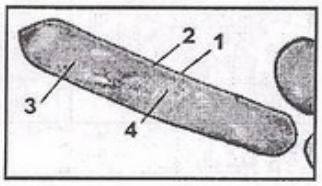
فطر الخميرة كائن حي وحيد الخلية يتكاثر عن طريق التبرعم.

أشكال الوثيقة 11 توضح ملاحظة مجهرية لخلايا الخميرة خلال هذا النشاط . أما الوثيقتين 12،13 فتمثلا نوع آخر من أنواع الخلايا .



الوثيقة 11:


الوثيقة 12



الوثيقة13.

1 – بأي جهاز تم إنجاز هذه الملاحظة (الوثائق 12،11 ، 13) ؟ علل اجابتك

2 – وضح برسم تخطيطي شكل الخميرة لكلا شكلي الوثيقة 11 مع وضع البيانات .

3 – تعرف على شكل الوثيقة 13 مع وضع البيانات .

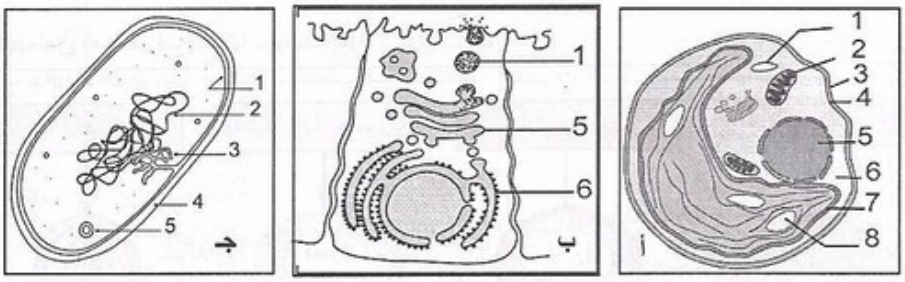
4- باستدلال إجابتك وضح هل الوثيقة 12 تمثل :- خلية حيوانية أم خلية نباتية ؟

- خلية بدائية النواة Procaryote أم خلية من حقيقيات النواة Eucaryote . ثم وضح أين تتمركز الدخيرة الوراثية لهذه الخلية .

5 –جميع أنواع هذه الخلايا تشترك في احتوائها على عضيات فيما تتمثل هذه العضيات ؟

التمرين رقم 7 :

يسمح المجهر الالكتروني بدراسة البنية الدقيقة للبنيات الخلوية (أ،ب،ج) الموضحة بالوثيقة 14 .



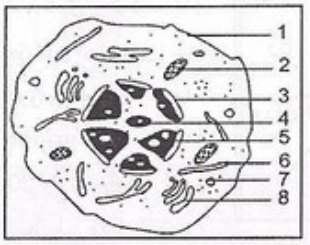
الوثيقة 14

1- تعرف على كل من الشكل (أ،ب،ج) مع ذكر المعيار المستعمل.

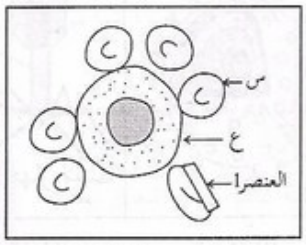
2- تعرف على العضيات المشار إليها بالأرقام بالشكل (أ ،ب ،ج) من الوثيقة 14 .

3- يعتبر الشكل (ج)من الوثيقة 14 خلية : علل ذلك. ثم أعطي مفهوما لهذا النوع من الخلايا .

4- استخرج العلاقة البنيوية بين كل من العضيات (1 ،5 ،6) من الشكل(ب) من الوثيقة 14 .ثم وضح برسم تخطيطي ما فوق البنية الخلوية للعضيات (2 ، 5 ، 7) من الشكل (أ) و(،5 ،6) من الشكل (ب) من الوثيقة 14 مع ذكر وظيفة كل منها ثم استخرج أهم الفروقات بينها .



الوثيقة 16



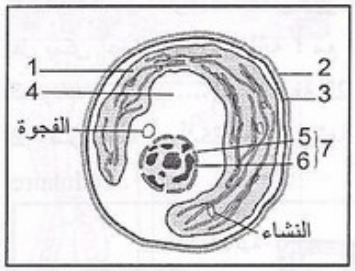
الوثيقة 15

5 ضمن جدول قارن ثم استخرج أهم الصفات المشتركة و غير المشتركة بين الشكل (أ،ب) من جهة و الشكل (ج) من جهة أخرى .

6 من خلال دراستك ما هي الخلاصة التي يمكن استخلاصها .ولماذا نقول أن الخلية هي الوحدة البنائية لجميع الكائنات الحية

التمرين رقم 8 :

تظهر الوثيقة 15 ملاحظة مجهرية من سحبة دموية لدم إنسان بينما تظهر الوثيقة 16 ما فوق البنية الخلوية للخلية (ع).



الوثيقة 17

1 تعرف على البنيات المرقمة من1 إلى 8 من الوثيقة 16 .

2 سمي تجمع العناصر (س) ثم أعطي مفهوما له .

3 قارن بين الخلية (س) و (ع) من الوثيقة 15 من حيث البنية الوظيفية .

4 أحسب القطر الحقيقي للخلية (ع) ، سمك القطر بالنانومتر (nm)

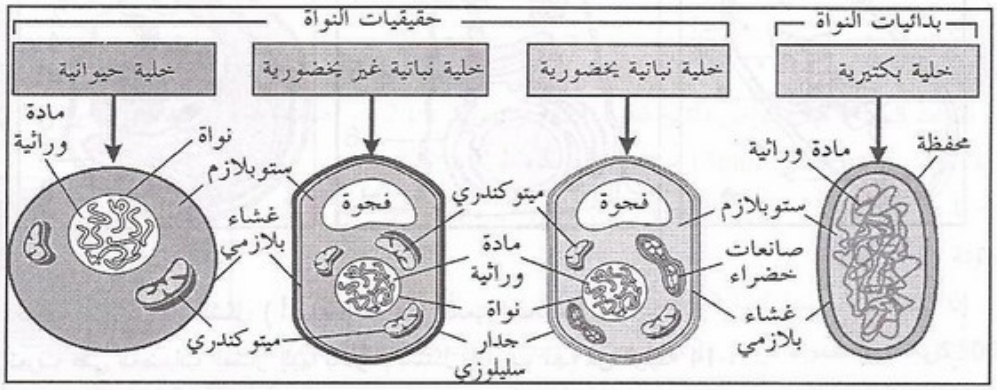
5- تعرف على البيانات المرقمة من الوثيقة 17 ثم استخرج الفرق بين مختلف البنيات الخلوية بين شكل الوثيقة 16 و شكل الوثيقة 17 محددة إلى أي نوع ينتمي كل منهما ؟

التمرين رقم 9 :

توضح الوثيقة 18عدة أنواع من الخلايا المكونة لعضويات الكائنات الحية المختلفة .

ǂ خد بعين الإعتبار الخصائص الأساسية الموحدة عند جميع هذه الخلايا و قارن بين مختلف مكوناتها ضمن جدول .

2 – استخلص أهم مميزات الخلايا حقيقيات النواة و بدائيات النواة .

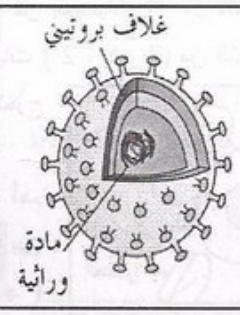


الوثيقة 18

التمرين رقم 10 :

أ . تمثل الوثيقة 19 جزيئتين متحدتين من فيروس الزكام La grippe بينما الوثيقة 20 فتمثل رسم تخطيطي لهذا الفيروس . أما الوثيقة 21 فتمثل فيروس ملتهم البكتريا

الوثيقة **19** : فيروس الزكام

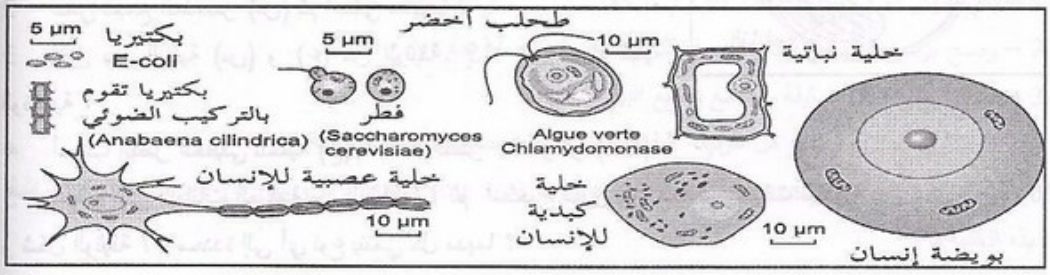


الوثيقة 20

الوثيقة 21

ǂ انطلاقا من مقارنة خصائص فيروسات الزكام و فيروس ملتهم البكتريا مع الخلاية الحيوانية و النباتية وضح هل يمكن إعتبار الفيروس خلية ؟ مع أخذ بعين الإعتبار الخصائص الأساسية الموحدة عند جميع الخلايا (مقارنة المكونات و الحجم ....).أما الوثيقة 22 فتمثل أنواع مختلفة من الخلايا عند العديد من الكائنات الحية .

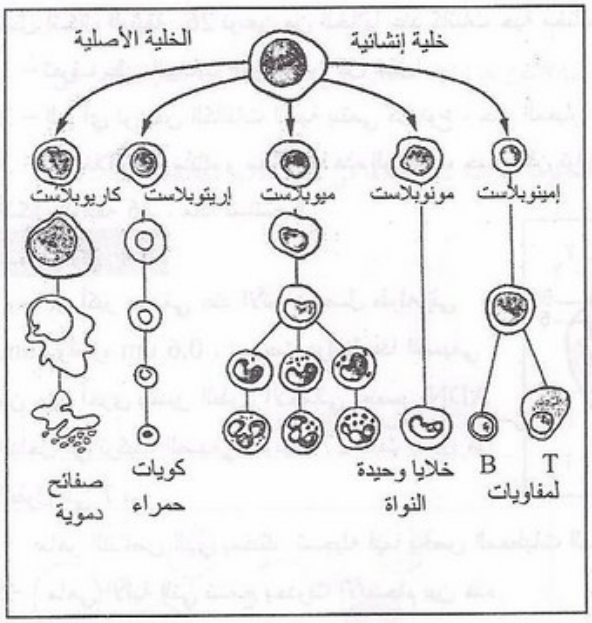
2 فسر كيف أن أشكال هذه الوثيقة تبين في نفس الوقت وحدة وتنوع الخلايا L'unite et la diversité cellulaire .



الوثيقة 22

التمرين رقم 11

تتشكل الكريات الدموية الحمراء بصورة دائمة على مستوى النخاع العظمي مثل بقية خلايا الدم ، تتميز بحياة قصيرة في المتوسط 120 يوما بينما الخلايا الأخرى لها حياة طويلة .الوثيقة 23 .



1 –حدد مايميز الكريات الحمراء عن بقية خلايا الدم

2 أذكر ما هي النتائج الوظيفية الإجابية و السلبية التي يمكن استخراجها من إختفاء النواة في خلية جد متمايزة مثل الكرية الدموية الحمراء L' hématie.

3 – ماذا تستنتج من هذه الدراسة ؟

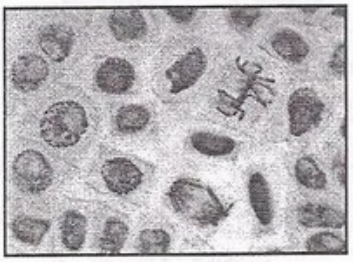
النشاط رقم 04 : وحدة مكونات الدعامة الوراثية

التمرين رقم 12 :

منذ حوالي 50 سنة تم التوصل إلى أن صبغيات الخلايا تتركب أساسا من جزئيات هي الـ ADN و التي تمثل دعامة المعلومة الوراثية .

لمعرفة مكان تواجد الـ ADN في الخلية تستعمل ملونات خاصة مثل تفاعل شيف الذي يكشف عن جزئية الـ ADN فيظهر بلون وردي

الوثيقة 24 تمثل ملاحظة مجهرية لخلايا القمة النامية لجذر البصل بعد معالجتها و تلونها بكاشف شيف .



الوثيقة 24

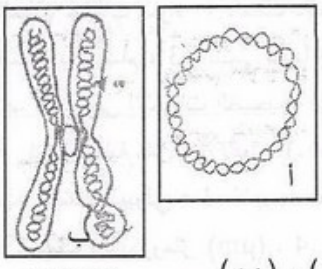
1 – عرف ما يلي : ADN ، الصبغي ، الخلية .

2– صف التقنية المتبعة في المخبر التي تمكنك من ملاحظة الأشكال الموضحة بالوثيقة 23.

3– بماذا تفسر ظهور اللون الوردي في الخلية ؟ عين بالتدقيق مكان تموضع هذا اللون بالنسبة للخلية .

4– لماذا تكون الصبغيات واضحة خلال الانقسام ؟ حدد في أي مرحلة تكون مرتبة بشكل جيد .

5 ماذا تستنتج ؟



الوثيقة 25

التمرين رقم 13 :

تمثل أشكال الوثيقة 26 (أ) رسم تخطيطي لصبغي لخلية جسمية (حقيقية النواة) و (ب) صبغي حلقي لخلية بكتيرية (بدائية النواة) .

1 – قارن بين شكلي الوثيقة 26 .

2 – ماذا تستنتج ؟

معطيات : لا تحتوي الخلايا بدائيات النواة على صبغي و انما هو تعبير مجازي فقط .

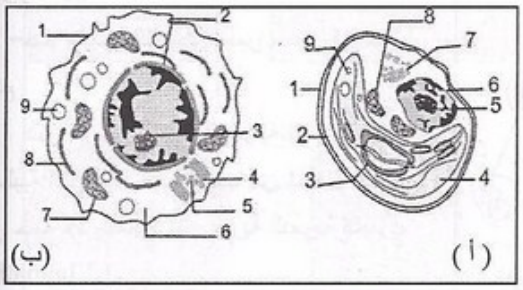
التمرين رقم 14 :

تمثل أشكال الوثيقة 26 نوعين من الخلايا عند كائنات حية مختلفة .

1 – تعرف على البيانات المرقمة من كل شكل .

2 – إلى أي نوع من الكائنات الحية ينتمي كل نوع ، حدد المعيار المستعمل .

3 – باستغلال معلوماتك و معطيات هذه الوثيقة ، حدد مكان تواجد المعلومة الوراثية بالتدقيق من كل شكل من أشكال الوثيقة 26 . ماذا تستنتج ؟



الوثيقة 26

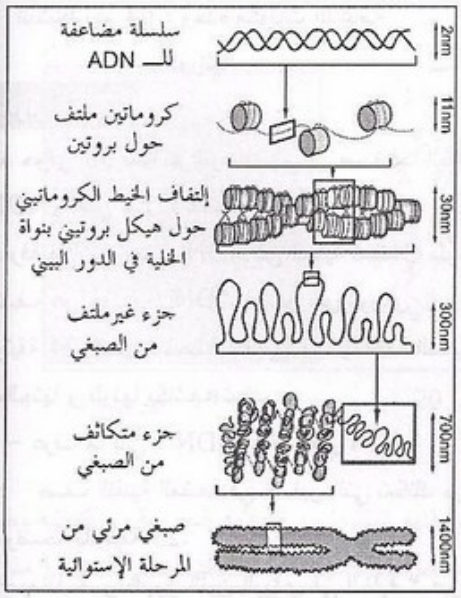
التمرين رقم 15 :

وجد أن أكبر صبغي عند الآنسان يصل طوله إلى 8um وقطره 0.6 um . سمحت دراسة هذا الصبغي من جهة أخرى بتقدير الطول الآجمالي لعنصر ADN الداخل في تركيب الصبغي "الوثيقة 27 حيث يصل هذا الطول الى 7 سم .

1- ماهو التناقض الذي يمكنك تسجيله فيما يخص المعطيات المذكورة سابقا ؟

2- ماهي الآلية التي تسمح بحدوث الآنسجام بين هذه المعطيات؟ والتي تسمح كذلك بتفسير الآنتقال من الشكل2 nm الى الشكل 1400nm من الوثيقة 27 .

3- هل هذه الآلية ثابتة في اتجاه واحد فقط ؟ علل إجابتك.



الوثيقة 27

التمرين رقم 16 :

أ. -أجب بصح أو خطأ على العبارات التالية:

1.ظهر المجهر الالكتروني قبل المجهر الضوئي ،

2.يعتمد المجهر الضوئي على مرور حزمة من الالكترونات.

3.المجهر الضوئي يسمح بملاحظة الظواهر الحيوية.

ب. لكل جملة إجابة أو عدة إجابات ممكنة .

.تمتلك الخلايا دائما :1. غشاء هيولي .2 .جدار خلوي .3 .

. على الأقل صبغي .

الخلايا حقيقات النواة : 1 .تمتلك دائما عضيات خلوية 2 .

تتكاثر بالانقسام ، 3 . تنتمي دائما إلى العضويات متعددة الخلايا .4 . لا توجد إلا في الحيوان .

جـ. أشر على الإجابات الصحيحة للجمل التالية :

تعتبر الخلية كائن حي لأنها : 1. تستطيع الحركة ، 2 .تستطيع الإنتاج ، 3 .تعتبر مقر المبادلات مع الوسط الذي تعيش فيه.

ب. الغشاء الهيولي : 1. لا يوجد عند الخلايا بدائيات النواة، 2. لا يوجد عند الخلايا النباتية .

3. سمكه بالميكرومتر (µm) ، 4. سمكه بالنانومتر (nm) .

جـ. الخلية بدائيات النواة : 1 – لا تحتوي على نواة ، 2 . لا تحتوي على صبغيات ، لا تحتوي على ADN.

الوحدة 02 : الوحدة البنيوية للـ AND

وحدة مكونات الدعامة الوراثية

منذ 50 سنة تم التعرف على أن ADN الصبغيات عبارة عن جزئيات أساسية في حياة الكائنات الحية لأنها هي الدعامة الأساسية للمعلومة الوراثية .

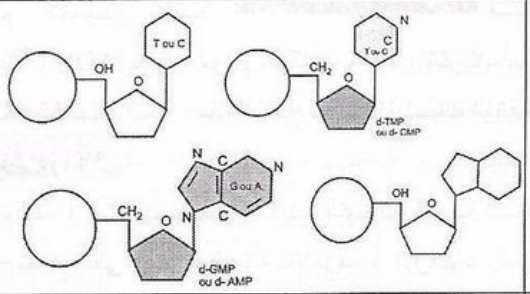
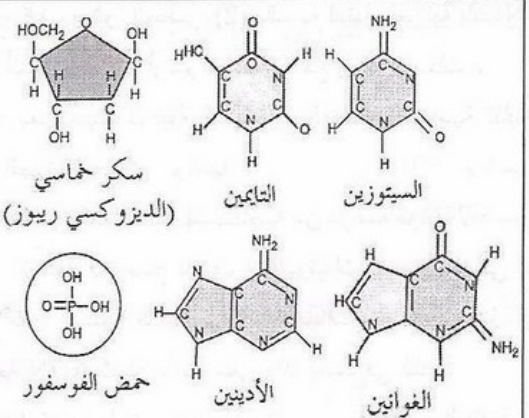
وضحت تجارب التحول الوراثي أن الـ ADN هو دعامة المعلومة الوراثية لذلك نجدها في جميع خلايا الكائنات الحية .

- ما هو التركيب الكميائي للـ ADN ؟ وما هي بنيته ؟
- هل جزيئة الـADN متماثلة عند جميع الكائنات الحية ؟

النشاط رقم 01: التركيب الكيميائي للـ ADN .

التمرين رقم 1:

لمعرفة التركيب الكيميائي لجزئية الـ ADN تم إنجاز التجارب الممثلة بالجدول التالي :

رقم التجربة	التجربة	النتائج
①1	وسط به جزئية الـ ADN + إنزيم خاص يعرف بـ ADNase	
②2	وسط به قطعة ADN في وسط حامضي بإضافة HCl في درجة حرارة مرتفعة 120°م و لمدة ساعتين	

1- سمي العملية المستعملة في كل من التجربتين ، و ما هو الهدف من كل عملية .

2- ماذا تمثل المركبات الموضحة بالجدول .

3- فسر النتائج المحصل عليها في الجدول .

4- وضح برسم تخطيطي كيف يتم ارتباط المكونات الكيميائية الناتجة عن التجربة 2 لكي تعطي الوحدات الناتجة عن التجربة 1 (النيكليوتيدة). وما ذا تستنتج ؟

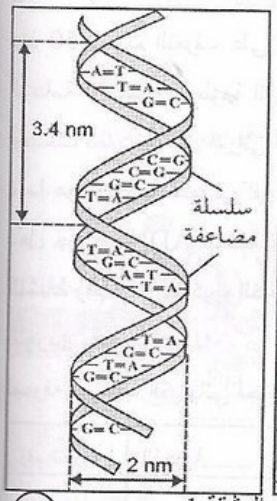
5- ماذا تستخلص فيما يخص التركيب الكيميائي للـ ADN.

النشاط رقم 2 : البنية الجزئية للـ ADN.

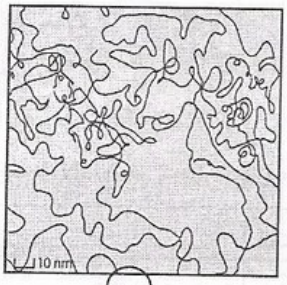
التمرين رقم 2 :

يوجد الـ ADN في جميع أنوية خلايا الكائنات الحية النباتية ،الحيوانية ، الفطريات و البكتريا .

لمعرفة البنية و التركيب الكيميائي لهذه الجزئية نقوم باستخلاصه من خلايا الغدة السعترية لحيوان الثور أو من خلاياه اللمفاوية أو من خلايا حرشفة البصل وفق تقنية معينة



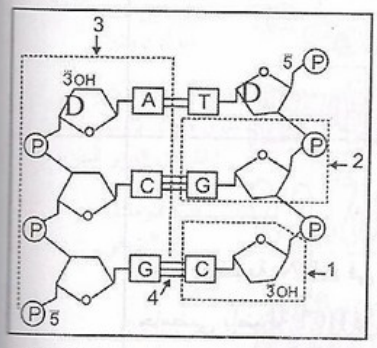
الوثيقة 1



1 – ما معنى كلمة AND و ما هي التقنية المستعملة لاستخلاص هذه الجزئية ؟

2– الشكل(أ) يمثل رسم تخطيطي لبنية جزيئة ADN حسب نموذج العالمان واطسن وكريك أما الشكل (ب) من الوثيقة 1 فيمثل ADN الإنسان ملاحظ بالمجهر النافذ . ماذا تستنتج من خلال تحليلك للوثيقة 1 ؟

التمرين رقم 3:



الوثيقة 2

أ .الوثيقة 1 تمثّل رسما تفسيريا للبنية الكيميائية لجزئية الـ AND.

1 – تعرف على البيانات الممثلة بالأحرف و الأرقام .

2 – كيف يعتبر العنصر (2) بالنسبة للبنية الجزئية للـ ADN و على أي أساس يسمى ؟ أرسم نموذجا له مع وضع البيانات .

3 – بعد تحليلك للوثيقة 2 استخرج العناصر الأساسية الثابتة و المتغيرة في الجزئية مع ذكر أنواعها .

4– ما هي المعلومات المستخلصة من دراسة الوثيقة2 .

ب . الوثيقة 3 توضح ترتيب النيكليوتيدات لإحدى سلسلتي الـ ADN .

A A T C G G C A

الوثيقة 3

1 –كون السلسلة الثانية من النيكليوتيدات بطريقة نتحصل فيها على قطعة ADN كاملة .أذكر على ماذا تعتمد في ذلك ؟

2 – استخرج الخاصية البنيوية التي يبرزها الرسم المنجز .

التمرين رقم 4 :

إذا علمت أن قطعة ADN مكونة من 36 نيكليوتيدة و نسبة $(A+T)\backslash(C+G) = 0.8$

1 – احسب عدد قواعد G،C،T،A في هذه القطعة

2 – احسب عدد الروابط الهيدروجينية التي تربط بين سلسلتي هذه القطعة .

3 – ضع رسما تخطيطيا مبسطا لهذه القطعة توضح فيه عدد القواعد الآزوتية المكونة لها و الروابط الهيدروجينية التي تربطها .

4 – قطعة ADN أخرى لها نفس عدد نيكليوتيدات القطعة السابقة ، وضعت كلا القطعتين في أنبوب اختبار يحتوي على الماء ثم سخنت القطعتان على موقد حراري واحد ، فلوحظ أن القطعة الجديدة استغرقت وقتا أطول من القطعة الأولى حتى تفككت إلى نيكليوتيدات . بماذا تعلل هذا الاختلاف في سرعة التفكك ؟

التمرين رقم 5 :

بهدف معرفة العناصر المكونة لجزئية الـ ADN قام البيولوجيون بتحديد كمية مختلف القواعد الآزوتية عند أنواع مختلفة من الكائنات الحية و النتائج المحصل عليها مدونة بالجدول التالي :

الكائنات الحية	A+T/G+C	A+G/T+C
الإنسان	1.40	1.00
الثور	1.25	1.05
القمح	1.22	1.01
بكتيريا Coli bacilli	0.97	0.98

1- ماذا تلاحظ فيما يخص نسبة A+G/T+C عند مختلف الكائنات الحية وكذلك النسبة A+T/G +C وكيف يمكن تفسير ذلك ؟

2- هل هذه النتائج مماثلة لمعلوماتك فيما يخص بنية الـ ADN ؟

3.كون قطعة ADN عند الإنسان تحتوي على 8 أزواج من النيكليوتيدات منها 4 أزواج (A-T) 4أزواج (C-G

4 – ما هو طول هذه القطعة من الـ ADN إذا علمت أن سلسلة من 10 أزواج من النيكليوتيدات طولها 3.4 نانومتر ؟

ب . حساب نسبة القواعد الآزوتية لكل من ADN الفيروس و البيكتيريا سمح بالحصول على النتائج الممثلة بالجدول

القواعد %	C	A	T	G
البكتيريا	20	30	30	20
الفيروس	19	25	33	23

1- ماذا تستنتج من خلال التفسير المقارن للنتائج المحصل عليها ؟

2 – إلى أي نوع من الكائنات الحية تنتمي الفيروسات والبكتيريا ؟

3- هل يعتبر الفيروس خلية ؟ وضح إجابتك .

التمرين رقم 6 :

تحتوي أنوية خلايا حيوانية على ADN كتلته الجزئية تساوي 10.9^{11}

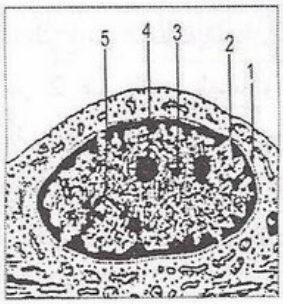
1 – ما هو طول هذا الـ ADN .إذا علمت أن المسافة بين نيكليوتيدتين = 3.4 نانومتر و الكتلة المتوسطة النيكليوتيدة = 300 .

أن عدد النيكليوتيدات = $\frac{\text{الكتلة الجزئية لـ ADN}}{\text{الكتلة الجزئية المتوسطة للنيكلوتيدة}}$ و طول الـ ADN = عدد نيكليوتيدات × المسافة بين نيكلوتيدتين

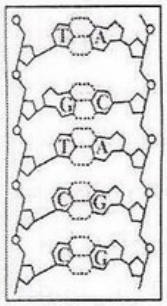
2 – ما هو طول الـ ADN إذا كانت الكتلة الجزئية لزوج من النيكليوتيدات = 600

التمرين رقم 7 :

تمثل الوثيقة 4 مظهرا خلويا ملاحظ بالمجهر الالكتروني



الوثيقة 4



الوثيقة 5

1 – تعرف على العناصر المرقمة (من1 إلى5) في الوثيقة 4

2 – حدد تمركز المعلومات الوراثية على المستوى الخلوي

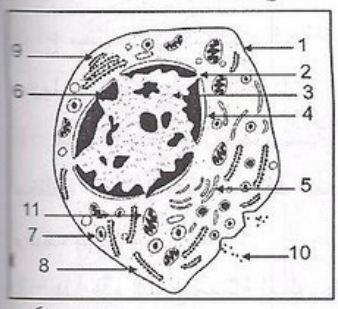
3 – سمحت دراسة العنصر 5 من الوثيقة 4 بالتمثيل التخطيطي لقطعة من بنيته الجزيئية و الممثلة بالوثيقة 5 .علق بدقة على هذا التمثيل التخطيطي

النشاط رقم 3 : تماثل بنية الـــ ADN

التمرين رقم 8 :

يشمل العالم الحي كائنات من مختلف الأشكال و الأحجام ، تختلف عن بعضها في التعضي العام و في وظيفتها لكن تشترك في كونها تتشكل من نفس الوحدة البنائية و متماثلة في البنية الجزئية المسؤولة عن نقل المعلومة الوراثية ADN

أ .أظهر الفحص المجهري لنسيج بنكرياسي من كائن حي متعدد الخلايا الشكل الموضح بالوثيقة 6 .



الوثيقة 6

1- ما نوع الخلية الموضحة بالوثيقة 6 ؟ علل إجابتك .

2 – تعرف على العضيات المشار إليها بالأرقام (من 1 إلى11) .

3 – ما نوع الفحص المجهري ؟ علل إجابتك .

ب – أظهر التحليل الكيميائي للعنصر 6 من الوثيقة 6 وجود مركبين (أ،ب) حيث المركب (أ) يتكون من : الدونيتووز يعطي نتيجة إيجابية مع كاشف شيف.حمض فوسفوري .4 أنواع من المركبات الطاقوية الممثلة بالجدول : بينما المركب (ب) يعطي نتيجة إيجابية مع تفاعل بيوري

GMP	DCMP	DTMP	DAMP
%17.02	%17.98	%33	%32

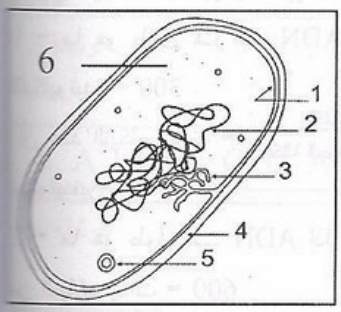
1 – اعتمادا على هذه المعلومات و باستعمال معارفك حدد الطبيعة الكيميائية للعنصر 6 و كذلك طبيعة المركب (أ) و المركب (ب) .

نوع الكائن	طول الجزيء (أ) بالميكرومتر µm
إ. كولي E. Coli	1360
خميرة	4600
ذبابة الخل	95000
الإنسان	200000

2- اعتمادا على نتائج الجدول ضع رسما تخطيطيا للمركب (أ) إذا علمت أن مجموع المركبات الآزوتية هي 18

جـــ . تمتاز جزيئات المركب (أ) عموما بطولها الكبير نظرا لحجم المعلومات الوراثية التي تحملها كما يزيد طولها مع زيادة تعقيد الكائن الحي كما هو مبين في الجدول

– كيف تفسر احتواء النواة ذات الحجم الدقيق ($5\mu m^3$) لهذه الجزيئة، وضح ذلك برسم تخطيطي.



الوثيقة 7

د – تمثل الوثيقة 7 رسما تخطيطيا لنوع من البكتيريا E. Coli

1 – تعرف على البيانات المرقمة من الوثيقة 7

2 – كيف يعتبر هذا النوع من الكائنات الحية .

3 – يشرف العنصر 2 على ظهور الصفة و انتقالها عبر الأجيال أرسم نموذجا نظريا لقطعة من هذا المركب إذا علمت أنها تحتوي على 33 رابطة هيدروجينية و تحقق العلاقة 3\1 = G+C \ T+A .

– ماذا تستنتج من خلال مقارنة الرسم التخطيطي للمركب (أ) في السؤال (ب) و الرسم التخطيطي في السؤال (د) .

هـــ . خلاصة للموضوع أذكر تجربة تثبت من خلالها تماثل الدعامة الجزئية للمعلومة الوراثية عند جميع الكائنات الحية .

التمرين رقم 9 :

بعد تحديد كمية النيكليوتيدات الأربعة الممثلة لجزئية الـ ADN و المستخرجة من خلايا مختلف الكائنات الحية ، ثم حساب النسب المئوية الممثلة بالجدول .

أنواع الكائنات	A	C	G	T	$\frac{A}{T}$	$\frac{G}{C}$	$\frac{A+G}{T+C}$	$\frac{A+T}{C+G}$
القمح	27.3	22.8	22.7	27.1	؟	؟	؟	؟
بكتيريا	23.7	25.7	26.0	23.6				
فطر الخميرة	32.3	18.1	18.7	32.9				
الإنسان	30.9	19.8	19.9	29.4				
خروف	28.3	21.0	21.4	28.3				
سلحفاة	29.7	21.3	22.0	28.9				

1 – أعطي أسماء ما يلي :

أ . العناصر التي تكون جزئية الـ ADN . ثم أعطي مفهوما لـ ADN .

ب . أهم مكونات النواة و التي لها علاقة بالانقسام الخلوي .

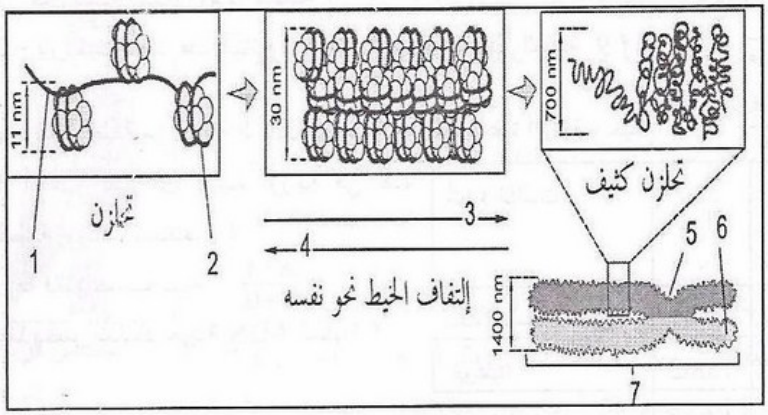
2 أكمل الجدول ثم قارن بين قيم القواعد الآزوتية الموافقة لـ ADN القمح . ماذا تلاحظ ؟ أوجد من خلال هذه الملاحظة الخاصية المميزة لبقية الكائنات الحية مع التفسير .

3 ما هي الفرضية التي يمكن وضعها فيما يخص بنية و تماثل جزئية الـ ADN .

4 – ماهي المعلومات التي يمكن استخلاصها من هذه الدراسة ؟ .

التمرين رقم 10 :

لوحظ أن أكبر صبغي عند الآنسان يصل طوله إلى 0.6um وقطره 38um سمحت دراسة هذا الصبغي من جهة أخرى بتقدير الطول الآجمالي للعنصر 1 الداخل في تركيب الصبغي حيث يصل هذا الطول الى 7 سم



الوثيقة 8.

1- ماهو التناقض الذي يمكنك تسجيله فيما يخص المعطيات المذكورة مع معطيات الوثيقة 8؟

2- ماهي الآلية التي تسمح بحدوث الآنسجام بين هذه المعطيات،و بالتالي تسمح كذلك بتفسير الآنتقال من الشكل 1 الى الشكل 7 من الوثيقة 8 .

3- هل هذه الآلية ثابتة في اتجاه واحد فقط؟علل اجابتك.

ب . أنسب الكلمات المقترحة التالية إلى الأرقام الموافقة لها برسم الوثيقة 8 .

ADN ، الجزء المركزي ، كروماتيد ، صبغي ، التفاف (تحلزن) ، زوال الالتفاف ، بروتينات .

جـ .ماهي المعلومات التي يمكن استخراجها من النتائج الممثلة في الجدولين (أ،ب) فيما يخص كمية و مكوناته من القواعد الأزوتية ؟ و ماذا تستخلص ؟

كمية خلية ADN إنسان		مصدرال ADN	القواعد البيورينية		القواعد البيريميدية	
			الأدنين A	الغوانين G	التيمين T	السيتوزين C
خلية كبدية	7.3×10^{12} غ	الثور	28.2	21.5	27.8	22.5
خلية جلدية	7.3×10^{12} غ	الفأر	28.6	21.4.	28.4	21.5
خلية لمفاوية	7.3×10^{12} غ	الإنسان	30.9	19.9	29.4	19.8
خلية عصبية	7.3×10^{12} غ	خميرة الجعة	31.3	18.7	32.9	17.1
الجدول (أ)		الجدول (ب)				

التمرين رقم 11 :

أ .تمثل الوثيقة 9 رسما تخطيطيا لبنية جزء من الـ ADN .

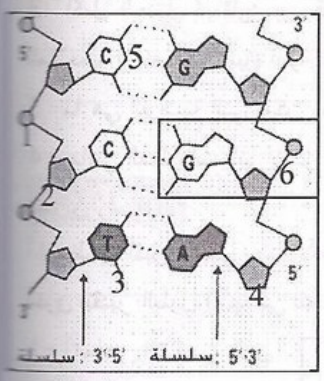
1- أكتب بيانات العناصر المرقمة من الوثيقة 9 .

2- ما هي نتائج الإماهة الكلية للعنصر 6 ؟

ب . سمح تحديد كمية القواعد الآزوتية في جزيئة الـ ADN لخلايا بعض الأنواع من الكائنات الحية بحساب بعض النسب المقدمة في جدول التالي .

1 حلل نتائج الجدول وماذا تستنتج ؟

2 – بيّن كيف تؤكد هذه النتائج بنية الـ ADN الممثلة في الوثيقة 9 ؟ .



الوثيقة 9

جـ . لتكن قطعة من جزيئة الـ ADN مكونة من 24 قاعدة آزوتية ، حيث $\frac{A+T}{C+G} = 1,4$

1 أحسب عدد كل قاعدة آزوتية في هذه القطعة . وماذا تستخلص ؟

- ما فائدة حساب نسبة $\frac{A+T}{C+G}$ فيما يخص تماسك جزيئة ADN السابقة ؟

أنواع الكائنات	$\frac{A}{T}$	$\frac{G}{C}$	$\frac{A+G}{T+C}$	$\frac{A+T}{C+G}$
نطاف سمك السلمون	1.01	1.004	1.004	1.45
اليوغلينا	1.002	0.983	1.015	3.12
بكتيريا القولون	1.008	0.996	1.005	0.93
طحال الإنسان	0.996	0.990	0.982	1.37

التمرين رقم 12 :

بعد استخلاص الـ ADN من كائنات حية مختلفة تم قياس طول الجزيئة بالميكرون ، النتائج المحصل عليها مبينة في الجدول التالي :

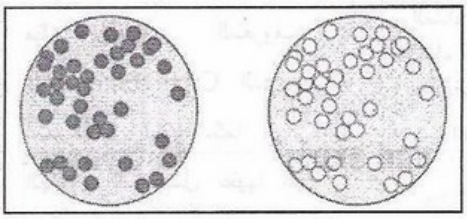
نوع الكائن الحي	طول الـ ADN بالميكرون
إشريشيا كولي	1360
الخميرة	4600
ذبابة الخل	95000
الإنسان	200000

أ- بعد تحليلك لنتائج الجدول فسر طول جزيئة الـ ADN على العموم عند مختلف الكائنات الحية .

2- ماذا تستنتج ؟

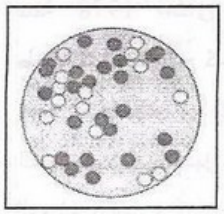
النشاط رقم 04 : الطبيعة الكيميائية للمورثة

التمرين رقم 13 :



الوثيقة 10

أ- فطر الخميرة كائن حي وحيد الخلية من حقيقيات النواة لكن يشبه البكتيريا إذ يستطيع التقاط أو دمج البلازميد في بعض الحالات توجد سلالة من الخميرة تظهر بلون أحمر بسبب عدم قدرتها على اصطناع مادة كيميائية (س) بينما الخميرة الطبيعية العادية التي لها القدرة على تركيب المادة (س) يكون مظهرها أبيض اللون. فكلتا السلالتان يكون مظهرها بعد تشكيل مستعمرات Colonies في وسط صلب كما في الوثيقة 10 إذن فلون الفطر يمثل صفة وراثية .



الوثيقة 11

ب- بعض الخلايا الحمراء تم خلطها في شروط معينة مع عدة بلازميدات تحمل المورثة التي لديها القدرة على تركيب المادة (س) ، بعد المعالجة تنتشر الخلايا في الوسط الصلب ثم تحضن فتظهر مستعمرات أو تجمعات كما هي في الوثيقة 1 1.

أ- اشرح أصل المستعمرات البيضاء الملاحظة .ماذا تستنتج ؟

2- بماذا تفسر أن جميع المستعمرات ليس لها نفس اللون ؟

3 – ما هو المظهر الذي تتخذه المستعمرات الناتجة مستقبلا إذا تم نشر في هذا الوسط الصلب خلايا حمراء من المستعمرات الحمراء ، وخلايا بيضاء من المستعمرات البيضاء . فسر إجابتك ثم أعطي مفهوما للمورثة .

شخص قزم

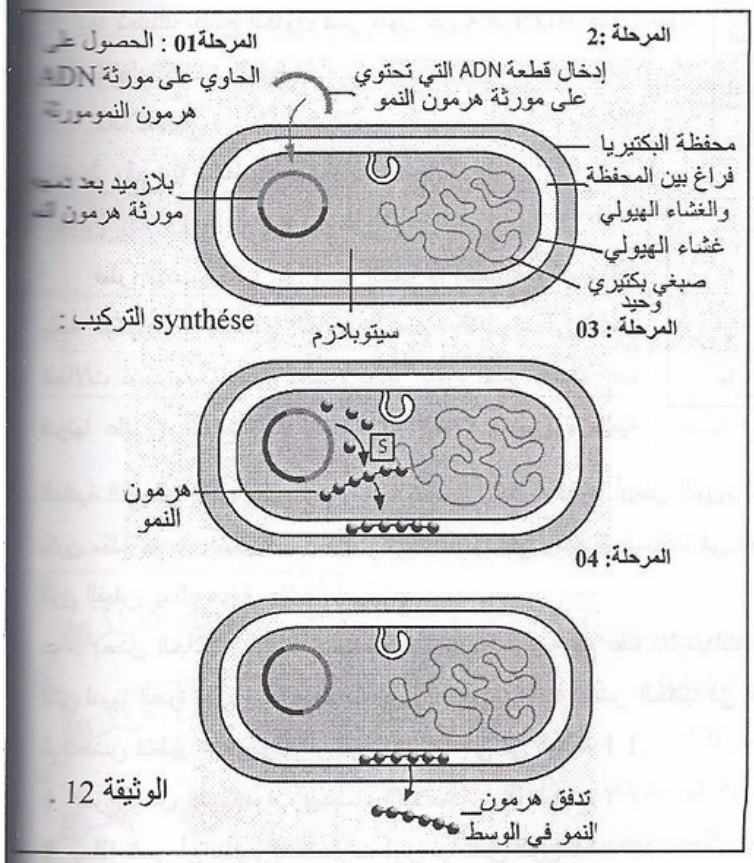
4- ما هي المعلومات التي يمكن استخلاصها من خلال دراستك لهذه التجربة وما هو الهدف منها ؟

التمرين رقم 14 : وضعية

تشتكي جارتك من عدم نمو إبنها طولا رغم بلوغه السن الرابعة عشر ، ذهبت إلى الطبيب لتطمإن على ولدها و بعد الفحص أخبرها الطبيب بأن ولدها مصاب بمرض وراثي (التقزم) منذ ولادته ، ثم قدم لها بعض المعطيات عن سبب ظهور المرض و كيفية علاجه.

إن مرض التقزم ناتج عن عجز الغدة النخامية على إنتاج هرمون النمو عند الإنسان و لعلاج هذا المرض تستعمل طريقة حقن هرمون النمو (HGH) للمصاب. إلا أن الإشكالية ، المطروحة هي كيف يمكن الحصول على هذا الهرمون كوسيلة للعلاج ؟

في بادئ الأمر تم عزل هرمون (HGH) عن الغدة النخامية لجثث الموتى إلا أن هذه الطريقة كانت غير مجدية لما يترتب عنها من أخطار و كذلك عدم تقبلها من الناحية الأخلاقية .



الوثيقة 12 .

أ . يترتب عن استعمال هذه الطريقة أخطار كالتلوث و الإصابة بالعدوى مثل المرض المعروف بـ Creutzfelt-Jacob الذي يسبب اضمحلال المخ .كما أن كمية الهرمون المتحصل عليها قليلة لا تلبي حاجيات المرضى .لكن في سنة 1978 اهتدى العلماء إلى طريقة تسمح بإنتاج كمية معتبرة من هرمون HGH و ذلك باستعمال العضويات المجهرية البكتيرية المعدلة وراثيا ، كبكتيريا E. Coli إشريشيا كولي ، حيث تم تحويل مورثة الإنسان المشرفة على تركيب هرمون HGH وفق الخطوات الموضحة بالوثيقة12

1 أعطي تعريفا للإسطلاحات التالية : التحويل الوراثي Transgenese ، هرمون النمو ، بلازميد .

2 – ما هو أصل مرض تقزم الغدة النخامية ؟

3 – ما الفائدة من استعمال عضويات مجهرية كبكتيريا E.Coli لإنتاج الهرمون مقارنة باستخراجه من الموتى .وكيف تسمى هذه الخلية ؟

4 – صف خطوات التجربة الموضحة بالوثيقة باختصار .

5- ماذا توضح تجربة التحويل الوراثي فيما يتعلق بنية جزئية الـADN عند الكائنات الحية .

التمرين رقم 15 :

توجد سلالتان في نوع من البكتيريا تختلفان في سلوكهما اتجاه المضاد الحيوي ستريبتومايسين Streptomycine السلالة الأولى مقاومة لهذا المضاد نرمز لها بـ (م) و السلالة الثانية حساسة لهذا المضاد نرمز لها بـ (ح) .

عند دراسة مكونات خلايا كلا السلالتين وجد أنها تتكون من المواد التالية : ADN ، ARN ، الهيولى ذات الطبيعة البروتينية . أجرينا على هاتين السلالتين التجارب التالية :

رقم التجربة	الشروط التجريبية	عدد البكتيريا
01	سلالة ح + خلاصة السلالة م + إنزيم البروتياز الذي يهضم البروتين و بعد ساعة نضيف المضاد الحيوي ثم بعد 3 ساعات نكشف عنها .	10^{12}
02	نعيد التجربة السابقة لكن بعد استبدال البروتياز بإنزيم ARNase المخرب لـ ARN	10^{12}
03	نعيد التجربة السابقة لكن بعد استبدال الـ ARNase بإنزيم ADNaseالمخرب لـ ADN	0

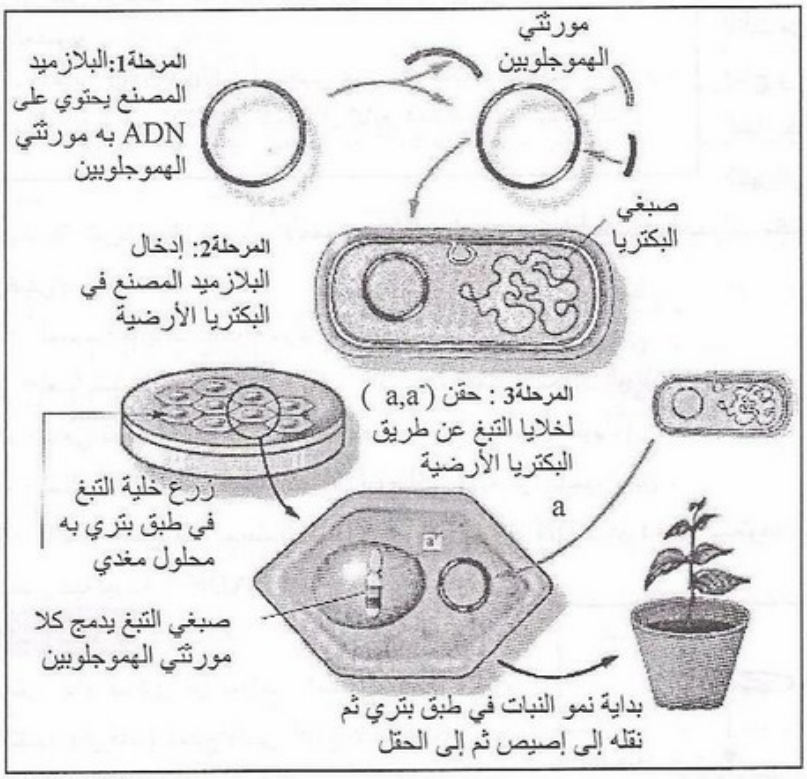
+ فسر نتائج كل تجربة من هذه التجارب .

ماذا تستخلص من هذه التجارب ؟.

التمرين رقم 16 :

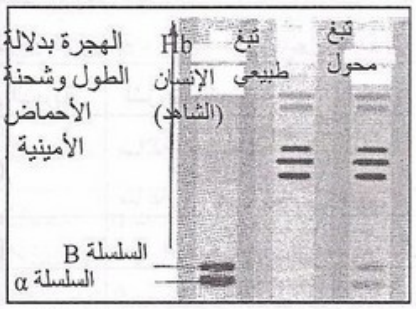
وضعية .

التبرع بالدم معناه إنقاذ حياة فرد إلا أن مشكل عدم تماثل الزمر الدموية بين الأشخاص و كذلك التخوف الشديد من مخاطر الإصابة بالعدوى خاصة في عصرنا الحالي أصبح أمرا صعبا ،هذا الأمر دفع العلماء لابتكار طريقة سريعة لإنتاج مادة الهيموغلوبين hémoglobine الضرورية لإنقاذ حياة الأشخاص في حالة فقدان الدم بسبب الحوادث خاصة ، تتمثل هذه الطريقة في التحويل الوراثي



الوثيقة13

استعمل العلماء نوع من البكتيريا الأرضية Agrabacterium Tumfuscion لها القدرة على إصابة النبات في حالة حدوث خدش (جروح) ، تمتلك بلازميد يستطيع ضم قطعة ADN ،كما تستطيع نقل جزء من معلوماتها الوراثية إلى النبات المصاب و ذلك باتحاد قطعة ADN الخاصة بها (البكتيريا) مع صبغي النبات الراقي مثل نبات التبغ . و في هذه الحالة الخلايا المحولة وراثيا تنقسم انقساما متساويا معطية نباتا كاملا ، هذا النبات الناتج يمكن



14الوثيقة

معطيات :

. الهيموغلوبين: بروتين يتكون من 4 سلاسل من الأحماض الآمنية ، اثنين من النوع α و اثنين من النوع β ، تشرف على تركيبه مورثتين ،وظيفته نقل غاز الـ O_2 من الرئتين إلى كافة خلايا العضوية .

. التماثل Universel : و ينطبق على كل الكائنات الحية .

. المورثة : هي ADN و تتمثل في تتابع عدد من النيكليوتيدات .

زرعه بشكل واسع في الحقول .

التجربة : موضحة بالمراحل الأساسية الممثلة بالوثيقة 14 .

للتأكد من قدرة خلايا نبات التبغ على إنتاج و اصطناع الهيموغلوبين تمت تقنية خاصة تعرف بتقنية الرحلان الكهربائي الموضحة بالوثيقة 13 ، حيث كل شريط يمثل تسلسل الأحماض الآمنية المميزة . كما أوضحت اختبارات مكملة أن الهيموغلوبين المتشكل وظيفي يستطيع تثبيت الـ O_2

1- أحسب المورثات المحولة وراثيا ثم وضح أصل كل منها .

2 – لماذا تستعمل البكتيريا الأرضية في هذه العملية (التحويل الوراثي) .

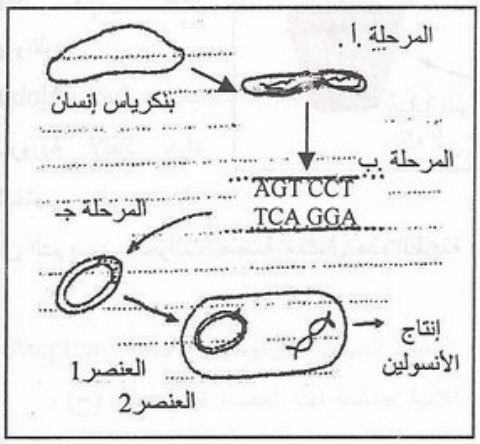
3 – ماهي الفرضية التي يمكن طرحها لتفسر النتائج المحصل عليها.

4 – لماذا هذه الطريقة (التقنية) تسمح بإنتاج أكبر كمية من الهيموغلوبين .

5- اعتمادا على هذه المعطيات لماذا يمكن القول أن الـ ADN هو دعامة للمعلومة الوراثية ؟ ماذا تستخلص فيما يخص بنية جزيئة الـ ADN ؟

التمرين رقم 17 : وضعية

يعتبر الداء السكري من أمراض العصر (القلق ، سوء التغذية وغيرها..) تعالج بعض أنواع الداء السكري عن طريق حقن المريض بالأنسولين ، وهذا يتطلب توفر كميات كبيرة من الأنسولين في السوق ، الشيئ الذي دفع الباحثين إلى اعتماد التقنية الممثلة باختصار في الوثيقة 15.



الوثيقة 15

1- حدد التقنية الممثلة في الوثيقة 15 .

2- تعرف على العنصرين 1 و 2 ثم أذكر الدور الذي يلعبه كل منهما في هذه التقنية .

3- ماذا تمثل المراحل أ ، ب ، ج ؟

4- تتطلب هذه التقنية على مستوى العنصر 1 توظيف نوعين من الإنزيمات الخاصة حدد دور كل منهما ؟ ماذا تستخلص من هذه التجربة؟

التمرين رقم 18 :

أجريت تجارب عديدة لغرض تحديد الطبيعة الكيميائية للمورثة . نقترح عليك بعض منها و التي استعملت فيها سلالتين من بكتيريا المكورات الرئوية المسؤولة عن مرض الالتهاب الرئوي التي تسببه للإنسان والحيوانات الثديية تكون السلالة الأولى محاطة بمحفظة و تشكل مستعمرات ملساء نرمز لهذه السلالة بالرمز (S) .أما الثانية فتكون عديمة المحافظ و تشكل مستعمرات خشنة ، نرمز لهذه السلالة بالرمز (R) .

الجدول التالي يلخص جملة التجارب :

رقم التجربة	شروط التجربة	النتائج
(1)	حقن المكورات من النمط (S) للفأر .	موت الفأر مع وجود مكورات (S) في دمه
(2)	حقن المكورات من النمط (R) للفأر	بقاء الفأر حيا .
(3)	قتل المكورات من النمط (S) بالحرارة ثم حقنها مع المكورات من النمط (R) للفأر	موت الفأر مع وجود مكورات (S) حيّة في دمه
(4)	- مزج مستخلص بروتيني نووي لمكورات (S) مع مكورات (R) - بعد مدة يحقن هذا المزيج لفأر	بقاء الفأر حيا .
(5)	- مزج الـ ADN لمكورات (S) مع مكورات (R) - بعد مدة يحقن هذا المزيج لفأر	موت الفأر مع وجود مكورات (S) حيّة في دمه

1- ماذا تستخلص من نتائج التجربتين 1 و 2 ؟

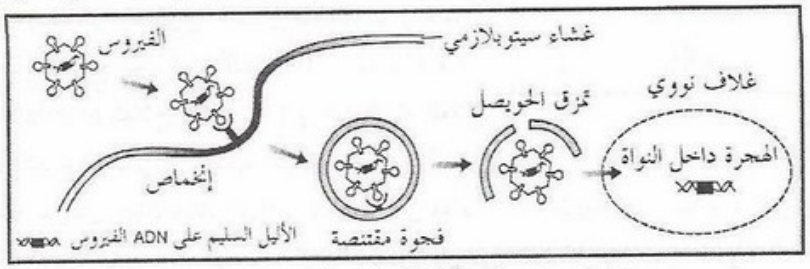
2- فسر التجربة . ماذاتستنتج ؟

3 – ماذا تستخلص من مقارنة نتيجة التجربتين 4 و 5 فيما يخص الطبيعة الكيميائية للمعلومة الوراثية .

4- كخلاصة واعتمادا على معلوماتك قدم تعريفا دقيقا للمورثة .

التمرين رقم 19 :

بينت الدراسات الحديثة أن المعالجة الوراثية يمكن أن تستعمل مستقبلا لمعالجة بعض الأمراض المستعصية كمرض الوهن العضلي عند الإنسان ، يعتبر هذا المرض وراثي يظهر عند المولودين حديثا حيث يظهرون صعوبة تقلص العضلات



الوثيقة 16: تحويل الأليل الوظيفي باستعمال فيروس محورا وراثيا بعد نزع النيكلوتيدات المسؤولة عن خواصه الجرثومية .

الهيكلية و عضلة القلب في الأسابيع الأولى نتيجة خلل في تقلص الخلايا العضلية .أظهرت الأبحاث أن أصل هذا المرض يعود إلى غياب بروتين يعرف بـ dystrophine الضروري للتقلص العضلي تشرف عليه مورثة ، إلا أن دوره غير معروف بشكل جيد إلى حد الآن .قام الباحثون الفرنسيون بتحويل المورثة (o) المشفرة لهذا البروتين إلى فئران مصابة بنفس المرض تدعى الفئران Mdx وذلك بإدخال هذه المورثة في البرنامج الوراثي (ADN) الفيروس من نوع Adnovirus ثم أدخل هذا المحول وراثيا إلى الخلية العضلية للفئران المصابة. مراحل المعالجة الوراثية ممثلة بالوثيقة 16 .أظهرت النتائج الأولية أن هذه الأخيرة تستطيع تركيب البروتين البشري و أن هذا التركيب مستمر لمدة ستة أشهر من بداية المحاولة على طول العضلة حيث أن 50% من الألياف العضلية قادرة على هذا التركيب .

1 – أذكر بعض المشاكل التي تصادف هذه التقنية .

2 – ماذا تستنتج من خلال تفسيرك لنتائج هذه التجربة ؟

3– حسب رأيك هل تقنية المعالجة الوراثية مقبولة من الناحية الأخلاقية ؟ وضح ذلك .

التمرين رقم 20 :

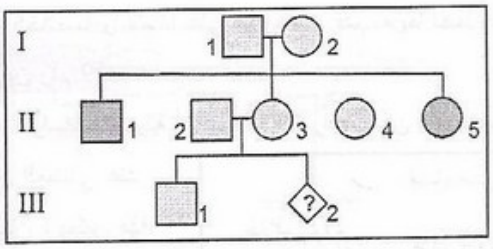
من أشهر التجارب التي تثبت نقل و ادماج المورثة مع مورثات أخري ليست من نفس النوع تجربة نقل المورثة التي تنتج بروتين مفلور أخضر لذى قنديل البحر إلى البكتريا أو إلى أي كائن حي آخر .حيث يرسل هذا البروتين من جسم الحيوان ضوءا أخضرا في الظلام .توضع مورثة البروتين المفلور بالأخضر المستخرجة من هذا الحيوان في محلول نوعي يحتوي على بلازميد بيكتيري (البلازميد هو ADN حلقي يوجد مستقلا عن الصبغي في الهيولى) وبعد عملية الدمج ينقل البلازميد الهجين الحامل لمورثة البروتين المفلور إلى عينة من محلول بيكتري و نظيف له كمية من الجلوكوز ثم ننشر المحضرعلى علبة بيتري بها وسط صلب و بالموازات ننشر عينة من البيكتريا التي لم تختلط بالبلازميد .نترك العينتين لمدة 24 ساعة في درجة حرارة 37م^0 ثم نعرضهما للأشعة فوق البنفسجية للكشف عن التفلور

النتائج : في العلبة البيكتيرية غير المختلطة مع البلازميد نلاحظ نمو مستعمرات عادية (غير ملونة) بينما في العلبة التي تحتوي على البلازميد المصنع يظهر تفلور أخضر في البكتريا .

1 – ما هي المعلومات التي يمكن استخراجها من هذه النتائج التجريبية ؟

2 – ماذا تستخلص فيما يخص طبيعة المادة الوراثية .

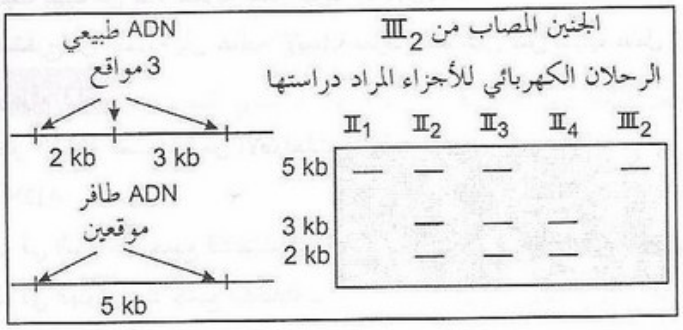
التمرين رقم 21 .



الوثيقة 17

الكثير من الأدوية كانت لها فعالية في علاج الكثير من الأمراض الوراثية : الحمية الغذائية الخاصة ، (حالة أمراض الإستقلاب الخلوي) ، نقص البروتينات (هرمون النمو الذي يصحح عمل الغدة النخامية) أو العامل VIII (coagulationلعلاج الهموفيليا) و أحيانا يتم العلاج بتطعيم النخاع العظمي أو بتطعيم الكبد أو القلب و الرئتين (بالنسبة لمرض mucoviscicose) حيث كان فعالا . لكن طريقة هذا العلاج لم تكن مجدية لجميع الأمراض الوراثية الخطيرة لكن تقنية الهندسة الوراثية (التحول الوراثي) المتمثلة في إدماج المورثة الجيدة le bon- gène في عضوية المريض لهدف تركيب بروتين علاجي أصبح أمرا مفروضا : إنه مبدأ العلاج

الوراثي le principe de la thérapie génique تمكن الباحث مورجان من التغلب على تطور أخطار الأمراض الوراثية باستعمال شجرة النسب العائلية الوثيقة 17 واستطاع من خلالها تحديد نسب الخطر و استخراج مورثة الخلل الوراثي مع العلم أن أفراد الجيل II (1،2) لهما أمراض مزمنة ومتنحية récessive ، و بذلك تمكن من تحليل جزيئة الـ ADN. الوثيقة 18 توضح تقنية الرحلان الكهربائي لقطع الـADN المجزأة لـ ADN الطبيعي و الطافر .



الوثيقة 18

1- ما معنى التحول الوراثي ؟

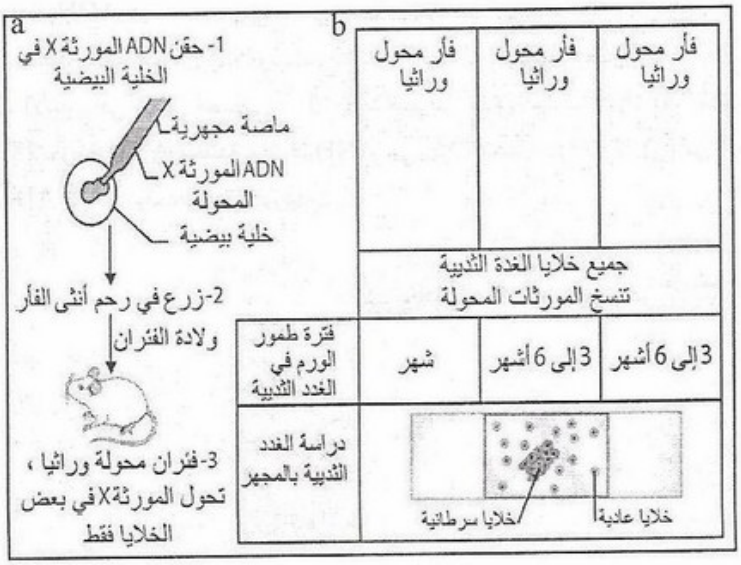
2- ما الفائدة من تطبيق اختبار شجرة النسب العائلية في هذه الدراسة وكذلك تقنية الرحلان الكهربائي لـ ADN ؟

3- إذا علمت أن نسبة تأثير البيضة الملقحة متخالفة اللواقح في المجتمع هي 1 \ 50 فما هي نسبة الخطر عند الفردين 2،3 من ج II و الفرد 2 من ج III ؟

التمرين رقم 22 .

انتشر مرض السرطان بشكل مدهل في السنوات الأخيرة فلا تكاد أي أسرة إلا و أصيب أحد أفرادها بهذا المرض . سأل أحدهم الطبيب عن أصل هذا المرض أهو وراثي ، معدي أم ينتج عن مؤثرات أخرى . فكانت إجابة الطبيب معتمدة على المعطيات التالية :

الوثيقة 19 نص : لمعرفة أصل هدا المرض والوصول إلى علاجه قام الباحثون بإحداث مرض السرطان تجريبيا عن طريق عملية التحول الوراثي التجربة : C-myc و U-ras هما أليلين طافرين لمورثتين تتدخل في مراقبة الانقسام الخلوي .وقد اتضح أنهما من الممكن إحداث أورام و خاصة



الوثيقة 19: إحداث مرض السرطان تجريبيا عند الفئران عن طريق التحول الوراثي

على مستوى الغدة الثديية la glande mammaire . لتوضيح دورهما قام الباحثون بإجراء تجربة التحول الوراثي على فئران بالنسبة لـ C-myc أو U-ras أو كلاهما معا . الشكل (a) من الوثيقة 20.حيث تم إدماج مورثة واحدة أو مورثتين اصطناعيا في صبغيات هذه الفئران أما النتائج فممثلة بالشكل (b) من الوثيقة 20

1 – كيف تثبت من هذه التجربة تماثل جزيئة الـ ADN ؟

2- استخرج من التجربة بأن عملية الإصابة بمرض السرطان ليس بسبب عامل وراثي فقط ؟ ماذا تستنتج ؟

التمرين رقم 23 .

1– اختر الإجابة الصحيحة من الاقتراحات التالية :

أ الـ ADN

1.يوجد في النواة عند جميع الكائنات الحية

2.يوجد في الهيولى عند جميع الكائنات .

3. لا يوجد عند بدائيات النواة

4 .يوجد في جميع الكائنات الحية .

ب جزئية الـ ADN :

1. يمكن ملاحظتها بالعين المجردة (جزئية عينية) . 2.جزئية طاقوية

3. جزئية حاملة للمعلومة ، 4. يتكون من وحدات متماثلة .

2 أجب بصح أو خطأ على العبارات التالية :

ج الـ ADN هو :

1. سلسلة مضاعفة من النيكليوتيدات المتكاملة المكملة لبعضها البعض .

2. الأساس في تكوين الصبغي . 3. يوجد فقط في الخلايا متعددة النواة .4. يمتلك الإنسان 23 زوج من الصبغيات بـ 23 جزيئة AND مختلفة ، 5.الـ AND هي جزئية تعتمد على تكرار (ن) من العناصر البنائية 6. تتكون جزيئة الـ ADN من نوع واحد من النيكليوتيدات .

إجابة الوحدة 01 : الخليـة وحدة بنيويـة

النشاط رقم 01 : دراسة المجهر الضوئي و الالكتروني (تقنية دراسة الخلية)

إجابة التمرين 1 :

1 – الميزة الأساسية التي يبرزها المجهر الإلكتروني تتمثل في وجود النظام الغشائي المضاعف لبعض العضيات الخلوية .

2- **أهم المجاهر المدروسة :**

يوجد نوعين من المجاهر ← أ المجهر الضوئي
ب المجهر الالكتروني

المجهر الالكتروني يتميز ← بنوعين : أ المجهر النافذ MET
ب المجهر الماسح MEB

أ Le Microscope Electronique à Transmission : MET

ب Le Microscope Electronique à Balayage : MEB

مميزات المجاهر المدروسة :

أنواع المجاهر	أهم المميزات
أ المجهر الضوئي	– يعتمد على الفتونات الضوئية . – يمكن ملاحظة الخلية كاملة دون تفاصيل (رؤية إجمالية) – يسمح بملاحظة العضيات الملونة طبيعيا أو اصطناعيا باستعمال ملونات حيوية أو مثبتة – يسمح بملاحظة الخلية حية أو ميتة . – نظام غشائي منفرد .
ب المجهر الالكتروني	– رؤية دقيقة و مفصلة . – يعتمد على حزمة من الالكترونات . – عدم رؤية الألوان . – يثبت الخلية (يخربها) . – معظم العضيات ذات نظام غشائي مضاعف (الخشاء النووي ، المتوكندري).
أ مجهر MET	– رؤية دقيقة و مفصلة للعضيات الخلوية ، نظام غشائي مضاعف .
ب مجهر MEB	– رؤية تضاريسية (عدم تميز مكونات العضية الخلوية نفسها) .

النشاط رقم 2 : دراسة الخلية بالمجهر الضوئي .

إجابة التمرين 2 :

1- **التعرف على البيانات :** 1 غشاء بلازمي. ، 2. ، هيولي ، 3 . فجوة 4 . جدار سيليلوزي.

2- **يمثل الشكل1** مجموع خلايا حيوانية و الشكل 2 مجموع خلايا نباتية يسمى هذا المجموع بالنسيج .

معطيات : تتشكل معظم عضويات (**جهاز**) الكائنات الحية من العديد من الخلايا pluricellulaires فقد تتركب من عدة ملايين من المليارات من الخلايا ، قد يصل عددها إلى 10^{17} خلية في عضوية الإنسان .كل **عضو** متعددة الخلايا حيواني او نباتي هو مجموع انواع مختلفة من الخلايا (**نسيج**) يؤدي كل نسيج وظيفة خاصة مثل الخلايا الكبدية ، خلايا العضلات ، الخلايا الدهنية ، الخلايا العصبية .... و قد وجد حوالي 200 نوع من الخلايا المختلفة .لذلك فخلايا العضوية الواحدة لا تكون متماثلة بل يمكن ان تكون مختلفة جدا .لكن رغم هذ فالابحاث العلمية تؤكد ان **الخلية** هي الوحدة البنائية للكائنات الحية .

مفهوم النسيج : هو مجموع الخلايا التي لها نفس البنية و الوظيفة أي من نفس النوع .

3- **التعليق** على أشكال الوثيقتين(أ ، ب) : . الشكل (أ) كل خلية لها شكل وطول محدد .

.الشكل (ب) : خلايا نخاع العظم دائرية الشكل ذات قطر صغير ، أما خلايا الورقة ذات شكل متطاول قد تصل من 15µm (ميكرومتر) إلى 50 µm .

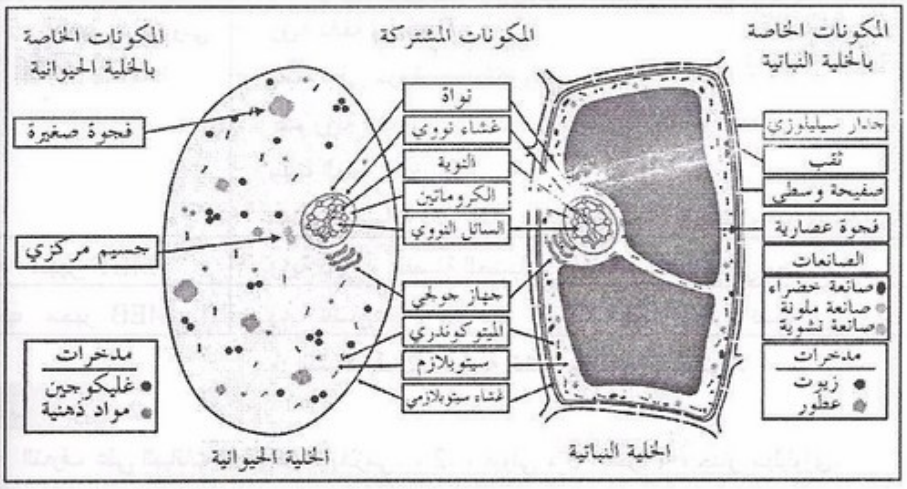
يسمى المحتوى الخلوي بالسيتوبلازم ، يتميز بوجود نواة كبيرة الحجم في خلايا النخاع العظمي مقارنة بخلايا الورقة و محاطة بغشاء هيولي ، كما تتميز خلايا نخاع العظم بوجود صبغيات ذات أشكال و أوضاع مختلفة توحي بأنها في مرحلة الانقسام المتساوي Metose ، بينما تتميز خلايا الورقة بوجود جدار سليلوزي و صانعات خضراء .

. في خلايا نخاع العظم النواة كبيرة الحجم بالنسبة للسيتوبلازم إذن فهي خلايا إنشائية تسمح بتكوين مختلف خلايا الدم

الإستنتاج : يتكون كل من نخاع العظم (حيوان) و الورقة (نبات) من نفس الوحدة البنيوية و هي الخلية .

أنواع الملونات	العضيات	الملونات	العضيات
أحمر المعتدل المخفف	يلون الفجوات باللون الأحمر	ماء اليود	يلون الغشاء الهيولي بالأصفر ، و النواة و النشاء بالأزرق البنفسجي
أزرق الميتلين المخفف	يلون النواة بالأزرق الداكن والهيولى باللون الأزرق الفاتح	أخضر الجانوس	يلون الميتوكوندري باللون الأخضر
أملاح الفضة الثقيلة	تكشف عن جهاز كولجي	أخضر الميثيل	يلون النواة باللون الأخضر ADN

4 **أنواع الملونات المستعملة للكشف عن بعض العضيات الخلوية :**يوجد نوعين : ملونات حيوية لا تخرب الخلية و ملونات مثبتة تقتل أو تخرب الخلية .



الوثيقة 1 :المقارنة بين الخلية النباتية و الحيوانية

5 – المقارنة بين البنية الخلوية للوحدة البنائية للنسيج النباتي والحيواني : بالمجهر الضوئي الوثيقة1

6- **يمكن القول** أن الخلية هي الوحدة البنائية لجميع الكائنات الحية لأن المجهر الضوئي أوضح أن الخلايا النباتية و الحيانية رغم الاختلاف الكبير بينهما فإن كل من هما يتكون من نفس البنية التنظيميةmeme plan d'organisation حيث نلاحظ في جميع الخلايا سواء نباتية أو حيوانية تحتوي على نفس العضيات الخلوية :

الغشاء البلازمي : يحيط بالخلية محددا تجويف داخل خلوي أين تحدث جميع التفاعلات الأيضية (مجموع التحولات التي تحدث للمادة والطاقة عن طريق الخلية) .

السيتوبلازم : يحتوي مختلف العضيات organites المتدخلة في النشاط الأيضي .

النواة : تحتوي على البرنامج الوراثي المسؤول عن جميع وظائف الخلية .

اجابة التمرين 3 :

أ . 1 – يتمثل الفرق بين البكتريا (س) و (ص) في الشكل : البكتريا (س) ذات شكل عصوي مثل بكتريا lactobacille بينما شكل البكتريا (ص) كروي مثل streptocoque .

ب.ŧ تحليل أشكال الوثيقة 7 :

تبدو الخلايا مختلفة الشكل والحجم إلا أنها تتكون أساسا من غشاء هيولي يحيط بهيولي و التي تضم عضيات متنوعة

الشكل (أ) :يتميز بوجود نواة و غشاء هيولي ، كما يتميز بشكله الدائري .

الشكل (ب) يتميز بوجود سوط نواة ، صانعات خضراء إنها خلية نباتية .

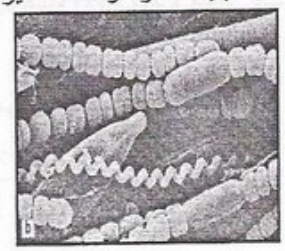
الشكل(ج):يتميز بوجود أهداب ، شكله يشبه نعل الحذاء ، نواة ، فجوات صغيرة .إنه خلية حيوانية .

الشكل (د) :أشكال متطاولة : لا نميز بها نواة ، تعرف بالبكتيريا العصوية lactobacille

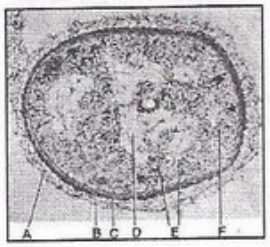
، وأشكال دائرية : لا نميز بها نواة تعرف بالبكتيرياالكرويةا Steptocoque توجد هذه الأشكال في مصل الحليب .

الاستنتاج : .جميع خلايا هذه الكائنات الحية وحيدة الخلية .

بعض الخلايا تحتوي على نواة حقيقية لذا تعرف هذه الكائنات بحقيقيات النواة وكائنات غير حقيقية النواة تعرف بدائيات النواة كالبكتيريا إذن فالبكتريا كائن حي وحيد الخلية.



الوثيقة 2 : بكتريا (cynobactéries) ريبوزومات ، MEB ملاحظة بـ



الوثيقة 3 : بكتريا (pseudpmonas) ملاحظة بـ Met

تبدي جميع خلايا الكائنات الحية وحيدة الخلية سواء كانت حيوانية أو نباتية ، فطريات أو بكتيريا نفس النمط البنيوي .

2 – **تصنفت البكتريا** من الخلايا بدائيات النواة لأن خيرتها الوراثية تسبح مباشرة في السيتوبلازم (ليس لها غشاء نووي) أي لا تحتوي على نواة حقيقية الوثيقتين 2،3.

البيانات : محفظة ، جدار خلوي ، غشاء بلازمي ، نيكليوتيد ،

مميزاتها : جميع الخلايا بدائيات النواة تشترك في 3 تراكيب :

. غشاء هيولي يفصل الخلية عن وسط الخارجي و ينظم دخول وخروج المواد .

. سيتوبلازم خالي من العضيات الخلوية ماعدا الريبوزومات .

. كروماتيدة واحد أوعدة كروماتيدات (المناطق الفاتحة بالوثيقة 3) التي تحتوي على المادة الوراثية (لا يبدو الصبغي جدا بشكل مكثف) الوثيقة 3 .

معطيات : جميع البكتريا عبارة عن عضويات وحيدة الخلايا unicellulaires من بدائيات النواة . بعضها يحتوي على اصبغة يخضورية كما هو الحال في بكتريا cyanobacteries و تعرف بالطحالب الزرقاء .الوثيقة 2

إجابة التمرين 4 :

1 – التعرف على البيانات : 1 غشاء بلازمي. ، 2. ، هيولي ، 3 . فجوة 4 . جدار سيليلوزي.

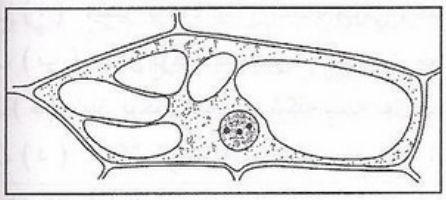
2- **تفسير النتائج :**

التجربة 01 : في الوسط 1 : عدم وجود كريات دموية حمراء ، يدل على عدم وجود غلاف يحيط بالمحتوى الخلوي ، نفسر ذلك بدخول الماء من الوسط الأقل توتر إلى الوسط الأعلى توتر ، مما أدى إلى زيادة حجم الخلية (انتفاخ كبير) فلم تتحمل الضغط الناتج عن الامتلاء فتمزق الغشاء الهيولي لذلك نجد في الأنبوب 1 إلا قطع من الأغشية الخلوية فقط .

في الوسط 2: تظهر الخلايا بشكلها الطبيعي كما توجد في بلازما الدم . لأن تركيزها 9 غ/ل . يساوي تركيز الوسط الخارجي لذلك حدث توازن بين مبادلات الماء على مستوى الغشاء الهيولي يسمى هذا التركيز بالتركيز الفزيولوجي و هذا يؤكد وجود غشاء يحمي مكونات الخلية .

في الوسط 3 : تظهر كريات دموية حمراء منكمشة نفسر ذلك بخروج الماء عبر الغشاء الهيولي من الوسط الداخلي للكرية 9 غ/ل إلى الوسط الخارجي الأعلى توتر (12 غ/ل) مما أدى إلى انكماش غشائها الهيولي .

التجربة 2: نلاحظ نفس الملاحظات في التجربة 2 إلا أن الخلية النباتية لا يتمزق غشاؤها الهيولي في الوسط 1 و يرجع ذلك لوجود الجدار السيليلوزي السميك الذي يتحمل قوة الضغط الناتج عن الامتلاء (الضغط الحلولي) .الوثيقة 0.



الوثيقة 4: بنية الخلية النباتية بشرة حرشفة البصل

الاستنتاج : وجود الغشاء الهيولي ضروري للحفاظ على المحتوى الخلوي .

الهدف من هذه التجربة : هو إثبات وجود غشاء هيولي يحدد الخلية و يحمي محتوى البروتوبلازم .

***إجابة التمرين 5 :**

1- عدد الكريات الدموية الحمراء (ك.د.ح) : مليار = $1\ nm^3 = 10^9\ \mu m$:

إذا عدد ك.د.ح = $\frac{\mu m^3 10^9 \times 2000}{\mu m^3 50}$ = $10^9\ \mu m \times 40$

عدد الكريات الدموية الحمراء =40 مليار.

2- توجد حوالي 5 ملايين من ك.د.ح في $1\ mm^3$ من الدم .

حجم الدم = 5 ملايين mm^3 .

ل1 = $10^6\ mm^3$

إذن توجد 25.10^{12}=$5.10^6.5.10^6$ ومنه فمجموع الكريات الدموية الحمراء يساوي 25000 مليار .

***إجابة التمرين 6 :**

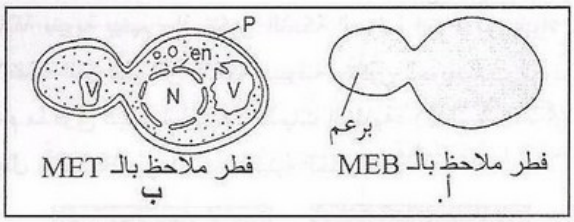
1 – تم ملاحظة أشكال الوثائق (1 ، 2 ، 3)بواسطة المجهر الألكتروني .

التعليل:

.تكون الرؤية بالـ MET : رؤية دقيقة و مفصلة للعضيات الخلوية ، عدم رؤية الألوان ، معظم العضيات ذات نظام غشائي مضاعف الشكل (ب). تتمثل الأحرف في : p . جدار ، v. فجوة ، N. نواة ، en .غلاف نووي .

تكون الرؤية بالـ MEB ، رؤية تضاريسية (عدم تميز مكونات العضية الخلوية أو الخلية نفسها الشكل (أ) الوثيقة 4 .

2 – الرسم التخطيطي للملاحظة المجهرية لخلية فطر الخميرة بـ MEB و MET والخلية الحيوانية كما هي موضحة بالوثيقة 2، ص 6 .



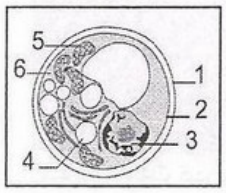
الوثيقة 5 .

3- **رسم ما فوق بنية فطر الخميرة بالوثيقة 6 :**

3 – تمثل الوثيقة 13 بكتيريا الياؤغت ملاحظة بالمجهر الالكتروني النافذ MET .

البيانات : 1 – محفظة capsule ، 2 . غشاء بلازمي ،

3 .سيتوبلازم ، 4. صبغي وحيد على شكل كومة amas .



الوثيقة 6 . ما فوق بنية فطر الخميرة

البيانات : 1. جدار سيليلوزيي ،2 .غشاء بلازمي ، 3 . نواة ، فجوة ، 5 . ميتوكندري ، 6 .سيتوبلازم .

4- الخلية الممثلة بالوثيقة 12 عبارة عن خلية حيوانية لوجود الجسيم المركزي ، خشاء بلازمي متموج فقط ، فجوات صغيرة .

الخلية من حقيقيات النواة لأن المادة الوراثية منفصلة عن السيتوبلازم بغشاء نووي .

تمركز الدخيرة الوراثية لهذه الخلية داخل النواة .

5 – العضيات المشتركة بين جميع أنواع الخلايا هي : السيتوبلازم ، الريبوزومات ، و الدخيرة الوراثية

***إجابة التمرين 7 :**

1- التعرف على أشكال الوثيقة .

الشكل(أ) : ما فوق البنية الخلوية للخلية النباتية

المعيار : وجود الجدار السليلوزي ، الصانعات الخضراء و فجوات نامية .

الشكل (ب) : ما فوق البنية الخلوية للخلية الحيوانية .

المعيار : عدم وجود الجدار السليلوزي ، عدم وجود الصانعات ووجود الجسم المركزي .

الشكل(جـ) : ما فوق البنية الخلوية للبكتيريا .

المعيار : وجود المحفظة ، وجود صبغي حلقي يسبح في الهيولى ، عدم وجود غلاف نووي .

2- التعرف على العضيات المشار إليها بالأرقام .

الشكل(أ) : 1.فجوة ، 2. متوكندري ، 3.جدار سيليلوزي ، 4.غشاء هيولي 5. نواة ، 6. هيولى ، 7صانعة خضراء ، 8. حبيبة نشوية .

الشكل(ب): 1. حويصلات إفرازية ، 5 . جهاز كولجي ، 6. شبكة هيولية فعالة .

الشكل (جـ) : 1 غشاء هيولي ، 2 صبغي حلقي، 3- هيولى ، 4- محفظة ، 5 بلازميد

3 – يعتبر الشكل (جـ) خلية بكتيرية .

التعليل : وجود غشاء هيولي ، هيولى و ريبوزومات .

مفهوم الخلية البكتيرية : البكتيريا كائن حي و حيد الخلية غير حقيقة النواة (بدائية النواة) .

4- **العلاقة البنيوية بين كل من العضيات** (1، 5، 6) :

تتكون النواة ، الشبكة الهيولية ، جهاز كولجي و الحويصلات الإفرازية من نفس النظام الغشائي مما يوحي بوجود علاقة بنيوية بينهم إذ تتكون الشبكة الهيولية ابتداء من النواة ، يتكون جهاز كولجي ابتداء من اتحاد الحويصلات الانتقالية التي تنشأ من الشبكة الهيولية وتتكون الحويصلات الكولجية من تبرعم جهاز كولجي .

رسم ما فوق البنية الخلوية للعضيات الخلوية: (1،2، 3، 4، 5) مافوق البنية المجهرية أما الأشكال (6 ،7،8، 9) فتمثل رسم تخطيطي لما فوق البنية الخلوية .

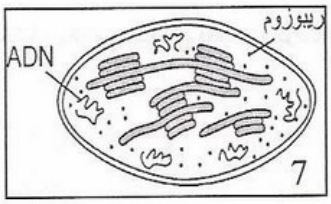
الشكل 1 : الميتوكندري

الشكل 2: الشبكة الهيولية الفعالة

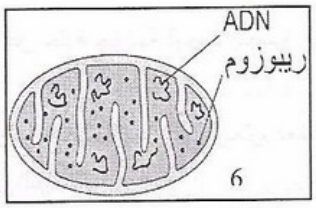
الشكل 3 : جهاز كولجي

الشكل 4 : النواة

الرسم التخطيطي لبعض العضيات الخلوية :



الشكل7: ما فوق بنية الصانعة الخضراء



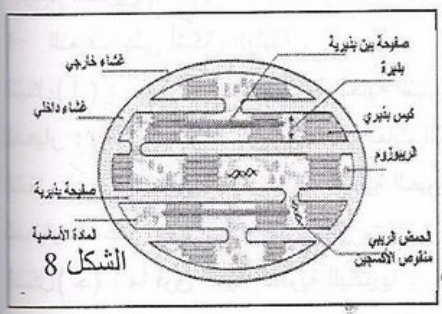
الشكل6: الميتوكندري

الشكل : 5 الصانعة الخضراء

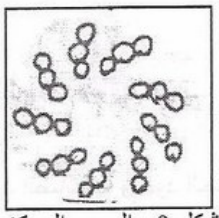
وظيفة بعض العضيات الخلوية :

النواة : مقر المعلومة الوراثية ، الشبكة الهيولية : مقر ترجمة المعلومة الوراثية (ARNm) إلى بروتين .

جهاز كولجي : مقر نضج البروتين وانتقاله ، الحويصلات الإفرازية : وسيلة نقل وتحرير المادة المنتجة بالخلية . الميتوكندري : مقر الأكسدة الخلوية (انتاج أكبر كمية من الطاقة) ، الصانعة الخضراء : تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كامنة في المادة العضوية .



الشكل 8



الشكل 9 : الجسيم المركزي

الوثيقة 7

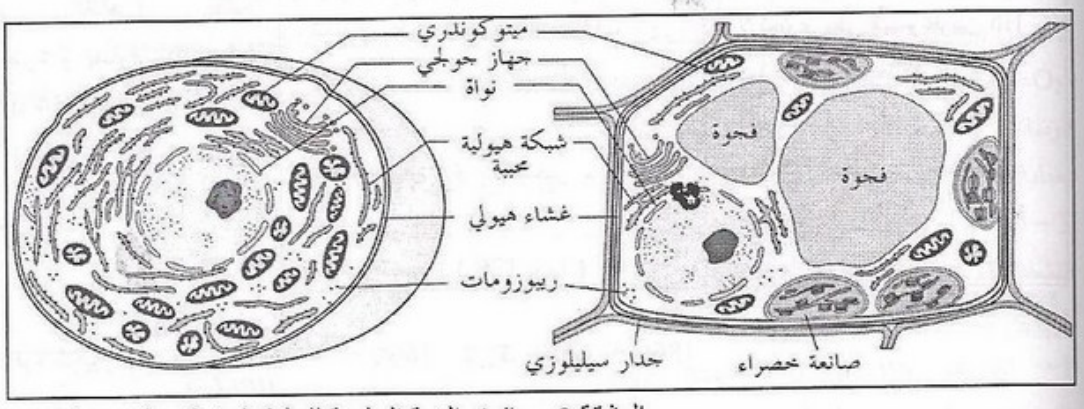
الفرق بين العضيات التالية (1،7،5،4،3،9) :

تمتلك النواة ، الميتوكندريات و الصانعات غشاء بلازمي مضاعف يحيط بها بينما الشبكة الهيولية ، جهاز كولجي (الجسيم القاعدي) ، الريبوزومات و الفجوات تمتلك إلا غشاء واحد .

5 المقارنة بين الخلية النباتية (أ) و الحيوانية (ب) :

العضيات	الخلية النباتية	الخلية الحيوانية
العضيات المشتركة	غشاء هيولي،نواة، ريبوزومات ، جهاز كولجي ، هيولى ،شبكة هيولية فعالة و متوكندي	
عضيات غير مشتركة	جدار بيكتو سليلوزي،صانعات خضراء و فجوة نامية	جسيم مركزي و فجوات غير نامية
نوع المدخرات	سكر النشاء ، دسم سائلة	سكر الجليكوجين ، دسم صلبة

الرسم المقارن :الوثيقة 8.



الوثيقة 8 : مافوق البنية الخلوية للخلية النباتية و الحيوانية

الصفات	الخلايا حقيقيات النواة	الخلايا غير حقيقيات النواة
الحجم	كبير نوعا ما 5 إلى عدة مئات ميكرومتر (µm)	صغير جدا أقل من 5 ميكرومتر (µm)
عضية النواة	الذخيرة الوراثية محاطة بغلاف نووي (الصبغيات ضمن النواة)	الذخيرة الوراثية صبغي حلقي (يسبح في الهيولى)
التنظيم	محددة بغشاء هيولي	محددة بغشاء هيولي
عضيات أخرى	ميتوكوندري ، صانعات خضراء ، شبكة هيولية فعالة ، فجوات و غيرها ...	تحتوي إلا على الريبوزومات
الصبغيات	يتكون من AND و بروتينات من نوع المستونات	يتكون من ADN فقط

أهم الفروقات بين الخلايا حقيقيات النواة (أ،ب) و غير حقيقيات النواة (ج)

الخلاصة :

1 – الخلية هي الوحدة البنيوية لجميع الكائنات الحية سواء كانت حيوانية أو نباتية ، أحادية الخلية أو متعددة الخلايا ، حقيقية النواة أو بدائية النواة .

2- نقول أن الخلية هي الوحدة البنائية لجميع الكائنات الحية لأنها تبدي نفس النمط البنيوي ، تتكون من غشاء هيولي يحيط بهيولى تضم ريبوزومات و صبغيات .

***إجابة التمرين 8 :**

1- **البيانات :** 1 .غشاء هيولي ، 2 ..متوكندري ، 3 .نواة أو غشاء نووي ، 4. نوية ، 5.كروماتين 6 .شبكة هيولية جهاز كولجي ، 7 . هيولى (ريبوزومات أو فجوة) ، 8. جهاز كولجي

2 – **يسمى تجمع العناصر** (س) بالنسيج (نسيج الكريات الدموية الحمراء) .

مفهوم النسيج : هو مجموع الخلايا المتشابه في حيث البنية و الوظيفة .

3 –**المقارنة بين الخلية (س،ع)** : ضمن جدول :

كرية دموية حمراء (س)	كرية دموية بيضاء (ع)
. تحتوي على غشاء هيولي .	. تحتوي على غشاء هيولي .
. هيولى قليلة .	. هيولى كثيفة .
. لا تحتوي على نواة ولا على ذخيرة وراثية	. بها نواة تحتوي على ذخيرة وراثية
. تحتوي على الهيموغلوبين Hb .	. لا تحتوي على الهيموغلوبين Hb
. لا تحتوي على عضيات خلوية .	. بها عضيات مختلفة .
. أقل حجما .	. أكبرحجما .
. وظيفتها نقل غاز الأكسجين .	. وظيفتها الدفاع عن العضوية .
. ذات لون أحمر .	. غير ملونة .
. حياتها قصيرة (120 يوما)	. حياتها أطول .

4 – **حساب قطر الخلية** (ع) :

القياس المعطى : 7.5 µm .

القياس الظاهري يقاس بالمسطرة و يساوي 14 mm

$= 10^3.14\ \mu m$

نجد أولا قوة التكبير =البعد الظاهري .

قوة التكبير = $\frac{\mu m 10^3 \times 14}{\mu m 7.5}$ = 1866 . إذن قوة التكبير = 1866

القطر الحقيقي = $\frac{\text{البعد الظاهري}}{\text{قوة التكبير}}$ = $\mu m 7.5 = \frac{\mu m 10^3 \times 14}{1866}$

5– **البيانات** : 1. صانعة خضراء ، 2.جدار سيليلوزي ، 3. غشاء هيولي ، 4. هيولى ، 5. غشاء نووي 6.كروماتين (صبغي) ، 7. نواة .

الفرق بين الشكل 16 و 17 : الشكل 16 : خلية حيوانية تتميز بوجود جسيم مركزي و فجوات صغيرة و الشكل 17 خلية نباتية تتميز بوجود صانعة خضراء ، فجوة كبية و جدار سيليلوزي.

إجابة التمرين 9 :

1 – نفس الجواب 7 بالجدول.ص 171 أما الخصائص الموجودة بينهما : غشاء هيولي والمادة الوراثية (ADN)

2 – نستطيع استخراج تنظيمين حول هندسة الخلايا المدروسة : الخلايا حقيقيات النواة ذات بنية حجيرية أو مجزأة (الخلايا النباتية ، الحيوانية ، الفطريات ...) بينما الخلايا بدائيات النواة ذات حجم صغيرة جدا وغير مجزأة (حجيرية واحدة) (كالبكتريا) .

إجابة التمرين 10 :

1– لا يمكن اعتبار الفيروس خلية لعدم إحتوائه على غشاء بلازمي ولا سيتوبلازم بل يحتوي إلا على دخيرة وراثية مقارنة بالخلية الحيوانية و الحيوانية .

إذن تتميز جميع الخلايا مهما كان نوعها حيوانية ، نباتية ، أحادية،متعددة الخلايا ، من حقيقيات النواة و بدائيات النواة بوجود عضيتين أساسيتين مشتركة عند جميع الخلايا هما : الغشاء البلازمي والسيتوبلازم الذي يحتوي على المادة الوراثية .

2–التفسير : مهما كان نوع الخلايا و نوع الكائن الحي تشترك جميع الخلايا في وجود غشاء بلازمي، سيتوبلازم

مادة وراثية هذه العضيات كلها تشترك في نفس البنية و نفس الوظيفة رغم اختلاف شكل الخلايا و حجمها و احتوائها على عضيات غشائية أو عدم احتوائها. تعتبر هذه العناصر المعيار الأساسي للخلية .إذن فجميع الخلايا ذات تنظيم متماثل مهما اختلف نوع الكائن الحي و مهما اختلفت الأعضاء فإن جميعها تتكون من أصغر وحدة بنائية إنها الخلية . لذا تعتبر الخلية أساس وحدة و تنوع الكائن الحي .

إجابة التمرين 11 :

1- تتميز الكريات الدموية الحمراء بغياب النواة بعد تركيبها لبروتين الهيموجلوبين في المرحلة الإنشائية أوبحدوث خلل في البرنامج الوراثي مما يؤدى إلى اضطراب جدري في الوظائف الأساسية للخلية (خلية غير قادرة على الإنقسام الخيطي ، ولا تركيب الجزيئات و....) إذن مجموع الوظائف الخلوية تكون تحت رقابة النواة .

2 – من بين النتائج الوظيفية الإجابية الناتجة عن إختفاء النواة في الكريات الدموية الحمراء تخصصها في نقل الـ O_2عن طريق الهموجلوبين من الرئتين إلى كافة خلايا العضوية .و من بين النتائج السلبية عدم قدرتها على أذاء أهم الوظائف الحيوية كالتنفس وتركيب الحيوي لغياب العضويات الخلوية كالميتوكندري ، النواة ، الريبوزومات بل تقوم بعملية التحلل السكري في الهيولى للحصول على طاقة في صورة ATP 2 .

3 – نستنتج أن الخلية هي الوحدة البنائية والوظيفية لجميع الكائنات الحية .

النشاط رقم 04: وحدة مكونات الدعامة الوراثية

***إجابة التمرين 12 :**

1- **التعريف:** ADN (Acide Desaxyribo Nucleique) : هي الجزئية التي تشكل الدعامة الكيميائية للمعلومة الوراثية .

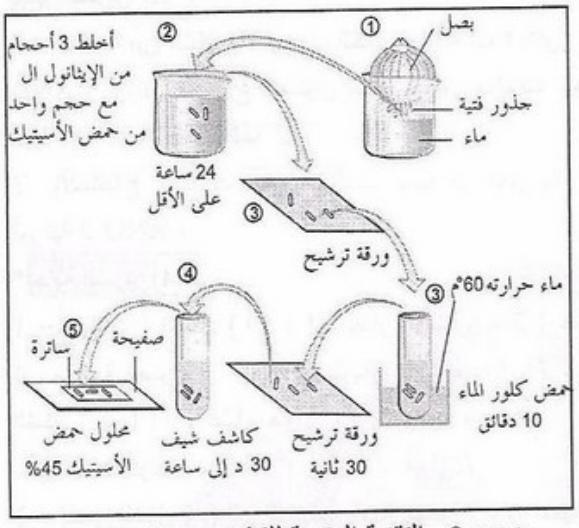
الصبغي : يحتوي الصيغي على العديد من المورثات ، تمثل كل قطعة منها قطعة ADN . يتركب كميائيا من ADN و البروتين من نوع الهستون .

الخلية : وحدة تركيب جميع الكائنات الحية .

2- **التقنية المتبعة للكشف عن** الـ ADN :

الاستدلال التجريبي : يتم على مراحل : الوثيقة:

المرحلة 1 : الإنبات :- ضع بصلة بصلة في كأس به ماء لبضعة أيام حتى تنمو الجذور .



الوثيقة 9 : التقنية المتبعة للكشف عن الـ ADN

المرحلة2 : الاماهة الحامضية:- اقطع الجذور بطول 1 سم ثم ضعها في حمض HCl بتركيز 60^0 لمدة 15 دقيقة لاقتناص اللون ثم أغسلها بعد ذلك بالماء .

الوثيقة 10: خلايا جدر البصل معاملة بكاشف شيف .

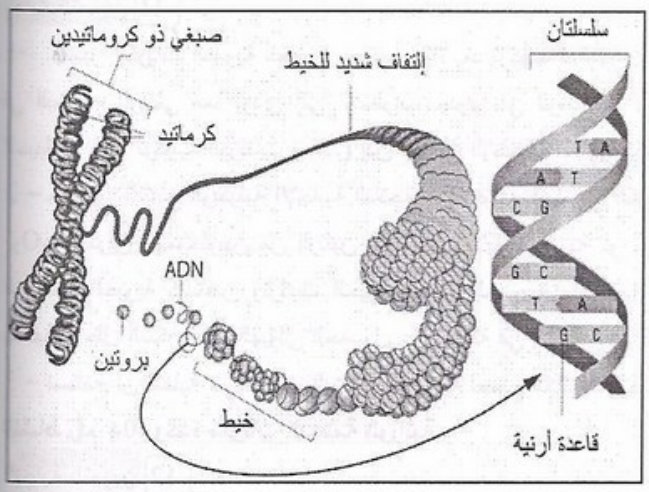
المرحلة 3: التلوين :- ضع القطع السابقة في محلول الإيثانول (الذي يثبت السيتوبلازم) و حمض الأستيك 45 % (الذي يثبت محتوى النواة) لمدة 24 ساعة على الأقل .

- ضع القطع في تفاعل شيف ، فتتلون باللون الوردي مبدئيا ثم تتلون فيما بعد باللون الأحمر .

المرحلة 4: الملاحظة المجهرية : افحص عينات من الجذور بعد وضعها على صفيحة زجاجية ، اضغط عليها بواسطة قطعة فلينة لتفكك خلاياها ثم استرها بساترة فتلاحظ الأشكال الموضحة بالوثيقة 10 .

3- **نفسر ظهور اللون الوردي** في الخلية مع كاشف شيف بوجود الـ ADN .تحديد مكان تواجد اللون الوردي (الـ ADN): يوجد بالصبغيات في أنوية الخلايا .

4 **تكون الصبغيات** واضحة خلال الانقسام المتساوي لتضاعف الـ ADN (تضاعف كرماتيدة كل صبغي) و حدوث التفاف أولي ثم ثانوي للصبغيات فيزداد سمكها و يقصر طولها فتصبح مرئية . تكون الصبغيات مرتبة بشكل جيد في المرحلة الاستوائية (تترتب في مستوى واحد مشكلة اللوحة الاستوائية).



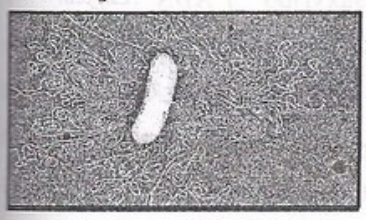
الوثيقة 11

5 **الاستنتاج** : الـ ADN من مكونات الصبغي يتمركز في نواة الخلية حقيقية النواة

إجابة التمرين 13 :

1 – المقارنة بين الشكلين : صبغي الخلايا حقيقية النواة يتكون من جزيئة الـ AND و بروتين من نوع الهستون ،بينما صبغي بدائيات النواة يتكون من جزيئة الـ AND فقط الوثيقة 12.

2 **الاستنتاج** : تشترك جميع الكائنات الحية في احتوائها على الدعامة الوراثية الـ AND .



الوثيقة 12:

***إجابة التمرين 14.**

1 – **البيانات : الشكل (أ)** : 1 . جدار سيليلوزي ، 2 . غشاء هيولي ، 3 . حبيبة نشوية 4 . صانعة خضراء ، 5 .نوية ، 6 .نواة ، 7 . جهاز كولجي ، 8 . متوكندري .

الشكل (ب) :1 . غشاء هيولي ، 2 . نواة ، 3 . نوية ، 4 .جهاز كولجي 5 .حويصلات كولجية ، 6 . هيولى ، 7 . متوكندري ، 9 . فجوات .

2 – ينتمي الشكل (أ) إلى الكائنات الحية النباتية (خلية نباتية) أما الشكل (ب) فيمثل خلية حيوانية .

تحديد المعيار : وجود الجدار السليلوزي و الصانعة الخضراء في الخلية النباتية وعدم وجودهما في الخلية الحيانية

3 – تحديد مكان توضع المعلومة الوراثية ؟ توجد المعلومة الوراثية في جزيئة الـ ADN بالصبغي على مستوى النواة التي تسبح بهيولة الخلية سواء بالخلية النباتية أو بالخلية الحيوانية .

الإستنتاج : وحدة مكونات الدعامة الوراثية الـ ADN عند جميع الكائنات الحية .

إجابة التمرين 15:

1 – التناقض الذي يمكن الوصول إليه : عدم انسجام بين طول خيط الـADN (7 سم) و الذي هو جزء من تركيب الصبغي و أبعاد هذا الأخير (طول 8um وقطر0.6um).

2 – الآلية التي تسمح بحدوث الإنسجام : تتمثل في إلتفاف خيط الـ ADN حول البروتين من نوع الهيستون فهو جزء من الصبغي بأبعاده المعطاة .

3 – ليست ثابتة في اتجاه واحد .

التعليل : يحدث التفاف الصبغي خلال المراحل الأولى من إنقسام الخلية ويكتمل في المرحلة الإستوائية و يزول هذا الالتفاف في نهاية المرحلة النهائية من الإنقسام .

إجابة التمرين 16

1- . الإجابة بالصح أو الخطأ : أ .1.خطأ ظهر المجهر الضوئي قبل المجهر الإلكتروني ، 2.خطأ : يعتمد المجهر الضوئي على الأشعة الضوئية ،3. صح .

ب . تمتلك جميع الخلايا : (1، 4) صح ، 2 : 3 خطأ .

جـ . الخلايا حقيقيات النواة : (1 ، 2) صح ، (3، 4) خطأ

2- الاجابات الصحيحة : تعتبر الخلية كائن حي لأنها :أ . 1 خطأ ، (2،3) صح .

ب. الغشاء الهيولي : (1، 2، 3) خطأ ، 4 صح

جـ. الخلية بدائيات النواة : (1،2) صح ، 3 .خطا

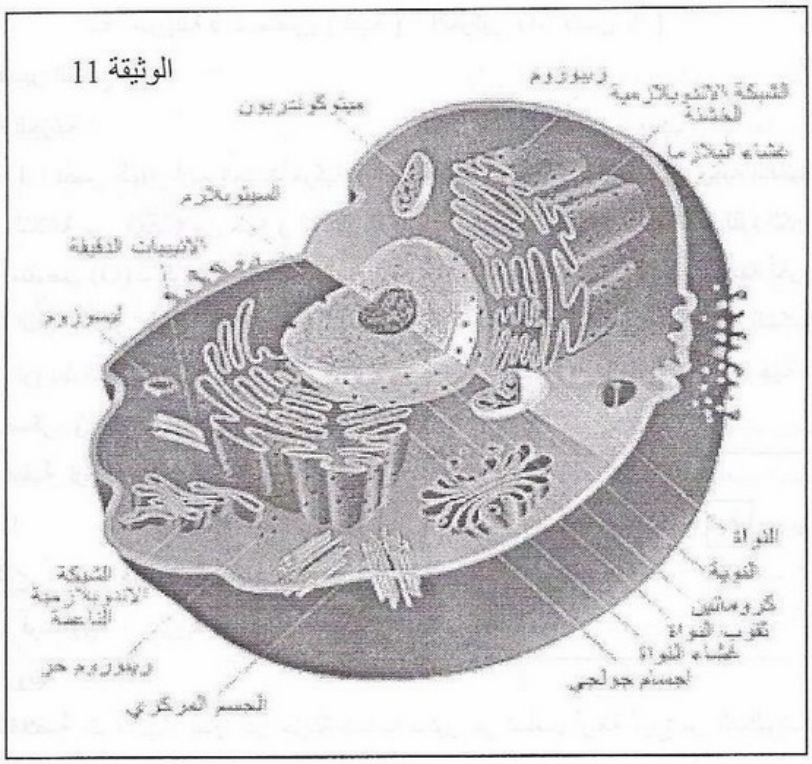
معطيات :.الغدة السعترية : عضو لمفاوي يتكون من خلايا إنشائية ذات أنوية صغيرة أو كبيرة لها دور مناعي هام

. خلايا لمفاوية : نوع من أنواع الكريات الدموية البيضاء لها دور دفاعي .

.عملية الطرد المركزي : آلية تعمل على الدوران بقوة و بسرعة فائقة مما تسمح بفصل الجزيئات الصلبة للجسم في المحلول ، مثل فصل مكونات الخلية.أو فصل الخلايا عن بعضها مثل فصل نسيج الدم .

حوصلة :

الوثيقة 11



مافوق البنية الخلوية للخلية الحيوانية

إجابات الوحدة 02 : الوحدة البنيوية للـ AND

النشاط رقم 01 : التركيب الكيميائي للـ ADN

إجابة التمرين 1 :

1- **العملية** التي تمت في التجربة 1 هي **الإماهة الجزئية** للـ ADN . هدفها إعطاء بعض المعلومات عن بنية جزئية الـ ADN و التعرف على الوحدة البنائية للجزيئة .

العملية التي تمت في التجربة 2 هي **الإماهة الكلية** . الهدف منها التعرف على التركيب الكيميائي العام للوحدة البنائية لجزيئة للـ ADN .

2- **تتمثل المركبات في :**

من نتائج التجربة 1 : توجد أربعة أنواع من النيكليوتيدات وهي :

.ديزوكسي أدينوزين أحادي الفوسفات (d.aMp) .

.ديزوكسي ستيدين أحادي الفوسفات (d.cMp) .

.ديزوكسي قوانوزين أحادي الفوسفات (d.gMp) .

. ديزوكسي تايمدين أحادي الفوسفات (d.tMp) .

من نتائج التجربة 2 : ثلاثة عناصر كميائية وهي :

حمض فوسفوريك H_3po_4 = (P) .

سكر بسيط : الريبوز منقوص الأوكسجين ($C_5H_{10}O_4$) نرمز له بـ D .

قواعد آزوتية :- أ بريميدية أحادية الحلقة (خفيفة): (السيتوزين C، الثيامين T).

ب بيورينية ذات حلقتين (ثقيلة) : (الغوانين G، الأدنين A) .

3- **تفسير النتائج :**

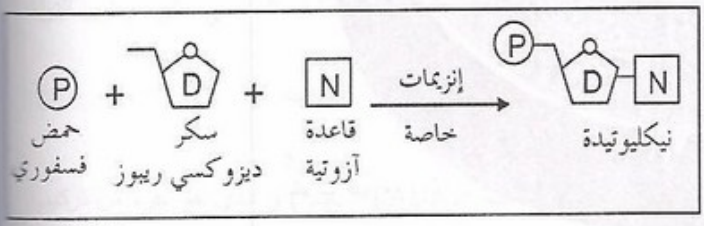
الإماهة الجزئية :

التجربة 1 : نفسر ظهور أربع وحدات مركبة (النيكليوتيدات) بتفكك الروابط الهيدروجية الثنائية بين T=A و القواعد الثلاثية بين C≡G من جهة و انكسار الروابط الكيميائية بين مجموعة (OH) لذرة الكاربون رقم (3) في السكر الريبوز منقوص (O) بسكر النيكليوتيدة و المجموعة الفوسفاتية للنيكليوتيدة الموالية من جهة أخرى .

الإماهة الكلية :نفسر ظهور ثلاثة مركبات بسيطة (N.D.P) بإماهة كل نيكليوتيدة من النيكليوتيدات الأربعة ، نتيجة انكسار الروابط الكيميائية بين نوع القاعدة الآزوتية و ذرة (C) رقم (1) و السكر (D) من جهة و بين ذرة الكاربون رقم (5) للسكر و الحمض الفوسفوري من جهة أخرى .

4- **كيفية ارتباط الوحدات البسيطة :**

الوثيقة 1



الوثيقة 1

الاستنتاج : تتكون كل نيكليوتيدة من : حمض فوسفوري ، ديزوكسي ريبوز و قاعدة آزوتية .

5- **الخلاصة** :الـ ADN عبارة عن جزيئة ضخمة تتكون من تسلسل أربعة أنواع من النيكليوتيدات .

إجابة التمرين 2 :

- **معنى كلمة ADN** : الحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين .

التقنية المتبعة لاستخلاص جزيئة الـADN والتي يمكن تحقيقها في القسم هي:

. أسحق نسيج الغدة السعترية أو نسيج خلايا الكريات اللمفاوية أو أوراق حرشفة البصل ، فيتفكك النسيج الخلوي و تتمزق الأغشية الخلوية .

. أفصل محتويات المزيج عن طريق الطرد المركزي ، فترسب الأغشية في قاع الأنبوب بينما المحلول الذي يحتوي على الـAND يطفو نحو الأعلى .

. استخرج الـAND بواسطة سحاحة معقمة .

. ضع الـAND في أنبوب نظيف .

. ضف حجمين من الكحول الإيثيلي ببطء على جدار الأنبوب و بحذر . عند ملامسة الـAND للكحول يظهر جليا على شكل خيوط بيضاء و يطفو .

. دور السحاحة الزجاجية فتلتف خطوط الـADN حولها .

معطيات : الـــADN المستخلص من لمفاويات الإنسان يحتوي على 50000 إلى 100000 مورثة .
كل صبغي خلية يحتوي على جزئية طويلة من الـــADN تتكون من عدة مورثات .

- **التحليل** : يتكون الـADN من خيوط رفيعة جدا يبلغ طولها في نواة خلية الإنسان 2 م .

الاستنتاج : الـADN عبارة عن جزئية ضخمة (Medure) .

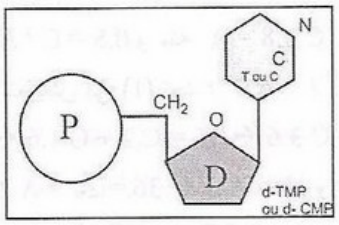
إجابة التمرين 3 :

1- **البيانات** : 1.نيكليوتيدة ، 2 . نيكلوزيدة قاعدة آزوتية (N) ،
3. سلسلة ADN ، 4.روابط هيدروجينية ، 5.حمض فوسفوريك

2- **يعتبر العنصر 2** الوحدة البنائية لجزئية الـADN .

2- **يعتبر العنصر س** الوحدة البنائية لجزئية الـADN .

تسمى النيكليوتيدة حسب نوع القاعدة الآزوتية الداخلة في تركيبها .



الوثيقة 2.بنية النيكلوتيدة

رسم نموذج للنيكليوتيدة : الوثيقة 2.

إن تتكون النيكليوتيدة من الفوسفات P ، الديزوكسيريبوز D و أحد القواعد الآزوتية N الأربعة .

3- **تحليل الوثيقة** : تتكون جزئية الـADN من سلسلتين من النيكليوتيدات متوازتين و متعاكستين في الاتجاه ، ترتبط فيما بينها بروابط هيدروجينية ضعيفة ، ثلاث روابط بين C و G و رابطتين بين A و T يكون الاتصال بين قاعدتين آزوتيتين متكامل حيث يتصل الأدنين A مع الثيمين T و القوانين G مع السيتوزين C و العكس .

العناصر الأساسية الثابتة في جزئية الـADN هي :

السكر ديزيكسيريبوز D ،الحمض الفوسفوري P ، أما العناصر المتغيرة تتمثل في القواعد الآزوتية الأربعة .T،A،G،C . أنواع القواعد الآزوتية بالجدول :

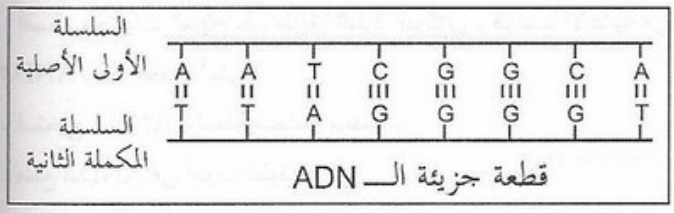
البريميدية	البيورنية
C ، T	A ، G

4- **المعلومات المستخلصة :**

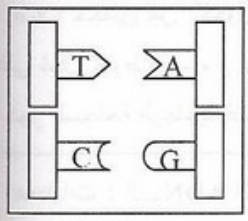
تتكون جزيئة الـADN من عدة نيكليوتيدات فهو مركب متعدد النيكليوتيد Polymere .

في جزيئة الـADN لا توجد إلا أربعة أنواع من النيكليوتيدات فقط . تسمى كل نيكليوتيدة حسب نوع القاعدة الآزوتية الداخلة في تركيبها A،T،G،C .تتكون جزيئة الـADN من سلسلتين متكاملتين من النيكليوتيدات .

ب.1- **تركيب جزيئة** الـADN حسب السلسلة الأولى :



.اعتمد على التكامل البنيوي بين القواعد الآزوتية للنيكليوتيدات الأربعة حيث A تقابل T ، و العكس بروابط هيدروجينية ثنائية فقط و G تقابل C و العكس بثلاث راوبط هيدروجينية ضعيفة الوثيقة 3 .



الوثيقة 3

2- **الخاصية البنيوية** التي يبرزها الرسم أن جزيئة الـADN ذات سلسلة مضاعفة من النيكليوتيدات.

إجابة التمرين 4

1 – **حساب عدد القواعد** A : T . C . G في هذه القطعة :

مجموع $A + T + C + G = 36$ ..... (1)

و بما أن $A = T$،$C = G$ يمكن القول أن $36 = A.2 + C.2$

$(A + T) / (G + C) = 0.8$

$(2 A) / (2 C) = 0.8$

$A = 0.8$ و منه $A = C / 0.8$

بالتعويض في (1) نجد : $36 = A 2 + C 2 \leftarrow 36 = (C 0.8) 2 + C 2$

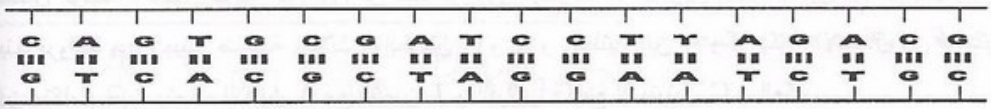
$36 = C 3.6 \leftarrow 36 = C 1.6 + C 2 \leftarrow$ و منه $C = 10$ ، $C = G = 10$

$16 = A 2 \leftarrow 36 = A 2 + 20$ و منه $A = 8 = T$

2 – **حساب عدد** الروابط الهيدروجينية : بما أن عدد الروابط بين A و T = 2 وعدد الروابط بين C و G = 3

إذن فعدد الاروابط هو : $10 \times 3 + 8 \times 2 = 46$ رابطة هيدروجينية .

3- **رسم تخطيطي** لقطعة A DN :



4- **نعلل هذا الاختلاف** في سرعة التفكك لقطعة ADN الجديدة بأن عدد قواعد C و G فيها أكبر من عدد T و A في القطعة الأولى ، لأن عدد الروابط الهيدروجينية بين C و G ثلاث روابط و بين A و T رابطتان وسرعة الإماهة تتناسب عكسيا مع عدد الروابط الهيدروجينية بين سلسلتي ADN لأن هدم كل رابطة هيدروجينية يستلزم قدرا معينا من الطاقة .

إجابة التمرين 5 :

أ.1- نلاحظ أن النسبة $\frac{A+T}{C+G}$ تختلف حسب النوع ، إذ تتراوح ما بين 0.97 و 1.4 .

نفسر ذلك بأن ترتيب النيكليوتيدات خاصة بكل نوع من الكائنات الحية .

نسبة $\frac{A+G}{T+C} \approx$ تساوي بالتقريب 1 عند جميع الأنواع .

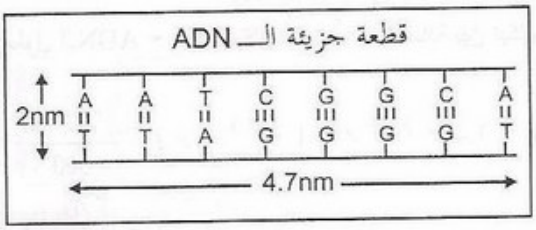
نفسر ذلك بتساوي عدد القواعد الآزوتية (A = T) و عدد القواعد الآزوتية (G = C) وهذا يدل على وجود تكامل بين القواعد الآزوتية في جزئية الـADN حيث A يرتبط مع T و G يرتبط مع C .و هذا ما يدعم البنية المضاعفة لسلسلة الـADN .

2 – نعم : لأن جزئية الـADN تتكون من سلسلة مضاعفة من النيكليوتيدات .

3- **تكوين قطعة** ADN : تتكون من 8 نيكليوتيدة بكل سلسلة .

بما أنه يوجد 4 أزواج (T،A) ← (A+T) = 8

و 4 أزواج (C،G) ← (G+C) = 8



الوثيقة 4

4- **طول هذه القطعة المدروسة :**

الطول = $\frac{8 \times 3.4}{8}$ = 3.4 نانومتر .

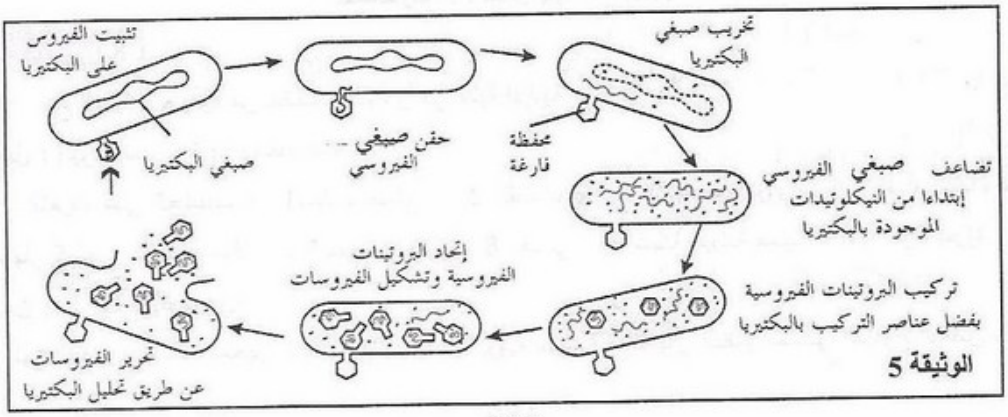
ب.1- **التفسير المقارنة** :عند البكتيريا نسبة القواعد A = T ، و نسبة القواعد الآزوتية G = C بينما عند الفيروس نسبة القواعد الآزوتية غير متساوية.

ترتبط القاعد الآزوتية A مع القاعدة T و القاعدة G مع C بشكل متكامل بروابط هيدروجينية في ADN البكتريا بينما القواعد الآزوتية لـ ADN الفيروس غير مرتبطة .

الاستنتاج :يتكون ADN البكتيريا من سلسلة مضاعفة من النيكليوتيدات بينما ADN الفيروسات يتكون من سلسلة واحدة أي أنه وحيد الخيط .

2- **تنتمي** البكتيريا إلى الكائنات بدائية النواة بينما الفيروس ليس بخلية .

3 – **لا يعتبر الفيروس خلية** .الفيروسات verus عبارة عن كائنات حية ذات حجم صغير جدا لا ترى إلا بالتكبير القوي عن طريق المجهر الالكتروني ، و لا تستطيع التكاثر خارج الخلية الحية و انما يتكاثر داخل الخلايا الحية سواء في الخلايا متعددة النواة أو أحادية النواة (البكتيريا) ، إذا فهي كائنات متطفلة إجبارية.الوثيقة 5 يتكون الفيروس من غلاف بروتيني capside يوجد بداخله ADN مرتبط ببعض الإنزيمات لكن لا يحتوي نهائيا على



الوثيقة 5

أي عضية أو جهاز خاص لإنتاج الطاقة .

إجابة التمرين 6

1 – عدد النيكليوتيدات = $\frac{\text{الكتلة الجزئية للـ ADN}}{\text{الكتلة الجزئية المتوسطة للنكليوتيدة}}$

طول نيكليوتيدة الـADN = عدد النيكليوتيدات × المسافة بين نيكليوتيدتين.

$3 \times 10^{9} \times 3.4 nm = 102 \times 10^{7} nm$ نانومتر

– عدد النيكليوتيدات = $\frac{\text{الكتلة الجزئية للـ ADN}}{\text{الكتلة الجزئية المتوسطة للنكليوتيدة}}$ $\frac{10^{7}}{600} = \frac{1}{6} \times 10^{5}$

2 طول الـADN = عدد النيكليوتيدات × المسافة بين نيكليوتيدتين .

$= \frac{9 \times 10^{11}}{300} = 3 \times 10^{9}$ = 6\1 × 10^{5} × 3.4 = 5.6 مليمتر .

إجابة التمرين 7:

1– **التعرف** على العناصر المرقمة :

1 غلاف نووي ، 2 ثقب ، 3 عصارة نووية ، 4 نوية ، 5 صبغين (كروماتين) .

2 **تحديد تمركز المعلومات** : توجد المعلومات الوراثية في نواة الخلوية.

3 **التعليق على التمثيل** التخطيطي الوثيقة 5 :

تمثل الوثيقة 5 البنية الجزيئية لجزء من جزيئة الـADN التي تتركب من :

سلسلتان ملتفتان حلزونيا تتكون كل سلسلة من وحدات تدعى كل واحدة منها نيكليوتيدة ، تتكون كل نيكليوتيدة من : سكر خماسي ريبوز منقوص الأكسجين « $C_5H_{10}O_4$ » ، حمض فوسفوري (H_3PO_4) وأساس عضوي آزوتي ، إما أدنين A أو تايمين T أو غوانين G أو سيتوزين C .

ترتبط السلسلتان ببعضهما البعض بروابط هيدروجينية بين القواعد الآزوتية المتكاملة حيث يرتبط ($T = A$) و العكس برابطتين هيدروجينيتين و يرتبط $C \equiv G$ و العكس بثلاث روابط هيدروجينية .

النشاط رقم 3 : تماثل بنية الـ ADN

إجابة التمرين 8

أ .1– نوع الخلية : حيوانية من حقيقيات النواة و هي خلية إفرازية .

التعليل : وجود جسيم مركزي ، وجود نواة .

2– **التعرف على العضيات** : 1.غشاء هيولي ، 2. ثقب نووي ،3.عصير نووي، 4. نواة أو غشاء نووي 5.جهاز كولجي ، 6.كروماتين ، 7حويصل إفرازي، 8. هيولى ، 9. شبكة هيولية محببة ، 10. مواد مفرزة (بروتين) ، 11 .ميتوكندري.

3 **نوع الفحص** بواسطة المجهر الالكتروني (Met) .رؤية مفصلة مع ظهور النظام الغشائي المزدوج لبعض

العضيلت الخلوية .

ب . 1- الطبيعة الكيميائية للعنصر 6 (الصبغي) :ADN + بروتين من نوع الهستون

طبيعة المركب أ : ADN ، و المركب – ب البروتين .

2- الرسم التخطيطي لجزئية الـADN ، يتركب من 18 قاعدة آزوتية

لدينا $18 = G + C + T + A$ ، علما أن $T = A$ ، $G = C$ حسب قانون شارغاف

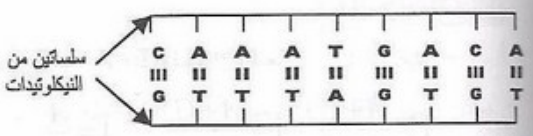
$G = C$ ، $T = A$. ولدينا : $18 = G + C + T + A$

$18 = C\,2 + A\,2$ $\quad \Leftarrow 1 = \dfrac{G + A}{C + T}$ $\quad \leftarrow 9 = C + A$ ..... (1)

$$\begin{cases} 100 \leftarrow 18 \\ 32 \leftarrow A \end{cases} \Rightarrow A = \frac{32 \times 18}{100} = 6$$ بما أن $T = A$ فإن $T = 6$ ، نعوض في (1) :

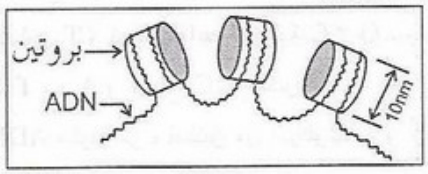
$6+C=9 \leftarrow C = 3$ و منه $G = 3$.

الرسم : الوثيقة 7

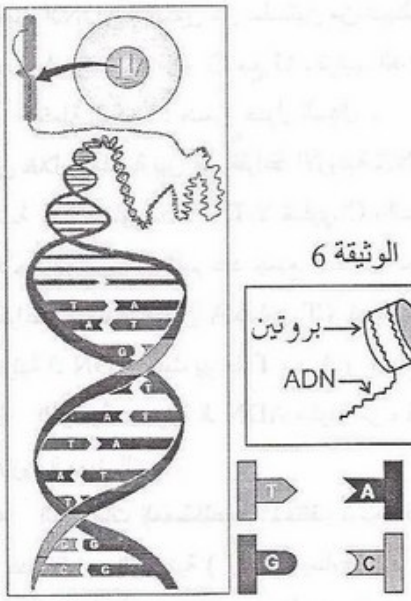


الوثيقة7: قطعة جزئية الـ ADN

الوثيقة 6



جـ . – نفسر احتواء النواة الدقيقة جدا لجزئية الـADN الضخمة (2 م في نواة خلية الإنسان) بحدوث التفاف حلزوني لسلسلتي الـADN حول جزيئات بروتينية مما أدي إلى قصره ، وهذا حسب نموذج واتسن كريك : الوثيقة 8 توضح ذلك .



الوثيقة 8

د. 1- البيانات :

1- غشاء هيولي، 2. صبغي حلقي AND ، 3 . هيولى، 4. محفظة ، 5. بلازميد ،6. ريبوزومات

2- تعتبر البكتيريا خلية غير حقيقة النواة .

3- رسم نموذج ADN البكتيريا : 6=5:33 . حيث رقم 5 يمثل عدد الروابط الهيدروجينية .

6 × عدد القواعد الآزوتية (4) = 24 قاعدة آزوتية .

لدينا : $24 = G+C+T+A$ ، $G = C$, $T = A$. إذن : $12 = C+A$ .....①

$$\frac{1}{3} = \frac{T + A}{C + G} \Leftarrow C + G = T3 + A3$$

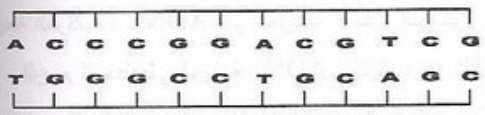
و لدينا : $C2=A6$ يستلزم أن $C=A3$ ..... ②

نعوض ② في المعادلة ① نجد : $12=C+A$. $12=A3+A \Leftarrow A=3$ و $T=3$

نعوض في ② نجد :A3=C إذن 9= C و منه 9 = G

الرسم : نموذج AND الوثيقة 9 .

3- نستنتج من خلال المقارنة بين البنية الجزئية للـ ADNعند حقيقيات النواة و عند غير حقيقيات النواة أن جزيئة الـ AND في كل منهما تتكون من نفس نوع القواعد الآزوتية الأربعة A،T،G،C .



الوثيقة 9 قطعة جزئية الـ ADN عند البكتيريا

الاستنتاج : تماثل بنية جزئية الـ ADN عند خلايا حقيقيات النواة و بدائيات النواة .

هـ .الخلاصة : التجربة هي تجربة التحليل المقارن لجزيئة الـ ADN عند مختلف الكائنات الحية .

إجابة التمرين 9 :

1- إعطاء الأسماء :أ . نيكليوتيدات ، ب.صبغيات .

مفهوم الـADN : يتكون من سلسلتين من النيكليوتيدات المتقابلة و المتكاملة و المتعاكسة ترتبط بروابط هيدروجينية حيث A يرتبط مع T و C مع G . ترتيب القواعد يشكل دعامة المعلومة الوراثية .

2 – تكملة الجدول : ضمن جدول السؤال .

من خلال المقارنة بين قيم القواعد الآزوتية لـ ADN القمح نلاحظ أن نسبة T =A و G = C .

نسبة A لا تساوي G ، و T لا تساوي C والنسبة $1=\frac{A}{T}$ $1=\frac{A+G}{T+C}$ $1\neq\frac{A+T}{C+G}$ نلاحظ تجانس هذه القيم عند جميع الكائنات الحية ، حيث نسبة القواعد الآزوتية الأدنين A تساوي T و نسبة القواعد الآزوتية G = C . و هذا ما يفسر أن هذه القواعد متكاملة ضمن جزئية الـ ADN حيث يرتبط T مع A و G مع C و العكس .

3- **الفرضية** : جزئية الـ ADN مكونة من سلسلتين من النيكلوتيدات و أن تركيب الـ ADN من حيث القواعد الآزوتية مميز للنوع .

4- **المعلومات المستخلصة** :.تختلف نسبة القواعد الآزوتية من كائن لآخر .

.عدد القواعد البيورينية (T+C) يساوي عدد القواعد البريميدية (G+A) .

.نسبة التيمين T تساوي نسبة الأدنين A و نسبة G تساوي C و هذا عند مختلف الكائنات الحية سواء كانت متعددة الخلايا أ. أحادية الخلية ، حقيقية النواة أو بدائية النواة ، نباتية أو حيوانية أي أن الـ ADN يتكون من سلسلة مضاعفة من النيكليوتيدات .بنية الـ ADN متماثلة عند جميع الكائنات الحية .

إجابة التمرين 10:

أ . 1 – التناقص الموجود هو أن طول جزيئة الـ ADN أطول بكثير من طول الصبغي وهذا يشير لإلتفاف خيط الـ ADN وتحلزنه حول محور وهمي مما أدى إلى زيادة سمكه وقصرطوله وذلك حسب نموذج واتسن وكريك .

2- الآلية التي أدت إلى ظهور الشكل7 تتمثل في إلتفاف خيط ADN حول البروتين فهو جزء من الصبغي

3- لا ليست ثابتة في إتجاه واحد .

التعليل : يحدث إلتفاف أولي و ثانوي لخيط الصبغي في مراحل إنقسام الخلية حيث يصبح الصبغي مرئي في المرحلة الإستوائية الإنتقال من (7إلى 1) و يزول هذا الإلتفاف نهائيا في المرحلة النهائية من الإنقسام الإنتقال من

(7 إلى 1) . لذلك يأخذ الصبغي عدة أشكال مختلفة تعبر عن تغير النظام البنائي له .

ب .الرسم : نفس الرسم في سؤال التمرين 10 .

البيانات : 1. AND ، 2 . بروتينات ، 3 .إلتفاف ، 4 .زوال الالتفاف ، 5 . جزء مركزي، 6.كروماتيد ، 7.كروماتيد .

جـ - المعلومات المستخرجة من نتائج الجدولين :

الجدول (أ) : إن كمية الـADN في جميع الخلايا الجسمية في النوع الواحد (الإنسان) تكون ثابتة و تساوي 7.3 $\times 10^{12}$.و منه نستنتج أن كمية الـADN تكون ثابتة عند قيمة معينة في جميع الخلايا الجسمية لأي نوع من الكائنات الحية .

من الجدول (ب) : نلاحظ أن جزيئة الـADN تتكون من 4 قواعد آزوتية (A،T، C، G) مهما اختلف نوع الكائن الحي ، يختلف عدد القواعد الآزوتية من نوع إلى آخر ، كمية القواعد البيريميدية = كمية القواعد البيورينية A=T ، C=G .

الإستخلاص : تماثل بنية جزيئة الـADN عند جميع الكائنات الحية .

إجابة التمرين 11

أ .1 – البيانات : 1 حمض فوسفوريك ، 2 – رابطة فوسفو ثنائي الإستر، 3 قاعدة أزوتية ، 4 – سكر ريبي منقوص الأكسجين ، 5 رابطة هيدروجينية ، 6 نيكلوتيدة و السلسلة متعددة النوكليوتيدات .

2- نتائج الإماهة الكلية للعنصر 6 هي :

قاعدة آزوتية (G) ، سكر خماسي منقوص الأكسيجين (ريبوز منقوص الأكسجين D) ، حمض الفوسفوريك

ب . 1- تحليل نتائج الجدول :

بالنسبة للعلاقة $\frac{A}{T}$ ، $\frac{G}{C}$ ، $\frac{A+G}{T+C}$ = 1 تقريبا في كل الحالات .

بالنسبة للعلاقة $\frac{A+T}{C+G}$ فهي متغيرة حسب نوع الكائن الحي ، تتراوح قيمتها بين (0.93 و 3.12) .

الاستنتاج : نستنتج من التحليل السابق أن A = T ، G = C ، كما أن T+C = A+G أي (القواعد البيورينية = القواعد البريميدينية) .

2- **التوضيح :**

بناء على استنتاج السؤال (2 أ) فإن A ⟺ T ، C ⟺ G وهذا ما هو موضح في بنية جزيئة الـ ADN الممثلة في الوثيقة 9، حيث يتكون الـ ADN من سلسلتين من النوكليوتيدات ترتبطان ببعضهما عن طريق القواعد الآزوتية ، بروابط هيدروجينية (A ترتبط مع T) و (C ترتبط مع G) .

جـ .1- **حساب القواعد** الآزوتية في قطعة الـ ADN :

لدينا : $24 = C + G + T + A$

بما أن : $C = G$, $T = A$ $\Leftarrow 24 = 2G + 2A$

$12 = G + A$ $\quad G - 12 = A$ $\quad \Lambda\ \Lambda\ \Lambda\ (1)$

ولدينا $1.4 = \frac{A+T}{C+G} \Leftarrow 1.4 = \frac{2A}{2G} \Leftarrow 1.4 = \frac{A}{G} \quad \Lambda\Lambda\Lambda \quad (2) \quad 1.4 = A \quad G$

ومنه : بالتعويض في (1) نجد : $1.4 \quad G = 12 \Leftarrow 1.4 \quad G - 12 = G + G \quad 12$

$2.4 \quad G = 12 \Leftarrow G = \frac{12}{2.4} = 5$ ومنه $C = 5$

بالتعويض في (2) : $A = 1.4 \times 5 = 7$ ومنه $T = 7$.

الإستخلاص :يوجد في هذه القطعة من جزيئة الـ ADN القواعد الآزوتية التالية :

$\begin{cases} A = T = 7 \\ C \equiv G = 5 \end{cases}$ أي أن عدد A و T > عدد C و G .

الفائدة من حساب نسبة $\frac{A+T}{C+G}$

تفيدنا حساب هذه العلاقة في معرفة مدى تماسك جزيئة الـ ADN بحيث تزداد درجة تماسك جزيئة الـ ADN بزيادة نسبة (G+C) ويقل تماسكها بزيادة نسبة (T+A)، وبما أن نسبة (T+A)> (C+G)في جزيئة الـ ADN السابقة ، فإن هذه الأخيرة تكون قليلة التماسك .

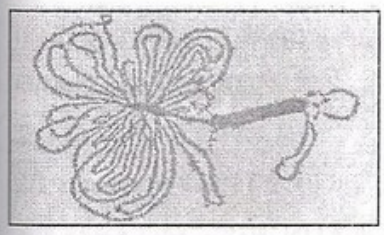
إجابة التمرين 12 :

1- **التحليل** : يختلف طول جزيئة الـ ADN باختلاف الكائن الحي .

التفسير : يرجع طول جزيئ الـ ADN لاحتوائه على عدد كبير من المعلومات الوراثية (الذخيرة الوراثية) .

في نواة خلية الإنسان يوجد 46 صبغي أي 46 جزيئة ADN مختلفة يبلغ مجموع طولها حوالي 2 متر و يحتوي على 35000 مورثة تقريبا و 6.5 مليار زوج من النيكليوتيدات .

يحتوي خيط ADN على معقد الذخيرة الوراثية complexité dagenome (اللغة) ، يختلف عددها باختلاف الكائن الحي حيث يساوى عند الفيروس 1 ، عند البكتيريا 100 بينما عند الإنسان 100000 تقريبا . الوثيقة 10 توضح أن الـ ADN يوجد على شكل خيوط رقيقة وطويلة جدا .



الوثيقة 10

2- **الاستنتاج** : كلما زاد تعقيد الكائن الحي يزداد طول الـ ADN .

النشاط رقم 04: الطبيعة الكيميائية للمورثة

إجابة التمرين 13 :

أ .1- **شرح أصل المستعمرات البيضاء الملاحظة :**

إن لون مستعمرات الخميرة يبين قدرتها أو عدم قدرتها على تركيب المادة (س)، حيث المستعمرات الحمراء خلاياها غير قادرة على تركيب المادة (س) بينما المستعمرات البيضاء اكتسبت هذه القدرة بعد معالجتها بالبلازميد كأنه لا توجد إلا الخلايا غير القادرة على تركيب المادة (س)، لذلك تظهر المستعمرات حمراء .

لكن ظهور النمط الظاهري الأبيض يوضح بأن بعض الخلايا الحمراء تحولت و أصبحت قادرة على اصطناع المادة

(س) و هذا ما يفسر ادماج الـ ADN المسؤول على قدرة إنتاج المادة(س) للبلازميد مع ADN الخلايا الحمراء فأصبحت هذه المورثة(ADN)الهجينة وهي الصفة الأصلية وظيفية مما أدى إلى تغير الصفة من اللون الأحمر إلى اللون الأبيض .

الاستنتاج : إذن فاللون الأبيض لمستعمرات الخميرة عبارة عن صفة وراثية .

2- جميع المستعمرات ليست لها نفس اللون يرجع ذلك إلى :

إن جميع المستعمرات ليس لها اللون الأبيض لأن التحويل الوراثي (الأستيلاد) La Transgénése لم يحدث عند جميع الخلايا ، حيث بعضها لم تتقبل البلازميد(عدم ادماج) فبقيت ليست لها القدرة على اصطناع المادة (س) و بالمقابل بعض الخلايا أدمجت البلازميد و أعطت مستعمرات بيضاء . إذن فعالية الإستيلاد لم تكن ناجحة كلية إذ تقارب 40% و هذا حسب عدد المستعمرات فقط .

3- **تفسير المظهر الذي تتخذه المستعمرات الناتجة مستقبلا :**

خلايا المستعمرات الحمراء تكون خلايا حمراء ، و خلايا المستعمرات البيضاء تعطي خلايا بيضاء إذن فهي تمثل صفة وراثية سببها المورثة ، فمجرد اكتساب الخلية لمورثة ما جديدة تصبح وراثية و تنتقل إلى الخلايا البنات عبر الأجيال تسمى هذه الأخيرة بالطفرة .

مفهوم المورثة : هي قطعة من الـ ADN ، تتكون من تتابع عدد معين من النيكليوتيدات ، تقع على الصبغيات . لكل مورثة أليلين يحتلان موقعين متناظرين محددين على الصبغيين المتماثلين .

4- **المعلومات المستخلصة من هذه الدراسة :-** الـ ADN هو الدعامة الجزئية للمعلومة الوراثية .

الهدف : معرفة أن جزئية الـ ADN متماثلة عند جميع الكائنات الحية .

إجابة التمرين 14 وضعية

1 – معنى المسطلحات التالية :

التحويل الوراثي Transgénesse: هي عملية تحويل مورثة (ADN) أو عدة مورثات لخلية ما في خلية من نوع آخر ليس لهما القدرة على تبادل القطع في الظروف العادية .

هرمون النمو : هو بروتين يتكون من 191 حمض آمني يفرز من طرف الغدة النخامية . و هو ضروري للنمو .

البلازميد : قطعة ADN حلقي خاصة يسبح في الهيولى توجد خارج الصبغي في الخلية البكتيرية.

2 أصل مرض تقزم الغدة النخامية : خلل على مستوى المورثة المشرفة على إنتاج هرمون النمو إذا فهو مرض وراثي (طفرة وراثية) .

3 **الفائدة من استعمال بكتيريا اشريشيا كولي** E.Coli مقارنة باستخراجه من جثث الموتى .

. تعتبر البكتيريا مصنع لإنتاج هرمون النمو لسرعتها الفائقة على التكاثر .وتسمى بالخلية المستقبلة للمورثة .

. احتواءها على البلازميد يسهل عملية التحويل الوراثي (دمج مورثة ADN هرمون HGH مع ADN البلازميد) .

. لديها القدرة على إنتاج أكبر كمية من هرمون النمو عكس الذي يستخرج من الموتى .

4- وصف خطوات تجربة التحويل الوراثي :

.عزل و تنقية قطعة الـ ADN الإنسان المعبرة عن تركيب هرمون النمو .

.زرع مورثة HGH في بلازميد البكتيريا .

.إدخال البلازميد المحول إلى هيولة البكتيريا E. Coli .

.زرع البكتيريا المعدلة وراثيا في وسط مغذي ملائم يسمح لها بالتكاثر .

.إخراج هرمون النمو من الخلايا إلى الوسط بتقنية خاصة تستعمل في ميدان الطب و الصيدلانية .

5 توضح هذه التجربة تماثل بنية جزيئة الـ ADN عند جميع الكائنات الحية .

إجابة التمرين 15 :

1- تفسير التجارب :

التجربة 01: إن تكاثرالبكتيريا رغم وجود المضاد الحيوي يدل على تحولها إلى سلالة مقاومة لهذا المضاد أي تحولت من ح إلى م و ذلك بعد حصولها على المادة الوراثية التي تجعلها مقاومة لهذا المضاد و بما أن الإنزيم المستعمل لتخريب البروتين لم يؤثر على هذه المادة الوراثية ، فهذا يدل على أن المادة الوراثية ليست من طبيعة بروتينية .

التجربة 02: إن تكاثر البكتيريا رغم وجود المضاد الحيوي يدل على أن السلالة ح قد تحولت إلى سلالة (م) بفعل مادة وراثية موجودة في خلاصة السلالة (م) ، و أن هذه المادة الوراثية ليست من طبيعة حمض ARN لأنها لم تتأثر بالإنزيم المخرب لـ ARN .

التجربة 03: إن عدم نمو البكتيريا في الوسط يدل على عدم تمكن السلالة (ح) من التحول إلى السلالة(م) بعد تخرب ADN بالإنزيم ADNase مما يؤكد على أن ADN هو مقر المادة الوراثية المسؤولة عن تركيب مادة مقاومة للمضاد الحيوي .

2- الاستنتاج : الـ ADN هي المادة الوراثية المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية .

إجابة التمرين 16 :

1 – حساب المورثات المحولة وراثيا :

مورثة البكتيريا ← البكتيريا المحولة وراثيا أصلها مورثة البكتيريا. + مورثة النبات نفسه .

مورثة نبات التبغ المحول وراثيا ← مورثة البكتيريا + مورثة الهيموغلوبين + مورثات النبات نفسه .

2 – تستعمل البكتيريا الأرضية لأنها : تتميز بقدرتها على إصابة الخلايا النباتية في أماكن الجروح و تتميز بقدرتها على نقل معلوماتها الوراثية إلى خلايا النبات العائل ، مشكلة خلايا محولة وراثيا ، بها بلازميد يستطيع ضم أي ADN مورثة كائن حي آخر .

3 – **الفرضية التي يمكن** طرحها لتفسير النتائج المحصل عليها هي: تتحد مورثة (جزيء الـ ADN) الهيموغلوبين مع بلازميد البكتيريا و الذي يتحد بدوره مع خلايا النبات المصاب .فيصبح صبغي نبات التبغ يحتوي على مورثتين ، يتم التعبير عنهما وخلال ذلك يتم تركيب مادة بروتين الهيموغلوبين من طرف الخلايا النباتية المحولة وراثيا و طبيعيا .

4 – تسمح هذه التقنية بالحصول على أكبر كمية من الهيموغلوبين لسرعة نمو نبات التبغ و إمكانية زراعته على نطاق واسع في الحقول .

خلية بكتيريا محولة وراثيا ← إصابة خلايا التبغ مجروحة ← انتقاء الخلايا النباتية المحولة ← زراعة نسيجية ← إنتاج نباتات محولة وراثيا منتجة للهيموغلوبين .

5 الخلاصة : نستخلص أن بنية الـADN متماثلة عند جميع الكائنات الحية نباتية أو حيوانية لهذا يمكن إحداث

التحول الوراثي لذلك يمكن القول أن الـADN هو دعامة المعلومة الوراثية .

إجابة لتمرين 17:

1 – **تحديد التقنية** : هي إحدى تقنيات الهندسة الوراثية التصنيع الحيوي للأنسولين عن طريق بكتيريا إشيرشياكولي E.Coli معالجة وراثيا .

2- **التعرف على العنصرين** :العنصر 1 : بلاسميد ، العنصر 2 : بكتيريا إشيرشياكولي .

دورهما :البلاسميد : إن قابليته للدمج مع مورثة من كائن حي آخريختلف عنه تسمح له هذه الخاصية بالتعبير المورثي (صنع الأنسولين في هذه الحالة) .

البكتيريا: توفر الوسط الملائم لتكاثر البلاسميد بداخلهاوتسمح للمورثة المزروعة في البلاسميد بتصنيع الأنسولين

3 – **المراحل** : المرحلة (أ) : استخلاص الصبغي بإنزيمات النسخ العكسي .

المرحلة (ب) : استخلاص الجزء الحاوي لمورثة الأنسولين .

المرحلة (جـ): دمج مورثة الأنسولين في البلاسميد .

4- **دور الإنزيمين** : أحدهما إنزيم القطع ، وهو يقوم بفتح البلاسميد في موقع محدد ، و الثاني إنزيم الربط وهو يقوم بدمج مورثة الأنسولين في البلاسميد .

الإستنتاج : تماثل بنية جزيئة الـADN عند جميع الكائنات الحية .

إجابة التمرين 18:

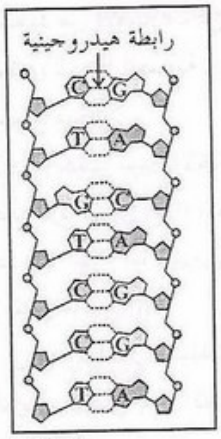
1- **نستخلص** من نتيجة التجربتين (1، 2) أن : المكورات الرئوية من النمط (S) سامة ، المكورات الرئوية من النمط (R) غير سامة .

2- **تفسير التجربة** 3:يعود موت الفأر إلى حدوث التهاب رئوي نتيجة وجود مكورات S السامة .

الإستخلاص : حدوث ظاهرة التحول البكتيري حيث أن المكورات من النمط (R) تتحول إلى مكورات من النمط (S) حية في وجود مكورات (S) الميتة .

3- **من التحليل** المقارن لنتائج التجربتين1و 5:نستخلص أن الطبيعة الكيميائية للمعلومة الوراثية تتمثل في جزيئة ADN

4- **تعريف المورثة** :هي أصغر جزء من جزيئة الـ ADN تتكون من تتابع العديد من النيكلوتيدات الوثيقة 11وهي التي تشرف على اصطناع البروتين المحدد للصفة .



الوثيقة 11

إجابة التمرين 19:

1 – **من بين المشاكل** التي تصادف استعمال هذه التقنية ما يلي : . صعوبة التعرف و الوصول إلى الخلايا المصابة. . صعوبة الحصول على حامل يسمح بالتحويل الجيد و الثابت للمورثة (الأليل الوظيفي) بدون أن يتسبب أي تسمم للمصاب (مراعاة خطر الفيروسات) .

2 – **نفسر قدرة الفئران** على انتاج بروتين الإنسان بادماج المورثة المشفرة لبروتين الإنسان مع مورثة الفيروس هذا يشير أن لهما نفس الطبيعة الكيميائية و المتمثلة في جزيئة الـ ADN .

الإستنتاج : أن بنية الـADN متماثلة عند جميع الكائنات الحية لهذا يمكن إحداث التحول الوراثي .

3 – **لا تطرح المعالجة** الوراثية أي مشكل من الناحية الأخلاقية بشرط أن التغير لا يمس سوى البرنامج الوراثي للخلايا الجسمية للمريض على العكس إذا كان يمس البرنامج الوراثي للخلايا الجنسية الإنشائية فسوف يؤدي إلى حدوث تغير على مستوى الأمشاج فتورث لنسله وتصبح وراثية عبر الأجيال و لهذا فهو ممنوع إجراؤها على الإنسان على العكس عند الحيوان .

إجابة التمرين 20:

1 – **المعلومات المستخرجة :**

. يمكن ان تنتقل قطعة الـ ADN من كائن حي لآخر وتبقى تؤدي وظيفتها .

. توجد الصفات الوراثية على شكل مورثات في جزيئة الـ ADN

. توافق المورثة تتابع دقيق لنيكلوتيدات معينة .

2 – بما أن البروتين المفلور وهو صفة وراثية ظاهرية يتحكم في تشكيله الـADN فإن طبيعة المادة الوراثية عبارة عن ADN .

إجابة التمرين 21:

1 – التحول الوراثي هي عملية زرع مورثة نوع في الطاقم الصبغي لنوع آخر .

2- يفيدنا اختبار شجرة النسب العائلية في تحديد طريقة انتقال الصفات السائدة أو المتنحية عبر الصبغيات الأصلية الجنسية أو الجسمية للمرض الوراثي فيسمح بذلك بتحديد الخطر الناتج عند الجنين أو الفرد .

– تسمح هذه التقنية بتحليل ADN الإنسان فنتمكن من تشخيص و كشف الاختلال الوراثي anomalie génique لكن هذه الطريقة ينجر عنها مشاكل عويصة .

– العديد من الإختبارات في حيز التطبيق حاليا كالتحول الوراثي (الهندسة الوراثية) لهدف تصحيح الخلل الوراثي على مستوى الخلايا الجسمية رغم وجود الكثير من الصعوبات ، لكن يبقى هذا العلاج بالنسبة للأمراض المرتبطة بالوراثة حلم الجميع مستقبلا .

3- إذا كانت نسبة الاختلاط في البيضة متخالفة اللواقح hétérozygotes عبر الأجيال 1 \ 50 فإن نسبة الخطر عند الفرد 2 من ج II تكون 1 \ 50 . بالنسبة للفرد 3 من جII : بما أن الأبوين مختلفي اللواقح تكون نسبة الخطر عنده 2 \ 3 . أما نسبة الخطر عند جنين الفرد 2 من الجيل ج III فتقدر بـ 2 \ 3 × 1 \ 50 × 1 \ 4 = 1 \ 300 (يكون مريضا).

– إن معرفة أصل الصبغيات الجسمية المتماثلة autosoniques و الصبغيات الجنسية gonosoniques الحاملة للمرض الوراثي يسهل تصحيح الخطر الذي يصيب الجنين أو الفرد مستقبلا .

معطيات :

– يمكن علاج الامراض الوراثية مستقبلا بشرط : ان تكون عوامل تحويل المورثة الجيدة داخل الخلايا المصابة فعالة .

- إذا كانت المورثة المدمجة تعبر بصفة دائمة حتى تنتج البروتين الطبيعي .

إجابة التمرين 22 :

1 – جميع خلايا الغدد الثدية للفئران الثلاثة تقوم بنسخ المورثات المحولة وراثيا وهذا يشير إلى إدماج مورثة ADN (x) مع مورثة ADN الخلية البيضية .ومنه نستنتج تماثل جزيئة الـADN .

2 –نلاحظ أن الفئران الحاملين للمورثتين الطافرتين التي تسبب مرض السرطان هما اللذان كان عرضة للإصابة بالورم مقارنة بالتي تحمل مورثة طافرة واحدة . إذن ففي هذه الحالة فتطور ورم الغدة الثدية محدد وراثيا . لكن بالمقابل رغم أن جميع خلايا الغدة لهذه الفئران تحتوي على مورثتين طافرتين و متماثلتين وراثيا لا تصاب بمرض السرطان ، وهذا يشير لوجود عوامل أخرى تتدخل في عملية الإصابة بالسرطان cancérisation. ومنه نستنتج أن حدوث الطفرات في بعض المورثات تؤدي إلى ظهور بعض الأمراض السرطانية وأن هذا المرض غير معدي .

إجابة التمرين 23 :

2- اقتراح الأجوبة الصحيحة :

أ . 4 – فقط ،

ب . 1،3،4 صح ، 2 خطأ

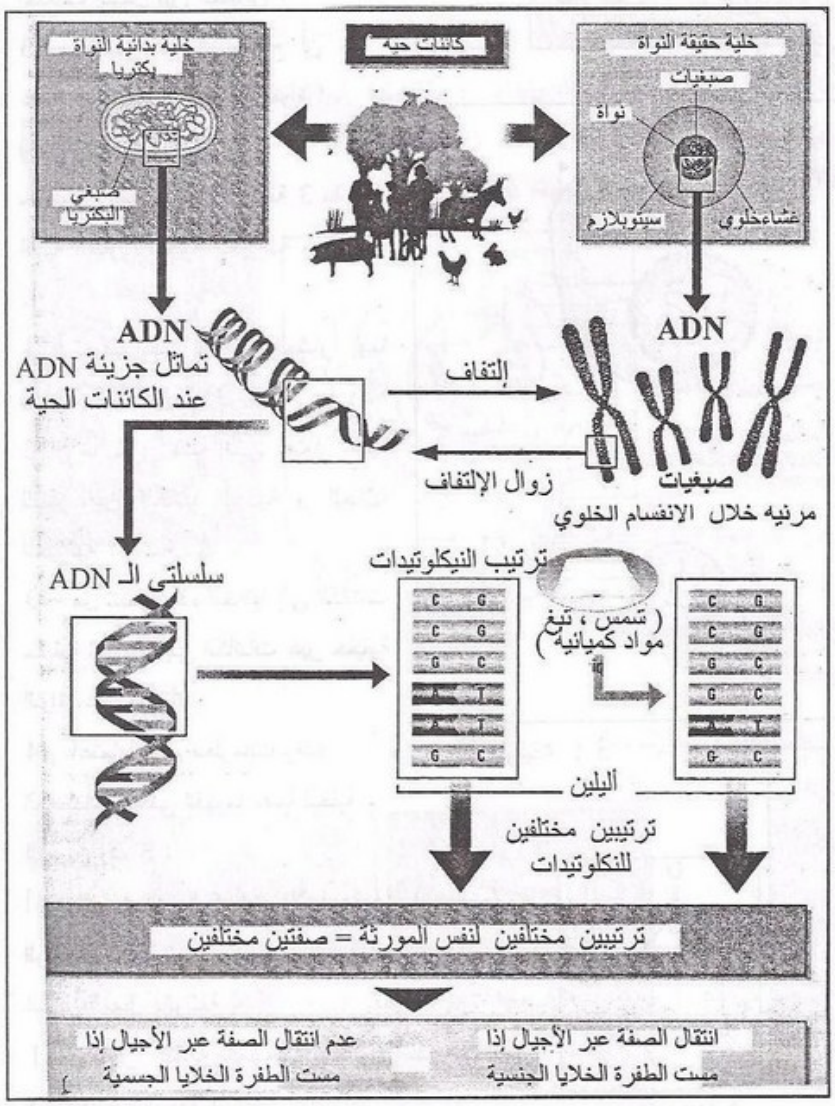
جـ .1، 2 ،5 صح ،3- خطأ يوجد في متعددة النواة ووحيدة النواة .

4 خطأ :يمتلك الإنسان 23 زوج من الصبغيات

بـ 23 زوج من جزئيات الـADN .

6 – خطأ : 6 خطأ : تتكون جزئية الـADN من تكرار 4 أنواع من النيكليوتيدات .

حوصلة : رسم تحصيلي حول ثبات وتماثل جزيئة الـ ADN .الوثيقة 21 .

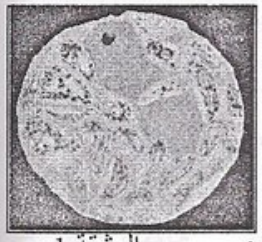


الوثيقة 21

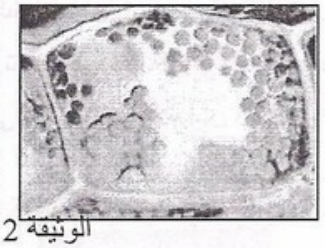
إختبر معلوماتك حول المجال الأول

التمرين رقم 1:

عن طريق معالجة كيميائية خاصة (تأثير إنزيمي يحلل الجدار السيلولوزي) نتحصل على خلية ذات عضيات بلازمية protoplastes كالصانعات الخضراء بمعنى خلية مجردة من جدارها السيلولوزي (عارية déshabillée) .الشكل الممثل بالوثيقة 1يوضح بروتوبلاست ورقة التبغ-ملاحظة بالمجهر الالكتروني .



الوثيقة 1 :



الوثيقة 2 :

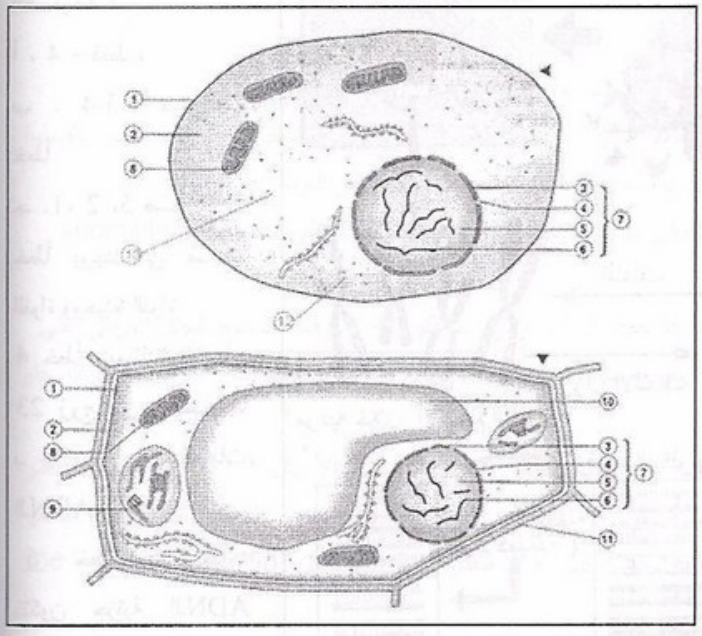
1- أنجز رسما لهذه الخلية مع وضع البيانات عليه

2- قارن هذا البروتوبلاست مع خلية في مكانها الطبيعي بالورقة الممثلة بالوثيقة 2. كيف تفسر اختلاف الشكل بين الخليتين ؟

3 – بتفسير اجابتك وضح أن هذا البروتوبلاست عبارة عن خلية من حقيقية النواة ؟

التمرين رقم 2:

حوصلة : تمثل أشكال الوثيقة 3 ما فوق البنية الخلوية للخلية الحيوانية و النباتية .



الوثيقة : 3

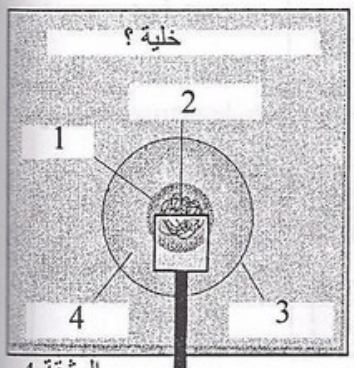
1 – تعرف على البيانات المشار إليها بالأرقام من الوثيقة 3 .

2 – ما هي الأدلة التي تعتمد عليها للتميز بين الخلايا النباتية و الخلايا الحيوانية ؟ وضح ذلك .

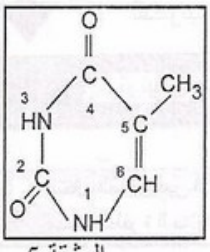
3 – هل تنتمي هذه الخلايا إلى الكائنات حقيقية النواة أم إلى الكائنات غير حقيقية النواة .علل إجابتك

4- اعتمادا على معلوماتك وهذه المعطيات أعطي مفهوما عاما للخلية .

التمرين رقم 3 :



الوثيقة 4



الوثيقة 5

أ لدراسة إحدى المكونات الأساسية في نقل المعلومة الوراثية بالخلية تم تطبيق تقنية معينة فتم الحصول على الشكل الممثل بالوثيقة 4.

1 – أذكر التقنية المتبعة للحصول على العنصر (س) من الوثيقة 4.

2 – تعرف على البيانات المرقمة من الوثيقة 4 ثم ضع عنوانا مناسبا لها

س

ب . لمعرفة مكونات العنصر (2) تم فصل مادة كميائية (س) ثم خضعت للإماهة الكلية فأعطت ثلاث وحدات (أ ، ب ، جـ) حيث الوحدة (أ) هي الممثلة بالوثيقة 5 أما الوحدة (جـ) فهي ذات طبيعة حمضية .

1- ماهي المادة المفصولة ؟ و ماذا تمثل الوحدات (أ ، ب ، جـ) .

2 – مثل الصيغة الكيميائية المفصلة للمركب الناتج عن ارتباط الوحدات (أ ، ب ، جـ) .و كيف يسمى المركب الناتج .ثم أذكر اسم المركب الناتج عن اتحاد (أ مع ب) فقط .

جـ . سمح التقدير الكمي للمادة المفصولة (الوثيقة 4) من تحديد نسبة الوحدة (أ) و التي تساوي 20 % .

1 – حدد نسبة الوحدات الاخرى (غير المذكورة في السؤال) بعد ذكر اسمها .

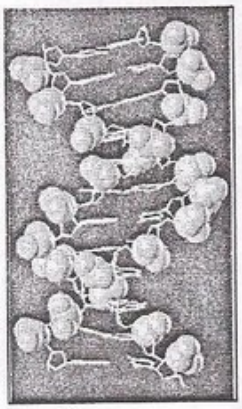
2 – إذا علمت أن العدد الكلي للوحدات في القطعة (الوثيقة 4) هو 30 وحدة ، حدد عدد الوحدات لكل نمط .

3 – ارسم إحدى الاحتمالات النظرية الممكنة لهذه القطعة .

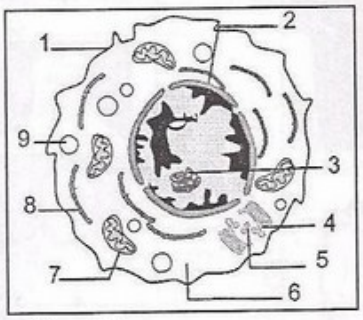
التمرين رقم 4 :

تتجسد هوية كل خلية في وجود جزيئات حيوية مميزة – البروتينات – بالإضافة إلى تواجد مركز خلوي يحتوي على ذخيرة المعلومات الوراثية التي لها علاقة مع الصفات الظاهرية :

تمثل الوثيقة 5 بنية الخلية تحت المجهر الالكتروني ، أما الوثيقة 6 فتمثل أحد مكونات العنصر (2) من الوثيقة 5 .



الوثيقة 6



الوثيقة 5

1- تعرف على العناصر المرقمة من1 إلى 7 ثم ضع عنوانا مناسب للوثيقتين (5، 6) .

2 – وضح برسم تخطيطي البنية الجزيئية لشكل الوثيقة 6 ثم حدد بدقة تمركز المعلومات الوراثية .

3 – ما هي الفرضية التي يمكن اقتراحها فيما يخص الطبيعة الكيميائية (2) .

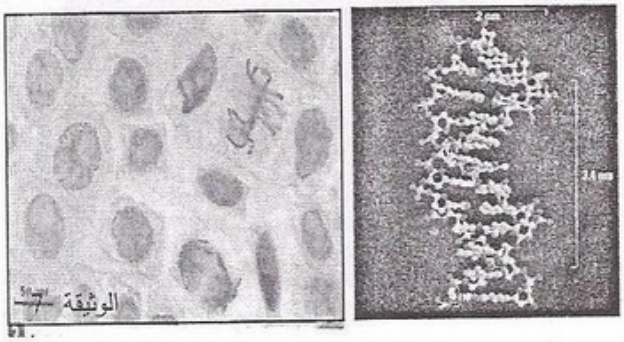
4- حدد نوع الخلايا التي تحتوي على العنصر 2 من الوثيقة 5.

التمرين رقم 5 :

تمثل الوثيقة 7 خلايا جذر نبات jacinthe في مختلف مراحل حياة الخلية .

1 – ماذا تمثل الجزيئات الملونة بالأسود من الوثيقة ،وبماذا يوحي إختلاف شكلها ؟

2- اعتمادا على دراسة الوثيقتين 7 و8 ومعلوماتك اشرح كيف أن تنظيم الـADN في الخلية و تطوره خلال حياتها يجعل منه جزيئته مؤهلة أن تكون دعامة المعلومة الوراثية .

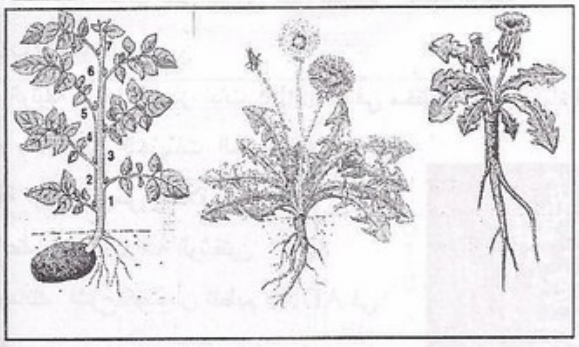


المجال 3 :أسس التنوع البيولوجي للكائنات الحية .

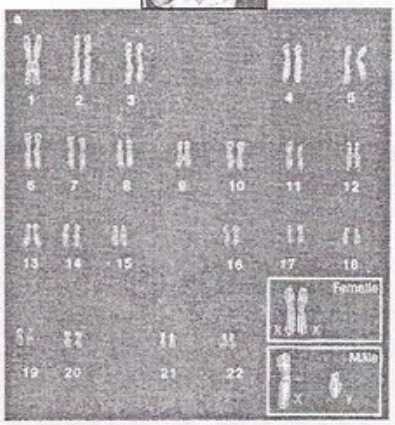
الوحدة 01 : آليات انتقال الصفات الوراثية

خلال حياتنا ننتبه جميعا إلى انتقال الصفات الوراثية عبر الأجيال و خاصة عند المولود الجديد ، انتقال هذه الصفات يدل على وجود معلومة عند كل فرد مبرمجة وراثيا أو بيولوجيا، تنتقل هذه المعلومة من جيل إلى جيل جزئيا أو كليا . يتضمن هذا الانتقال مرحلتين أساسيتين في التكاثر الجنسي هما الانقسام المنصف و الإلقاح نتيجة المحافظة على العدد الصبغي عبر الأجيال (2ن صبغي) حيث الفرد الناتج من أي نوع يمتلك نفس الطابع النووي لكن يختلف في مظهره في كل جيل ما عدا التوائم الحقيقية . حيث تبادل الآليلات يتم بكيفية يسمح لكل فرد أن يمتلك تركيبة خاصة به و منفردة لذلك يعتبر التداخل الوراثي مصدرا للتنوع و التفرد

. فما هو سبب هذا التنوع الوراثي لأفراد النوع الواحد ؟



صور لعائلات نباتية متنوعة



تركيب الطابع النووي للإنسان (22 صبغي جسمي ، الصبغي 23 جنسي Y عند الرجل و X عند المرأة) .

التنوع الوراثي عند أفراد النوع الواحد
(اللإنسان ،النبات و....)

النشاط رقم01: الإنقسام المنصف

جميع العضويات المتعددة الخلايا تتكاثر جنسيا ، حيث كل فرد منها ينحدر من خلية بيضة ملقحة ثنائية الصيغة الصبغية (2ن صبغي) ، معلوماتها الوراثية آتية نصفها من الأب عن الأعراس المذكرة و النصف الآخر آت من الأم عن الأعراس المؤنثة .

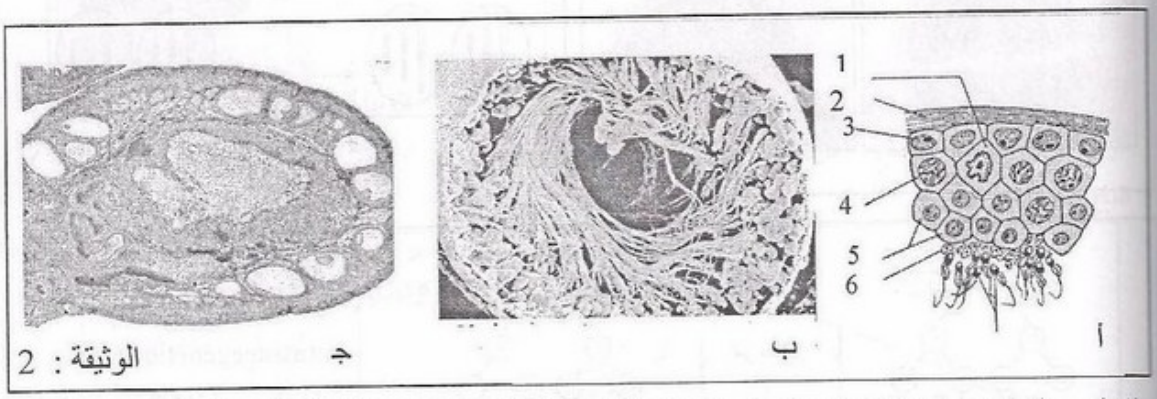
تنمو البيضة الملقحة و تتطور معطية جنينا ، تتمايز خلاياه مشكلة فردا جديدا يحمل صفات مشتركة مع أبويه كما ينفرد بصفات بيولوجية تميزه عن بقية أفراد عائلته .الوثيقة 1.

. ما هي الصيغة الصبغية للأعراس ؟ و ما هي الظاهرة التي أدت إلى تكوينها ؟

. ما هو سبب التنوع الوراثي لأفراد النوع الواحد

التمرين رقم 1:

أ .الوثيقة 2 تمثل مقاطع على مستوى الغدد التناسلية الذكرية و الأنثوية عند الإنسان بعد مرحلة البلوغ الجنسي خلال نشاطها الجنسي (تكوين الأعراس) كما يمكن تتبع مراحل تكوينها باستعمال مواد ذات نشاط



اشعاعي ابتداء من المنسليات المنوية حتى تمايزها و قد لوحظ أن كل منسلية منوية تعطي 32 نطفة خلال 74 يوم بثلاث انقسامات خيطية متساوية و انقسام منصف واحد .

أما الوثيقة 3 فتمثل مختلف مراحل الإنقسام الخلوي خلال النشاط المدروس .

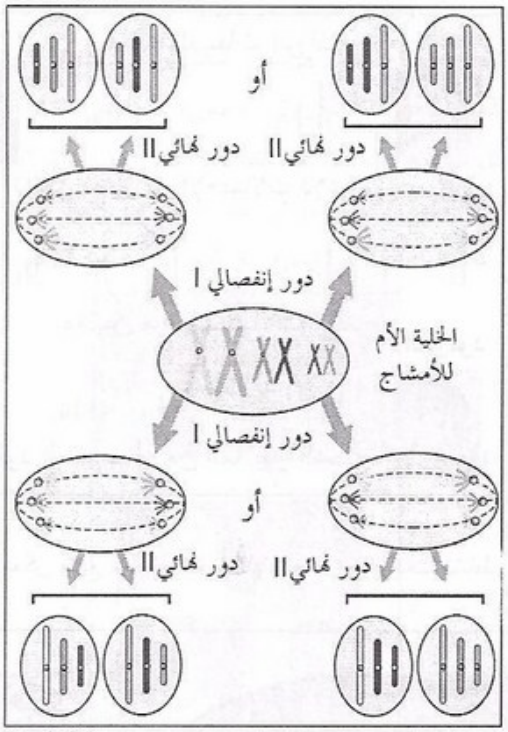
1- ما نوع النشاط المدروس الموضح بالوثيقة 3 ؟ أذكر مراحله .

2 – اعتمادا على دراستك لأشكال الوثيقة 2 و3وضح برسم تخطيطي مراحل الانقسام المنصف مع إبراز مميزات كل مرحلة ضمن جدول .

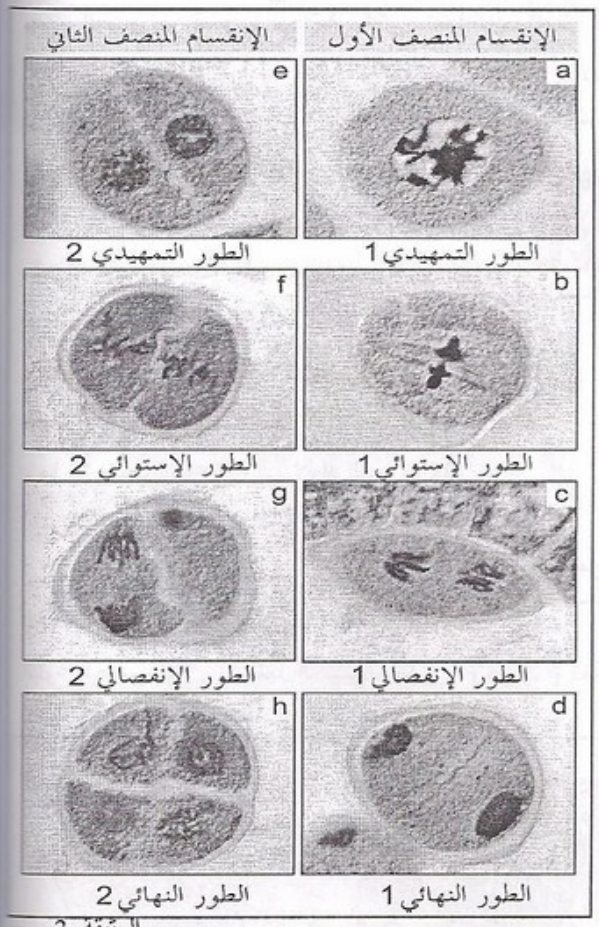
3 – تعرف على مختلف المراحل الممثلة بالأحرف a،b،c،d بالوثيقة 4 ثم علق عليها باختصار. مع توضيح الطابع النووي في المرحلة D .

4 إذا افترضنا أن الخلية الأم تحتوي على صيغة صبغية 2ن=6 ، مثل على الشكل (a) عدد الصبغيات و الكروماتيدات في كل من الخلية الأم، النطفة والبويضة و كيف تسمى كل منهما .ماذا تستنتج ؟

ب. الوثيقة 5 توضح مرحلة هامة من مراحل الانقسام المنصف خلال تشكل الأعراس .



الوثيقة : 5

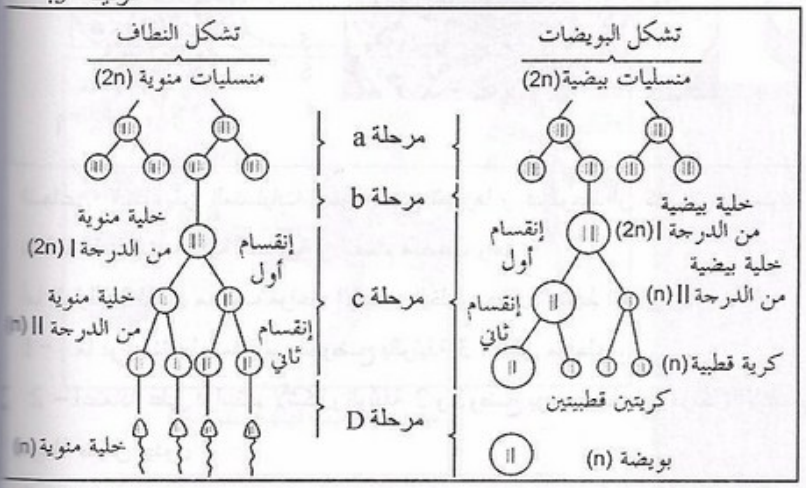


الوثيقة 3.

1 – حلل الوثيقة 5 و ماذا تستنتج ؟

2.ما نوع الاختلاط الصبغي brassagegénétique الموضح بالوثيقة5 مع التعليل و في أي مرحلة يتم ؟

3 -يوجد نوع آخر من الاختلاط الصبغي يحدث خلال المرحلة التمهيدية من الانقسام الاختزالي ، في ماذا يتمثل هذا النوع .



الوثيقة 4.

4 ما أهمية الاختلاط الصبغي خلال تشكل الأعراس ؟.

دور الانقسام المنصف في التنوع الوراثي لأفراد النوع الواحد .

التمرين رقم 2 :

معطيات : Sordaria عبارة عن فطر يتكاثر فطر سورداريا Sordaria عن طريق الأبواغ (الأعراس) التي تنشأ داخل أكياس ، وهو كائن غير ذاتي التغذية يتطور على شكل خيط الميسيليوم mycélium وفي الأوساط الغنية بالمواد العضوية (فضلات البقر ، crotin) تحتوي كل خلية جسمية لكل فرد على 14 صبغي .و نحن نعلم أن الأعراس تنتج عن طريق الانقسام المنصف و بالتالي تكون صيغتها الصبغية أحادية (ن صبغي) أي تحتوي على أليلا واحدا من كل مورثة ، تتوضع المورثة على صبغي واحد ليس له مثيل لذلك فالنمط الوراثي يعبر مباشرة عن النمط الظاهري ، و أي تغير في المورثة يؤدي حتما إلى تغير في الصفة .

أ . دليل الإنجاز العملي لإستنبات الفطر .

1- حضر وسط من الجيلوز ثم أزرع به كمية من الجيلوز مأخودة من أول وسط زرع به Sordaria .

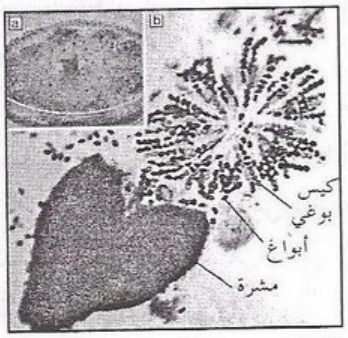
2 – أزرع هذا الوسط مع كمية من الجيلوز مأخودة من وسط ثاني زرع به Sordaria .

3 – عرض وسط الزرع للضوء و إلى درجة حرارة 20 م^0 .

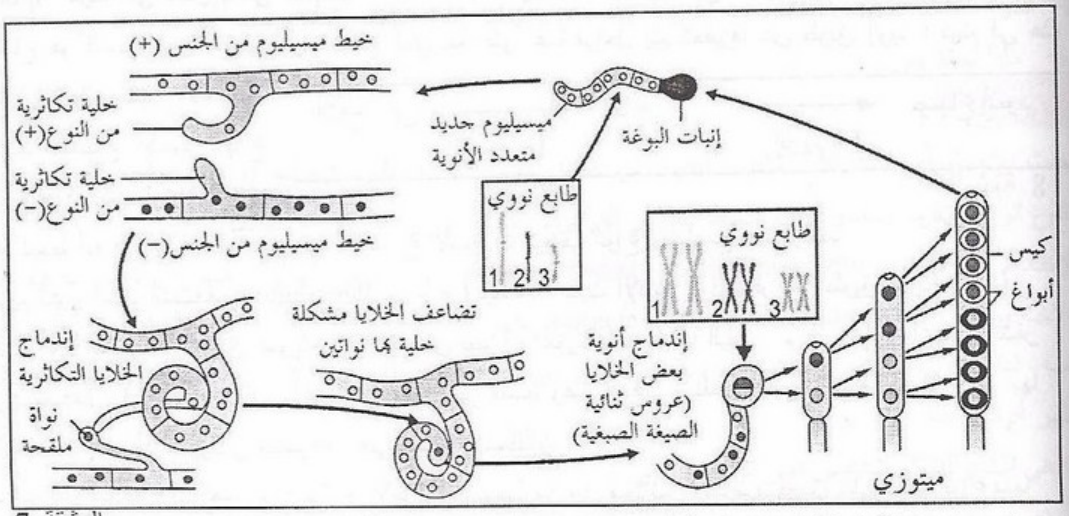
4 – بعد عدة أيام خد بحذر الميسيليوم من فوق سطح وسط الزرع ثم ضعه في قطرة ماء على صفيحة زجاجية .

أستره بساترة ثم أضغط عليه بلطف لتحرير محتوى المشرة périthece ثم أفحصه مجهريا .الملاحظة المجهرية ممثلة بالوثيقة 6 .

نصالب بين سلالتين من فطر سورداريا أحدهما ذات أبواغ سوداء و الثانية ذات أبواغ بيضاء ، فنتحصل على أكياس بوغية يحتوي كل كيس على ثمانية أبواغ متنوعة كلها منحدرة من خلية واحدة هي الخلية البيضية الملقحةالوثيقة 7 .



الوثيقة 6 : a وسط زرع Sordaria و b الملاحظة المجهرية (Mo × 50)



الوثيقة 7

1- ما هي الميزة الأساسية التي تم على أساسها اختيار هذا الفطر ؟ وضح آليات انتقال المعلومة الوراثية .

2 – ما هو احتمال تعاقب الأبواغ حسب لونها في الكيس 3 ؟ كيف تفسر إجابتك .

3- إذا رمزنا لمورثة اللون الأسود بـ س و اللون الأبيض بـ ض ، وضح بواسطة رسومات تخطيطية التفسير الصبغي لمراحل تشكل الأبواغ الثمانية في الكيس البوغي (3) من الوثيقة 7 ، ثم حدد نوع الاختلاط الصبغي في كل كيس بوغي ، ثم حدد في أي مرحلة يحدث من الإنقسام المنصف .

4- ماذا يمكن استخلاصه من هذه الدراسة .

5 – باستغلال الوثيقة 6 ، 7 أرسم بنفس الطريقة حلقة تطور سورداريا باستعمال الكلمات التالية : إلقاح ، إنقسام منصف ، خلية بيضية ، خلية منتجة للأعراس ، فرد بالغ ، ميسيليوم من النمط + و- .

ب .الفأر حيوان ثدي وحيد الجنس كل خلية جسمية منه تحتوي على 40 صبغي بينما الخلايا الجنسية (الأعراس الذكرية و الأنثوية) تحتوي على 20 صبغي . يتم تكوين الأعراس على مستوى الخصي و المبايض وفق عمليات بيولوجية تدعى بالإنقسام المنصف ابتداء من خلية واحدة ثنائية الصيغة الصبغية فتنشأ عنها4 خلايا أحادية الصيغة الصبغية هي أصل الأعراس .

1- باستغلال معطيات الجزء (أ) و معطيات الجزء (ب) قارن حلقة تطور الفأر بحلقة تطور فطر سورداريا Sordaria .

2- حدد الصيغة الصبغية لكل من الفأر و فطر سورداريا ثم فسر اصطلاح ثنائي الصيغة الصبغية diploide و اصطلاح أحادي الصيغة الصبغية haploide .

3 – كخلاصة : وضح ماهي العمليتين الحيويتين التي تحدث خلال التكاثر الجنسي و التي تعمل على توزيع و المحافظة على العدد الصبغي المميز لأفراد النوع الواحد L èspèce .

التمرين رقم 3 :

فطر Sordaria macrospora له دورة حياة أحادية الصيغة الصبغية فيما عدا الخلية البيضية ثنائية الصيغة الصبغية خلال هذه الدورة .يتعرض خلال تكوينه إلى الإنقسام المنصف أولا ثم إلى الإنقسام المتساوي فينشأ عن ذلك 8 أبواغ spores مرتبة في كيس يدعى asque . أفراد السلالة الوحشية لسورداريا تنتج أبواغ ذات لون أسود . تركيب هذا الصباغ هو المسؤل عن ظهور لون الأبواغ الذي يتم على عدة مراحل يتم تحفيزها عن طريق إنزيم : نهتم في هذه الحالة إلا بالمرحلتين الأخيرتين لتركيب الصباغ الأسود لأبواغ *Sordaria* أنظر الوثيقة 8 .

إنتاج . س ⟵ إنتاج .ع ⟵ صباغ أسود
إنزيم E_1 إنزيم E_2

الوثيقة 8

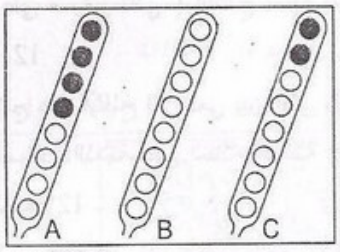
و قد لوحظ أنه في حالة عدم قدرة تركيب الصباغ الأسود يتم تركيب أبواغ بيضاءمع عدم تركيب الإنزيم تكون المواد المنتجة les produits(س ، ع) بيضاء . حيث الإنزيم E_1 مشفر عن طريق مورثة ($م_1$)و الإنزيم E_2 مشفر عن طريق المورثة ($م_2$) و نحن نعلم أن المورثة ($م_1$) لها أليلين : $م_1^+$ و $\overline{م}$ وأن $م_1^+$ تشفر إلى إنزيم فعال في حين أن $\overline{م}$ تشفر إلى بروتين غير منشط وغير محفز و نفس الشيئ بالنسبة للمورثة ($م_2$ بها $م_2^+$ و $م_2^-$) و أن المورثتين محمولتين على صبغيين مختلفين .

نصالب بين سلالتين أحداهما $م_1^+ م_2^-$ و الأخرى $\overline{م} م_2^+$ من بين مختلف الأنماط نتحصل على ثلاثة أنواع منها

والممثلة بالوثيقة 9 .- بالإعتماد على التحليل الدقيق للمعطيات :

1 – مثل التفسير الصبغي للبوغة ذات اللون الأسود .

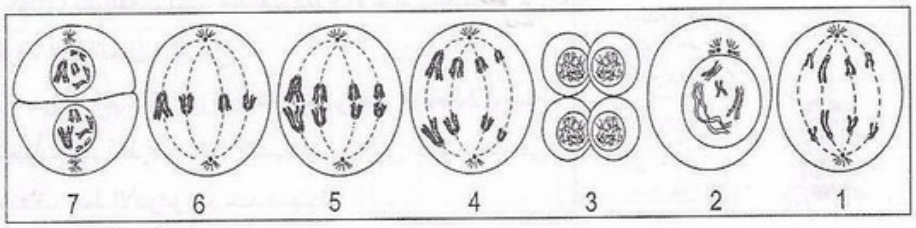
2 – فسر إعتمادا على أشكال الوثيقة 9 الآليات التي تؤدي إلى تشكيل الحالات الثلاث للأبواغ (خاصة امكانية الحصول على الكيس c).



الوثيقة 9

التمرين رقم 4 :

تكشف دراسة التكاثر عند الخلايا و العضويات بمختلف أنواعها وجود تدفقا للمعلومة الوراثية



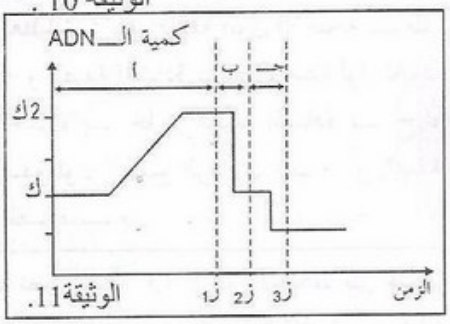
الوثيقة 10 .

أ . تمثل الوثيقة 10 أشكال خلوية لوحظت خلال ظاهرة بيولوجية هامة تحدث على مستوى الغدة التناسلية لذبابة الخل .

† مااسم الظاهرة التي تم التعبيرعنها بمختلف أشكال الوثيقة 10 ؟

2 – رتب أشكال الوثيقة 10 حسب تسلسلها الزمني ، مع إعطاء عنوانا مناسبا لكل شكل .

3 – أوجد الصيغة الصبغية لهذا النوع من الحشرات ، ثم اذكر بالتحديد الشكل الذي اعتمدت عليه في ذلك من الوثيقة 10 .



الوثيقة11.

ب .تبين الوثيقة 11 تطور كمية الـAND في خلية واحدة من خلايا الغدة التناسلية .

1 – ماذا تمثل المراحل (أ،ب،جـ) على المنحنى ؟

2- أذكر بدقة عدد الصبغيات و الكروماتيدات و الصيغة الصبغية و كمية الـADN في الخلية خلال الأزمنة ز1،ز 2، ز3 .

3- ماذا تستخلص ؟

التمرين رقم 5 :

يحدث الإنقسام المنصف عند الكائنات الحية التي تتكاثر جنسيا وخلال ذلك تحدث ظاهرة هامة لها دور أساسي في التنوع الوراثي تعرف بالعبور أو الإختلاط الصبغي الوراثي و قد وجد نوعين من هذا الإختلاط :

الإختلاط بين صبغي brassage interchrosomique يؤدي هذا الأخير إلى ظهور تراكيب جديدة من الصبغيات .الإختلاط داخل صبغي brassage intrachrosomique يؤدي إلى ظهور تراكيب جديدة من الأليلات على الصبغي نفسه. لذا يعتبر الإنقسام المنصف أصل ظاهرة العبور و عند حدوث إلقاح بين الأعراس الناتجة عن هذا الإنقسام تظهر أفراد جديدة .

ما هي نتائج التكاثر الجنسي على التغير الوراثي ؟

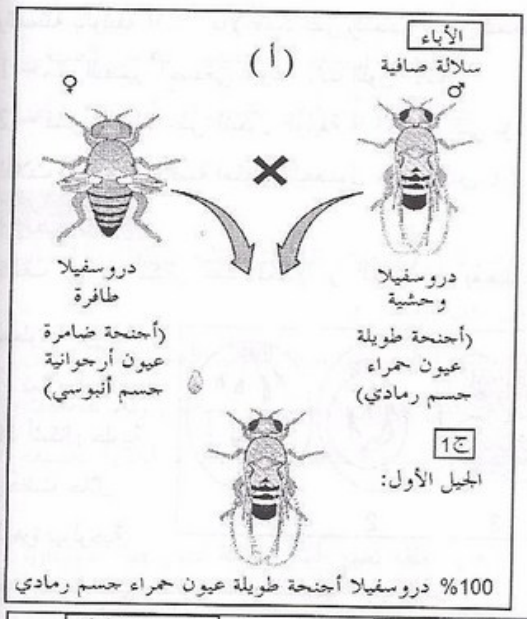
أ . نصالب بين سلالتين صافيتين من حشرة الدروسوفيلا تختلفان عن بعضهما بـ3 صفات ظاهرية تشرف عليها 3 أزواج من الأليلات (حجم الأجنحة و لون الجسم مرتبطتين محمولتين على نفس الصبغي ولون العيون محمولة

على صبغي ثاني) النتائج ممثلة بالشكل (أ) من الوثيقة 12 .

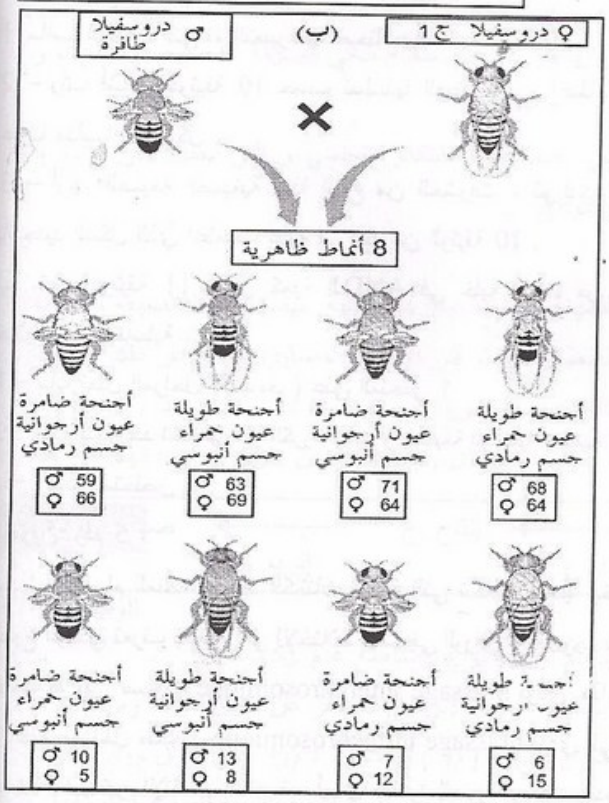
ينتج عن الإلقاح التراجعي بين أنثى من ج1 وذكر طافر في الصفات الثلاثة على النتائج الممثلة بالشكل (ب) من الوثيقة 12 .

1 – بالإعتماد على تحليل نتائج الإختبار التراجعي test-cross بالوثيقة 12حدد مختلف أنواع الأعراس المتشكلة من طرف أنثى الجيل الأول ج1 .

2– بدراسة الصفات الوراثية مثنى مثنى من الوثيقة 12وضح التغيرات التي طرأت على الصبغيات و التي كانت سببا في اختلاف نمط الأعراس ثم حدد نسبتها ؟



معطيات : نرمز لصفة طول الاجنحة بـــ طا و الصفة المضادة بـــ ط ، صفة لون لعيون الحمراء بـــ حا و الصفة المضادة بـــ ح ، صفة لون الجسم الرمادي بـــ ما و الصفة المضادة بـــ م



الوثيقة 12

ب. نص الوثيقة 13 : يتم الإختلاط بين صبغي بالصدفة بين الصبغيات المتماثلة للأمهات و الأباء بين الخلايا الأنثوية خلال الإنقسام الأول (الإختزالي) من الإنقسام المنصف . كل عروس تتلقى خليط مختلف من صبغيات الأمهات و الأباء .لذلك فهذه العملية هي الوحيدة التي تنتج عروسين وراثيين مختلفين كل منهما وحيد الصيغة الصبغية (ن صبغي) فمثلا عند الإنسان كل فرد يمكن ان ينتج على الأقل $2^{23} = 8.4 \times 10^{6}$ أعراس وراثية مختلفة لكن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا وذلك لوجود الأختلاط بين صبغي . هذه الظاهرة تؤهلbrouille التكوين و التركيب الوراثي لكل صبغي من الأعراس .

1– فسر لماذا ا الإختلاط داخل صبغي عند الأنسان يعتبر أصل منشأ 2^{23} نوع من الأعراس المختلفة إذا اعتبرنا في هذه الحالة أن ن = 2 ، ثم ن = 3 و هكذا .....

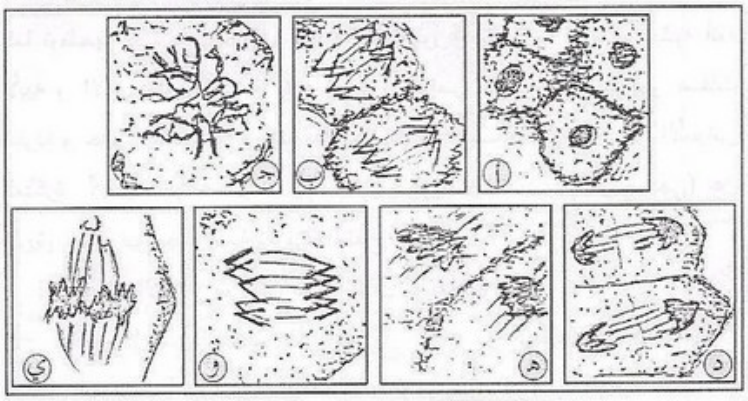
2 – استخرج من الوثيقة 13 تعريفا للإختلاط بين صبغي ثم قارنه بالإختلاط داخل صبغي .

التمرين رقم 6 :

لقد تطورت زراعة نبات الذرى تطورا ملحوظا ، وسمح هذا التطور بالحصول على العديد من السلالات .

أ.تمثل الوثيقة 14 بعض المظاهر الخلوية في أكياس طلعية لنبات الذرى .

الوثيقة 14

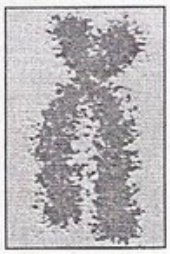


1 – أعط عنوانا مناسبا لكل شكل من أشكال الوثيقة 14 ثم رتبها حسب تسلسلها الزمني الطبيعي .

2– ما نوع الانقسام الذي تمثله أشكال الوثيقة 14 ؟ علل إجابتك .

3– بماذا يتميز هذا الانقسام على المستوى الصبغي ؟

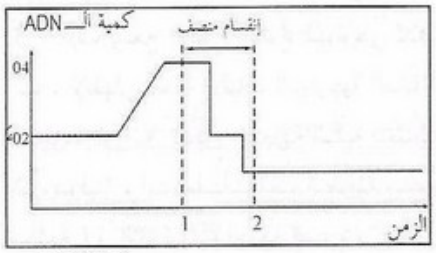
ب . تمر الصبغيات أثناء الحوادث الممثلة في الوثيقة15 بتطورات مختلفة.



الوثيقة 15

1 – تعرف على الوثيقة 15 ثم حدد المرحلة التي تمثلها ضمن مراحل الانقسام السابق .

2 – ماهي الآلية التي تسمح بتفسير الانتقال من الشكل جـ من الوثيقة 14 الى الشكل الممثل بالوثيقة 15دعم اجابتك بالرسم.وهل هذه الآلية ثابتة في اتجاه واحد فقط؟ علل اجابتك.



الوثيقة 16

3– مثل هذه الوثيقة برسم تخطيطي واضح تضع عليه البيانات .

جـ .يمثل منحنى الوثيقة 16 تطور كمية الـAND الموجودة في نواة خلية من خلايا نبات الذرى أثناء الانقسام الخلوي المدروس في الوثيقة 14.

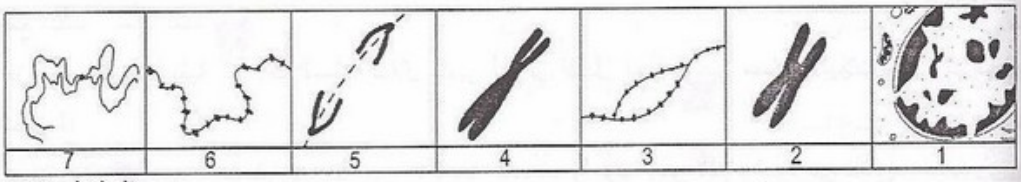
1 – حدد الظاهرة الممثلة في الفاصلة الزمنية ($ز_1$–$ز_2$) من المنحنى ، وما هي أهميتها ؟

2 – حدد كمية الـADN على مستوى صبغيات الشكلين (د،ي) من الوثيقة 14 انطلاقا من منحنى الوثيقة 16 .

التمرين رقم 7 :

أ .يتم الإنتقال من المرحلة ثنائية الصيغة الصبغية إلى المرحلة أحادية الصيغة الصبغية بفضل وجود مراحل أساسية للإنقسام الخلوي يعرف بالإنقسام المنصف la méose – إعتمادا على معلوماتك فسر كيف يتم الإنتقال من المرحلة ثنائية الصيغة الصبغية إلى المرحلة احادية الصيغة الصبغية.ما ذا تستخلص ؟

ب. تؤكد الدراسات المجهرية و البيوكيميائية على أن:"الصبغي هو بنية خلوية دائمة" له دوره الفعال في الإنقسام في هذا الإطار تحتوي الوثيقة 17 على عدة أشكال للصبغي خلال دورته الفيزيولوجية .



الوثيقة 17

1 –تعرف على كل شكل من أشكال الوثيقة 17 .

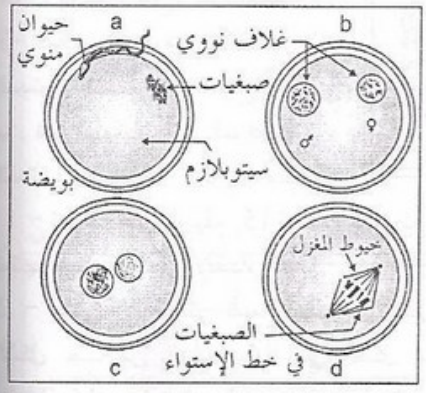
2- رتب الأشكال من 2 إلى7 حسب تسلسلها الزمني في دورة خلوية ثم سم المراحل التي لوحضت خلالها الأشكال3،6،7.

الوثيقة 12

النشاط رقم 02 : الإلقــاح .

التمرين رقم 8 :

عندما يولد المولود الجديد تبدأ أفراد عائلته تشبهه اعتمادا على صفاته الظاهرية كما توظحها الصورة المجاورة، فأحدهم يشبه لون عيناه لأمه و الثاني يشبه أنفه لأبيه و الآخر طول أصابع يديه لجده و البعض الآخر يحزم بظهور صفات منفردة و جديدة خاصة به و هذا يدل على انتقال الصفات الوراثية عبر الأعراس المذكرة ♂ ،و المؤنثة ♀ (ن صبغي) إلى الفرد الجديد (2 ن صبغي) عن طريق عملية بيولوجية هامة تعرف بالإلقاح .



الوثيقة 18

أ .1- عرف الإلقاح ثم علق على أشكال الوثيقة 18 .

2- تتكون كل من العناصر الاعراس♂ و♀ من الوثيقة18بظاهرة الانقسام المنصف . أذكر أهميتها في التنوع البيولوجي لأفراد النوع الواحد .

3 – كيف يسمح الإلقاح بالتنوع البيولوجي للأفراد .

ب . لإظهار أهمية الآليات البيولوجية السابقة المسؤولة عن نقل المعلومة الوراثية نحقق التجربة التالية :نصالب بين سلالتين من حشرة الدروسوفيلا ، أحدهما ذات أجنحة طويلة و عيون حمراء (وحشية) و الثانية ذات أجنحة قصيرة و عيون قرموزية (طافرة) أي تختلفان عن بعضهما بصفتين . فكانت أفراد الجيل I كلها متشابهة ذات أجنحة طويلة و عيون حمراء .

نصالب فرد من ج ١ مع سلالة طافرة، فظهرت في الجيل II أربعة أنماط ظاهرية موزعة كما يلي:

أفراد طويلة الأجنحة و ذات عيون حمراء . أفراد طويلة الأجنحة و ذات عيون أرجوانية.

أفراد قصيرة الأجنحة و ذات عيون حمراء . أفراد قصيرة الأجنحة و ذات عيون أرجوانية .

1- بماذا تفسر ظهور أفراد الجيل I بنفس النمط الظاهري ؟

2 – حدد الأنماط الوراثية للأبوين و أفراد الجيل I إذا رمزنا لـ:

طول الأجنحة بـ A العين الحمراء بـ B

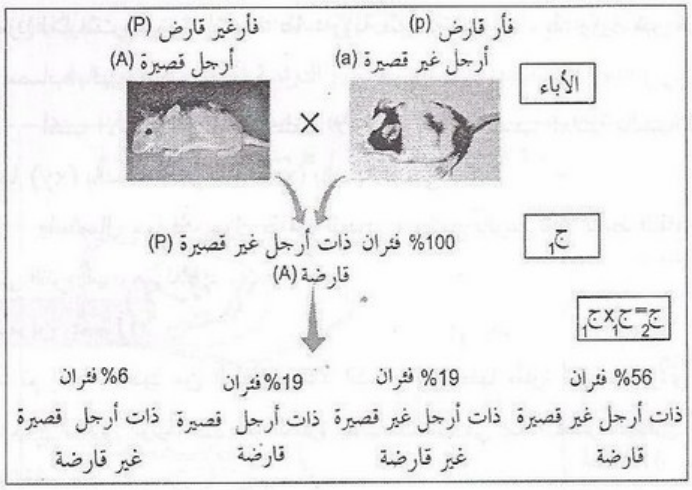
قصر الأجنحة بـ a العين الأرجوانية بـ b

3- خلال الإلقاح يتم ادماج الأعراس بصورة عشوائية ، استعمل جدول التضريب الوراثي لاستخراج الأنماط الوراثية لأفراد الجيل II ، ثم احسب عدد الأنماط الوراثية الناتجة ، مع تحديد نسب الأنماط الظاهرية ذات التراكيب الجديدة غير الأبوية مع التفسير .ماذا تستنتج ؟

4 – أنجز رسومات تخطيطية للحالات الممكنة خلال تكوين أعراس الجيل I مركزا على مسار الآليلات من أفراد الجيل I إلى الجيل II .

جـ .كخلاصة : لخص برسم تخطيطي دور كل من الانقسام المنصف و الإلقاح في التنوع البيولوجي للأفراد عند

أفراد ثنائية الصيغة الصبغية و أفراد أحادية الصيغة الصبغية .



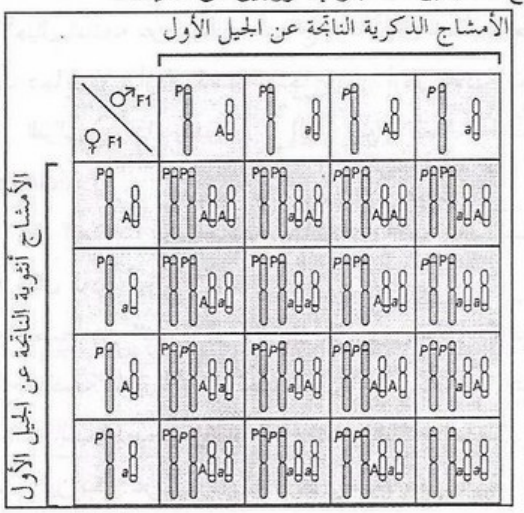
الوثيقة 19

التمرين رقم 9 :

للتحقق أن الإلقاح يؤدي إلى زيادة نسبة التنوع الوراثي نحقق التجربة التالية :

نصالب بين فأرين من سلالتين مختلفتين في زوج من الصفات الوراثية المشفرتين بزوج من الأليلات المحمولتين على زوج من الصبغيات المختلفة الوثيقة 19 . أما الوثيقة 20 فتمثل التراكيب الوراثية للأعراس خلال الإلقاح . حيث الأليل p : رجل غير قصير non piebald ، الأليل *p: رجل قصير piebald* ، الأليل A: قارض agouti ،الأليل a:غير قارض non agouti . باستغلال الوثيقتين 19 و 20 .

1 – حدد عدد الأنماط الوراثية المختلفة الناتجة عن الإلقاح مع أخذ بعين الأعتبار إلا زوجين من الأليلات



الوثيقة 20

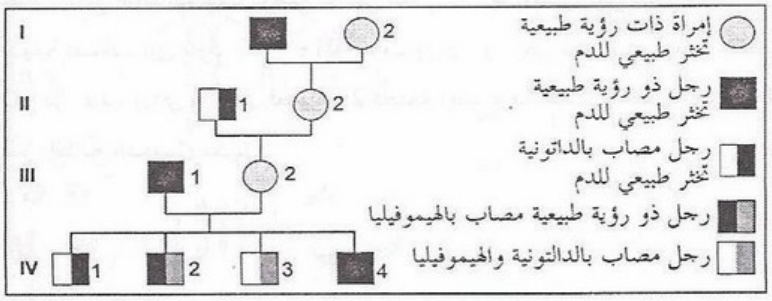
2 – بحساب النسب المؤوية الموافقة لكل نمط من الأعراس الناتجة عن الإنقسام في الجيل الأول ج1 F1. واعتمادا على تحليل علاقة الصفة السائدة بين مختلف الأليلات فسر النسب الناتجة عن كل نمط ظاهري .

3 – اعتمادا على معلوماتك و معطيات الوثيقة 20أحسب إحتمالات الحصول على خليتين (بويضتين) تحتويان نفس تراكيب الأليلات عند الإنسان نأخذ بعين الإعتبار الإختلاط داخل صبغي فقط ؟

4 – كخلاصة اشرح نتائج التكاثر الجنسي على التنوع الوراثي la variabilité génétique.

التمرين رقم 10 :

إن مرض الدالتونيزم Daltonisme (ضعف في تمييز الألوان) ومرض الهيموفيليا Hemophilie (déficience de la coagulation)ناتجان عن حدوث طفرة وراثية على مستوى مورثتان تقعان على الصبغي الجنسي x ، حيث تكون الإصابة عند الذكور فقط الوثيقة 21 توضح شجرة النسب لعائلة بعض أفرادها تظهر عليهم أعراض المرضين



الوثيقة 21

1 – بتحليل الجيل الثالث

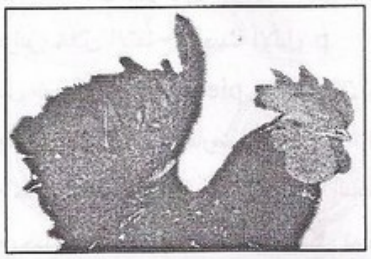
الناتج عن الأبوين . حدد علاقة السيادة dominance الموجودة بين الأليلات و مرض الهيموفيليا و الدالتونيا ، إذا رمزنا للأليلات بالرموز التالية : **ط** : رؤية طبيعية للأبوين ، **ط**: رؤية غير طبيعية .**ها** : غير مصيب بالهيموفيليا ، **هـ** : مصاب بالهيموفيليا .

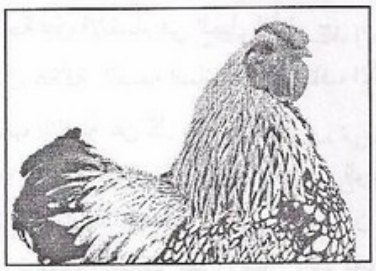
2- أكتب الأنماط الوراثية لمختلف الأفراد في شجرة النسب العائلية بالنسبة للإنسان . مع العلم أن الصبغيات الجنسية هما (xy) بالنسبة للذكر ، و (xx) بالنسبة للأنثى .

3- باستعمال معارفك حول ظاهرة العبور ، وضح بالرسم نوع النمط الظاهري الظاهر في الجيل IV . ثم استنتج أهميته على التنوع البيولوجي للأفراد .

التمرين رقم 11:

لقد تم إثبات العديد من الطفرات عند الدجاج من بينها طفرة العرف الوردي créte rosacée أصل الصفة الظاهرية للدجاج العادي الوثيقة 22 أما الطفرة الثانية فتتمثل في صفة قصر الرجلين أقل من المتوسط من أصل الصفة العادية الوثيقة 22 .





الوثيقة 22

لمعرفة كيف تنتقل هاتين الطفرتين نجري التصالب التالي :

- نصالب بين أنثى دجاج من سلالة صافية ذات عرف وردي مع ذكر coqذو عرف عادي فنتحصل إلا على دجاج ذو أعراف على شكل وردة
- الأجيال الناتجة عن تصالب الدجاج ذو الأرجل القصيرة تعطي في نفس الوقت دجاج ذو أرجل قصيرة ودجاج ذو أرجل عادية بنسبة 2 إلى 1 على التوالي .وهذا يشير أن 4/1 ربع الأجنة تموت قبل الفقس L'éclosion.

1- حدد العلاقات بين الصفات السائدة بين الأليلات بالنسبة للمورثة التي تحدد شكل العرف .

2 – وضح هل الدجاج ذو الأرجل القصيرة متماثل اللواقح أو متخالف اللواقح بالنسبة للمورثة التي تحدد طول الأرجل ثم حدد علاقة السيادة بين الأليلات بالنسبة لهذه المورثة و اقترح تفسيرا للنتائج المحصل عليها من التصالب الموافق .

نصالب بين ذكر عرف وردي و أرجل قصيرة مع دجاجة ذات عرف عادي و أرجل عادية .نتحصل في الجيل الناتج $ج_1$ 50% دجاج ذو أعراف وردية و أرجل قصيرة و 50% دجاج ذو أعراف وردية و أرجل عادية .

3 أعطي النمط الوراثي للدجاجة و للديك وحدد نوع التصالب المنجز ثم وضح أهميته .

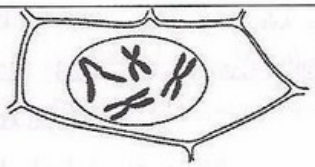
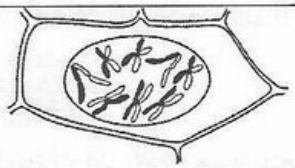
4 – حسب نتائج التصالب حدد الوضع النسبي للمورثتين المدروستين على الصبغيات .

- في النهاية نصالب بين أفراد الجيل ج1ذو عرف وردي و أرجل قصيرة فيما بينها فنتحصل في الجيل الناتج على 50 % دجاج ذو عرف وردي و أرجل قصيرة 26 دجاجة ذات عرف عادي و أرجل عادية و 24 بيضة غير مفقسة

5 – فسر النتائج المحصل عليها .

التمرين رقم 12 :

لغرض معرفة آلية تضاعف الـADN على المستوى الجزئي للصبغيات خلال الإنقسام الخيطي المتساوي تم إنجاز التجربة1 على جذور نبات البصل (2 ن صبغي) التجربة ونتائجها بالجدول. لتسهيل الدراسة نفترض أنّ 2ن = 4

رقم التجربة	التجربة	مدة الزرع بالساعات	النتائج : ■ مشع ، □ غير مشع
① 1	نغمر جذور نبات البصل في محلول معدني يحتوي على نيكليوتيدة T المشع (التمدين المشع) ،(H^3) الثيريثيوم	16 ← 0	
② 2	تنقل جذور التجربة 1 بعد مرور 16 ساعة في وسط مغذي يحتوي على نيكليوتيدة T غير مشعة و مادة الكولشيين التي تمنع تشكل المغزل اللالوني	36 ← 16	

1- ما هي الظاهرة التي يبينها ادماج الثيمين المشع ؟

2- علل استعمال مادة الكولشيين في هذه التجربة .

3- فسر نتائج التجربة مع التركيز على التغير على مستوى الـADN .

4- ما الهدف من تضاعف الـ ADN قبل دخول الخلية في الانقسام الخيطي ؟

النشاط 03 : آليتة تضاعف الـADN

التمرين رقم 13 :

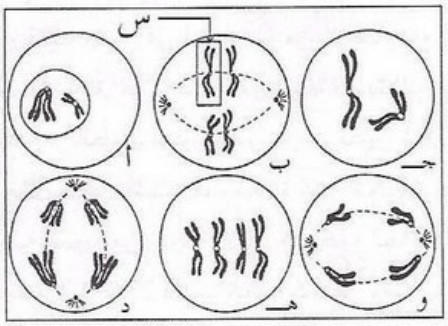
سجل على مستوى مزرعة خلوية خلال الانقسام الخيطي المتساوي الملاحظتين التاليتين :

الملاحظة رقم 1 : تتصف كل الخلايا الأم الموضوعة بالمزرعة بالقدرة على تركيب المادة " س " و ذلك بفضل احتوائها على الإنزيم " أ " . كما أن الخلايا البنات الناتجة عنها تملك أيضا هذه الخاصية .

الملاحظة رقم 2 : يتسبب تعريض مزرعة الخلايا الأم للإشعاعات النووية في ظهور نسبة معينة من الخلايا البنات غير القادرة على اصطناع المادة " س " لأن الإنزيم " أ " أصبح غير وظيفي .

1 – قدم الآلية التي تسمح بتفسير الاحتفاظ بالهوية الوراثية عند الخلايا خلال الملاحظة الأولى الرسومات مطلوبة.

2- كيف تسمي الظاهرة المسجلة خلال الملاحظة الثانية ، وكيف تفسرها ؟



الوثيقة 23

النشاط رقم 04 : الإنقسام المنصف و تضاعف الـ ADN

التمرين رقم 14 :

1 .الوثيقة 23 تمثل ظواهر بيولوجية عند حيوان (الديك) بعد البلوغ الجنسي ، صيغته الصبغية 2ن=32 صبغي . لتسهيل الدراسة نعتبر أن صيغته الصبغية 2ن=4 .

1 – تعرف على الظاهرة الموضحة بالوثيقة 23

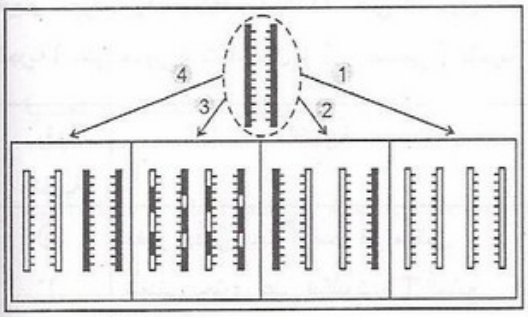
مع توضيح المعيار المستعمل .

2 – حدد مراحل الظاهرة ثم رتبها حسب تسلسلها الزمني

3- قارن بين النواتج النهائية للظاهرة مع الخلية الأم من حيث الصيغة الصبغية ، عدد الخلايا ،كمية الـADN. و ماذا تستنتج

4 – أرسم العنصر س من الوثيقة 23 مع وضع البيانات .

ب. لتفسير المظهر الذي توجد عليه بنية العنصر(س) من الوثيقة 23 قدم الباحثون النماذج التفسيرية من 1 إلى 4 الممثلة بالوثيقة 24.



الوثيقة 24

1- على أي أساس يتم هذا التفسير .

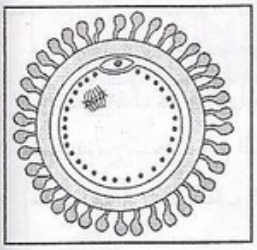
2- اختر الفرضية المناسبة من بين الأربعة فرضيات المقترحة بالوثيقة 24 ثم صف تجربة تؤكد صحة اختيارك .

3- ماذا تستنتج ؟

التمرين رقم 15:

أ .عند الحيوانات التي تتكاثر جنسيا ينتج كل من الذكر و الأنثى أمشاجا les gamettes.

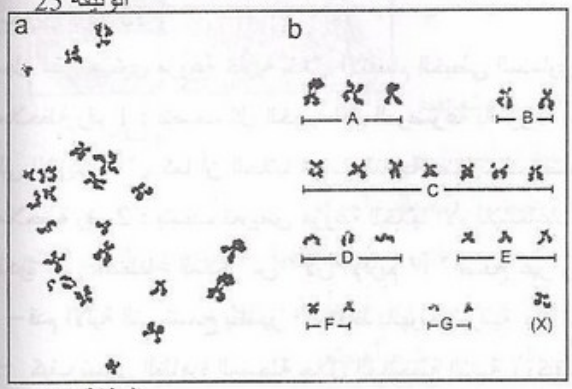
تمثل الوثيقة 25 ملاحظة مجهرية لخلية متمايزة بعد الإباضة مباشرة عند أنثى الإنسان (46 صبغي)


الوثيقة 25

1- تعرف على الوثيقة 25 ثم أكتب البيانات بعد إعادة رسمها .

2- باستغلال معلوماتك أذكر المراحل الناقصة المؤدية إلى تكوين شكل الوثيقة 25 ؟

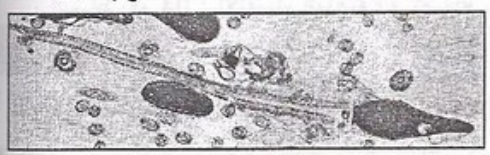
3 – حدد بدقة نوع الإنقسام الخيطي المؤدي إلى تشكيل هذه الخلية مع تعين في أي مرحلة من الإنقسام تقع . ثم حدد صيغتها الصبغية

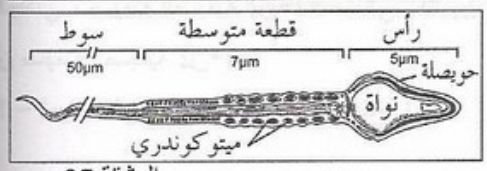


الوثيقة 26

4 – يمثل الشكل a من الوثيقة 26 صبغيات البويضة أثناء فترة الإباضة أما الشكل b فيمثل الطابع النووي الموافق لها .

- باستغلال الوثيقة 26 تعرف على حالة الصبغيات و صيغتها الصبغية في لحظة تحريرها من المبيض ثم وضح هل هذه الخلية تعرضت للإنقسام المنصف ؟ إذا كان كذلك وضح في أي مرحلة من الإنقسام تقع ؟ ثم علل لماذا نطلق على الشكل b من الوثيقة 26 بالطابع النووي





الوثيقة 27

ب يمر الحيوان المنوي بنفس مراحل تكوين شكل الوثيقة 25 و خلال مراحل تشكله تمت معايرة كمية الـADN ابتداء من الخلية المنوية من الدرجة الأولى إلى غاية الخلايا المتشكلة مستقبلا الوثيقة 27 فكانت النتائج كما هي ممثلة بالجدول28 .

1 – ترجم نتائج جدول الوثيقة 28 إلى منحنى بياني .

2 – ضع على نفس المنحنى مختلف مراحل تشكل الحيوان المنوي: لخلية المنوية من الدرجة الأولى(A)لخلية منوية من الدرجة الثانية (B) الحيوان المنوي (C) .

الزمن (سا)	0	2	3	4	5	7	8	8.5	9	9.5	10	12
كمية AND	2	2	2	3	4	4	4	2	2	1	1	1

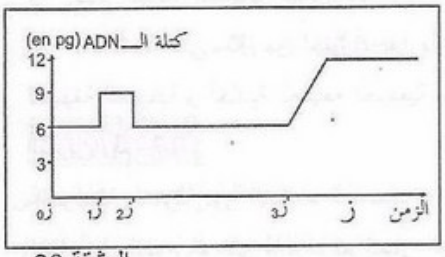
الوثيقة 28

3- ما نوع الانقسام الموضح بالوثيقة 25 و 26.

4 – حدد الصيغة الصبغية للوثيقة 26 ثم وضح في أي مرحلة من الانقسام تم إنجازها . علل إجابتك .

5- وضح برسم تخطيطي مراحل تطور الحيوان المنوي ابتداء من الخلية المنوية من الدرجة الأولى مركزا على العدد الصبغي عند الإنسان إذا افترضنا أن الصيغة الصبغية له 2 ن=2 .

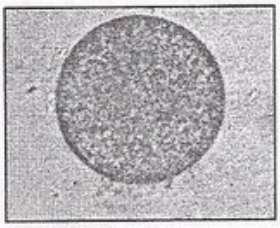
جـ . 1 – خلال متابعة تطور كمية ADN البويضة تحصلنا على النتائج الممثلة بالوثيقة 29 .



الوثيقة 29

2 –حلل و فسرتطور كتلة ADN هذه البيضة قبل وبعد الإخصاب ثم استنتج الظاهرة الممثلة بالزمن ($ز_1$ $ز_2$) الوثيقة 29 .

د. بعد اتحاد نواة البويضة الناضجة (شكل الوثيقة 25) مع نواة الحيوان المنوي (الوثيقة 27) لنفس الحيوان تشكل بيضة ملقحة الوثيقة 30 ملاحظة بالمجهر الضوئي (× 600) .


الوثيقة 30

1- كيف نسمي عملية اتحاد النواتين ؟ و ما أهميتها في التنوع البيولوجي للأفراد ؟

2 تتطورالبيضة الملقحة و تنمو معطية فردا جديدا ينفرد بصفاته الوراثية.

لخص في نص علمي قصير مفهوم هذه العبارة .

التمرين رقم 16 :

إن إمكانية نمو و تمايز أي كائن حي تتحدد بما تحويه صبغياته من ذخيرة وراثية و لذلك فإنه يتحتم أن تنتقل المادة الوراثية عبر الأجيال للحفاظ على النوع .نقترح في هذا الموضوع التعرف على الطبيعة الكيميائية للمادة الوراثية و طريقة انتقالها

أ .سمحت معايرة كمية AND خلال ظاهرة حيوية من إنجاز الجدول التالي :

الزمن (د)	0	20	40	80	120	160	200	200	240	240	280
كمية AND 1250 غ	3.2	3.2	3.9	5.1	6.4	6.4	3.2	3.2	1.6	1.6	1.6

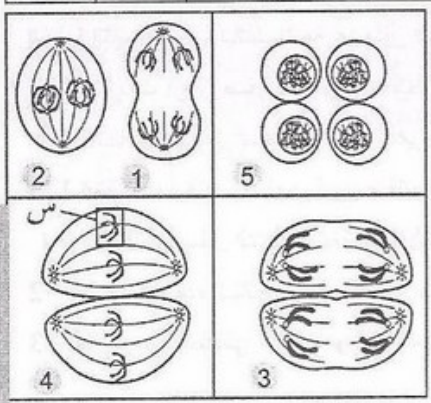
1 – مثل النتائج بيانيا محددا عليه الظاهرة المدروسة . ماذا تستنتج فيما يخص أهميتها ؟ و في أي نوع من الخلايا تحدث ؟

- الأشكال التالية (الوثيقة 31) تمثل الظاهرة المدروسة .

2 – ضع عنوانا لكل شكل ثم رتبها حسب التسلسل الزمني .

3- أعد رسم الأشكال 2 5 إذا افترضنا أن الصيغة الصبغية (2 ن= 4)

4 – قارن بين الشكلين (1،3) و الشكلين (4،5) من حيث كمية الـ ADN و العدد الصبغي .

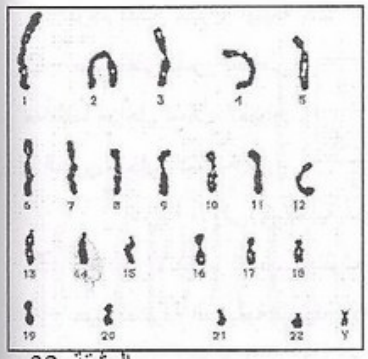


الوثيقة 31

5- أعرض الآلية التي أدت إلى تشكل العنصر(س) مستعينا برسومات تخطيطية بسيطة عليها البيانات و ذلك على المستوى المجهري فقط .

6. إن الفترة الزمنية (40د،120د) توافق مرحلة مهمة جدا لدى الخلية . تعرف على هذه المرحلة ثم ضع تفسيرا على المستوى الجزيئي برسومات دقيقة موضحا أهميتها .

ب . الوثيقة 32 تم الحصول عليها انطلاقا من خلية لكائن حي .



الوثيقة 32

1 – حلل الوثيقة 32 .

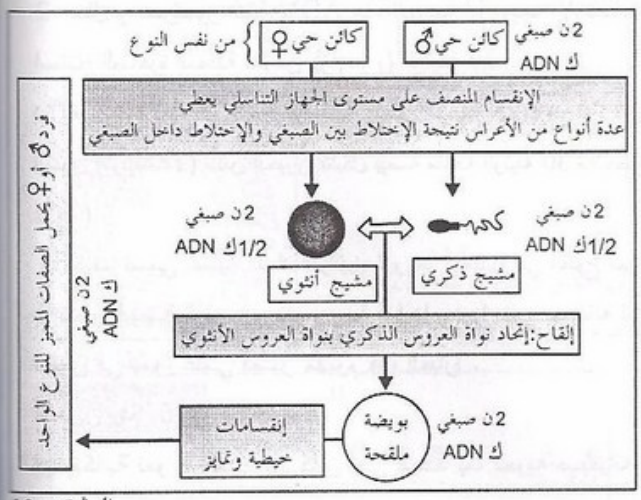
2 – هل هي لخلية جسمية أم لخلية جنسية ؟ أذكر أهم معيار لهذا التعرف

3 – حدد الصيغة الصبغية لهذه الخلية .

4 – بالاعتماد على مثال من اختيارك بين بأن دورة تطور الأنواع ذات التكاثر الجنسي تتميز بالتناوب بين مرحلة ثنائية الصيغة الصبغية و أحادية الصيغة الصبغية مع التوضيح برسم تخطيطي بسيط (مخطط) .

التمرين رقم 17 :

.الحوصلة :لمعرفة دور الانقسام المنصف و الإلقاح في التنوع الوراثي للأفراد تم إنجاز الوثيقة 33 .



الوثيقة 33

بعد تحليلك للوثيقة 33، لخص في نص علمي قصير أهمية الانقسام المنصف و الإلقاح في :

- التنوع الوراثي للأفراد
- المحافظة على الصفات المميزة لأفراد النوع الواحد

التمرين رقم 18 :

نهتم على مستوى العضويات متعددة الخلايا بالدور الذي يلعبه الانقسام المنصف في انتقال المعلومات الوراثية عبر مختلف الأجيال .

أ .تمثل التجربة التالية نموذجا لهذا الانتقال حيث تجرى هذه التجربة في خطوتين :

الخطوة الأولى : نصالب عند الترمس : نباتات ذات أزهار صفراء و قرون متفتحة مع نباتات ذات أزهار بيضاء و قرون غير متفتحة تعطي كل البذور المتحصل عليها نباتات ذات أزهار صفراء و قرون متفتحة (الجيل ج1) .

الخطوة الثانية:نصالب نباتات ناتجة عن بذور الجيل"ج1"مع نباتات ذات أزهار بيضاء و قرون غير متفتحة فنحصل على:

137 نبتة ذات أزهار صفراء و قرون متفتحة .

140 نبتة ذات أزهار صفراء و قرون غير متفتحة .

138 نبتة ذات أزهار بيضاء و قرون متفتحة و 139 نبتة ذات أزهار بيضاء و قرون غير متفتحة .

1 – انطلاقا من تحليل النتائج السابقة حدد الأشكال السائدة و الأشكال المتنحية بالنسبة للصفتين المحددتين في هذه التجربة .

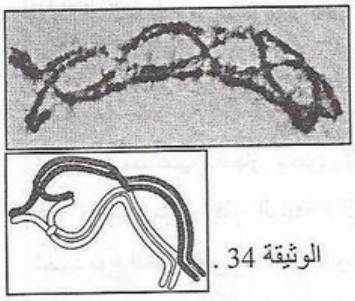
2 – هل تسمح هذه النتائج بتحديد العلاقة بين مختلف المورثات ؟ هل هي مرتبطة أم غير مرتبطة ؟ علل إجابتك .

3 – مثل برسم تخطيطي موقع المورثات المدروسة عند آباء و أفراد الجيل الأول (ج1) .

4 – مثل برسم تخطيطي سلوك الصبغيات خلال الانقسام المنصف الذي يسمح بتفسير طبيعة ونسب أعراس الجيل "ج1" (سنكتفي فقط بالمرحلة التمهيدية I ، المرحلة الاستوائية I ، المرحلة النهائية I و المرحلة النهائية II) .

5- استخلص الدور الذي لعبه الانقسام المنصف على المستوى الوراثي

ب . يلاحظ عند سلالة أخرى للترمس خلال الانقسام المنصف المسؤول على تشكل أعراس الجيل "ج1" الظاهرة الموضحة في الوثيقة 34 .



الوثيقة 34 .

1 – سم هذه الظاهرة .

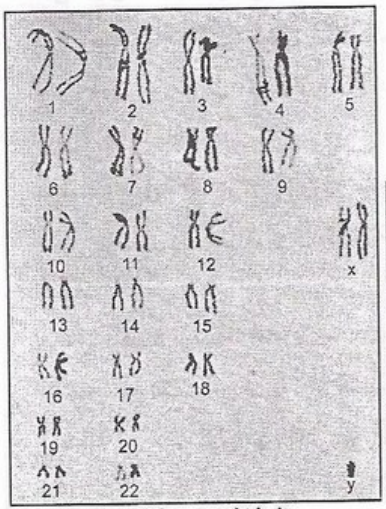
2 – ما هي انعكاساتها على مستوى تشكل أعراس الجيل "ج1" و الجيل الناتج من الإلقاح التراجعي . تكون المورثات مرتبطة في هذه الحالة .

3 – هل يتغير دور الإنقسام المنصف في هذه الحالة ؟ علل إجابتك .

4- انطلاقا من المعلومات المتوصل إليها من هذه الدراسة و معلوماتك ، لخص في نص علمي قصير الآليات التي تتحكم في تدفق المعلومة الوراثية و المتسببة في التنوع البيولوجي للأفراد .

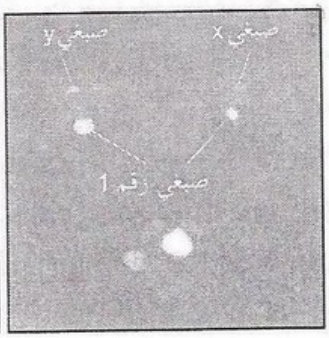
التمرين رقم 19:

تصيب متلازمة مولر مولودا واحدا من بين 700 مولودا جديدا ، يتم نموه طبيعيا حتى سن البلوغ الجنسي سواء على المستوى الفزيائي أو الدهني .في فترة البلوغ الجنسي تتطور الصفات الجنسية الثانوية قليلا (خصية صغيرة الحجم و ...) كما نلاحظ عقم الألياف في مستوى الأنابيب المنوية (نسيج ليفي يسد الأنابيب المنوية) أين يتم طبيعيا نشأة الحيوانات المنوية . التشخيص المبكر لهذه المتلازمة تعتمد على إنجاز الطابع النووي لأحدى خلايا الجنين foetus. الوثيقة 35. التقنيات الجديدة مكنت من استعمال أدوية تمكن من احتمال حدوث الحمل عند الزوجين الذي يكون فيه الزوج مريض بمتلازمة كلينفلتر klineflter ، تتمثل في أخذ الحيوانات المنوية عن طريق العمليات الجراحية من نسيج الغدة التناسلية: الخصيةو حقنها مجهريا مباشرة في سيتوبلازم البويضة .



الوثيقة 35 : الطابع النووي لجنين مصاب بمتلازمة كلينفلتر

الدراسة المجراة على الحيوانات المنوية للفرد المصاب بمتلازمة klineflter أوضحت وجود خطر حاد وكبير في انتقال الإختلالات الصبغية.كما أن تهجين صبغي شفاف اللون المأخود من الخصية للشخص المصاب مع المادة المفلورة النوعية أظهرت النتائج الممثلة بالوثيقة36 .



الوثيقة 36 .

1- ضع فرضيتين تفسر من خلالها أصل إختلالات الصبغيات خلال متلازمة klineflter أي حول كيفية الحصول على خلية بهذه الذخيرة الوراثية .و ماهي أثرها على النمط الظاهري للفرد ؟

2 – أذكر مختلف الطوابع النووية للأعراس التي يمكن أن تتسبب في حدوث هذا النوع من الإختلال الصبغي .

3 – أذكر في كل حالة أصل الطابع النووي غير الطبيعي لأعراس الأبوين .

4 – وضح الإختلال الصبغي في بعض الحيوانات المنوية المدروسة .ثم حدد ما هو الخطر الذي يمكن أن يصيب الأطفال المصابين بمتلازمة klineflter .

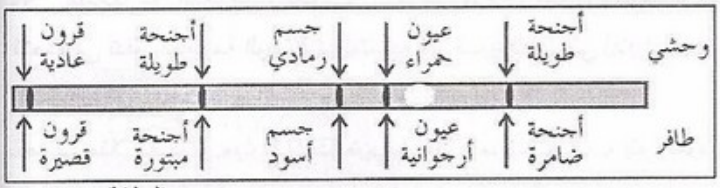
التمرين رقم 20:

أ . سمحت الدراسة التحليلية لإحدى خلايا ذبابة الخل التي قام بها الباحث "مورغان"ومساعديه،بانجاز محتوى الوثيقة 37 .

الوثيقة : 37

1 – اعتمادا على أرقام الوثيقة 37 مثل الطابع النووي لهذه الخلية ثم تعرف عليه مع تحديد نوع الخلية التي أخذ منها الوثيقة 37 ؟

ب . على مستوى آخر سمحت دراسة انتقال الصفات الوراثية عند ذبابة الخل من طرف الباحث مورغان"ومساعديه،بالحصول على الوثيقة 38 .



الوثيقة : 38

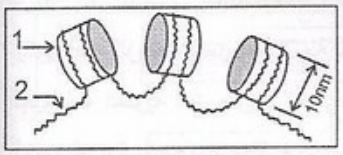
1- ماذا تمثل الوثيقة 38 ؟

2- ماهي المعلومة الهامة التي يمكننا استخلاصها من هذه الوثيقة فيما يخص أحد أدوار الصبغي؟

3- حدد الطبيعة الكيميائية للعناصر المشار اليها باسهم في الوثيقة 37

ج .مكن التحليل الكيميائي لأحد الصبغيات الوثيقة 37 من التعرف على بنيته والتي تلخصها الوثيقة 39 .

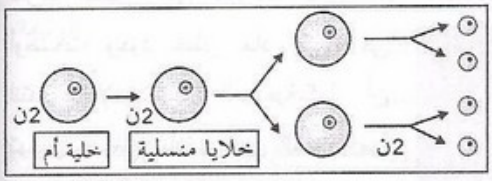
1- تماشيا مع هذا التنظيم البنائي قدم التركيب الكيميائي للصبغيات بالتعرف على البيان 1 ، 2 من الوثيقة39 .



الوثيقة : 39

2 – باستعمال معلوماتك حول مختلف مراحل الدورة الخلوية (الطور البيني و مراحل الإنقسام) هل هذا التركيب الكيميائي ثابت أو متغير مع الزمن؟ علل أجابتك.

د .بهدف معرفة الآدوار الآخرى للصبغيات في كيفية نقل المعلومات الوراثية عبر الآجيال الخلوية المتتالية نقدم الدراسة التالية:



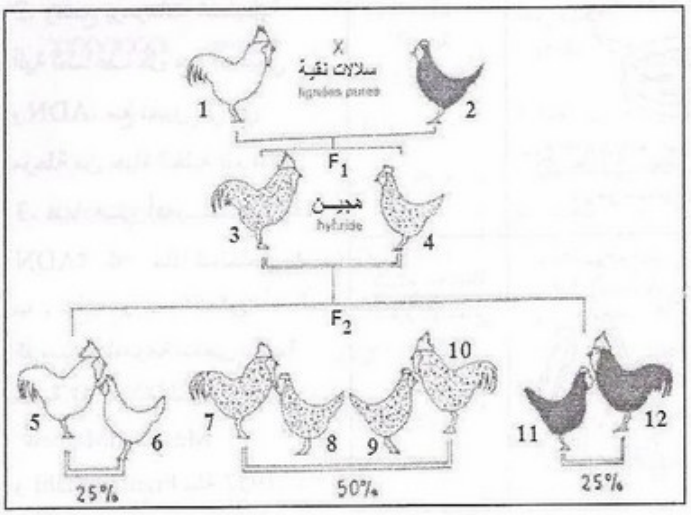
الوثيقة : 40

يلخص مخطط الوثيقة 40 بصفة مبسطة تشكل الآعراس الأنثوية عند أنثى هجينة. 1 مثل التطور الممكن للصبغيات عبر مختلف الآجيال الخلوية المتتالية باستغلال هذا المخطط في حالة الآرتباط الكلي او الجزئي (اعتمد على الصيغة الصبغية 2ن=4 معتمدا نفس الرموز المعبرة عن المورثات .

2- استنتج أهمية هذه الظاهرة في ما يخص علاقة النمط الوراثي بالتنوع الظاهري للفرد .

التمرين رقم 21 : وضعية

كان أستاذ يوضّح لتلاميذه دراسة حالة من حالات انتقال الصفات الوراثية عند كائنات حية ثنائيات الصيغة الصبغية مثل الدجاج :



الوثيقة 41 (توجد حالات الأخرى ؟) حول إنتقال الصفات مع

1–حدد الظاهرة المسؤولة عن حالات إنتقال الصفات الوراثية عند كائنات حية ثنائيات الصيغة الصبغية ، هنا الدجاج .

2 . طلب الأستاذ من تلاميذه تحديد الهدف من دراسة الوثيقة 41 حسب رأيك ماهي إجابة التلميذ المنتظرة من دراسة هذه الحالة ؟ تعين هذه الصفات ؟

3 أكتب الأنماط الوراثية للأبوين وأفراد الجيل الأول ثم عين جنس كل منهما محددا المعيار المستعمل ؟

النشاط رقم 05 : نمط تضاعف الـ ADN

التمرين رقم 22

إذا علمنا بأن الـ ADN هو مركب أساسي للصبغيات و أن كميته تتضاعف خلال المرحلة البينية و أنه يتم الإحتفاظ عليه عند الخلايا الناتجة عن الانقسام الخيطي المتساوي la mitose.

. فما هي إذن الآلية التي تسمح لهذا النوع المتميز من الجزيئات بأن يتضاعف ويساهم في الحفاظ على كميته من جيل خلوي إلى آخر؟ وكيف يتم تضاعف ADN على المستوى الجزيئي ؟.

أ .**الإظهار التجريبي** : تجربة تايلور 1957 .

1 – المبدأ التجريبي :استعمل تايلور في تجربته جذور فتية لنوع من نبات الفول المسمى بالبلفاليالفـــا Bellevalia ذو الصيغة الصبغية2 ن = 8 صبغيات . تتميز هذه الجذور بالانقسامات العديدة على مستوى قمتها النامية .

. توضع هذه الجذور في وسط زرع يحتوي على التيميدين الذي هو مركب (نكليوتيدة) يدخل في بناء جزيئة AND

. بهدف التحليل الدقيق لآلية التضاعف الذاتي للصبغيات خلال الانقسام الخيطي إستعمل تايلور تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي بحيث يكون التيميدين المضاف للوسط مشع (موسوم) بواسطة التريتيوم (^3H) .

وبذلك يمكنه تتبع إدماج هذا المركب في بناء الصبغيات (أي الـ AND) خلال انقسام خلايا الجذور .

. للتحكم أكثر في ملاحظة الصبغيات أضاف تايلور لوسط الزرع مادة الكولشسين ، هذه الأخيرة تمنع تشكل خيوط المغزل اللالوني و بالتالي تمنع حدوث هجرة الصبغيات الأبناء خلال المرحلة الانفصالية إلا أنها لا تمنع انفصال كروماتيدتي الصبغي . و منه تبقى الصبغيات الناتجة من انقسامات متتالية في نفس الخلية الأم . فيتطور العدد الصبغي من 2 ن إلى 4 ن ثم 8 ن ، 16 ن .... .

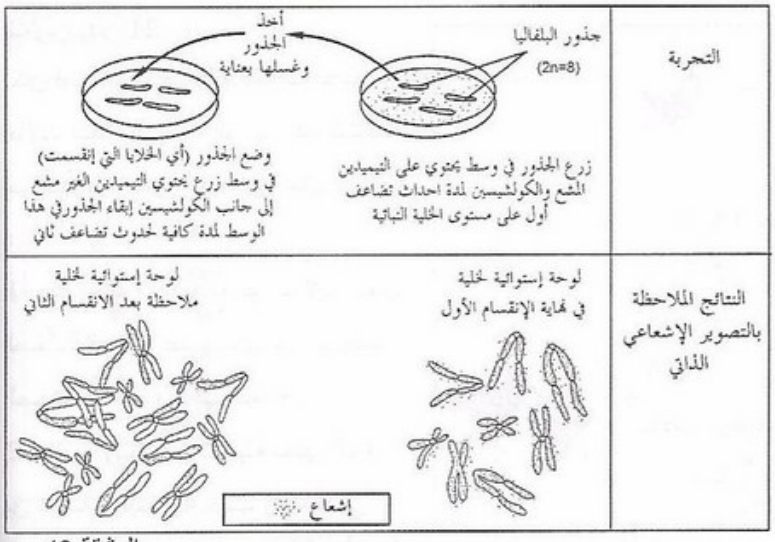
مراحل التجربة و نتائجها بجدول الوثيقة 42 :

1– ما هي الفرضيات التي يمكن افتراضها فيما يخص نمط تضاعف الـ ADN .

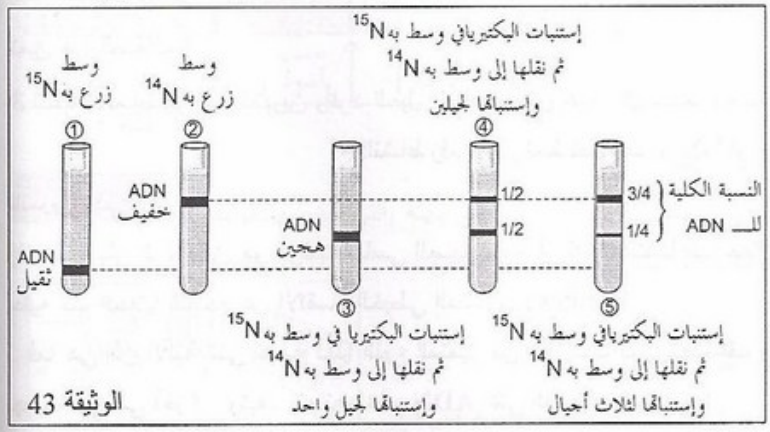
2. وضح برسومات تخطيطية آلية تضاعف كل من الصبغي وADN. مع تعيين في أي مرحلة من حياة الخلية يتم ذلك

3. ما هي أهمية تضاعف ADN؟ 4- ماذا تستخلص ؟

ب . للتأكد من صحة إحدى الفرضيات المقترحة نستعين بدراسة تجربة العالمان مسيلسون و ستال MeselsonMathew و FranklinStahl سنة 1957 .



الوثيقة 42



الوثيقة 43

مبدأ التجربة : تعتمد على طريقة بسيطة للتفريق بين سلاسل الـ ADN القديمة مع التي يتم تركيبها جديدا أثناء الإنقسام الخيطي المتساوي : الوسم عن طريق الكثافة le marquage par densité .مفتاح التجربة يتمثل في استعمال الآزوت الثقيل(N^{15}) الذي يجعل الجزيئات التي تحتويه أكثر كثافة من الجزيئات الكميائية التي تحتوي على الأزوت الطبيعي باعتبار الآزوت (N^{14}) من العناصر الأساسية المكونة للقواعد الآزوتية التي تدخل في تركيب الـ ADN. لمعرفة الفرق بين جزيئات الـ ADN ذات الكثافات المختلفة (الـ ADN يحتوي على (N^{15}) و الـ ADN (N^{14}). لقد طبقا طريقة جديدة للطرد المركزي (الطرد المركزي بدلالة تدرج الكثافة la centrifugation en gradient) .

التجربة :استنبت العالمان مسيلسون و ستال بكتريا إشريشيا كولي في مزرعة تحتوي على الأزوت المشع ثم نقلها إلى وسط طبيعي يحتوي على (N^{14}). و تركها تنمو لمدة زمنية مع العلم أن بكتيريا إشريشيا كولي E.Coli تتكاثر كل 20 دقيقة . أخذ العالمان بعض البكتريا بعد كل إنقسام في الوسط الطبيعي ، ثم استخرج الـADN من العينات السابقة وخضعها لعملية الطرد المركزي،العينات المدروسة تم فصلها ووضعها في أنابيب تحتوي على chlorure de césium بكثافة متزايدة .خلال ذلك يتم هجرة الـ ADNتحت تأثير قوة الطرد المركزي و تتوقف في منطقة من الأنبوب عندما تصبح كثافتها تساوى لكثافة كلورير السيزيوم حيث العينات التي تبتعد أكبر في الأنبوب هي التي تكون ذات كثافة أكبر . نتائج التجربة ممثلة بالوثيقة 44 .

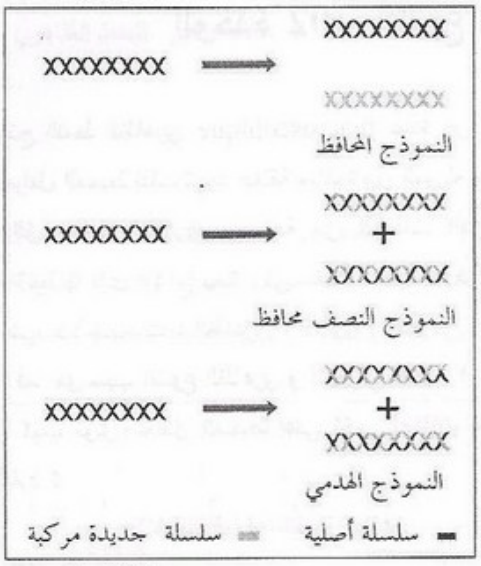
1 – فسر ماذا يوافق كل من : الـADN الثقيل ،الـADNالخفيف و الـADN الهجين . ماذا تستنتج ؟

2– ما هي النتائج المنتظرة من تجربة العالمان مع كل نموذج من النماذج الثلاثة الممثلة بالوثيقة44، ما هو النموذج الأصح ؟

3 – بالإعتماد على آلية تضاعف الـADN فسر كيف يتم المحافظة على المعلومة الوراثية من جيل خلوي إلى آخر

4– أنجز رسما تخطيطيا يوضح عين التضاعف خلال عملية تضاعف الـADN .

5–مثل برسم تخطيطي جزيئة الـ ADN و الـصبغي خـلال التضاعف مبرزا القواعد الأزوتية للسلسلة الأصلية و القواعـد الأزوتية للسلسلة الجديدة المركبة .



الوثيقة 44

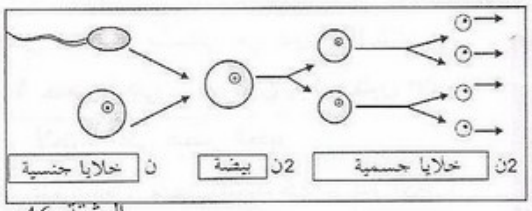
الوثيقة 42

الوثيقة 43

التمرين رقم 23 :

تحتوي الوثيقة 45 على نص مستوحى من مرجع علمي ، أما الوثيقة 46 مخطط عام يلخص محتوى هذا لنص:

النص:تنشا كل الخلايا الجسمية عند الفرد عن بعضها البعض بفضل الأنقسامات الخيطية المتساوية ،و بالتالي فهي تحتوي على نفس المحتوى الأعلامي المشكل من مجموعتين للصبغيات المتماثلة التي اجتمعت خلال الألقاح في البيضة الملقحة التي ينشأ منها كل فرد حيث تأتي النطاف بالمجموعة الأولى من الصبغيات وتأتي البويضة بالمجموعة الثانية. الوثيقة 46 .



الوثيقة 46

1 – بالاستعانة بالمخطط المقترح في الوثيقة 46. قدم تفسيرا صبغيا توضح به ثبات المعلومات الوراثية لجيل خلوي واحد انطلاقا من البيضة الملقحة.(لتحقيق هذا النشاط اعتمد على الصيغة الصبغية (2ن=4) و اعتبر الفرد الناتج عن البيضة هجينا بالنسبة لصفتين مستقلتين و لصفتين مرتبطتين وذلك بتوظيف المورثتين السائدتين سا،ما و المورثتين المتنحيتين س، م).

2 – ما أهمية هذه الظاهرة في تنوع الصفات الوراثية عند أفراد النوع الواحد ؟

3 – باستغلال معلوماتك حدد الدعامة الحاملة للمعلومة الوراثية ثم إشرح كيف يمكن أن تحافظ على خصائصها البيولوجية عبر الأجيال ثم استخرج الميزة الأساسية لها .دعم إجابتك بروسومات تخطيطية .

التمرين رقم 24 :

1 – عرف ما يلي : النواة ، الصبغي ، الأليل .

2 – أجب بصح أو خطأ على العبارات التالية :أ . تمتلك الخلايا دائما : 1– غشاء هيولي 2– جدار خلوي

ب . الخلايا حقيقيات النواة : 1 – تتكاثر بالانقسام .2 – تحتوي على عضيات خلوية متنوعة .3– توجد إلا في الحيوان .

جـ .الانقسام الاختزالي : 1 – ينصف الصيغة الصبغية و كمية الـADN .

2.يحافظ على الصيغة الصبغية وينصف في كمية الـ ADN .

3– ينصف الصيغة الصبغية 2ن ← ن و يحافظ على كمية الـADN .

الوحدة 02: التنوع الظاهري و المورثي للأفراد

ينتج النمط الظاهري macroscopique عادة عن تعبير عدة أليلات لنفس المورثة أو لتعبير عدة مورثات معدلة بعوامل المحيط لذلك توجد علاقة مباشرة بين المورثة و الصفة .

يوافق النمط الظاهري مجموعة من الصفات التي يمكن ملاحظتها لدى فرد ما يعيش في محيط معين . يمكن تحديده على عدة مستويات : الظاهري ، الخلوي و الجزيئي .

. فما هو سبب التنوع الظاهري و المورثي للأفراد ؟

. كيف تؤثر عوامل المحيط على تغير الصفات الظاهرية للفرد ؟

النشاط رقم 1 : النمط الظاهري

التمرين رقم 1 :

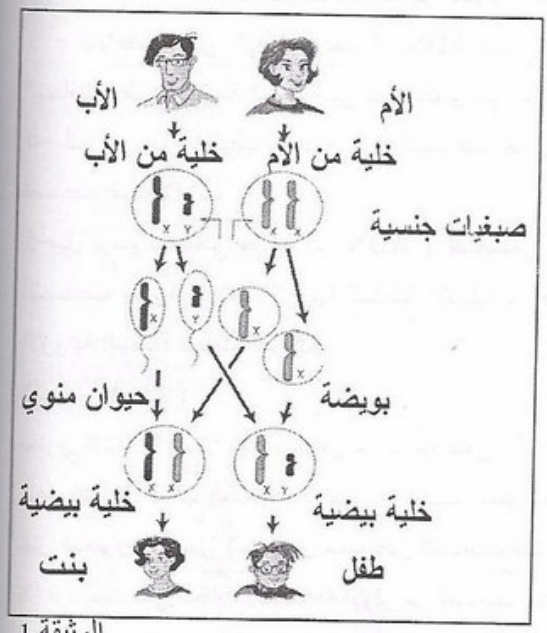
أ . كل كرية دموية حمراء تحتوي حولي 300000 جزئية هموغلوبين تقوم بتثبيت الـ O_2 .

الهيموغلوبين (خضاب الدم) هو بروتين يتضمن أربع سلاسل بيتيدية ، سلسلتين من نموذج α تتكون من 141 حمض آميني و سلسلتين من نموذج β تتكون من 146 حمض آميني و هو الذي يعطي اللون الأحمر للدم لاحتوائه على عنصر الحديد .

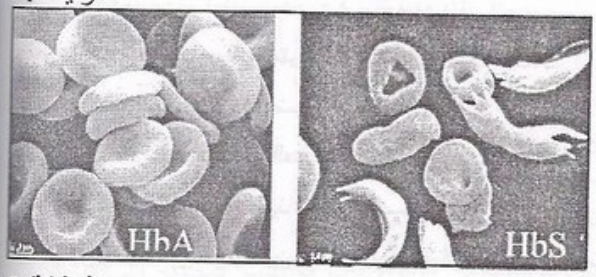
فقر الدم المنجلي مرض يصيب كريات الدم الحمراء حيث تتخذ شكلا منجليا و تفقد مرونتها مما يؤدي إلى انسداد الشعيرات الدموية الوثيقة 1.

تبين الوثيقة 2 كل من خضاب دم شخص (أ) عاديHbA و خضاب دم شخص (ب) مصاب بمرض فقر الدم المنجليHbS بعد إخضاعهما لتقنية الهجرة الكهربائية .

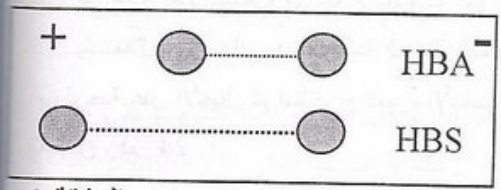
مع ملاحظة أن الحمض الأميني فالين حمض كاره للماء hydrophope بينما الحمض الأميني غلوتاميك Glu هو حمض محب للماء Hydrophile.



الوثيقة 1



الوثيقة 2



الوثيقة 3

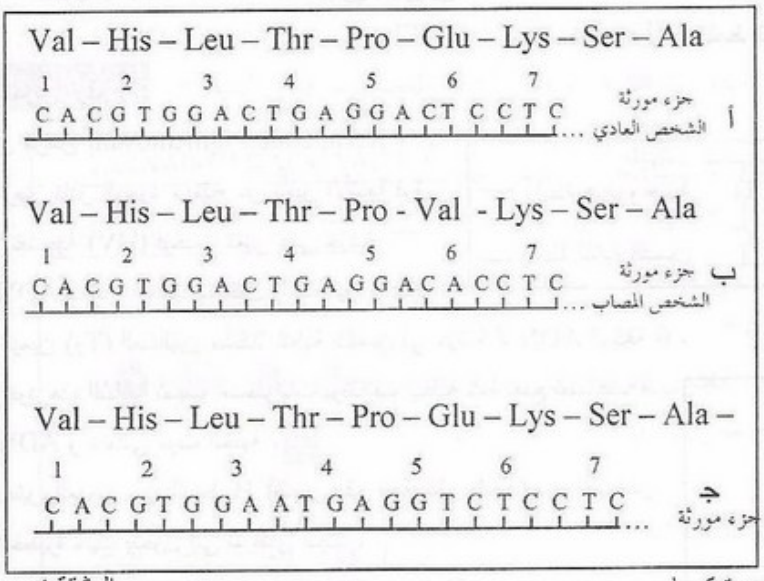
معطيات : تقنية الهجرة الكهربائية تستعمل كثيرا في المخابر لفصل البروتينات حيث في درجة حموضة معينة يتخذ كل بروتين من البروتينات الموجودة في الخليط إما شحنة موجبة او شحنة سالبة و ذات شدة تختلف من جزيئة إلى اخرى ، فإذا وضعت في حقل كهربائي فإنها تهاجر نحو احد القطبين (- او +)و بسرعات مختلفة .

† ضع فرضية تفسر من خلالهاكيف أن النمط الظاهري على المستوى العضوية له علاقة بتغير المنط الظاهري على مستوى الخلوي عند الشخص المريض .

2 – فسر النتائج المحصل عليها بالوثيقة 2 وماذا تستنتج ؟

3 لتوضيح سبب هذا المرض ندرس الوثيقة 4 :

تمثل الوثيقة 4 جزء من السلسة β من خضاب دم الشخص العادي (أ) و الآخرى من خضاب الدم المصاب (ب) .حيث توضح الوثيقة 3 السبعة أحماض الآمنية الأولى المكونة للسلسلة βمن 146 حمض آميني) و كذلك المورثة المسؤولة عن تركيب السلسلة β لخضاب دم الشخص العادي (أ) و دم الشخص المصاب بالدريبانوسيتوز (ب) أما بقية الأحماض الأمينية الأخرى فهي متماثلة .



الوثيقة 4

*جزء من السلسلة B للهيموغلوبين HbA عند الشخص السليم .

*جزء من السلسلة B للهيموجلوبين Hbs عند الشخص المصاب بمرض الدريبانوسيتوز .

– ماذا تستنتج من مقارنة السلسة βعند الشخص العادي و الشخص المصاب ثم مورثة الشخص العادي ومورثة الشخص المصاب؟

ب .الوثيقة 4 تمثل جزئ من السلسة β عند شخص آخر عادي HbA (جـ) و جزء المورثة المسؤولة عن تركيبها.

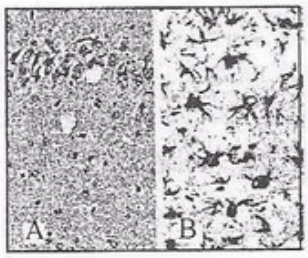
1– قارن بين : مورثة الشخص العادي (أ) و الشخص العادي (جـ)

– سلسلة خضاب الدم للشخص العادي (أ) و الشخص العادي (جـ)

2 – ما هي الفرضية المقترحة حول أصل هذا المرض ؟

3 ما هي المعلومات التي يمكن استخلاصها ؟

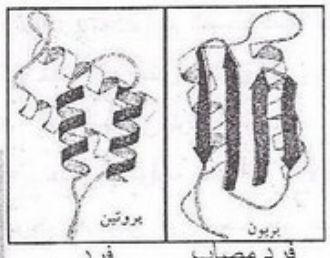
التمرين رقم 2:



الشكل (أ)

إن مرض جنون البقر(E S B) أو التهاب الدماغ الإسفنجي نوع من الأمراض العصبية (بريون) تصيب الجهاز العصبي الإعاشي للحيوانات مسببة أعراض غير طبيعية على الحيوان حيث ينعزل عن القطيع و يصبح عصبيا كما يبدي ارتجافات و اضطرا بات حركية و يموت بعد أسابيع أو شهور .

أظهر الفحص المجهري لمقطع نسيجي في دماغ حيوان مصاب وجود : تجاويف صغيرة في العصبونات متشكلا نسيجي ذو مظهر إسفنجي PA .الشكل (أ) وجود تجمعات بروتينية تشكل لوحاتB . نرمز للبروتين بالرمز PRP .الشكل (

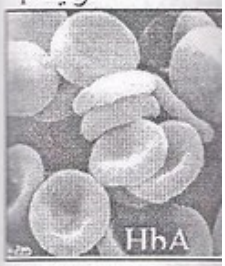


فرد فرد مصاب

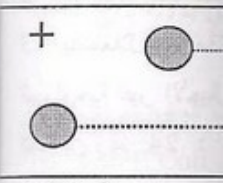
الشكل (ب) الوثيقة 5

عدة مورثات معدلة

الوثيقة 1



الوثيقة 2



الوثيقة 3

حة حموضة معينة
شدة مختلف من
سرعات مختلفة .

ب) الوثيقة 5 توضح بنية بروتين PRP الذي يتواجد على شكلين : PRPC عند الفرد السليم و PRPCS عند المصاب ، مع العلم أن ترتيب الأحماض الأمنية و نوعها لا يتغير في كلا البروتينين وإنما حدث التغيير في شكل البروتين (البنية الفراغية للبروتين).

1- اعتمادا على هذه المعطيات استخرج خصائص مستويات تغير النمط الظاهري لمرض جنون البقر عند الحيوان المصاب بالترتيب .

2 – ما هي خاصية البروتين التي يمكن أن تتغير و تكون سببا لحدوث الاضطرابات الظاهرية عند الحيوان ؟

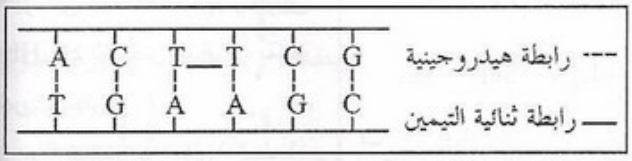
3 – ما هي الفرضيات التي يمكن اقتراحها لتفسير التغير في البروتين ؟

4- كخلاصة : ما علاقة النمط الظاهري بالبروتين ؟

النمط الظاهري و النمط الوراثي

التمرين رقم 3 :

إن مرض Xeroderma.Pigmentosum ، مرض ناذر الوجود ، ينتج عن تأثير الأشعة فوق البنفسجية (UV) فيحدث تغير على جزئية ADN لبعض الخلايا بتشكيل رابطة بين قاعدتي التيمين (T_2) المتتاليين مشكلا ثنائية التيمين في جزئية الـ ADN الوثيقة 6 .

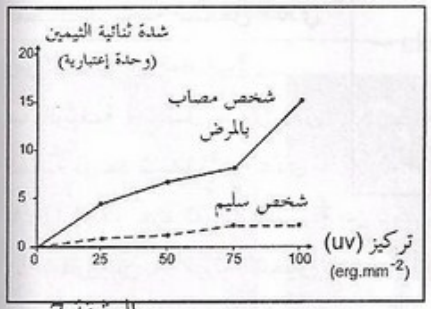


الوثيقة 6

وجود هذه الثنائية تسبب اضطرابات بوظائف الخلية كما تمنع تضاعف الـ ADN و بالتالي موت الخلية .

يعتبر المرض من النمط B (ظهور بقع بنية على الجلد) من الأمراض الخطيرة حيث يتحول إلى سرطان الجلد .

لغرض دراسة هذه الظاهرة عند الإنسان تنجز سلسلة من التجارب

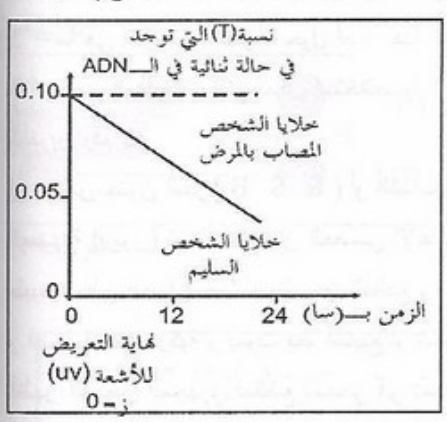


الوثيقة 7

التجربة 01 :تخضع مزرعة خلايا جلدية لم تتعرض مسبقا للأشعة (U.V)من شخص سليم و أخرى من شخص مصاب بهذا المرض للأشعة (U.V) بتراكيز متزايدة ، و بعد مرور 24ساعة يتم قياس عدد ثنائيات التيمين بدلالة الإشعاع ، النتائج ممثلة بالوثيقة 7 .

1 – حلل منحنى الوثيقة 7 . 2 ماذا تستنتج ؟

التجربة 02 :نعيد نفس التجربة 01 بتعريض المزرعتين لأشعة (U.V) ($25erg\ mm^{-2}$) ثم نحسب نسبة ثنائية التيمين في جزئية الـ ADN لكلا خلايا المزرعتين ، الوثيقة8:



الوثيقة 8

1 – حلل المنحنى الوثيقة 8 .

2- حدد مدة توقف تضاعف الـ ADN عند كل من الشخص السليم المريض . وفي أي مرحلة يتم تضاعف الـ ADN على المستوى الخلوي .

3 – ماذا تستنتج من مقارنة تأثير الأشعة (U.V) على الـ ADN و الخلايا في نهاية الإشعاع بالنسبة للشخصين ؟

4- ما هو سبب موت الخلايا عند الشخص المصاب ؟

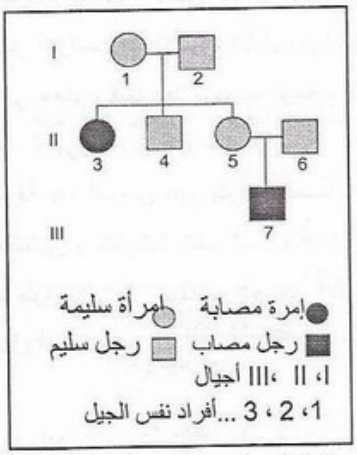
التجربة 03 :عند إحداث كسر من جهتي ثنائية التيمين لجزيئة الـ ADN للخلايا المصابة بالمرض الجلدي و زرعها في وسط يحتوي على قاعدة التيمين T ، تصبح جزيئة الـ ADN قادرة على إدماج التيمين (T) و تستأنف قدرتها على التضاعف مع تكاثر الخلايا .اعتمادا على هذه المعطيات :

1- ما هي الفرضية التي يمكن استخراجها فيما يخص قدرة الشخص السليم على تضاعف الـ ADN بعد توقفه ، عكس الشخص المصاب .

التجربة 04 :دلت الأبحاث أن الإنزيم الذي يربط قاعدتي التيمين (T2) المتجاورتين في جزيئة الـ ADN عند جميع الأشخاص المصابين بالمرض الجلدي من النمط B هو نفس الإنزيم ($ERCC_3$) ، و بمقارنة ترتيب الأليلات لقطعة الـ ADN (مورثة) المشفرة (المعبرة) لهذا الإنزيم عند كل من الشخص السليم والمصاب تمّ إنجاز الوثيقة 9

شخص سليم متماثل اللواقح	....AAAGAAGAGCAACAG.....
شخص مصاب بالمرض الجلدي	....AAAGAAGAGAAACAG.....

† بالاستعانة بدراسة الوثيقة 7 و 8 ، وضح أصل هذا المرض ؟



الوثيقة 9. شجرة النسب الوراثية لعائلة بعض أفرادها مصابون بالدريبانوسيتوز

2- بالاعتماد على هذه المعطيات اشرح كيف أن النمط الظاهري محدد بمورثة و كذلك بالمحيط . و ماذا تستنتج ؟

3- ما هي النصيحة التي تقدمها للأشخاص المصابين بالمرض الجلدي وضح ذلك

ب .الوثيقة 9 تمثل شجرة النسب لعائلة بعض أفرادها مصابون بمرض فقر الدم المنجلي (دريبانوسيتوز) حيث :

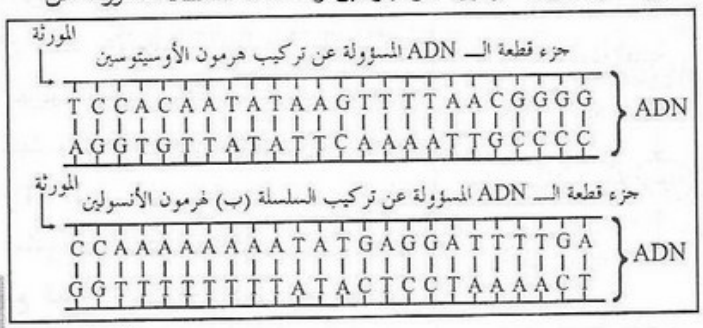
رجل غير مصاب (صا) . رجل مصاب (ص) .

امرأة مصابة (ص) . امرأة غير مصابة (صا) .

4- اشرح سبب اختلاف النمط الظاهري للأفراد غير المصابين و الأفراد المصابين بمرض الدريبانوسيتوز ثم حدد النمط الوراثي للفرد 1 و 3 .

التمرين رقم 4 :

أ .الوثيقة 10 تمثل جزء لقطعة الـ ADN المسؤولة عن تركيب هرمون الأوسيتوسين وقطعة الـ ADN المسؤولة عن تركيب هرمون الأنسولين (يتكون الأنسولين من سلسلتين أ(21) ب (30) عند الإنسان) .أما الوثيقة 11 فتمثل جزء سلسلة هرمون الأوسيتوسين و جزء السلسلة (ب) لهرمون الأنسولين الموافق للمورثة (ب)



الوثيقة 10

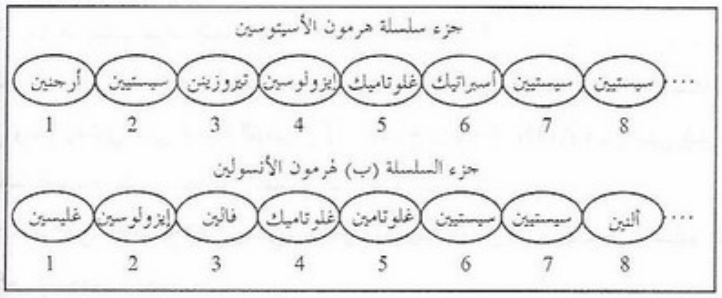
1 – ما هي المعلومات التي تستخلصها من دراستك للوثيقتين 10 ، 11 ؟

2 – اقترح تفسيرا لأسباب الاختلافات الملاحظة . ماذا تستنتج

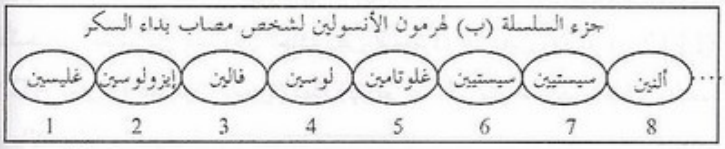
ب.الوثيقة 12 تمثل جزء السلسلة (ب) لهرمون الأنسولين مستخلص من دم شخص مصاب بالداء السكري

1 – قارن بين سلسلة أنسولين الشخص العادي الوثيقة 11 و سلسلة أنسولين الشخص المصاب الوثيقة12 .

2– اقترح تفسيرا لأسباب الاختلاف الملاحظ .



الوثيقة11



الوثيقة 12

التمرين رقم 5 :

إن مرض البوال التخلفي Phényle Cétonurie عبارة عن مرض وراثي ناتج عن اضطراب في استقلاب الحمض الآمني الفينيل آلانين (مصدره الغذاء) مما يؤدي إلى ارتفاع كميته في الدم .

تظهر أعراضه في الأسبوع الأول من الولادة بحدوث اضطرابات هضمية مع الشعور بالدوار، الغثيان و التقيؤ مع تأخر ذهني معتبر، فيما بعد شحوب الوجه و يصبح الشعر و العينين أصهب (Clair) أي تظهر صفات غير طبيعية عند الفرد تنتهي بالموت قبل سن 20 سنة .

لمعرفة هذا المرض نقوم بدراسة الصفات البيوكيميائية عند المصاب و ذلك بإجراء اختبار للدم و البول (معايرة) عند المصابين و مقارنتها بالقيم المرجعية للشخص السليم . نتائج التحليل ممثلة بالجدول:

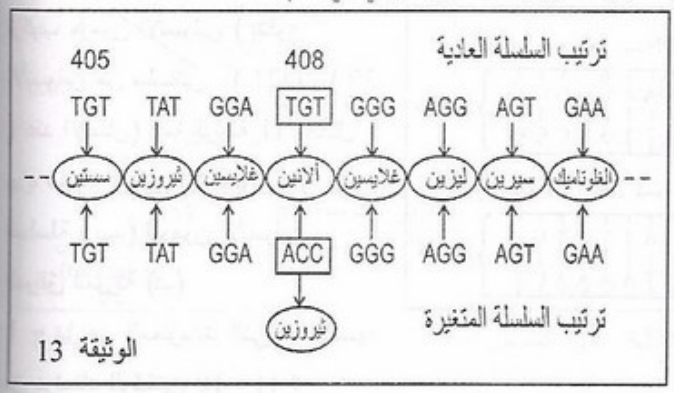
أما طرق تفكيك و استقلاب الحمض الآمني فينيل آلانين على مستوى العضوية فهي ممثلة كما يلي .

فينيل آلانين ←1-الطريق– الثيروزين ← الميلانين (صبغة تزيد في دكانة اللون)
-1-إنزيم

فينيل آلانين ←2-الطريق– حمض فينيل بيروفيك← (حمض سيتوني يطرح مع البول)
-2- إنزيم

الإنزيم- 1 (فينيل آلانين هيدوكسيلاز أو PAH) يظهر في الخلايا الكبدية للشخص السليم .

الإنزيم- 2 لا يستعمل إلا في حالة ارتفاع كمية الفينيل الآنين بشكل غير طبيعي في الدم .



الوثيقة 13

إن تقدم الأبحاث البيولوجية للدراسات الجزيئية سمحت باكتشاف أسباب المرض حيث وجد الخلل على مستوى تركيب إنزيم (PAH) و إن الخلل مرتبط بالمورثة المشرفة على تركيب هذا الإنزيم .

مع العلم أن بروتين PAH يتركب من 452 حمض آمني.الوثيقة 13 تمثل الترتيب المقارن لقطعة ADN للسلسلة المعبرة على

تركيب إنزيم (PAH) عند شخص سليم و آخر مصاب ابتداء من الرامزة 405 و الأحماض الأمينية الموافقة لها .

المادة الكيميائية	البلازما		البول	
mg/100ml	الشخص السليم	الشخص المريض	الشخص السليم	الشخص المريض
فينيل آلانين	1 إلى 2 (تركيز عادي)	15 إلى 63 (سام بهذه القيم)	1 إلى 2 (تركيز عادي)	300 إلى 1000
حمض فينيل بيروفيك	0	0.3 إلى1.8 (سام)	0	300 إلى 2000

1- حدد أصل هذا المرض ، ثم قدم أدلة تفسيرية تثبت من خلالها أن الـ AND هو دعامة المعلومة الوراثية

2- هل توجد علاقة بين النمط الوراثي و النمط الظاهري للمرض؟حدد هذه العلاقة على مختلف المستويات .

3- مثل قطعة الـ ADN عند الشخص السليم ابتداء من السلسلة المعبرة .

4- ما هي الطريقة المتبعة لتشخيص هذا المرض .

5- اقترح علاج مناسب للأشخاص المصابين بهذا المرض .

6- ماذا تستخلص من هذه الدراسة .

التمرين رقم 6 :

الغدة النخامية عبارة عن غدة صماء تقع في قاعدة المخ ، توجد عند جميع الحيوانات الفقارية ، جهتها الخارجية تفرز هرمونات عصبية ذات طبيعة ببتيدية حيث يتكون كل هرمون من تسعة أحماض آمنية .

جدول الوثيقة التالي يوضح تتابع و ترتيب النيكلوتيدات لكل مورثة للهرمونات العصبية :

الهرمونات العصبية	ترتيب نيكلوتيدات المورثات
Vasotocine	ACG ATG TAG GTC CTG ACG GGG GCC CCG
Ocytocine	ACG ATG TAG GTC CTG ACG GGG GCC CAG
Isotocine	ACG ATG TAG AGC CTG ACG TAG GCC CCG
Vasopressine	ACG ATG AAG GTC CTG ACG GGT TCT CCA
Mesotocine	ACG ATG TAG GTC CTG ACG GGG TAG CCG

1- أحسب نسبة التماثل بين المورثات المعبرة عن الهرمونات العصبية للغدة النخامية .ثم استخرج الترتيب الموحد لهذه المورثات ثم ضع خط تحت القواعد الآزوتية المتغيرة .

2 – بماذا تفسر النتائج المحصل عليها .

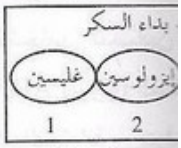
3 – فيما تكمن أهمية الآلية الوراثية المستخلصة من هذه التجربة ؟

4 – هل تقوم الهرمونات السابقة بنفس الدور ؟ للإجابة على ذلك حدد دور كل هرمون على مستوى العضوية .

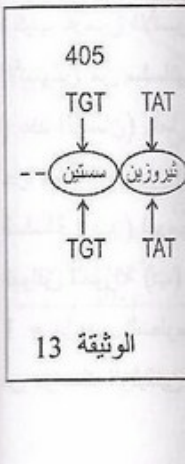
التمرين رقم7: وضعية

متلازمة مولر : حالة نادرة الحدوث تتمثل في ظهور صفة الخنوثة عند الذكور pseudo-hermaphrodisme بمعنى وجود زوج من الصفات الجنسية الذكرية والأنثوية عند نفس الشخص بسبب وجود قناة مولر وخاصة الرحم l'utérus وقنوات فالوب les tromps مع ملاحظة أن طابعه النووي (XY) فمن المفروض تكون عنده صفة

الوثيقة11



الوثيقة 12

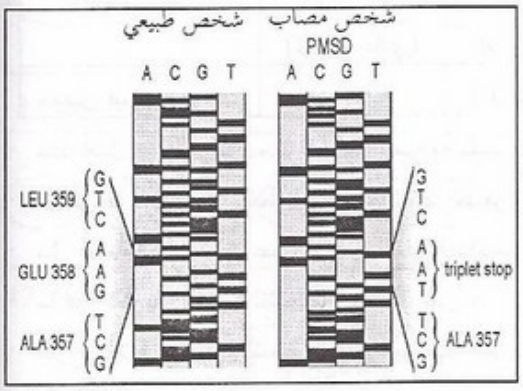


الوثيقة 13

الذكورة virilisés . لكن رغم ذلك صرح الطبيب عند ولادة شخص مصاب بهذا المرض بأنه ذكر لوجود الأعضاء التناسلية الذكرية .يتم معرفة هذا النمط الظاهري الخاص نتيجة تشخيص طبي (غياب خصية أو خصيتين من كيس الصفن) نتيجة عدم نزولهما خلال المرحلة الجنينية .

ترتيب مورثة L'amh عند الشخص المصاب بـ PMSD .

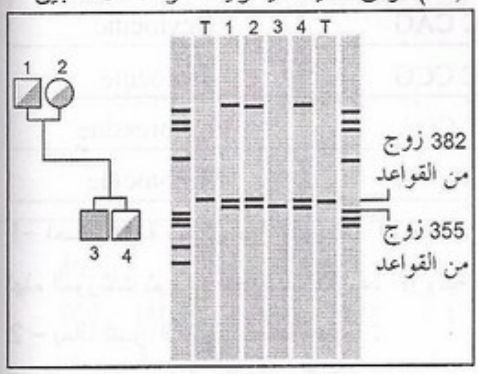
مبدأ تقنية ترتيب متتالية الـADN : تم وضع هذه التقنية من طرف العالم سنجر سنة 1970 على أساس تركيب جزيئة الـ ADN من جهة و على أساس ترتيب النيكلوتيدات و كيفية ارتباط ثنائية النيكلوتيد و مكان توضعها.



الوثيقة 14

تحصل على إحدى سلسلتي الـ ADN ذات ترتيب معين ثم وضع السلسلة المكملة لها في 4 أنابيب اختبار مع 4 نيكلوتيدات (A.T.G.C) من بين النيكلوتيدات 4 استعمل ثنائية النيكلوتيد منقوصة الأكسجين مشعة و مختلفة في كل أنبوب ثم أضاف لها إنزيم يسمح بتركيب جزيئة الـ ADN فتم ادماج هذه الثنائية بالصدفة ثم توقف تركيب الـ ADN . في نهاية التجربة تحصل على العديد من جزيئات الـ ADN تحتوي كل منها على نيكلوتيدة منقوصةالأكسجين المشعة ذات ترتيب معين .بعدها تم فصل هذا لجزيئات بدلالة وزنها الجزيئي و بدلالة حجمها عن طريق جهاز الرحلان الكهربائي و عن طريق تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي تم الكشف عن هذه الجزيئات النتائج بالوثيقة 14 .

ب. L'amh هو بروتين يتكون من سلسلتين بيبتيديتين متماثلتين تتكون كل منها عند الإنسان من 560 حمض أميني .ناتجة عن تشفير مورثة ذات ترتيب معين يسمح بتحديد ترتيب السلاسل البيبتيدية . مع ملاحظة أن قراءة الترتيب تتم من أسفل إلى أعلى في جهاز الرحلان الكهربائي : الأحرف (A,C , G,T) توافق ثنائية النيكلوتيد منقوصة الأكسجين المستعملة .تم الحصول على هذه النتائج باستعمال مسطرة موازية للمادة الجيلاتنية التي تسجل القواعد الأزوتية التي تصادفها . الوثيقة 14 .



الوثيقة 15

أما الوثيقة 15 فتمثل نتائج الرحلان الكهربائي لقطعة المورثة المشفرة لمستقبل L'AMH . تم مقارنة ADN الشخص رقم 3 المصاب بـ PMSD مع ADN أبويه (1،2) ومع ADN أخيه رقم 4 وكذلك معADN شخص شاهد خارج عن العائلة T.

1- استخرج من الوثيقة 14 الأدلة التي لها علاقة بازدواجية الوظيفة المؤدية لإفراز مادةAMH و ليس فقط إفراز التستيرون .

2 – جسد بالرسم ترتيب بيبتيدات AMH للشخص الشاهد و الشخص المصاب بـ PMSD . الوثيقة 15.

قارن النتائج و حللها و ماهي الاحتمالات الوظيفية الناتجة و الممكنة .

3 – قارن حجم قطع ADN المتحصل عليها عند كل فرد من أفراد العائلة و الفرد رقم 3 وكذلك الفرد الشاهد .

4 – استخرج الآليات المحتملة التي تسمح بتفسير PMSD .

5 – لخص في حوصلة الفرضية المحتملة و نتائجها على التطور الذي يسمح بتفسير متلازمة مولر الوثيقة 14 و15

التمرين رقم 8 : وضعية

بعد الفحص الطبي بالعين المجردة للطفل أيمن إبن الجار عمره 9 أشهر أكتشف الطبيب أنه مريض وراثيا (شدود في عدد الصبغيات) اعتمادا على النمط الظاهري فقط و لكي يتأكد الطبيب ويقنع أهله بهذا الخلل، طلب منهم عمل تحليل البصمة الوراثية فكانت النتائج كما هي ممثلة بالوثيقة 17 .مع العلم أن الإنقسام المنصف هو الذي يضمن تكوين الأعراس أحادية الصيغة الصبغية عند الكائنات الحية ، فإذا حدث أي إختلال anomaliesخلال مراحل هذا الإنقسام تكون البيضة الملقحة الناتجة عن إتحاد هذه الأعراس تحتوي على عدد غير طبيعي من الكروزومات ينتج عنه إختلال في الطابع النووي للفرد فإذا وقع الاختلال في الصبغي 21 يصبح الشخص مريض يسمى هذا الأخير بثلاثية 21و أحيانا mongolisme يتميز بأعراض ظاهرية مميزة عند جميع المصابين بهذا المرض الوثيقة 16 .

الوثيقة 16: يتصف هذا الطفل بأعراض متلازمة تلاقى مند ولادته علاج فعال أثر إجابيا على نموه

ما هي الإختلالات التي تحدث خلال الإنقسام المنصف والتي تؤدي إلى شدود aberrations في عدد الكروزومات ؟ و ماهي انعكاساتها على النمط الظاهري ؟

تكون نسبة الشدود الكروموزومي 21 عادة جد قليلة تقدربـ 1\ 700 من المواليد الأحياء أي ما يقارب 0.6 % حيث ثلث العدد الذين تكون أعمارهم مديدة لكن لا تتعدى عادة 30 سنة .

معطيات : يزداد الإختلال بتقدم عمر الأم حيث تكون نسبة الخطر 1\2000 في سن 20 سنة ، و بنسبة 1\ 50 في سن 45 سنة .

يمثل الجدول الوثيقة 17علاقة النمط الوراثي بالنمط الظاهري الناتج عن حدوث إختلالات في عدد الكروزومات و Aneuploidies.

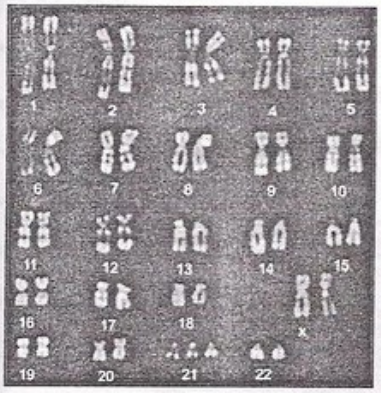
النمط الوراثي (عدد الصبغيات ، الإختلالات)	النمط الظاهري الناتج
Aneuploidies	
ثلاثية الصبغيات 21 (47 ، 3 صبغيات 21)	متلازمة داون Down
ثلاثية الصبغيات 18 (47 ، 3 صبغيات 18)	متلازمة ديدوارد d'Edwards
ثلاثية الصبغيات 13 (47 ، 3 صبغيات 13)	متلازمة باتو de patau
Aneuploidies الصبغيات الجنسية	
xxy . 47	متلازمة Klinfelter (نمط ظاهري ذكري)
xyy. 47	عادي (نمط ظاهري ذكري)
ثلاثية الصبغيات X (x x x.47)	عادي(نمط ظاهري أنثوي)
صبغي وحيد X(0 x. 45)	متلازمة tumer (نمط ظاهري أنثوي)
حسب Davidson. الطب الداخلي	

أما الوثيقة 18 فتمثل الطابع النووي و الوثيقة 19 تمثل الطابع النووي لمشيج مذكر لطفل مصاب

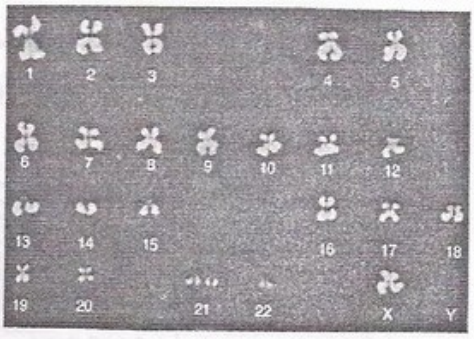
بـ Aneuploidies مرض 21 صبغي أو المونقوليا .

1 – عرف إصطلاح Aneuploidies .ثم أذكر عدد الصيغيات لمختلف الأنواع الممكنة لـ Aneuploidies (عدد الصبغيات المسجلة 2ن) .

2- حدد العدد الصبغي Aneuploidies الممثل بالطابع النووي لهذا الطفل ؟ ثم استخلص اعتمادا على معلوماتك ومعطيات الوثيقتين18،19الظواهر المتسببة في هذا المرض



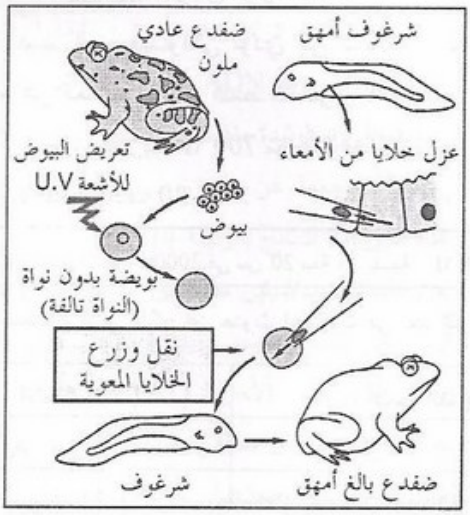
الوثيقة 18 الطابع النووي لطفل ثلاثي الصبغيات 21 .



الوثيقة 19الطابع النووي لمشيج طفل ثلاثي الصبغيات 21 (2الصبغي)

التمرين رقم 9:

في سنة 1960 قام البيولوجي الإنجليزي Gardon بإنجاز التجربة برمائي (ضفدع) من طبيعيا باللون البني البعض الآخر عديم اللون . عن طريق الأشعة فوق إناث الأفراد الوحشية ، ثم الأمعاء الدقيقة لشرغوف منها من سيتوبلازم بويضة



الوثيقة : 20

الممثلة بالوثيقة 20 على حيوان نوع xénope بعض أفراده ملونة المخضر (صفة وحشية) و مهقاء albinos (صفة طافرة) البنفسجية تم تخريب أنوية بويضات زرعت في هذه الأخيرة أنوية خلايا أمهق (54 خلية بيضية مشكلة كل أنثى وحشية ونواة خلية متمايزة لشرغوف أمهق) . تطور منها 30 بيضة إلى شرغوف ثم إلى ضفادع بالغة مهقاء متماثلة و من نفس الجنس بينما الباقي لم يتطور نهائيا الوثيقة 20

1 – ما هي النتيجة التي يمكن استخراجها من هذه التجربة ؟

2 – كيف تفسر بأن الخلية المتمايزة تحتوي على كامل الدخيرة الوراثية ؟

3 – كيف يمكن تصنيف 30 xénope أمهق الناتجة عن تجربة Gurdon ؟ فسر ذلك .

التمرين رقم 10 :

إذا علمت أن البروتينات هي التي تحدد النمط الظاهري للفرد وأن خلية حيوانية تقوم بتركيب 5000 نوع من عديد الببتيد .

1- ما هو طول الـ ADN المشرف على تكوين هذه الأنواع المختلفة .

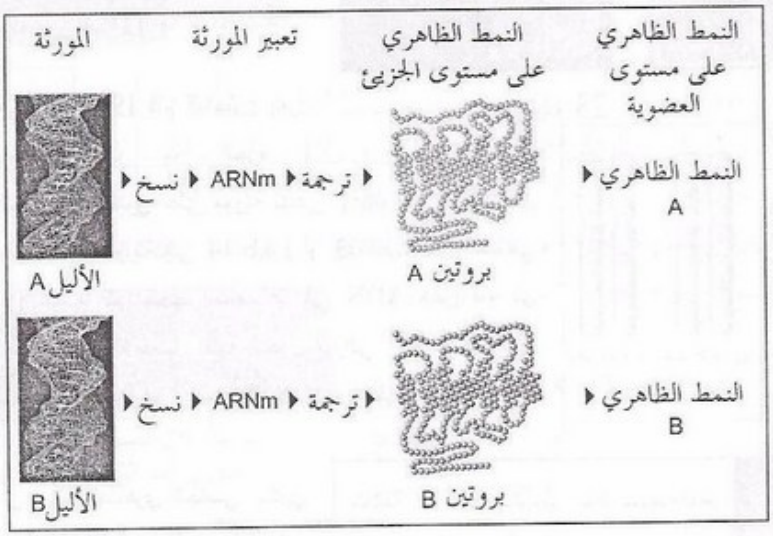
2- ما هو وزنه الجزئي ، مع الملاحظة أن الوزن الجزئي المتوسط لكل عديد ببتيد = 2 الحمض الآمني = 120 و النيكلوتيدة = 300 .

الجزئية المتوسطة تساوي 40000 يستطيع هذا الكائن الحي اصطناعهاو أن الكتلة الجزئية للحمض الآمني = 100 .

لمعرفة علاقة النمط الوراثي بالنمط الظاهري العيني نأخد مثال طريقة الإستقلاب métabolique .الجدول التالي

ميزة النمط الظاهري	النمط الظاهري المعني			بعض الأنماط الوراثية المرتبطة
	العيني	الخلوي	الجزيئي	
لون العضو	العضو x غير ملون	الخلايا لا تركب الصباغ	أنزيم A غير نشط	aa.BB.Cc Aa. BB. CC
			أنزيم Bغير نشط	Aa.bb . CC Aa.bb . Cc
			أنزيم Cغير نشط	Aa.Bb . cc AA.BB . cc

تمتلك كل مورثة من المورثات التالية (C،B،A) أليلين مرتبة على التوالي كما يلي : a ، A . b، B ، c. C حيث تشفر الأليلات a.b.c إنزيمات غير نشطة حوصلة: اعتمادا على معلوماتك وعلى نتائج الجدول والوثيقة 21 وضح بمخطط علاقة النمط الوراثي بالنمط الظاهري خلال تشكيل مادة ملونة (مثل الصباغ الجلد و الشعر) .



الوثيقة 21

التمرين رقم 11 :

الأنماط الظاهرية الجنسية عند الأفراد تتميز بوجود جهاز التناسلي متمايز يتكون من غدد جنسية(تنتج الأعراس) من جهة ومن المجاري التناسلية من جهة أخرى .يتم تمايز مختلف الغدد تحت رقابة و تعبير المورثات.

.كيف تفسر بأن بعض المورثات مسؤولة على ظهور النمط الظاهري الجنسي لذى الفرد ؟

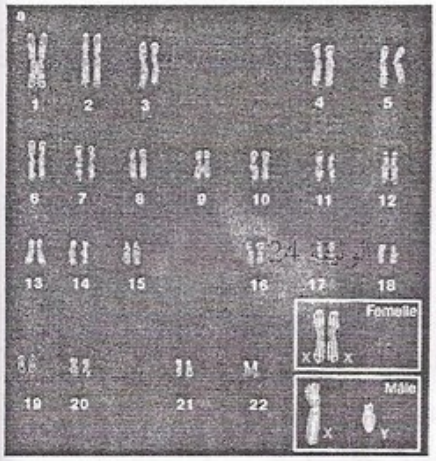
ابتداء من الإلقاح يتم تحديد العضو التناسلي لفرد المستقبل عن طريق الصبغيات الجنسية .

عدد الصبغيات دائما زوجي 2n (الصيغة الصبغية ثنائية) لكن تتغير من نوع إلى آخر (2n =46 عند الإنسان الوثيقة 22، 2n =40 عند الفئران) مع ملاحظة وجود إختلاف على مستوى زوج الصبغيات الجنسية :عند الأنثى xx و عند الذكر xy عند جميع الثدييات les mammiferes الوثيقة23 .لكن نادرا مايحدث اختلال في الصبغيات مسببا ولادة فرد طابعه النووي caryotype مميز بـــ xx لكن يمتلك خصيتين وجهاز تناسلي ذكري ، والعكس

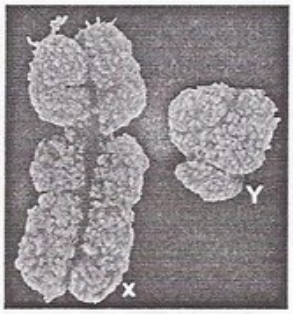
الأفراد ذوي طابع نووي xy يمكن أن يكون لذيهم جهاز تناسلي أنثوي .أثبتت الدراسة التجريبية حدوث تحريف للصبغيات x و y أثناء الإنقسام المنصف عند الذكر مسببة تغير موضع بعض القطع (نتيجة لتبادل بين قطع الصبغيات) الوثيقة 24 مع ملاحظة أن طول الصبغيات x و y غير حقيقية.

1 – حدد ابتداء من الطابع النووي الإختلافات الموجودة بين الجنسين .

2 – بدراسة مختلف الإختلالات الصبغية بالوثيقة 24 حدد المنطقة التي وجودها يعتبر أساسي و كافي للحصول على النمط الظاهري الذكري .



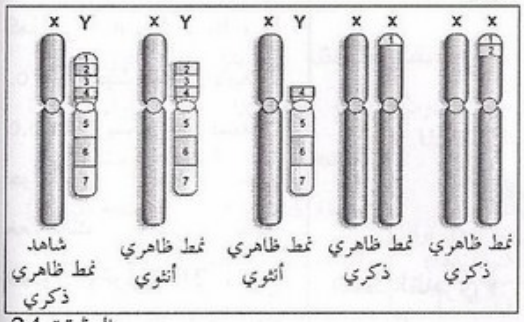
الوثيقة 22



الوثيقة 23

التمرين رقم 12 :

في سنة 1991 قام الباحثون بعزل قطعة صغير من الجزء 1 للصبغيy يحتوي على مورثة تدعى sryالوثيقة 25 يصل طول هذه المورثة إلى 14 kb (أو 0.03% من الصبغي y) .بعدها تم دمجها اصطناعيا في ADN جنين فأر ذو طابع نووي xx بفضل تقنية التحول الوراثي " أصبح هذا الفأر معدلا وراثيا . رغم أن هذا الفأرلا يحتوي على الصبغي y إلا أن نمطه الظاهري الجنسي ذكري يمتلك قضيبا و خصيتين واضحتين ، حجمه و وزنه متماثل للذكور(xy)الذين لهم نفس العمر .بعد 6 أسابيع من ولادته وضع هذا الفأر في قفص مع فأرتين فبذا سلوك الجماع لذيه طبيعيا ، و بعد إختبار الأعضاء الداخلية له وجدوا أن المجاري التناسلية طبيعية كذلك .



الوثيقة 24

الوثيقة 25 : نموذج البروتين الخط البسيط والخط الحلزوني يمثلان البروتين الناتج عن تعبير المورثة ،الأشكال الدائرية تمثل : بروتين يتكون من 76 حمض أميني ، بنيته الفراغية تتركب من 3 سلاسل من نوع α التي تؤهله على قدرة التثبيت على الـ ADN. هذا الإرتباط يحفزتعبير عدة مورات (النسخ والترجمة) التي تسمح بتمايز الغدة إلى خصية (الغدة الجنسية الذكرية) .

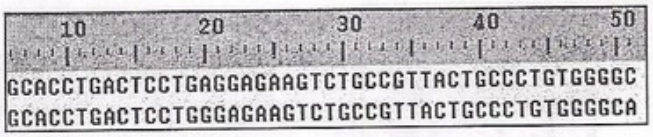
الوثيقة 25

1- وضح أن المورثة sry هي المسؤولة على تحديد العضو الذكري sexe male عند الفأر .(النمط الظاهري الذكري الجنسي).

2- كخلاصة وضح كيف أن بعض المورثات يمكن أن تكون هي المسؤولة عن ظهور النمط الظاهري الجنسي عند الفرد ؟

التمرين رقم 13

تمثل الوثيقة 26 قطعتي ترتيب نيكلوتيدات لجزيئة الـ ADN : عند فرد طبيعي الشكل (أ) و عند فرد مصاب بمرض la thalassémie(فقر الدم الحاد) الشكل (ب) .أما الوثيقة 27 فتمثل مظهر لمستعمرات من الخميرة تشكل طبيعيا مستعمرات حمراء : بعد حضنها في علبة شاهدة (أ) و في علبة معرضة لعامل ممرض (تعريض للأشعة فوق البنفسجية UV) الشكل (ب) .نتائج التجربة بالأرقام ممثلة بالجدول التالي



الوثيقة 26

الوثيقة 27

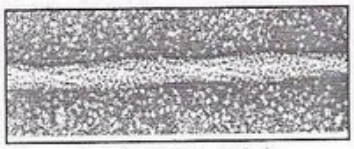
1 من دراستك للوثيقتين26،27والجدول استخرج مفهوما للمورثة،الأليل و الطفرة

2فسر لماذا يمكن أن تكون الطفرات هي أصل ظهور الأنماط الظاهرية الجديدة

نوع العلبة	الزمن	1	2	3	4
مدة التعريض للأشعة UV	0	15	30	60	120
المستعمرات الصافية %	0	0.7	1.34	7.5	14

التمرين رقم 14:وضعية

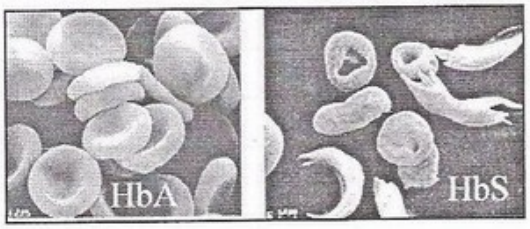
إن مرض الدريبانوسيتوز drépanocytose هو مرض قاتل يصيب خاصة سكان الهند ، أمريكا الجنوبية و إفريقيا ، تتمثل أعراضه الظاهرية في مرض فقر الدم المزمن (يخفض من قدرة انتقال الأكسجين عن طريق الدم) فيتغير الشكل الكروي للكريات الدموية الحمراء إلى الشكل الهلالي فتنفجر و تتخرب مما يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية الوثيقة 28 .



الوثيقة 28 النمط الظاهري للهموغلوبين عند الشخص المصاب

جزيئات الهموغلوبين Hb عبارة عن بروتين يتشكل من 4 سلاسل ببيتيدية سلسلتان من نوع α – غلوبين و سلسلتان من نوع B – غلوبين. وظيفتها نقل الأكسجين في الدم عند الشخص السليم ، أما عند الأشخاص المصابين بمرض الدريبانوسيتوز .تفقد قدرتها على الارتباط بالأكسجين désoxyhémoglobines و تصبح غير قابلة للذوبان في الماء فترتبط مع بعضها مشكلة ألياف صلبة تمتد على طول الخلية كما هي موضحة بالوثيقة 28 .

تمثل الوثيقة التالية بداية ترتيب عديد الببتيد B جلوبين عند الشخص السليم وعند الشخص المصاب بالدريبانوسيتوز، أما بقية الأحماض الأمينية الأخرى فهي متماثلة .



الوثيقة .29

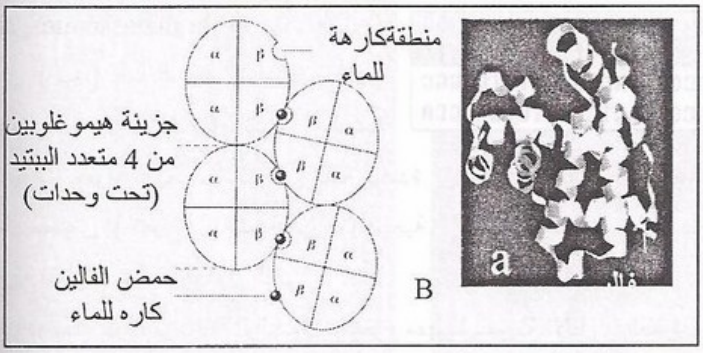
- جزء من السلسلة للهيموغلوبين HbA عند الشخص السليم .

Val – His – Leu – Thr – Pro – Glu- Glu – Lys – Ser – Ala – Val – Tre – Ala
1 6

- جزء من السلسلة B للهيموجلوبين Hbs عند الشخص المصاب بمرض الدريبانوسيتوز.

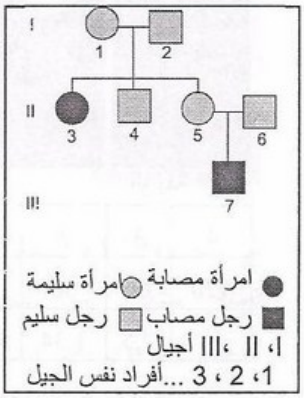
Val – His – Leu – Thr – Pro - Val - Glu- Lys – Ser – Ala – Val – Tre – Ala
1 6

إن الفالين Val هو حمض أميني كاره للماء يمكن أن يكون روابط غير تكافئية في مستوى بعض المناطق الكارهة للماء hydrophope للبروتين .بينما الحمض الأميني غلوتاميك Glu هو حمض محب للماء Hydrophile.



الوثيقة 30 : الشكل a يمثل بنية B-globine و الشكل b يمثل رسما للهموغلوبين Hbs الليفي عند الشخص المصاب

1- ضع فرضية تفسر من خلالها كيف أن النمط الظاهري على المستوى العضوية له علاقة بتغير المنط الظاهري على مستوى الخلوي عند الشخص المريض .



2- باستغلال الوثيقتين 30 و 31 صف النمط الظاهري على مستوى الجزيئي لمرض الدريبانوسيتوز ثم استنتج تأثيره على النمط الظاهري للكريات الدموية الحمراء .

3- اعتمادا على معلوماتك و معطيات الوثيقتين 30 و31 اقترح فرضية تحدد من خلالها أصل مرض الدريبانوسيتوز ؟

4- ما هي المعلومات التي يمكن استخلاصها ؟

الوثيقة 31 . شجرة النسب الوراثية لعائلة بعض أفرادها مصابون بالدريبانوسيتوز

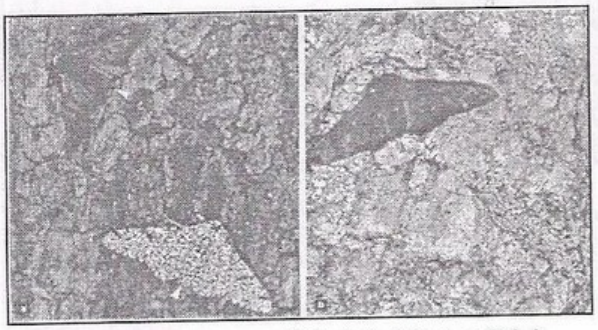
التمرين رقم 15 : عرف ما يلي: 1 – فقر الدم .2- سلسلة متعددة الببتيد

الوحدة 3 : الطفرات و التنـوع البيولوجـي

يرجع سبب تغير المعلومة الوراثية إلى ابتكار صفات و راثية جديدة (طفرات ، تكاثر ، عبور ...) و هذا ما يفسر ظهور صفات جديدة عند الكائنات الحية وبالتالي ظهور أنواع جديدة عبر الزمن ، إنه الانتقاء الطبيعي.

التمرين رقم 1 :

أ فراشة أفلان la phalène du boulou (Bston betularia) عبارة عن فراشة تظهر إلا في الليل طولها حوالي 15 ملم و تعتبر فريسة أساسية للطيور . توجد طبيعا على شكلين بإطاليا أحدهما فاتح اللون (يسمى نمطها الظاهري typica) توجد بمنطقة صناعية بـ Manchester و الشكل الآخر أسود لوجود صبغة الميلانين mélanique (يسمى نمطها الظاهريcarbonaria) الوثيقة 1 .



الوثيقة 1 :فراشة داكنة مثبتة على جدع شجرة فاتحة اللون لوجود الأشنات

فراشة فاتحة مثبتة على جدع شجرة داكن اللون

1 –ما هو سبب إختيار الأشكال الفاتحة و الداكنة لفراشة فلان(الفاتحة تتوضع على جدع شجرة داكنة اللون والداكنة تتوضع على جدع شجرة مغطاة بطحالب فاتحة)

2 – أعتمادا على معلوماتك أعطي مفهوما للإنتقاء الطبيعي .

ب .لإظهار تأثير المحيط في التنوع البيولوجي قام البيولوجي Kettlewell سنة 1950 و فريقه بعدة تجارب :

التجربة 1 : حساب عدد الأفراد المفترسة من طرف الطيور من كلا النمطين الظاهريين في منطقة صناعية و أخرى ريفية .

التجربة 2 : تحرير فراشات موسومة بشكلين مختلفين من كلا النوعين في كلا المنطقتين .

التجربة 3 : بعد عدة أيام تم تحديد معرفة عدد الأفراد الموسومة المفترسة من كلا النوعين و في كلتا المنطقتين .و في النهاية تم التركيز على الفرشات المفترسة من طرف الطيور في كلا الموقعين و حساب عدد الفرشات المفترسة في كل حالة النتائج ممثلة بالجدول حيث يوضح الإظهار التجريبي التالي :

المنطقة الريفية	المنطقة الصناعية		المنطقة الريفية	
النمط الظاهري	typica	betularia	typica	betularia
التجربة 1	63	528	297	0
التجربة2 الأعداد المحرر	64	154	496	473
الأعداد المفترسة	16	82	62	30
التجربة 3 عدد الفرشات المعرضة للطيور	58	58	190	190
عدد الفرشات المفترسة من طرف الطيور	43	15	26	194

الوثيقة 2 نص : يؤدي التلوث البيئي في المناطق الصناعية إلى موت الأشنات الفاتحة مما يؤدي إلى ظهور اللون الأسود على جدوع الأشجار .

1 – اشرح فرضية تأثير الافتراس وعلاقته بتركيب النمط الظاهري لمجموعتيى الفرشات المختلفة . ماذا تستنتج ؟

2 – قارن نتائج تجارب Kettlewell بالفرضية المفترحة .

3 – إبتداء من نتائج التجربة 3 قارن الأجيال المتوقع الحصول عليها من كل نوع من الفرشات في الوسط الملوث و الوسط غير الملوث .ثم فسر الفرق في التطور لكلا الأليلين في الوسط الملوث عبر الزمن.مع ملاحظة أن صفة وجود الميلانين ناتجة عن الأليل السائد C و الأفراد الفاتحة تكون متماثلتي اللواقح أي أن الأليل متنحي (نقي) c . مع وجود فرق في تغير الأليلات في المناطق الصناعية (حدوث طفرة) .

4 – لكي يتم الإنتخاب الطبيعي لابد أن تتوفر 4 شروط : . يجب أن تتكاثر العضويات لإنتاج أجيال جديدة ،يجب أن يكون هذا التكاثر منظم أي وراثي ، يجب أن تتغير في بعض أعضاء المجموعة صفات الأفراد الوراثية ، يجب أن تتراجع صفة وراثية واحدة على الأقل (في بعض الأحيان تحت تأثير المحيط) ، في بعض أعضاء المجموعة يكون التكاثر بنسبة كبير ة مقارنة بأعضاء آخرين (يعني وجود أولوية في الإنتقاء الطبيعي)

-اعتمادا على هذه المعطيات وضح بأن الفرق في التطور في كلا الأليلين في المنطقتين يعتبرنتاج لعملية الأنتقاء الطبيعي d'un processus de sélection naturelle .

5 – وضح أن للمحيط دور في ابتكار innevation صفات وراثية جديدة داخل المجموعة و انتشارها ؟

التمرين رقم 2 :

يظهر عند الإنسان حالات أخرى من مرض السكري بفعل تأثير المحيط كالمرض السكري من النمط 1 بعد إصابته بالفيروس مما يدل على أن الفيروسات تلعب دورا هاما في انطلاق هذا المرض كذلك .

عند مقارنة ترتيب بروتين P_2C لفيروس (CVB_4) مع بروتين الإنسان GAD تم الحصول على النتائج الممثلة بالجدول التالي. حيث بروتين GAD هو إنزيم داخل الخلايا B لجزر لانجرهانس بالبنكرياس .

بروتين الانسانGADالأحماض الآمنية من 250الى 273	ALa-Met-Asn- lle-ALa –Arg- Phe- Lys- Met-Phe- Pro- Glu- Val-Lys- Glu- Lys-Gly- Met- ALa- ALa- Leu - Ser-Arg- Leu
بروتين الفيروس (CVB_4) الأحماض الآمنية من28الى 50	Phe- lle- Glu-Try- Leu- Lys- Val- Lys- lle- Leu- Pro- Glu- Val- Lys- Glu- Lys-His- Glu- Phe- Leu-Ser -Arg – Leu

1- قارن بين الترتيب الخطي لهذهين القطعتين .

2- ابتداء من مقارنة الترتيب السابق ضع فرضية حول الآلية التي تمكن الجهاز المناعي من مهاجمة الخلايا لجزر لانجرهانس بعد الإصابة بالفيروس .

التمرين رقم 3 :

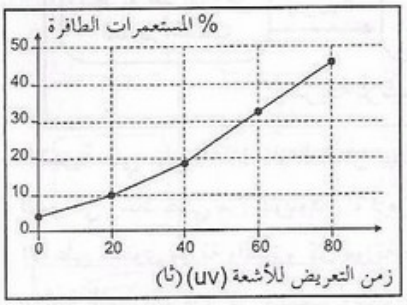
فطر الخميرة كائن حي وحيد الخلية يتكاثر عن طريق التبرعم .

التجربة : .نضع في طبق بتري خلايا الخميرة منفردة على وسط مغذى ، نلاحظ أن كل خلية تتكاثر و تشكل مستعمرة يمكن رؤيته بالعين المجردة .

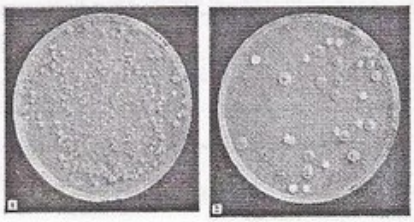
. نزرع خلايا الخميرة من سلالة تتميز بلونها الأحمر و هي صفة وراثية معينة تشرف عليها مورثة في طبق بتري به سائل مغذي ، نعرض هذه المزرعة إلى الأشعة تحت البنفسجية UV .

النتائج :يعطي تطور هذه الخلايا مستعمرات ذات لون أبيض ضمن المستعمرات الحمراء .

الوثيقة 2 : الشكل يوضح نتائج تعريض فطر الخميرة إلى UV لمدة 30 ثا ، أما الشكل فيوضح نتائج تعريض فطر الخميرة إلى UV لمدة 80 ثا ،أما المنحنى الوثيقة3 فهو يمثل نتائج تعريض فطر الخميرة لفترات مختلفة من الأشعة UV .



الوثيقة 3


الوثيقة 2

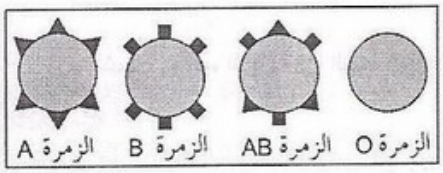
1 – بماذا تفسر ظهور المستعمرات ذات اللون الأبيض ؟ ماذا تستنتج و كيف يسمى هذا التغيير ؟

2 – هل أن التعرض للأشعة UV ضروري لظهور الصفة الجديدة ؟ حدد تأثير أشعة UV على ذلك . ثم استخرج مفهوم هذا التغير .

3- ما علاقة هذا التغير بتنوع الصفات عند الكائنات الحية ؟

التمرين رقم 4 :

يمتلك الإنسان مورثة مسؤولة عن الزمر الدموية (نظام A.B.O) الوثيقة 4 تقع هذه المورثة عند جميع الأفراد في نفس الموقع على الصبغي 9 إلا أن هذه المورثة لا تمتلك نفس الأليل بل يوجد 3 أليلات مختلفة معروفة و هي : الأليل A ، الأليل B ، الأليل O . هذه الأخيرة (الأليلات) تشرف على تركيب إنزيمات تتوضع على أسطح خلايا الكريات الدموية الحمراء حيث الأليلين A و B يسمح كل منهما بتركيب إنزيمات وظيفية تعرف بالواسمات Marqueurs بينما الأليل O يشرف على تركيب إنزيم غير وظيفي و هذا ما يفسر غياب الواسمة A أو B في الزمرة O.



الوثيقة 4

1 4 56 253 258 259 262 523 700 793 800 1057 1662

الأليل A : ATG GCC GTG GTG ACC CCT CGC GGC CTG GGG GGG CCG TGA

الأليل B: ATG GCC GTG GTG ACC CCT GGC AGC ATG GCG GGG CCG TGA

الأليل O : ATG GCC GTG GT- ACC CCT CGC GGC CTG GGG GGG CCG TGA

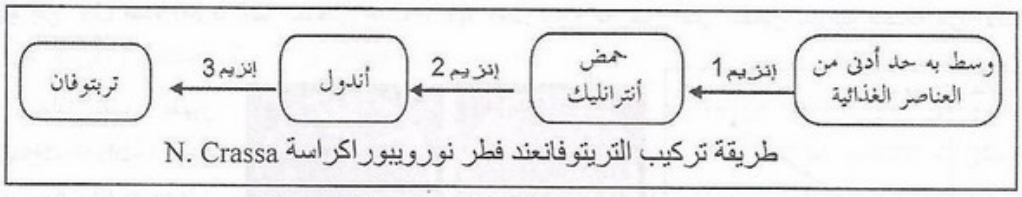
1- عرف ما يلي : الأليل ، مورثة HLA ، نظام ABO .

2 – ماذا توضح مقارنة ترتيب النيكلوتيدات الثلاث و ماذا يمكن استنتاجه بمقارنة هذه الأليلات .

3 – كيف يمكن تفسير الاختلاف الملاحظ . 4- ماذا تستنتج ؟

التمرين رقم 5 :

فطر نيوروسبورا كراسة Neurospora Crasse فطر خيطي الشكل غير ذاتي التغذية يستطيع أن يعيش في وسط بسيط يحتوي على حد أدنى من العناصر الغذائية (أملاح معدنية ، سكر ، فيتامين) ، له القدرة على تركيب كل ما يحتاجه ابتداء من الوسط البسيط .و في حالة التربتوفان (حمض آمني) يستطيع تركيبه بثلاثة تفاعلات محفزة بواسطة ثلاثة إنزيمات مختلفة ، نرمز له بالرمز Try^+ . إذن فهو قادر على النمو في وسط به التربتوفان أو خالي منه نرمز له بالرمز Try^+ .



طريقة تركيب التريتوفانعند فطر نوروبيوراكراسة N. Crassa

التجربة :في عام 1940 قام العالمان بيدل و تاتوم بعزل ثلاثة سلالات طافرة من فطر N. Crassa غير قادرة على النمو في وسط خالي من التربتوفان ، نرمز لها بالرمز Try- ، حيث كل سلاسله من السلالات الثلاث تعرضت للطفرة إلا على مستوى مورثة واحدة و كل مورثة طافرة تختلف من سلالة إلى أخرى .

بدراسة النمط الظاهري في مختلف أوساط الزرع ، كانت النتائج كما هي موضحة في الجدول :

	السلالة 1	السلالة 2	السلالة 3
1 وسط أدنى	عدم النمو	عدم النمو	عدم النمو
2 وسط أدنى + حمض التيترانيليك	نمو	عدم النمو	عدم النمو
3 وسط أدنى + أندول	نمو	نمو	عدم النمو
4 وسط أدنى + التربتوفان Try	نمو	نمو	نمو

1 – عرف الطفرة .

2 – وضح أن نمو النمط الظاهري لكل سلالة N. Crassa طافرة مرتبط بقيام إحدى الإنزيمات الثلاث المسؤولة على تركيب التربتوفان .

3– كيف نثبت من هذه التجربة أن النمط الظاهري محدد ببروتين معين ؟ ماذا تستنتج ؟

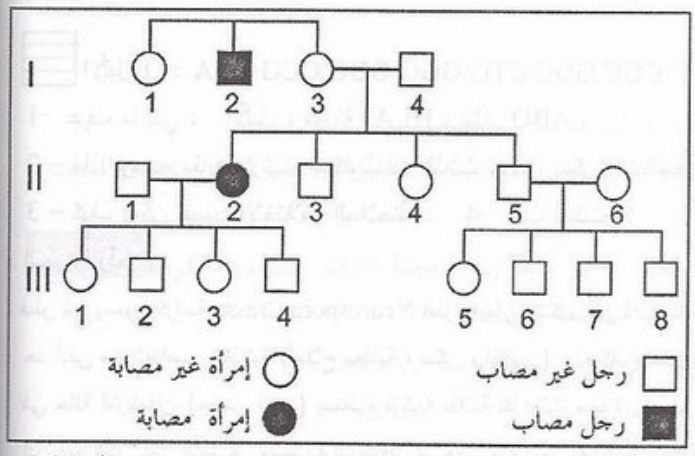
التمرين رقم 6 :

إن مرض Phényl Cétorunie يغير في إنزيم فينيل هيدرو كسيداز المعبر بالأليل الطافر (المتغير) للمورثة حيث أصبح عاجزا عن تحويل الفينيل ألنين إلى تيربوزين فأصبح غير وظيفي. **فهل يعتبر هذا المرض مرض وراثي ؟**

الوثيقة 5 تمثل شجرة النسب لعائلة بعض أفرادها مصابون بهذا المرض (مرض البوال التخلفي) :

اعتمادا على تفسيرك للأنماط الظاهرية عبر الأجيال I ، II ، III :

1 – فسر ولادة طفل مصاب ابتداء من أبوين غير مصابين بمرض البول التخلفي ، إذا رمزنا بـ صفة غير مصاب بالرمز A و مصابة بالرمز a .



الوثيقة 5

2 –حدد النمط الوراثي للأفراد : 1 من الجيل I و الجيل II والفرد 2 . للفرد5 من جII و ج III

الفرد 6 من ج II .

3 – هل الأليل المسؤول عن المرض سائد أو متنحي ؟ علل إجابتك .

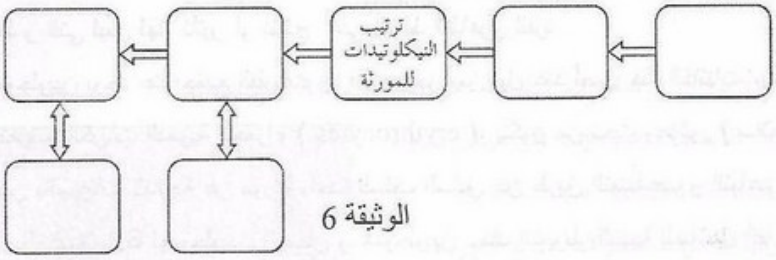
4 .يظهر المرض عندالجنسين بماذا تفسر ذلك ؟

5 – ما هي المعلومات التي يمكن استخلاصها .

التمرين رقم 7 :

- أكمل المخطط الممثل بالوثيقة 6 بالاستعانة بالكلمات المقترحة التالية :

عامل مطفر ، صفة جديدة ،طفرة ، أليل جديد،ترتيب جديد للنكلوتيدات، نمط ظاهري جديد .



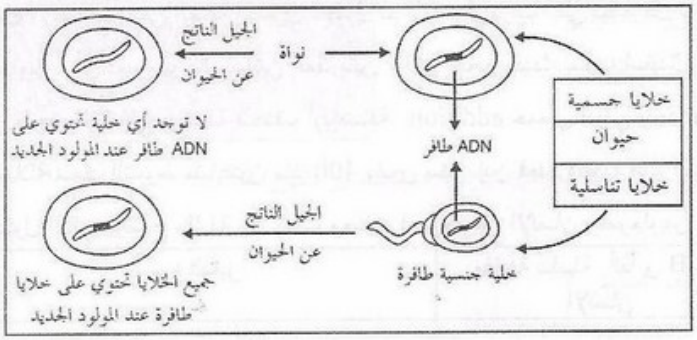
الوثيقة 6

التمرين رقم 8 :

لمعرفة تأثير الطفرات على التنوع البيولوجي للأفراد تم إنجاز الوثيقة 2 :

1 – ما هي المعلومات المستخلصة من خلال دراستك للوثيقة 7 .

2 – أذكر أهم مصادر العوامل المطفرة و الأعضاء التي تأثر عليها في الجسم .



الوثيقة 7

التمرين رقم 9 :

توجد سلالتان من بكتيريا غير ذاتية التغذية تدعى Bacillus Subtilus :

السلالة 1 : قادرة على النمو في وسط به حمض أميني (تربتوفان) أو خال منه ، نرمز لها بالرمز Try^+ .

السلالة2 : ظهرت فجأة في مزرعة السلالة 1 و تتميز بعدم قدرتها على النمو في وسط خال من التريبتوفان نرمز لها بالرمز Try- .

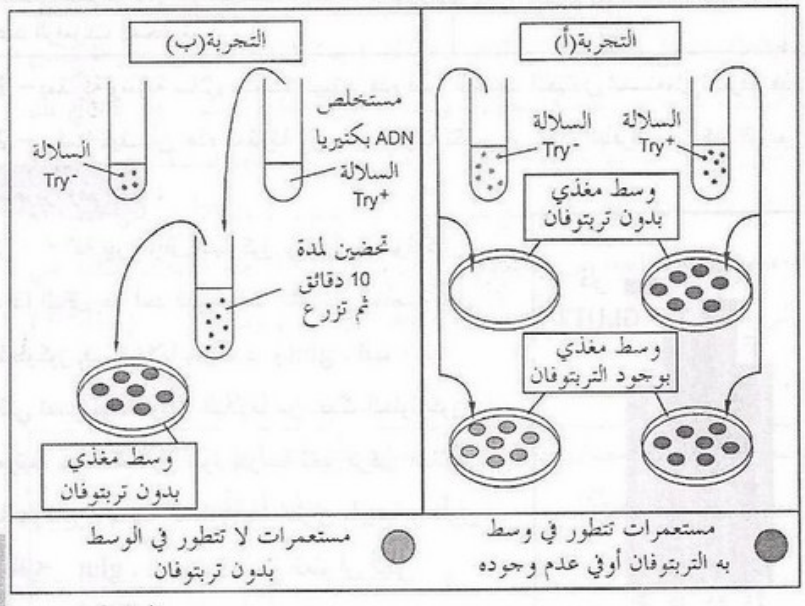
الوثيقة 8 تلخص التجربة التي اجريت على هاتين السلالتين ونتائجها :

1 – سم الظاهرة المسؤولة عن ظهور السلالة Try- . كيف يسمى العامل المتسبب في ظهورها . أعط مثالا عنه .

2 – فسر التجربة (وثيقة8)

3 – ما نوع المعلومة التي تحتويها قطعة ADN للسلالة Try^+ و التي تسمح بالحصول على هذه النتيجة ؟

4 – ماذا يمكنك استخلاصه فيما يخص طبيعة و بنية المورثة .



الوثيقة 8

التمرين رقم 10 :

. يطلق اسم الطفرة الصافية أو الحيادية mutation neutre على الطفرة التي لم تخضع للإنتخاب الطبيعي تحت تأثير المحيط و التي ليس لها تأثير أو نتائج على النمط الظاهري للفرد .

. الهموجلوبين يوجد عند جميع الفقريات إذا فهو موجود من قبل عند أصل هذه الكائنات .يخزن دائما في خلايا خاصة بالدم تعرف بالكريات الدموية الحمراء (erythrocytes)، يتكون من تحت وحدتين (سلاسل ألفا و سلاسل B) مشفرتين بالمورثات الناتجة عن مورثة واحدة للسلف السابق عن طريق التضاعف و التباعد .

نقارن بين السلاسلB لهموجلوبين الإنسان و هموجلوبين سمك الشبوط بالنسبة للسلاسل ألفا عند الإنسان و نبحث عن أصل الإختلاف . في الخانة اليسرى للجدول تم توزيع الرامزات التي تحدد كل نوع من الأحماض الأمينية مع ملاحظة عدم وجود أي تغير بين السلسلتين المقارنتين ، لكن التغير حدث بسبب استبدال النيكلوتيدة ، أو باستبدال نيكلوتيدتين أو عن طريق الإنقطاع بواسطة الحذف أوبإضافة addition حمض أميني واحد لإحدى السلسلتين . لذلك فسلالة الإنسان و سلالة سمك الشبوط متباعدين مند 400 مليون سنة .إذن فعدد الإختلافات الملاحظة موافقة لهذه المدة الزمنية .

الجدول التالي يوضح مقارنة بين تحت وحدات لهموجلوبين الإنسان وهموجلوبين سمك الشبوط .

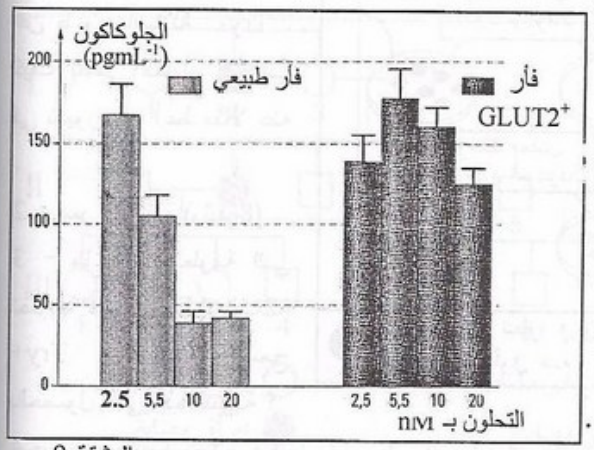
نوع التغير	مقارنة سلسلة ألفا و B عند الإنسان	مقارنة سلسلة ألفا عند الإنسان و سلسلة B عند الشبوط
لا يوجد تغير	62	61
نيكلوتيد واحدة متغيرة	55	49
تغير في نيكلوتيدتين	21	29
انقطاع بإضافة أو بحذف حمض أميني واحد	9	10
عدد الرامزلت المختبرة	147	149

1 – بمقارنة وظيفة سلال متعددة البيبتيد هذه فسر الصنف الحيادي المستعمل لمعرفة هذه الطفرات .

2 – وضح كيف أن هذه المقارنة من حيث سرعة تكدس أو تراكم الطفرات في كلا النوعين تؤكد مميزاتها الحيادية

التمرين رقم 11 :

تر... علاقة بين نواقل الجلوكوز و إفراز الجلوكاكون .هذا الناقل هو أحد البروتينات الغشائية الخاصة بنقل الجلوكوز في الخلايا يعرف بـ $glut_2$. لفهم الآلية التي تفسر لماذا تركيز البلازما من حيث الجلوكاكون مرتبط بنسبة التحلون نقوم بدراسة تغير تركيز البلازما بالجلوكاكون بدلالة التحلون عند فئران طبيعية و فأران طافرة- glut . الوثيقة 9 . مع العلم أن أليلي مورثة $glut_2$ تشفر بروتين غير نشط بيولوجيا .



الوثيقة 9

1 – صف تغير تركيز البلازما بالجلوكاكون بدلالة

التحلون عند كلا الفأرين (الطبيعي و الطافر). و ماذا تستنتج ؟

2 – استخلص متى يكون للناقل glut$_2$ دور في تنظيم إفراز الجلوكاكون .

التمرين رقم 12 :

يوجد نوع من الفئران تعتبر نمادج لدراسة الداء السكري من النمط$_2$ هي الفئران البدينة " obeses ".

تتميز بحدوث طفرة تمس التفاعلات الأيضية للدسم مؤدية إلى مرض يعرف بمتلازمة الداء السكري syndrome diabétique .من جهة أخرى أوضحت دراسة الفئران المحولة وراثيا أن تركيبةالطفرات (دمج المورثات) هي أصل ظهور القليل من الأختلالات في إفراز الأنسولين و في كيفية تأثيرها على الخلايا المستهدفة هذا هو المتسبب في ظهور الداء السكري من النمط$_2$.الوثيقة 10 .

الوثيقة 10

1- أعطي أمثلة عن العمليات البيولوجية التي تكون فيها العوامل الوراثية سببا لتفسير ظهور الداء السكري من النمط$_2$.

2 إستغل معلوماتك ثم أستنتج أصل ظهور هذا المرض ؟

التمرين رقم 13 : وضعية

سمير طالب جامعي في مجال الطب أراد أن يتزوج بجارة صديقه فسأله إذا كان أحد أفراد عائلتها مصاب بالداء السكري (النمط 1 أو 2).

فماذا يقصد سمير من هذا السؤال ؟

يسبب الارتباط الكامل للعديد من المورثات الطافرة 95 % من الداء السكري من النمط$_2$ و عند جميع المرضى من النمط 1 يدعى هذا الداء السكري بالسكر الوراثي polygénique . الوثيقة 1 تمثل نتائج الدراسة على أشخاص مصابين بالداء السكري ، التوائم الحقيقية تنتج عن بيضة مخصبة واحدة .المورثة التي تورث un gène de susceptibilité هي المورثة التي تكون بعض أليلاتها مرتبطة بتطور المرض لكن غير كافية لوحدها على انطلاقه أوإحداثه. فمثلا مورثة CMH تشفر البروتينات التي تقع على سطح جميع الأغشية الخلوية ، هذه الأخيرة هي المسؤولة عن تفاعلات رفض الطعم . تمتلك هذه المورثات العديد من الأليلات : DR2,DR3,DR4 هذه الأليلات الثلاثة هي لنفس مورثة CMH : الجدول الموالي يمثل النسبة المؤوية لبعض مورثات معقد التوافق النسيجي (CMH) في المجتمع .

مورثات CMH	نسبتها عند غير المصابين بالداء السكري (بـ %)	نسبتها عند المصابين بالداء السكري من النمط 1(بـ %)
DR3 أو DR4,	40 إلى 50	90
DR3 و DR4	6	30 إلى 50
DR2	25	4

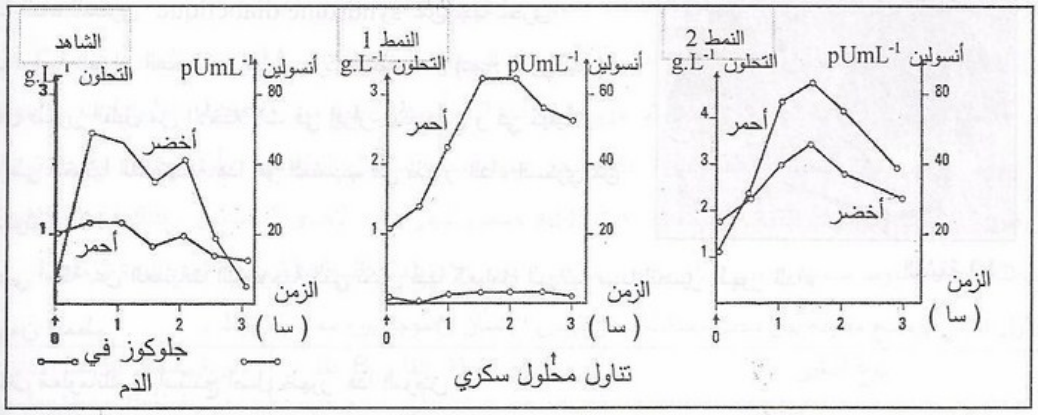
1 – قارن أهمية العوامل الوراثية في الإصابة بالداء السكري من النمط 1 و النمط 2 و أيهما أقل خطورة في

التوارث ؟.

2 – من بين مورثات CMH المدروسة عين المورثات المتسببة في مرض الداء السكري من النمط 1.

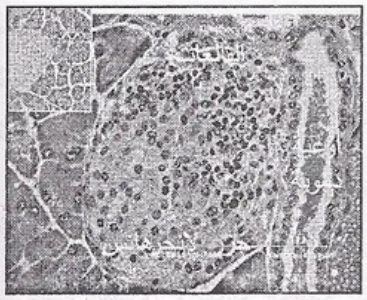
التمرين رقم 14 :

يوجد نوعين من الداء السكري : الداء السكري من النمط 1 و الداء السكري من النمط 2 .تمثل الوثيقة 11 نتائج كميات الجلوكوز و الأنسولين خلال إختبار إفراط السكري عن طريق الفم عند ثلاثة أفراد .



الوثيقة 11

أما الوثيقة 12 فتمثل شخص مصاب بالداء السكري من النمط 1 ، حيث نلاحظ مهاجمة جزر لانجرهانس عن طريق اللمفاويات (البالعات) ، هذه الأخيرة تخرب الخلايا B ، مما يؤدي إلى إرتفاع عدد الخلايا α . بينما بنكرياس النمط 2 لا يعاني هذا الإختلال .مع ملاحظة أن الداء السكري من النمط 1 يصيب الشباب خاصة .



الوثيقة 12

1 – في حالة الداء السكري من النمط 1 فسر مستوى نسبة الأنسولين في الدم و التحلون ثم اقترح فرضية حول اسم الأنسولين المرتبط بالداء السكري « diabete insulino-dépendant » (DID) .

2 – قارن النمط الظاهري على مختلف مستويات الداء السكري من النمط 1 و 2 .

التمرين رقم 15 :

من بين الاقتراحات التالية اختر الصحيحة منها :

1- الطفرة هي :

أ .تغير النمط الوراثي و النمط الظاهري .

ب .لا تغير إلا النمط الظاهري دون تغيير النمط الوراثي

جـ .يتغير النمط الوراثي و لا تغير النمط الظاهري نهائيا .

2 – بعض عوامل المحيط تستطيع أن :أ تسبب ظهور أمراض وراثية .

ب .تسبب ظهور مرض السرطان .جـ .تساهم في ظهور أليلات جديدة .

أجوبة المجال 03 : الوحدة 01 : انتقال الصفات الوراثية

النشاط رقم 01 : الانقسام المنصف

***إجابة التمرين 1**

أ .1 – **الظاهرة المدروسة** : تتمثل في الانقسام المنصف و يتم على مرحلتين متتاليتين هما : الانقسام الاختزالي و الانقسام المتساوي الثاني .

2 – **مراحل الانقسام المنصف ضمن الجدول .**

I- الانقسام الاختزالي		H الانقسام المتساوي الثاني.	
المراحل	أهم خصوصيات كل مرحلة	المراحل	أهم خصوصيات كل مرحلة
التمهيدية I	أطول مرحلة من زمن الانقسام المنصف يقصرفيها طول الصبغيات نتيجة تحلزنها فيزداد سمكها فتصبح مرئية ، تشكل الرباعيات الصبغية نتيجة لتقارب الصبغيين المتماثلين فتشكل الرباعيات الصبغية .قد تحدث خلال هذه المرحلة ظاهرة العبور بين الكروماتيدتين المتقاربتين .يختفي الغشاء النووي و يتشكل المغزل اللالوني	التمهيدية II	تبدأ مباشرة بعد المرحلة النهائية I . يعاد تشكل المغزل اللالوني نتيجة تضاعف و انقسام الجسيم المركزي . توضع الصبغيات ثنائية الكروماتيد عشوائيا على خيوط المغزل .
الاستوائية I	تتوضع الرباعيات الصبغية على المستوى الاستوائي للخلية مشكلة اللوحة الاستوائية .	الاستوائية II	تتوضع الصبغيات في خط الاستواء و تتثبت مشكلة اللوحة الاستوائية .
الانفصالية I	انفصال الصبغيان المتماثلان عن بعضهما و يهاجر كل صبغي ذو كروماتيدتين نحو القطبين المتقابلين في الخلية فيصبح كل قطب يحتوي على نصف العدد الصبغي أي اختزال العدد الصبغي من 2ن صبغي إلى ن صبغي لهذا يسمى هذا الانقسام بالاختزالي .	الانفصالية II	. تتقلص الخيوط الصبغية للمغزل اللالوني فتنفصل الكروماتيدتان المتماثلتان على مستوى الجزء المركزي و تهاجر كل كروماتيدة نحو أحد القطبين .
النهائية	. تتجمع الصبغيات في القطبين و	النهائية	يزول التفاف الكروماتيدة الصبغية و

I	يزول المغزل اللالوني و تنقسم الهيولى فنحصل على خليتين بنتين . تضم كل خلية نصف العدد الصبغي للخلية الأم ن=2 .	II	تصبح على شكل خيط كروماتيني. يزول المغزل اللالوني ، ظهور الغشاء النووي ، تنقسم هيولى كل خلية معطية خليتين فتتشكل أربعة خلايا في كل منها ن صبغي تسمى بالأعراس أو الأمشاج .

3 **التعرف على مراحل تشكل الأعراس المذكرة و المؤنثة :**

A: مرحلة التكاثر، B: مرحلة النمو ،C :مرحلة النضج (الانقسام المنصف) ،D : مرحلة التمايز .

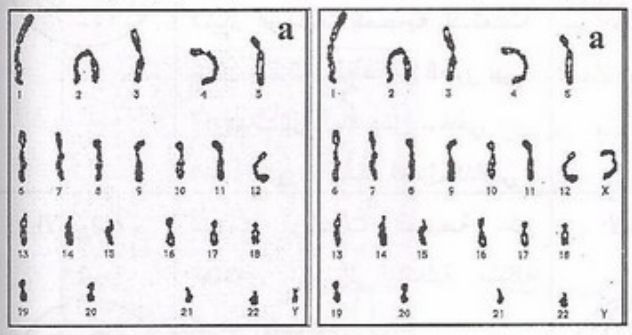
التعليق : مرحلة التكاثر phase de multiplication: تتكاثر المنسليات المنوية spermatogonies بعملية الإنقسام المتساوي فتجدد رصيد الفرد من المنسليات المنوية .

مرحلة النمو phase d accroissement : يزداد حجم المنسليات المنوية و تتظخم نواتها فتتحول إلى خلايا منوية من الدرجة I (2ن صبغي) Spermatocyte1er ordre .

مرحلة النظج phase de maturation : يطرأ على الخلايا المنوية من المرتبة الأولى إنقسام منصف (اختزالي) حيث تعطي كل خلية I خليتين من الدرجة II (ذات ن صبغي) ثم تنقسم كل من هذه الأخيرة انقسام متساوي ثاني معطية 4 منويات كل منها ذات (ن صبغي)

مرحلة التمايز de cytodifférenciation phase: تطرأ على المنويات تغيرات شكلية فتتمايز إلى خلايا متخصصة تعرف بالحيوانات المنوية (النطاف) فتصبح قادرة على الحركة و الإلقاح .

الطابع النووي للأعراس المذكرة و المؤنثة : الوثيقة 1



الوثيقة a:1 تركيب الطابع النووي للإنسان (22 صبغي جسمي ، الصبغي 23 جنسي Y عند الرجل وX عند المراة) .

الوثيقة b:1 .زوج الصبغي الجنسي الاستوائي

4 **التمثيل الصبغي لكل من الخلية الأم و العروس المذكر** . الوثيقة 2 .

. عدد الصبغيات في الخلية الأم هو : 6

. عدد كروماتيدات كل صبغي هو : 2 كروماتيدة .

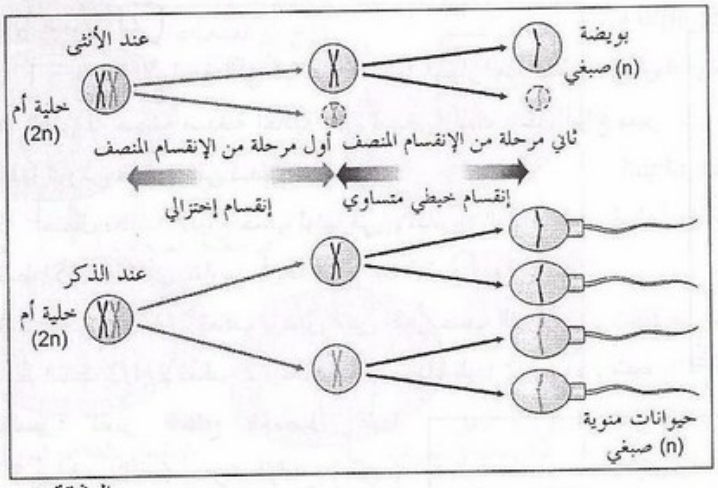
. عدد صبغيات العروس ♂ هو : 3 صبغيات

. عدد كروماتيدات كل صبغي هو : 1 كروماتيدة .

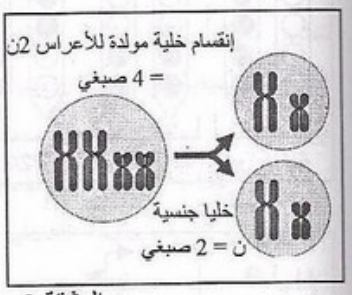
تسمى الخلية الأم بالخلية الجسمية ، أما العروس فيعرف بالخلية الجنسية . توضح الوثيقة 2 انفصال الصبغيات خلال تشكل الأعراس

3 **الاستنتاج:** الخلية الجسمية ثنائية الصيغة الصبغية (2 ن صبغي) .

الخلية الجنسية أحادية الصيغة الصبغية (ن صبغي) إذ تحتوي على نصف العدد الصبغي للخلية الجسمية الوثيقة 3 .



الوثيقة 2



الوثيقة 3

3.**مراحل الانقسام المنصف** ، يتم على مرحلتين متتاليتين هما :الإنقسام الإختزالي و الإنقسام المتساوي الثاني.

ب . 1- تحليل أشكال الوثيقة 5 :

الانقسام المنصف هو أصل الاختلاط الوراثي brassage génnétique لأن كل انقسام يؤدي إلى اتحاد جديد لأليلات مختلف المورثات التي تشكل الدخيرة الوراثية للفرد .إذن الانقسام المنصف هو المتسبب في حدوث الإختلاط الوراثي .توضح الوثيقة 5 احتمالين من توزع الصبغيات أحدهما للأعلى و الثاني للأسفل .

المرحلة الاستوائية I من الانقسام الاختزالي :تحتوي الخلية الأم للأعراس على ثلاثة أزواج من الصبغيات رباعية الكروماتيد .

المرحلة الانفصالية I من الإنقسام الاختزالي :تنقسم الصبغيات عشوائيا باحتمالين ، معطية خليتين في كل منها ثلاثة صبغيات ثنائية الكروماتيد .

المرحلة النهائية II من الانقسام المتساوي II :تنفصل الصبغيات .يحدث اختناق لكل خلية معطية خليتين في كل منها ثلاثة صبغيات أحادية الكروماتيد .

الاستنتاج : تنتج من كل خلية أم أربع أنماط من الأعراس بنفس احتمالات حدوث التوزيع العشوائي للصبغيات .

2- **تحديد أنواع الاختلاط** : هو اختلاط بين صبغي .

التعليل : يتم الاختلاط بين صبغي في المرحلة الانفصالية للانقسام الاختزالي للتوزع المستقل للصبغيات و توزيعها عشوائيا على كل خلية من الخلايا الأربعة الناتجة التي تحتوي على صبغي واحد من الصبغي الزوج للخلية الأم ،

3- **يتمثل نوع الاختلاط** الذي يحدث بالمرحلة التمهيدية في الاختلاط داخل صبغي (العبور Crossing –Over)

4 أهمية الاختلاط الصبغي خلال تشكل الأعراس :

يسمح بالتوزيع العشوائي للصبغيات الأبوية مما يؤدي إلى زيادة عدد التراكيب الصبغية الممكنة و بالتالي التنوع الوراثي لأمشاج (أعراس) الفرد.

إجابة التمرين 2

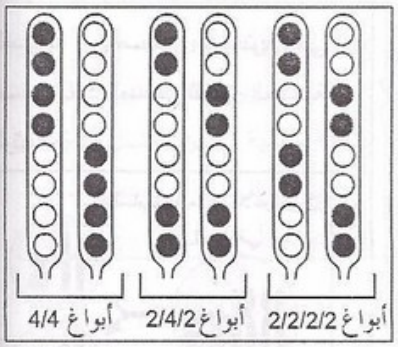
أ . 1 – الميزة الأساسية التي تم على أساسها اختيار هذا الفطر هي أن هذا الفطر له صيغة صبغية أحادية (ن صبغي) لذلك يشكل أبواغ يعبر نمطها الوراثي مباشرة على نمطها الظاهري.

2- احتمال تعاقب الأبواغ حسب لونها في الأكياس : الوثيقة 4

النمط الأول 4/4 أي تتناوب أربعة أنواع بيضاء مع أربعة سوداء .

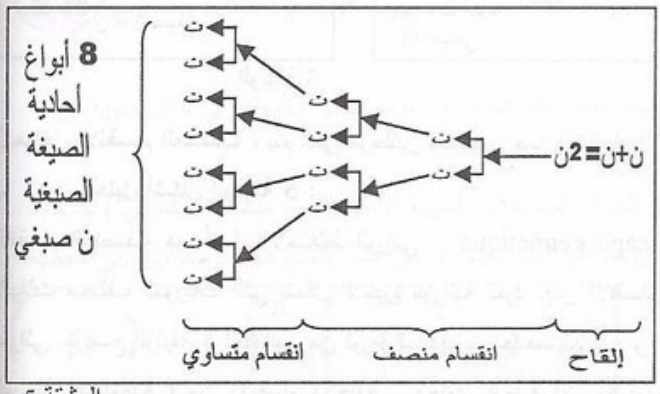
النمط الثاني 2/2/2/2 تعاقب بوغتين اثنين اثنين حسب اللون .

النمط الثالث 2/4/2 تعاقب 2 بيضاء مع 4 سوداء تليها 2 بيضاء .



الوثيقة 4

التفسير: نفسر النتائج المحصل عليها (8 أبواغ مختلفة) بحدوث الإلقاح (2ن) قبل الانقسام المنصف لأن فطر سورداريا أحادي الصيغة الصبغية (ن صبغي) وبعد الإنقسام نتجت أربعة خلايا 2/2 بعدها حدث انقسام متساوي الذي يحافظ على الصيغة الصبغية الأحادية ن صبغي المعبرة عن نمطه الظاهري معطيا 8 أبواغ (ن صبغي) الوثيقة 5 كل بوغة تنتش و تنمو لتعطي خيوط المسيليوم .

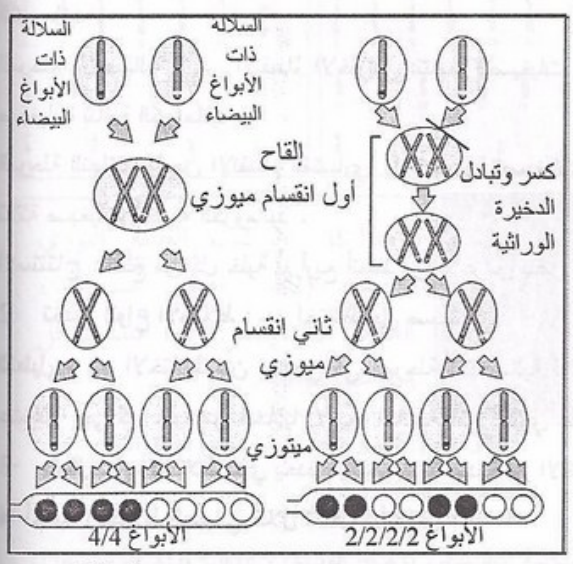


الوثيقة 5

3- **التفسير الصبغي موضح بالوثيقة 6** .تحديد نوع الاختلاط الصبغي Brassage de Chromosomique :

في الكيس 1 . ترتيب الأبواغ من نوع 4/4 . نفسر ذلك بالانفصال المستقل للصبغيات المتماثلة خلال الانقسام الاختزالي واحد للانقسام المنصف ، يحدث هذا النوع في الطور الانفصالي I من هذا الانقسام .

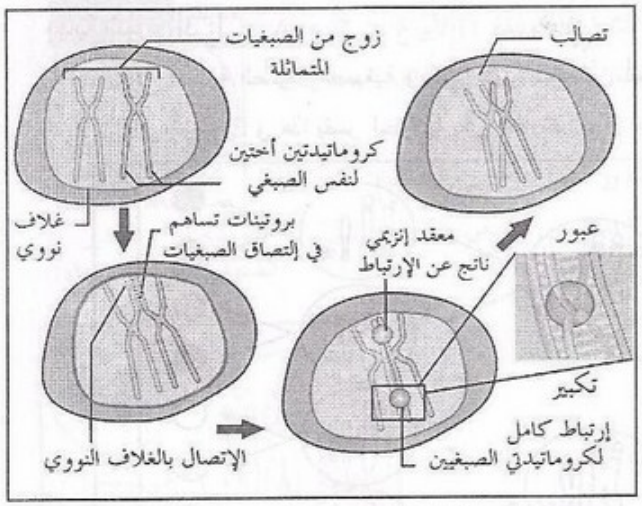
في الكيس 2 : ترتيب الأبواغ من نوع 2/2/2/2 أو حتى من النوع 2/4/2 يرجع لحدوث تبادل قطع أجزاء الكروماتيدات الداخلية الحاملة لهذه الآليلات بين أزواج الصبغيات المتماثلة homologues .



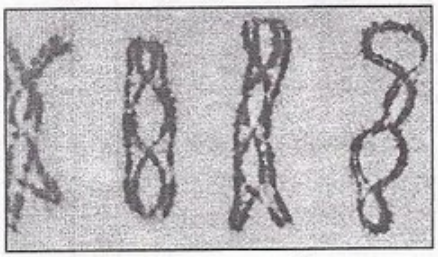
الوثيقة 6

الرسم : التفسير الصبغي لظاهرة العبور **crossing- over** الوثيقة 7 .يحدث في الطور التمهيدي I أثناء تشكل الرباعيات للانقسام الاختزالي I .

ب. 1 – المقارنة بين دورات تطورسورداريا و الفأر : توضح مقارنة هذين النوعين أن حلقة تطور جميع الأنواع التي تتكاثر جنسيا تمر بمرحلتين أساسيتين :



الوثيقة 7 : الآليات التي تؤدي إلى تشكيل الحالات الثلاث للأبواغ . المتماثلة عن طريق العبور في المرحلة التمهيدية I .



الوثيقة 8 : آلية تبادل الصبغيات المتماثلة عن طريق العبور crossing- over

. **مرحلة ثنائية الصيغة الصبغية** diplophase أو ضم المراحل التي تكون فيها الخلايا ثنائية الصيغة الصبغية أي ذات 2 ن صبغي .

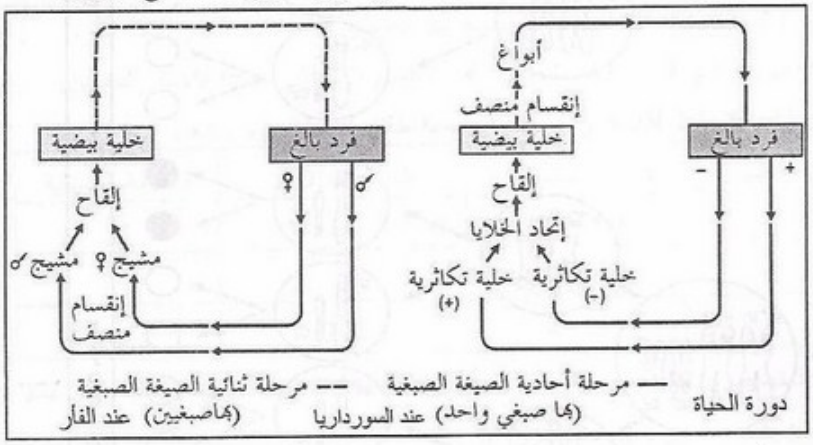
.مرحلة أحادية الصيغة الصبغية haplophase تتضم المراحل التي تكون فيها الخلايا أحادية الصيغة الصبغية أي ذا ت ن صبغي .

إن مرحلتي حلقة التطور محددتين بحادثتين بيولوجيتين هما : الانقسام المنصف و الإلقاح حيث تقع المرحلة ثنائية الصيغة الصبغية بين الإلقاح و الإنقسام المنصف و فيها يحدث تبادل الصبغيات قطع بينما المرحلة أحادية الصيغة الصبغية تقع بين الإنقسام المنصف والإلقاح .توضح لنا هذه المقارنة أن المرحلتين عند كل من الفأر و سورداريا غير متماثلتين حيث تكون أهم مراحل الدورة عند الفأر في صورة ثنائية الصيغة الصبغية بينما المرحلة أحادية الصيغة الصبغية تكون محددة في الأعراس فقط .و يحدث العكس عند سورداريا حيث تكون أهم مراحل الدورة أحادية الصيغة الصبغية أما المرحلة 2. ن صبغي تكون محددة لتكوين الخلية البيضية . عند فطر سورديا الإنقسام المنصف منفصل تماما

عن عمليات تكوين الأعراس عكس مالاحظناه عند الفأر.

2 الصيغة الصبغية للفأر: 2ن = 40 بينما عند سورداريا :1ن = 20 .

تفسيرمعنى ثنائي الصيغة الصبغية : وجود الصبغيات في شكل أزواج أي لكل صبغي مثيل ويكون في الخلايا الجسمية .ومعنى أحاي الصيغة الصبغية وجود الصبغيات منفردة أي ليس لكل صبغي مثيل يوجد في الخلايا الجنسية (الأعراس) في الطابع النووي .

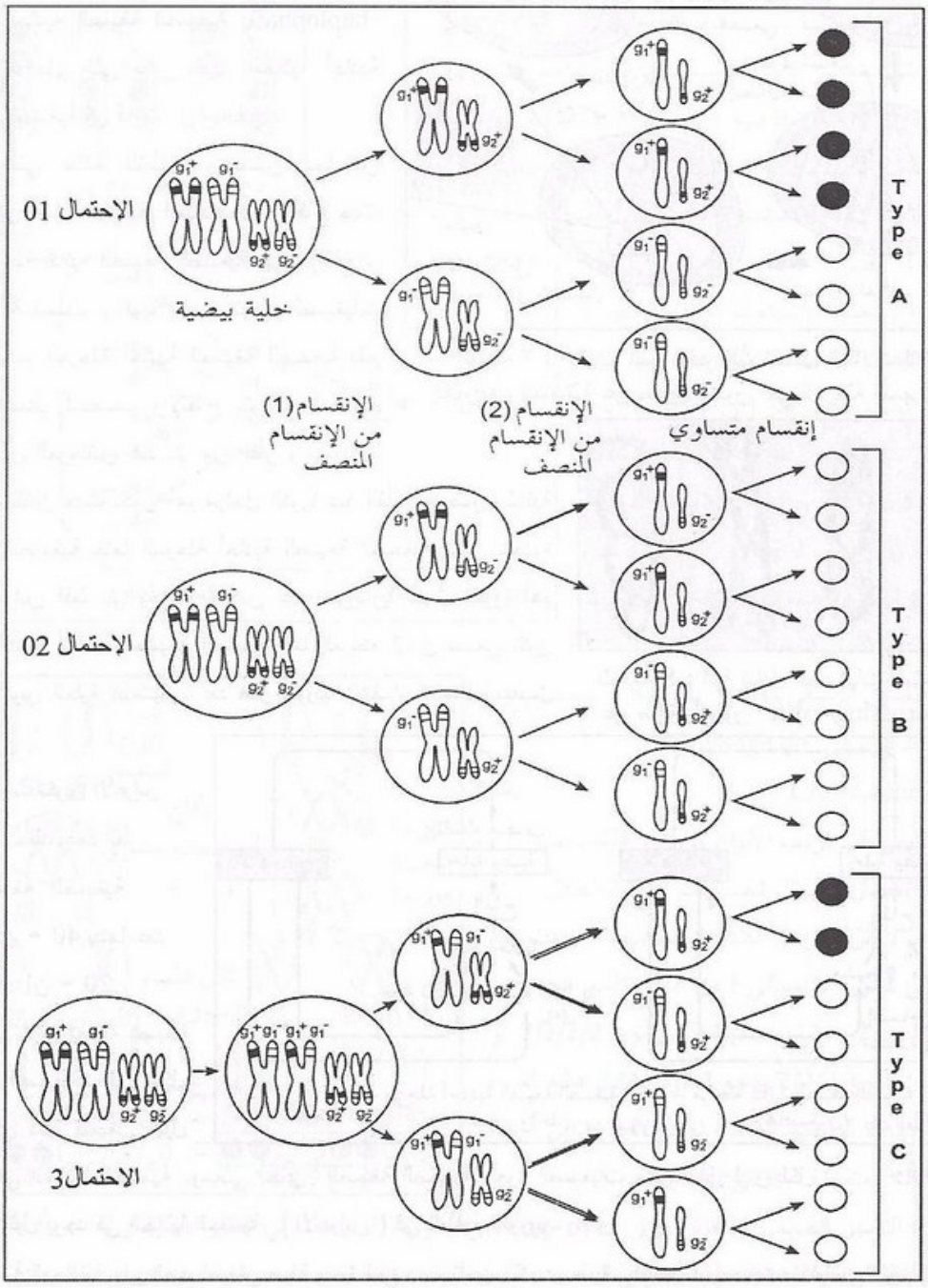


الوثيقة 9

3.**الخلاصة**:المحافظة على العدد الصبغي صفة مميزة للنوع و يتم تأمين ذلك عن طريق عمليتين بيولوجيتين متكاملتين الإنقسام المنصف و الإلقاح بشكل متعاقب خلال حلقة التطور .حيث الإنقسام المنصف يساهم في تكوين الخلايا أحادية الصيغة الصبغية إبتداء من الخلايا ثنائية الصيغة الصبغية و اللإقاح يؤمن استرجاع الصيغة الثنائية باتحاد خليتين أحادية الصيغة الصبغية .

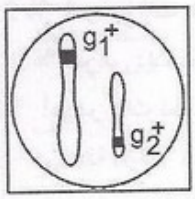
إجابة التمرين 3 :

1 – الأبواغ أحادية الصيغة الصبغية و لكي تكون ذات لون أسود يجب تركيب الإنزيمات المسؤولة عن ظهورواللون، إنزيم E_1 و إنزيم E_2 و هذا يفسر إحتوائها على المورثتين م+$_1$ ، م+$_2$ الوثيقة 10 .



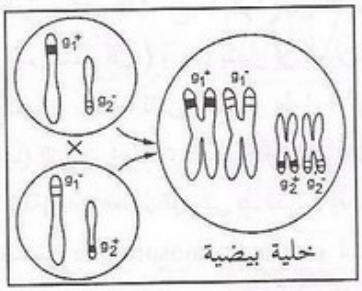
الوثيقة 10: الآليات المؤدية إلى تشكيل الأبواغ من النمط A، B و C

2 – **الآليات التي تؤدي إلى تشكيل الحالات الثلاث للأبواغ** : الوثيقة 11الأبواغ من النوع A و B هي نتاج لوضعية تبادل altetoire للصبغيات. أثناء المرحلة الإستوائية I هذا يشير لحدوث الإرتياط داخل صبغي .



الوثيقة 11 : التفسير الصبغي للبوغة السوداء

ينما أبواغ الكيس من النمط C يشير إلى حدوث االعبور بين زوج من الصبغيات المتماثلة homologues بعد تشكل الخلية البيضية فحدث إرتباط بين صبغي بالإضافة إلى حدوث الإرتباط داخل صبغي. مما أدى إلى ظهور النمطين A و C الوثيقة 12 .



الوثيقة12: التفسير الصبغي للخلية البيضية منشأ الأبواغ من النمط A و C

إجابة التمرين 4

أ .1- **اسم الظاهرة** : الإنقسام المنصف .

2- **إعطاء عنوان مناسب لكل شكل :**

الشكل ① : المرحلة الانفصالية للانقسام المتساوي .

الشكل ② : المرحلة التمهيدية للانقسام الاختزالي .

الشكل ③ : المرحلة النهائية للانقسام المتساوي .

الشكل④ : المرحلة الإنفصالية للانقسام الاختزالي

الشكل ⑤ : المرحلة الإستوائية للانقسام الاختزالي

الشكل ⑥ : المرحلة الإستوائية للانقسام المتساوي .

الشكل ⑦ : المرحلة النهائية للإنقسام الإختزالي أو المرحلة التمهيدية للانقسام المتساوي.

ترتيب الأشكال حسب تسلسلها الزمني :2←5←4←7←6←1←3

3- الصيغة الصبغية لذبابة الخل: 2ن=8 . الشكل المعتمد في تحديد هذه الصيغة هو :الشكل ② أو الشكل⑤ .

ب . ǂ **تتمثل المراحل في** :أ←المرحلة البينية (G_1+S+G_2).ب ← الانقسام الإختزالي .جـ←الانقسام المتساوي

2- عدد الصبغيات و الكروماتيدات : كمية الـ ADN و الصيغة الصبغية خلال الأزمنة ز1،ز2،ز3 .

الزمن	عدد الصبغيات	عدد الكروماتيدات	كمية الـ ADN	الصيغة الصبغية
ز1	8	16=2×8	ك2	2ن
ز2	4	8=2×4	ك	ن
ز3	4	4=1×4	ك/2	ن

3 **الخلاصة** : يسمح الإنقسام المنصف بتشكل أربع خلايا بنات أحادية الصيغة الصبغية (ن) ،تضم كل منها كروماتيدة واحدة (ك\2 ADN) من كل نمط من صبغيات الأبوين .

إجابة التمرين 5:

أ . 1 – تحليل النتائج التجريبية : نرمز لصفة طول الأجنحة بـ طا و الصفة المضادة بـ ط ، صفة لون العيون الحمراء بـ حا و الصفة المضادة بـ ح و صفة لون الجسم الرمادي بـ ما و الصفة المضادة بـ م

نسبة الأعراس المنتجة من طرف إناث الجيل الأول ج1 هي :

22 % أعراس دات نمط وراثي (ط.ح.ما) ، 22.5 % أعراس دات نمط وراثي (ط.حا.م)

22 % أعراس ذات نمط وراثي (طا .ح.م) ، 21 % أعراس ذات نمط وراثي (ط.حا.ما)

2.5 % أعراس ذات نمط وراثي (طا.ح.ما) ، 3.5% أعراس ذات نمط وراثي ((ط.حا .ما)

3% أعراس ذات نمط وراثي (طا .حا.م) ، 3.5% أعراس ذات نمط وراثي (ط.ح.م)

2 – في حالة دراسة صفتين فقط (حجم الأجنحة ولون العيون) نلاحظ أن أنثى الجيل ج1 تنتج 4 أنواع من الأعراس إثنين بنسب كبيرة (ذات نمط وراثي طا حا ما ، ط ح م) و إثنين بنسب أقل (ذات نمط وراثي طا حا م ،ط ح ما) وهذا يشير أن المورثات التي تتحكم في طول الأجنحة و لون العيون مرتبطة . و في حالة دراسة لون الجسم و لون العيون تنتج إناث ج1 4 أنواع من الأعراس بنسب متساوية (ذات نمط وراثي حا.ما ، حا م بنسبة أكبر وح.ما ، ح.م بنسب أقل) و هذا يشير أن المورثات التي تتحكم في هاتين الصفتين مستقلتين أي غير مرتبطتين . و نفس التفسير بالنسبة للون الجسم و طول الأجنحة . أما في ما يخص النسبة القليلة لنوعين الأعراس (طا حا م ، ط حا ما) التي تم إعادة تركيبهما فنفسرها بحدوث الإختلاط بين صبغي أما 4 أنواع من الأعراس التي تم تركيبهابنسب قليلة(ذات النمط الوراثي طا.حا.ما ،ط.ح.ما ،ط.حا.م،ط.ح.م) فنفسرها بحدوث الإختلاط بين صبغي intrachromosomique و ليس بالإختلاط داخل صبغي interchromosomique .

2 – إن هجرة كل صبغي من الصبغي الزوج في المرحلة الأنفصالية من الإنقسام الأول (الإختزالي) من الإنقسام المنصف يكون غير مرتبط ، لذلك فالإختلاط بين صبغي يمكن أن ينتج عنه 4 أنواع من الأعراس (أو 2^2) بالنسبة لزوجين من الصبغيات و 8 أنواع من الأعراس بالنسبة لـــ3 أزواج من الصبغيات (أو 2^3) إذن على العموم يوجد 2^n نوع من الأعراس بالنسبة لـــ ن زوج من الصبغيات .

معطيات:عند الإنسان ن = 23 و بالتالي إحتمالات توضع الرباعيات خلال المرحلة الإستوائية I هو 2^{23} = 8388608

إجابة التمرين 6 :

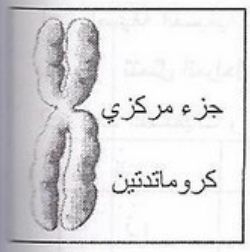
أ .1 – **عناوين أشكال الوثيقة 1 :**

الشكل أ : الدور النهائي الثاني ، الشكل ب : الدور الانفصالي الثاني .

الشكل جـــ : الدور التمهيدي الأول ، الشكل د : بداية الدور النهائي الثاني

الشكل ز : الدور الاستوائي الأول ، الشكل و : الدور الانفصالي الأول

الشكل هـــ : الدور النهائي الأول الدور التمهيدي الثاني .



الوثيقة 13 الصبغي الإستوائي

ترتيب أشكال الوثيقة -1- : جـــ ← ي ← و ← هـــ ← ب ← د ← أ .

2 – **نوع الانقسام :** انقسام منصف (ميوزي) .

التعليل : ظهور الأشكال ب،د،هـــ ،أ ، بالإضافة إلى تشكل أربعة خلايا بنات في نهاية الانقسام .

2 – يتميز هذا الإنقسام على المستوى الصبغي باختزال عدد الصبغيات إلى النصف (2ن ⇐ ن) .

ب . 1 – الوثيقة 13 تمثل صبغي في المرحلة الاستوائية مكون من كروماتيدتين.

2 – الآلية التي أدت إلى ظهور الشكل 15 تتمثل في إلتفاف خيط ADN حول البروتين فهو جزء من الصبغي . لا ليست ثابتة في اتجاه واحد الوثيقة 14.

التعليل : يحدث إلتفاف أولي و ثانوي لخيط الصبغي في مراحل إنقسام الخلية حيث يصبح الصبغي مرئي في المرحلة الإستوائية و يزول هذا الإلتفاف نهائيا في المرحلة النهائية من الإنقسام .لذلك يأخد الصبغي عدة أشكال

عن تغير النظام البنائي له .

3- الرسم : شكل الصبغي الإستوائي الوثيقة 15 .

جـ .1- **تحديد الظاهرة** في الفاصلة الزمنية ($ز_1 \leftarrow ز_2$) من المنحنى :

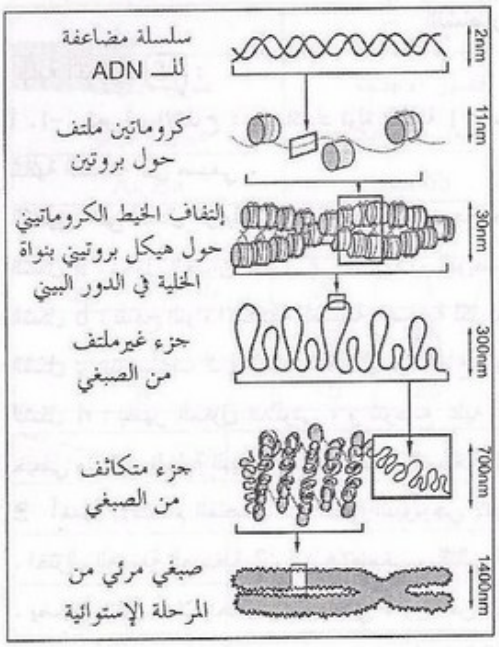
تمثل الدور البيني الذي تتضاعف فيه كمية الـ ADN في المرحلة (S) .

أهميتها : المحافظة على ثبات كمية الـ ADN و العدد الصبغي للنوع الواحد .

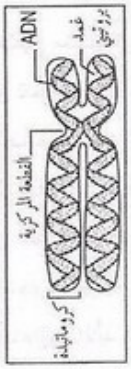
2- **تحديد كمية الـ ADN** :

. على مستوى صبغيات الشكل ي=4 وحدات اعتبارية .

. على مستوى صبغيات الشكل د=1 وحدة اعتبارية .



الوثيقة 14



الوثيقة 15الصبغي الإستوائي

إجابة التمرين 7 :

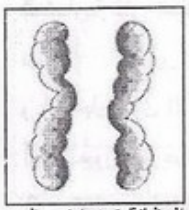
الإنقسام المنصف la méose : من المرحلة ثنائية الصيغة الصبغية إلى المرحلة أحادية الصيغة الصبغية .

مختلف مراحل حياة الكائنات الحية تنتظم بحلقة تطور تتمثل في تناوب مرحلة أحادية الصيغة الصبغية و مرحلة ثنائية الصيغة الصبغية . الإنقسام المنصف هو مجموعة من نوعين من الإنقسامات الخلوية التي تؤمن إختزال الصبغيات و إنتاجها من خلية واحدة ثنائية الصيغة الصبغية 4 خلايا أحادية الصيغة الصبغية .

أ . **تضاعف واحد قبل حدوث كلا الإنقسامين** : تحضيرا للإنقسام المنصف يتضاعف ADN خلية ثنائية الصيغة الصبغية و يتضاعف صبغي كل زوج متماثل فيصبح ذو كروماتيدتين .

ب .**انفصال الصبغيات المتماثلة بالإنقسام المنصف الأول** (الإختزالي) في الطور الإنفصالي 1 ينفصل زوج الصبغيات المتماثلة فيصبح كل صبغي ذو كروماتيدتين .في نهاية الطور النهائي 1 نتحصل على خليتين تحتوي كل منها على صبغي واحد ذو كروماتيدتين من الصبغي الزوج إذن فهذين الخليتين أحادية الصيغة الصبغية .

جـ . **إنفصال الكروماتيدين الأختين بالإنقسام المنصف** 2 : يتم الإنقسام 2 من الإنقسام المنصف مباشرة بعد الإنقسام 1 بدون تضاعف الـ ADN في المرحلة التمهيدية 2.في المرحلة الإنفصالية 2تنفصل الكروماتيدتين الاختين و تبتعدا عن بعضهما فنتحصل في نهاية الطور النهائي 2 على 4 خلايا أحادية الصيغة الصبغية تحتوي كل منها على صبغي من كل زوج ذو كروماتيدة واحدة .



الوثيقة 16 إنفصال كروماتدتي الصبغي

الخلاصة : الإنتقال من من المرحلة ثنائية الصيغة الصبغية إلى المرحلة أحادية الصيغة الصبغية أصبح ممكنا بفضل الإنقسام المنصف نتيجة إنفصال الصبغيات المتماثلة ثم إنفصال الكروماتيدتين كل صبغي الوثيقة 16هاتين المرحلتين لا تتم إلا بعد مرحلة تضاعف ADN .

6 ← 8 ← 7 ← 2 ← 4 ← 5

النشاط رقم 02 : الإلقاح

إجابة التمرين 8 :

أ .1- **تعريف الإلقاح :** هو اتحاد نواة النطفة (ن صبغي) بنواة البويضة (ن صبغي) لإعطاء بيضة مخصبة ثنائية الصيغة 2ن صبغي .

التعليق على أشكال الوثيقة : تلقح البويضة الناضجة بحيوان منوي واحد فقط .

الشكل a : دخول الحيوان المنوي إلى سيتوبلازم البويضة بعد اختراقه الغشاء الهيولي تاركا سوطهو القطعة الوسطى.

الشكل b : تنتفخ النواة الأحادية الصيغة الصبغية لكل مشيج مشكلة نواة إلقاح مذكرة و مؤنثة .

الشكل c :يتضاعف الـ ADN داخل كل نواة إلقاح ، و تتجه نحو مركز الخلية البيضية ثم ترتبطا .

الشكل d : يظهر المغزل اللالوني ، و تتوضع عليه الصبغيات بعد إزالة الغشاء النووي لكل نواة ، و يبدأ أول انقسام خيطي متساوي للخلية البيضية ذات الصيغة الصبغية الثنائية 2 ن صبغي لتعطي خليتين ثم 4 ثم 16 ....إلخ

2 **أهمية الانقسام المنصف في التنوع البيولوجي لأفراد النوع الواحد :**

. اختزال الصيغة الصبغية 2ن إلى ن صبغي وبالتالي الذخيرة الوراثية (ADN) من ك إلى ك/2 ADN

. يضمن انتقال أليلا واحدا من بين أليلي المورثة من الآباء إلى الأبناء .

. يضمن انتقال عاملا واحدا من بين عاملي الصيغة الصبغية من الآباء إلى الأبناء .

. يزيد في التنوع الوراثي لأمشاج الفرد نتيجة الاحتمالات الممكنة لحدوث الانفصال و الهجرة العشوائية للصبغيات ، خلال المرحلة الانفصالية I .و كذلك الاختلاط بين صبغي و الاختلاط داخل صبغي في المرحلة التمهيدية .

. يسمح الانقسام المنصف بتشكيل أربعة خلايا بنات أحادية الصيغة الصبغية ، تضم كل منها كروماتيدة واحدة من كل نمط الصبغيات ،عند الذكر و خلية واحدة عند الأنثى .

. يسمح هذا الانقسام بالتوزع العشوائي للصبغيات مما يؤدي إلى زيادة عدد التراكيب الصبغية (التوليفات) الممكنة وبالتالي التنوع الوراثي لأمشاج الفرد عند الإنسان كل فرد يمكن أن ينتج $2^{23}\times10^{6}$مشيجا مختلفا وراثيا .

3 **يسمح الإلقاح بالتنوع البيولوجي لأنه :**

. ينتج الإلقاح عن الإلتقاء العشوائي للصبغيات الأبوية المتماثلة ذات أصل مختلف فتتشكل أزواج جديدة من الصبغيات تحمل غالبا أليلات مختلفة مما يؤدي إلى تشكل بيضة مخصبة(2ن صبغي) تتطور و تعطي فردا جديدا منفردا و أصيلا من الناحية الوراثية يسمح بالتنوع الجيني للأفراد .

. يدعم الإلقاح التنوع الوراثي للأفراد بزيادة عدد التراكيب الأليلية الممكنة .

. تعتبر البيضة المخصبة الناتجة عن الإلقاح نقطة انطلاق لتشكل فرد جديد تبعا لعديد من الانقسامات الخلوية المتساوية التي تحافظ على العدد الصبغي (2ن صبغي) الذي يميز النوع .

ب .1- **التفسير :** نفسر ظهور أفراد متشابهة في الجيل I لها نفس النمط الظاهري بأن الأبوين من سلالتين نقيتين ، و أن أليل طول الأجنحة سائد عن أليل قصير الأجنحة بالنسبة لصفة شكل الأجنحة ، و أليل العيون الحمراء سائد على أليل العيون الأرجوانية بالنسبة لصفة لون العيون .

2- **تحديد الأنماط الوراثية للأب و الأبناء :**

أفراد الجيل الأول	
النمط الظاهري	
النمط الوراثي	

3- **إيجاد أعراس**

ab	
AaBb	
Aabb	
aaBb	
aabb	

عدد الأنماط الوراثية

عدد نسب الأنماط ال

$\frac{3}{16}$ أفراد ذات أجنح

التفسير: يدل ظهور نسب من التراكيب الجديدة غير الأبوية على أن الصفات المدروسة مستقلة عن بعضها البعض بحيث ينفصل أليل طول الأجنحة عن أليل العيون الحمراء ليلتقي مع أليل العيون الأرجوانية من جهة و من جهة أخرى ينفصل أليل

أفراد الجيل الأول	الأب$_1$ ♂	الأب$_2$ ♀	الجيل I
النمط الظاهري	طويل الأجنحة عيون حمراء	قصير الأجنحة عيون أرجوانية	طويل الأجنحة عيون أرجوانية
النمط الوراثي	AA.BB	aa.bb	Aa.Ba

3- **إيجاد أعراس الجيل I** : ضمن الجدول التالي :

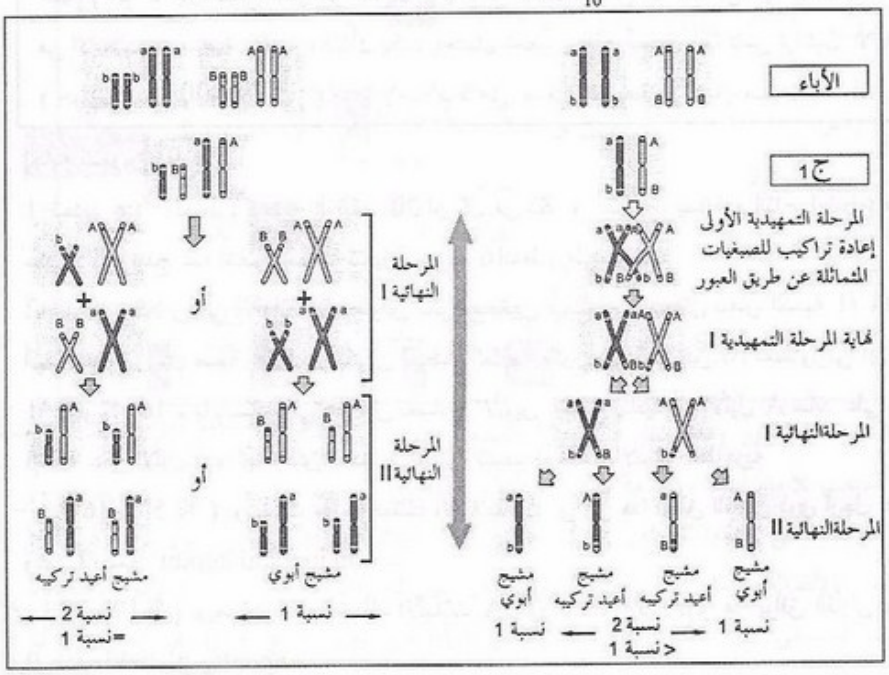
♀أو♂ Aa.Bb	A	a
B	AB	aB
b	Ab	ab

♂ \ ♀	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
Ab	AABb	AAbb	AaBb	Aabb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

عدد الأنماط الوراثية هو : 16 .

عدد نسب الأنماط الظاهرية ذات التراكيب الجديدة غير الأبوية من بين أربعة أنماط ظاهرية هي: 2×

$\frac{3}{16}$ أفراد ذات أجنحة قصيرة و عيون حمراء : $\frac{3}{16}$ أفراد ذات أجنحة طويلة و عيون أرجوانية .



الوثيقة 17: الإختلاط بين صبغي و داخل صبغي في حالة أليلين

التفسير:يدل ظهور نسب من التراكيب الجديدة غير الأبوية على أن الصفات المدروسة مستقلة عن بعضها البعض بحيث ينفصل أليل طول الأجنحة عن أليل العيون الحمراء ليلتقي مع أليل العيون الأرجوانية من جهة و من جهة أخرى ينفصل أليل

قصير الأجنحة ليلتقي مع أليل العيون الحمراء .

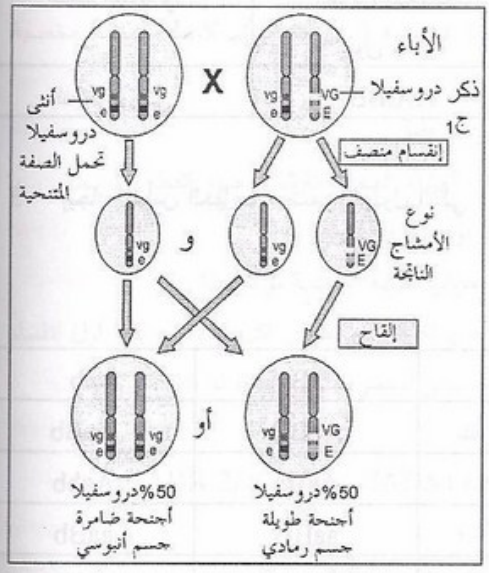
الاستنتاج : ينتج عن الإلتقاء العشوائي للصبغيات الأبوية المتنوعة وراثيا أفراد جديدة و فريدة من الناحية الجينية .

4- **إنجاز الرسومات التخطيطية للحالات الممكنة** : الوثيقة 17 في الأعلى .

5- **الخلاصة** :

يعتبر الإنقسام والإلقاح مرحلتين أساسيتين في عملية التكاثر الجنسي ، إذ يحافظا على ثبات العدد الصبغي (2ن صبغي) عبر الاجيال كما يسمح بانتقال و ثبات كمية الدخيرة الوراثية في أفراد النوع الواحد التي تتميز بنفس الطابع النووي لكن تختلف في نمطها الظاهري في كل جيل نتيجة تبادل الأليلات بكيفية تسمح لكل فرد أن يمتلك تركيبة وراثية خاصة به و منفردة لذلك يعتبر التداخل الوراثي مصدرا للتنوع و التفرد .أو نتيجة الإتحاد العشوائي للأمشاج أثناء الإلقاح الوثيقة 18

. نفس الأجابة في ص (المخطط التطور....)



الوثيقة 18 : سلوك مورثين مرتبطتين خلال الإنقسام المتساوي و الإلقاح بدون العبور

معطيات :بالنسبة لـــ 4 الامشاش الناتجة عن الابوين يمكن الحصول على 16 نمط وراثي مختلف. الوثيقة 20.في حين في حالة الإختلاط بين صبغي الذي هو اصل 2^{23} نوع من الامشاج يمكن ان نتحصل على $2^{23}\times 2^{23}= 2^{46}$ تراكيب مختلفة من الاليلات عندالبيضة الملقحة ، لذلك يكون إحتمال الحصول على بيضتين لهما نفس تراكيب الاليلات يكون 2^{46} \1 (حوالي 1 على 70000 مليار).بينما الإختلاط داخل صبغي يجعل هذا الإحتمال ضعيف جدا .

إجابة التمرين 9

1-تحديد عدد الأنماط : توضح الوثيقة 20 أن كل من ذكر و أنثى $ج_1$ يستطيع إنتاج 4 أنواع من الأعراس المختلفة و عند الإلقاح ينتج عنه خلايا ملقحة تتميز بوجود 16نمط وراثي مختلف .

2-التفسير كلا زوجي الأليلات المحمولين على صبغيين مختلفين ينفصلان بنفس النسبة 1/ 4 فيتشكل صبغي يحمل أليلا واحدا من كل صفة .فاحتمال تكوين البيضة الملقحة يكون واحد من بين 16 نمط وراثي أي بنسبة 1\ 4× 1\ 4 أو 1 \16 . بالإضافة إلى هذا فإن تصالب الأبوين يسمح بتأكيد أن الأليل A سائد على الأليل a و الأليل pسائد على الأليل *p* و لهذ يمكن تحديد و تفسير النسب لمختلف الأنماط الظاهرية

- 9\16 (56 %) بويضات ملقحة تمتلك الأليلات p و Aو هذا يوافق الفأران ذوي أرجل غير قصيرة وغير قارضة non piebald agouti ..
- 3\16 (19%) بويضات ملقحة تمتلك الأليلات A ولا تمتلك الأليل p و هذا يوافق الفأران ذي أرجل قصيرة و قارضة piebald و agouti .
- 3\16 (19%) بويضات ملقحة تمتلك الأليل p ولا تمتلك الأليل A و هذا يوافق الفأران ذوي أرجل غير قصيرة non piebald و غير قارضة و non agouti.

- 1\16 (6 %) بويضات ملقحة لا تمتلك لا الأليل p ولا الأليل A و هذا يوافق الفأران ذوي أرجل قصيرة و غير قارضة piebald و non agouti. و هذا يوافق تماما الأنماط الظاهرية للنتائج المعطاة .

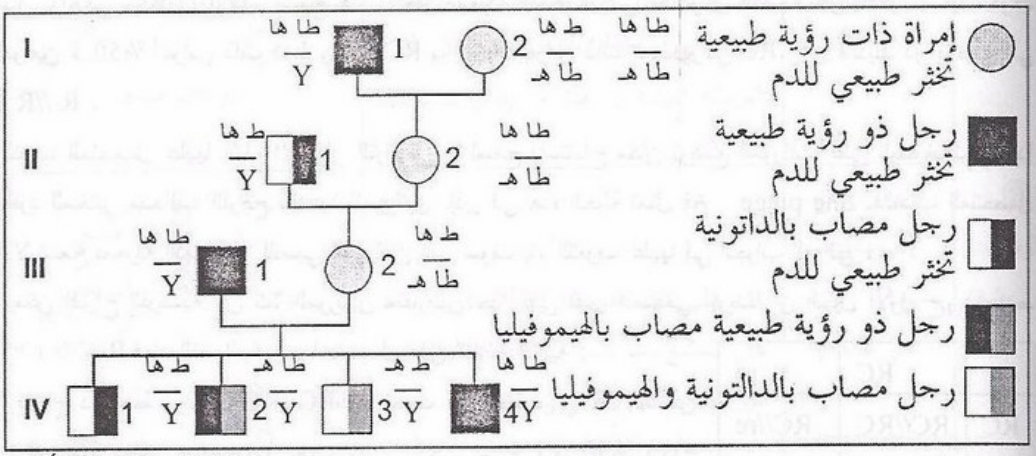
3 –نفس إجابة معطيات التمرين 8 .

4 ينتج عن الإختلاط داخل صبغي في المرحلة التمهيدية و في المرحلة النهائية من الأنقسام المنصف الأول تراكيب جديدة وهذا يؤدي إلى أختلاف الأعراس كما يؤدي الإلقاح إلى تزايد التنوع الوراثي حيث يصبح احتمال إحتواء خليتين بيضيتين على نفس الأليلات منعدم .فيصبح كل فرد ناتج عن بويضة ملقحة ينفرد بصفات وراثية خاصة به أنه التنوع الوراثي .

إجابة التمرين 10:

1 – نلاحظ أن جميع أفراد الجيل الرابعIV كلهم ذكور، ورث كل واحد منهم الصبغي الجنسيx من أمه و الصبغي y عن أبيه .كما نلاحظ أن الأم 1 من الجيل III سليمة saine لكن ولدت أطفال البعض منهم مصابون بالدالتونيزم (IV1 ، IV3) و البعض الآخر مصابون بالهموفيليا (IV2 ، IV3) وهذا يفسر أن الأليلات المسؤولة عن الدالتونيزم و الهموفيليا توجد عند الأم لكن غير معبرة و غير ظاهرة ومنه نستنتج أن الأم متخالفة اللواقحhéterozygote بالنسبة لكلا المورثتين و أن الأليلين (ط ، هـ) متنحيين nécécifs .

2 – كتابة الانماط الظاهرية .... : كلا المورثتين محمولتين على الصبغي X وغائبتين على الصبغي y . بالنسبة للإناث I2 وII2 هما فقط اللآتي لهما نمط وراثي متماثل (عدم حدوث ظاهرة العبورخلال الإنقسام المنصف الذي ينتج عنه أعراس الأجيال الموالية) الموضحة بالوثيقة التالية .



الوثيقة: النمط الوراثي بأفراد شجرة النسب الوراثية

3 – جميع أفراد الجيل الرابع كلهم ذكور وهذا يشير أنهم ورثوا الصبغي جنسي y من أبيهم و الصبغي الجنسي x من أمهم . بالنسبة للأفراد (IV1 ، IV2) يحمل الصبغي x نفس الأليلات التي يحملها الصبغي x لأمهما : لذلك لايحدث عبور وراثي في حين أن الأفراد (IV3، IV4) حدث فيهما الإختلاط داخل صبغي عن طريق العبور بين الصبغيين x للأم لذلك فالأعراس الناتجة عن الإلقاح يمكن أن تحمل الصبغي x به أليلين (ط ، ها) كالفرد الرابع من الجيل الرابع IV4 .أو الصبغي x به الأليلين (ط ، هـ) بالنسبة للفرد IV3 يمكن تفسير ذلك بالرسم بالوثيقة 17 ص 11: الإختلاط داخل صبغي و بين صبغي (زوجين من الأليلات الجزء الأيسر إن الخلية الأم للأعراس تمتلك نمط وراثي (ط ، ها) على

صبغي و الأليلين (طا ، هـ) على الصبغي المثيل الآخر . نفس الوثيقة 17 ص 237.

إجابة التمرين 11

1 – نرمز لصفة العرف الوردي بـ R و الصفة العادية بـ r و صفة قصر الأرجلC و صفة العادية بـ c يعطي التصالب الناتج عن دجاجة ذات عرف وردي مع ذكر ذو عرف عادي فقط دجاج ذوي أعراف وردية .إذن فالأليل R المسؤول عن ظهور العرف الوردي سائد عن الأليل r المسؤول عن ظهور العرف العادي .

2 – إذا كان الدجاج ذو الأرجل القصيرة متماثل اللواقح فسوف نتحصل إلا على الدجاج دو الأرجل القصيرة في الجيل الناتج . لكن لم يحصل ذلك في هذه الحالة إذن فالدجاج دو الأرجل القصيرة متخالفة اللواقح بالنسبة لمورثة طول الأرجل ، هذه الأخيرة تحتوي على كلا الأليلين لكن أعطت أرجل قصيرة فقط وهذا يشير أن هذا الأليل C سائد على الأليل c عادي الأرجل .

التصالب بين دجاج ذو أرجل قصيرة (النمط الوراثي C// c) يعطي 25% دجاج نمطه الوراثيC // C ، 50% دجاج ذوأرجل قصيرة و 25 % ذات أرجل عادية(نمط وراثي c // c) . تتوافق هذه النتائج مع المتحصل عليها إلا إذا افترضنا أن الأجنة ذات النمط الوراثي C // C تموت قبل التفقيس.وهذا يفسر غياب الدجاج ذوي الأرجل القصيرة المتماثلة اللواقح فيوجد إلا احتمالا واحدا .

3- للنمط الوراثي بالنسبة للدجاجة لأنها تمثل صفات متنحية نمطها الوراثي هو r//c c// . (بالنسبة لكتابة هذه الأنماط الوراثية نعتبر بأننا لا نعرف بعد إذا كانت المورثتين مرتبطة أو غير مرتبطة) . نستنتج أن هذا التصالب هواختبار تراجعي test-cross . يسمح هذا الأخير بمعرفة النمط الوراثي للأعراس الناتجة عن الذكر ، حيث توجد على نوعين : 50% أعراس ذات نمط وراثي RC و 50% أعراس ذات نمط وراثي Rc. إذن فالديك ذو نمط وراثي R //R C//c .

4- النسب المتحصل عليها أثناء الإختبار التراجعي لا تسمح بإستنتاج مكان توضع المورثات على الصبغيات إلا إذا كان الفرد المختبر متخالف اللواقح بالنسبة للمورثتين .إذن في هذه الحالة تمثل فخ une piège .فالنسب المتحصل عليها لا تسمح بمعرفة التموضع النسبي للمورثتين التي سوف يتم التعرف عليها في الجواب الموالي .

5 – يمكن اقتراح الفرضية بأن كلا المورثتين متقاربتين جدا على نفس الصبغي .فرضا أن الجيل الأول ج1 ذو نمط وراثي r c // R C فعند التصالب بينهما نتحصل على النتائج التالية :

	RC	rc
RC	RC//RC	RC//rc
rc	RC// rc	rc//rc

25% دجاج ذو نمط وراثي RC//RCالتي تموت قبل التفقيس ، 25 % من الدجاج ذو نمط وراثي rc// rc (عرف عادي أرجل عادية) و 50% دجاج نمطها الوراثي RC// rc(عرف وردي و أرجل قصيرة) هذه النتائج توافق النتائج المحصل عليها .نستنتج إذن بأن المورثتين تقع على نفس الصبغي (مرتبطة) و قريبتين من بعضهما لهذا لم يحدث عبور .

ملاحظة : لو اقترحنا فرضية بأن المورثتين غير مرتبطتين فسوف نجد النسب التالية : 1\4 دجاج يموت قبل الفقس . 1\16 دجاج ذوعرف عادي و أرجل عادية ، 1\8 دجاج ذوعرف عادي و أرجل قصيرة ، 3 \ 16دجاج ذوعرف وردي و أرجل عادية و 6\16 دجاج ذوعرف وردي و أرجل قصيرة .و هذه النتائج لا توافق

النتائج المتحصل عليها .

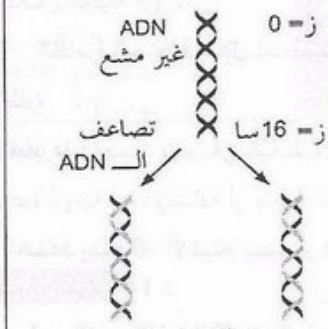
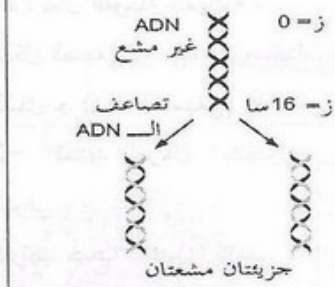
آلية تضاعف الـ ADN

إجابة التمرين 12:

1 الظاهرة التي يبينها اندماج التمدين المشع هي : تركيب الـ ADN ، لأن القاعدة الآزوتية التيمين (T) قاعدة مميزة لتركيب ADN و مشع حتى نتمكن من متابعة مساره .

2 تعليل استعمال مادة الكولشيين تمنع تشكل المغزل اللالوني هذا يؤدي إلى عدم ترتيب الصبغيات المضاعفة في المرحلة الإستوائية على خط الإستواء في و بالتالي لا يحدث انفصال الكروماتيدين المتماثلين في المرحلة الانفصالية لكل صبغي ، و بالتالي لا تشكل خليتين بنتين جديدتين متماثلين و هذا يؤكد حدوث التضاعف .

3 **تفسير النتائج :** بالجدول :

	نتائج التجربة	التفسير	الرسم التفيري على مستوى ADN
① الوسط مشع	صبغي ذو كروماتيدين مشعين	.ظهور الإشعاع في النواة يدل على أن تركيب الـ AND يتم على مستوى النواة باستعمال النيكليوتيدات (T) المشعة الموجودة في الوسط . .ظهور كل الصبغيات مشعة يدل على أن كل كروماتيدة من كروماتيدتي الصبغي تحتوي على ADN المشع المتشكل أثناء المرحلة البينية و هذا ما يفسر تضاعف ADN	
② الوسط غير مشع	صبغي مشع (كروماتيدة مشعة و الثانية غير مشعة)	يدل على تضاعف الـ ADN في الوسط غير المشع مما أدى إلى تكوين نيكليوتيدة غير مشعة لكل صبغي .	

- الرسم التفسيري على مستوى الـ ADN.بالجدول و الوثيقة 19 التالية .

2 **الشرح :** يتم المحافظة على المعلومة الوراثية من خلال تضاعف الـ ADN و يتم كمايلي :

. انفتاح السلسلتان في وجود إنزيم بوليميراز وابتعادهما عن بعض،ترتيب النيكلوتيدات الجديدة بالتكامل وفقا لنيكلوتيدات السلسلة القالب (الأم)،. تشكل جزيئتين من الـ ADN متماثلتين فيما بينهما و متماثلتين لجزيئة الـ ADN الأصلية .

الرسم الوثيقة 19.

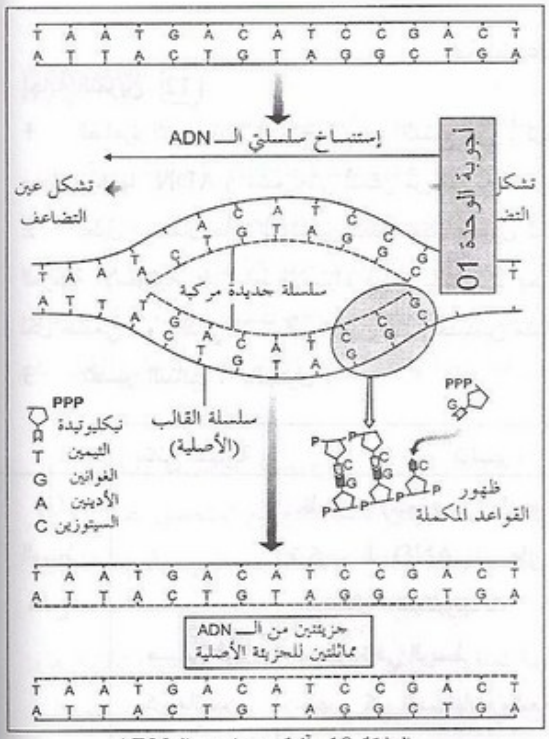
3 الهدف من تضاعف الـ ADN قبل الدخول في الانقسام الخيطي المتساوي لكي يتم توزيع كمية الـ ADN الناتج بالتساوي على الخليتين البنتين و بذلك تتحصل كل خلية بنت على نسخة طبق الأصل للمعلومات الوراثية للخلية الأم فتسمح هذه الظاهرة بالمحافظة على الصيغة الصبغية المميزة للنوع.

إجابة التمرين13 :

1 –تتمثل الآلية في تضاعف ADN لأن المادة الوراثية في الخلايا الأم لها القدرة على تركيب المادة " س " وعند انقسام الخلايا يحدث تضاعف للـ ADN فيسمح بانتقال المادة الوراثية التي تحتفظ بنفس الخاصية في الخلايا البنات . الوثيقة 19 .

2– **الظاهرة المسجلة** خلال الملاحظة الثانية هي : الطفرة .

تفسيرها : حدوث تغير في بنية الـ ADN .إما بحذف قاعدة أزوتية أو بالإضافة أو بتغير الموضع أو....



الوثيقة 19 :آلية تضاعف الـ ADN

النشاط رقم 04 : الإنقسام المنصف و تضاعف الـ ADN

إجابة التمرين 14 :

أ . 1– التعرف على الظاهرة :تتمثل الظاهرة في الانقسام المنصف .

المعيار المستعمل :سلوك الصبغيات : مكان تموضعها ، شكلها وعدد كروماتدات كل صبغي .

هـ : تمثل المرحلة التمهيدية .

تشكل الصبغي ذو أربعة كروماتيدات (الرباعيات) في الشكل هـ (2ن = 4 صبغ أي الصبغي ذو كروماتيدين . في الشكل جـ (ن = 2 صبغي) .الصبغي ذو كروماتيدة واحدة وفي الشكل أ (ن = 2 صبغي) .

2– تحديد المراحل بالجدول الموالي .

الرقم	العنوان
أ	الطور النهائيII من الانقسام المتساوي الثاني PII
ب	الطور الاستوائي I من الانقسام الاختزالي M_I
جـ	الطور النهائي I (T_I) من الانقسام الاختزالي و الطور التمهيدي PII
د	الطور الانفصالي I من الانقسام الاختزالي AI
هـ	الطور التمهيدي I (P_I) من الانقسام الاختزالي
و	الطور الانفصالي II من الانقسام المتساوي الثاني

الترتيب حسب تسلسلها الزمني :

هـ ← ب ← د ← جـ ← و ← أ .

3 – **المقارنة بالجدول التالي :**

الاستنتاج : يسمح الانقسام المنصف بالانتقال من الخلية الأم (الأصلية) إلى أربعة خلايا بنات(الأمشاج) تضم كل منها

كروماتيدة واحدة من كل نمط من الصبغيات أي اختزال الصيغة الصبغية من 2ن ←ن واختزال كمية ADN من ك← ك \2.

المقارنة	الخلية الأم	الخلية الناتجة
العدد	خلية (1)	4 خلايا بنات
الصيغة الصبغية	2 ن = 32	ن = 16
كمية الـ ADN	ك ADN	2 \ ك ADN

4 – **رسم العنصر** (س) الوثيقة 15 ص 236

ب.1 – يتم هذا التفسير على مستوى الصبغي و بالتحديد على مستوى جزيئة ADN باعتبار أن هو الذي يتضاعف خلال الفترة S من المرحلة البينية .الوثيقة .أ.المقابلة .

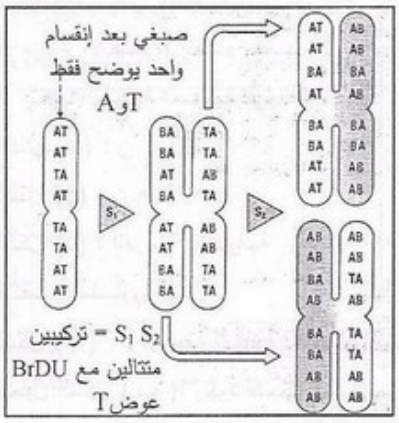
2 الفرضية الصحيحة من بين أربعة فرضيات هي :

الفرضية 2 : التي تمثل التضاعف النصف محافظ الوثيقة . أ .

بينما الفرضيات الأخرى فهي مرفوضة حيث تمثل 1: تمثل التضاعف غير المحافظ .

3 : تمثل التضاعف التشتتي (الهدمي)

4 : تمثل التضاعف المحافظ . فهذه الفرضيات كلها مرفوضة .



الوثيقة .أ .يتضاعف الصبغي بتضاعف ADN

ج.1 التجربة : تجربة العالم تايلور : تمرين 24 ص 206

2 **تفسير نتائج التجربة :**

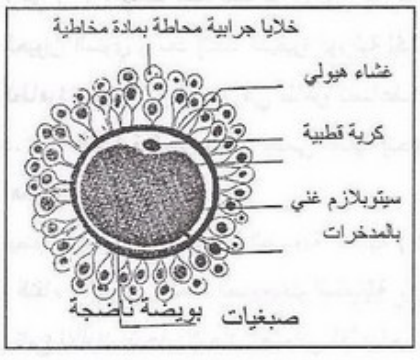
ظهور الـ ADN الثقيل في الأنبوب 1 : يدل على أن كلا سلسلتي النيكليوتيدات يدخل في تركيبها (N^{15}) بينما الـ ADN الخفيف في الأنبوب 2: يدخل في تركيبه (N^{14}) العادي .

ADN الأنبوب 3: الهجين تحتوي إحدى سلسلتيه على (N^{14}) و السلسلة الأخرى تحتوي على (N^{15}) ، و هذا ما يعتبر أن السلسلة التي تحتوي على (N^{14}) هي سلسلة جديدة تم تركيبها خلال التضاعف .

هذه التجربة توضح بأن في كل تضاعف تنتج جزأين من الـ ADN بشكل تتكون كل منهما من سلسلة جديدة التركيب و سلسلة أصلية ، حيث السلسلة الجديدة تتركب بترتيب مكمل للسلسلة الأصلية ، مما يؤدي إلى تكوين جزئيتين من الـ ADN متماثلتين للجزئية الأم الأصلية .

3 **الإستنتاج :** يتضاعف الـ ADN بالتضاعف النصف محافظة (Semi Conservative) .

إجابة التمرين 15:



1– عبارة عن : بويضة ناضجة (عروس مؤنث) و هي خلية متمايزة

2 – المراحل الناقصة هي : مرحلة تكاثر الخلية البيضة الأم ، مرحلة النمو ، مرحلة النضج . الوثيقة المقابلة .

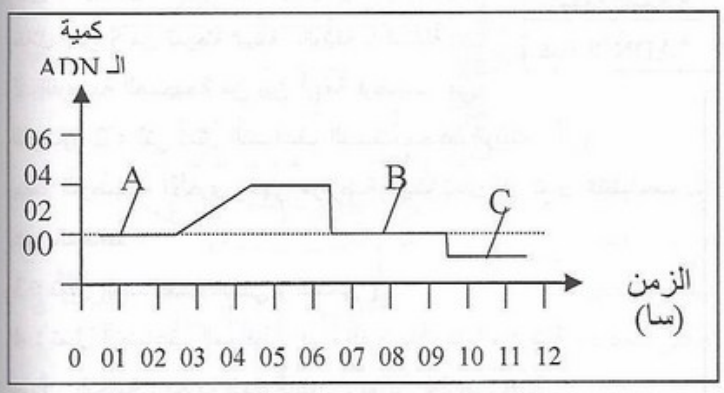
3– يمكن ملاحظتها في المرحلة النهائية للإنقسام الخيطي المتساوي الثاني من الانقسام المنصف .

تحديد الصيغة الصبغية : ن = 23 صبغي .

4 – في فترت تحرير ها الموافق لليوم 14 من الدورة الجنسية تكون صيغتها الصبغية أحادية حيث تحتوي على صبغي واحد ذو كروماتيدة واحدة من كل زوج من الصبغيات هذا في الحالة العادية .لكن في هذه الحالة (الوثيقة1) نلاحظ 23 صبغي كل صبغي بكروماتيدتين .و هذا يشير أن هذه الخلية لم

تمر بمراحل الإنقسام المنصف (الميوزي) كلية حتى نهايته .إذن قد تم تحرير البويضة في المرحلة الإستوائية من الأنقسام المتساوي الثاني قبل إنفصال الكروماتدتين الأختين .يسمى الشكل b بالطابع النووي لأن الصبغيات مرتبة حسب طولها ترتيبا تنازليا (23 صبغي)

ب .1- ترجمة نتائج الجدول إلى منحنى بياني : الوثيقة 20 .



الوثيقة 20: تطور كمية الـ ADN

2- الجواب على المنحنى .

3- نوع الانقسام : انقسام منصف 3

4 تحديد الصيغة الصبغية للوثيقة26

الشكل (a) : ن = 23

الشكل (b) : ن = 23 .

الشكل (b) : المرحلة الإستوائية للانقسام المتساوي الثاني .

الشكل (أ) : المرحلة النهائية للانقسام المتساوي الثاني .

التعليل:الشكل (ب): وجود صبغي يتكون من كروماتيدتين .الشكل (أ): وجود صبغي يتكون من كروماتيدة واحدة

2- الرسم : نفس الرسم الوثيقة 4 (ص 189) .

جـ . 1 – تحليل وتفسير المنحنى :

من ز$_0$ إلى ز1: البويضة في مرحلة الإستوائية لأنها لم تنهي مراحل الإنقسام المنصف بعد فهي لذلك تحتوي على 23 صبغي ذو كروماتدتين وكمية ADN = Pg6 (كل كروماتيدة بها ADN = 3 Pg).

. في ز$_1$: تم الإلقاح بين نواة الحيوان المنوي أحادي الصيغة الصبغية و صبغياته أحادية الكروماتيد و كمية الـ ADN= 3 فأصبحت مجموع كمية الـ ADN = 9 Pg .

. في ز$_2$: تم فقد جزيئة ADN التي توافق فقدت كروماتيدة واحدة لصبغيات البويضة نتيجة إنهائها للإنقسام المنصف .فأصبحت كمية الـ ADN تساوي 6 Pg .

. في ز $_3$: حدث تضاعف لـ ADN في كلاتا النواتين فأصبح = 12 Pg مما أدى إلى إنتفاخ نواتين البويضة و الحيوان المنوي و بعد إتحاد الدخيرة الوراثية لكلا النواتين تبدأ البيضة الملقحة في أول إنقسام خيطي متساوي .

الظاهرة الممثلة بـ ز1 ز2 هي ظاهرة تضاعف الـ ADN لعودة كمية ADN إلى القيمة الأصلية 6 .

د. 1 – الظاهرة المدروسة : تسمى عملية إتحاد نواة العروس المذكر بنواة العروس المؤنث بالإلقاح .

أهميتها :

.يضمن العودة إلى الصيغة الصبغية الثنائية (2 ن صبغي) من جديد بالتقاء صبغيات الأعراس ذات ن صبغي .

. التقاء الأعراس بإتحاد الصبغيات المتماثلة .

. تنوع الأفراد نتيجة الإتحاد العشوائي للأعراس .

. إتحاد الصبغيات المتماثلة الحاملة للأليلات المختلفة غالبا فيشكل فردا جديدا ، وحيدا و أصيلا .

. تكاثر عدد الأفراد ، . انتقال المعلومة الوراثية عبر الأجيال .

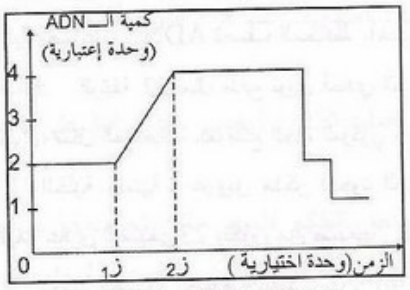
. المحافظة على النوع نتيجة العودة إلى الصيغة الصبغية الثنائية المميزة لأفراد النوع الواحد .

التفسير : انقسام الخلية البيضة 2ن صبغي ، ك = ADN 6 ، عدة انقسامات خيطية متساوية .

استنتاج نوع الظاهرة : انقسام متساوي .الظاهرة الممثلة في الزمن (ز3 ز4) : تضاعف الـ ADN .الوثيقة 21

2 النص العلمي :

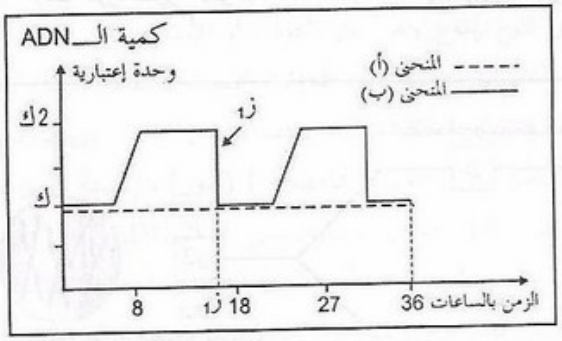
كل فرد يتميز بصفاته الخاصة تنتقل هذه الصفات الوراثية بظاهرتين متعاقبتين هما الانقسام المنصف و الإلقاح ، ينتج عن الانقسام المنصف أمشاج متنوعة أحادية الصيغة الصبغية و تحتوي على 2ك ADN (أليلا واحدا من المورثة) نتيجة التوزع العشوائي للصبغيات في المرحلة الانفصالية I أو نتيجة الاختلاط بين صبغي أو حدوث العبور خلال المرحلة التمهيدية (الاختلاط داخل صبغي) مما يؤدي إلى زيادة عدد التراكيب الصبغية الجديدة وبالتالي التنوع الوراثي .



الوثيقة 21: تطور كمية الـ ADN

أما الإلقاح فينتج عن الإلقاح العشوائي للصبغيات الأبوية المتماثلة (الأمشاج) معطية البيضة المخصبة . تعتبر هذه الأخيرة نقطة انطلاق لتشكل فردا جديدا منفردا من جهة و أصيلا من الناحية الجينية من جهة أخرى و يسمح بالتنوع الجيني للأفراد تبعا للعديد من الانقسامات المتساوية التي تحافظ على العدد الصبغي (2ن) المميز لأفراد النوع الواحد

إجابة التمرين 16:



الوثيقة 22

أ. التمثيل البياني : الوثيقة 22

الأهمية :.تنصيف الصيغة الصبغية من 2ن إلى ن صبغي و اختزال كمية الـ AND من ك إلى ك/2.

تشكل الأعراس الرابطة الوحيدة بين الأجيال .

.المحافظة على النوع (كمية الـ ADN ثابتة عند النوع الواحد) .

نوع الخلايا :تحدث في الخلايا الإنشائية للخلايا الجنسية (الخلية الأم للبويضات و أمهات المني) .

2 –عناوين الأشكال :

1- مرحلة انفصالية للانقسام الاختزالي . 2- بداية المرحلة الانفصالية (اختزالي) .

3- نهاية مرحلة انفصالية (متساوي) (2) . 4- مرحلة استوائية (2) .

5 نهاية المرحلة النهائية (متساوي) (2) .

الترتيب : 2 ← 1 ← 4 ← 3 ← 5

3 .إعادة رسم الأشكال : نفس الأشكال في الوثيقة 1 ص228.

4. مقارنة (أ 3) و (4 5): نلاحظ ثبات العدد الصبغي في كل خلية واختزال كمية الـ ADN إلى

الأشكال	كمية الـ ADN	العدد الصبغي
انفصالي I 1	ك	2 صبغي ذوكروماتيدتين
انفصالي II 3	ك/2	2 صبغي ذوكروماتيدة واحدة
استوائي II 4	ك	2 صبغي ذوكروماتيدتين
استوائي II 5	ك/2	2 صبغي ذوكروماتيدة واحدة

5 مراحل تشكل الصبغي : الوثيقة 14 ص 206

6 توافق الفترة (40 ← 120د) المرحلة S من المرحلة البينية (تضاعف ADN): ك ← 2ك الوثيقة 20 ص 242

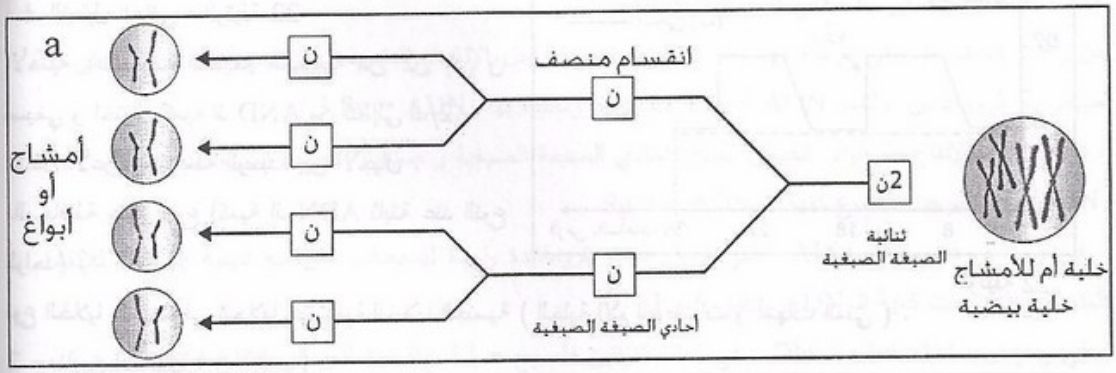
آلية تضاعف الـADN نصف المحافظ .أهمية تضاعف الـADN : المحافظة على المعلومة الوراثية .

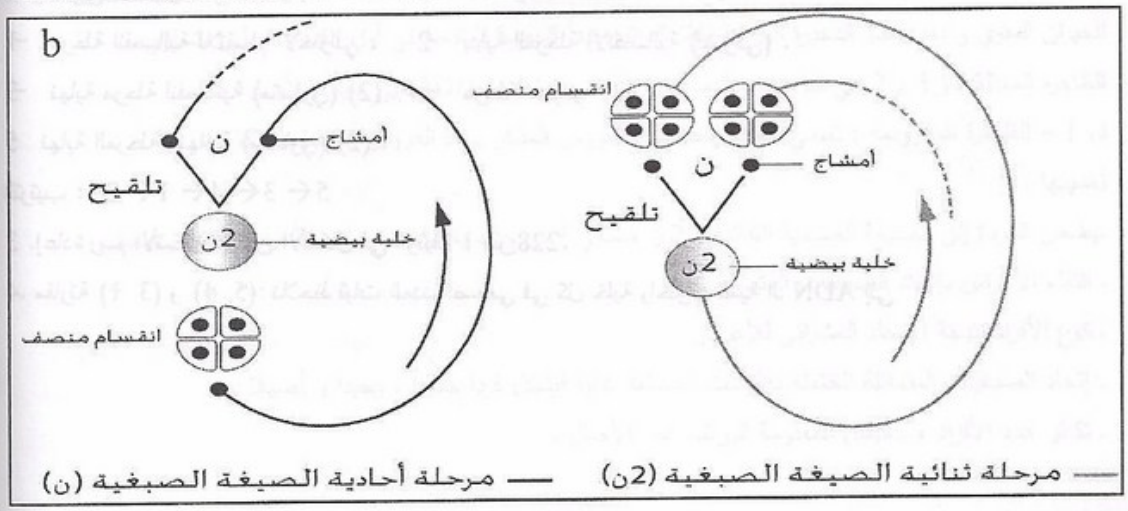
ب.1 الوثيقة 32 تمثل طابع نووي أحادي الصيغة الصبغية لأن الصبغيات متوضعة بشكل منفرد و مرتبة تنازليا حسب مقاييس طول، شكل الصبغيات ،تموضع الجزء المركزي و مناطق التحلزن .

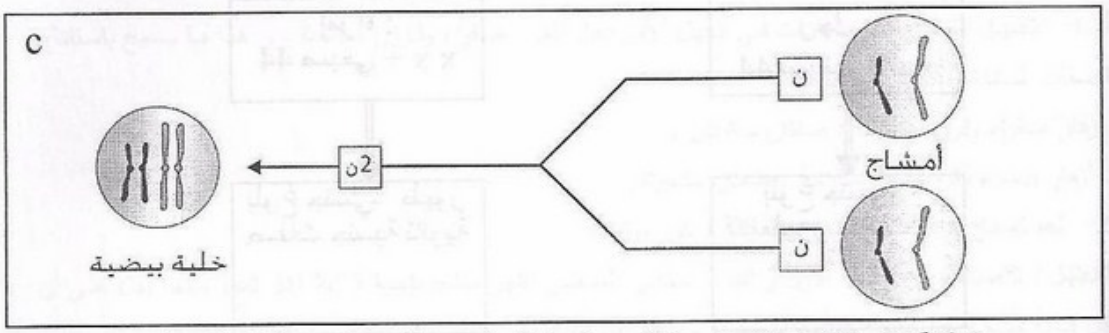
2 الخلية جنسية (عروس مذكر لوجود الصبغي y)لأن الصبغيات متوضعة بشكل منفرد أي ليس لكل صبغي مثيل فيما عادى الصبغي23 يتكون من صبغيين .لكن الصيغة الصبغية أحادية (24 صبغي).

3 تحديد الصيغة الصبغية للفرد : 2ن=46 (حالةطبيعية) .

4 – رسم دورة تطور الأنواع ذات التكاثر الجنسي (الإلقاح و المحافظة على العدد الصبغي للنوع) الوثيقة 23 :







الوثيقة 23 : الإنقسام المنصف ، الإلقاح و المحافظة على عدد الصبغيات عند أفراد النوع الواحد

إجابة التمرين 17:

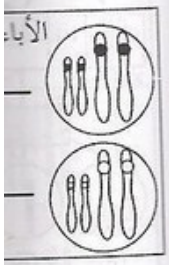
النص العلمي :يعتبر الانقسام المنصف و الإلقاح مرحلتين أساسيتين في عملية التكاثر الجنسي . إذ يحافظ على العدد الصبغي (2ن صبغي) عبر الأجيال الناتجة.

و بذلك يسمح بثبات الذخيرة الوراثية في أفراد النوع الواحد و التي تتميز بنفس الطابع النووي ، لكن تختلف في نمطها الظاهري من جيل إلى جيل آخر في كل جيل .حيث تبادل الآليات يتم بكيفية تسمح لكل فرد أن يمتلك تركيبة خاصة به و منفردة لذلك يعتبر التداخل الوراثي مصدرا للتنوع و التفرد .

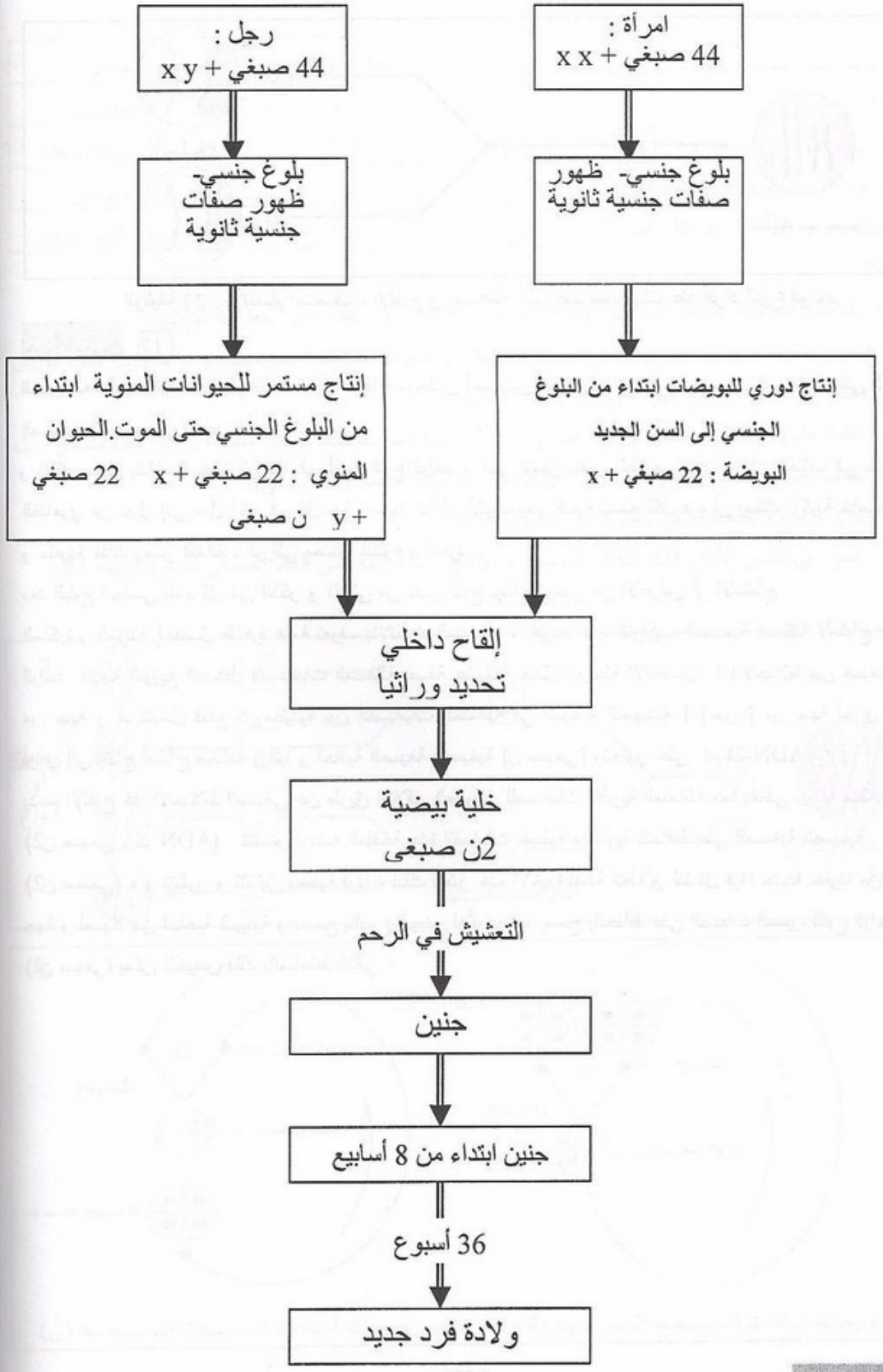
بعد البلوغ الجنسي يقوم كل من الذكر و الأنثى من نفس النوع بإنتاج نوعين من الأعراس أو الأمشاج (المذكرة و المؤنثة) بفضل ظاهرة هامة تعرف بالانقسام المنصف ، فيزداد عدد التراكيب الصبغية الممكنة لأمشاج الفرد الواحد نتيجة التوزيع المستقل للصبغيات المتماثلة بصفة عشوائية خلال المرحلة الانفصالية I (الاختلاط بين صبغيين) من جهة و قد تتبادل قطع كروماتيدية بين الصبغيات المتماثلة في المرحلة التمهيدية I (عبور) من جهة أخرى مما يؤدي إلى إنتاج أمشاج مختلفة وراثيا و أحادية الصيغة الصبغية (ن صبغي) وتحتوي على ك \ ADN 2 .

يدعم الإلقاح هذا الاختلاط الصبغي عن طريق التلاقي العشوائي للصبغيات الأبوية المتماثلة مما يعطي بيضة ملقحة (2ن صبغي ، ك ADN) . تنقسم البيضة الملقحة عدة انقسامات خيطية متساوية لتحافظ على الصبغية الصبغية (2ن صبغي) ، و تتطور و تتمايز معطية فردا ، لذلك تعتبر هذه الأخيرة نقطة انطلاق لتشكل فردا جديدا منفردا من جهة و أصيلا من الناحية الجينية و يسمح بالتنوع الجيني للأفراد كما يسمح بالحفاظ على الصفات المميزة للنوع الواحد (2ن صبغي) يمكن تلخيص ذلك بالمخطط التالي :

أ .1- تحليـ
الصفات السـ
.أزهار صفراء
. أزهار بيضا
2- نعم تسم
التعليل : التص
كل صفة مستق
مرتبطة لأعطـ
3- التمثيل التـ
اختيار الرموز



4- التمثيـل التـ
الانقسام المنصف
الأول الوثيقة 25
5- دور الانقسا
. اختـزال الـذخيرة
النصف بالنسبة لل
.كل خلية بنت (خ
. تتوزع الصفات ع
ب .1- الظاهرة
هي ظاهرة العبور
آلية العبور الوثيقة
2.الانعكاسـات :
الأول بنسب غير
الجيل الناتج عن ال



إجابة التمرين 18 :

أ .1- **تحليل النتائج** :كل النباتات في الجيل الأول ذات أزهار صفراء وقرون متفتحة . و هذا ما يسمح باستنتاج الصفات السائدة و الصفات المتنحية .

.أزهار صفراء وقرون متفتحة : صفتان سائدتان .

. أزهار بيضاء وقرون غير متفتحة : صفتان متنحيتان .

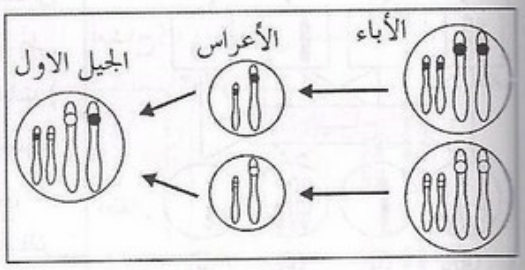
2- **نعم تسمح هذه النتائج بتحديد العلاقة** : غير مرتبطة .

التعليل : التصالب بين الجيل الأول و النبات متنحي الصفتين اظهر نتائج بنسبة 25% لكل نمط ، مما يدل على أن كل صفة مستقلة عن الصفة الثانية (الصفراء مستقلة عن المتنحية و البيضاء مستقلة عن غير المتفتحة) . و لو كانت مرتبطة لأعطت 50% لكل نمط .

3- **التمثيل التخطيطي للمورثات المدروسة** : الوثيقة 24 .

اختيار الرموز : ● مورثة الأزهار الصفراء . ■ مورثة القرون المتفتحة .

○ مورثة الأزهار البيضاء . □ مورثة القرون الغير المتفتحة .



الوثيقة 25

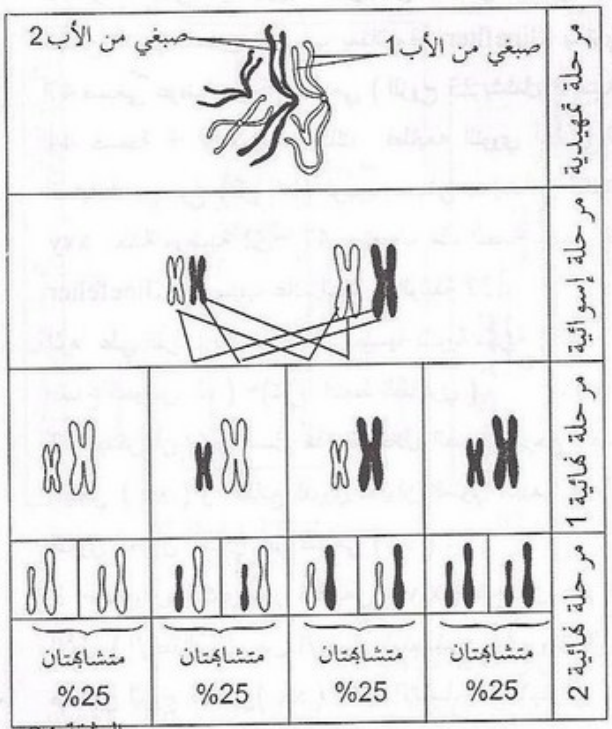
4- التمثيل التخطيطي لسلوك الصبغيات خلال الانقسام المنصف لتفسير طبيعة ونسب أعراس الجيل الأول الوثيقة 25 :

5- **دور الانقسام المنصف** على المستوى الوراثي :

. اختزال الذخيرة الوراثية .في كل خلية بنت إلى النصف بالنسبة للخلية الأم .

.كل خلية بنت (عروس) نقية في صفاتها الوراثية

. تتوزع الصفات مستقلة عن بعضها في الأعراس



الوثيقة 24

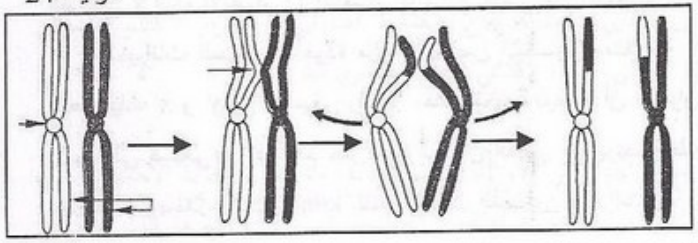
ب .1- **الظاهرة الموضحة في الوثيقة34**

هي ظاهرة العبور .

آلية العبور الوثيقة 26 .

2.الانعكاسات : . تشكل أعراس الجيل الأول بنسب غير متساوية .

الجيل الناتج عن الألقاح التراجعي تظهر فيه تراكيب جديدة بنسب معينة .



الوثيقة 26

3- لا يتغير .التعليل : إن حدوث العبور في أجزاء الكروماتيدات لا يغير من الدور الأساسي للانقسام المنصف و الذي يتمثل في : اختزال عدد الصبغيات (الذخيرة الوراثية)، نقاوة الأعراس ، التوزع المستقل للصفات ، انتقال مورثة أو أكثر مرتبطة .

4 الآليات التي تتحكم في الإعلام الوراثي (المعلومة الوراثية) .

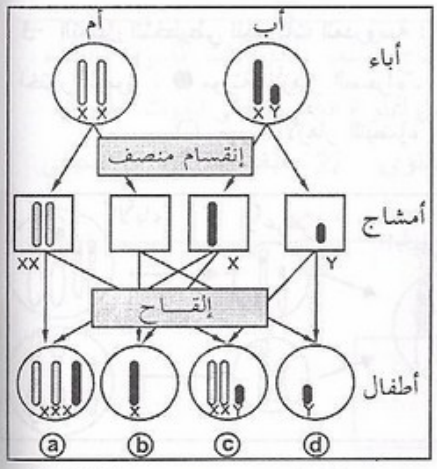
. حمل الخلايا مهما تنوعت ذخيرة وراثية تتمثل في جزئيات الـ ADN (المكون الأساسي للصبغيات).هذه الخلايا تحافظ على هذه الذخيرة و توزيعها عبر الأجيال بالانقسام الخيطي المتساوي و الانقسام المنصف .

. تتحكم هذه الذخيرة في ظهور تراكيب جديدة للصفات (ناتجة عن العبور من جهة و التوزع المستقل للصفات من جهة أخرى) مع إمكانية حدوث طفرات ناتجة عن تغير في تركيب المورثات .

إجابة التمرين 19:

1- الفرضيات : الفرضية 1 : بويضة شاذة + نطفة عادية

الفرضية 2 : بويضة عادية + نطفة شاذة .



الوثيقة 27

التفسير الصبغي للفرضيتين : نركز على الصبغي الجنسي نلاحظ أن الطابع النووي للجنين المصاب بمتلازمة klineflter يحتوي على 47 صبغي عوضا من 46 صبغي (الزوج 23 يشتمل 3 صبغيات (44 جسمية + xxy) . .لذلك فطابعه النووي أحادي الصيغة الصبغية من نوع (2ن +1) لوجود صبغي x إضافي فالجنين ذو xxy حالة مرضية 2ن= 47 . تعرف هذه الحالة بمرض كلينفلتر Klinefelter ، يصيب عادة الذكور .الوثيقة 27 .

أثرها على الفرد : يكسب صفات جنسية ثانوية ذكرية (القامة ، عرض الكتفين) و في نفس الوقت صفات أنثوية (اتساع الحوض ...) =(تنوع النمط الظاهري)

2 – يمكن أن يكون أصل هذا الإختلال الصبغي يرجع لوجد نوعين من الأعراس ، إما الطابع النووي للبويضة غير طبيعي (xx) و الطابع النووي لحيوان المنوي طبيعي (y)، و إما الطابع النووي للبويضة طبيعي (x) و الطابع النووي للحيوان المنوي غير طبيعي (x y) .

3 – العروس الذكري غير الطبيعي (x y) ناتج عن عدم إنفصال أحد صبغيي الزوج الجنسي(x y) أثناء الإنقسام الأول (الإختزالي) من الإنقسام المنصف .و العروس المؤنث غير الطبيعي (xx) ناتج عن عدم إنفصال أحد صبغيي الزوج الجنسي(xx) خلال الإنقسام 1(الإختزالي) من الإنقسام المنصف أو عن عدم انفصال كروماتيدتي الصبغي x أثناء الإنقسام 2(الإنقسام المتساوي الثاني)من الإنقسام المنصف .

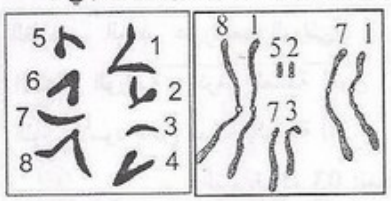
4 – الحيوانات المنوية المأخوذة من الأشخاص المصابين بمتلازمة klineflter تم إدماجها مع مادة مفلورة خاصة بالصبغيات x و y في الصبغي رقم 1 .هذه التجربة توضح أن الحيوان المنوي يبدي اختلال حيث يحتوي على صبغي x و على صبغيy .فإذا تم حقن هذا الحيوان المنوي في بويضة طبيعية أحاديةالصيغة الصبغيةx يؤدي إلىى تكوين طفل مصاب بمتلازمة klineflter .لذلك فالأطفال المصابون بهذه المتلازمة يحملون نفس خطر هذه المتلازمة .

إجابة التمرين 20:

أ . ǂ تمثيل الطابع النووي : يتمثل في ترتيب الصبغيات المتماثلة مثنى مثنى ترتيبا تنازليا حسب طولها كما يلي :

الصبغيات الجسمية : (1 ، 8) .(4، 6). (2 ، 5) الصبغي الجنسي (3 ، 7) .الوثيقة 28

الطابع نووي : 2 ن صبغي = 2 ×4 =8 صبغيات .نوع الخلية جسمية من الغدة التناسلية الذكرية (الخصية) .



عند ذكر الدروسوفيلا الوثيقة 28

ب. 1 – تمثل الوثيقة 38 خريطة المورثات .

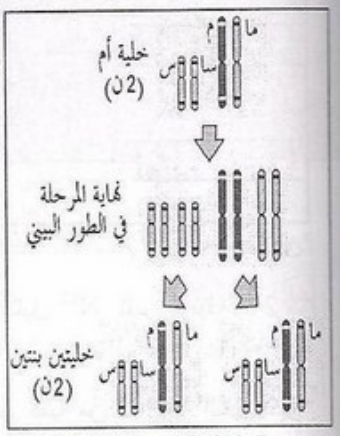
2 – المعلومة الهامة : يعتبر الصبغي حامل للمعلومات (الصفات) الوراثية .

3 – الطبيعة الكميائية للعناصر المشار إليها بالوثيقة هي : ADN .

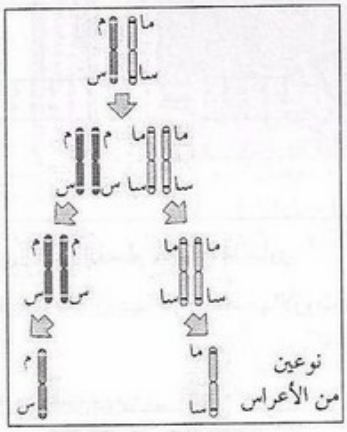
جـ. 1 – البيانات : 1 . بروتين من نوع الهستون ، 2. ADN .

2 – هذا التركيب الكميائي يبقى دائما ثابتا رغم تغير المظهر الشكلي للصيغي خلال مراحل لإنقسام (الإلتفاف و زوال الإلتفاف) ، لأن خيط الـ ADN ملتف حول جزيئات من بروتين الهيستون في مناطق منه

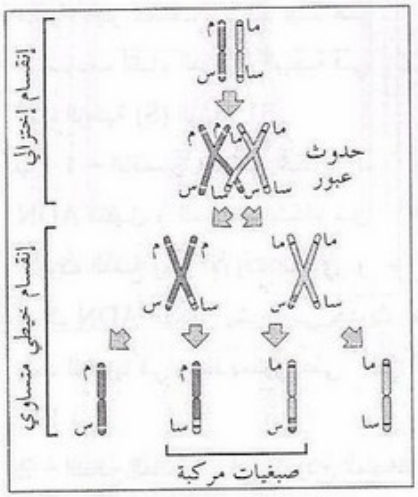
د1- . التمثيل الصبغي : الوثيقة 29 .



الوثيقة 29 : الحالة 01 :
استقلال الصفات الوراثية



الوثيقة 29 : الحالة 02
: الإرتباط الكلي



الوثيقة 29 : الحالة 03
حدوث العبور

2 أهمية الظواهر المدروسة لإثبات العلاقة بين النمط الوراثي و النمط الظاهري للأفراد.

يسمح الإنقسام المنصف و الإلقاح بتنوع التراكيب الأليلية حيث يؤدي الإنقسام المنصف إلى التنوع الوراثي لأعراس الفرد نتيجة حدوث الإختلاط داخل صبغي و بين صبغي ، يدعم الإلقاح الإختلاط الصبغي عن طريق التلاقي العشوائي للصبغيات الابوية المتماثلة مما يؤدي إلى التنوع الوراثي للفرد و بالتالي التنوع الظاهري للفرد .

إجابة التمرين 21:

1 –الإجابة المنتظرة : انتقال الصفات الوراثية عبر الأجيال في هذه الحالة انتقال صفة واحدة (الهجونة الاحادية).

2 – الضاهرتان المسؤولتان عن انتقال الصفات الوراثية هما : الإنقسام المنصف و الإلقاح .الصفة المدروسة هي صفة اللون (أبيض ، و أسود) .

3 – الدجاجة البيضاء ذكر (ديك) و الدجاجة السوداء أنثى (وجود صفات جنسية ثانوية) المعيار المستعمل هو النمط الظاهري المعبر عن النمط الوراثي .

الأنماط الوراثية : نرمز لصفة اللون الأبيض بـ ض و صفة اللون الأسود بـ س ممثلة بالوثيقة 30.

النمط الظاهري : ديك أبيض × دجاجة سوداء

النمط الوراثي للأباء: ض ض × س س

الأشاج : ض × س

النمط الظاهري لـج 1: ض س

الوثيقة 30

النشاط رقم 03 :نمط تضاعف الـ ADN

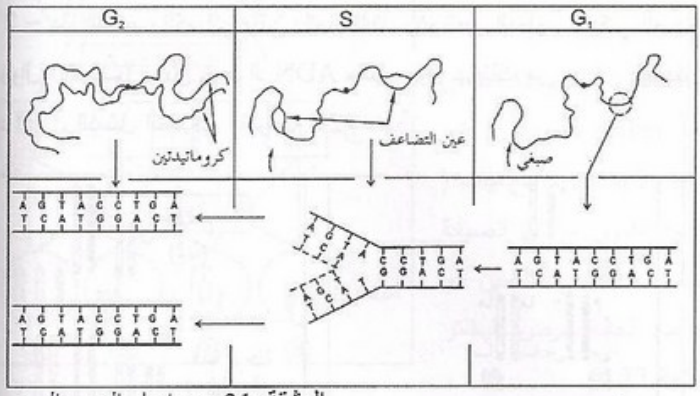
إجابة التمرين 22

1- **الفرضيات** :فرضا يمكن التفكير في أربعة أنماط لتضاعف الـ ADN والمخطط التالي يوضح ذلك :

2 – **الرسم التخطيطي** : حيث تمثل G_2، S، G_1 مراحل الدور البيني .الوثيقة 31 .

3- **أهمية تضاعف** الـ ADN : يسمح التضاعف النصف محافظ بانتقال المعلومة الوراثية بكل أمانة عبر الأجيال

4- **الاستخلاص** :يتضمن تضاعف الصبغي تضاعف الـ ADN و يكون هذا الأخير نصف محافظ ،يتم هذا التضاعف أثناء المرحلة البينية في الفترة الزمنية (S) الوثيقة 31

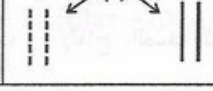
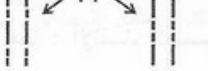
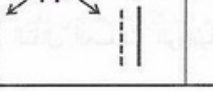
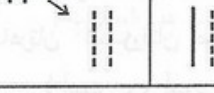


الوثيقة 31 : مراحل الدور البيني

ب . 1 – التفسير : تركب البكتريا الـ ADN الثقيل و الخفيف إبتداء من الأزوت المشع ومن الأزوت العادي .و أن الـ ADN الهجين يشير إلى حدوث على الأقل إنقسام خيطي متساوي واحد للبكتريا في وسط يحتوي على N^{14} الخفيف بعد زرعها في وسط بهالأزوت الثقيل N^{15} نفس الوثيقة 24 ص 199 .

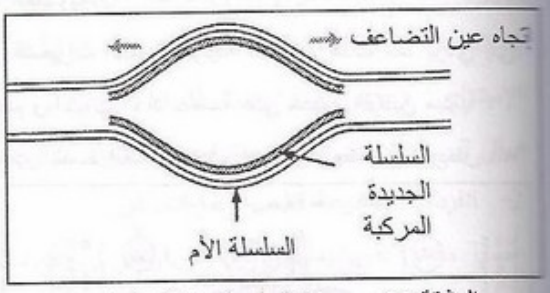
2 – النتائج المنتظرة : في النموذج المحافظ conservatifتحصل في المرحلة 3 على كمية من الـADN الثقيل أكبر من الـ ADN الخفيف.في المرحلتين 4 و 5 نتحصل على ADN خفيف أكبربثلاث مرات الـADN الثقيل مع عدم وجودالـ ADN الهجين. في المرحلتين 4 و 5 نتحصل على الـ ADN الخفيف أكبربثلاث مرات من الـ ADN الثقيل مع عدم وجود الجزيئات الهجينة. في النموذج النصف المحافظ semi-conservatifتحصل على نتائج ميسيلسون و ستال ، أما في النموذج الهدمي فنتحصل في المرحلة 3 على ADN هجين بينما في المرحلتين 4،5 نتحصل على ADN وسط بين الـADN الخفيف و الـADN الهجين .

النموذج الأصح : هو النموذج النصف محافظ . الفرضية الثالثة بالجدول .

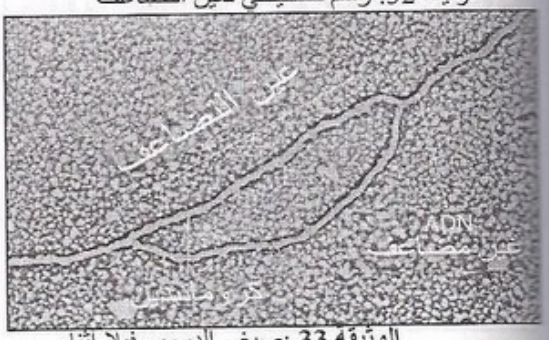
الفرضية الأولى تضاعف محافظ	الفرضية الثانية تضاعف هدمي	الفرضية الثالثة تضاعف نصف محافظ	الفرضية الرابعة تضاعف كله حديث
			

3 – خلال التضاعف كل سلسلة من جزيئة الـ ADN الأصلية تشارك في تركيب السلسلة المكملة لـ ADN البنت ،فنتحصل بذلك على جزيئتين من الـ ADN متماثلتين للجزيئة الأصلية في كل خلية بنت و بذلك يتم المحافظة على المعلومات الوراثية من جيل خلوي إلى آخر

4– رسم يوضح عين التضاعف : الوثيقة 32 ، 33

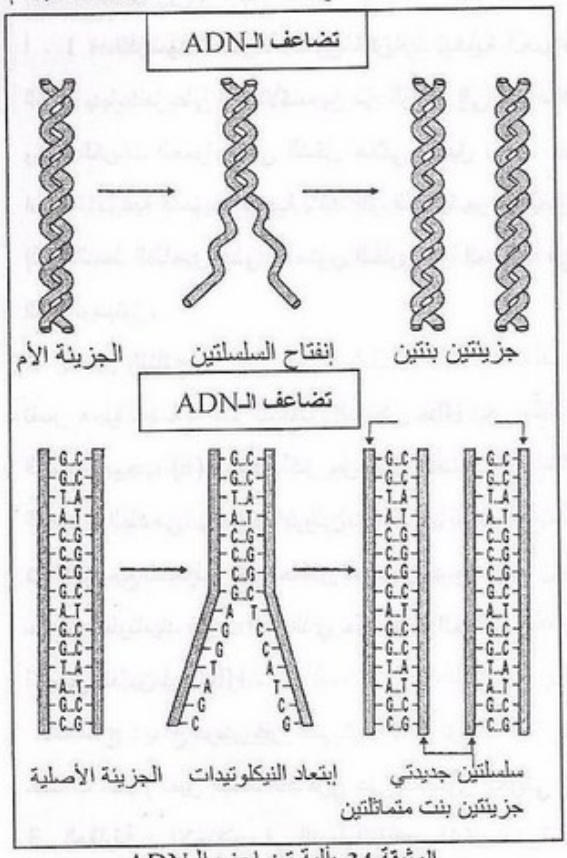


الوثيقة 32: رسم تخطيطي لعين التضاعف



الوثيقة 33 :صبغي الدروسوفيلا أثناء التضاعف (Met ×100.000) .

5– رسم تخطيطي لتضاعف الـ ADN .الوثيقة 34



الوثيقة 34 :آلية تضاعف الـADN

إجابة التمرين 23 :

1 – **التفسير الصبغي** : نفس الوثيقة 29 ص 257.

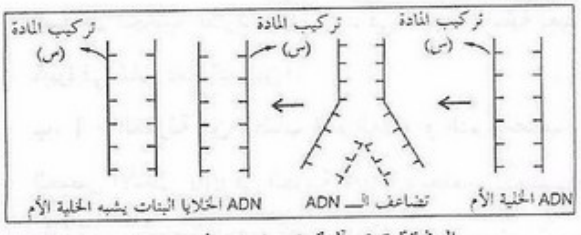
2 – **أهمية هذه الظاهرة** (الإلقاح) في تنوع الصفات الوراثية عند أفراد النوع الواحد : -إتحاد الأمشاج المذكرة مع الأمشاج المؤنثة المختلفة وراثيا ينتج عنه فرد جديد وفريد من الناحية الجينية (المورثية) نتيجة تلاقي مجموعتين (ن صبغي) من الصبغيات ذات أصل مختلف لذا يكون الفرد الناتج (2ن صبغي) منفرد وأصيل .

– تعتبر البيضة المخصبة ذات 2ن صبغي نقطة انطلاق تشكل فرد جديد تبعا للعديد من الإنقسامات الخيطية المتساوية حتى تحافظ على الصيغة الصبغية الثنائية المميزة لأفراد النوع الواحد .

3 – تتمثل الدعامة الحاملة للمعلومة الوراثية في جزيئة الـ ADN .

الشرح : نفس الشرح جواب 2 في ص 242

الميزة الأساسية لهذه الدعامة الوراثية أنها تتضاعف بالتضاعف النصف محافظ و هذه الخاصية البيولوجية هي التي تمكنه من المحافظة على المعلومة الوراثية عبر الأجيال . الرسم : الوثيقة 35 .



الوثيقة 35: آلية تضاعف الـ ADN

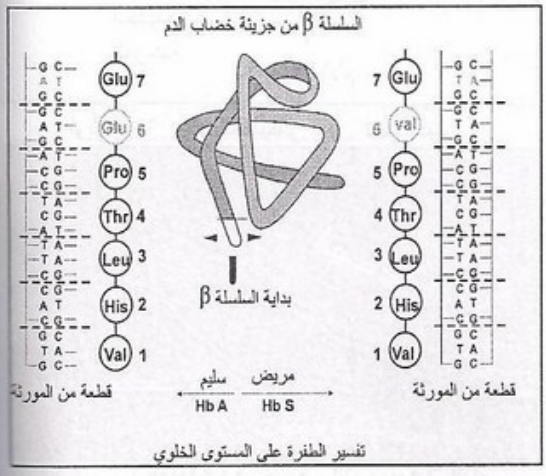
أجوبة الوحدة 02 : التنوع الظاهري و المورثي للأفراد

إجابة التمرين 1

أ . 1 – **الفرضية المقترحة:** تكون الكريات الدموية الحمراء في الحالة العادية على شكل أقراص مقعرة الوجهين هذا الشكل يساعدها على نقل الأكسجين من الرئتين إلى كافة خلايا العضوية.

وجود الكريات الحمراء على الشكل هلالي يعيق تسللها عبر الشعيرات الدموية الرقيقة فتتكدس هناك مما يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية مسببة بذلك فقر الدم فيشعر المريض بألم و التهاب حاد خاصة على مستوى الرئتين مبدئيا .

إذن فالنمط الظاهري على المستوى الخلوي هو المتسبب في تغير النمط الظاهري على مستوى العضوية للمريض أنه الدريبانوسيتوز .



الوثيقة 1

2 **تفسير النتائج :**

نفسر هجرة خضاب الدم الشخص المريض Hbs نحو القطب الموجب (+) بمسافة أكبر من هجرة خضاب الدم الشخص الطبيعي باختلاف بروتين Hbs عن بروتين Hba ويرجع ذلك إلى تغير حمض آميني واحد و هو حمض الغلوتاميك في Hba الذي حلّ مكانه الحمض الآميني الفالين في Hbs .

الاستنتاج : ينتج مرض فقر الدم نتيجة تغير تركيب خضاب الدم (تغير النمط الظاهري على المستوى الجزيئي) .

3 **المقارنة :** الاختلاف في النمط الظاهري لشكل الكرية الحمراء الكروي و الهلالي يعود إلى :

-تغير بروتين الهيموغلبين على المستوى الجزيئي عند الشخص المريض Hbs (تغير حمض أميني واحد وهو رقم 6 Val في السلسلة B للهيموجلوبين الذي حل محل الحمض الأميني غلوتاميك Glu في نفس سلسلة B عند الشخص السليم HbA) حيث يمكن لهذا الحمض (Val) أن يرتبط بمنطقة غير محبة للماء تاركا مكانا شاغرا (جيب) على إحدى السلاسل البيبتيدية الأربعة للهموغلوبين مما يؤدي إلى تغير البنية الفراغية للبروتين مشكلا الهموغلوبينS Hbs ذو الشكل الليفي المتطاول و هذا يؤدى إلى تغير النمط الظاهري على المستوى الخلوي تشوه في شكل الكريات الدموية الحمراء (الشكل الهلالي) وينعكس ذلك على تغير النمط الظاهري على مستوى العضوية . لأن معظم السلاسل الجانبية المحبة للماء توجد على السطح الخارجي للبروتين على تماس مع الوسط المائي الخارجي بينما معظم السلاسل الجانبية الكارهة للماء توجد في الجهة الداخلية بعيدا عن الماء مما يسمح لها بالتجاذب بقوة و المساهمة بدرجة كبيرة في ثبات بنية البروتين .

ب. 1 – المقارنة بين خضاب الدم العادي و الدم المصاب : يوجد إختلاف بين سلسلة خضاب الدم حيث استبدل الحمض الأميني glu في الجزيئة HbA بالحمض الأميني Valفي جزيئة Hbs .

مقارنة بين مورثة الشخص العادي و الشخص المصاب : يوجد استبدال على مستوى المورثة في الرامزة السادسة حيث تم تعويض القاعدة الأزوتية T رقم 17 عند الشخص العادي بالقاعدة الأزوتية A .

نستنتج أن التغير في القواعد الأزوتية للمورثة يؤدي إلى تغير نوع الحمض الأميني في السلسلة البيبتيدية لبروتين الهموجلوبين (تغيرفي بنيته) .

تختلف مورثة الشخص العادي (أ) عن مورثة الشخص العادي (ب) في الرامزة الثالثة حيث تم استبدال القاعدة الأزوتية C عند الشخص (ب) بالقاعدة الأزوتية T عند الشخص (ج) .نلاحظ رغم حدوث هذا التغير لايوجد إختلاف في سلسلة الأحماض الأمينية لخضاب دم الشخصين .

الإستنتاج : لا يؤدي دائما استبدال القواعد الأزوتية في المورثة إلى تغير نوع الحمض الأميني في السلسلة المتشكلة فيبقى البروتين وظيفي ، لأن حسب جدول الشفرة الوراثية يمكن أن يكون لحمض أميني واحد عدة رامزات .

2- **الفرضية المقترحة لتفسير أصل المرض :**

أصل مرض الدريبانوسيتوز هو مرض وراثي و يرجع ذلك لاختلاف المورثة ADN المشرفة على تركيب بروتين كل من HbA و Hbs عند الشخصين بسبب تبادل قاعدتين متقابلتين في سلسلتي الـ ADN (تبادل القاعدة T مع القاعدة A في الرامزة رقم 6 لمورثة الشخص السليم) مما أدى إلى تغير تسلسل نيكليوتيدات مورثة الشخص المصاب و هذا أدى إلى تغير تسلسل الأحماض الأمنية الموافقة لها حيث حل Val محل glu فتغير النمط الظاهري على المستوى الجزيئي لبروتين الهموغلوبين Hbs عن الهموغلوبين العادي HbA فتغيرت وظيفته (عدم ارتباطه بالأكسجين). فتغير على المستوى الخلوي و بالتالي على مستوى العضوية.

3- **المعلومات المستخلصة:** يرجع تغير النمط الظاهري العيني لتغير النمط الظاهري على المستوى الخلوي الذي يعتمد على تغير النمط الظاهري على المستوى الجزيئي (جزيئة البروتين) نتيجة لتغير النمط الوراثي للمورثة التي تشفر بروتين ما .

إجابة التمرين 2 :

1 – استخراج خصائص مختلف مستويات النمط الظاهري لمرض جنون البقر بالترتيب :

① على المستوي الجزئي النمط الظاهري الجزئي	② على المستوى الخلوي النمط الظاهري الخلوي	③ على المستوى المظهري
تغير في بنية البروتين من pappe إلى pspse	- فجوات صغيرة في العصبونات تشكل نسيج ذو مظهر إسفنجي . - تكتلات بروتينية (لوحات) في مستوى الجهاز العصبي .	- تغير السلوك . - ارتجاف و اضطرابات حركية .

2- خاصية البروتين التي كانت سبب لحدوث المرض هي : تغير بنية و شكل البروتين .

3 – الفرضيات المقترحة لتفسير التغير في البروتين هي :

. البروتين يتغير بتغير المعلومة الوراثية ADN .

. البروتين يتغير تحت تأثير المحيط .

4 الخلاصة : يتنوع النمط الظاهري بتنوع البروتينات التي تحدده .

إجابة التمرين 3 النمط الظاهري و النمط الوراثي

التجربة1:1- تحليل المنحنى : يتناسب تشكل ثنائية التيمين تناسب طردي مع تركيز الأشعة (U.V) .

عند الشخص المصاب :تزداد شدة ثنائية التيمين تدريجيا إلى أن تصل تركيز الأشعة (U.V) عند 75 ، ابتداء من 75 erg mm تزداد بصورة معتبرة 15 وحدة اعتبارية .

عند الشخص السليم : تشكل ثنائية التيمين لـ ADN يكون ضئيلا ابتداء من التركيز θ 50 ، بعدها يزداد قليلا عند التركيز 100 ، لا يتعدى 2 وحدة اعتبارية .

2 . **الاستنتاج:** الشخص المصاب لديه استعداد أكبر لتشكيل ثنائية التيمين لـ ADN عكس الشخص السليم

التجربة 02 :

1- **تحليل المنحنى :** يمثل المنحنى فك ثنائية التيمين في الـ ADN في الخلايا السليمة و المصابة بدلالة الزمن .

في الزمن z_0 :نسبة تكوين ثنائية التيمين في الـ ADN متساوية عند الشخص السليم و المريض إذ تبلغ 0.10 % .

في z_0 – 20 ساعة : تبقى نسبة ثنائية التيمين في الـ ADN عند الشخص المصاب ثابتة و بنفس النسبة الأولى 0.10 % ، بينما عند الشخص السليم تنخفض إلى النصف 0.05 % .

2- **تحديد مدة توقف تضاعف الـ ADN :**

. عند الشخص المصاب : توقف نهائي لتضاعف الـ ADN .

. عند الشخص السليم : توقف لمدة 24 ساعة ثم يستأنف تضاعف الـ ADN .

يتم تضاعف الـ ADN في الخلايا الجسمية في الطور S من المرحلة البينية .

3- **مقارنة تأثير الأشعة** (U.V) على الـ ADN و الخلايا في نهاية التعرض للأشعة بالنسبة للشخصين :

الشخص السليم	الشخص المصاب
يستطيع التخلص من ثنائية التيمين في الـ ADN بكسر الرابط T T بين قاعدتي T و دمج قاعدتي آزوت الأدنين (A2) للسلسلة المكملة مع قاعدتي التيمين المتحررة .	لا يستطيع التخلص من ثنائية التيمين في الـ ADN لعدم قدرته على كسر الرابطة T T .
يستأنف تضاعف الـ ADN .	يتوقف تضاعف الـ ADN .
تتوقف الخلايا الجلدية على التكاثر ثم تستأنف تكاثرها من جديد .	تفقد خلاياه القدرة على التكاثر .

الإستنتاج : الأشعة فوق البنفسجية (U.V) تؤثر على جزئية الـ ADN (المورثة) خلايا جلد الشخص المصاب و السليم ، لكن تأثيرها يكون مؤقت عند الشخص السليم .

4- **سبب موت الخلايا في نهاية الإشعاع عند الشخص المصاب :**عدم كسر ثنائية التايمين T T يؤدي إلى توقف التضاعف و بالتالي لا تدخل في مراحل الانقسام المتساوي و لا تتجدد فتتخرب الخلايا و تموت .

التجربة 03 :

الفرضية التي يمكن استخراجها : إن الشخص السليم لديه القدرة على تركيب إنزيم نوعي يعمل على كسر الرابطة

ثنائية التايمين في الـADN ، بينما الشخص المصاب عاجز عن تكوين هذا الإنزيم .

التجربة 04 :

1- **توضيح أصل المرض الجلدي :** أصل المرض يرجع إلى تأثير الأشعة (u v) على جزئية الـADN إما بتشكيل الثنائية للتمين في الـADN أو بتغير تركيب القواعد الآزوتية في السلسلة المعبرة لتشكل البروتين ($ERcc_3$) ، حيث استبدلت القاعدة C بالقاعدة A ، مما أدى إلى تغير الرامزة المعبرة عن حمض أميني معين و بالتالي تغير البروتين .

2- **شرح كيف أن النمط الظاهري يتحدد بالمورثة و بالمحيط :** تؤثر الأشعة (u v) على جزئية الـADN مما يؤدى إلى استبدال القاعدة الآزوتية C بالقاعدة T و هذا يؤدي إلى تغير في نوع الحمض الأميني . فيحدث تغير في تسلسل الأحماض الأمنية ، فيتغير نوع البروتين الناتج عن بروتين ($ERcc_3$) و بذلك تتغير وظيفة البروتين فلا يقوم بكسر الرابطة بين ثنائية التمين T T ، ويتوقف تضاعف الـADN نتيجة تغير في الصفة (النمط الظاهري) .

الاستنتاج : نستنتج أن النمط الظاهري ينتج عن تنوع البروتينات التي تحدده المورثة (ADN) و التي تتأثر بدورها بالمحيط . البروتينات جزئيات نوعية تشرف على تركيبها مورثات محمولة من طرف صبغيات .تتأثرالمورثة (ADN) بمؤثرات المحيط المختلفة ، إذن فالمورثة هي التي تحدد النمط الظاهري.

3 النصيحة التي نقدمها للمصابين بهذا المرض الجلدي هو عدم تعرضهم لأشعة الشمس لأن أشعة الشمس تؤدي إلى تشكيل ثنائية التيمين في ADN أنوية خلاياهم .

ب - شرح سبب الاختلاف في النمط الظاهري :

تغير في ترتيب القواعد الآزوتية بالاستبدال للمورثة المشرفة على تركيب البروتون الهيموغلوبين HbA مما أدى إلى تغير أحد أنواع الأحماض الأمنية حيث حل الفالمين في السلسلة B لهيموغلوبين الشخص المصاب HbS محل الجلوناميك في السلسلة B لهيموغلوبين الشخص السليم فتغير البروتين مما أدى إلى تغير الوظيفة و بالتالي تغير النمط الظاهري على المستوى الجزيئي ، الخلوي ، العضوية فتنتج عنها خلايا متماثلة ضمن الخلية البيضة فزادت كتلة الـ ADN على مستواها .

- تحديد النمط الوراثي للفرد (1) : صا ض . - تحديد النمط الوراثي للفرد (3) : ض ض .

إجابة التمرين 4

أ .1- **المعلومات المستخلصة من الوثيقتين** (1، 2) :

. تختلف مورثة الأنسولين عن مورثة الأوسيتوسين من حيث عدد أنواع القواعد الآزوتية و ترتيبها .

. يختلف جزء سلسلة هرمون الأسيتوسين عن السلسلة β لهرمون الأنسولين من حيث نوع و عدد أنواع الأحماض الأمنية و ترتيبها .

2- **التفسير :** نفسر اختلاف الهرمونين باختلاف عدد أنواع القواعد الآزوتية و ترتيبها في المورثة التي تحدد عدد أنواع الأحماض الأمنية و ترتيبها في كل هرمون .

الاستنتاج : يحدد النمط الوراثي النمط الظاهري على المستوى الجزئي (البروتين) .

ب .المقارنة بين سلسلة الأنسولين الشخص العادي أ ، و سلسلة الأنسولين ب للشخص المصاب .

1 – في السلسلة أ : أنسولين الشخص المصاب بالداء السكري حدث استبدال الحمض الأميني رقم 4 الجلوتاميك بالحمض الأميني الرابع لوسيين .

2- **تفسير أسباب الاختلاف** : نفسر هذا الاختلاف بحدوث تغير على مستوى ترتيب نيكلوتيدات الرامزة رقم 4 الموافقة للحمض الآميني الرابع لسلسلة أنسولين الشخص المصاب ، يعرف هذا التغير بالطفرة الوراثية .

إجابة التمرين 5:

1- إن أصل هذا المرض مرتبط بالمورثة المشرفة على تركيب إنزيم فينين آلانينPAH و يرجع السبب الحقيقي لاستبدال القاعدة الأزوتية الأولىG بالقاعدة A للرامزة 408 مما أدى الى تغير نفس الرامزة في الـ ARNm (CGG) الموافقة للحمض الآميني آلانين حيث استبدلت القاعدة الآزوتية C بالقاعدة T في مورثة الشخص المصاب مما أدى إلى الرامزة 408 تغير(UGG) للARNmوبالتالي تغير الحمض الأميني الموافق لها من آلانين إلى تيرونين . و هذا أدى إلى تغير في جزيئة البروتين المسؤول على استقلاب فينين آلانين إذ أصبحت جزيئة البروتين غير وظيفية . ادن فأصل المرض حدوث طفرة وراثية .

2 - نعم توجد علاقة بين النمط الظاهري و النمط الوراثي حيث أن أي خلل يقع على مستوى المورثة يؤدي إلى تغير الحمض الأميني ومنه جزيئة البروتين فتغير وظيفته وبالتالي يتغير النمط الظاهري .

التغير على مستوى المورثة :

ADN شخص سليم : G^1CC ← آلالين.

ADN شخص مصاب : A^1CC ← تيرونين .

على المستوى الجزيئي : نلاحظ اختلاف في بروتين الشخص المصاب بحمض آميني واحد فقط حيث حل الثيروزين محل الآلانين و نتج عنه خلل في النشاط الإنزيمي (خلل وظيفي) .

على المستوى الخلوي :- يحدث الخلل في تشكل غمد النخاعين في المحاور الاسطوانية لبعض العصبونات .

على مستوى العضوية : اضطرابات في الجهاز العصبي يصحبه تأخر ذهني نتيجة عدم استقلاب الفنيل آلانين

3- تمثيل قطعة الـADN المعبرة عن تركيب عند الشخص السليم. الوثيقة التالية :

قطعة من جزيئة الـ ADN

TGT	TAT	GGA	GCC	GGG	AAG	AGT	CAA
ACA	ATA	CCT	CGG	CCC	TTC	TCA	GTT

4 الطريقة المتبعة : هي طريقة التحليل البيوكيميائي الذي يحدث عن طريق اختبار غوثري Guthrie المتمثل في قياس كمية إنزيم PAH في الدم من كعب قدم المريض بعد الولادة مباشرة أو بقياس كمية الحمض الأميني فينيل آلانين .

5 العلاج المناسب : هو إتباع حمية تتمثل في تناول غذاء فقير من الحمض الآميني فينيل آلانين .

6- الخلاصة : ينتج التنوع في النمط الظاهري عن تنوع النمط الوراثي البروتينات التي تحدده منها البروتينات الوظيفية التي لها دورا هاما في ظهور النمط الظاهري .

إجابة التمرين 6

1- **حساب نسبة التماثل بين الهرمونات المعبرة** :تشترك المورثات الخمسة في 3رامزات و عليه فالنسبة تكون كما يلي :

$$\%33.3 = 100 \times \frac{5 \times 3}{45}$$

الترتيب الموحد لمختلف المورثات الخمسة:الرامزة (1) ACG ، الرامزة (2) ATG ، الرامزة (5) CTG

تعيين القواعد الآزوتية المتغيرة بالنسبة لهرمون (AVT) : في الهرمون OT : الرامزة 3 CAG .

في الهرمون IT : الرامزة 4 AGC والرامزة 7 TAG .

الهرمون ADT : الرامزة 3 AAG و الرامزة 7 GGT و 8 TCT و 9 CAA .

الهرمون MT : الرامزة 6 ACC و الرامزة 8 TAG .

2- **تفسير النتائج** : رغم أن الخمس هرمونات (عديد الببتيد) تتكون من نفس العدد من الرامزات الثلاثية الموافقة لنفس العدد من الأحماض الآمنية إلا أنها تختلف عن بعضها البعض في بنيتها و طبيعتها و هذا ما يفسر أن أصل اختلاف البروتين يرجع لحدوث خلل في ترتيب و نوع النيكلوتيدات أي القواعد الآزوتية لرامزات كل مورثة و هذا بدوره يؤدي إلى تغير نوع الحمض الآميني و بالتالي تغير نوع البروتين (الهرمون) .

3 – تكمن أهمية الآلية الوراثية المستخرجة من هذه التجربة في تنوع البروتينات ، حيث كلما زاد تطور الكائن الحي زاد تطور المورثات المعبرة في الخلايا العصبية أي أن كل مورثة تشرف على تكوين بروتين خاص المسؤول عن تحديد النمط الظاهري على المستوى الجزئي لجميع البروتينات المدروسة أي مورثة (1) تساوي بروتين (1) .

4- لا: بل كل هرمون يقوم بوظيفة خاصة حسب تطور الحيوان .

إذ يعتبر هرمون AVT الهرمون الأساسي عند الأسماك عديمة الفكوك ، حيث يتحكم في التوازن المائي بتنظيم حركة الماء و الأيونات على مستوى الغلاصم . و هرمون MT و IT لهما تأثير آخر حيث ينبه كل هرمون تقلص العضلات الملساء للقناة المبيضية و كذلك تقلص عضلات الرحم عند الثدييات .

أما هرمون OT فله دور مزدوج حيث يعمل على حركة الرحم أثناء الولادة كما يؤثر على إفراز الحليب من الغدة اللبنية ، بالنسبة لهرمون VAT،ADH لهما نفس التركيب تقريبا حيث يقوم ADH بمراقبة إعادة امتصاص الماء على المستوى الكلوي كما له تأثير سريع و مقاوم لضغط الشرايين .

إجابة التمرين 7

1 – يتصفون الأشخاص المصابون بـ PMSD بعد الولادة مباشرة بصفات الذكورة لإمتلاكهم أعضاء تناسلية ذكرية خارجية طبيعية (وجود الخصيتين و القضيب) مع العلم أن تمايز هذه الأعضاء يتم بفعل تحفيز هرمون التستيستيرون و هذا يؤكد أن هذا الهرمون ليس هو المتسبب في ظهور مرض PMSD .ورغم سلامة الأعضاء التناسلية عند هؤلاء توجد مشتقات قنوات مولر (الرحم و قنوات فالوب) ، وهذا يفسر أن تراجع قنوات مولر ليست لها علاقة بهذا الهرمون مما يوحي بوجود خلل في الإفراز أو في عمل هرمون AMH .

2 – **الشخص الشاهد** : الأحماض الأمينية من 1 إلى 356 :- leu ، glu . Ala –

الشخص المصاب PMSD : الأحماض الأمينية من 1 إلى 356 . قد تم تغير Ala بعد 357 نتيجة حدوث تغير في الـADN حيث تم استبدال القاعدة الأزوتية G_{1072} بـ T_{1072} مشكلة رامزة التوقف وهذا يؤدي إلى توقيف تركيب السلسلة البيبتيدية فأصبح تركيب AMH له بنية خاصة حتما نتيجة تغير مكان ارتباطه بالمستقبل النوعي (نسبة التغير 36 % من الأحماض الأمينية) مما أدى إلى تغير أهم وظائفه (غياب الارتباط)

3 – تكشف الهجرة الكهربائية لجزء من المورثة التي تشفر مستقبل هرمون AMH عند أعضاء عائلة أخرى مصابة

بالمرض وجود شريطين موافقين لجزء من الـ ADN أحدهما ذو طول 382 bp و الآخر قصير طوله bp27 . تم اخضاع شريط واحد من 382 bp بالنسبة للفرد 3 المريض ، وشريط آخر من 382 bpاستعمل للكشف و المراقبة فوجد أن جميع أعضاء عائلة الشخص 3 يمتلكون شريطين: أحدهما 355 bp و الآخر 382 bp.

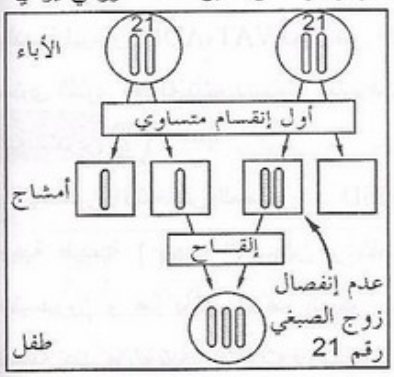
الأفراد الشاهدة : متماثلين اللواقح بالنسبة للمورثة الطبيعية لمستقبل AMH . الفرد 3 مصاب في شريط به 382 و متماثل اللواقح بالنسبة لمورثة مستقبل AMH رغم حذف délition جزء من المورثة .

الأباء و إخوة الفرد 3 غير مصابين بـ PMSD فهم متخالفين اللواقح بالنسبة لمورثة المستقبل حيث يمتلكون نمط وراثي (الأليل الطبيعي و الأليل المصاب) في نفس الوقت .

ملاحظة: عند إصابة الأشرطة فقط بالنسبة للفرد المصاب و الفرد الشاهد تكون الأشرطة أكثر كثافة من الأشرطة المضاعفة و هذا يوافق توضع شريطين متماثلين معا .

4 – يمتلك الفرد 4 نسختين للمورثة و رغم حدوث الحذف(الانقطاع) على مستواها إلا أنه يتم تركيب مستقبلات لـ AMH لكن غير طبيعية ، يمكن أن ينتج عن هذا الحذف غياب 9 أحماض أمنية (موافقة لـ27 زوج من القواعد الأزوتية) هذه الأحماض الناقصة هي المسؤولة حتما على تثبيت AMH على مستقبله . و من المحتمل كذلك أن تتسبب في ظهور ثلاثية التوقف مما يؤدي إلى توقف تركيب المستقبل . إذن في كلتا الحالتين لا يستطيع AMH التثبيت على مستقبله .

5 – نفسر متلازمة مولر بآليتين مختلفتين : إما تركيب هرمون AMH غير طبيعي وإما تركيب مستقبل غير طبيعي لذلك فنتائج التطور تكون غير متماثلة حيث إذا تأثر AMH لا يستطيع العمل بشكل طبيعي وهذا يمنع تراجع قنوات مولر عند الأشخاص الذين تم الإعلان عنهم عند الولادة بأنهم ذكور . وهذا يفسر و يؤكد أن تغير النمط الوراثي يؤدي إلى تغير النمط الظاهري .



إجابة التمرين 8: وظيفة

1 – تعريف Aneuploidies : هو إختلال في عدد الصبغيات الفرد إما بالزيادة trisomie :(2ن +1) أو بالنقصان monomie (2ن- 1)

2 – Aneuploidies الممثل بالوثيقة 2 من نوع (2ن +1) لوجود 3 صبغيات في المرتبة 21 عوض وجود زوج من الصبغيات المتماثلة .إذن فهي تمثل ثلاثية الصبغيات 21 . الوثيقة 2

إستخلاص الظواهر المتسببة في ظهور المرض : شدود عدد الصبغيات أثناء ظاهرة الأنقسام المنصف أولا عند أحد الأبوين فنتجت أعراس شادة (بويضة أو حيوان منوي)ثم ظاهرة الإلقاح ثانية (47 صبغي) تغير في الصيغة الصبغية الثنائية (2ن =46) المميزة للنوع (الإنسان)

إجابة التمرين 9:

1.تفسير نتائج التجربة : نفسر ظهور الضفادع البالغة (الوحشية) بقدرة بتركيب خلايا البشرة المتمايزة لمادة ملون (صباغ) على مستواها و الناتجة عن التعبير الوراثي وهي صفة تحدد النمط الظاهري للصفة الوحشية لهذا النوع.

نفسر ظهور الضفادع المهقاء بأن صفة تركيب الصباغ (المادة الملونة ظاهريا) لا توجد في سيتوبلازم الخلية البيضية

للإناث الملونة الوحشية و منه نستنتج أن السيتوبلازم لا يحتوي على المعلومة الوراثية و أن النمط الظاهري مرتبط بالنمط الوراثي .

نفسر ظهور الشراغيف و بالتالي الضفادع البالغة مهقاء بعدم تركيب المادة الملونة وهي صفة وراثية و هذا يشير أن المعلومة الوراثية الخاصة بعدم تركيب الصباغ موجودة على الصبغيات بالنواة . ومنه نستنتج أن النواة هي مقر المعلومة الوراثية ،أن الصبغيات هي التي تنقل المعلومة الوراثية،و أن النمط الظاهري ناتج عن تعبير النمط الوراثي

2 – **نفسر ذلك** بأن الخلية المتمايزة تحتوي على كامل الدخيرة الوراثية (المعلومات الوراثية) لظهور أفراد كاملة التطور (بالغة ومهقاء) بأن المورثة المعبر عنها تحتوي على كامل البرنامج الوراثي الضروري للبناء الحيوي و بالتالي التطور الكامل للفرد .

الإستنتاج : كل خلية من العضوية مهما كان نوعها (معوية ، بويضة ، عظمية ...) تحتوي على كامل الدخيرة الوراثية التي تبدو عند الفرد على شكل الميئات من الصفات الوراثية الظاهرية .

3 حصولنا على 30 شرغوف أمهق يؤكد بأن النواة الخلية المعوية المتمايزة تحتوي على كامل البرنامج الوراثي الضروري للتطور الكامل للفرد و أن المورثة المعبرة بوضوح في هذه التجربة هي المورثة المسؤولة عن تركيب الصباغ المسؤول عن ظهور اللون (النمط الظاهري) .

لو أخدنا نواة الضفدع الملون و زرعناها في بويضة منزوعة النواة لأنثى مهقاء ، يتكون شرغوف ثم يتطور إلى ضفدع بالغ ملون و هدا يؤكد أن المعلومة الوراثية مصدرها النواة المأخودة من الشرغوف الملون و يتبث أن النمط الظاهري يتعلق بالنمط الوراثي .

إجابة التمرين 10:

عند الخلية الحيوانية :

1 لحساب طول الADN لا بد من معرفة عدد الأحماض الآمنية ومنه عدد النيكلوتيدات لأن كل ثلاث نيكلوتيدات (رامزة) يقابلها حمض آميني واحد .

لدينا 120/24000 = 200

عدد الأحماض الآمنية = 200 × 5000 = 10^6 حمض آميني

عدد النيكلوتيدات = عدد الأحماض الآمنية × 3 = $10^6.3$ نيكلوتيدة

طول الADN = $10^6.3$ × 3.4 = 10^6 × 10.2 ملم .

2 الوزن الجزئي للسلسلة المشرفة على تركيب عديد الببيتيد = $10^6.3$ × 300 = 10^8 × 9

الوزن الجزئي لسلسلتي الADN = 10^8 × 9 × 2 = 10^9 × 1.8 .

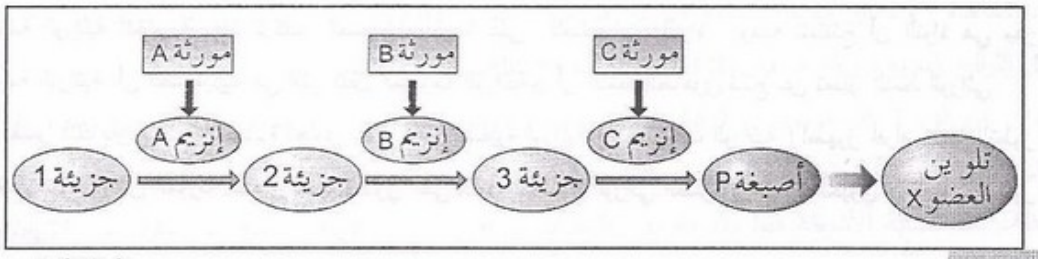
عند الكائن الحي وحيد الخلية :

عدد الأحماض الآمنية المكونة لبروتين واحد = الكتلة الجزئية المتوسطة للبروتين / الكتلة الجزئية للحمض الآميني = 40000/ 100 = 400 حمض آميني .

عدد النيكلوتيدات المشرفة على تركيب بروتين واحد = عدد الأحماض الآمنية × 3 = 400 × 3 = 1200 نيكلوتيدة .

عدد البروتينات = عدد النيكلوتيدات الكلي على / عدد النيكلوتيدات المشرفة على بروتين واحد= $\frac{10^5 \times 1.2}{10^2 \times 12} = 100$

الحصيلة : العلاقة بين النمط الوراثي و الظاهري : مثال : طريق الاستقلاب تركيب صباغ Pigment P.



الوثيقة 3

إجابة التمرين 11:

1 –المقارنة ..... الأفراد المذكرة تمتلك 22 زوج من الصبغيات الجسمية d'autosomes و زوج واحد من الصبغي الجنسي (gonosomes) xy أما الأفراد المؤنثة فتمتلك هي الأخرى 22 زوج من الصبغيات الجسمية و زوج واحد من الصبغي الجنسي xx فالإختلاف بين الجنسين يعود إلى إختلاف الزوج 23 الصبغي الجنسي فقط .

2 – تحليل صبغيات الأفراد xy ذات النمط الظاهري أنثى توضح بأن حذف القطعة الأولى من القطع الثلاثة للصبغي أدى إلى ظهور النمط الظاهري الأنثوي .

دراسة الأفراد ذات النمط الظاهري ذكور يؤكد أن وجود القطعة رقم 1 أو القطعتين 1و2 من الصبغي y هي المتسببة في ظهور النمط الظاهري الذكر ي .و منه نستنتج أن المنطقة رقم 1 (جزء من المورثة) من الصبغي y هي مسؤولة فقط على ظهور النمط الذكري و ليس كل مناطق الصبغي .

إجابة التمرين 12:

1- تحولت جينات ADN الفأر من النمط الوراثي الأنثوي بعد ادماج مورثة sry فأصبح الفأر بالغ و ذو نمط ظاهري مذكر .وهذا يشير أن المورثة قادرة لوحدها على تنبيه تمايز الجهاز التناسلي الذكري للفأر . و منه فغياب المورثة مرتبط بالنمط الظاهري الأنثوي ووجودها مرتبط بالنمط الظاهري الذكري .

2 – تكوين الغدد الجنسية ثم بعدها يظهر النمط الظاهري الذكري (الصفات الجنسية) يفسر بـ :

- وجود مورثة Sry (توجد عادة على الصبغي Y لكن أحيانا توجد على الصبغي x بسبب حدوث تبادل المادة الوراثية أثناء المرحلة التمهيدية من الإنقسام الأول من الإنقسام المنصف (الإختزالي) .
- التعبيرالإنتقالي للمورثة أثناء التطور الجنيني المبكر (بداية الحمل) .
- تركيب البروتينTDF يسمى حاليا بروتين يعتبر علامة على تطور الغدد إلى خصي testicules .

معطيات : بروتين SRY ينتج عن التعبير المورثي للمورثة Sry له دور في تسريع تمايز الغدد الجنسية ، كما له القدرة على الإرتباط بالADN مما يسمح له بضبط المورثات أخرى التي تتدخل في تطور الخصية .هذين الإشارتين تسمح بإثبات أن بروتين SRY هو علامة جيدة لاكتساب الغدد الجنسية الذكرية أو TDF.

إجابة التمرين 13:

1.**مفهوم المورثة** : ترتيب النيكلوتيدات على إحدى سلسلتي الـ ADN (السلسلة المعبرة) تحدد ترتيب بروتين ما .
مفهوم الأليل : الأليل جزء من المورثة ، لكل مورثة أليلين أو أكثر ، إلا أن الفرد لا يحمل إلا أليلين يحتلان موضعين متقابلين على صبغيين متماثلين محددين ، يحصل على أحدهما من الأب الأول و الثاني من الأب الآخربالنسبة لكل صفة (لكل صفة أليلين) .

. **مفهوم الطفرة** : تغير في ترتيب نيكلوتيدات مورثة ما مما يؤدي إلى تغير في شكل أو عدد الصبغيات ،تظهر صفة جديدة على أحد الأفراد **ثم تصبح وراثية** ، تنتج تحت تأثير عوامل طبيعية (طفرة طبيعية) أو تحت تأثير عوامل إصطناعية مثل الأشعة السينية و الاشعة فوق البنفسجية (طفرة إصطناعية) .

2- **تفسير أن الطفرات هي أصل ظهور الأنماط الجديدة** : تغير في ترتيب نيكلوتيدات السلسلة المعبرة للمورثة الـ ADN (النمط الوراثي) يؤدي إلى تغير في ترتيب الأحماض الأمينية في سلسلة متعدد الببتيد و بالتالي البروتين وهذا بدوره يؤدي إلى تغير الصفة الظاهرية للفرد (النمط الظاهري) .إذ نلاحظ من الجدول أنه كلما زادت مدة التعريض للأشعة كلما زادت فرصة تغير الصفة الأصلية (تغير اللون الأحمر إلى الأبيض) مع العلم أن الأشعة UV تؤثر على جزيئة الـ ADN فقط .و المخطط التالي يوضح سبب مرض فقر الدم :

إجابة التمرين 14:

1 – **الفرضية المقترحة:** تكون الكريات الدموية الحمراء في الحالة العادية على شكل أقراص مقعرة الوجهين هذا الشكل يساعدها على نقل الأكسجين من الرئتين إلى كافة خلايا العضوية.

وجود الكريات الحمراء على الشكل هلالي يعيق تسللها عبر الشعيرات الدموية الرقيقة فتتكدس هناك مما يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية مسببة بذلك فقر الدم فيشعر المريض بألم و التهاب حاد خاصة على مستوى الرئتين مبدئيا .إذن فالنمط الظاهري على المستوى الخلوي هو المتسبب في تغير النمط الظاهري على مستوى العضوية للمريض أنه الدريبانوسيتوز.

2 الاختلاف في النمط الظاهري لشكل الكرية الحمراء الكروي و الهلالي يعود إلى :

-تغير بروتين الهيموغلبين على المستوى الجزيئي عند الشخص المريض Hbs (تغير حمض أميني واحد وهو رقم 6 Val في السلسلة B للهيموجلوبين الذي حل محل الحمض الأميني غلوتاميك Glu في نفس سلسلة B عند الشخص السليم HbA) حيث يمكن لهذا الحمض (Val) أن يرتبط بمنطقة غير محبة للماء تاركا مكانا شاغرا (جيب) على إحدى السلاسل البيبتيدية الأربعة للهموغلوبين مما يؤدي إلى تغير البنية الفراغية للبروتين مشكلا الهموغلوبينS Hbs ذو الشكل الليفي المتطاول و هذا يؤدى إلى تغير النمط الظاهري على المستوى الخلوي تشوه في شكل الكريات الدموية الحمراء (الشكل الهلالي) وينعكس ذلك على تغير النمط الظاهري على مستوى العضوية . لأن معظم السلاسل الجانبية المحبة للماء توجد على السطح الخارجي للبروتين على تماس مع الوسط المائي الخارجي بينما معظم

السلاسل الجانبية الكارهة للماء توجد في الجهة الداخلية بعيدا عن الماء مما يسمح لها بالتجاذب بقوة و المساهمة بدرجة كبيرة في ثبات بنية البروتين .

3- الفرضية المقترحة لتفسير أصل المرض :

أصل مرض الدريبانوسيتوز هو مرض وراثي ، و يرجع ذلك لاختلاف المورثة ADN المشرفة على تركيب بروتين كل من HbA و Hbs عند الشخصين بسبب تبادل قاعدتين متقابلتين في سلسلتي الـ ADN (تبادل القاعدة T مع القاعدة A في الرامزة رقم 6 لمورثة الشخص السليم) مما أدى إلى تغير تسلسل نيكليوتيدات مورثة الشخص المصاب و هذا أدى إلى تغير تسلسل الأحماض الأمنية الموافقة لها حيث حل Val محل glu فتغير النمط الظاهري على المستوى الجزيئي لبروتين الهموغلوبين Hbs عن الهموغلوبين العادي HbA فتغيرت وظيفته (عدم ارتباطه بالأكسجين). فتغير على المستوى الخلوي و بالتالي على مستوى العضوية.

4 – المعلومات المستخلصة: تعتمد البنية الفراغية و بالتالي التخصص الوظيفي للبروتين على نوع وترتيب الأحماض الأمينية و الروابط الكيمائية في السلسلة البيبتيدية المشفرة بالرسالة الوراثية ARNm.

تغير في تركيب البروتين يقابله تغير في البنية الفراغية و بالتالي تغير في الوظيفة ، بمعنى أن البنية الفراغية للبروتين هي التي تحدد وظيفته. ووجود سلاسل جانبية محبة للماء خارجية و سلاسل داخلية كارهة للماء.

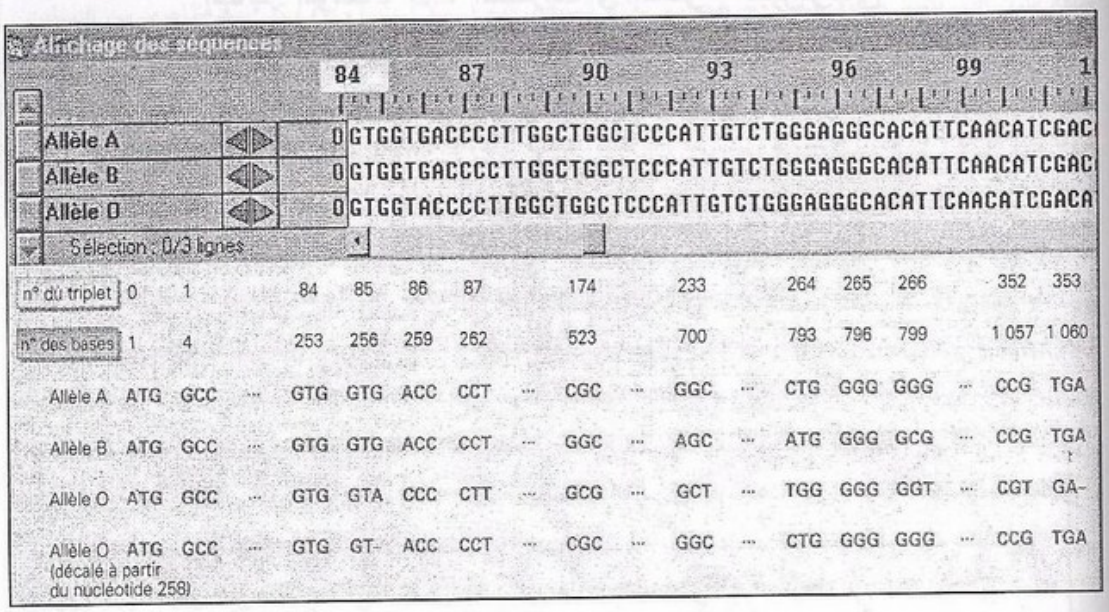
إجابة التمرين 15

فقر الدم : مرض وراثية ينتج عن تغير في القاعدة الأزوتية رقم 2 في الثلاثية رقم 6 للسلسلة المعبرة لبروتين الهموجلوبين مما يؤدي إلى تغير في نوع الحمض الأميني حيث حل الفالين محل الجلوتاميك فتغيرترتيب سلسلة متعددة البيبتيد وبالتالي جزيئة الهموجلوبين و شكل الكريات الدموية الحمراء (فقد وظيفتها الطبيعية نقل الـ O_2...) .**سلسلة متعددة البيبتيد** : ارتباط مجموعة من الأحماض الأمينية بروابط بيبتيدية .

معطيات :

أوضحت المقارنة بين ترتيب ADN مختلف أليلات مورثة الزمر الدموية ABO وجود اختلاف خفيف بينها الوثيقة 4 من بين هذه الطفرات نجد الإستبدال (تعويض قاعدة بقاعدة أخرى)، الحدف (اختفاء قاعدة أو أكثر) و بالإظافة (أظافة قاعدة أو أكثر) ، يمكن تكوين نيكلوتيدات بسبب حدوث خطأ أثناء تضاعف ADN.كما يمكن أن تمس الطفرات الجزء الأكبر من الـ ADN و بالتالي الصبغي بأكمله .و الجدول التالي يوضح مختلف الطفرات .

	طبيعة الطفرات
الأليل B (مقارة مع الأليل A)	الإستبدال : C عوض بـ G في الموضع 523 G عوض بـ A في الموضع 700 Cعوض بـ A في الموضع 793 Gعوض بـ C في الموضع 800
الأليل O (مقارة مع الأليل A)	الحدف : G في الموضع 256



Affichage des séquences

| | | |

إجابة الوحدة 3 : الطفرات و التنوع البيولوجي

إجابة التمرين 1 :

أ .1 – **سبب إختيار الأفراد الداكنة و الفاتحة** (وجود نمطين ظاهريين للفراشتين) يسمح بإستنتاج العلاقة بين لون الفراشة ، لون الدعامة و احتمال إفتراسها من طرف الطيور .

2– **مفهوم الإنتقاء الطبيعي** : يشبه الإنتقاء الطبيعي إنتقال مختلف المورثات خلال التكاثر حيث النمط الوراثي المنتقى هو الذي ينقل الأليلات بدرجة أكبر مقارنة بالنمط الوراثي لأجيال قادمة أخرى .

ب . 1 – شرح الفرضية : الطيور هي أكثر أعداء فرشات لفلان إذ لديها القدرة على إفتراسها . لكن رغم ذلك لا تستطيع الطيور إفتراس الفرشات داكنة اللون عند توضعها على دعامة داكنة .مع ملاحظة أن هذه الدعامة تتغير في المناطق الصناعية بسبب موت الطحالب فاتحة اللون فتصبح داكنة ، لذا فالفرشات ذات النمط الظاهري الفاتح تصبح عرضة لإفتراس الطيورفي هذه الحالة لأنها تصبح مرئية ،ويحدث العكس إذا توضعت على دعامة فاتحة (تصبح غير مرئية).هذه الدعامات sont frequents في المناطق غير الصناعية بسبب وجود الطحالب على جدوع الأشجار .إذن فالطيور تفترس الأفراد الفاتحة في المناطق الصناعية industrielle و الأفراد الداكنة في المناطق غير الصناعية ، لذلك تكون نسبة الأفراد ذات النمط الظاهري الداكن mélanique مرتفعة بالمنطقة الصناعية وتكون نسبة الأفراد ذات النمط الظاهري الفاتح كبيرة بالمناطق غير الصناعية .في حين في غرب إنجليترا ترتفع نسبة الأفراد ذات النمط الظاهري الداكن في المناطق غير الصناعية و هذا يشير أن طريقة تغدية المفترس غير كافية لشرح ظهور نمطين ظاهريين لهاذا النوع من الفرشات .

الإستنتاج : يعتمد إفتراس الفرشات على نمطها الظاهري .

2 – **مقارنة نتائج التجارب** بالفرضية المقترحة : **التجربة** 1: تؤكد أن نسبة الفرشات الداكنة مرتفعة في المنطقة الصناعية و نسبة الفرشات الفاتحة مرتفعة في المنطقة غير الصناعية .

التجربة 2 : توضح أن حياة الأفراد ذات النمط الظاهري الداكن أكبر من نسبة الأفراد ذات النمط الظاهري الفاتح في المناطق الصناعية (53 % مقابل 25 %) و أن حياة الأفراد ذات النمط الظاهري الفاتح أكبر من الأفراد الداكنة في المناطق غير الصناعية (12.5% مقابل 6.3 %) .

التجربة 3 : توضح أن الطيور تفترس الأفراد ذات النمط الظاهري الفاتح في المنطقة الصناعية .

إذن هذه التجارب تؤكد تأثير طريقة تغدية المفترس على تركيب النمط الظاهري لأفراد فراشة أفلان .

3 – **في المنطقة الصناعية** يتم إفتراس الأفراد الفاتحة فقط من طرف الطيور ، لذلك يكون احتمال تكاثرها ضعيف مقارنة بالأفراد الداكنة و بالتالي يكون عدد أجيال الأفراد الفاتحة أقل من عدد أجيال الأفراد الداكنة و العكس بالنسبة للأفراد الداكنة في المناطق غير الصناعية .

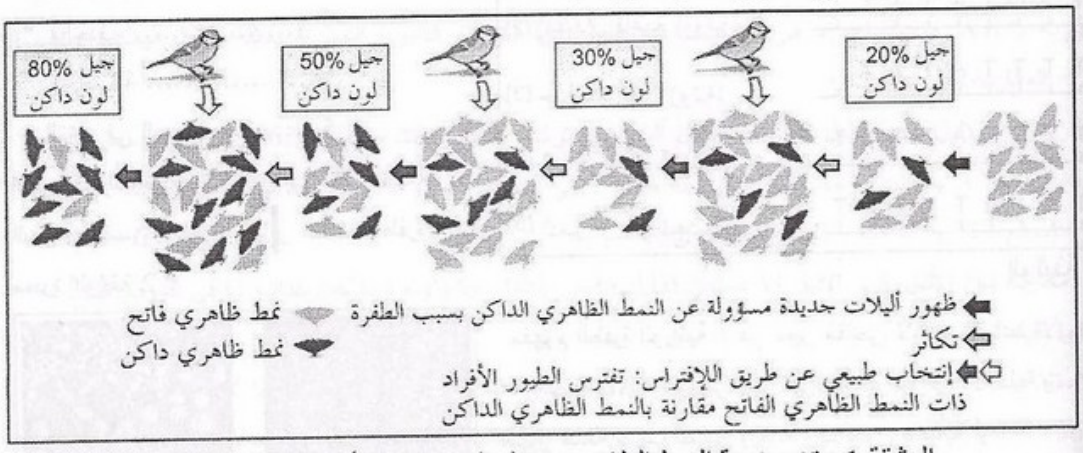
– الأفراد الفاتحة ذات النمط الوراثي cc تنقل عدد أقل من الأليلات إلى الأفراد الجديدة في المناطق الصناعية الملوثة مقارنة بالأفراد الداكنة ذات النمط الوراثي CC أو Cc (نمطين) لذلك تكون فرصة انتقال الأليل Cأكبر من انتقال الأليل c المتنحي في هذه المناطق .وهذا مايفسر تطور نسبة الأليلين عبر الزمن في هذه المنطقة .

4 – تتكاثر الفرشات على العموم بطريقة جيدة يتم خلالها إنتقال الأليلات وراثيا ،الصفة المدروسة في هذه الحالة هي

صفة اللون التي تتميز بوجود نمطين ظاهريين و ثلاث أنماط وراثية (CC ،Cc و cc) كل نمط ظاهري من النمطين (الفاتح و الداكن) يعطي فرصة أكبر لإنتاج من جديد فرشات حسب الوسط . الحالة الفاتحة في المحيط غير الصناعي و الحالة الداكنة في المحيط الصناعي .إذن فإذا اجتمعت الشروط الأربعة يحدث الإنتقاء الطبيعي .

- الأفراد الداكنة يكون احتمال تكاثرها من جديد في المحيط الصناعي الملوث أكبر مقارنة بالمحيط غير الصناعي لذلك فابتكار صفة الدكانة ملائم للمناطق الصناعيية وغير ملائم للمناطق غير الصناعية .

5 – **الحوصلة** : يحدد المحيط احتمال إنتاج أفراد جديدة لذلك فالإحتمال يكون بدلالة نمطها الظاهري و انتقال أليلاتها حيث أن بعض الأنماط الظاهرية تنقل أليلاتها أكبر من بعض الأنماط الظاهرية الأخرى في بعض شروط المحيط فالأليلات التي تحملها تستجيب لتأثير المحيط عبر الزمن بهذه الآلية فالإنتقاء الطبيعي هو ابتكار وراثي يظهر بالصدفة عند بعض الأفراد التي تستجيب للمحيط الوثيقة 1.



الوثيقة 1 : تغير نسبة النمط الظاهري خلال الزمن تحت تأثير الإنتقاء الطبيعي .

إجابة التمرين 2 :

1 –المقارنة : التماثل الموجود بين القطع ممثل باللون الداكن التالي :

ALa-Met-Asn- Ile-ALa –Arg- Phe- Lys- Met-Phe- **Pro- Glu- Val-Lys- Glu- Lys-Gly-** Met- ALa- ALa- **Leu - Ser-Arg- Leu** Phe- Ile- Glu-Try- Leu- Lys- Val- Lys- Ile- Leu- **.Pro- Glu- Val- Lys-** Glu- Lys-His- Glu- Phe- **Leu-Ser -Arg – Leu**

2 –الجهاز المناعي هو أصل الدفاع المناعي لذا يستجيب ضد الفيروسات حيث يتحسس لقطع البروتين الفيروسي باعتبارها أجسام غريبة عن العضوية فيركب وينتج عوامل دفاعية خاصة وحساسة لها (هي اللمفاويات أو الأجسام المضادة) ، ترتبط هذه الأخيرة مع البروتين الفيروسي فتخرب الفيروس أو الخلايا المصابة .و بما أنه يوجد ترتيب متماثل في بعض أجزاء متعدد البروتين الفيروسي و بروتين GAD من الممكن أن الأجسام المضادة و الخلايا اللمفاوية المصنعة لتخريب (CVB_4) تستهدف عوضا عنه بروتين GAD الموجود داخل الخلايا B لجزر لانجرهانس . يعتبر هذا التفاعل غير الطبيعي يمكن أن يكون نقطة انطلاق تخريب الخلايا الداخلية لجزر لانجرهانس مسببة المرض السكري من النمط 1 .

إجابة التمرين 3 :

1- **نفسر ظهور** المستعمرات ذات اللون الأبيض بحدوث تغير في طبيعة المورثة ADN أدى إلى تغير في الصفة (ظهور لون أبيض) يسمى هذا التغير بالطفرة الوراثية .

الاستنتاج : تشرف المورثة ADN على ظهور الصفة .

2- نعم : حيث تسمى الأشعة UV بالعامل المتسبب للطفرة الوراثية .

تحديد تاثير الاشعة UV في ظهور الطفرة الوراثية :يتمثل تأثير الأشعة UV في إحداث تغير على مستوى القواعد الآزوتية لأحد السلسلتين الأصلية للمورثة ADN

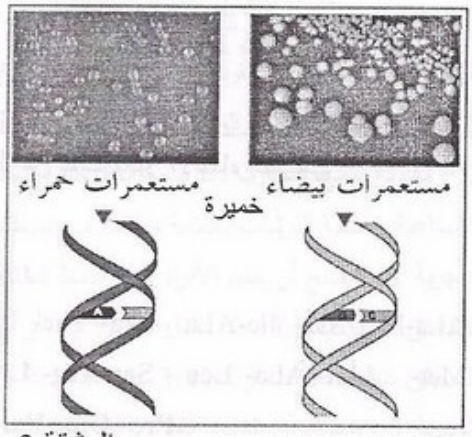
و يكون ذلك إما :

- بالاستبدال 2
- بالحذف 3
- بالإضافة 4
- التغير في الموضع.....5

التغير في الموضع قد يؤدي إلى تغير طبيعة البروتين المسؤول على إظهار الصفة " طفرة معبرة "الوثيقة 2 .

الوثيقة 2

مفهوم الطفرة الوراثية : هي تغير مفاجئ لأحدى القواعد الآزوتية للمورثة ADN تؤدي إلى تغير في الصفة الوراثية الأصلية و ظهور صفة جديدة تصبح وراثية ، قد تكون طبيعية أو اصطناعية. تؤثر هذه الطفرات على النشاط الجزئي و الخلوي و الظاهري على مستوى العضوية . و قد تكون صامتة لا تغير من من طبيعة البروتين (الصفة) .

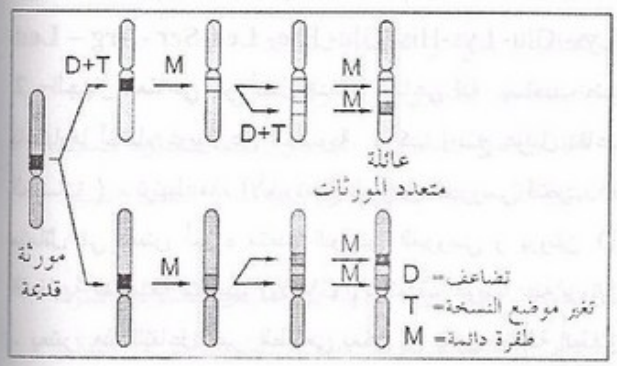


الوثيقة 3

3 علاقة ظهور الطفرات الوراثية (التغير) بتنوع الصفات في الكائنات الحية :

يعود تنوع الصفات عند الكائنات الحية إلى الطفرة الوراثية كما هو الحال في فطر الخميرة الوثيقة 3 .

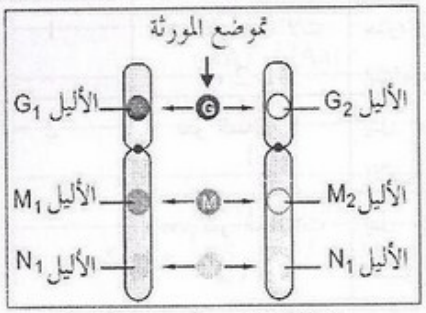
إذن تعدد الطفرات يؤدي إلى تعدد الأليلات للمورثة الواحدة التنوع البيولوجي : " أشكال المورثة " الوثيقة 4 .



الوثيقة 4

إجابة التمرين 4:

1 – **التعريف : الأليل** : هو ترتيب خاص للنكلوتيدات الموافقة لإحدى الصفات المختلفة الممثلة لمورثة ما .لكل مورثة أليلين أو أكثر إلا أن الفرد لايحمل إلا أليلين يحتلان موضعين متقابلين على صبغيين متماثلين محددين ، يحصل على أحدهما من الأم و الثاني من الأب بالنسبة لكل صفة . الوثيقة 5



الوثيقة 5:توجد المورة غالبا على عدة أشكال إنها الأليلات

مورثة HLA : المورثة المعبرة على البروتينات التي تقع على اغشية جميع الخلايا ما عدى الكريات الدموية الحمراء ، تسمى هذه البروتينات بالواسمات Marqueurs التي تمثل الهوية البيولوجية للفرد .

مورثة A.B.O: مورثة معبرة على بروتينات تقع على خلايا الكريات الدموية الحمراء ممثلة بثلاث أليلات A،B و O

2 – **المقارنة بين الأليلات** :

مقارنة بين الأليل A و الأليل B : يتكون كل أليلين من ترتيب النيكلوتيدات و عددها 1062 نيكلوتيدة ، من بين 1062 توجد 4 نيكلوتيدات مختلفة و هي : G مكان C في الموقع 523 و A مكان G في الموقع 700، A مكان C في الموقع 793 و C مكان G في الموقع 800 .

2–مقارنة بين الأليل A و الأليل O :يتكون الأليل O من 1061 نيكلوتيدة ، نلاحظ غياب G في الموقع 258 ، بينما بقية النيكلوتيدات متماثلة .

الإستنتاج : توضح مقارنة ترتيب النيكلوتيدات الثلاث بأنها متماثلة جدا ، حيث لا توجد إلا 4 اختلافات من بين 1062 نيكلوتيدة بين الأليل A و B ، و نيكلوتيدة واحدة بين الأليل A و الأليل O لذلك لا يمكن تفسير ذلك إلا باعتبار أن الأليلات الثلاث من نفس الأصل .

3–تفسير الإختلاف الملاحظ : مقارنة بين الأليل A و الأليل B :

رغم أن المورثات الثلاث من نفس الأصل و لهما نفس الترتيب إلى أن الـــADN غير متماثل كلية(غير ثابت كلية) حيث الإختلاف الملاحظ يفسر بحدوث عدة طفرات مختلفة أدت إلى حدوث تغير في بعض النيكلوتيدات أو فقد البعض منها .

4 – **الاستنتاج** : تختلف جزئية الـــADN من فرد إلى آخر إلا أنها تتركب من نفس الوحدات (النيكلوتيدات) و تختلف فقط بالعلاقة النسبية لمختلف القواعد الآزوتية و يعرف هذا الاختلاف بالطفرات .

إجابة التمرين 5

1 – تعريف الطفرة : هي تغير مفاجئ غير متوقع للمورثة (ADN) يؤدي إلى تغير الصفة الوراثية الأصلية فتظهر صفة جديدة تصبح وراثية تنتقل عبر الأجيال ، قد تكون طبيعية أو إصطناعية.

2 – توضيح أن النمط الوراثي الظاهري لكل سلالة N.Crassa مرتبط بغياب إحدى الإنزيمات الثلاث :

نوع الوسط	النتائج	التفسير
1	عدم نمو السلالات 1 ، 2 ، 3	حدوث الطفرات جعلت فطر N.Crassa غير قادر على تركيب التربتوفان ابتداء من حد أدنى من العناصر الغذائية .
2	نمو السلالة 1	يدل على أن الطفرة حدثت على مستوى المورثة المشرفة على تركيب الإنزيم 1 المسؤول عن تحويل العناصر البسيطة إلى حمض انترانيليك.
	عدم نمو السلالات 2 ، 3	يدل على أن الطفرة مست المورثة المشرفة على تركيب الإنزيم 2 المسؤول عن تحويل حمض انترانيليك إلى أندول أو المورثة المعبيرة على تركيب إنزيم 3 الذي يحول الأندول إلى تريبتوفان .
3	نمو السلالة1 ، 2	بفسر ذلك بأن الطفرة حدثت على مستوى المورثة 1 أو 2 و بما أن الاندول موجود في الوسط استطاعت تحويله بواسطة إنزيم 3 إلى
	عدم نمو السلالة 3	يتربتوفان أن الخلل وقع في المورثة المشرفة على البروتين 3 (إنزيم 3) فأصبحت عاجزة على استعماله رغم توفره في الوسط
4	نمو السلالات 1 ، 2 ، 3	باستعمال كل السلالات -Try التربتوفان الجاهز من الوسط

3 – بما أن السلالة -Try أصبحت عاجزة عن حدوث إحدى التفاعلات المسؤولة عن تركيب التربتوفان هذا ما يفسر أن كل مورثة تعبر أو تشرف على تركيب بروتين معين (1 أو2 أو3) مما أدى إلى تغير الوظيفة (النمط الظاهري) ، حيث يكفي تخريب مورثة واحدة لتغيير النمط الظاهري ، و بالتالي لا تسمح ملاحظة النمط الظاهري بتحديد النمط الوراثي .

الإستنتاج : النمط الظاهري في أغلب الأحيان مرتبط بعدد من المورثات .

إجابة التمرين 6 :

1 – تفسير ولادة طفل مصاب من أبوين غير مصابين كما هو موضح في الجدول .

الآباء ♂ Aa			
	الأعراس	a	A
الآباء ♀	A	Aa	AA
A a	a	aa	aA

نلاحظ ظهور ابن مصاب aa بنسبة 25% ، و الأبناء غير المصابين بنسبة 75% و هذا ما يفسر أن كلا الأبوين يحملان صفة متنحية (صفة الإصابة) أي أن نمطهما الوراثي Aa

الأليل A : سائد } المورثة التي تتحكم في
الأليل a : متنحي } ظهور النمط الوراثي

2 – تحديد الأنماط الوراثية للأفراد بجدول الوثيقة 6 :

3 – **الأليل المسؤول عن ظهور هذا المرض** هو الأليل المتنحي .

.التعليل: رغم أن الأبوين من جI غير مصابين ظهر في جII ابن مصاب و هذا يؤكد أن هذه الصفة متنحية .

4 – نفسر ظهور المرض عند الجنسين بأن المرض غير مرتبط بالجنس .

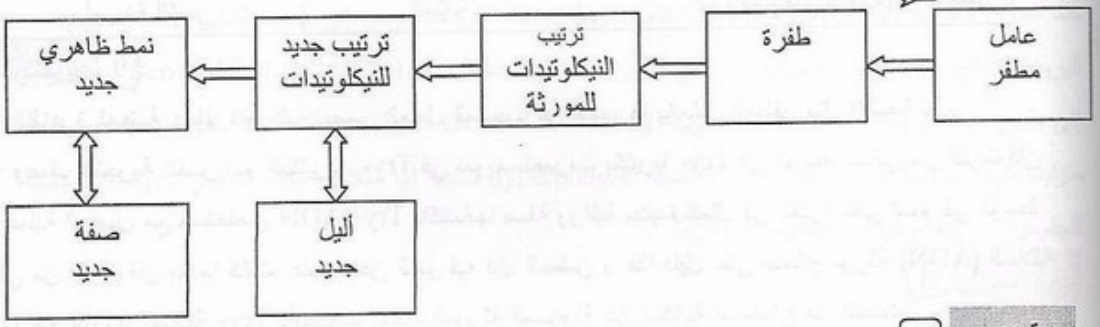
الفرد	الجيل	النمط الوراثي
1	I	(Aa) أو (AA)
1	II	(AA)
2	II	(aa)
2	III	(Aa) أو (AA)
5	II	(Aa) أو (AA) ← أن الفرد 6 من ج II يكون (AA)

الوثيقة 6

5- **المعلومات التي يمكن استخلاصها :**

هذا المرض غير مرتبط بالجنس ، النمط الظاهري يحدده النمط الوراثي غالبا ، هذا المرض وراثي لإنتقاله عبر الأجيال .

إجابة التمرين 7 :



إجابة التمرين 8 :

1- **المعلومات المستخلصة :** عند الكائنات متعددة الخلايا يكون مستقبل الأليل الطافر مختلف حسب نوع الخلايا الطافرة :فإذا مست الطفرة ADN الخلية الجسمية ، فإن الأليل الطافر ينتقل فقط إلى خلايا البنات ، وفي هذه الحالة تكون الطفرة غير وراثية و قد تسبب مرض السرطان غير الوراثي لحاملها .

أما إذا مست الطفرة ADN الخلية الجسمية التي تعطي الخلايا التكاثرية (الأمشاج) ففي هذه الحالة الأليل الطافر ينتقل إذا حدث إلقاح إلى الفرد الناتج ، ثم ينتقل إلى كل خلايا الأجيال القادمة ، إذن فالطفرة في هذه الحالة وراثية .

معطيات :في حالة الكائنات الحية وحيدات الخلية (البكتيريا و الفيروسات) الاليلات الطافرة تنتقل إلى الاجيال لان التكاثر يتم بالانقسام المتساوي اي لا جنسيا .

2- **أهم العوامل المطفرة :** أشعة X ، الأشعة فوق البنفسجية UV ، المواد الكيميائية ، الفيروسات و كذلك عوامل المحيط التي ينتج عنها تغير ترتيب الـADN الطافر .

عامل مطفر	نوع السرطان	أصل المرض
أشعة UV	الجلد	خلال التعرض لأشعة الشمس
أميونت	غشاء الجنب (الرئة)	عمال الجهات المعزولة و عمال هدم المباني
بخار أو دخان البنزين	الرئة	أماكن استخراجه و الطرقات
التدخين	الرئة ، الرحم	المدمنين على التدخين (المدخنين)
الفيروسات	عنق الرحم	ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية
الفيروس الكبدي من نوع B	الجلد	ينتقل عن طريق العلاقة الجنسية (MST) الدم و اللعاب
أصبغة الشعر	المثانة	الحلاقة (عدم الوقاية)

إجابة التمرين 9:

1 – **الظاهرة المعنية** : طفرة وراثية .يسمى العامل المتسبب في ظهورها بالعامل المطفر مثل الأشعة X .

2 – **وصف التجربة** :نفسر نمو البكتيريا -Try في نمو مستعمرات بكتيريا -Try في الوسط الخالي من التربتوفان بعد عملية الحضن مع مستخلص Try- ADN باكتسابها صفة وراثية جديدة تتمثل في القدرة على النمو في الوسط الخالي من التربتوفان بعدما كانت عاجزة عن النمو فيه قبل الحضن و هذا دليل على اندماج مورثة (ADN) السلالة +Try مع ADN السلالة -Try فأصبحت تمتلك المورثة المسؤولة عن إمكانية اصطناع هذا الحمض .

3 – نوع المعلومة التي تحويها قطعة الـADN السلالة +Try هي قدرة اصطناع الحمض الأميني التريبتوفان .

4 – **الاستخلاص** : . المورثة هي قطعة ADN (تتابع لعدد محدد من النيكلوتيدات) .

. تماثل بنية جزئية الـ ADN عند جميع الكائنات الحية .

إجابة التمرين 10:

1 – كلا سلسلتي متعدد البيبتيد تؤديان نفس الوظيفة وهذا يشير أن الطفرات لم تغير من وظيفتها .إذن ليس لها تأثير على النمط الظاهري إنها طفرات حيادية .

2 – نلاحظ أن متعددي البيبتيد لهما نفس عدد الأحماض الأمينية و عدد التغيرات كانت نسبية .كما نلاحظ أن مختلف أنواع الطفرات تم تكديسها أو تراكمها بنفس السرعة في كل سلسلة من متعددت البيبتيد عند النوعين من الكائنات الحية وفي بيئتين مختلفتين . انتشار هذه الطفرات بين أفراد مجتمع الإنسان و عند سمك الشبوط غير مرتبطة بالإنتخاب الطبيعي .إذن فمختلف هذه الطفرات هي طفرات حيادية .

إجابة التمرين 11:

1 – عند الأفراد الطبيعية : إرتفاع التحلون يتسبب في انخفاض إفراز الجلوكاكون .

عند الأفراد الطافرة : إفراز الجلوكاكون لا يتم مراقبته عن طريق التحلون حيث يرتفع باستمرار مهما كانت نسبة التحلون مما يؤدي إلى إرتفاع نسبة السكر في الدم عند هؤلاء الأفراد .

الإستنتاج : حدوث الطفرة (تغير المورثة) أدى إلى تغير الوظيفة و بالتالي النمط الظاهري .

2 – نستخلص أن وجود البروتين الغشائي $glut_2$ الطبيعي ضروري لتناقص إفراز الجلوكاكون من طرف الخلايا

للبنكرياس فيتسبب بذلك في تنظيم نسبة التحلون .

الإستخلاص : نستخلص أن نفاذية الجلوكوز إلى بعض الخلايا بفضل ناقل $glut_2$ هي المرحلة الأولى لهذه العملية التي تجعل الخلايا المفرزة للجلوكاكون حساسة بالتحلون (إنتبه لايوجد دليل يوحي بأن هذه الخلايا هي خلايا B من جزر لانجرهانس)

إجابة التمرين 12 .

1 – العوامل الوراثية les genes de susceptibilité لمورثة الداء السكري من النمط2 هو المتسبب في هذه الورطة . حدوث خلل في التفاعلات الأيضية métabolisme للدسم ، خلل في إفراز الأنسولين و خلل في كيفية تأثير الهرمون على الخلايا المستهدفة .

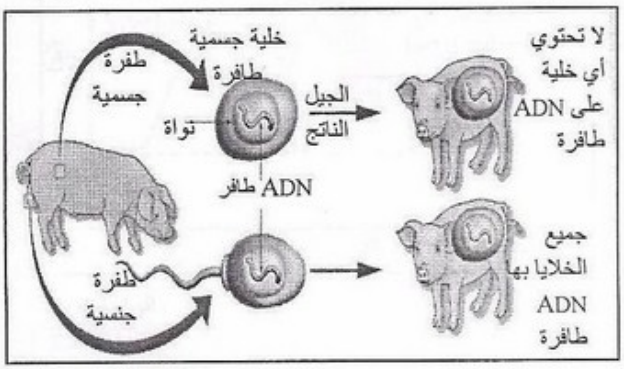
2 –أصل هذا المرض : اللبتين leptine (Lep) بروتين يعبر بصفة سائدة في الأنسجة الدهنية للفئران الطبيعية،أما عند الفئران متماثلة اللواقح الطافرة " البدينة " تكون مورثة Lep طافرة مما يؤدي إلى غياب اللبتين Lep فيصبح البروتين الناتج غيروظيفي أولحدوث تغير في المورثة المشفرة لمستقبل Lep ($Lep^{m\,2\,-pas}$، Lep^{m1-pas}) مما يؤدي إلى ظهور نمط ظاهري متماثل نتيجة لحدوث الإختلالات السابقة .هذه الحيوانات تمتلك كمية معتبرة من الشحوم بقيم متزايدة نتيجة تناولها لكميات مفرطة من الأغدية hyperphagie مسببة لها متلازمة الداء السكري : زيادة الحساسية للجلوكوز ، إرتفاع تركيز الأنسولين بالبلازما .

إجابة التمرين 13.

1 – إذا كان شخص واحد مصاب بالداء السكري في العائلة فإن نسبة الخطر بالإصابة به ترتفع عند هؤلاء وهذا يشير إلى أهمية العوامل الوراثية في إنتقال المرض من كلا النمطين .فإذا كانت عائلتين تعيش نفس الظروف فإن نسبة الإصابة بالداء السكري من النمط 2 أكبر منها من النمط 1 . لقد أثبتت الدراسة أن التوائم الحقيقية الناشئة من نفس البيضة الملقحة إذا أصيب أحدهما بالداء السكري فإن الثاني يكون عرضة للإصابة بنفس المرض لكن بدرجة أقل حوالي 40% إذا كان المرض من النمط 1، و تتعدى 80 % إذا كان المرض من النمط2. و منه نستنتج أن العوامل الوراثية من النمط2 لها تأثير أكبر من العوامل الوراثية من النمط 1.

2 – نلاحظ وجود مورثة DR3 أو مورثة DR4 عند 90 % من المصابين بالداء السكري من النمط 1 .في حين وجدت هذين المورثتين في 30إلى 50 % من أفراد نفس المجتمع (أو من 5 إلى 8 مرات عند المصابين بالداء السكري) لذا اعتبرت هذين المورثين من العوامل المتسببة في الداء السكري من النمط 1

حوصلة : تأثير الطفرة الوراثية على أفرد الأجيال الناتجة الوثيقة 7.



الوثيقة 7

إجابة التمرين 14 :

1- نفسر إنخفاض مستوى الأنسولين في الدم بتخريب الخلايا B من جزر لانجرهانس نتيجة تخريب أكبر نسبة منها من طرف اللمفاويات . إذن فالإفراط

السكري سببه النقصان الكبير في نسب الأنسولين في الدم .لذا نقول أن الداء السكري من النمط 1 مرتبط الأنسولين .

الفرضية المقترحة : إن الحقن المتكرر للأنسولين ضروري لتنظيم نسبة السكر في الدم .لذا سمية بالداء السكري المرتبط بالأنسولين

. 2 – نفس الجدول ص 133 (معطيات) .

التمرين 15 : 1 – أ صحيحة . ب، ج خاطئة . 2- ب، ج صحيحة . أ خاطئة .

اختبر

التمرين رقم 1 :

أ .تمثل الوثيقة- ‡ المجم

1 – تحصلنا على هذه الوثي

2 – مثل الطابع النووي لهذ

3 – أوجد الصيغة الصبغية

4 – إذا علمت أن تحديد

ذكرا أم أنثى ؟ علل ؟

ب . تمثل الوثيقة 2 تطور ا

1 – مثل برسومات تخطي

الأزمة z_1 ، z_2 ، z_3 . و ح

2- إستنتج أهمية الظاهرة ا

التمرين رقم 2 :

قبل الدخول في مرحلة الإنق

هامة على المستوى الجزيئ

الموضحة بالوثيقة 3 .

‡ ماذا تمثل الوثيقة 3 ؟

2 حدد بدقة في أي زمن

3 تعرف على البيانات

و الأرقام من الوثيقة 3 . ن

لـ ADN و طبيعته الكيميائ

التمرين رقم 3 :

أ . تمتاز المراحل الأولى لتك

سريعة للخلايا المنسلية ، إع

خاصة نقوم بمعايرة منتظمة

36 ساعة لخليتين منسليتين

وسط طبيعي و الثانية في و

DNP و هي مادة تمنع إنتاج

فوسفات) مصدرا للطاقة .النتائج

الوثيقة4 .

1- ماذا يمثل كل منحنى ؟

رتبط الأنسولين .

الداء السكري المرتبط بالأنسولين

اختبر معلوماتك حول المجال 02 :التنوع البيولوجي للأفراد

الوحدة 01 : دور الإنقسام المنصف في التنوع الوراثي

التمرين رقم 1 :

أ .تمثل الوثيقة- 1 المجموعة الصبغية الملاحظة بعد تلوينها و نشرها لخلية جسمية من حيوان .

الوثيقة 1

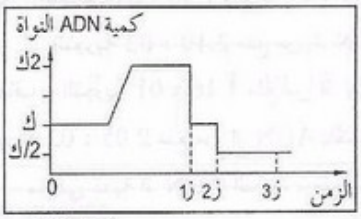
1 – تحصلنا على هذه الوثيقة في مرحلة محددة من حياة الخلية ، ما هي ؟ علل إجابتك .

2 – مثل الطابع النووي لهذا الحيوان و أذكر المعايير المعتمدة .

3 – أوجد الصيغة الصبغية للجرادة المدروسة .

4 – إذا علمت أن تحديد الجنس في هذه الحالة مماثل للإنسان ، فهل تعتبر هذه الحيوان ذكرا أم أنثى ؟ علل ؟

ب . تمثل الوثيقة 2 تطور الـ ADN خلال تشكل الأمشاج (الأعراس)



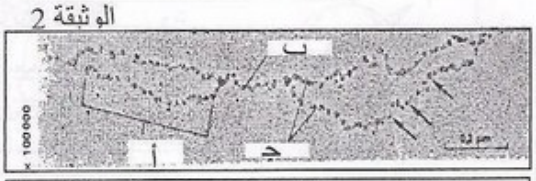
الوثيقة 2

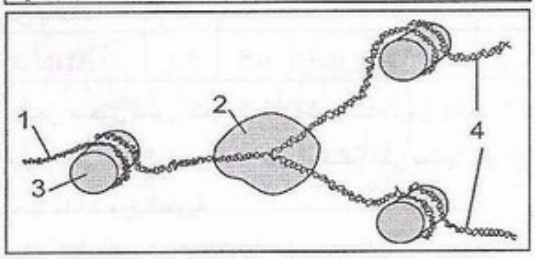
1 – مثل برسومات تخطيطية عليها البيانات مظهر خلايا الجرادة في الأزمة ز1 ، ز2 ، ز3 . و حدد المراحل الموافقة لها .

2- إستنتج أهمية الظاهرة المدروسة في التنوع الوراثي للأفراد .

التمرين رقم 2 :

قبل الدخول في مرحلة الإنقسام الخلوي تحدث ظاهرة هامة على المستوى الجزيئي بالخلية و الموضحة بالوثيقة 3 .





الوثيقة 3

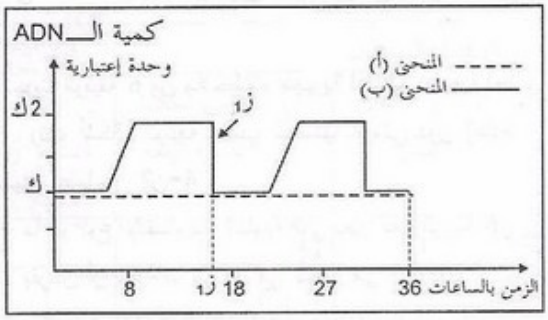
1 ماذا تمثل الوثيقة 3 ؟

2 حدد بدقة في أي زمن يحدث هذا النشاط ؟

3 تعرف على البيانات المشار إليها بالأحرف و الأرقام من الوثيقة 3 . ثم استخلص البنية الجزئية للـ ADN و طبيعته الكيميائية .

التمرين رقم 3 :

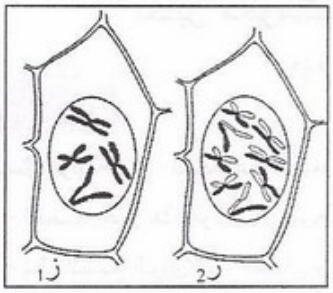
أ . تمتاز المراحل الأولى لتكوين الجنين بالإنقسامات سريعة للخلايا المنسلية ، إعتمادا على تقنيات خاصة نقوم بمعايرة منتظمة لكمية الـ ADN خلال 36 ساعة لخليتين منسليتين لضفدع الأولى في وسط طبيعي و الثانية في وسط يحتوي على مادة DNP و هي مادة تمنع إنتاج الـ ATP (أدينوزين ثلاثي فوسفات) مصدرا للطاقة .النتائج ممثلة في منحنيات الوثيقة4 .



الوثيقة 4

1- ماذا يمثل كل منحنى ؟ 2 ماذا تستخلص ؟

3- بيّن بواسطة رسومات تخطيطية مظهر الخلايا المنسلية في الزمن (ز1) و في المرحلة التي تسبقها (2ن=4)



الوثيقة 5

ب . زرعت الخلايا السابقة في وسط به تايمدين مشع خلال مدة التجربة و بعد مدة زمنية ظهر الإشعاع في الصبغيات الوثيقة 5.

1 -ما هي الخلايا التي تظهر صبغياتها مشعة ؟

2- ما هي الجزيئة التي ثبتت الإشعاع في الصبغيات ؟

التمرين رقم4:

قيست كمية الـ ADN على مستوى خلايا مختلف أنسجة حيوان بالغ و من بين النتائج المحصل عليها مايلي :

الكبد : التجربة 01 : 1.38 ملغ من الـ ADN بالنسبة لـ 3.4×10^8 خلية .

التجربة 02 : 2.10 ملغ من الـ ADN بالنسبة لـ 6.6×10^8 خلية .

النطاف : التجربة 01 : 1.16 ملغ من الـ ADN بالنسبة لـ 7.1×10^8 خلية .

التجربة 02 : 2.05 ملغ من الـ ADN بالنسبة لـ 12.6×10^8 خلية .

- ما هي كمية الـ ADN المقدرة بـ ملغ من الـ ADN خلية واحدة بالنسبة لكل نمط من الخلايا ؟

التمرين رقم 5:

أ .سمحت معايرة كمية الـ ADN على مستوى نواة نمط معين من الخلايا خلال التضاعف الخلوي بالحصول على النتائج الممثلة في الجدول التالي :

الزمن بالساعة	0	3	5	8	9	11	16	18	20	23	25	28
كمية الـ ADN	5.1	6.5	6.6	6.6	3.2	3.3	3.2	4	5.1	6.5	6.6	6.6

1- أنجز منحنى تطور كمية الـ ADN بدلالة الزمن (يؤخذ 0.5 سم لكل ساعة ،1 سم لكل وحدة من الـ ADN)

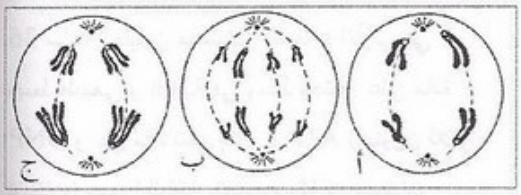
2 – حدد على هذا المنحنى المراحل المختلفة التي يمثلها ، و أذكر ماذا تمثل كل منها ؟

3- حدد مدة الدورة الخلوية .

4- فسر التغيرات الملاحظة على المستوى الجزيئي مستعينا برسومات تخطيطية و مبرزا أهمية الظاهرة على المستوى الوراثي .ملاحظة : استعمل الورق الميليمتري في إنجاز المنحنى .

التمرين رقم6 :

أ .أنجزت الوثيقة 6 من ملاحظات مجهرية لمقاطع نسيجية لعضو معين لحيوان ثدي .



الوثيقة 6

1- رتب أشكال الوثيقة حسب تسلسلها الزمني دون إعادة رسمها ، علما بأن 2ن=4 .

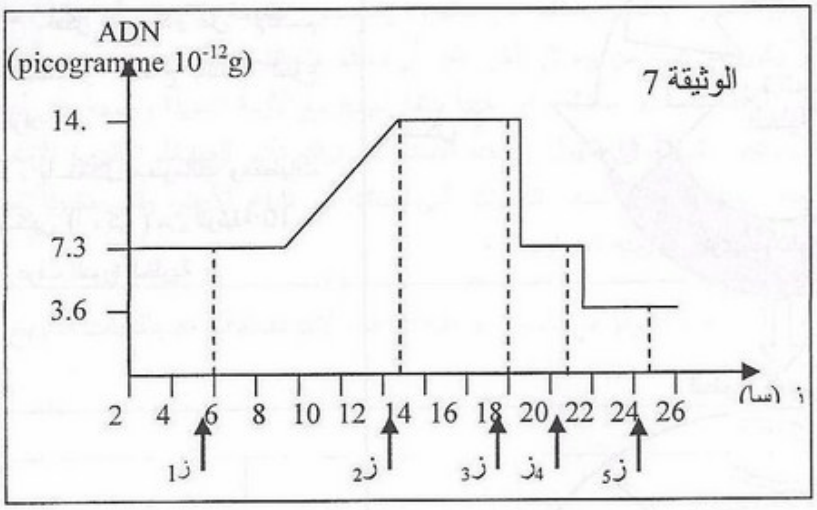
2 – ما هو نوع الإنقسامات الخلوية التي تعبر عنه الوثيقة 6

3- بفرض أن كمية الـ ADN في الخلية هي 6.5×10^{12} ، ما هي كمية الـ ADN في كل شكل من أشكال الوثيقة 6 ؟

4 وضح برسم بياني تطور كمية الـ ADN خلال جميع مراحل هذا النوع من الإنقسامات مع تحديد ووضع الأشكال (أ ، ب ، ج) على المنحنى .

التمرين رقم 7 :

أ . تتشكل الأعراس عند الحيوان و النبات بنفس الآليات و بنفس المراحل الأساسية . الوثيقة 7 منحنى والوثيقة 8 بعض الظواهر البيولوجية التي ترافق هذه العملية

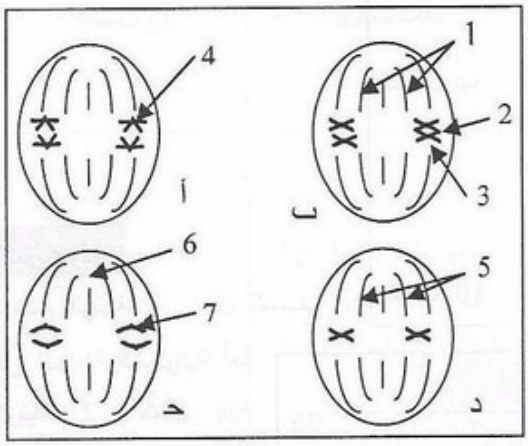


الوثيقة 7

1 اشرح تغيرات كمية الـ ADN في الحالتين معتمدا على معلوماتك حول الموضوع .

2 ما هي الظاهرة المدروسة .

3 أكتب البيانات المرقمة دون إعادة الرسم .



الوثيقة 8

4 ما هي الصيغة الصبغية لهذه الخلايا . ثم حدد موقع الأشكال الخلوية على الأزمنة الموافقة لها ، و ما هي الظاهرة الصبغية التي حدثت في العنصر (2) .ب. أثناء حدوث الظاهرة السابقة ، يطرأ على الخلية الأم تغيرات تمس عدد كل من الصبغيات و الكروماتيدات (الصبغيات) و كمية ADN .

ب . لإظهار دور كل من الإنقسام المنصف و الإلقاح تمت متابعة تغيرات كل من الصيغة الصبغية ، عدد الصبغيات و كمية الـ ADN عند الخلية الأم لحيوان ثدي من طرف مختص في علم البيولوجيا . هذه التغيرات ممثلة بالجدول الوثيقة9 :

	خلية أم في الجيل I	الانقسام المنصف				الإلقاح
		خلية أم في الجيل II	الانقسام I	كل من الخليتين البنتين	الانقسام II	كل من الخلايا البنات الأربعة	إتحاد المشيج ♂ بالمشيج ♀
عدد الصبغيات	؟	؟		؟		؟	؟
عدد الصُبغيات	؟	؟		؟		؟	؟
كمية الـ ADN	؟	؟		؟		؟	؟

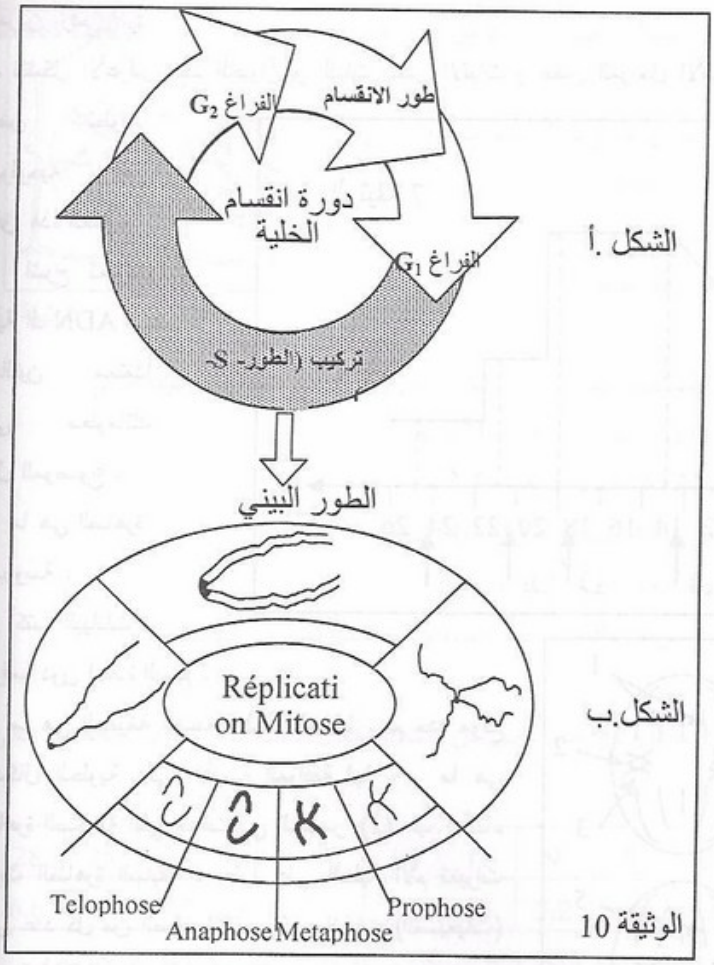
الوثيقة 9

1 – اعتمادا على معلوماتك إملأ خانات الجدول .

2- أذكر دور كل من الإنقسام المنصف و الإلقاح بالنسبة لتنوع الأفراد .

ج . باستغلال معلوماتك ومعطيات الشكلين (أ ، ب) من الوثيقة 10.

- عرف الدورة الخلوية .



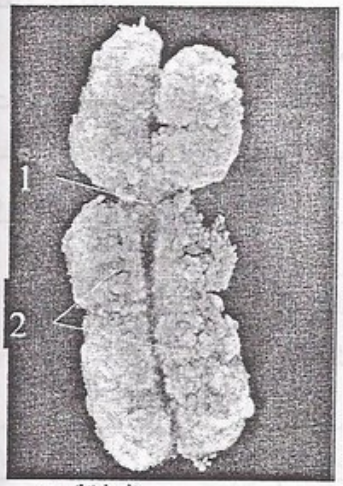
الشكل .أ

الشكل.ب

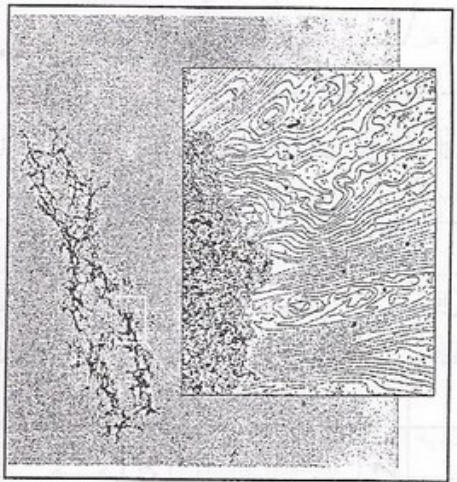
الوثيقة 10

التمرين رقم 8 :

توضح الوثيقة 11 شكل الصبغي في المرحلة الغستوائية أما الوثيقة 12 فتمثل بنية الصبغي خلال نفس المرحلة بعد معالجته بمادة خاصة و ملاحظ بالمجهر MET (×8600, و 105000) يتكون الجزء المركزي من البروتينات ، بينما الأجزاء الخيطية فتمثل ADN .



الوثيقة 11



الوثيقة 12

1 –تعرف على البيانات المرقمة من الوثيقة 11 .

2- اعتمادا على هذه المعطيات اقترح فرضية لتفسير بنية الصبغي في هذه المرحلة.

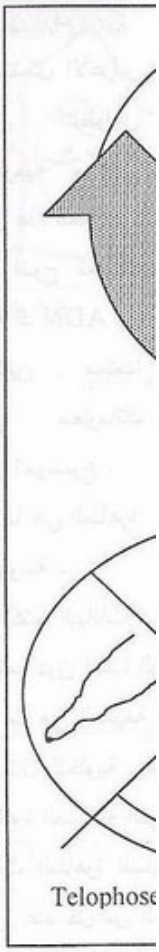
3- فسر كيف أم المعلومة الوراثية تنتقل خلال الإنقسام الخلوي عن طريق الإنقسام المتساوي أو المنصف ؟

المجال التعملي4. الجغرافيا القديمة لمنطقة

أكيد أن مظهر سطح الأرض في العصر الحاضر يختلف عن مظهره في العصور القديمة ولا يمكن أن يتكرر هذا المظهر مرة ثانية ولا يمكن أن يكون هو نفسه من يوم إلى آخر .غير أن معظم هذه التغيرات تكون صغيرة لدرجة لا يمكن ملاحظتها، حيث تبدو في الأزمنة القصيرة ضئيلة وغير هامة بينما تصبح مع الأزمة الطويلة واضحة حتى أنها تحول قعر المحيطات إلى جبال وتحول الجبال إلى سهول. إن هذه الأمثلة تبين تراكم تأثير العمليات الطبيعية لأزمات جيولوجية وبيولوجية خلال أزمنة جيولوجية تعتبر سجل للتغيرات التي حدثت في تاريخ الأرض والتي تخبرنا عن الجغرافيا القديمة وتطور الكائنات الحية عبر الأزمنة الجيولوجية.

ملاحظة :لقد تعمدت تقديم سلم الزمن الجيولوجي بالنسبة لوحدات المجال لاننا نصادف مصطلحات التاريخ من اول وحدة تعليمية .

العمر المطلق بملايين السنين	الفترة				أحداث بيولوجية	نوع الصخور
1.8	تعاقب الأحقاب					
55	حقب الحياة الحديثة (البكيوزوي)	الحقب الرابع			- ظهور البشريات (3) الثدييات، العشبيات (آكلات الأعشاب)، اللاحمة.	
650		الحقب الثالث	النيريان	بليوسان		
			الباليوجين	الميوسان أوليجوسان الايوسان بوليسان		
	حقب الحياة المتوسطة (ميزوزوي)	الحقب الثاني	الكريتاسي (الطباشيري)	العلوي	- اطفاء عدد من الزواحف	الطباشير الرمل
				السفلي		



الوثيقة 11

سف ؟

		الجوراسي: - الأول - الأوسط - السفلي		ظهور أول الطيور (150 ←)	- صخر كلسي - مارن
		الترياسي		أول الثديات (200 ←)	الكونغلوميرات الحجر الرملي
250	حقب الحياة القديمة (بالبيوزوزوي)	الحقب الأول	البيرمي	أول الزواحف (300 ←)	
300			الكربوني	أول البرمائيات (350 ←)	صخر كلسي الفحم
350			الديفوني	الحشرات	حجر رملي الشيست
400			السيلوري	أول نباتات وعائية	الشيست
450			الأردوفيتسي	أول الأسماك (450)	حجر رملي
500			الكمبري	أول نبات أراضي	غضار
550		ما قبل الكمبري	بروتيوزي	لافقاريات ذات قواقع (550 ←)	غرانيت صخو نارية (غرانين)
600				أول الافقاريات بجسم رخو	
650				(670 ←)	
700				أول الخلايا حقيقيات النواة	صخور نارية (غرانيت)
1000			أركر	بداية ظهور الـ O_2 في الجو	صخور نارية
1500				أول الخلايا غير حقيقيات النواة يخضورية	صخور متحولة
2000				ظهور بدائيات النواة لا هوائية	
3000					
3400					
4600					

نشأة الأرض

1 – ما معنى سلم الزمن الجيولوجي ؟

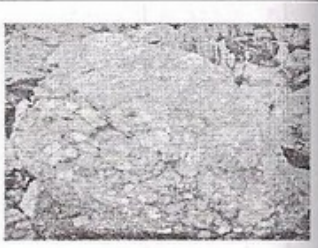
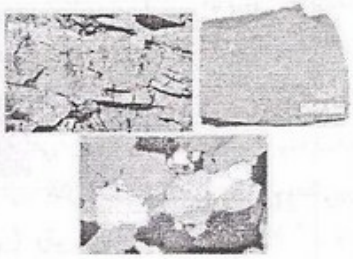
2 ما هو الهدف من دراسة سلم الزمن الجيولوجي ؟

الوحدة الأولى : الصخور الرسوبية و التطبق

النشاط رقم 1 : منشأ الصخور الرسوبية

التمرين رقم 1 :

لهدف التعرف على بعض خصائص الصخور الرسوبية Roches sédimentaire نقوم بدراسة العينات الموضحة بالوثيقة 1

		
الكونغلوميات	حجر رملي	صخر كلسي الرخام

عنوان الوثيقة1 : شرائح صخرية ملاحظة بمجهر الضوء المستقطب

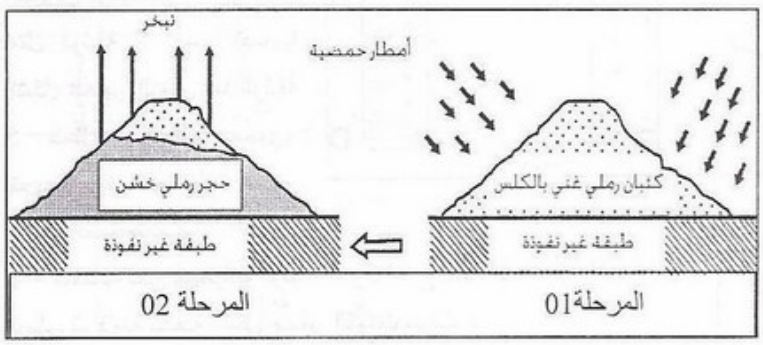
1- قارن بين خصائص الصخور الثلاثة من حيث البنية ، النسيج، التركيب الكيميائي، الفيزيائي، التفاعل مع Hcl و نوع الملاط ضمن جدول ثم استنتج إلى أي نوع ينتمي كل صخر.

2 – ما هو دور حمض كلو الماء Hcl، وضح بمعادلة سبب التفاعل الموجب مع الصخر.

3- استخلص مميزات وأهمية الصخور الرسوبية .

التمرين رقم 2 :

تتميز الصحراء الجزائرية بكثرة الكثبان الرملية، قد يتعرض البعض منها مع مرور الزمن إلى التصلب مشكلا صخور رسوبية الوثيقة (2) تمثل رسما تفسيرا يوضح تشكل الحجر الرملي .



الوثيقة 2

1 – ما هي العوامل المناخية المساعدة على تصلب الكثبان الرملية، دعم اجابتك بمعادلات كيميائية.

2- عند اضافة قطرات من حمض كلور الماء Hcl إلى الحجر الرملي يحدث فورانا. فسر هذه النتيجة .

التمرين رقم 3 :

أ .إن الأصل المباشر للرسوبيات ليس هو الصخرة الأم فحسب بل نوع الوسط كذلك، فإذاحدث في هذا الوسط ظواهر كيميائية تسمى الصخور الناشئة فيه بالصخور الكيميائية ويتم ذلك بعد تعرضها لظواهر فزيائية ، كالترسيب ،الرص ، ....

- على ماذا تعمد ظاهرة الترسيب، وأين تتم ؟

ب .يمثل الجدول التالي مقارنة بين تركيب مياه البحر ومياه الأنهار.

1 – حلل نتائج الجدول .

2 – ما هي الفرضية المقترحة فيما يخص غنى مياه البحر بالأملاح المعدنية.

3- حدد العوامل الأساسية المساعدة في تكوين الصخور الرسوبية الكيميائية.

نوع الشوارد	مياه البحر (PPm)	مياه الأنهار
cl^-	(1) 19000	(5) 8،7
Na^+	1500	6،3
So_4^{2+}	2600	11،2
Mg^{2+}	1300	4،1
Ca^{++}	400	15
K^+	380	2،3
$Hco_3^- Co_3^{-2}$	140	58،8
Br^-	65	0،02
HSo_4	1	13،1

جـ.تمثل الوثيقة 3 عملية التبخر خلال تشكل الصخور الرسوبية

1- اعتمادا على معلوماتك وعلى معطيات الوثيقة اشرح كيف تحدث عملية ترسيب الأملاح المعدنية في المياه الطبيعية وفي المحيطات .مع ملاحظة أن الترسيب الكيميائي يحدث في المياه الطبيعية (الأنهار) وفي مياه المحيطات .مع التركيز على كيفية تشكل الحجر الملحي

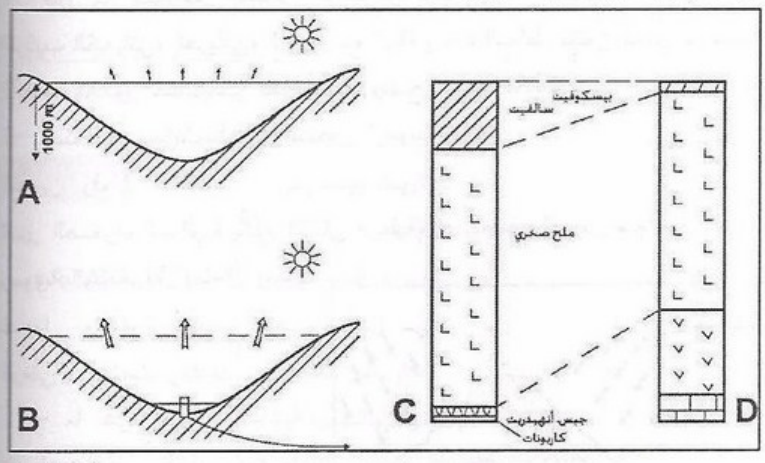
2- ماذا تستخلص ؟

A: وضع ابتدائي: عمق الحوض 1000 م وتركيز ملح طبيعي، مع بداية تبخر شديد وبدون تجديد المياه.

B: وضع نهائي : حوض جاف بعمق 20م من الترسبات بعد التبخر

C: توضع نظري لمختلف الأملاح المترسبة

D: لا يمكن ملاحظة هذه القطع المختلفة بصفة محسوسة إلا في الطبيعة.



الوثيقة 3

التمرين رقم 4 :

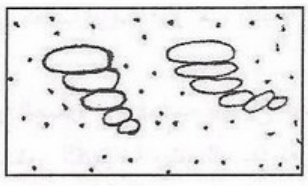
تمثل الوثيقة 4 رسما تفسيريا لتشكل الحجر الرملي أما الوثيقة 5 فتمثل ملاحظة مجهرية لشريحة منه بواسطة مجهر الضوء المستقطب .

1 – اعتمادا على معطيات الوثيقة 4 و5 اشرح كيف يتم تشكل الحجر الرملي ثم قارنه بكيفية تشكل صخر الكونغلوميرات .

2 – إلى أي نوع من الصخور الرسوبية ينتمي كل نوع .

3 – ماذا تستخلص فيما يخص اختلاف البنية النسيجية و وسط الترسب لكل من الحجر الرملي و صخر الكونغلوميرات ، دعم إجابتك برسم تخطيطي .

الوثيقة 4

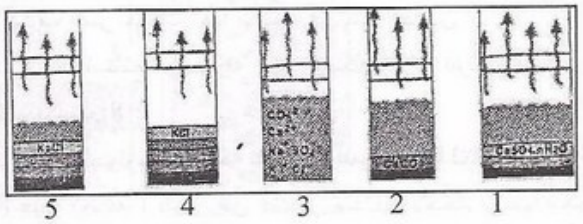

الوثيقة 5

4- كيف يمكن التعرف على صخر الكونغلوميرات و الحجر الرملي في الطبيعة ، فسر اختلاف كل منهما .

التمرين رقم 5:

تنشأ الصخور الرسوبية الفوتاتية من تعرية الصخور الأصلية (النارية ، المتحولة ، الرسوبية) تنتقل و تترسب في الأحواض المائية بينما تنشأ الصخور الرسوبية الكيميائية من تفكك القواقع و تحلل الصخور الأصلية و ترسبها في الأحواض المائية مثل : الجبس (الصخر الملحي) .يمكن تجريبيا معرفة كيفية تشكل الصخور الملحية في الطبيعة .

تمثل الوثيقة 6 آلية تشكل بعض الصخور الملحية تجريبيا .



الوثيقة 6

1 – رتب الأشكال حسب تسلسلها الزمني .

2 – ما هو العامل الأساسي الذي يعمل على تشكيل الصخر الملحي ، وفي أي فترات زمنية يحدث ذلك

3- أين تحدث الظاهرة المبينة في الوثيقة 6 في الطبيعة

التمرين رقم 6:

يسمح التحليل الكيميائي للمياه المعدنية باستنتاج المكمن المائي و كذلك بتحديد التركيب الكيميائي للصخور الرسوبية يمثل الجدول التالي التركيب الكيميائي لكل من مياه تاكسة ، يوكوس و قديلة

أسماء المياه / التركيب	تاكسة	يوكوس	قديلة
كالسيوم	25	67.32	97
مانزيوم	9.1	10.08	47
صوديوم	12.8	11.96	47
بوتاسيوم	1	4.82	1
حديد	/	/	/
أمونيوم	/	/	/
كلورور	28.4	20.82	43
سولفات	7.5	/	171
بيكاربونات	48.5	216.07	317
نترات	0	2.5	6.6
نتريت	0.001	/	0
فوسفات	0.2	/	/
سيليس	8.2	2.33	/
PH	7	7.4	7.1

1 – من خلال تحليل نتائج الجدول استنتج نوع المكمن الصخري لكل نوع

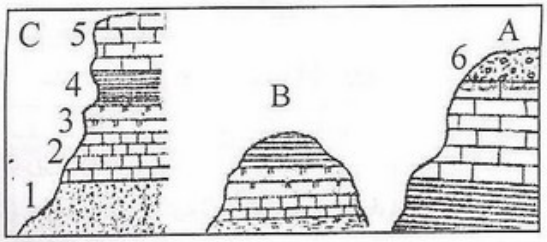
2 – حدد المكمن المائي الأكثر ملائمة لصحة الإنسان ، علل اختيارك .

3- ما هي النصيحة التي تقدمها لشارب المياه المعدنية فيما يخص اختيار نوع المكمن الصخري و تنوعه

النشاط رقم 3: فاصل التطبق

التمرين رقم 7:

أ.أظهر البحث الجيولوجي مكاشف صخرية طبيعية لثلاثة مناطق بعيدة عن بعضها البعض بعدة كيلومترات ، بعد الدراسة تم إنجاز من كل منطقة رسما طبقيا و بنفس الترتيب و الموضع : الأشكال الممثلة بالوثيقة 7 .



1 – ما نوع هذه الصخور ؟ علل .

2 – ما هي أهم الخواص التي يعتمد عليها الجيولوجيون للتمييز بين مختلف الطبقات ؟

3 – يمثل الشكلين (B,A) حالتين من الترتيب الحبيبي ، ماذا تستنتج بعد تحليل وتفسيرالشكلين ؟ ثم أنجز في كل من المناطق الثلاثة السابقة عمودا طبقا و بنفس

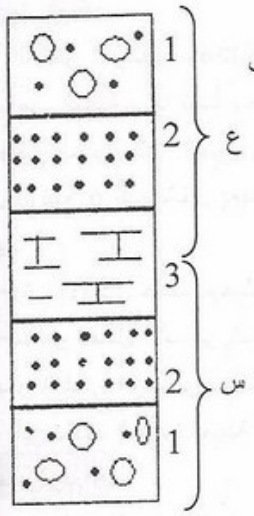
الترتيب والموضع وضاهي بين الطبقات المتماثلة(عرض العمود 1 سم)

4 – حدد الحالة التي كانت عليها بيئة الترسيب لكل من العنصرين (A، B) . ثم تعرف على العنصرين (1، 5) من الشكل (C) .

5 – اعتمادا على معلوماتك حول آلية توضع المواد المحمولة من طرف المياه :

أ .كيف تفسر حدوث هذا الترتيب في كلتا الحالتين ؟

ب . ماذا تستنتج من مقارنة ترتيب الشكل (C) بترتيب الشكلين (A،B)



الوثيقة 8

التمرين رقم 8 :

في دراسة جيولوجية لمنطقة تم انجاز عمودا طبقيا لتتالي مجموعة طبقات الوثيقة 8 حيث الطبقة 1 تتكون من عناصر مختلفة الأحجام يربطها ملاط مختلف التكوين ، الطبقة 2 : تتكون من حبيبات رملية متساوية الأحجام يربطها ملاط حديدي و الطبقة 3 تتكون من عناصر لا ترى بالعين المجردة و تحدث فورانا مع حمض HCL

1 – تعرف على نوع الصخر انطلاقا من وصف الطبقات الثلاث .

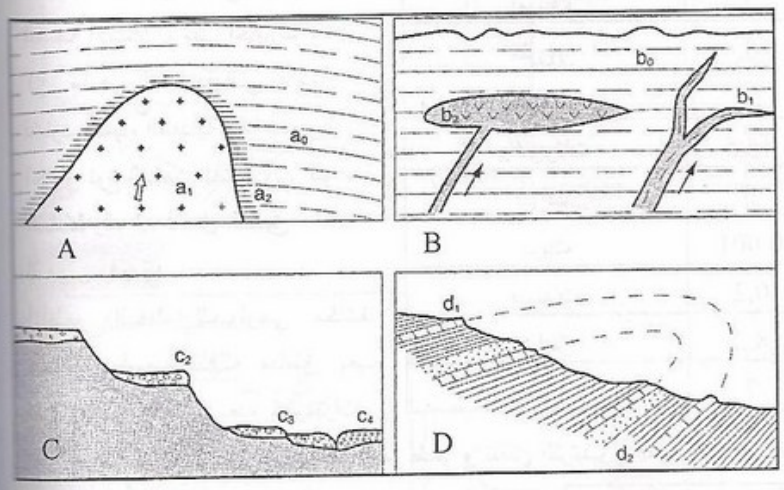
2 – ماذا يمثل كل من التتالي (س ،ع) ؟ اشرح ذلك و ماذا يكون مجموعهما ؟

التمرين رقم 9 :

كل الأدلة الملاحظة تثبت عدم استقرار البيئة عبر الزمن .

أظهر التحليل و بشكل ملموس أشكال الوثيقة 9 و التي توضح بصفة عامة تتابع منطقي للتوضعات المختلفة (تتابع الطبقات الجيولوجية) حيث تعتبر كل واحدة منها شاهدة على بيئة معينة ، يلاحظ هذا التتابع فوق سطح الأرض إما بالتنقيب أو في مقاطع زلزالية عميقة .

يتم التعرف على توضع مختلف الطبقات بصفاتها و طبيعتها الليتولوجية lithologique و الطوبوغرافية Topographique هذه التركيبات المختلفة و طبيعتها الحقيقية تكوّن أرشيفا عن الماضي و تؤكد تغيرات الزمن .



الوثيقة 9

1 – اعتمادا على هذه المعلومات و بتحليلك لأشكال الوثيقة 9 إشرح A. D. B.C مبدأ توضع الطبقات .

2- ماذا تستخلص ؟

التمرين رقم 10 :

أ . عرف ما يلي :كربونات الكالسيوم ، فوسفات الكالسيوم

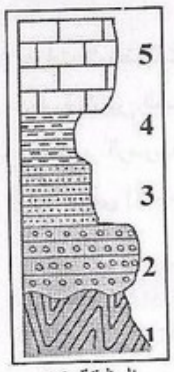
ب . تمثل الوثيقة 10 تمثيل تخطيطي لمنطقة من منطقة القنطرة بولاية بسكرة .

1 – ما هي الفرضية التي تقترحها لمعرفة نوع الصخور المكونة لهذه المنطقة ؟ أعط مثالين عن هذا النوع من الصخور .

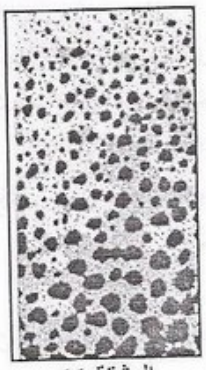
2 – عين الترتيب الزمني لتوضع الطبقات و كذلك حدودها حسب مبدأ الحداثة .

3 – استنتج أهم مميزات هذا النوع من الصخور .

4- أعط مثالين عن هذا النوع من الصخور .



الوثيقة 10


الوثيقة 11

التمرين رقم 11 :

تبين الوثيقة 11 نتائج التحليل الحبيبي لطبقة من صخر رسوبي .

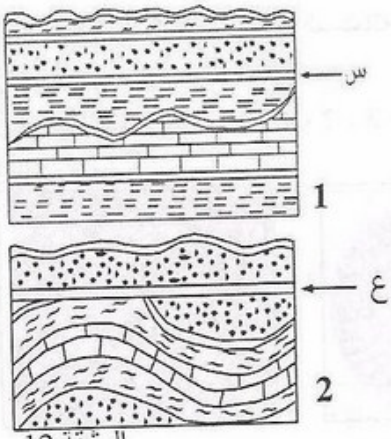
1 – حلل الوثيقة .واستنتج طبيعة نوع الصخر .

2- اقترح فرضية تفسيرية تحدد من خلالها طريقة التوضع الرسوبي .ثم وضح بالرسم و باستعمال رموز خاصة المتتالية الطبقية للطبقات الرسوبية .ماذا تستخلص ؟

النشاط رقم 3 : الانقطاعات البيولوجية و الجيولوجية

التمرين رقم 12 :

يفصل بين الطبقات الرسوبية عادة طبقة رقيقة جدا لها تكوين توبوغرافي مختلف عن تكوين الطبقة الرسوبية .



الوثيقة 12

1 – ضع عنوانا مناسبا للشكلين 1 ، 2 من الوثيقة 12.

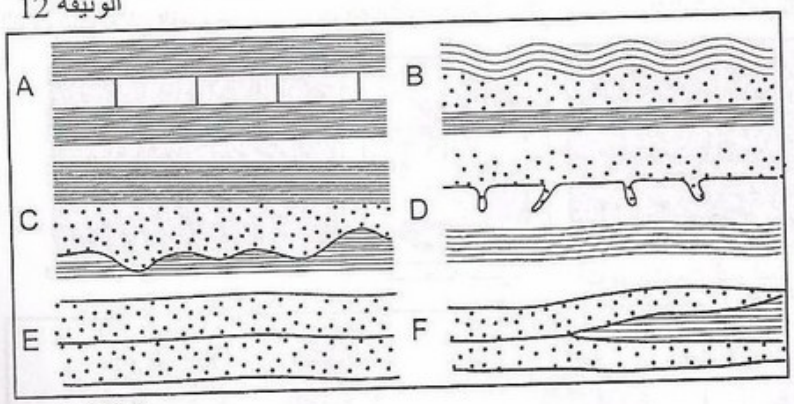
2 – اقترح فرضية توضح من خلالها الحوادث الجيولوجية التي تعرضت لها الطبقات في كل من الشكلين 1 ، 2 .

3 ما هي المعلومات المستخلصة من خلال تفسيرك للوثيقة 12 .

4- تعرف على العنصرين (س ، ع) من الوثيقة 12 ثم أذكر أهميتها البيولوجية و الجيولوجية .

التمرين رقم 13 :

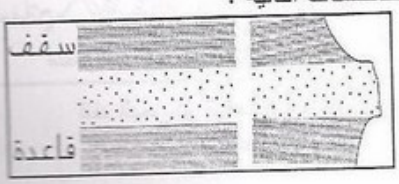
لمعرفة ظاهرة التطبق la Stratification في الصخور الرسوبية نستعين بدراسة الوثيقتين 13 و 14 .



الوثيقة 13

1- تعرف على كل شكل من أشكال الوثيقة 13 ثم اعتمادا على معطيات الوثيقة 13 و معلوماتك صف مختلف أشكالها .

2- بعد دراستك للوثيقة 13و14 واعتمادا على معلوماتك إستنتج مفهوما للمصطلحات التالية : الطبقة strate ، الطبقات و المصطبة banc .



الوثيقة 14

3- صف أشكال الوثيقة 14 ثم استنتج مفهوم الصخور الرسوبية .

الوحدة 2 : المستحثات و أوساط الترسيب

عرفت المستحثات منذ القدم في الصخور الرسوبية، لذا ارتبط علم المستحثات بالعلوم الجيولوجية، حيث يفيد ذلك في دراسة التغير المستمر للكائنات الحية نتيجة تطورها عبر الزمن من جهة و التطور ، التحول ، تحديد أنماط التوضع في الصخور الرسوبية ، مؤاقتة (تزمين) طبقاتها مع بعضها و تعيين أعمارها النسبية من جهة أخرى.

. ما معنى الإستحاثة ؟ . ما هي المستحثات ؟ . ما هو دور المستحثات في تحديد أنماط التوضع ؟

النشاط رقم 1 : المستحثات و أوساط الترسيب

التمرين رقم 1 :

أ .تتحول جثة كائن حي إلى مستحاثة بعد أن تطرأ عليها تحولات فيزيائية و كيميائية ضمن شروط خاصة، حيث أن المتعضية الميتة (الجثة) التي تبقى معرضة للهوء تتفسخ أجزاؤها الرخوة بعد فترة وجيزة كما تتخرب أجزاؤها الصلبة و تتلاشى بعد فترة أطول تختلف باختلاف الضروف الجوية).

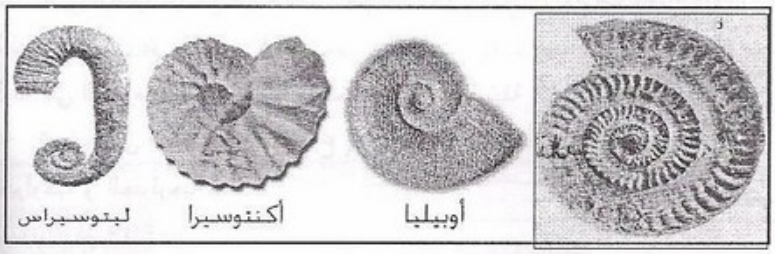
1– كيف تسمى العملية التي يتم من خلالها تحويل بقايا الكائنات الحية إلى مستحاثة و ما هي شروطها.

2 – حدد البيئة الملائمة لتشكيل المستحاثة مع التعليل ثم استنتج أهم أشكال حفظ المستحثات مع اعطاء أمثلة عن ذلك.

3 – أعطي مفهوما لهذه العملية.

ب .تمثلالأشكال بالوثيقة 1:(1 ، 2 ، 3 ، 4) مجموعة من المستحثات المختلفة .

الترايلوبيت ثلاثي الفصوص

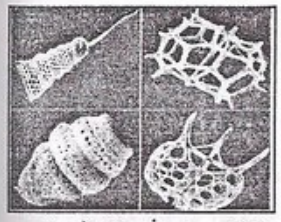


أنواع الأمونيت عاشت في حقب الحياة المتوسطة وانتشرت في الجوراسي من البحر العميق

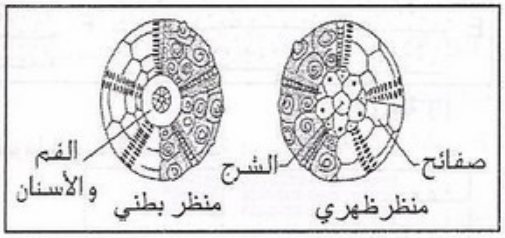
ورقة نباتية من الوسط القاري

مستحاثة حشرة

النومولايت من السرنيات

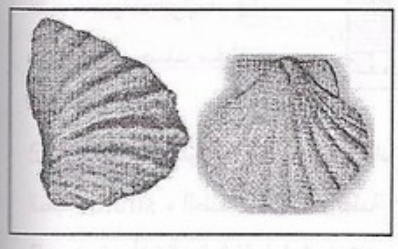


بلانكتون في أعماق البحار



قنفد البحر ذو قوقعة كليسة :
وسط ماني غير عميق

جثة الماموت



من صفيحيات الغلاصم

- اعتمادا على معلومات و أشكال الوثيقة 1 .

1- عرف المستحثات ثم صف كل نوع .

2- متى ظهرت أول مستحاثة ؟ أعطي مثالا عن أقدم المستحثات المعروفة .

3- بعد دراستك لأشكال (ǂ 7) عين المستحاثة المرشدة و مستحاثة السحنة ثم أذكر مميزات كل واحدة مع اعطاء تعريفا دقيقا لكل نوع

4 – قارن بين مستحثات البحار العميقة و البحار قليلة العمق من حيث الشكل و التركيب الكيميائي لقواقعها ، مع تحديد نوع المستحثات .

5- ما هي أهمية المستحثات بالنسبة للباحث البيوليوجي و الجيولوجي.

*التمرين رقم 2 :

يمثل الجدول التالي العلاقة بين وسط الترسيب و شكل المستحاثة و تركيبها الكيميائي .

أنواع المستحثات	نمط العيش	التركيب الكيميائي للقوقعة	وسط الترسيب
ǂ الزنبقيات	مثبتة	كلسي	؟
2 – صفيحيات الغلاصم	مستعمرات	كلسي	؟
3 – النباتات		بحر رملي، غضارونادرا كلس سليسي	؟
4 – بلانكتون (العوالق)		كلسي	؟
5 – السرئيات	هائمة	كلسي	؟
6 – الأمونيث	هائمة	فوتاني (كونفلوميرا كيميائي، كلس	؟
7 – النباتات، الفقريات	مشبتة	قديم)	؟

1 – اعتمادا على نتائج الجدول استنتج نوعية وسط التوضع الموافق لفترة زمنية معينة (كالطباشيري) انطلاقا من معرفة المستحثات و النوع التبوغرافي للصخور.

2 – مثل برسم تخطيطي أوساط التوضع بعد ترتيبها من القارة إلى البحر العميق مع توضيح نوع المستحثات الموافقة لكل وسط.

3 – كيف تعتبر هذه المستحثات في هذه الحالة ؟ علل إجابتك

الوحدة 3 : السحن و تغيراتها

***التمرين رقم 1 :**

لتحديد وسط الترسيب نستعين بدراسة معطيات الجدول التالي .

	نوع المستحاثة	طبيعة القوقعة	نمط العيش	الطبيعة الصخرية	وسط الترسيب
1	نباتات، حيوانات فقرية	/	/	منشأ فتاتي (الحجر الرملي) منشأ كميائي (الحجر الكلسي)	؟
2	؟	/	/	حجر رملي ،غضار ،كلس نادر	انتاقلي
3	؟	؟	مستعمرات	كيميائي عضوي ،الحجر الكلسي	؟
4	صفيحيات الغلاصم	؟	قاع البحر	؟	السطحية القرية
5	الأمونيث ،العوالق	؟	؟	كيميائي عضوي	؟

1 – أكمل فراغات الجدول .ثم استخرج الخصائص الأساسية من الجدول و التي تعتمد عليها في تحديد وسط الترسيب

3- عرف السحنة ثم رتب السحن اعتمادا على معلومات الجدول من القارة إلى البحر حسب العمق و كذلك وسط الترسيب

4 – على ماذا تدل المستحثات التالية :

- ذات القواقع الكلسية ، – ذات القواقع السليسية
- مستحثات نباتية ذات أوراق كاملة ، – مستحثات نباتية ذات أوراق مسننة

5- لتعيين السحنة التي تدل عليها المستحاثة نستعين بمعرفة الأوساط الحالية ، لماذا ؟

***التمرين رقم 2 :**

تمثل الوثيقة 1 عمود طبقي لمنطقة ما مرتبة من الأقدم في الأسفل إلى الأحدث في الأعلى .

1 – رتب السحن أفقيا من القارة إلى البحر في أعلى المتتالية على أن تكون الأولوية للخصائص المستحاثية على الخصائص التبوغرافية .

2- أبرز تحليلا للعمود الصخري و ذلك برسم أسهم من الأسفل إلى الأعلى تظهر تغيرات المتتالية.

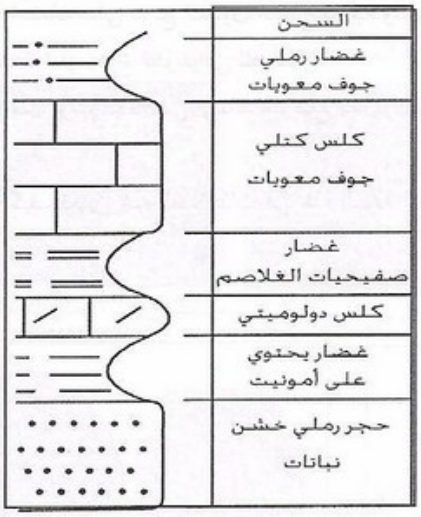
3- أعطي تفسير للمتتالية علما أن المتتاليات :

. تكون موافقة عندما يكون مسارها موجبا أو سالبا مع عدم وجود تغيرات معاكسة و تكون غير متوافقة عندما يكون مسارها سرجبا أو سالبا مع وجود تغيرات معاكسة.

. تدل المتتاليات الموجبة على فتح الحوض الرسوبي.

. تدل المتتاليات السالبة على غلق الحوض الرسوبي.

4 ماذا تستخلص ؟



الوثيقة 1

التمرين رقم 3 :

أ . تمثل الوثيقة 2 العمود الصخري لمنطقة ما .

– ماذا تمثل الوثيقة 2 ؟

ب .اعتمادا على معارفك حول التأريخ النسبي للطبقات الصخرية و السلم الستراتوغرافي :

1 – رتب الطبقات الصخرية من الأحدث إلى الأقدم ، علل إجابتك

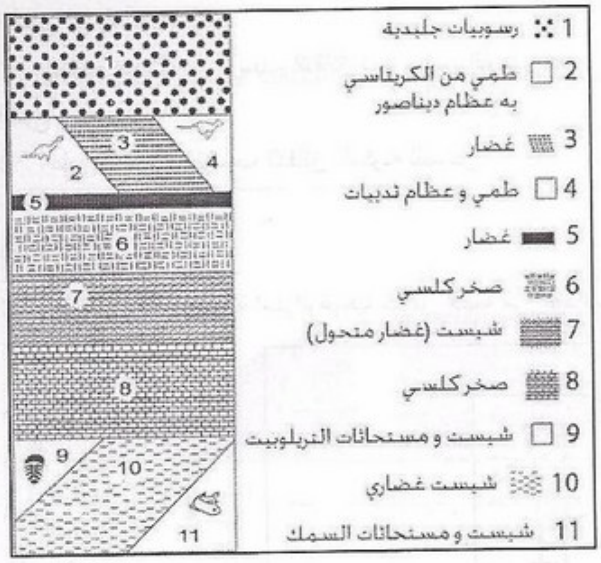
2– حدد موقع حدوث عدم التوافق الناتجة عن الحث على العمود .

3 حدد على العمود موقع حدوث انقطاع جيولوجي

جـ .يسمح تحديد مستوى البحر في زمن معين من تحديد توزع السحن في الزمان و المكان .

1 – كيف تسمى حركة مياه البحر على المدى الطويل بالنسبة لليابسة و ما هي نتائجها الجيولوجية؟

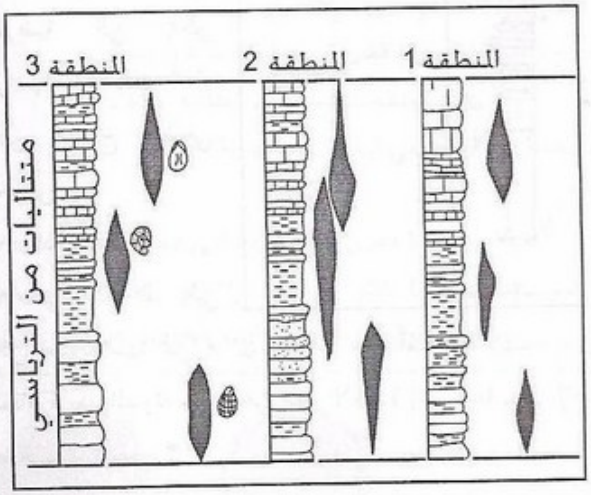
2– بناءا على الجواب (أ) هل انخفض أو ارتفع مستوى البحر بعد ترسب الطبقة 5 و بعد الطبقة 2 و بعد الطبقة 3وبعد الطبقة11 .



الوثيقة 2

التمرين رقم 4 :

تمثل الوثيقة 3 أعمدة ستراتوغرافية لثلاثة مناطق و تعاقب 3 أنواع من الكائنات ممثلة بمستحاثاتها (أ ، ب،جـ) و هي :أ.الامونيث ، ب.صفيحيات الغلاصم ، جـ .البراكيوبود .



† استنتج العمر النسبي من خلال تحليل و تفسير الوثيقة 3 .

ثم أعطي مفهوما للمستحاثة المرشدة .

2– باستعمال المستحثات الثلاثة قسم الطبقات إلى مجموعات حسب العمر النسبي .

3– أذكر بعض المستحثات المرشدة التي لها أهمية في التأريخ النسبي.

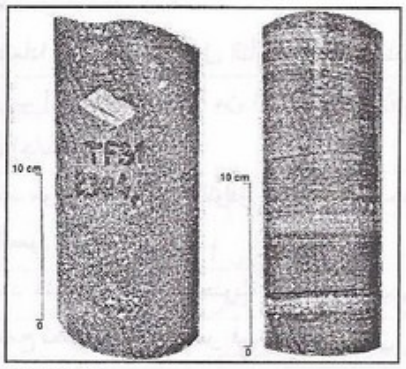
الوحدة 04 :تشكل حوض رسوبي

***التمرين رقم 1:**

الوثيقة 1 تمثل طريقة التوضع في الأحواض الرسوبية في الأردوفيس الأعلى في الصحراء .

1- استنتج انطلاقا من ترسيب الدقائق نوع حوض الترسب مع الشرح .

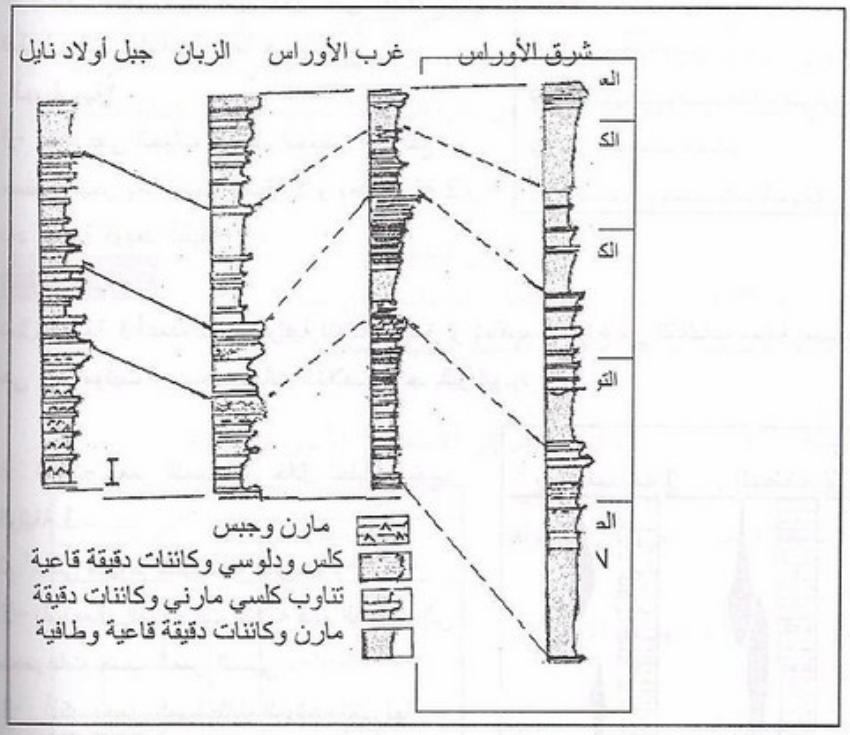
2- على ماذا يعتمد ترسيب الدقائق المكونة للصخر؟



الوثيقة 1

التمرين رقم 2 :

تمثل الوثيقة 2 التالية اعمدة استراتوغرافية لمناطق مختلفة من الهضاب العليا الشرقية بالجزائر .



الوثيقة 2

1 - حلل كل عمود وتعرف على مختلف السحن المتعاقبة شاقوليا ، ثم قارن بينها في مختلف الاعمدة و اقترح تمثيلا تخطيطيا للحوض الرسوبي (التغير الجانبي للسحن) .ماذا تستنتج ؟ و ماهي الفرضية التي يمكن اقتراحها بعد ذلك ؟ ثم لخص التاريخ الطبيعي للحوض .

2- ماذا تستنتج ؟

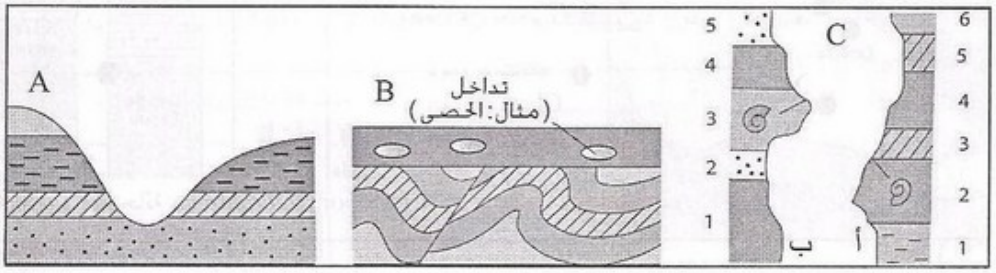
3-ماهي القواعد التي يمكن استخلاصها ممن خلال التعرف على المتتاليات الصخرية (اعمدة استراتوغرافية) لعدة مناطق متجاورة بعد المقارنة بين سحن هذه الاعمدة إذا اخذنا بعين الإعتبار كل المعارف حول مستحثات السحن و السحن الصخرية المختلفة . ؟

االمجـال 05 : تطور الكائنات الحية عبر الأزمنة الجيولوجية

الوحدة 01 : التطور المتعاقب للكائنات الحية عبر الأزمنة الجيولوجية

***التمرين رقم 1:**

أ .أثبت الجيولوجيون من خلال دراستهم لعالم الأحياء الدقيقة Paléontologie أن الطبقات الرسوبية تتعاقب عموديا و يوافقها في ذلك تعاقب عمودي لأنواع مختلفة من المستحثات عبر لزمن .



الوثيقة 1

1 – من خلال تحليلك للشكلين A,Bالوثيقة 1، هل بقيت الطبقات الرسوبية على حالتها الأصلية ؟ عل إجابتك .

2- ما هي الحوادث الجيولوجية التي تعرضت إليها طبقات الشكل B من الوثيقة 1 ؟

ب .أخبرنا علم الطبقات Stratographie أن طبقات العمود الواحد مختلفة .

1 – كيف يتم التعرف على بيتروغرافية أية طبقة من الطبقات الصخرية ؟

2- حدد التأريخ النسبي للطبقات الصخرية الممثلة بالعمود"أ "بالشكل C مع إبراز الأدلة المنطقية التي اعتمدت عليها

3 عين الطبقات الرسوبية التي لها نفس العمربالشكل بالوثيقة 1(ضاهي) . مع التعليل .

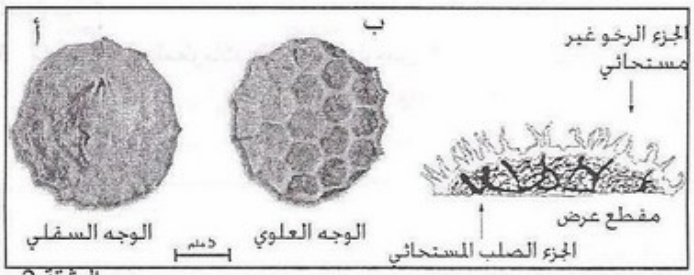
4. استخلص الشروط اللازم توفرها في المستحثات حتى تصبح تستعمل في معرفة العمر النسبي لطبقة صخرية معينة .

5- كيف تسمى هذه المستحثات ؟أعط أمثلة عنها ، ولماذا تعتبر هذه المستحثات مستحثات طبقية جيدة .

جـ .كخلاصة أكتب نصا علميا قصيرا تبرز من خلاله كيفية التأريخ النسبي للطبقات الصخرية .

*** التمرين رقم 2 :**

أ .يؤرخ العصر الديفوني الممتد من (– 408 ← 355 سنة) بواسطة بعض المستحثات التي تحتوي على مستحثات ذات حجرات متعددة الأضلاع مثل Clestopora geometraca التي لوحظت إلا في الفترة الزمنية من (– 408 ← 400 سنة) و قد وجدت في بريطانيا (في الحجر الرملي بلوندوفيناك lendevennec و الحجر الكلسي بلارموريك larmorique) في غرب إسبانيا (في الحجر الرملي بكارزو carazo) و في الجزائر (في الحجر الرملي بالدقيسة Dkhissa).

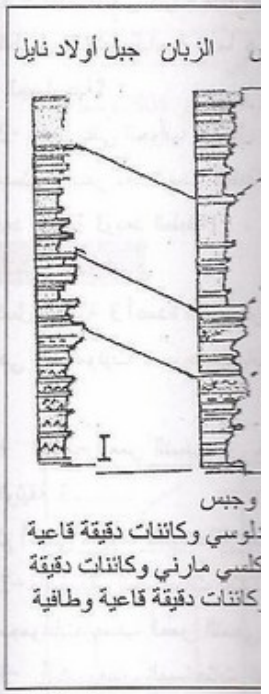


الوثيقة 2

1 – توضح الوثيقة 2 شكل الكائن الحي و شكل المستحاثة.

.استغل معلوماتك و معطيات الوثيقة 2 لإستنتاج تعريفا لمستحاثة كليستوبورة جيومتريكا lestopora geometraca.

الوثيقة 1

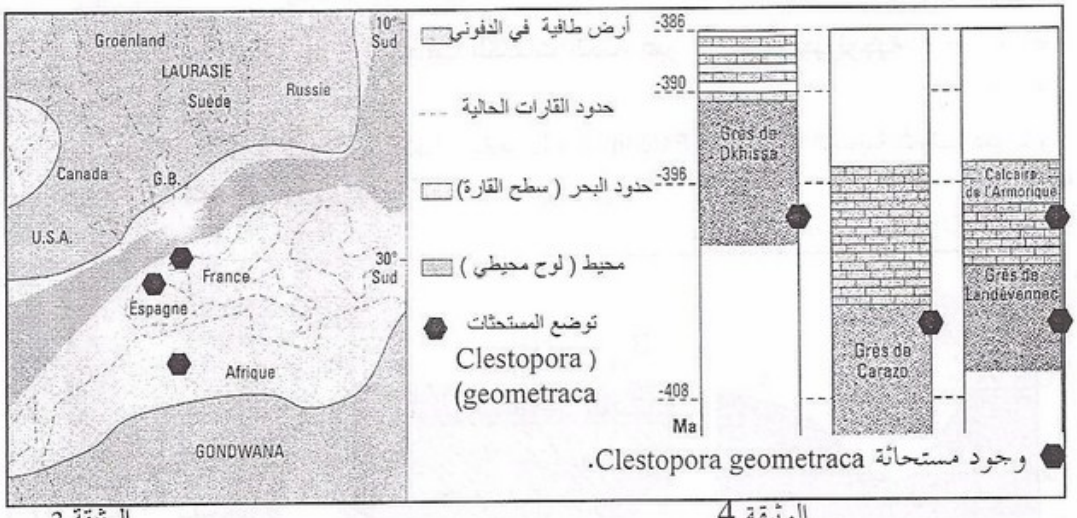


وجبس
لوسي وكائنات دقيقة قاعية
كلسي مارني وكائنات دقيقة
كائنات دقيقة قاعية وطافية

لعدة مناطق الوثيقة 2

مستحثات السحن و السحن

ب - توضح الوثيقة 3 توضع البحار والقارات في الديفوني السفلي، أما الوثيقة 4 فتمثل الأعمدة الاستراتوغرافية التي توضح توضع كليستوبورة جيومتريكا بفرنسا، إسبانيا والجزائر.

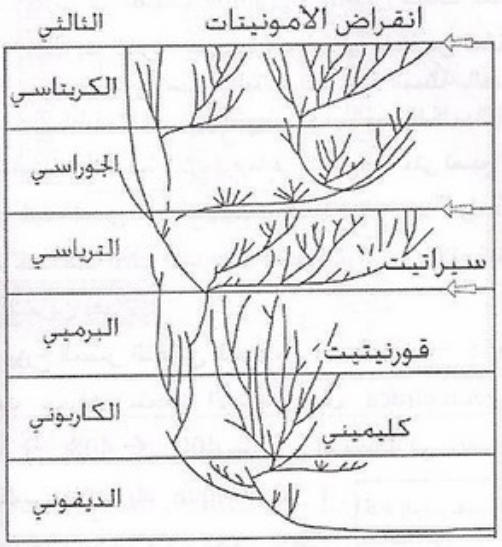


الوثيقة 3 الوثيقة 4

1 – اعتمادا على دراسة الوثيقتين 3 و4 اشرح لماذا كليستوبورة جيومتريكا تعتبر مستحاثة طبقية جيدة . كيف تسمى ؟ أذكر أهميتها .

2 – عن ماذا يعبر كل عمود من الأعمدة الثلاثة الممثلة بالوثيقة 4 ؟

3- كخلاصة استنتج كيف أن دراسة المستحثات تسمح بوضع علاقة بين زمن تشكل الطبقات المتباعدة .



الوثيقة 5

*التمرين رقم 3 :

لمعرفة تطور النمط الظاهري و المورثي خلال الأزمنة الجيولوجية للكائنات الحية نأخذ كمثال الأمونيتات.

يوضح تتابع الإشعاع للعائلة الكبيرة للأمونيتات خلال الأزمنة الجيولوجية النتائج الموضحة بالوثيقة 5 .

1- عرف الزمن المطلق و الزمن النسبي .

2- ما هي المعلومات التي يمكن أن تخبرنا بها دراسة هذه الوثيقة حول خصائص هذه الكائنات الحية عبر الأزمنة الجيولوجية ؟

3 ما أهمية هذه المعلومات بالنسبة للجيولوجيين ؟

الوحدة 02 : الحوادث الجيولوجية و الأزمات البيولوجية الكبرى و التغيرات البيئية .

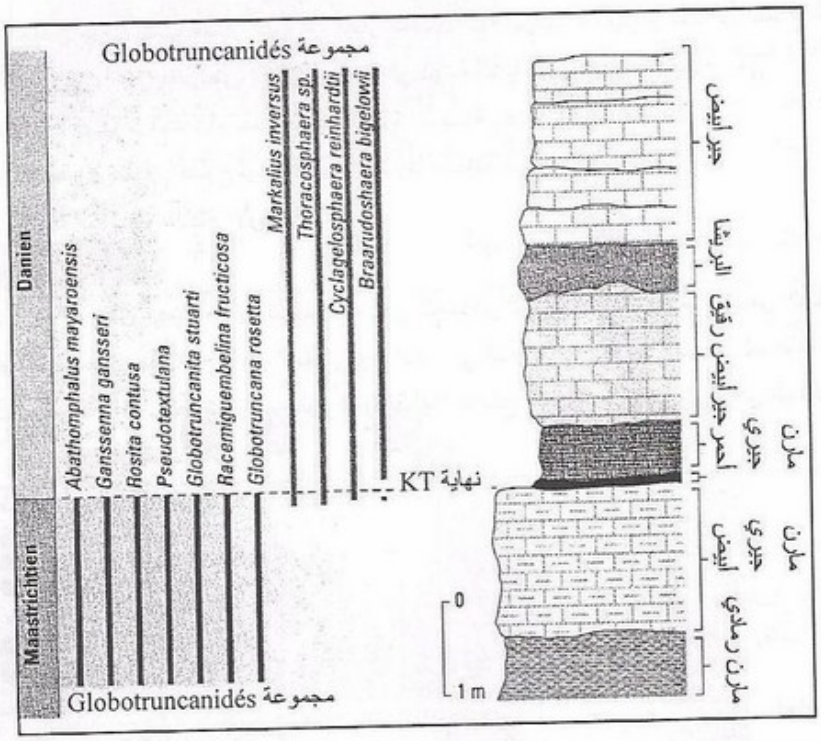
مند حوالي 65 مليون سنة بالتقريب مابين ، نهاية الكريتاسي وترتيار tertiaire حدث فيه انقلاب هام مسّ تطور مجموعات عديدة من الكائنات الحية في مختلف الأوساط الطبيعية ، يدعى هذا الحادث بأزمة الكريتاسي الثالث (K.T) و اعتبر من أحد الأزمات الكبرى في تاريخ الجيولوجي .

. ما هي خصائص الأزمة البيولوجية في السلم الزمني الجيولوجي ؟

النشاط رقم 1 : إنقراض الكائنات الحية

***التمرين رقم 1 :**

أ .الوثيقة 1تمثل تطور المنخربات البحرية في نهاية الكريتاسي الثالث لمقطع بيدار (Bidart بفرنسا : الجهة اليسرى بينما الجهة اليمنى تمثل عمود ستراتوغرافي .



الوثيقة 1

1 – عرف المنخربات .

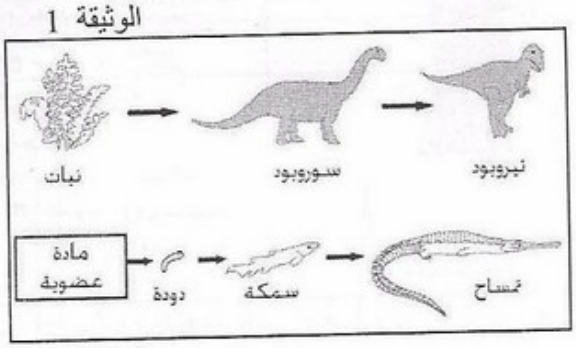
2– علق على العمود الستراتوغرافي اعتمادا على معلوماتك .

3– ضع فرضية حول وجود طبقة من الغضار في نهاية الكريتاسي الثالث .

4 – وضح تطور المنخربات في نهاية الكريتاسي .

5 – كخلاصة وضح بنص علمي قصير مؤشرات الأزمات البيولوجية في الكريتاسي .

ب. تمثل الوثيقة 2 نوعين من السلاسل الغذائية التي كانت موجودة على القارات خلال الكريتاسي . حيث جميع الكائنات الحية للسلسلة الأولى انقرضت بينما الليلة الثانية بقيت على قيد الحياة .



الوثيقة 2

1– اعتمادا على معلوماتك حلل الوثيقة 2 ثم فسر لماذا بقيت بعض المجموعات حية خلال الأزمة عكس المجموعات الأخرى ؟

2 – ماهي المعلومات المستخرجة من دراستك الوثيقة 2 .

***التمرين رقم 2 :**

سجل الباحثون خلال الأحقاب الثلاثة : الباليوزوي ، الميزوزوي و السينوزوي فترات زمنية تميزت بانقراض كبير و مفاجئ لمجموعات كاملة من الكائنات الحية ظهرت بعد كل أزمة جيولوجية .

. فما هي أسباب هذا الانقراض ؟

أ .1 – عرف ما يلي :أ .الأزمة الجيولوجية،ب .الأزمة البيولوجية، جـ .انقطاع بيولوجي،د .انقطاع جيولوجي

2- عين الإجابة الصحيحة من الجمل التالية :

. عواقب اصطدام حجر نيزكي على الأرض هي :

أ .انقراض الكائنات الحية البحرية فقط .

ب .انخفاض درجة حرارة سطح الأرض و تجمد مياه المحيطات .

جـ .احتباس حراري بسبب انتشار غيوم من الغبار عطلت عملية التركيب الضوئي و أدت إلى انقطاع السلسلة الغذائية .

. الأدلة الكونية على انقراض الكائنات الحية في نهاية الكريتاسي و بداية السينوزي هي :

أ .الأدلة الكونية : اصطدام حجر نيزكي بالكرة الأرضية وجدت آثاره بالمكسيك .

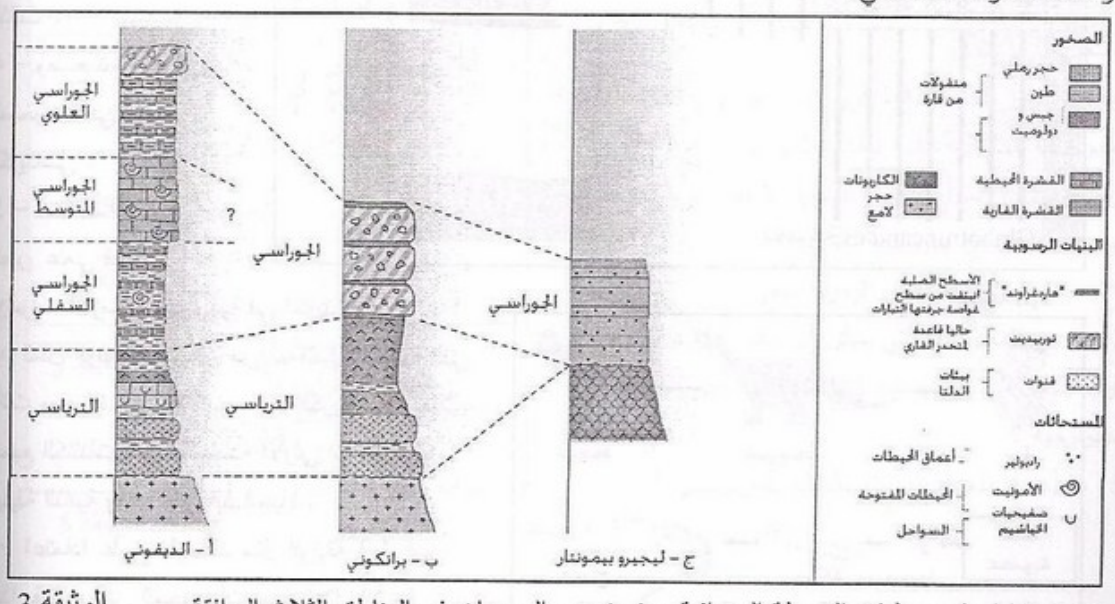
ب. الأدلة الأرضية : طفوح بركانية وجدت آثارها بمنطقة ديكان بالهند فقط .

جـ .الأدلة الكونية و الأدلة الأرضية معا .

***التمرين رقم 3:**

الوثيقة 3 تمثل أعمدة طبقية لترتيب نموذجي للصخور الرسوبية في ثلاث مناطق من السلاسل الألبية في الترياسي و الجوراسي حيث منطقة أ في الديفوني و ب في البيوكوناز و – جـ منطقة ليقوبليومونتات .

تشمل الوثيقة 3 السحنات و الصخور الموافقة لها: توضح الخصائص البيترولوجية و المعدنية للصخور الممثلة بالوثيقة و كذلك محتواها المستحاثي.



الوثيقة 3

1- اعتمادا على معطيات الخريطة الجغرافية صف توضع الرسوبيات في المناطق الثلاث الموافقة لكل فترة زمنية (الترياسي ، الجوراسي السفلي و الجوراسي العلوي) .

2- ماذا تستخلص ؟

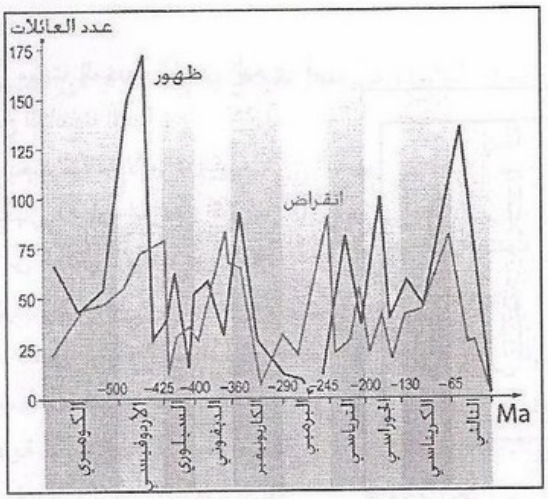
***التمرين رقم 4 :**

تمثل الوثيقة 4 ظهور و انقراض عائلات خلال الأزمنة مختلفة .

1- حلل منحنى الوثيقة 4 .

2- اقترح أسباب ممكنة لهذه التغيرات ثم وضح نتائج تعديلات الغلاف الحيوي عليها .

3 ماذا تستخلص ؟

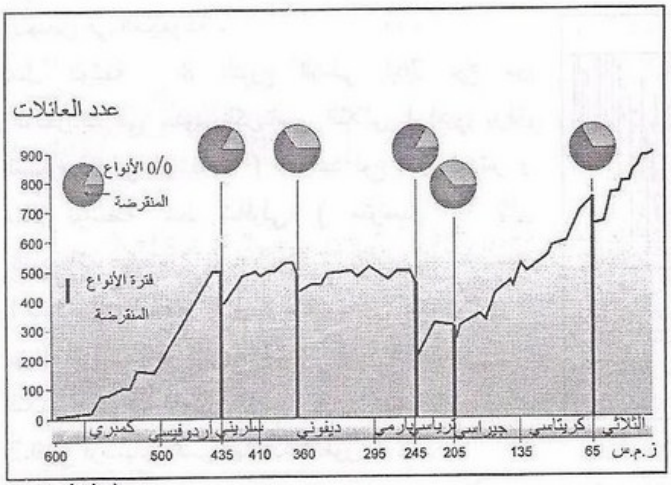


الوثيقة 4

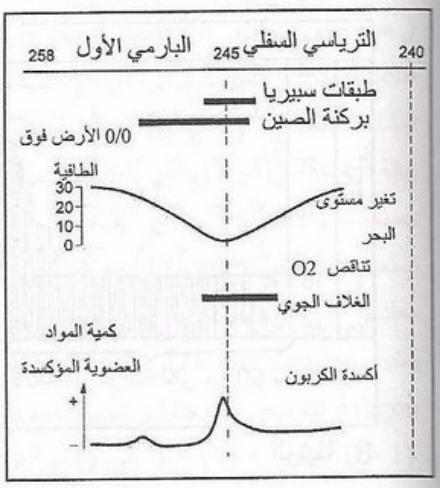
***التمرين رقم 5 :**

لقد صنف الجيولوجيون عدة أزمات في تاريخ الأرض .عندما يتعدى مجموع الانقراض نسبة 60 % ، تعتبر هذه الأزمة أزمة بيولوجية كبرى . معتمدين في ذلك على نسبة انقراض العائلات حيث إذا اجتازت النسبة 60 % تعتبر هذه الأزمة أزمة بيولوجية كبرى .

الوثيقة 5 تمثل تطور عدد العائلات البحرية خلال الأزمة الجيولوجية .



الوثيقة 5



1. اعتمادا على الوثيقة 5 عدد الانقراضات عبر الزمن بالسنوات .

2. لماذا اعتبرت هذه الانقراضات كأزمات كبرى و كذلك معالم هامة في السلم الستراتوغرافي ؟

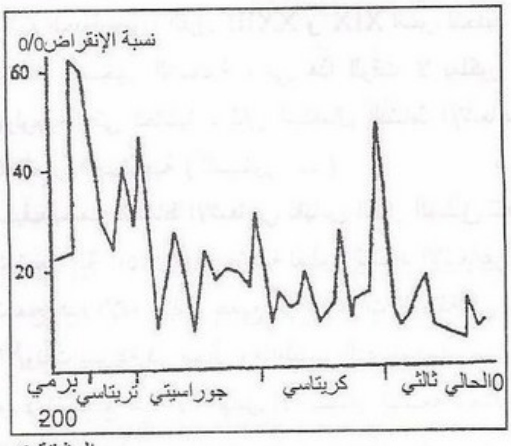
3. عن ماذا تعبر الازمات الكبرى ؟ و فيما تتمثل ؟

4. استنتج مفهوما للأزمة البيولوجية .

***التمرين رقم 6 :**

.تمثل الوثيقة6 نسبة انقراض الحيوانات الحية منذ بداية نظام البرمي إلى غاية نهاية نظام الترياسي .

1- بالاعتماد على الوثيقة 6 حدد الأزمات البيولوجية

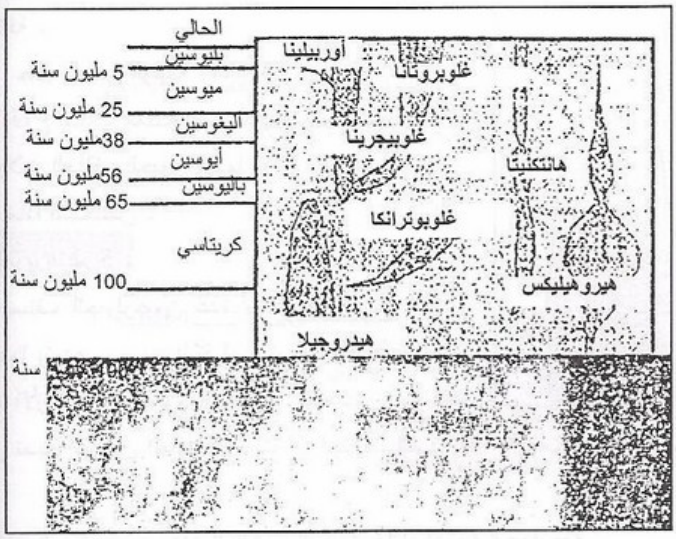


الوثيقة 6

التي مست المحيط الحيوي البحري في تاريخ الكائنات الحية .

2- حدد كذلك الأزمات الكبرى باعتبار أنه يلزم انقراض أكثر من 40 % من الجنس للتحدث عن أزمة بيولوجية كبرى .

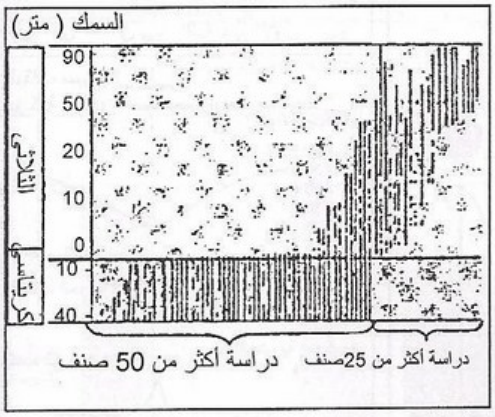
ب . تظهر الوثيقة 7 مختلف مجموعات المنخربات (حيوانات بحرية وحيدة الخلايا مزودة بصدفة كلسية معقدة و التي تستحث بصفة جيدة) خلال الـ 200 مليون سنة الأخيرة .



الوثيقة 7

حيث سمك كل بقعة يتناسب مع عدد الأجناس في المجموعة .

تمثل الوثيقة 8 التوزع الزمني لـ76 نوع من المنخربات في حدود الكريتاسي الثلاثي (الذي يوافق المستوى 0 في الوثيقة 8) . تواجد نوع معين مؤشر و معلم بواسطة خط شاقولي (متواصل إذا كان النوع ظاهر باستمرار) .



الوثيقة 8

1.باستغلالك للوثيقتين 7 و 8 صف تطور المنخربات مبرزا تأثير الظواهر التي حدثت في حدود الكريتاسي الثلاثي على هذا التطور .

2.اقترح فرضيات تفسر بها هذا التطور .

***التمرين رقم 7 :**

وضع الجيولوجيون القرن XXIII و XIX أسس لتحديد العمر النسبي اعتمادا على دراسة توضع و محتوى مستحثات طبقات الصخور الرسوبية ، في هذا الوقت لا يملكون أية وسيلة توضيحية لتقييم الزمن الممتد منذ حدوث ظاهرة بيولوجية حتى تحليلها ، لكن استعمال النشاط الإشعاعي Radiochronologie سمح لهم بتقدير العمر المطلق للعناصر الجيولوجية (الصخور ...) .

.كيف يسمح النشاط الإشعاعي بقياس العمر المطلق للعناصر الجيولوجية ؟

تستعمل آلة Appareil خاصة لقياس النشاط الإشعاعي تعرف بـ Spectromètre de masse مقياس الطيف الكتلي تسمح هذه الآلة بقياس جميع أنواع الذرات الممثلة في المعدن أو في الصخر حيث عند تأين (تشرذ) العينة تتحرك الأيونات بسرعة في مجال مغناطيسي الذي يوجهها حسب كتلتها .

و لا تستطيع هذه الآلة قياس إلا النظائر المشعة ، مثلا : كمية الأراغون Aragon المشعة (Ar^{40}) تعود إلى النظير الثابت (Ar^{39}) إذن يسمح مقياس الطيف الكتلي بقياس قيمة (P) = ذرات العنصر الوالد و (F) = ذرات العنصر

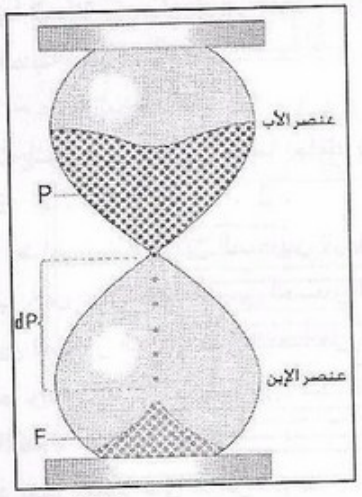
المولود ، و لا يسمح بقياس F_0)،(P_0) .

تعتبر هذه الطريقة حديثة إذ تعتمد على تفسخ العناصر المشعة الموجودة في بعض العناصر المعدنية أو في الصخور الاندفاعية كاليورانيوم المغلوريوم و الروبيديوم .

توجد بعض الذرات ذات نشاط إشعاعي طبيعي مثل اليورانيوم (P) حيث تتفسخ أنويتها معطية ميلاد ذرة أخرى (F) و جسيمات (الإلكترونات ، البروتونات و النيترونات) أو نواة الهليوم .

- اليورانيوم يعطي غاز الهليوم ينتهي بالرصاص اليوراني .

مع العلم أن كل عنصر مشع له معدل تفسخ خاص به وأن كل عنصر مشع يطلق أشعة غير مرئية و يتحول في النهاية إلى عنصر ثابت مستقر بعد أن يمر بعدد من النظائر المشعة ، مثل :



الوثيقة 9

اليورانيوم يعطي غاز الهليوم ينتهي بالرصاص اليوراني (عنصر ثابت و مستقر) .

و أن تفسخ نصف المادة المشعة يتطلب مدة معينة تدعى بعمر النصف و هي مدة ثابتة بالنسبة للنظير المشع ، الوثيقة 9 .

مثال : قياس عمر الصخر بازدواج البوتاسيوم و الأغجون Aragon

يكون قانون التفسخ الإشعاعي معادلتين بمجهولين يجرى الزمن منذ غلق النظام (هذا الزمن المتغير من اهتمام الجيولوجي) وكذلك ذرات الوالد Atome père أو ذرات المولود Atome fils منعدمة أي F_0)،(P_0 ولكن اهتمام النشاط الإشعاعي هو المحافظة على معادلة بمجهول واحد و هو الزمن t في حالة ازدواجية (K-Ar) تكون معادلة التفسخ كما يلي :

جسيمات أو دقائق + $Ar^{40} \rightarrow K^{40}$.

تستعمل آلة قياس (K-Ar) لتأريخ الصخور البركانية التي تحتوي على معادن ذات نشاط إشعاعي طبيعي التي تكون معادنها السيليكية الحامضية الغنية بالبوتاسيوم السيليسية .

يعتبر Aragon غاز لذلك يتسرب بسهولة من الحمم عند وصوله إلى السطح فيصبح لا يحتوي نهائيا على الـ Aragon فيصبح F_0 منعدما و تصبح المعادلة الكيميائية :

$$F = P(e^{\lambda t} - 1) \quad \text{أو} \quad t = (1/\lambda)\ 1\,n\,(F\,P + 1)$$

فنتمكن من قياس الزمن .

تمثل λ : العنصر الثابت و المستقر (ثابت التفسخ) .

دقائق + $n\,P \rightarrow m\,F$

$n \geq m$ ذرة Fils ذرة Père

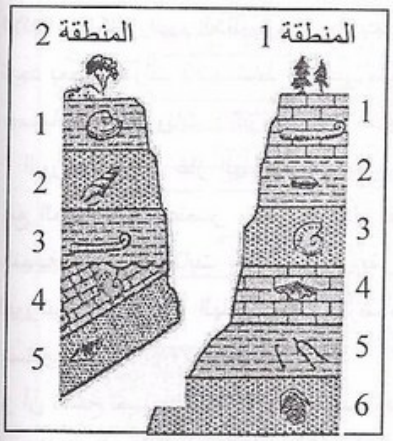
1- ما هي أهمية مساهمة البوتاسيوم (K) في النشاط الإشعاعي .

2 – مثل جبل بركاني بـ Samy نقطة تطل على كتلة مركزية ، استعملت ازدواجية (K-Ar) لتأريخ مكان توضع الحمم الموجودة في قمة الجبل . بعد تحليل العينة بآلة مقياس الطيف الكتلي وجد أن تركيز K^{40} يقدر بـ 0.106×10^{6} مول/غ ، وأن تركيز Ar^{40} يساوي $2.056 \times 10^{+2}$ مول/غ .

أحسب عمر كتلة الحمم في الجبل البركاني لـ Samy ثم فسر كيف أن التسلسل الزمني يسمح بقياس العمر المطلق لبعض الأشياء الجيولوجية

3- ماذا تستخلص ؟

•التمرين رقم 8 :



الوثيقة 10

أ .1- عرف ما يلي :الانقطاع الجيولوجي .الانقطاع البيولوجي .

2- تمتاز التوضعات القارية كتوضعات المياه المالحة بافتقارها للمستحثات الحيوانية .

على ماذا يُعتمد في تحديد عمرها أو مضاهاتها مع التوضعات البحرية

ب .تعتمد البحوث الهادفة إلى إعادة تشكيل حوض روسي لمنطقة ما على مبدأ الحداثة actualisme و تشابه الظواهر الجيولوجية القديمة و الحديثة

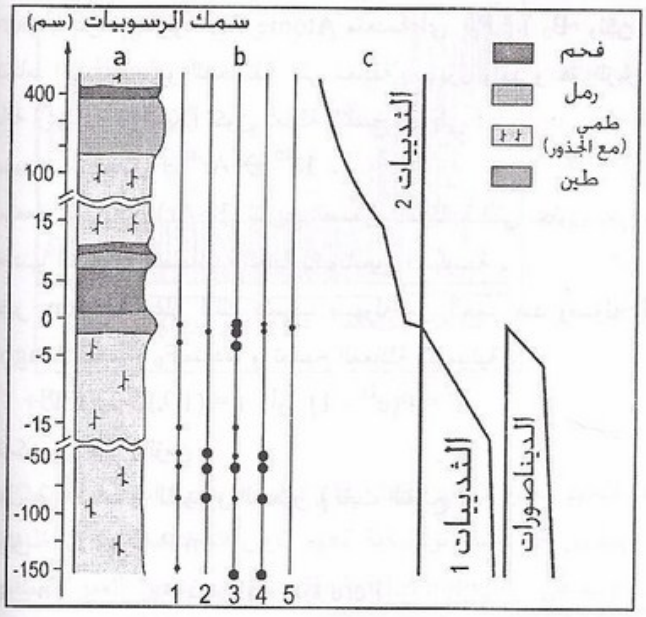
1 – عرف المضاهات .

2- اشرح هذين المبدأين مدعما إجابتك بأمثلة .

3- بناء على الأجوبة 1 و 2 .

أ .ضاهي بين العمودين الصخريين للوثيقة10 .

ب . هل يمكن مضاهات بين الصخور التي لها نفس الخصائص المستحاثية و تختلف في الخصائص البيتوغرافية و بين الصخور التي لها نفس الخصائص البيتوغرافية و تختلف في الخصائص المستحاثية . علل



الوثيقة 11

ج .رتب الطبقات الصخرية من الأحدث إلى الأقدم . علل .

د .حدد العمود الذي تعرض لحوادث جيولوجية مع تعيينها ، ثم حدد عليه موقع حدوث انقطاع جيولوجي .

4 – ما هي المعلومات التي تقدمها بعض المستحثات في تغيرات السحن أفقيا و عموديا .

5- ما الفرق بين القرائن المستحاثية و القرائن البيتوغرافية و ما أهمية كل منها .

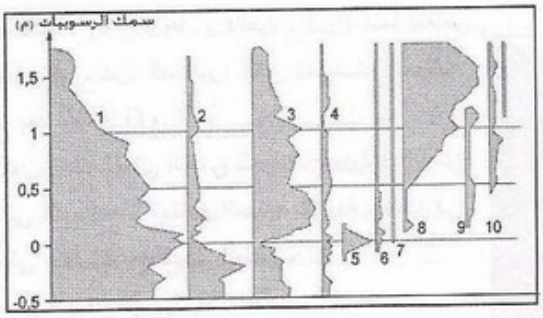
•التمرين رقم 9 :

أزمنة الكريتاسي و الثالثي .

يمثل الشكل a من الوثيقة11السلم الستراتوغرافي ، الشكل b محتوى البايلونوجيك palynologique (حبوب طلع لـ 5 أنواع) و الشكل c بالينتولوجيك paléontologique في ثقوب أرضية بالولايات المتحدة . المستوى 0 يوافق 65 Ma رسوبيات silt وهي حبيبات هشة يتراوح حجمها المتوسطة بين الحبيبات الطينية و الرملية كما يتناسب حجم حبة الطلع مع كثرتها و أن مجموعة الثديات 1 مختلفة عن مجموعة الثديات 2 .

تمثل الوثيقة 12 التغيرات الكمية لـ 12 نوع من

المنخربات foraminiferes (مرقمة من 1إلى 12) تم دراستها في الرسوبيات مند حوالي 65 مليون سنة بمدينة بالدانمارك .المستوى 0 يوافق 65 مليون سنة Ma .



الوثيقة 12

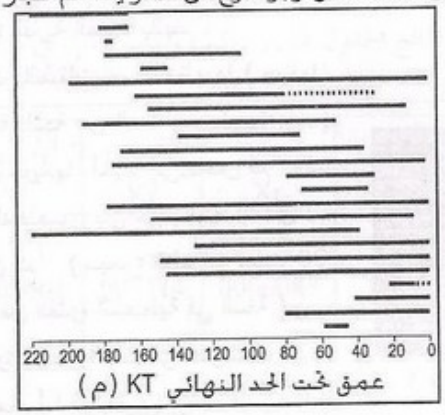
1- استغل معطيات الوثيقتين 11 و 12 ووضح كيف أن انقطاع جيولوجي تم حدوثه مند 65 Ma بين الكريتاسي و الثالثي Cretacie و Tertiaire .

2- استخرج المعلومات من الوثيقتين إعتمادا على معارفك .

***التمرين رقم 10 :**

تزامن الحوادث الجيولوجية و البيولوجية في نهاية Cretacie- Tertiaire (KT).

تمثل الوثيقة 13 ملاحظات تم ملاحظتها في نهاية KT حيث يوافق كل خط فترة وجود نوع من الأمونيت .تم انجاز ذ هذه الصورة بفضل اقتطاع العديد من المستحثات في الأراضي التي تقع من جهة أومن جهات أخرى في نهاية Cretacie- Tertiaire .أما الوثيقة 14 فتمثل شكل كروي من البازلت ، هذه الجزيئة المعدنية تم اكتشافها في عدة أماكن على سطح كوكبنا مغمورة بين طبقات الصخور الرسوبية في نهاية الكريتاسي و الثالثي . Cretacie- Tertiaire لقد اعتبرة من الصخور المواد القديمة تحت الأرضية بالمحيط التي تم ادابتها بعد الضربة الناتجة عن الضغط الإستثنائي .



الوثيقة 13

+ استغل هذه الوثائق لتوضيح التفاعلات بين التغيرات البيئية و حدوث الحوادث الجيولوجية .

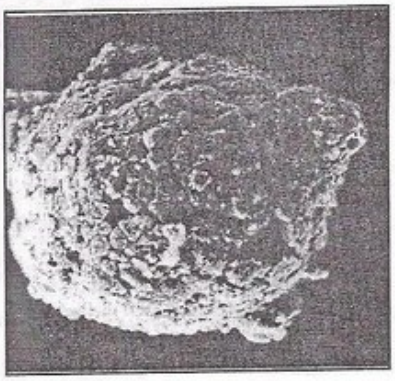
2- ماذا تستنتج ؟

***التمرين رقم 11 :**

في نهاية عصر الكريتاسي (الطباشيري) و بداية السينوزيك (الثالثي) اختفت بصورة مفاجئة جماعية الديناصورات من على وجه الأرض بعد أن سادت طوال الحقبة المتوسطة لملايين السنين .

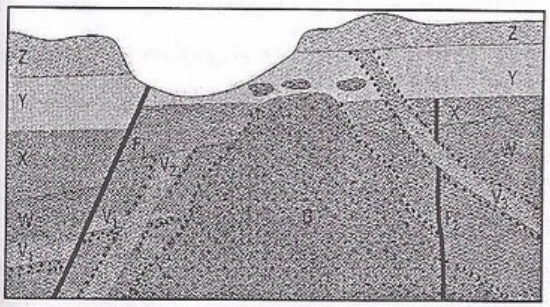
1- ماهي الفرضيات المقترحة حول أسباب هذا الإنقراض المفاجئ ؟

2 – حدد أسباب الأزمة البيولوجية التي أدت إلى الإختفاء الجماعي و المفاجئ للديناصورات .


الوثيقة 14

*التمرين رقم 12 :

تمثل الوثيقة 15 مقطع جيولوجي (نظري) ، تبين 4 طبقات رسوبية (w,x,y,z) ،كتلة غرانيتية G و ثلاثة تكوينات بركانية ممثلة بـ v_1, v_2 و v_3 و فالقين F_1, F_2.بينما النقاط الصغيرة تعبر عن الصخور التي تعرضت لتحولات معدنية بعد توضع G و V .



الوثيقة 15

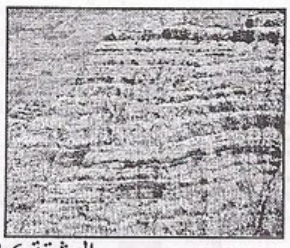
1- كون السلم الزمني النسبي للحوادث الجيولوجية الذي أدت إلى تكوين هذا المقطع الممثل بالوثيقة معتمدا في ذلك على مبدأ التأريخ النسبي للطبقات .

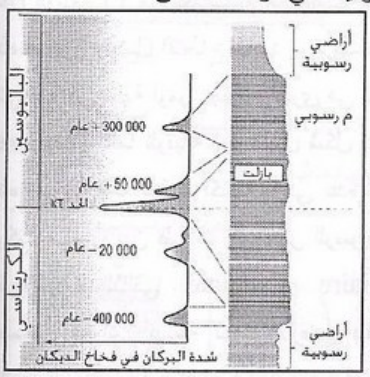
2 – ماهو الهدف من دراسة الوثيقة ؟

*التمرين رقم 13 :

تمثل الوثيقة 16 طبقات ديكان بالهند: نتجت من حوالي 2000م من اللافا البازلتية التي توضعت على القشرة القارية القديمة بالهند .

سميت بالطبقات حسب مظهرها (حوافها مدرجة ناتجة عن الحث بـ néerlandais) يصل جريانها أحيانا إلى بعض كم^2 .وقد أكد المختصون بأن حجم اللافا يتعدى 2 مليون كم^3 .(مجموع الظهرات مست 20 كم3 من القشرة المحيطية في السنة) و الحرارة المتحررة أدت إلى حدوث حرائق ضخمة .أما الوثيقة 17 فتمثل قياس مراحل البركنة بديكان Deccan.


الوثيقة 16



الوثيقة 17

1 – كون مقياس للحادثة البركانية الممثلة لمرحلة parpxymale بالنسبة لنهاية الكريتاسي الثالثي KT .

2 – قارن على المخطط الحسابي طبقات ديكان مع تشكل الماغما في الظهرات .

التمرين رقم 14 :

أ. – كون جملة علمية صحيحة بالكلمات أو العبارات التالية :

1 انقراض – أزمة بيولوجية – أنواع – وسط .

2-جديد – أزمة بيولوجية – تنوع حيوي Biodiversité .

3 أزمات تاريخ الأرض – غلاف حيوي Biosphere ب .

اختر الجواب الصحيح من الجمل التالية :

1 – الأزمة البيولوجية :

أ .هي انقراض كلي لجميع الكائنات الحية .

ب. هي انقراض فقط لعدد كبير من كائنات حية تعيش في نفس الوسط .

ج .هي انقراض فقط لأنواع عديدة من الكائنات الحية في أوساط مختلفة .

د . هي إقامة علاقة بين حدث أو عدة أحداث جيولوجية .

2– أزمة الكريتاسي الثالث :

أ .هي آخر أزمة في تاريخ الأرض .

ب . هي موافقة لاختفاء الديناصورات و جميع الزواحف الأخرى .

ج .تعتبر واسمة أو ميزة للوسط البحري أكثر منها بالقارات .

د . موافقة لاختفاء المنخربات و تجديد الآموتيتات .

المجال06: نشاطات الإنسان و البيئـة الحاليـة.

الوحدة رقم 1 : مشاكل البيئة الحالية و عواقبها :

حاول الإنسان منذ أقدم العصور التعرف على الكوكب الذي يعيش عليه و استطاع أن يكشف الكثير من خفاياه خلال الأجيال البشرية المتتالية وهو ما يزال يتابع تحرياته و استكشافاته. و اهتمامه بالبيئة الحالية قادته للتطلع على أسباب المشاكل البيئية الحالية، وعواقبها على حياة الكائنات الحية و الذي كان هو السبب الرئيسي فيها دون علمه.

إن معظم العلماء يرجعون أسباب التلوث إلى الظواهر الطبيعية (البراكين، التقلبات الشمسية...) ، إلا أن البعض الآخر يرجعونه إلى النشاط المفرط للإنسان و خاصة في نهاية القرن العشرين. منذ بداية الثورة الصناعية و حتى الآن ومزال الإعتماد على الاستعمال المفرط للوقود المستحاثي (البترول – الفحم – الغاز) كمصدر أساسي للطاقة. مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض (الاحتباس الحراري) وغيرها.

. فما هي أسباب هذه المشاكل و ما هو أثرها على البيئة و على صحة الإنسان ؟.

معطيات: تعتمد درجة حرارة سطح الكوكب (الارض) على بعده عن الشمس من جهة وكذلك على و جود عامل أساسي آخر له أهمية كبرى يتمثل في الغلاف الجوى . تمثل نتائج الجدول الموالي تركيب و نسب المواد في الغلاف الجوى الجاف.

المادة	نتروجين N_2	O_2	CO_2	الهليوم H_2	الميثان CH_4	الهيدروجين H_2	الرينون Xe	الكربتون Kr	الأوزون O_3
% في الغلاف الجوي	74 77	30	0.31	00181	0002	00005	0000087	000114	000001

. ما أهمية هذا الغلاف الغازي و ما أهمية غاز الأوزون في تركيبه ؟

. ما معنى الاحتباس الحراري ؟

. ما علاقة طبقة الأوزون بالإحتباس الحراري ؟

النشاط رقم 1 : الأوزون

*** التمرين رقم 1 :**

أصبحت طبقة الأوزون قضية عالمية حيث ينصب اهتمام الشعوب في مختلف بلدان العالم عليها نظرا للمخاطر التي تنجر عنها

1 – ما هي طبقة الأوزون؟

2 – ما هو دور طبقة الأوزون؟

3 – ما هي أسباب تناقص طبقة الأوزون؟

4- اشرح عواقب تناقص طبقة الأوزون على البيئة وصحة الإنسان؟

التمرين رقم 2 :

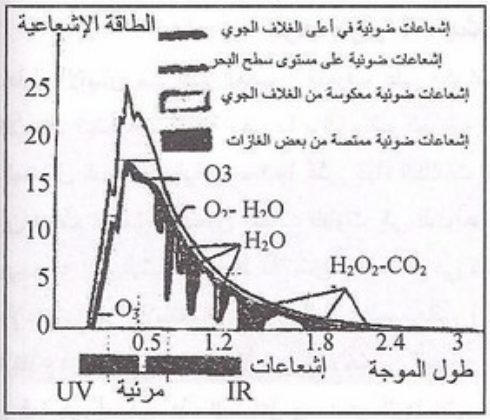
أ .إن نسبة الغازات الجوية ثابة لكن نشاطات الإنسان أدت إلى إحداث خلل في هذه النسب و ذلك بظهور غازات جديدة ناتجة عن التطور الصناعي .

ب أذكر الغازات التي تركب الغلاف الجوي ؟

الزمن بالدقائق
0
5
10
15
20
30
40

ماهي الغازات المنبعثة من الارض ؟ و ماهو تأثيرها على الكوكب ؟

ب . من جهة اخرى يتركب الازون عند ارتفاع 30كم لكن يعاد هدمه باستمرارحيث تتفاعل جزيئات الأزون بشكل كبير مع الإشعاعات الصادرة من الشمس التي تمتص بعض أطوال موجاتها كما توضحه الوثيقة 1 وفي نفس الوقت تخترقها الإشعاعات الحرارية(IR)



الوثيقة 1

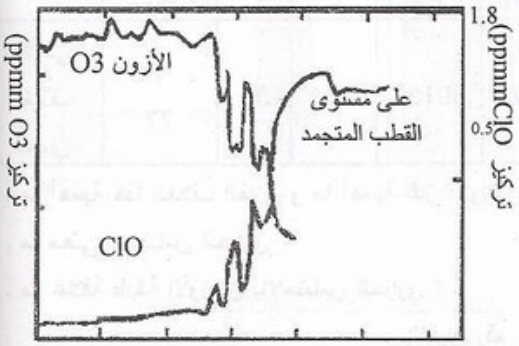
الوثيقة 1 تمثل قياسات الإشعاعات الضوئية في قمة الغلاف الجوي و على مستوى سطح البحر .

1 – باستغلال الوثيقة 1 حدد الموجات الممتصة من طرف الازون في أعلى الغلاف الجوي .

2- هل يعتبر هذا الغاز ذو أهمية كبيرة في المحافظة على حياة الكائنات الحية على الأرض ؟ علل إجابتك.

التمرين رقم 3 .

في سنة 1985أكتشف تقلص هام في تركيز طبقة الازون ، ولدراسة تأثير تفاعل التراكيب الكلورية الناتجة عن التطور الصناعي على طبقة الازون نستعين بدراسة تغيراته بدلالة درجات خطوط العرض الممثلة بالوثيقة 2 .



الوثيقة 2

1 – قدم تحليلا مقارنا للنتائج المحصل عليها ؟

2 – فسر آلية تفاعل الكلور مع الازون و ماذا تستنتج ؟

3 – حدد التأثير الناجم عن تناقص طبقة الأزون .

4 – بين أن كيف يمكن للإنسان بتقدمه العلمي و التكنولوجين يحافظ على بيئته ؟

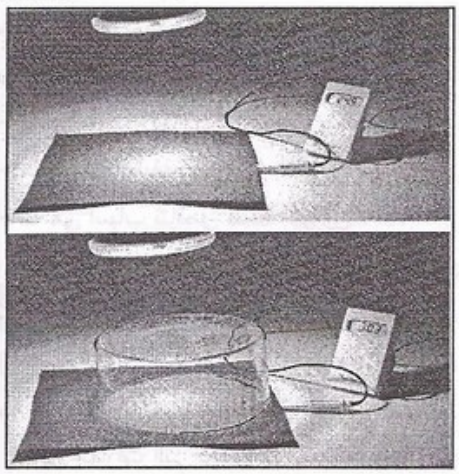
النشاط رقم 2 : الاحتباس الحراري

التمرين رقم 4 :

لمعرفة الإحتباس الحراري (L'effet de serre)

(مفعول الدفيئة) ننجز التجربة االممثلة بالوثيقة3 .

نضئ ورقة سوداء بواسطة مصباح قوي الشدة، وباستعمال مقياس تسجيل خاص نتابع تطور درجة الحرارة على هذه الورقة بدلالة الزمن نعيد نفس العملية بتغطية الورقة بغطاء زجاجي النتائج المتحصل عليها مدونة بالجدول الموالي .



الوثيقة3 :بحربة تثبة الإحتباس الحراري

الزمن بالدقائق	درجات الحرارة بـ مْ	
	بدون غطاء زجاجي 1	باستعمال غطاء زجاجي 2
0	24.7	24.7
5	28.7	29.4
10	30.2	31.4
15	31	32.7
20	31.6	33.7
30	32.7	35.1
40	33.6	36

الوثيقة 4 : الغلاف الجوي يمنع مرور الأشعة تحت الحمراء

1- عرف الاحتباس الحراري (مفعول الدفيئة)

2 – ماذا تستنتج من خلال تحليلك وتفسيرك لنتائج الجدول.

3.لمقارنة الاحتباس الحراري بالتجربة 01 بما يحدث في الطبيعة على مستوى كوكب الأرض نستعين بدراسة الوثيقة4 .

- باستعمال معطيات الوثيقتين (3- 4) اشرح معنى الاحتباس الحراري.وماذا تستنتج؟

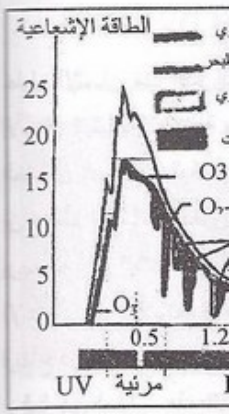
*التمرين رقم 5 :

لإثبات أهمية الغلاف الغازي أو الإحتباس الحراري بالنسبة لكوكبنا الأرض نقوم بدراسة جدول الوثيقة 5 :

إن درجات الحرارة النظرية الموضحة بالجدول موافقة لدرجات الحرارة المقاسة من طرف فيزيائي الفلك عندما كان يتجول على الكوكب المجرد من الغلاف الغازي .

نوع الكوكب	كوكب فينوس Venus	كوكب الأرض	مارس Mars
غلاف غازي بالنسبة للغلاف الغازي الأرضي	93	1	140\1
تركيب الغلاف الغازي:(بـ% H_2O: غير معروف)			
CO_2	96	0.03	95
N_2	3	79	05
O_2	-	21=	-
H_2O	0.1	1 الى 3	أثار
متوسط درجة الحرارة فوق السطح	475 مْ	15 مْ	55مْ -
متوسط درجة الحرارة النظري	160 ‡55مْ	18مْ -	61 مْ -

الوثيقة 5 درجة الحرارة النظرية والحقيقية في الكواكب

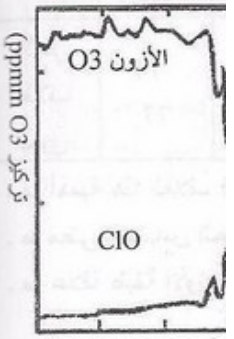


الوثيقة 1

علل إجابتك.

الكلورية الناتجة عن

بالوثيقة 2 .



الوثيقة 2

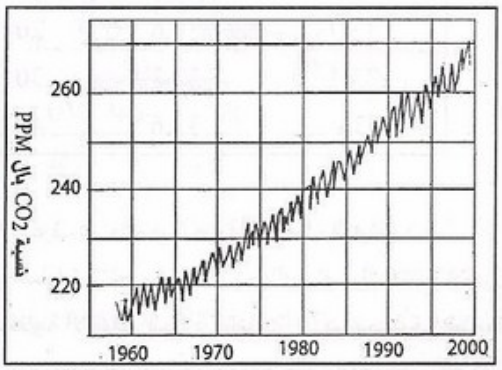
حتباس الحراري

1 – عرف غاز الاحتباس الحراري .

2- قارن بين درجات الحرارة على السطح النظري والحقيقي فوق الكواكب الموضحة في الوثيقة 5 إلى ماذا يرجع الاختلاف الملاحظ ؟.

3 – على ضوء معطيات الجدول:كيف تتصور الحياة فوق سطح الأرض بدون غلاف غازي ؟. دعم إجابتك بمعلومات علمية تؤكد تصورك .

4- لماذا نقول أن الإنسان هو المسؤول عن حدوث الاحتباس الحراري الإضافي والمشاكل الكبرى المتعلقة بالمحيط و ما هي الأخطار التي تهدده ؟ باستغلالك الوثيقة 6 .



الوثيقة . 6

***التمرين رقم 6 :**

يعتبر غاز الـ O3 المسؤول الأول عن ظاهرة الإحتباس الحراري .يبين منحنى الوثيقة 6 تطور غاز الكربون الجوي بدلالة الزمن .

1 – ناقش هذا التطور .

2 – ماذا سيحدث للكرة الأرضية في سنة 2050 إذا استمر انبعاث غاز الفحم بهذه الوتيرة ؟ .

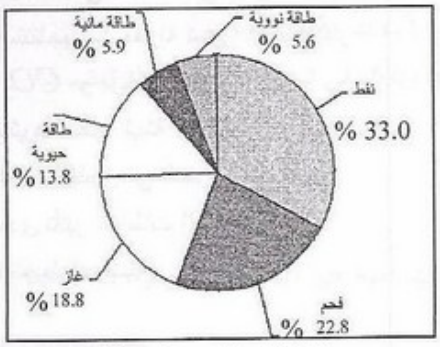
3 – ماهي الإجراءات التي يجب اتخادها لتخفيض من نسبة غاز الفحم في الغلاف الجوي ؟ .

الوحدة رقم 2: البيئة ونشاط الإنسان

التمرين رقم 1 :

تعتمد المجتمعات المتقدمة على مصادر الطاقة المختلفة في كافة مرافق الحياة مع العلم أن غالبية المصادر المستخدمة حاليا هي مصادر الوقود المستحاثي (البترول الفحم.....)

تمثل الوثيقة 1 مختلف مصادر الطاقة المستهلكة في عام 1992 أما نتائج الجدول فتمثل كمية الطاقة المستهلكة من طرف الدول العربية و دول العالم الأخرى (مليون برميل مكافئ نفط يوميا) إبتداء من 1990إلى 1998.بينما الوثيقتين (2،3) فتمثل على التوالي تطور تركيز CO_2 و تطور ارتفاع درجة الحرارة بالغلاف الجوي بدلالة بدلالة السنوات الأخير (التقدم التكنولوجي).



الوثيقة 1.النسب المئوية لمصادر الطاقة المستهلكة عام 1952

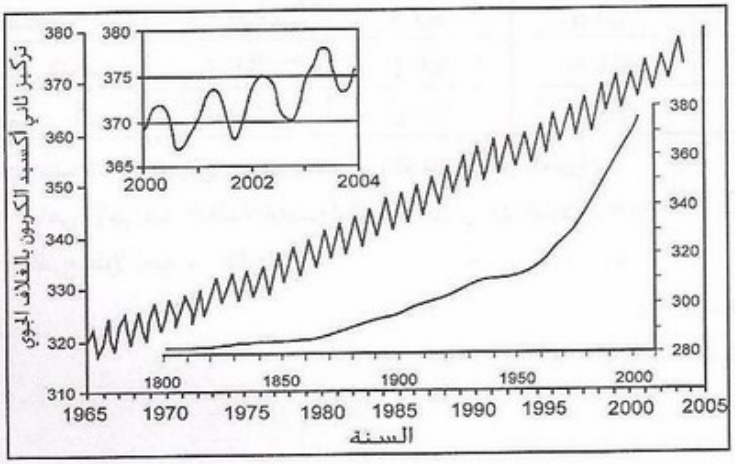
السنة	1990	1995	1996	1997	1998
الأباك	3.9	4.9	5.2	5.4	5.5
الدول العربية الأخرى	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6
أمريكا الشمالية	44.8	48.1	49.6	50.0	50.0
أمريكا اللتينية	5.4	6.5	6.8	7.1	7.2
أوروبا الشرقية	33.9	24.4	23.8	22.9	22.6
أوروبا الغربية	29.2	29.9	30.9	30.9	31.3
الشرق الأوسط	5.1	6.4	6.9	7.1	7.4
إفريقيا	4.3	4.8	5.0	5.1	5.3
أسيا و الشرق الأقصى	33.1	41.8	44.2	44.8	44.1
أفينوسيا	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3
إجمالي العالم	157.8	164.1	169.5	170.3	170.3

1 – اعتماد على معطيات الوثيقة

2 حدد أكبر طاقة مستهلكة من طرف الإنسان.

3 فيماذا يتمثل تأثيرها على المشاكل البيئية.

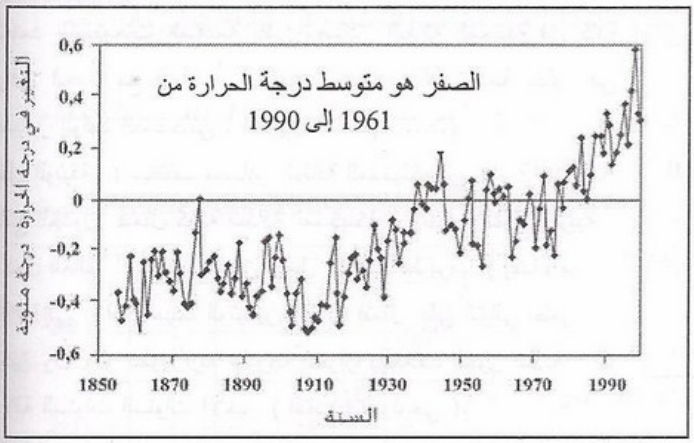
أقرت الأبحاث أن نسبةCO_2 المتحررة في كل عام و الناتجة من نشاط الإنسان تقدر بـ24 جيغا طن (G.t)20 (G.t) منها ذات مصدر مستحاثي و4 (G.t) ذات مصدر



الوثيقة 2 .

مختلفة، وهذا ما ينذر بخطر استعمال الطاقة المستحاثية. مع العلم أن:

1 Girotonne (G.t) = 1 Millaird de tones



الوثيقة 3 .

3 ما هي العلاقة التي يمكن استنتاجها من مقارنة تطور كل من غاز CO_2 و درجة الحرارة.وما هو تأثيرهما على البيئة الحالية .

4 استخلص في النص علمي قصير مدى تأثير نشاطات الإنسان على المحيط (حوصلة) .

التمرين رقم 2 :

توجد عدة أدلة تبين أن الكرة الأرضية تشهد حاليا ارتفاع في درجة الحرارة. الوثيقة 4

1- أنشئ منحنى تغير كمية غازال CO_2 في الجو بدلالة السنوات .

2 بالاستعانة بالمعلومات المقدمة بالوثيقة 4 و معارفك الخاصة ، قدم حجج حول ارتفاع درجة حرارة الأرض و مسؤولية الإنسان في التغيرات التي يشهدها محيط الكرة الأرضية.

السنة	طرح غاز CO_2 في الجو الناتج من حرق الفحم البترول و الغاز
1860	0.095
1870	0.152
1880	0.228
1890	0.347
1900	0.514
1910	0.799
1920	0.888
1930	0.036
1940	0.273
1950	0.641
1960	0.541

الوثيقة 4 .

التمرين رقم 3 :

من أجل دراسة التلوث الهوائي في أحد المناطق ، قدمت الوثيقة 5 .

المصادر	CO	CO_2	كربوهيدرات	أكاسيد %	جسيمات
سيارات	%63.8	%0.8	%16.6	%8.1	%1.2
وسائل التدفئة	%1.9	%24.4	%0.7	%10.0	%8.9
مصانع	%9.7	%7.3	%4.6	%0.2	%7.5
حرق القمامة	%8.7	%0.1	%1.6	%0.6	%1.1
مصادر أخرى	%16.9	%0.6	%8.5	%1.7	%9.6

الوثيقة 5

1 – عرف التلوث الهوائي مع تحديد مصادره ثم ميز الأكثر خطورة .

2 – ماهي الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها للحد من هذا التلوث .

3- اقترح حلولا لمنع هذا التلوث ؟ .

معطيات : قد يحدث فوران مع الصخور غير الكلسية إذا كان الملاط يحتوي على مادة الكلس كالحجر الرملي.

2- **أهمية الصخور الرسوبية:**

. تعتبر الصخور الرسوبية السجل الذي يدون الأحداث الجيولوجية والبيولوجية الغابرة.

. تخبرنا دراسة الصخور الرسوبية ومحتوياتها المستحاثية أن البنيات القديمة تشبه إلى حد ما البنيات الحالية.

. تمكننا دراسة مكوناتها البتروغرافية، المستحاثية والطبقية من تحديد وسط معيشتها.

. لها أهمية في معرفة شروط التوضع، أما مستحثاتها فتفيدنا في معرفة أنواع التوضع.

. تفيدنا في تأريخ العمر النسبي ومعرفة نوع المناخ السائد في بيئة ما في حقبة زمنية ما.

إجابة التمرين 2

† منذ ظهور الحياة على الأرض بحوالي 3.5 مليون سنة كان الجو atmosphère خالي من الأكسجين O_2 و غني بـ Co_2 (تركيزه من 15% إلى 20 %) ، بينما تركيزه حاليا يبلغ 21 % من غاز الـ O_2 وحوالي 0.035 % (350 ppm) من غاز الـ Co_2، هذه القيم ثابتة نسبيا منذ 500 مليون سنة.

إن غاز Co_2 يتحول في شكل كربونات خاصة في القواقع والهياكل العظمية كما تتفكك الكربونات معطية غاز Co_2 تحت عوامل المناخ مؤدية إلى حدوث تغيرات جيولوجية، مثل تصلب الكثبان الرملية التي تتم عبر المراحل التالية:

المرحلة 1 : نتيجة إنخفاظ درجة الحرارة وارتفاع الضغط ترتفع كمية الـ Co_2 في الهواء الجوي فيتم سقوط أمطار حمضية غنية بـ Co_2.تنفذ هذه الأمطار الحمضية داخل الكثبان الرملية $H_2o + Co_2 \longrightarrow 2(HCo_3)$

وتذيب العناصر الكلسية (كربونات الكالسيوم) الموجودة بكثرة في الرمل الساحلي فيتكون محلول كلسي (البيكربونات)

$$Caco_3 + H_2o + Co_2 \longrightarrow 2(Hco_3^-) + ca^{++}$$

$$2(HCo_3^-) + ca^{++} \longrightarrow caH_2(Co_3)_2$$

هيدوجينوكاربونات كالسيوم بيكربونات

الحالة2 :

عند ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض الضغط يحدث تبخر للماء وغاز الـ Co_2 وفق المعادلة التالية :

$$HCo_3^- + H_2o \longleftrightarrow Co_3^- + H_2o^+$$

الكربونات (Co_3) لا تذوب في الماء، تتوضع بشكل رواسب وبعد عدة تحولات تشكل الصخر الكلسي في وجود أيونات ca^{++} التي تكون المادة اللاحمة.

$$Ca^{++} + 2(HCo_3^-) \longrightarrow caco_3 + Co_2 + H_2o$$

راسب كربونات الكالسيوم

1- **التفسير** :حدوث الفوران يدل على أن الحبيبات الرملية المتساوية الأحجام المكونة للصخر يربطها ملاط كلسي ($caco_3$) وعند إضافة (Hcl) يتفكك كربونات الكالسيوم إلى كلوريد الكالسيوم وماء وغاز Co_2 محدثا فورانا وفق المعادلة التالية:

$$2Hcl + caco_3 \longrightarrow cacl_2 + H_2o + Co_2$$

إجابة التمرين 3

أ . يعتمد الترسيب على كمية العناصر المعدنية الذائبة في الوسط أو على نوع الصخرة الأم أو على نشاط العضويات (الكائنات) الحية Organismes حيث بعد موتتها تترك الهياكل والمواد العضوية في الأوساط المائية خاصة منها المحيطات حيث يلاحظ أن عملية الترسيب تتم مباشرة بالهدرجة Hydrogenique بفصل الكائنات الحية أو بتدخل عوامل مختلفة كالعوامل الفيزيائية.

ب.1 – **التحليل:**.يكون متوسط تركيب مياه الأنهار أقل غنا بالشوارد مقارنة بمياه البحر.

.كمية الـ Na^+ ، معتبرة جدا في ماء البحر مقارنة بمياه الأنهار، لذلك تكون مياه البحر مالحة.

.تفتقر مياه البحر لعنصر H_4Sio_4 مقارنة بمياه الأنهار.

2- **الفرضية المقترحة:**تصب في البحر محاليل ملحية مختلفة المصادر عن طريق الأنهار وهي:

. مياه الأمطار : قد تكون غنية بـ Co_2 ،. المياه الناتجة عن ذوبان الجليد،. مياه الينابيع.

3- **تحديد العوامل:**

. العوامل الكيميائية: الماء (H_2o)، الأكسدة، الهدرجة, الإرجاع...

. عوامل فيزيائية: حرارة، حركة المياه، ...

. عوامل بيوكميائية: كائنات حية، أيض ...

جـ.1 الترسيب الكيميائي:يتم بتدخل العوامل الفيزيائية (الحرارة، حركة المياه، ...) التي تعمل على مراقبة عملية ترسيب التوضعات الجديدة، عندما يتم تبلور الأملاح المعدنية بعد التشبع، ويتم ذلك في المجاري المائية أو في تجاويف الترسبات الأولية.

بالنسبة للكربونات carbonates الأملاح المتشكلة هي الأرغونيت Largonits، الكالسيت calcite، وكالسيت المغنيزيوم calcites magnésiennes وكذلك الدولميت Dolomite.

يتم الترسيب المباشر للكربونات ابتداء من الأملاح المعدنية في مياه البحر، حيث تتم يوميا لكن بشكل بطيء جدا وغير ملاحظ بالنسبة لنا ما عدا بعض الأوساط العميقة قليلا في المدارين، مكونة أراغونيت بشكل متتابع غير مستقر فيأخذ شكل السحاب، بينما الكالسيت والدولوميت ناذرا ما يتشكلان بطريقة مباشرة.

في المحيطات الحقيقية إن الأساس في ترسيب الكربونات إلى أراغونيت وكالسيت، يتم بفضل نشاط وأيض الكائنات الحية في الماضي البعيد في ظروف ترسيب كيمائي بطيء جدا ، يمكن أن يتسرب الكالسيت في البحيرات كذلك.

تشكل الصخور الملحية: تعتبر عملية التبخر العملية الأساسية في تشكل الصخور الملحية مثل الملح الصخري Sel gemme، أو ملح البوتاسيوم، الأنهيدريت l'anhydrite وكذلك الجبس، حيث يتشكل الصخر في عدة مناطق قارية أو بحرية مثل البحار المالحة، ولكي يتم ترسيب الأملاح يجب أن يكون هنا فائض في التبخر من جهة وحسب ظروف الترسيب من جهة أخرى لأن عملية الترسيب تتم بتداخل الهواء والماء (ماء الترسيب) معا.

2- **الخلاصة:**تنشأ الصخور الرسوبية الكيميائية من تجمع مواد كيميائية منحلة في الماء أو من تفكك قواقع الكائنات الحية وترسبها في الأحواض بفعل التبخر.

إجابة التمرين 4

1- يتشكل كل من الحجر الرملي و صخر الكونغلوميرات حسب الترتيب الحبيبي .

يتشكل الحجر الرملي من حبيبات الكوارتز الدقيقة والمتساوية الحجم (الرمل) تجمعها مادة لاحمة (اسمنت)، الناتجة من تعرض أنواع الصخور (النارية، المتحولة، الرسوبية) البارزة على سطح القشرة الأرضية لعوامل التجربة الفيزيائية (حث بواسطة الرياح، الماء، الجليد ...) والكيميائية بواسطة مياه الأنهار الغنية بـ Co_2 فتتحلل إلى أملاح معدنية، فتنتج كتل صخرية، حصى حصيات، رمل وغضار (ترى بالعين المجردة) ، هذا الفتات الصخري يتنقل بواسطة الرياح والمياه والكتل الجليدية نحو الوديان، الأنهار، البحيرات والبحار فترسب الحبيبات الرملية متساوية الحجم، ضمن ملاط سلسي أو كلسي وفق قانون الجاذبية نتيجة استقرار مياه الحوض الترسبي.أما صخر الكونغلوميرات فينشأ عن ترسب خليط من الحبيبات والأجزاء الصخرية المختلفة في المناطق أكثر عمقا في حوض الترسيب بسبب اضطراب مياه الحوض كوجود التيارات المائية، مما يؤدي إلى تغلغل الحبيبات الصخرية الدقيقة بين الكتل الصخرية والحصى لتلتحم مشكلة المادة اللاحمة.

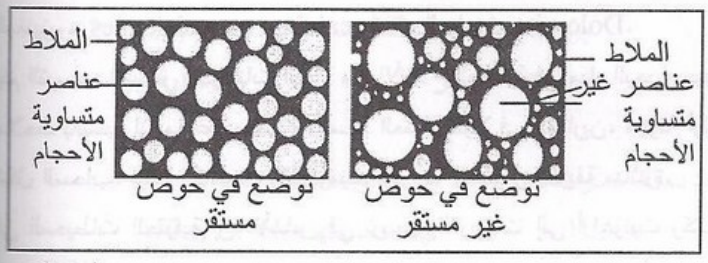
2 – ينتمي كل من الحجر الرملي و صخر الكونغلوميرات إلى الصخور الرسوبية الفتاتية.

3- **التعرف على الصخرين :**

يمكن التعرف على حجر الكونغلوميرات والحجر الرملي من خلال معاينة بنية عناصرهما.

الكنغلوميرات يتكون من عناصر مختلفة الأحجام (غير متساوية) مصقولة و لا تتفاعل مع HCl أما الحجر الرملي فيتكون من عناصر دقيقة متساوية يخدش الحديد والزجاج ولا يتفاعل مع Hcl .

التفسير: يرجع الإختلاف بين الصخرين إلى إختلاف ظروف التشكل (توزع الفوتاتات الصخرية و اختلاف حوض الترسيب) مما أدى إلى تشكيل صخورذات حبيبات غير متجانسة "الكونغلوميرات " في حوض غير مستقر و أخرى ذات حبيبات متجانسة " الحجر الرملي " في حوض مستقر لذلك فهما مختلفين من حيث البنية النسيجية .الوثيقة 1



الوثيقة 1

4 – **الاستخلاص:** نستخلص أن الرمل ذو بنية حبيبية (عناصر دقيقة ومتساوية) أما صخر الكونغلوميرات فبنيته مدملكة وعناصره مختلفة الأحجام.

إجابة التمرين 5

1- **الترتيب:** 3 ← 2 ← 1 ← 5 ← 4 .

2- العامل الأساسي لتشكيل الصخور الملحية هو ظاهرة تبخر المياه، تحدث في فترات الحرارة .

معطيات : تنطبق هذه العملية على الصخور الكيميائية الاخرى الكلسية و السيلسية التي تتشبع خلال ترسيب المواد المنحلة في الماء.

3 – تحدث الظاهرة الموضحة تجريبيا في الطبيعة عادة قرب الشواطئ مشكلة سبخات في كثير من مناطق العالم، وقد تحدث في بعض المناطق البعيدة عن الشواطئ البحرية خاصة المناطق الحارة كالصحراء وتتم كما يلي:

. **في المناطق القريبة من الشواطئ:**في منطقة معينة قد يحدث انحصار البحر تدريجيا خلال فترة زمنية طويلة مما يسمح بتشكل أحواض بحرية مغلقة تمتد على عشرات أو مئات الكيلومترات المربعة.

وبفعل الحرارة المرتفعة في هذه المناطق تترسب الأملاح في قاع الحوض المغلق، فيتشكل حوض ملحي يدعى بالسبخة، كسبخة شمال استراليا.

. **في المناطق البعيدة عن الشواطئ**تحدث هذه الظاهرة في المناطق الحارة مثل الصحراء الجزائرية.

نتيجة تغلغل مياه الأمطار عبر صخور متنوعة وتذيب العديد من أنواع الأملاح، فتهاجر هذه الأخيرة نحو الأحواض المنخفضة، فيتبخر الماء وينتج عن ذلك ترسيب الأملاح الدائبة في الكثير من المناطق الصحراوية مشكلة صخور ملحية.

.تترسب أملاح الجبس بين الحبيبات الرملية وتلتحم مشكلة أشكال هندسية متنوعة تدعى وردة الرمال.

إجابة التمرين 6

1- **مياه تاكسنة:** غنية بالسليس وفقيرة من الكالسيوم والبيكاربونات.

مياه قديلة وبوكوس: غنية بالكالسيوم والمغنزيوم والبيكاربونات وفقيرة من السيليسيوم.

الاستنتاج: . مياه تاكسنة ذات مكمن صخري فتاتي ، . مياه قديلة ذات مكمن صخري كيميائي.

2- **المكمن المائي (الصخري)** :الأكثر ملائمة لصحة الإنسان هو: المكمن الفتاتي وليس المكمن الكيميائي .

التعليل:لقد أثبتت الأبحاث أن نسبة الكالسيوم (ca^{++}) المرتفعة في المياه تؤدي إلى ظهور أمراض خاصة على مستوى الكلى، نتيجة تكوين بيكاربونات الكالسيوم ابتداء من عناصر ca^{++} ، Co_3^{-2} الموجودة في المياه، كما يؤدي تفاعل أيونات المغنيزيوم Mg^{++} وأيونات الكالسيوم ca^{++} إلى تشكيل مادة الكلس (calcaire) التي تترسب في الكلى مسببة أضرار وخيمة.

3 **النصيحة التي أقدمها للأشخاص** الذين يشربون المياه المعدنية خاصة لأمراض الكلى . الرضع ، الأطفال الصغار ، النساء الحوامل و أصحاب الحمية الغذائية هي:

*يستحسن لهم شرب المياه المعدنية ذات المكمن الفتاتي ، كمياه تاكسنة ، الشفاء ...

للأسباب السابقة الذكر. مع ملاحظة عدم الإفراط في شرب المياه ذات المكمن الكيميائي (المختار) .

* أن ينوع في المكامن المائية الفتاتية لتفادي ارتفاع تراكيز العناصر المعدنية في الجسم (نفس النوع)، لأن ارتفاع أو انخفاض نسبة الأملاح المعدنية في الجسم عن العتبة يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تنتهي بالموت .وأن الجسم يحتاج لكل أنواع العناصر المعدنية دون إفراط ولا تفريط . إذن فالمياه المعدنية لها خصائص علاجية.

النشاط رقم 3 :نشاط فاصل التطبق :

إجابة التمرين 7

1 **تتمثل هذه الصخور** في الصخور الرسوبية لكونها توجد على شكل طبقات يفصل بينها طبقة رقيقة السمك غضارية غالبا، تختلف بنيتها النسيجية عن باقي الطبقات تدعى هذه الطبقة بفاصل التطبق .

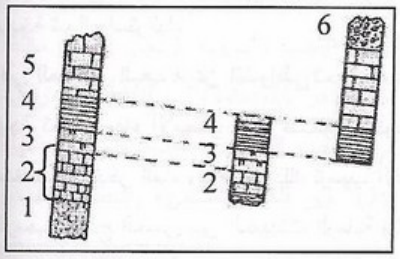
2 من أهم خواص الطبقات الصخرية : البنية النسيجية ، نوعيتها أي حجم الحبيبات ،كيفية توضعها وترتيبها

3 تحليل الشكلين: مع انجاز الأعمدة الوثيقة 2 .

الشكلA: يمثل العنصر(1) من الشكل : طبقة الكونغلوميرات. توجد في الأسفل تليها نحو الأعلى الطبقة (2) الحجر الرملي ، ثم أخيرا طبقة من الحجر الكلسي(ملح.....)

الشكل B:نلاحظ أن الترتيب يكون عكس الشكل A.كما نلاحظ أن التكوين "ب"تعرض للحث ففقدت الطبقة 5. بينما التكوين A "تعرض للبناء مما أدى إلى ظهور طبقة جديدة رقم 6 .

الاستنتاج : يمثل الشكل (A) ترتيب حبيبي موجب ويمثل الشكل (B) ترتيب حبيبي سالب .



الوثيقة 2

4 تحديد الحالة : تشكلت هذه التشكيلات في بيئة مائية (بحرية) .

حالة بنية العنصر(A) كانت غير مستقرة .فهو طغيان بحري

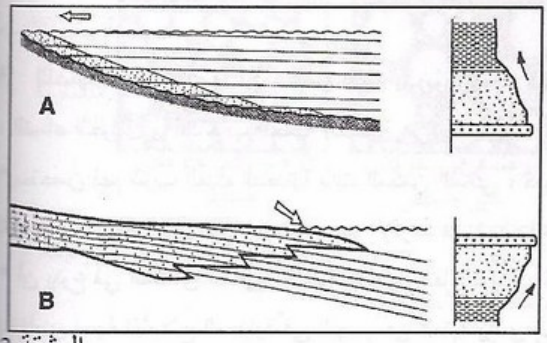
حالة بنية العنصر(B) كانت مستقرة .فهو انحسار بحري

5 **التفسير** :

أ .**الشكل(A) يمثل الطغيان البحري** : لأن الانتقال المتشكل في الرواسب يتم من الحبيبات الخشنة إلى الحبيبات الناعمة، أي الانتقال من توضعات بحرية الى توضعات قارية .

و يرجع ذلك أنه أثناء الطغيان تتقدم مياه البحر نحو اليابسة (مد) خلال ملايين السنين و يتوضع الحصى على طول الساحل، وكلما تقدم الساحل على اليابسة تغطى طبقة الحصى بطبقة من الرمال، وهذا الأخير يغطى بطبقة من الغضار أو الكلس ، تترسب هذه العناصر و تتصخر مشكلة طبقات صخرية من الأسفل إلى الأعلى تحت تأثير تيارات مائية مضطربة أي الكوتجلومرات يليه الحجر الرملي، يليه الحجر الكلسي.

الشكل (B) يمثل انحسار بحري يتم الإنتقال من توصفات الحبيبات الناعمة أو المنحلة (بحرية) إلى توضعات خشنة (قارية) لأنه أثناء الإنحسار البحري تنسحب مياه البحر من اليابسة (جزر) تدريجيا فتتراجع مواقع السواحل خلال هذه الظاهرة تتوضع الرسوبيات عكس الترسيب الحبيبي الموجب الذي حدث أثناء الطغيان بحيث أنه آخر راسب يتوضع هو الحصى أو صخر الكونغلوميرات بعد الإنحصار قد تتشكل بحيرات بحرية (lagune)، عندما يتبخر ماؤها تترسب الأملاح المعدنية مشكلة صخور مثل الجبس والحجر الملحي.



الوثيقة 3

ب **الاستنتاج:** يمثل الترسيب (ج) : دورة صخرية.وهذا يدل على عدم إستقرار المنطقة الواحدة حيث تعرضت لطغيان (A) تبعه انحسار (B).الوثيقة3

معطيات: قد تتكرر الدورة الرسوبية عدة مرات عبر الزمن الجيولوجي.

إجابة التمرين 8

1 – الطبقة 1 : الطبقة 1: كونجلوميرات ، الطبقة2: حجر رملي ، الطبقة 3 : حجر كلسي .

2 – التتالي : (س) : طغيان بحري لأنه تتال موجب ، و (ص) انحسار لأنه تتال سالب .يمثل مجموعهما دورة صخرية .

إجابة التمرين 9

1- التحليل:الوثيقة (a_1) تمثل صخر اندساسي (Batholite) قرانيت مميز بحالة التحول الناتجة عن التماس.

(a_2) : توضع في مكان عميق تحت طبقات ذات العمر القديم، (a_0).

الوثيقة (B): (b_1) تداخل dykes مع sills (b_2) . أي تداخل الصخور البركانية الحديثة مع مجموعة الصخور الرسوبية (b_0) الأقدم منها.

الوثيقة (c) : أرضية النمو مدمجة المنطقة (c_4) هي المنطقة المنحدرة جدا، التي يجري على مستواها النمو.

(c_1): هي أقدم منطقة وأعلاها (قبل أن يكون الحث نشط)، توجد ما بين (c_1) و (c_4)، أرضيتين وسطيتين ممثلة بطبقات متتالية.الوثيقة (D)، (d_1) : ترتيب عادي، بينما (d_2) هي ترتيب مقلوب، بسبب تشوه خارجي في الموضع.

شرح مبدأ توضع الطبقات:الوثيقة 4 .

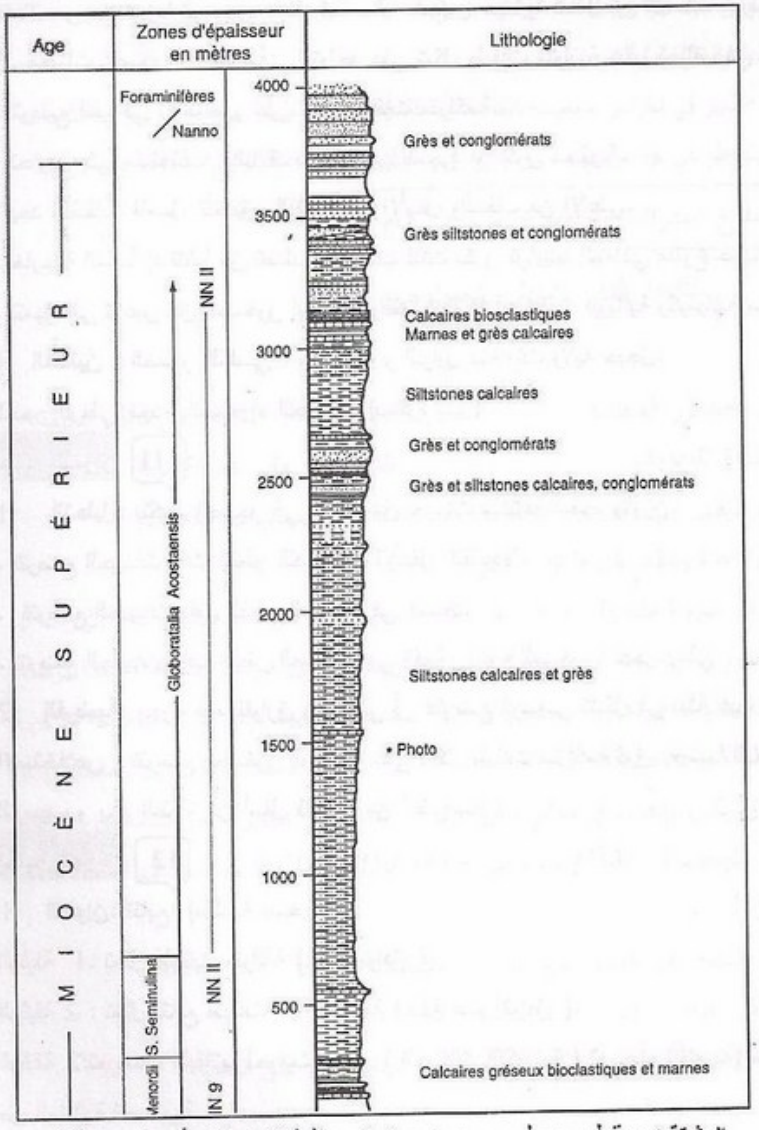
.تكون الطبقات الرسوبية السفلية أقدم من الطبقات العلوية كما توضحه الوثيقة 4 الممثلة لمختلف الطبقات لمقطع في الميوسان (Miocène) العلوي بتتابع مناطق معروفة بواسطة المجهرية الدقيقة أو المستحثات القديمة.

. في حالات نادرة ما يوجد تداخل أرضية نهرية مدمجة مع أخرى بركانية، أو تجدها متداخلة مع طيات الرسوبيات مثل ما هو موضح بالوثيقة 4 أو توضع صخور بركانية داخل صخور رسوبية مثل ما هو موضح بالوثيقة4 .

2- **الاستخلاص:**يعتمد سلم التطبق على مبدأ التوضع (الترسيب) (principe de superposition).

- يوضح المقطع الجيولوجي العمودي التابع للطبقات ذات الأعمار المختلفة.

. يمثل العمود التساتوغرافي الميوسان العلوي.



الوثيقة 4: مقطع جيولوجي يوضح ترتيب الطبقات ذات أعمار مختلفة

النشاط رقم 2 : فاصل التطبق

إجابة التمرين 10

أ **التعريف:** .كربونات الكالسيوم: عبارة عن مدة مترسبة قليلة الإنحلال في الماء توجد على شكلين هما : الكالسيت و الأراغونيت.

. فوسفات الكالسيوم: هي مادة تشكل المركبات الهيكلية (العظام والأسنان)..

ب.1 – **الفرضية المقترحة:** بما أن هذه الصخور متوضعة فوق بعضها البعض على شكل طبقات متراكمة ومتوازية إذن فهي صخور رسوبية.

2 **الترتيب الزمني:** من الأعلى نحوالأسفل : 5 ← 4 ← 3 ← 2 ← 1

بما أن الطبقات مرتبة حسب الترتيب الزمني فهي متوافقة: يحدّ الطبقة من الأسفل قاعدة Base ومن الأعلى سقف Toit ، ويرجع تميزها إلى وجود طبقة رقيقة غالبا ما تكون غضارية تفصل بين كل طبقة تعرف بفاصل التطبق.

3 **مميزات الصخور الرسوبية:** . تتواجد على شكل طبقات متوازية غالبا تختلف في اللون والسمك.

. تتوضع أفقيا في الأحواض على شكل طبقات متراكمة.

. تحتوي على مستحثات غالبا قد ترى بالعين المجرد أو تكون مجهرية.

. يحد الطبقات فاصل التطبق، القاعدة من الأسفل والسقف من الأعلى.

. خارجية المنشأ إذ تنشأ من تصلب الرواسب لذلك يكون تركيبها المعدني متنوع حسب منشأها.

. تتميز إلى نوعين من الصخور الفوتاتية والكيميائية ذات صفات فيزيائية وكيميائية مختلفة.

4 **المثالين :** الصخر الكلسي : الصواعد و النوازل بمغارات ولاية جيجل.

الحجر الرملي: نجده بالصحراء الجزائرية (بسكرة ...) .

إجابة التمرين 11 :

1- **التحليل:** يتكون الصخر في مجمله من حبيبات مختلفة الحجم والوزن.

. تتوضع الحبيبات ذات القطر الكبير في الأسفل "القاعدة".

. تتوضع الحبيبات ذات القطر المتوسط في الوسط.

. تتوضع الحبيبات ذات القطر الصغير في القمة. نوع الصخر : حجر رملي .

2- **الفرضية:** وجود هذه الفوارق يدل على أن التوضع الرسوبي تشكل في بيئة غير مستقرة. الوثيقة 11 تؤكد ذلك.

الإستخلاص : تتوضع الصخور الرسوبية على شكل طبقات متراكمة فوق بعضها البعض ، تتوضع وفق الترتيب الزمني للترسيب و يحد الطبقة من أسفل قاعدة ومن أعلى سقف .

إجابة التمرين 12

1- **العنوان:** تتابع (متتالية صخرية) .

الوثيقة 1: تمثل طبقات متوافقة (حالة توافق).

الوثيقة 2 : تمثل تتابع طبقات غير متوافقة (حالة عدم التوافق).

الوثيقة 2:تعرضت طبقاتها لحوادث الطي (الحركات التكتونية) ثم حث (التعرية) مما أدّى إلى اختفاء طبقات صخرية من المتتالية الصخرية.

2- **التفسير**:الوثيقة 1: مرت بالتوضع، التعرية ثم التوضع بعد انقطاع في الترسيب مدة زمنية ويرجع ذلك لعدم تماثل بيتوغرافيا الطبقات.

الشكل 2: مرت بالتوضع، الطي، التعرية والتوضع. بعد انقطاع في الترسيب مدة زمنية نفس تفسير الشكل 1.

المعلومات المستخاصة:. تبقى الطبقات الرسوبية على حالتها الأصلية بعد الترسيب .

. تتعرض الطبقات الرسوبية إلى حوادث جولوجية فتتغير من الناحية البيتوغرافية والستراتغرافية.

. الطبقات الواقعة أسفل الفاصل (س،ع) أقدم من الطبقات الواقعة فوقه (مبدأ التعاقب)

2- التعرف على العنصرين(س،ع): يمثل العنصر (س) فاصل التطبق. يمثل العنصر (ع) سطح عدم التوافق.

أهميته: يفصل الطبقات الرسوبية المختلفة عن بعضها البعض لكونه ذو طبيعة صخرية رقيقة مختلفة معطيا المظهر الطبيعي المميز للصخور الرسوبية ، يميز بين سقف (وجود فوهات) وقاعدة (نتوءات) الطبقات.

أهميته: يفرق بين حدود الطبقات المطوية السفلية والطبقات الأفقية العلوية.

. يعتبر مكمن للهيدروكربونات (النفط والغاز) .

. يدل على انقطاع بيولوجي (يتمثل هذا الأخير في انقراض مجموعة كائنات حية كالديناصورات وظهور مجموعات أخرى كالثدييات.

. يدل على انقطاع جيولوجي (حدوث ظواهر جيولوجية معينة تؤدي إلى غياب طبقات محددة من متتالية صخرية).

معطيات : يصحب عادة الانقطاع الستراتغرافي انقطاع بيولوجي هام .

النشاط رقم3: الإنقطاع الجيولوجي

إجابة التمرين 13

- تمثل أشكال الوثيقة 13 :

الشكل A: سطح التطبق المنتظم بين الصخور المختلفة. الشكل B: تجعدات أو التواءات في سقف الطبقة.

الشكل C: حث Erasion لسطح الطبقة القاعدية. الشكل D: حفر سقف الطبقة.

الشكل E: رابط رقيق جدا وجاف بين طبقتين من الصخور المتشابهة جدا. الشكل F: مصاطب مختلفة.

3- وصف أشكال الوثيقة 14 :تمثل قاعدة وسقف كل طبقة سطحي الطبقة .

نلاحظ أحيانا على هذه الأسطح أشكال رسوبية متنوعة : طيات التواءات، شقوق ناتجة عن تشوهات ، آثار التيارات أو آثار الكائنات الحية حسب نمط التوضع.كما نلاحظ أن بعضها يعطي بعض خصائص قواعد المصطبة بينما يوضح بعضها الآخر كيفية الإنتقال إلى طبقة جديدة، قد تكون هذه التغيرات قليلة وقد تكون كبيرة، وأحيانا تتكون طبقة ظاهرية تفصل بين الطبقات تسمى بالملحق الجاف(joint sec) سطح عدم التوافق .لذلك قد يحدث المزج بين مصطبتين أو مصطبة واحدة . إذا سطح عدم التوافق يكون رقيقا يبلغ حوالي مليمترات من الغضار ، يسمى ملحق غضاري joint Argileux وهذا ما يدل على توقف الترسيب أنه انقطاع جيولوجي Diastème.كما نلاحظ كذلك داخل الطبقة صور أو تركيبات رسوبية خاصة طية، فالق أو سلم.

تعريف الطبقة: Strate :نطلق كلمة الطبقة على مجموع الرسوبيات Sédimentaires لبعض المناطق الجيولوجية المختلفة تحدها من الأسفل القاعدة Mur ومن الأعلى السقف Toit.

تعريف الطبقات : هي مجموع الطبقات المختلفة من حيث السمك و التركيب البيتوغرافي على العموم .

تعريف المصطبة: المصطبة أو مجموع المصاطب، هي التي تستطيع تشكيل نتوءات صخرية صلبة يطلق عليها الجيولوجي اسم الحاجز Barre .

لا تستعمل على العموم كلمة طبقات Couches لتعريف الطبقة الرسوبية وكذلك الكلمات الجديدة جالسة وواقفة ، بل تستعمل غالبا كلمة المصطبة banc خاصة بالنسبة للصخور الصلبة التي تشكل نتوءات سطحية (الشكل بالوثيقة)

إجابة الوحدة 02: دور المستحثات في تحديد وسط التوضع

إجابة التمرين 1

أ.ـ تسمى العملية بالاستحاثة:

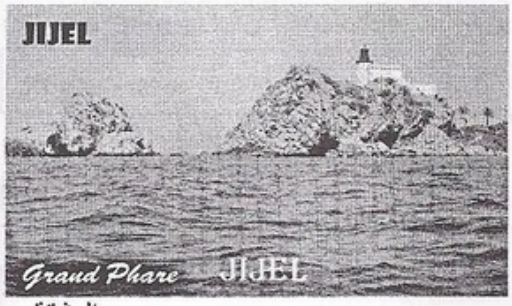
شروط الإستحاثة :. عدم تعرض بقايا الكائن الحي للتفكيك والتحلل من طرف الكائنات الأخرى.

. عدم تخربها بواسطة العوامل المناخية الفيزيائية (الحرارة المرتفعة والكيميائية "الأكسجين").

. التغطية السريعة (الدفن السريع) تحت الوحل (رسوبيات كثيفة ولينة مثل الغضار...)

. وجود الهيكل الصلب.

تتطلب كل أنماط الاستحاثة وجود أنسجة هيكلية مفلزة (ممعدنة) في الحيوان أو النبات الأصلي لكي يتحول إلى مستحثات، أما الأجزاء الرخوة فتتفكك إلا إذا توفرت لها مواد عازلة كالجليد أو مادة راتينجية صمغية فتحنط و تصبح مستحاثة.



الوثيقة

2 **تحديد البيئة الملائمة لحدوث الإستحاثة:** تتمثل في الأحواض المائية الموجودة على سطح القشرة الأرضية.

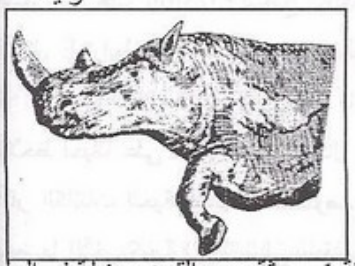
التعليل: لأن عملية الترسيب تكون سريعة في الوسط المائي لذلك فإن مستحثات الكائنات المائية هي أكثر انتشارا.

***أشكال حفظ المستحثات** (الإستحاثة):

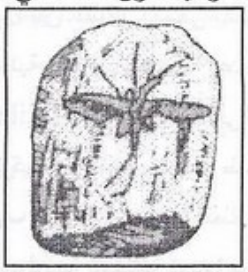
تختلف طرق حفظ المستحاثة حسب طبيعة الكائن الحي وخصائص وسط الترسيب ومنها:

.الحفظ الكامل للعضوية (الاحتواء) وهي من الحالات النادرة، حيث وجدت بعض الكائنات محفوظة حفظا كاملا مع أقسامها الرخوة في بعض المواد (محنطة).

أمثلة: الشكلان (1، 2) .


الوثيقة 1 . جثة وحيد القرن محنطة في الجليد

- كالمامونت الذي وجد في جليديات (Glaciers) سيبيريا وآلسكا-
وحيد القرن في الطبقات الأسفلتية في جبال الكاربات.
- حشرات محنطة ضمن قطع الكرمان على شواطئ بحر البلطيق.
- حبوب اللقاح والأبواغ ضمن الغضار والصخور الرسوبية.


الوثيقة 2 حشرة محنطة في الكهرمان

. **الحفظ الجزئي:** تعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعا، لأن معظم الكائنات الحية تتحلل أجزاؤها الرخوة ولا تبقى منها إلا الأجزاء الصلبة المتمثلة في الهياكل والقواقع المؤلفة من كربونات الكالسيوم، أو فوسفات الكالسيوم كما هو الحال في الهيكل العظمي للإنسان ، أو السليس في هياكل الإسفنجيات أو الكيوتين في مفصليات الأرجل.

حتى الآن، يوجد على عدة أنواع.

مستحاثة الأمونيت Ammonite : مستحاثة لافقارية تنتمي إلى صف راسيات الأرجل ذات قوقعة سيليسية خارجية من الحيوانات البحرية توجد في السطح والعمق، بلغت أوج انتشارها في الحقب الميزوزوي (الثاني)، توجد على عدة أنواع انقرضت نهائيا في نهاية الحقب الثاني الكريتاسي.

مستحاثة آثار قدم الديناصور :الديناصور حيوان فقاري من الزواحف يوجد على عدة أنواع يعيش في البيئات البرية انتشر خلال الترياسي وانقرضت جميع الديناصورات في نهاية الكريتاسي .

مستحاثة نباتية: تظهر على شكل أوراق أو جذوع وهي من النباتات البرية (القارية).

1- ظهرت أول مستحثة ابتداء من تشكل أول الأحواض المائية على القشرة الأرضية وتتمثل في البكتيريا.

2- تعيين بعض المستحثات :

المستحثات المرشدة : هي الأمونيت، التريلوبيت، الديناصور ، ورقة نباتية، قنفذ البحر.

مستحثات السحنات:مثل السرئيات التي تشكل أرصفة بحرية في مختلف مناطق العالم تدل قواقعها الكلسية على التوضع في العتبة البحرية.

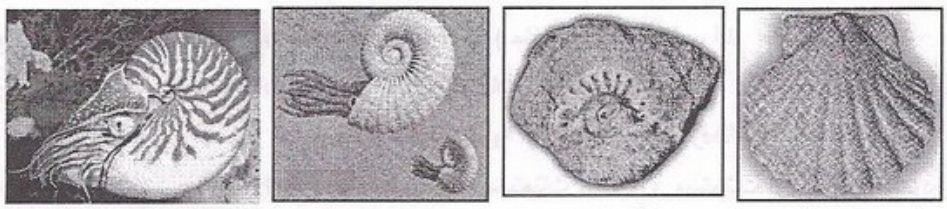
المميزات: المستحثات المرشدة : تتميز بتوزيع جغرافي واسع، وبأعداد كبيرة ولها تطور سريع مع الزمن الجيولوجي، عاشت في فترة زمنية معينة و قصيرة .

المستحثات السحنات: يمكن الشكل (المر فولوجي) والتركيب الكيميائي لقواقعها من تحديد وسط التوضع (الترسب) بحري ، قاري أو بحيري. تتميز بعدم توفر إحدى خواص المستحثات المرشدة عاشت في أزمنة جيولوجية مختلفة.

التعريف:

المستحثات المرشدة: هي مستحثات تستعمل في تأريخ الصخور الرسوبية (تحدد عمر الطبقات)

مستحثات السحنات: مستحثات تعطي معلومات حول ظروف التوضع (الترسب) وكذلك عوامل المناخ.



أ.صفيحيات الغلاصم — ب. الأمونيت — جـ.إعادة تشكيل الأمونيت المنقرض — دـ. النوتيلوس من رأسيات الأرجل الخالية (نوع أمونيت)

الوثيقة 5

1 – **المقارنة:**إذا نوع الكائن الحي يخبرنا عن طبيعة الوسط: قاري، بحري أو بحيري بالنسبة لمستحات السحنات فمثلا المستحثات البحرية تبين منطقة الترسيب أهي شاطئية أم هي في عرض البحر.

المستحثات ذات القواقع السليسية تميز الأوساط البحرية العميقة مثل الأمونيت.

المستحثات ذات القواقع الكلسية تميز أوساط بحرية قليلة العمق العتية البحرية مثل السرئيات.

معطيات:المستحثات المشوهة تدل على تعرض الصخر الرسوبي لحركة تكتونية، نصادف هذا النوع في الصخور المتحولة.

المستحثات ذات القواقع الكلسية تميز أوساط بحرية غير عميقة (اليم) مثل شوكيات الجلد (قنفذ البحر) والمحاريات و الأوليتات.

5 **أهمية المستحثات:** للمستحثات أهمية كبيرة في دراسة الجغرافيا القديمة .

. تقدم معلومات قيمة عن سجل الحياة القديمة من خلال معرفة التعاقب الطبيعي للصخور الرسوبية، فبدراسة صفات الصخرة الرسوبية و مستحثاتها يسمح بمعرفة سحنة الصخرة وبالتالي الوسط الذي تكونت فيه الصخرة (بحري أو قاري)

. تساعد البيولوجي على فهم التطور وتقدم له براهين مؤكدة لتطور الكائنات الحية عبر الأزمنة الجيولوجية.

. تحدد الأعمار النسبية للوحدات الستراتيغرافية (الطبقات) لمنطقة ما أو لعدة مناطق مختلفة من خلال دراسة نوع مستحثاتها (المرشدة) .

. تعطي معلومات قيمة عن المناخ القديم السائد خلال فترة زمنية معينة من التاريخ الجيولوجي.

. معرفة التغيرات البيئية خلال الأزمنة الجيولوجية (المناطق الصحراوية بالجزائر كانت مناطق بحرية). كما تحدد في بعض الحالات اتجاه التيارات ومسالك الهجرات التي اتبعتها الكائنات الحية قديما.

إجابة التمرين 2

1- نوع وسط التوضع: الموافق لفترة زمنية معينة

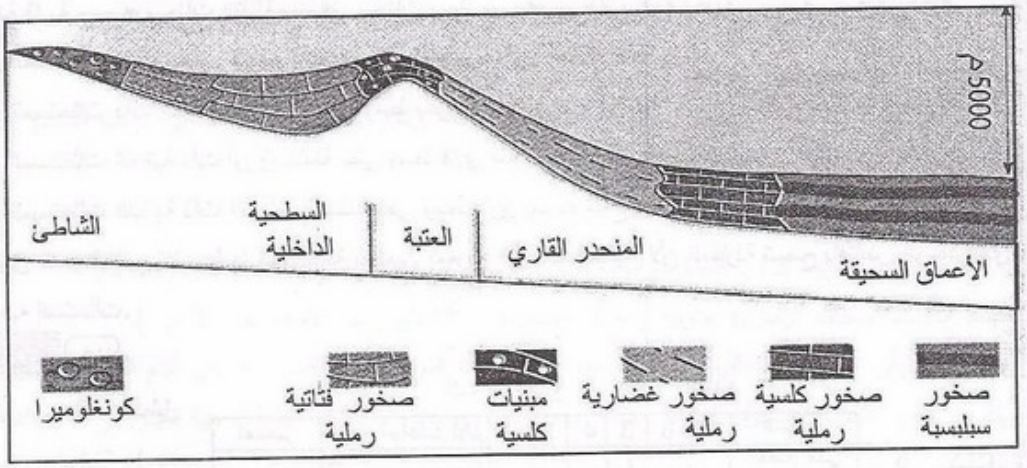
الوسط 1 : بحري عميق، الوسط 2 بحري يمي الوسط 3 انتقالي (الوديان والدالتا)

الوسط 4 : بحري عميق، الوسط 5 العتبة البحرية، الوسط 6 بحري عميق

الوسط 7 : قاري (الجبال الصحراوية، السنهول، الشطوط).

2- ترتيب الأوساط: قاري ← انتقالي ← بحر يمي ← العتبة البحرية ← بحر عميق

الرسم التخطيطي الوثيقة 6 .



الوثيقة 9 العلاقة بين وسط الترسيب وشكل المستحاثة في الورقة الاصلية

3- تعتبر هذه المستحثات مستحثات مرشدة وسحنات.

التعليل: لأنها تحدد أوساط التوضع (البيئات الرسوبية) .

إجابة الوحدة 3 0: السحن وتغيراتها

إجابة التمرين 1

1- إملأ فراغات الجدول التالي :

نوع المستحاثة	طبيعة القوقعة	نمط العيش	الطبيعة الصخرية	وسط الترسيب
نباتات حيوانات فقارية	/	/	منشأ فتاتي (حجر رملي) منشأ كيميائي (حجر كلسي)	قاري
نباتات	/	/	حجر رملي، غضار، كلس ناذر	انتقالي
السرنيات	كلسية	مستعمرات	كيميائي عضوي ، حجر كلسي	**العتبة البحرية**
صفيحيات الغلاصم	كلسية	قاع البحر	**كيميائي عضوي ، حجر كلسي**	اليم (بحري سطحي)
الأمونيت العوالق	سيليسية ناذر الكلسية	هائمة	كيميائي عضوي	اللج (البحر العميق)

2- **الخصائص الأساسية** التي يعتمد عليها في تحديد وسط الترسيب : هي نوع ، طبيعة ، شكل المستحثات و الطبيعة الكيميائية للصخر .

3- **تعريف السحنة:** هي مجموعة من الخصائص المستحاثية والبتروغرافية والطبقية التي ترى بالعين المجردة أو بالمجهر.

ترتيب السحنات حسب العمق وحسب بيئة الترسيب

سحنة قارية ← سحنات انتقالة ← سحنات يمية ← سحنات عتبة بحرية ← سحنات لجية

4- **تدل المستحثات** ذات القواقع الكلسية على وسط بحري سطحي (عتبة بحرية ويم) .

. تدل المستحثات ذات القواقع السيليسية على وسط بحري عميق (اللج)

. تدل المستحثات النباتية ذات أوراق كاملة على وسط قاري يسوده مناخ حار (صحراوي)

. تدل المستحثات النباتية ذات الأوراق المسننة على وسط قاري يسوده مناخ معتدل

5- لتعيين السحنة التي تدل عليها المستحاثة نستعين بمعرفة الأوساط الحالية لأن المقارنة تسمح بافتاض الوسط الذي عاشت فيه الستحثات.

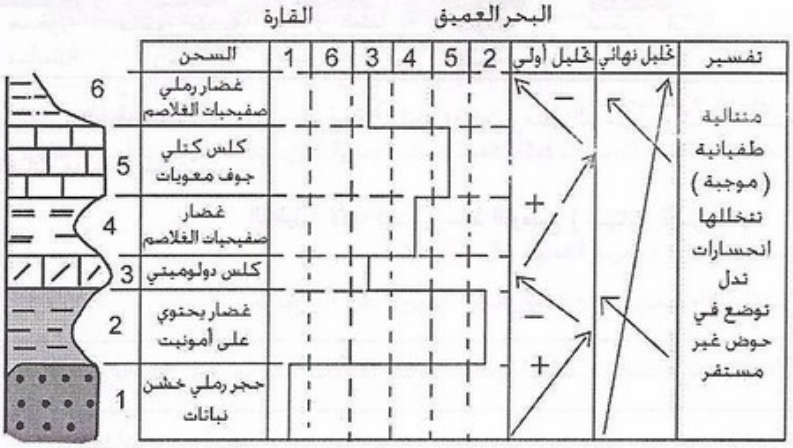
إجابة التمرين 2

1- الترتيب ،2- التعليل

3- التفسير : الوثيقة 1 :

الخلاصة :

تتغير السحنة أفقيا فاسحة المجال لظهور سحنة أخرى مبدية الإنتقال الجانبي من بيئة إلى أخرى ، وتتغير شاقوليا مبدية تطور الكائنات عبر الزمن الجيولوجي .



الوثيقة 1 .

إجابة التمرين 3

1- تمثل الوثيقة 2 تغيرات السحن عموديا

ب. 1- ترتيب الطبقات الصخرية من الأحدث إلى الأقدم:

1 ، 3 ، 4 ، 2 (مبدأ تتابع الترسيب في الزمن وتعاقب الكائنات فالثديات ظهرت قبل الديناصورات)

5 ، 7 ، 6 تتابع الترسب (التماكب)

11 ، 9،10 بناء على التراكب وكون التريلوبيت ظهرت قبل الأسماك.

2- حدود عدم التوافق قبل الطبقة (1) و (8)

3- انقطاع جيولوجي قبل الطبقة (1) و (8)

4- 1- الطغيان و الانحسار البحري:

- في الوسط البحري يتناقص حجم الفتات الصخري للطبقات كلما ابتعدنا عن الساحل وبناء على ذلك:
- على مستوى الرف القاري نجد فتات صخري الأقل حجما من الرمل مثل الطمي
- على مستوى المنحدر القاري حيث المياه أعمق من الرصيف القاري نجد الصخر الكلسي.
- على مستوى عرض البحر حيث المياه العميقة جدا نجد فتات صخريا دقيقا جدا ومواد كيميائية مترسبة مثل كاربومات الكالسيوم .

ب- بعد الطبقة 5 :انخفض مستوى البحر فترسب الطمي على الصلصال.

- بعد الطبقة 2: ارتفع مستوى البحر فترسب الصلصال على الطمي.
- بعد الطبقة 3 :انخفض مستوى البحر فترسب الطمي على الصلصال.
- بعد الطبقة 11 :انخفض مستوى البحر نتج عنه حث ثم ارتفع مستوى البحر أدى إلى ترسب الصخر الكلسي فوق عدم التوافق.

إجابة التمرين 4

1- **التحليل:**تبين الوثيقة 3 أن: الكائنات الحية ظهرت في أزمنة مختلفة واستمر وجودها لفترة زمنية معينة.

نلاحظ تعاقب الطبقات الرسوبية عموديا (متتالية صخرية، بدلالة الزمن من الأسفل نحو الأعلى).

التفسير: بما أن عمر الطبقة الرسوبية هو عمر المستحثات الموجودة بها نفسر ذلك بأن أقدم المستحثات هي التي توجد في أقدم الطبقات الصخرية لأن كل طبقة صخرية تحتوي على مستحثات لكائنات حية تعيش في زمن تشكل تلك الطبقة.

الاستنتاج: العمر النسبي لكل طبقة هو عمر نوع من المستحثات الممثلة لتلك الفترة الزمنية الوجيزة.

مفهوم المستحاثة المرشدة: إرجع إلجواب التمرين 1صفحة 312.

2- يمكن تقسيم المتتالية الصخرية إلى عدة فترات زمنية نسبية منها:

فترة وجود الأمونيت، فترة وجود البراكيبود ،فترة وجود صفيحيات الغلاصم وفترات تواجد أكثر من مستحاثة مع بعضها.

2- **أهم المستحثات المرشدة:** الأمونيت، التريلوبيت، الفرابتوليت، النموليت، الفوزولين.

إجابات الوحدة 04 : تشكل حوض رسوبي

إجابة التمرين 1

1- الشكل A:- حوض غير مستقر ، - الشكل B: حوض مستقر

الشرح:

الشكل A:ينتج عن الترتيب والتوضع غير الجيد للرسوبيات (الحبيبات الخشنة ، الحصى والرمل) نتيجة اختلاف طرق النقل بواسطة الجليديات في البحار القديمة في الأعماق أو المحيط (تيارات مائية).

الشكل B: ينتج عن توضع الرسوبيات الدقيقة microdrechiques للغضار بين مستويات حبيبات الكوارتز و البرشيا الدقيقة المبعثرة في الوسط.

الاستنتاج:

. تدل الطبقات غير المتجانسة على عدم استقرار وسط التوضع . الشكل A.

. تدل الطبقات المتجانسة على استقرار التوضع الشكلB .

2 يعتمد ترسيب الدقائق المعلقة على الخصائص الحركية لماء الوسط، حيث يكون التوضع مستقرا إذا كانت العناصر الدقيقة من نفس الحجم، ويكون غير مستقرا إذا كانت العناصر كبيرة وبأحجام مختلفة.

إجابة التمرين 2

1 – التحليل : تمثل المتتاليات حقب الكريتاسي العلوي و بالتحديد العصر cénomanien ، التروبنب ، الكونياسي و الكمباني .

في شرق منطقة الأوراس و النمامشة تشكلت رسوبيات بحرية مارنية تحتوي على عوالق . و في غربها أصبحت تتكون من مارن كلسي يحتوي على كائنات قاعية خاصة صفيحيات الغلاصم المتنوعة .

العصر الصينوماني : يتميز بـ :

. في أولاد نايل : تتواجد أدراج متكررة لطبقات من الصخور التبخرية .

. على مستوى الزبان (بسكرة) : تشكلت بنيات سترمانولية و كلس تطبقي .

. تتشكل قمة المتتالية من صخور كربوناتية (دلومايت) بها انواع من المنخربات القاعية .

العصر التروني : . يتناقص سمك هذه المتتاليات من الشرق إلى الغرب (من الأوراس إلى أولاد نايل) تتكون هذه المتتالية على مستوى الأوراس من تناوب الصخر الكلسي و المارن و تحتوي على الأمونيتات و شوكيات الجلد و صفيحيات الغلاصم .

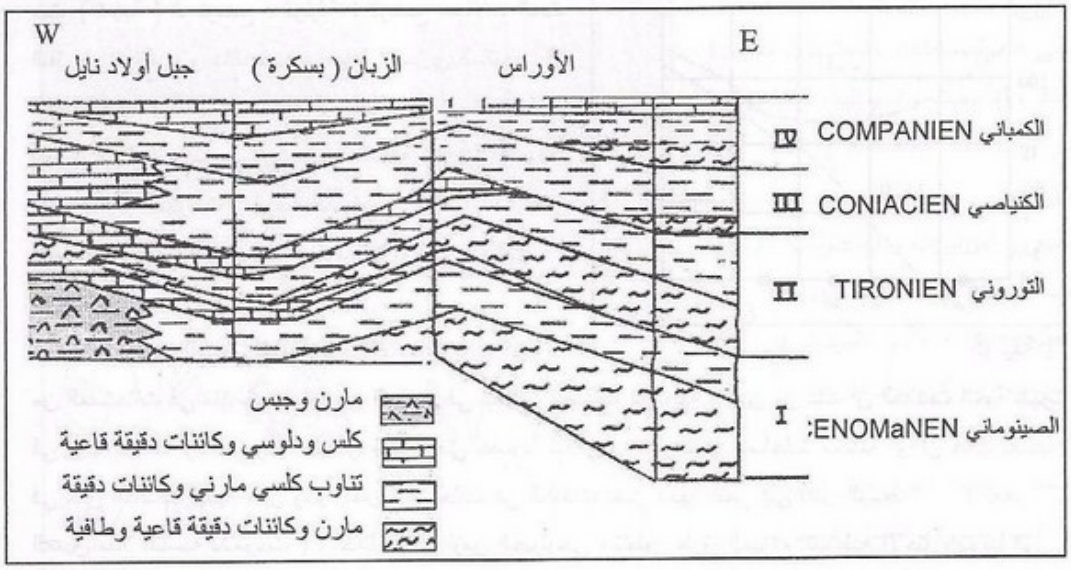
في بسكرة : تختفي البنيات الكلسية المارنية و تظهر بنيات كربوناتية مع تواجد كائنات الروديست .

في أولاد نايل يزيد سمك التشكيلات الكربوناتية مع ظهور وحدات كلسية مارنية لمنطقة الطف و تكون المتتالية في عصرالكوناسي :

ذات سمك أقصى على مستوى بسكرة و يتناقص على مستوى الأوراس و أولاد نايل حيث تكون كربونية و تصبح كلسيةمارنية في بسكرة وغرب الأوراس .تتميز المتتالية بكائنات دقيقة خاصة الإكنيديا في شرق الأوراس تشكل المارن به كائنات عالقة .أما في عصر الكمباني فتطور المتتالية متشابه لتطوره في متتالية الكوناسي إذ نلاحظ تواجد كائنات قاعية دقيقة وكبيرة من أولاد نايل و حتى بسكرة (جبل لزرق) بينما نلاحظ على مستوى الأوراس تواجد كائنات عالقة .

تتميز متتالية الكريتاسي العلوي في هضاب الشرق الجزائري من أولاد نايل إلى شرق الأوراس بانتقال السحن من المارنية في الشرق إلى الكربوناتية في الغرب خلال السينوماني . تتوزع السحن جانبا كما يلي : في أولاد نايل تتواجد سحن تبخرية ، في بسكرة تتواجد سحنة شاطئية و الأوراس تتواجد سحنة الطفو البحر العميق .خلال العصور الموالية نلاحظ تحرك هذا التسلسل من السحن بالتناوب نحو الشرق أو نحوى الغرب و بمسافات متفاوتة في كل مرة **الاستنتاج :** يمكن إعادة تشكل حوض رسوبي من خلال التغيرات الأفقية و العمودية للسحن .

. يتميز الجزء العميق للحوض الرسوبي بطبقات سميكة دات طبيعة كميائية مثل المارن وكائنات حية دقيقة أكثرها طافية .يتميز الجزء القاري من الحوض الرسوبي بطبقات أقل سمكا و تركيب فوتاتي مثل الكلس الخشن و الدلوميات و صخور تبخرية و كائنات قاعية . الوثيقة 1 .



الوثيقة 1 : التطور الجانبي لمتتالية الكريتاسي العلوي بين جبل ولاد نايل و الأوراس

الفرضية المقترحة :

يمكن افتراض أن الحوض الترسبي بين أولاد نايل و بسكرة يتمثل في هضبة بحرية إنخسافية (تكتونية) تتميز خاصة بروسبيات قاعية حيث تتناوب السحن الشاطئية و الأغونية في تصاعد نحوى الغرب ، أما مجال الحوض الترسبي على مستوى الأوراس فيتمثل في وسط ترسب إنتقالي نحوى وسط ترسب الطفو و الذي يظهر جيدا على مستوى شرق الأوراس " جبل ملاق " .

إجابات المجال 5 : تطور الكائنات الحية عبر الأزمنة الجيولوجية

إجابات الوحدة 01 : التطور المتعاقب للكائنات الحية عبر الأزمنة الجيواوجية

إجابة التمرين 1

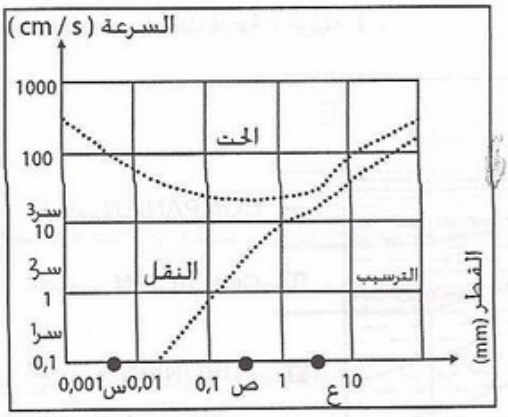
أ .1- لا : لم تبقى على حالتها الأصلية بعد الترسيب .

التعليل : لعدم بقائها بشكل طبقات أفقية و متوازية .

2- الحوادث التي تعرضت لها الطبقات هي :

بالنسبة للشكل A : توضع ،حث ثم توضع . الوثيقة 1

بالنسبة للشكل B : توضع ، طي ، انكسار (خالف) ، حث (تعرية) ثم توضع . الوثيقة 1 توضح مجالات الحث النقل ثم الترسيب و ذلك حسب سرعة المجاري المائية و قد الجزيئات المنقولة .



الوثيقة 1

ب. 1 –يتم التعرف على بيتوغرافية الطبقة Strate بواسطة :

. معرفة المكونات الطبيعية للصخر .

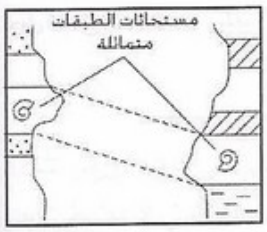
. بواسطة مجموع المستحثات المكونة لها أو التي تشكلت معها .

2- **تحديد العمر النسبي للطبقة** :وجد الباحثون عددا كبيرا من المستحثات في مناطق مختلفة من العالم و في مختلف الطبقات الرسوبية و تبين من ذلك أن الكائنات الحية ظهرت في أزمنة مختلفة واستمر وجودها لفترة معينة حتى عصرنا الحالي و انتشرت في مساحات مختلفة أي أن هناك تعاقب في خلق الكائنات الحية . إن وجود نفس المستحثات في الطبقات يفسر بأنها تنتمي إلى نفس الوسط (البحر العميق مثلا بالنسبة للأمونيت) و خلال تغير الزمن الجيولوجي ، تتطور طرق الحياة و تستطيع الاختفاء نهائيا في بعض الفترات (مدة انتقالية بين الكريتاسي و العصر تارتيا tertiare مثلا) . لذلك فاحتواء طبقتين على نفس المستحثات يكون لهما نفس العمر . إنه مبدأ تماثل الكائنات الحية الدقيقة . أي أن كل طبقة صخرية تحتوي على مستحثات لكائنات حية كانت تعيش في زمن تشكل تلك الطبقة يكون لها نفس عمر المستحثات الموجودة بها . أي أقدم المستحثات توجد بأقدم الطبقات .

. فالأمونيتات التي كانت تعيش في عرض البحر من العصر الثاني ، فإن كل نوع من مستحاثة الأمونيت يمثل فترة زمنية معينة .

. التربيلوبيت بأنواعها المختلفة عاشت أغلبها في فترات قصيرة جدا ، أغلبها كانت ما بين العصر الكمبري قبل 570 مليون سنة و السيلوري قبل 400 مليون سنة .

.أنواع من البلانكتون (المنخرجات) في العصر الثاني .



الوثيقة 2

2 **تعيين الطبقات الرسوبية التي لها نفس العمر**:هي الطبقة الثالثة من العمود (أ) والثانية من العمود (ب) الوثيقة 2

التعليل : لأن حسب مبدأ التماثل في علم الأحياء القديمة Paleantologie أن الطبقات التي تحتوي على نفس

المستحاثة (هنا الأمونيت) لها نفس العمر و إن اختلفت مكوناتها الصخرية .

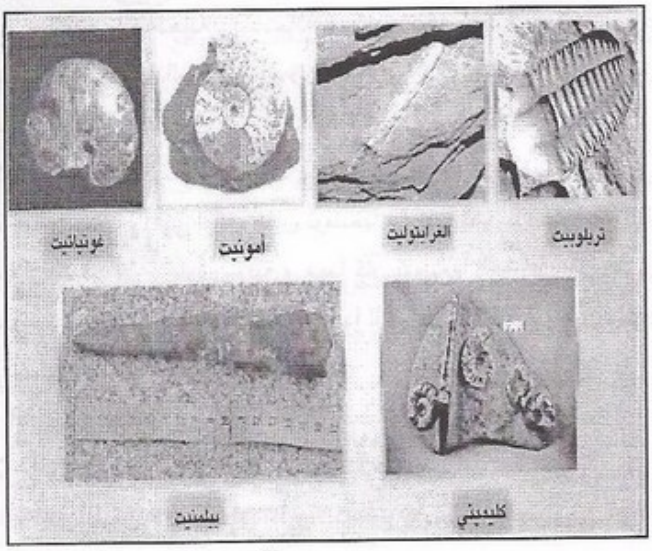
3 **استخلاص الشروط** :لكي تكون المستحاثة مؤشرا Marqueur جيدا لتحديد الزمن النسبي للطبقات يجب أن تتصف ببعض الخصائص التي تؤهلها أن تكون مستحثات في سجل علم المطبقات . الوثيقة 3 .

. يجب أن تكون موجودة على سطح الأرض لفترة زمنية قصيرة حوالي مليون سنة أو أقل .

. أن تكون بأعداد كبيرة و متنوعة و موزعة في مناطق مختلفة من العالم مثل الأمونيت .

تسمى هذه المستحاثات بالمستحاثات المرشدة ، مثلا : الأمونيت ، السيراتيت ، البلمنيت . تميز حقب الحياة المتوسطة أو الميزوزوي.

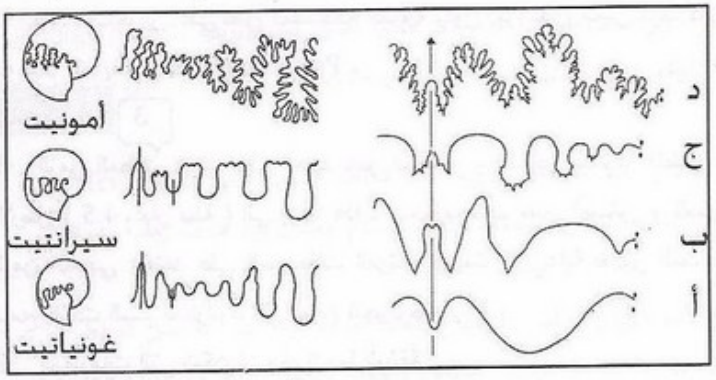
كليميني ، التريلوبيت و الفرابتوليت تميز حقب الحياة القديمة أو الباليوزووي .



الوثيقة 3 : اهم المستحاثات المرشدة

معطيات :يتراوح حجم الأمونيت بين بضع مليمترات إلى 2.5 متر .

تتكون القوقعة من صدفة واحدة مقسمة إلى عدة حجر يعيش الحيوان في الأخيرة منها ، تفصل الحجرات بخطوط التحام أو الدروز ، تختلف في درجة التفافها من نوع إلى آخر ، و على أساسها صنف الأمونيت إلى ثلاثة أنواع : الوثيقة 4 .



الوثيقة 4

. نوع الغونياتيت goniatite : تكون الدروز بسيطة الالتفاف .

. نوع سيراتيت ceratite : تكون الدروز ملتوية .

. نوع أمونيت ammonite : تكون الدروز ملتوية جدا .

4 – تعتبر المستحاثات المرشدة طبقية جيدة لأن مدة تطورها عموديا كانت قصيرة و مساحة انتشارها كانت كبيرة .

مستحاثة الرخويات ذات الصمامين
(الصمام الكبير للتثبيت)

ج. النص العلمي :يعتمد التأريخ النسبي للطبقات الصخرية على مبدأ تماثل الكائنات الحية التي عاشت في فترة زمنية قصيرة و تطورت سريعا، و ذات توزيع جغرافي واسع وبأعداد هائلة .

تعرف هذه الكائنات بالمستحثات المرشدة ، حيث عن طريقها يتمكن الباحثون من الربط بين الطبقات الصخرية . المتباعدة أفقيا و التي لها نفس العمر .

إجابة التمرين 2

أ.1 – **تعريف المستحاثة** :المستحاثة Clestopora geometrica عبارة عن كائن بحري يوجد بشكل مستعمرات ، ينتمي إلى مجموعة المعلقات ، معروفة فقط في الباليوزوي .

ب .1 – الشرح :

تتميز المستحاثة كليستوبورة جيومتريكا بوجودها في فترة زمنية معينة فقط ، وتوزيعها الجغرافي الواسع ، لأننا نجدها في منطقة واسعة ، و التي توافق مكان توضعها في فترة الديفوني على عمق قليل من الشاطئ القاري . إن وجود هذه المستحاثة في أي صخرة رسوبية و مهما كان توضعها الجغرافي يدل على أنها تشكلت ما بين – 408 و 400 مليون سنة ، لذا تعتبر هذه المستحاثة مثالا جيدا للمستحثات الطبقية (stratigraphique) .

. تسمى بالمستحثات المرشدة .

. أهميتها : تستعمل في التأريخ النسبي للطبقات الصخرية .

2– يعبر كل عمود على تغيرات السحنات عموديا .

يدل تغير السحن عموديا على تطور الكائنات عبر الزمن الجيولوجي .

3 **الخلاصة** يمكن مقارنة العمر الممتد للصخور على امتداد جغرافي بفصل دراسة محتواها من المستحثات ، حيث إذا احتوت صخرتين على نفس المستحاثة الطبقية يكون لهما نفس العمر مهما كانتا متباعدتان (الجزائر و فرنسا) ، إنه مبدأ التعريف Paléontologique .

إجابة التمرين 3

1– **الزمن المطلق** :يعتمد على تحديد عمر الصخور و المعادن بواسطة النظائر المشعة ، يمتد من بداية تشكل الأرض (4.5 مليار سنة) إلى يومنا هذا ، يسمح بحساب عمر الصخور و المستحثات .

الزمن النسبي :يعتمد على المستحثات المرشدة و يمتد من بداية ظهور المستحثات (الباليوزوي) إلى يومنا هذا ، يسمح بإثبات السلم الستراتوغرافي للزمن الجيولوجي .

2– المعلومات التي يمكن أن تخبرنا بها الوثيقة :

طريقة حياة الامونيتات .البيئة التي كانت تعيش فيها .طريقة الأيض و نوع التغذية .تعاقب التطور عبر الأزمنة الجيولوجية .

3 أهمية هذه المعلومات بالنسبة للجيولوجي .

. تفيد في معرفة التكوينات الجيولوجية الماضية .

. معرفة حالات التوضع .

. معرفة تكامل القارات في الماضي و تشتتها عن طريق معرفة طريقة حياة العضويات: مثبتة أو متحركة تعيش في مستعمرات أو منفردة ، بعضها حساس للملوحة أو الحرارة .

إجابات الوحدة رقم 2 : الحوادث الجيولوجية الكبرى

إجابة التمرين 1

أ .1 – تعريف المنخرجات :

المنخرجات من البروتوزوا البحرية ، تحفظ بسهولة في الرسوبيات لاحتوائها على الصدفات و القواقع ، سريعة التطور ، كثيرة العدد ، قدرتها على الترميم ، انتشارها الواسع . هذه الصفات تجعلها من أحسن المستحثات الستراتوغرافية Stratographique .

2–يوضح العمود الستراتوغرافي تعاقب مجموعة من الرسوبيات (مبدأ التعاقب) متوضعة فوق بعضها ، تميزها طبقة من الغضار () موافقة لنهاية الكريتاسي الثالث .

وجد أن المستحثات التي تم استخراجها من أسفل هذه الطبقة تكون غنية بالمنخرجات من نوع globotruncanides ، التي تشكلت بين الطبقات . تم اكتشاف أسفل هذه الطبقات نوع آخر من المنخرجات (globigerinides).

بما أن طبقة الغضار فقيرة من الكربونات و هذا يدل على وجود انقطاع عام في الترسبات الكربونية التي تنتج عن تراكم صدفات عضويات البلانكتون مثل المنخرجات .

3– **الفرضية**:وجود طبقة الغضار في نهاية الكريتاسي الثالث يدل على انقراض خاص في عضويات البلانكتون (المنخرجات) وقد لوحظ هذا الانقراض خاصة في جنوب منطقة Basque موقع بيدار بفرنسا،وموقع دالخاف بتونس

4 – توضيح تطور المنخرجات في نهاية الكريتاسي :

تطورت المنخرجات خلال الكريتاسي تطورا كبيرا حيث ظهرت مجموعات مميزة أهمها غلوبيجيرينيا (globigerinides) ، حيث ساهمت هياكلها (الصدفات و القواقع) في تشكيل الصخور الرسوبية الغنية بـ $CaCO_3$ و التي تعتبر شواهد على تطورها .

5 – الخلاصة : يتميز دور الكريتاسي بانقراض عنيف و معتبر في مختلف البيئات الحيوية (écosystèmes) البحرية ، إنها أزمة بيولوجية تمثل انقطاع كبير في السلم الكوكبي و السلم الجيولوجي الذي يفصل بين فترات زمنية كبيرة و ثابتة لمختلف الأنواع .

ب . 1 – نلاحظ وجود سلسلتين .يبدأ المستوى الأولى للسلسلة 1 بانتاج المادة الأولية ابتداء من عناصر الوسط لإحتوائها على اليخضور .و إذا لم توفرت شروط عملية التركيب الضوئي (انخفاظ شدة الإضاءة ، و درجة الحرارة) تتدهور كل السلسلة وتموت .بينما السلسلة الأخرى تعتبر نموذج للوسط المائي إذ تتكون من حيوانات فقط حيث أن المستوى الأول ممثل بواسطة الحيوانات الصدفية التي تعيش على حساب المادة العضوية الموجودةبشكل دائم في الوسط .مع ملاحظة وجود بعض الأنظمة البيئية التي لم تصاب إلا بعد أزمة KT.

2– الإستنتاج :يحدث انقراض انتقائي selectives في نهاية KT.

إجابة التمرين 2

1 – التعريف : أ .الازمة الجيولوجية : ترتبط بالأسباب الكونية المتمثلة في اصطدام حجر النيزك بالأرض و بأسباب أرضية التي ترجع إلى البراكين الغنية بأكسيد الكبريت و التغيرات البيئية المرتبطة بدوران الطقيان و الانحسار البحري ، كما ترجع هذه التغيرات إلى الظروف المناخية المتعلقة بزخرحة القارات .

ب .الأزمة البيولوجية : تتميز باختفاء جماعي و فجائي لأنواع و مجموعات كاملة من الأفراد .

جـ .الانقطاع الجيولوجي : ينتج عن تتالي مجموعة الحوادث الجيولوجية ، توضع ، طي ، فالق ، تعرية .

د . الانقطاع البيولوجي : يتمثل في انقراض مجموعة كائنات حية كالدينصورات و ظهور مجموعات أخرى كالثدييات .

2- تعيين الإجابة الصحيحة :

. عواقب اصطدام حجر نيزكي على الأرض هي (جـ)

. الأدلة الكونية على انقراض الكائنات الحية في نهاية الكريتاسي و بداية السينوزوي هي (أ) .

إجابة التمرين 3 :

1 – ملاحظة الصخور الرسوبية في جبال الألب تسمح بتكوين خريطة جغرافية بسيطة في مختلف العصور (époques) .

. في الترياسي Trias :كانت مناطق الديفوني و البريسوني مناطق قارية بارزة كما يشهد عليها وجود التبخر و الرسوبيات بالقرب من السواحل (الحجر الرملي ، الغضار) بينما في منطقة Liguro-prementaire لا نوجد نهائيا

. في الجوراسي jurassique السفلي :

منطقة الديفوني dauphinaise كانت منطقة ساحلية قليلة العمق (أرضية القارة) plateforme حيث يلاحظ نواقل قارية (غضار أو طين argile) ، صخور كربونية ذات المصدر البيوكميائي ، و مستحثات تدل على الأوساط البحرية المفتوحة (الأمونيتات) ammonite .

منطقة briançonnaire : موافقة لتلاع (talus) قارية ممثلة بالتربيتيت (turbitites) التي تدل على وجود (حفر) هامش قاري .

منطقة Liguro-prementaire : فلها محيط (océan) عميق به الستيست اللامع (schistes lustres) يحتوي على مستحثات تدل على الأعماق الساحقة

. في الجوراسي العلوي : منطقة الديفوني ممثلة بالأرضية القارية يمكن أن تكون قليلة العمق و ممثلة بالتيربيتيت.

منطقة بريونكيناز و ليجوبيومنتار ذات مناطق بحرية عميقة .

2- **الخلاصة :**

في الترياسي : كانت منطقة جبال الألب بارزة كلية .

في الجوراسي : نلاحظ تركيب متزايد للسواحل السابقة التي تشهد على انفتاح المحيط الذي عوض مكان المحيط القاري القديم .

إجابة التمرين 4

1- تمثل الوثيقة 4 تطور عدد العائلات البحرية خلال الأزمنة الجيولوجية ابتداء من نظام الكمبري إلى نهاية نظام الكريتاسي الثالث :

حيث كان التطور معتبر في نظام الأردوفيس و كبير في نهاية الكريتاسي و متذبذب من نهاية الاردوفيس إلى بداية الكريتاسي ، أما بالنسبة للانقراض فهو متزامن لأزمنة التطور لكن بنسب أقل بكثير . فمثلا بلغ التطور في الأردوفيس 175 بينما الانقراض وصل إلى 75 .

الإستنتاج : كلما كان التطور كبير عبر الأزمنة الجيولوجية كان الانقراض كبير و كانت الأزمات كبيرة .

2- أسباب التغيرات :

توجد عدة حوادث تسببت في انقراض جماعي انتقائي و تدريجي لأنواع و مجموعات كاملة من الأفراد.

السبب الأول مرتبط بالأسباب الأرضية مثل صب الحمم الماغماتية التي أدت إلى ظهور عوامل جيولوجية أخرى الغنية بأكسيد الكبريت و تغير مستوى سطح البحر أو محتوى الوسط من غاز الأكسيجين مثلما حدث في المكسيك .

السبب الثاني مرتبط بأسباب كونية المتمثلة في اصطدام حجر نيزكي بالأرض .

هذين السببين أديا إلى حدوث تغير في الظروف المناخية المتعلقة بزحزحة القارات و البيئية المرتبطة بالانحصار البحري مما أدى إلى تغير الغلاف الحيوي .

3- **الخلاصة** :تعرض الغلاف الحيوي لخمس أزمات كبرى منذ الكمبري تسببت في حدوث اضطرابات سطح الأرض ، داخلية أو خارجية منذ هذه الحوادث و الإنسان يغزو و يحتل الأوساط الطبيعية لكوكب الأرض مسببا هو الآخر في تراجع التنوع الحيوي و محفزا لظهور أزمة بيولوجية كبرى سادسة .

إجابة التمرين 5

1 – عدد الانقراضات الكبرى هو 5 .

2 – نعتبر هذه الانقراضات كأزمات كبرى لأن عدد الانقراض يفوق 60 % .

تعتبر معالم في السلم السيتيتوعرافي لأن هذه الحوادث البيولوجية تمثل عدم الاستمرارية في السلم على الكوكب لذلك استعملت كمقياس لتقسيم الزمن الجيولوجي .

3- تعتبر الخمس أزمات الكبرى في تاريخ الأرض و هي :

الأزمة الاولى : في حدود الأردوفيس و بين السيلوري (انقراض 25 % من العائلات) .

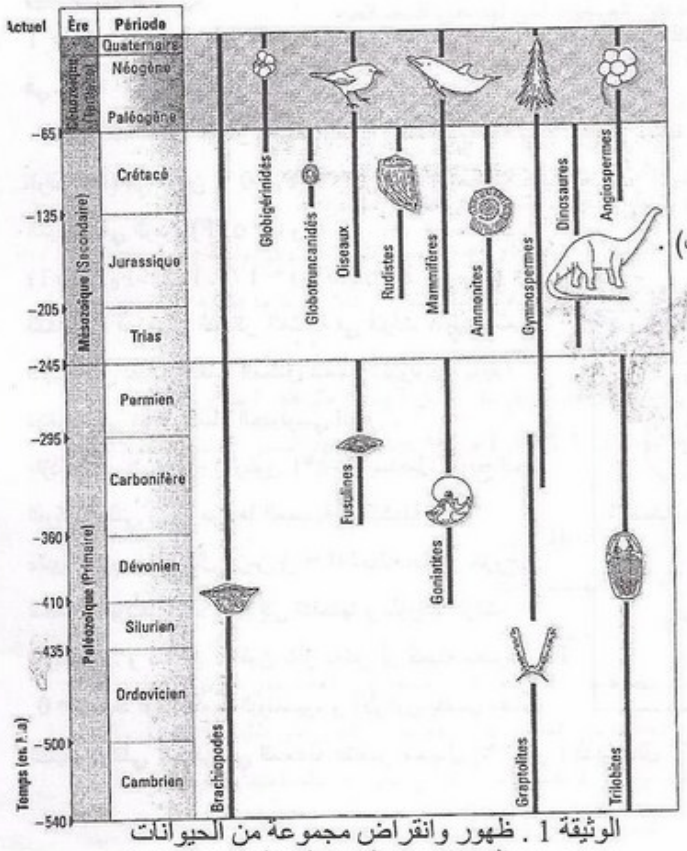
الأزمة الثانية : في نهاية الديفوني (20 % من العائلات) .

الأزمة الثالثة : في نهاية البرمي الذي يفصل الحقب الأول من الحقب الثاني (57 %) .

الأزمة الرابعة : أزمة الترياسي – الكريتاسي (25 %) .

الأزمة الخامسة : في الكريتاسي الثالث (15 % من العائلات) .

4- مفهوم الأزمة البيولوجية : الأزمة تتميز بانقراض أنواع متنوعة و بظهور أشكال جديدة من الكائنات الحية في فترة قصيرة جدا من تاريخ الأرض الوثيقة 1 .



الوثيقة 1 . ظهور وانقراض مجموعة من الحيوانات و النباتات عبر الزمن الجيولوجي

إجابة التمرين 6

1- أ .الأزمات البيولوجية في المحيط الحيوي البحري : يتبين من الدراسة الدقيقة للوثيقة وجود 12 أزمة بيولوجية حيث يبدو أن الأزمات متباعدة بانتظام مما يبين أن مصادر هذه الأزمات تبدو متكررة و متعاقبة .

ب .**الأزمات الكبرى :**

. أزمة في حدود البرمي – الترياسي و هي الأكثر أهمية ، أكثر من 60 % .

. أزمة في حدود الترياسي – الجوراسي .

. أزمة في حدود الكريتاسي – الثلاثي .

2- أ .تطور المنخربات : يتبين من دراسة الوثيقة 8 أن مختلف مجاميع المنخربات التي ظهرت في بداية الجوراسي (بروتوغلوبيجرينات) تتطور و تزدهر و تنوع على طول الزمن الميزوزويكي مع تشعب كبير للمجموعات و تعدد الأشكال خلال الزمن الكريتاسي .

ب .الفرضيات المقترحة :

قد ترتبط الأزمات البيولوجية بـ :

. تغيرات التوازنات البيئية المرتبطة بدورات الإنحسار و الطغيان البحري .

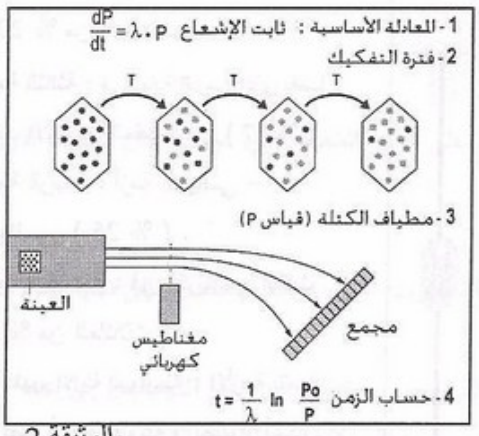
. تغيرات الظرف المناخية المرتبطة بتنقل القارات و ظواهر طبيعية أخرى .

إجابة التمرين 7

1 – تعتبر مساهمة نظير البوتاسيوم مهمة جدا في النشاط الإشعاعي نظرا لنشاطه و وجوده في معادن السليكا الموجودة في القشرة الأرضية .

.حساب كتلة الحمم :يمكن حساب العينة المشعة بمعادلة كمية عنصر المادة الوالدة (P) في الزمن t لكمية العناصر الوالدة (P) في الزمن = 0 $t = o\ (P_0)$ و λ .أو بمعادلة كمية العناصر المولودة (F) في الزمن t لكمية العناصر المولودة في الزمن $t = o\ (F)$ و λ .

$$t = -1/\lambda\ 1n\ (P/P_0) = 1/\lambda\ 1n\ (F-F_0/p+1)$$



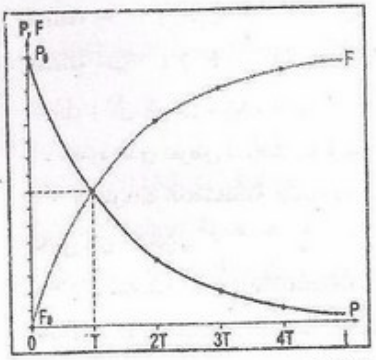
الوثيقة 2

التفسير : استعمال النظائر المشعة في فترات متغيرة يسمح للجيولوجي بقياس العمر المطلق للعينة الجيولوجية بكيفية متغيرة على نطاق السلم الجيولوجي للزمن .

.ازدواج البوتاسيوم – الأرغون (k-a*) يستعمل لتأريخ الحمم البركانية التي تكون موادها المعدنية السليكيتية غنية بالبوتاسيوم حيث يمثل الزمن ز = 0 لحظة بث أو خروج الحمم و تبردها .مما أدى إلى تداخلها و بلوراتها ذرات البوتاسيوم. و بما أن لاغقون غاز نعتبر أن كميته معدومة F_0 0 = و بعد قياس كمية البوتاسيوم و الأرغون بفضل مقياس الطيف الكتلي لا يبقى في المعادلة عنصر مجهول إلا الزمن t الذي يمثل الزمن الممتد ابتداء من تبريد الحمم

حنئذ حساب عمر الحمم كجبل بركاني لـ sany باستعمال قياس k^{40} و Ar^{40} يسمح بمعرفة زمن توضعها و هو 350.000 سنة .

3- الخلاصة : يمثل التفسخ المنظم للنظائر المشعة في القياس المطلق للزمن الوثيقة 3 .



الوثيقة 3 :تطور P و F بدلالة الزمن .

إجابة التمرين 8

أ .1 – التعريف :

.الانقطاع الجيولوجي : ينتج عن توالي مجموعة من الحوادث الجيولوجية توضع ، طي ، انكسار ، تعرية

. الانقطاع البيولوجي : هو انقراض كلي للكائنات الحية كالديناصورات و ظهور كائنات حية أخرى كالثديات .

2- يعتمد على دراسة الأبواغ و حبوب الطلع ذات الأهمية الكبرى في تحديد تطور العالم النباتي و إيضاح الشروط البيولوجية في العصور الجيولوجية المختلفة لأن حبوب الطلع و الأبواغ تمتاز بالحفظ الجيد لأنها لا تتلف عند معاملتها بالأحماض و الأسس القوية كما أنها خفيفة الوزن و صغيرة الحجم تدورها الرياح إلى مسافات بعيدة و تنتجها النباتات بأعداد هائلة لذلك تصادفها بكثرة في التشوهات الصخرية

ب .1- تعريف المضاهات : هي عملية ربط بين الصخور التي لها نفس الخصائص .

2- مبدأ الحداثية : يعتمد على مقارنة تشابه الأنظمة البيئية القديمة بالحالية بواسطة نوعية السحن فإذا كانت الحوادث الجيولوجية القديمة تشبه الحوادث الحالية فالتراكيب الجيولوجية القديمة تنتج عن حوادث جيولوجية تحدث حاليا و في نفس الظروف .أمثلة :

. تدل طبقات الحجر الرملي المنحنية الشكل و المتعاكسة أنها تشكلت في منطقة صحراوية .

. وجود مستحثات الفورامينيفو العالقة في طبقة صخرية تدل على أن هذه الرسوبيات تشكلت في وسط بحري عميق

.مبدأ تشابه السحن : يعتمد على مضاهات القرائن الصخرية بين مختلف السحن و ذلك بربط ما تشابه منها على أقل في قرينة واحدة : البيتروغرافيا أو المستحاثية .

أمثلة : المستحثات ذات القواقع الكلسية تدل على أن وسط الترسيب بحري غير عميق (يمي) مثل قنفذ البحر و المحاريات .

3- أ . المضاهات تتم على الأعمدة الصخرية بالمنطقة (1 ، 2) مباشرة بإهمال أسهم السحن المتشابه اعتمادا على القرائن الصخرية .

السحنة- 1 : من المنطقة -أ مع السحنة- 3 من المنطقة -ب .

السحنة- 3 : من المنطقة -أ مع السحنة- 4 من المنطقة -ب .

السحنة- 4 : من المنطقة -أ مع السحنة- 5 من المنطقة -ب .

ب. نعم يمكن مضاهات الصخور التي لها نفس الخصائص المستحاثية و تختلف في الخصائص البيتوغرافية .

. لا يمكن مضاهات الصخور التي تختلف في الخصائص المستحاثية و لها نفس الخصائص البيتوغرافية .

. يمكن مضاهات الصخور التي لها نفس التكوين البيتروغرافي المحصورة بين سحنتين معروفتين بالمستحثات المرشدة .

جـ .ترتيب الطبقات الصخرية من الأحدث إلى الأقدم في الأعمدة الصخرية :

المنطقة ـأ : 1 ← 2 ← 3 ← 4 ← 5 ← 6 .

المنطقة ـب- : 1 ← 2 ← 3 ← 4 ← 5 .

التعليل : لأن السحن مرتبة شاقوليا من الأسفل نحو الأعلى حيث تكون القديمة في الأسفل و الحديثة في الأعلى .

أ . العمود الذي تعرض لحوادث جيولوجية هو العمود أي المنطقة ـب في السحنة رقم 4

4- المعلومات المستخلصة تسمح تغيرات السحن أفقيا و عموديا بتحديد وسط التوضع و تطوره .

الفرق بين القرائن :

القرائن المستحاثية critères paléontologiques :هي المحتوى المستحاثي للطبقة و خواصها (السحنة)

أهميتها : تقدم المستحثات معلومات قيمة حول طبيعة وسط الترسيب و عوامل المناخ القديم كما يخبرنا نوع الكائن المستحاثي عن طبيعة الوسط البحري أو القاري أو البحيري كما تبين منطقة الترسيب أهي في عرض البحر أم في الشاطئ .

القرائن البيتروغرافية : Critères pétrographiques هي المكونات المعدنية للطبقة الصخرية .

أهميتها : . تدل على ظروف مناخية وتضاريسية معينة .

. تدن الصخور الملحية (التبخرية) على حدوث تبخر شديد أي المناخ حار .

. يدل البوكسايت على المناخ الاستوائي .

. الصخر الكلسي الكتلي يدل على أن وسط ترسيبه هو شاطئ .

إجابة التمرين 9

1 – توضح الوثيقة 11 عدة أدلة تفسر تشكيل مقطع جيولوجي بين الكريتاسي و الثالثي .

. الأدلة الروسوبية مع تغير الترسيب من – 65 Ma . حيث كانت الرسوبيات متماثلة من قبل و متخالف من بعد .

.أدلة علم الأحياء القديمة: وجود بعض النباتات ذات البذور قبل – 65 Ma التي اختفت في ما بعد .

. أدلة علم الأحياء القديمة : انقراض (مجموعة الثدييات 1 و الديناسور) و توزيع (مجموعة الثدييات 2) لبعض المجموعات .

الوثيقة12: بفضل دراسة توزيع رسوبيات لمجموعات المنخربات (عضويات نباتية planctoniques) تأكد جليا حدوث انقطاع في نهاية KT :

. انقراض بعض المجموعات إما تدريجيا (رقم 1) و إما فجأة (رقم 2) .

. ظهور مجموعات جديدة (من رقم 5 إلى رقم 12) بعد- 65 Ma.

. توسع المجموعة رقم 3 بعد- 65 Ma.

. المجموعة رقم 5 لم تكتشف إلا في الفترة الموافقة لأزمة KT (مجموعة انتهازية apportuniste ؟

. المجموعة رقم 4 هي الوحيدة التي لم تصاب رغم مرور الكريتاسي حتى الثالثي .

كذلك النقطة 0 (توافق إلى – 65 Ma) التي ظهرت كانقطاع كبير أين اختفت مجموعات من الكائنات الحية المختلفة (نباتية و حيوانية) سواء في الوسط البحري أو القاري في حينأن مجموعات أخرى ظهرت بشكل واسع . هذه الحوادث تمت على نقاط مختلفة من الأرض مثل الدنمارك و الولايات المتحدة .

2 – المعلومات المستنتجة : الأزمة مرتبطة في مجموعها بالإنتقال من الكريتاسي إلى الثالثي ، لذلك يمكن حدوث انقطاع جيولوجي من – 65 Ma مسجلة بذلك المرور من الكريتاسي إلى الثالثي .

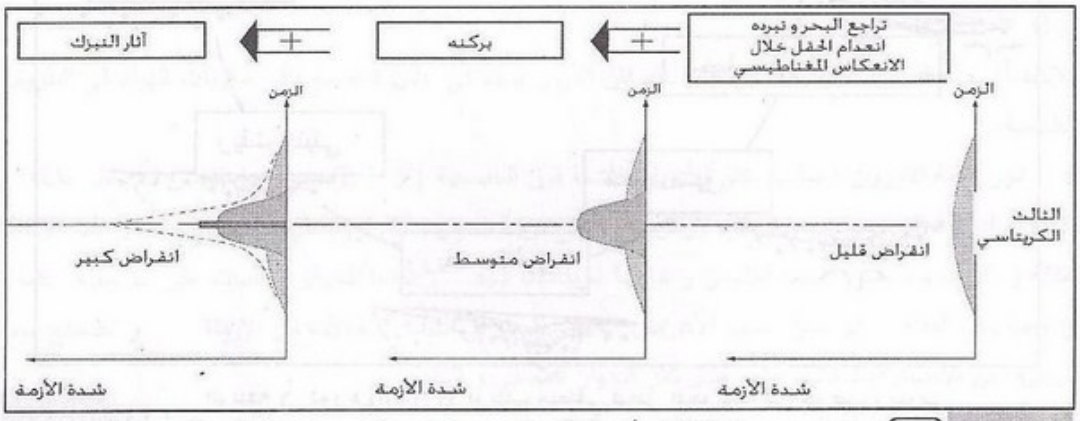
إجابة التمرين 10

1 – تظهر الوثيقة 13 التغيرات البيئية biosphére على 24 نوع من الأمونيت المدروسة .حيث نلاحظ اختفاء تدريجي من بداية – 180 سم أسفل المستوى الموافق لنهاية KT .

من – 65 مليون سنة اختفت مجموع الأنواع الموجودة (9 أنواع اختفت في نهاية KT).

الوثيقة 14 تشهد على حدوث تغيرات بيولوجية كبرى في نفس الفترة .إذ نجدها في عدة أماكن من الكرة الأرضية وفي بعض الأراضي الموافقة لنهاية KT. إذ وجدت أشكال كروية من البازلت تشكلت بعد هذه ضربة choc الاستثنائية. كذلك تأثيرات الضربة كانت موافقة لكوكب في نهاية KT.(على الخصوص قدف مختلف الأشكال الكروية البازلتية) مسببة تغيرات في شروط المحيط مما أدى إلى إختفاء الكائنات الحية مثل الأمونيتات .

2- **الإستنتاج** : إذن التغيرات البيئية متزامنة مع الحوادث الجيولوجية خلال أزمة KT.



الوثيقة 4 .أزمة الكريتاسي : تراجع كبير بسبب اتلاف المحيط الحيوي

إجابة التمرين 11 :

1 – لقد طرحت عدة فرضيات حول أسباب هذا الإنقراض المفاجئ من أهمها : فرضية اصطدام نيزيك عملاق بكوكب الأرض مؤديا إلى حرائق مهولة و حرارة عالية جدا ، تبعها تغير المناخ بصورة مفاجئة و لفترة زمنية طويلة مما أدى إلى انقراض جميع الحيوانات الزاحفة العملاقة (الديناصورات) .

2 – ترتبط أسباب الأزمة بـ :

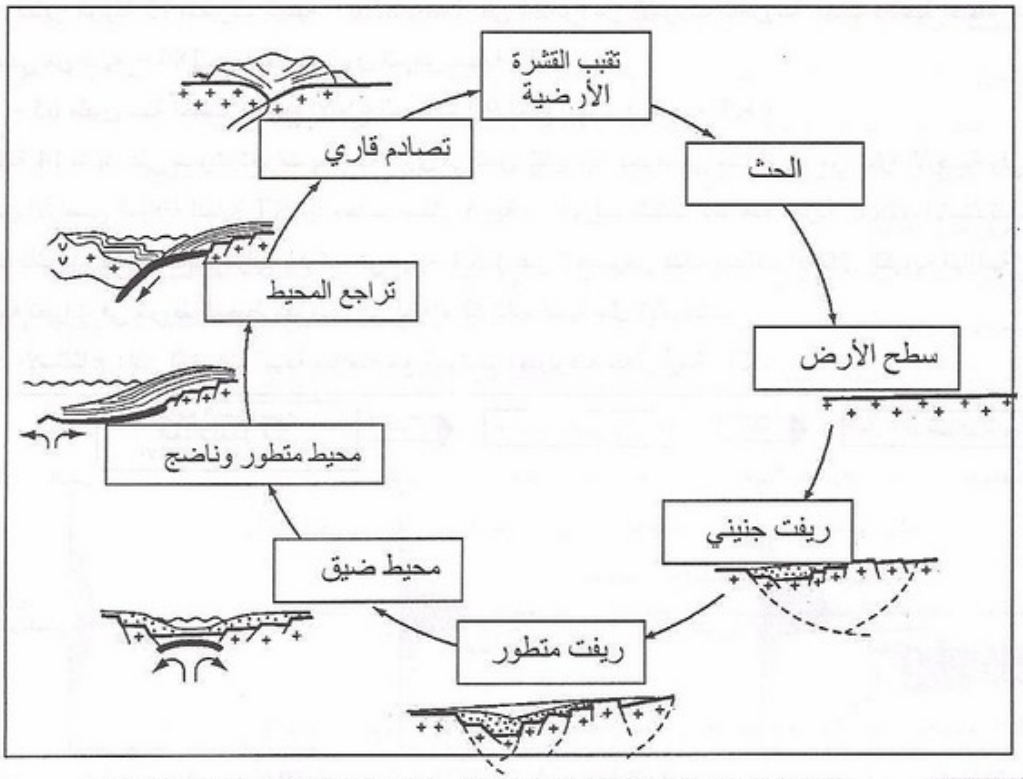
. تغيرات التوازنات البيئية المرتبطة بدورات الإنحسار و الطغيان البحري .

. تغيرات الظروف المناخية المرتبطة بزحزحة القارات و ظواهر طبيعية أخرى .

إجابة التمرين 12 .

1 – أثناء توضع الطبقة w تم ثوران بركان أدى إلى تغير موضع العرق المعدني v_1. في هذه الحالة قاعدة حمم الطبقة v_1 فقط التي مست صخور الطبقة w. سجلت v_2 ثوران بعد توضع w (فقطعت v_2 كلية w) .أما الحث فأدى إلى حدف جزء منه قبل توضع x .فظهر فالق F2 بعدتوضع x ثم ظهر الغرانيت G وحل محله (w و x تعرضا للقطع ثانية ثم أعيد تمعدنهما (cuits)من جديد عن طريق G ، F_2 قطعت G للمرة الثانية) . فأتى الحث بجزء من G من الجهة العلوية (تشكلت كويرات غرانيتية) ثم توضعت الطبقة y وسجلت في النهاية عن طريق ظاهرة بركانية وصلت إلى مكان v_3 (v_3 قطع y)في حين جزء من v_3 قد تآكل .فتوضعت الطبقة z بعد ذلك حدث فالق F_1 فقطع جميع الطبقات .و في الأخير تشكل نهر fleuve فأدى إلى تآكل كل من z و y .

2 -الهدف من دراسة الوثيقة :معرفة و تكوين السلم الزمني النسبي لمختلف الحوادث الجيولوجية . الوثيقة 9



الوثيقه 5 .دورة Wilson ترتيب منطقي لتعير الحوادث في حوض رسوبي

إجابة التمرين 13 :

1 – هذه الظاهرة غير مستمرة نتجت على عدة مراحل ، وافقتها خلال ذلك 4 أزمات كبرى مدة 700000 سنة . تم تموضع حوالي ¾ من الطبقات في 500000 سنة . حيث يوجد توقف في الزمن مابين مرحلة parpxymale بالنسبة لنهاية الكريتاسي الثالثي KT .

2- يتم إنتاج ديكان على الأقل في 2 مليون كم3 يتم خلال 700000سنة في حين أن الظهرات التي تتكون في نفس الوقت تشكل 14 مليون كم3 . إذن بركنة ديكان تمثل 7/1 من النشاط البركاني الحالي لجميع الظهرات ....لكن يجب أخذ بعين الإعتبار كذلك تركيز الإنسحاب في منطقة التراجع رغم أن الظهرات تبتعد بـ 70000 كم .

إجابة التمرين 14

1- الأزمة البيولوجية هي :

ج : هي انقراض فقط لأنواع عديدة من الكائنات الحية في أوساط مختلفة .

د : هي إقامة علاقة بين حدث أو عدة أحداث جيولوجية .

2- أزمة الكريتاسي الثلاثي هي :

أ : آخر أزمة بيولوجية في تاريخ الأرض

ج : تعتبر واسمة (أو ميزة) للوسط البحري أكثر منها بالوسط القاري .

إجابات المجال 06 .نشاط الإنسان و البيئة الحالية

الوحدةرقم 1: مشاكل البيئة الحالية و عواقبها

إجابة التمرين 1

الأوزون :عبارة عن غاز يقدر سمك طبقة الأوزون بـ 2 إلى 8 كلم ، و يوجد في طبقة الستراتوسفير (على علو 10 – 50 كلم) من الغلاف الجوي ، لدى تسمى طبقة الأوزون سفير Ozonosphère. يتكون الأزون من ثلاث ذرات أكسجين تنتج عن تفاعل كيميائي ضوئي photochimicall في وجود طاقة الشمس التي تقسم جزيء الأكسجين لتكون الأكسجين الذري :

$$O_2 \rightleftharpoons 2O$$.

ثم تتحد ذرة الأكسجين الذري مع جزيء الأكسجين لتكون غاز الأوزون :

$$O_2 + O \rightleftharpoons O_3$$.

يلاحظ أن هذه التفاعلات عكسية لكن رغم ذلك فإن الأزون يوجد في توازن دائم مع باقي مكونات الهواء في الظروف الطبيعية .

1 **دور طبقة الأوزون :** يمتص غاز الأوزون الأشعة فوق البنفسجية (R.U.V) من أشعة الشمس لذا تعتبر طبقة الأوزون الدرع الواقي الذي يحمي سطح الأرض من ارتفاع درجة الحرارة و بالتالي يحمي الكائنات الحية من هذه الأشعة القاتلة و التي تسبب أضرارا بالغة للإنسان و خاصة سرطانات الجلد ... وأيضا للحيوان و النبات على حد سواء . كما أن وجوده في الهواء بتركيز كبير يسبب الأعراض التالية : ضيق في التنفس : حالات من الإرهاق و الصداع ... و غيرها من الاضطرابات التي تعكس مدى تأثر الجهاز العصبي و التنفسي

2 **أسباب تناقص طبقة الأوزون :**

يرجع السبب الأساسي إلى المركبات الكيميائية الكلوروفلوروكاربونات chlorofluorocarbons (CFC) . المستعمل في الثلاجات وأجهزة التبريد كمكيفات الهواء، وإطفاء الحرائق،وقد تم إنتاج واستعمال 8 مليون طن بين عام 1940 1980 . انطلقت هذه الكمية في الغلاف الجوي وارتفعت إلى الطبقة العليا ستراتوسفير ، فحدثت عدة التفاعلات :

1 تقوم الأشعة فوق البنفسجية بتحطيم مركبات الكلوروالفوروكربون (CFCs) مما يؤدي إلى انطلاق ذرة كلور نشطة .

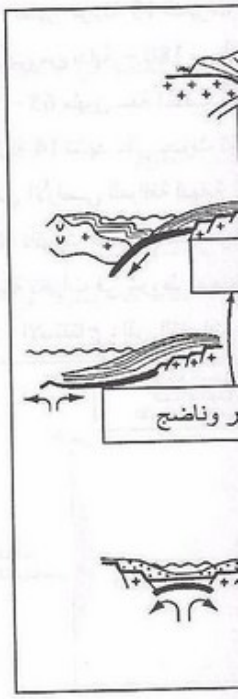
2 تتفاعل ذرة الكلور النشطة مع جزيء من غاز الأوزون .

3 ينتج عن تفاعل ذرة الكلور مع جزيء الأوزون = جزيء أكسيجين وأول أكسيد الكلورين.

4 تتفاعل ذرة أكسيجين نشطة مع أول أكسيد الكلور حيث تنطلق ذرة كلور نشطة لتحطيم جزيء أوزون جديد وهكذا تتم الدورة مسببة ثقب الأوزون.

4- **عواقب تناقص سمك طبقة الأوزون على البيئة وصحة الإنسان :**يسمح ثقب الأوزون بنفاذ كميات أكبر من الأشعة فوق البنفسجية إلى سطح الكرة الأرضية، والتي تسبب أضرار خطيرة على البيئة والكائنات الحية.

تلحق (RUV) أضرار بالغة على النباتات اليخضورية مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الإنتاجية وتدهور الأمن الغذائي ، مسببة بذلك اضطراب في السلاسل الغذائية، وبالتالي تدهور البيئة الحيوية écosystème سواء البرية أو البحرية



حوض رسوبي

ى مدة 700000 سنة . تم
رحلة parpxymale

الظهرات التي تتكون في نفس
يع الظهرات ....لكن يجب
70000 كم .

كالأسماك و العوالق النباتية فهذه الكائنات لها دور كبير في المحافظة على التوازن البيئي وخاصة العوالق النباتية حيث تمتص CO_2 من الجو و بالتالي إمداد الـ O_2 للكائنات الحية الأخرى .

- تسببت الأشعة (RUV) طفرات ممرضة للكائنات الحية . مسببة أضرار صحية للإنسان و الحيوان ، كسرطان الجلد ، شيخوخة الجلد...وأمراض وراثية أخرى كالبهق :
- تسبب التغيرات المناخية للطقس و خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة و التي تزيد بدورها من معضلة تلوث الهواء.
- ارتفاع درجة حرارة الأرض والتي يترتب عنها ظهور ظاهرة غير طبيعية وهي الاحتباس الحراري الإضافي .

إجابة التمرين 2

1 – الغازات التي تركب الغلاف الجوي هي : $CO_2, O_3, H_2O, Ar, O_2, N_2$. الوثيقة 1

2 – الغازات المنبعثة من الأرض : $CH_4, SO_2, NO_2, CFC, H_2O$

تأثيرها على الكوكب : ظاهرة الإحتباس الحراري، سقوط أمطار حمضية و تناقص طبقة الازون .

الوثيقة 1

ب. 1 – طول الموجات الممتصة من طرف O_3 في أعلى الغلاف الجوي هي : الإشعاعات فوق البنفسجية الموافقة لـ 0.2-0.430 Um بينما الإشعاعات المرئية لا يتم إمتصاصها .

2 – يعتبر O_3 جزيئات مشكلة لطبقة الأزون الواقية حيث تشكل حاجزا جويا عاكسا للإشعاعات الخطيرة و RUV استنزاف O_3 مضر بصحة الإنسان و حياة كل الكائنات الحية لاختراقها الجلد مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض سلطانية .

إجابة التمرين 3 :

1 – تحليل مقارن لمنحنى تغيرات تركيز O_3 و ClO بدلالة خطوط العرض : كلما اتجهنا نحوى القطب المتجمد الجنوبي يكون تركيز O_3 ضعيفا بينما يزداد تركيز ClO(أكسيد الكلور الأحادي) و كلما ابتعدنا عنه يزيد تعركيز O_3 و يقل تركيز CLO .

2 – تفسير الآلية : مع تقدم التطور الصناعي زاد انبعاث الغازات مثلCFC المركبات الكلور و الفلور و الكربونات الذي يرتفع مع مرور الزمن إلى طبقة السترتوسفير أين توجد طبقة الازون بحيث تتكسر بفعل الإشعاعات فوق البنفسجية القوية لتحر درة Cl و التي تتفاعل بسرعة مع O_3 لتعطي جزيئة ClO مع O_2كما توضحه التفاعلات التالية :

RUV (250)

$CFCl3 \longrightarrow CFCl2 + Cl.$

$Cl + O_3 \longrightarrow ClO + O_2$ ، $O + ClO \longrightarrow O_2 + Cl.$

الإستنتاج : يتميز القطب الجنوبي بانخفاض درجة الحرارة و تشكل بلورات الجليد في سحب التراتوسفير التي تسهل تفاعلات المركبات الكلورية على سطحها في وجود UVفيتخرب O_3 و ينقص سمك الاوزون و ينتج أكسيد الكلور .

3 – التأثير الناجم عن تناقص طبقة الأزون : سيؤدي إلى اختراق الأشعة UVالخطيرة و تحدث اضطرابات عند الإنسان خاصة و كل الكائنات الحية عامة حيث ترتفع الامراض السرطانية و أمراض الجهاز المناعي و نقص عملية التركيب الضوئي و توقف النمو ثم انقراض بعض الكائنات الحية مما يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي .

4 – يستطيع الأنسان أن يحافظ على بيئته بالحد من انتاج الغازات المضرة مثل و بتقدمه التكنولوجي توصل لاستعمال الغازات البديلة مثل الذي يتخرب نهائيا في طبقة التروبوسفير ، وكذلكHFCغازات لا تحتوي على ذرات الكلور و

البروم فلا تدخل كميائيا في تخريب الـ O_3 .

النشاط رقم 2 : الإحتباس الحراري

إجابة التمرين 4

1 **تعريف الاحتباس الحراري** : هو ارتفاع حرارة سطح الأرض نتيجة احتباس الأشعة تحت الحمراء بواسطة الغاز الذي امتصها و الذي يمنعها من المرور نحو الفضاء مما يسمح بثبات درجة حرارة القارة (15 م°) .

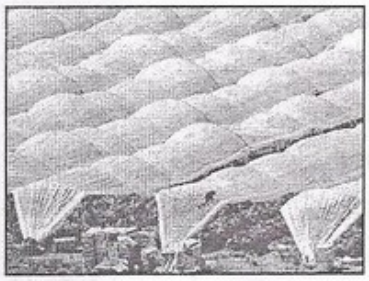
أوهي عملية تراكم الغازات في الغلاف الجوي للأرض ، يعمل على موازنة درجة حرارة الأرض في معدل قدره 15 م°.

2 **التحليل و التفسير** تتزداد درجة الحرارة بدلالة الزمن في كلا الحيزين

تطور درجة حرارة الحيز- 2 بوجود الغطاء الزجاجي أكبر من تطورها في الحيز- 1 بدون غطاء زجاجي التفسير: ترجع ذلك لاحتباس الحرارة المنطلقة في الجو، حيث أن بعض المواد مثل الزجاج تمنع تسرب الأشعة تحت الحمراء المنطلقة من المواد الساخنة وبالتالي كل حيز مضاء بالأشعة الشمسية (ضوئية)ترتفع حرارته نتيجة امتصاصه لجزء منها، وهو بدوره يرسل أشعة تحت حمراء (Infrarouge)تعكس وتعود إليه فترفع من حرارته و السبب في ذلك يرجع لوجود بعض الغازات التي لديها القدرة على انعكاس الأشعة تحت الحمراء.

3 تتحول الأشعة الشمسية الممتصة من طرف الغلاف الجوي ومن طرف سطح الأرض إلى حرارة (chaleur) . ثم يقوم سطح الأرض بإشعاع (إرسال)جزء من الحرارة الممتصة باتجاه الفضاء على شكل أشعة تحت حمراء إذا اعتبرنا أن متوسط درجة حرارة سطح الأرض تقدر بـ 15 م° يمكن تقديرها بـ 390 واط في م^2 $w.m^{-2}$.

يمكن تقدير الأشعة تحت الحمراء بـ 390 واط في المتر مربع ($w.m^{-2}$) في حيت أن الحرارة المنبعثة فعليا مباشرة للفضاء عن طريق الغلاف الجوي تصل فقط إلى 240 $w.m^{-2}$ و هذا ما يفسر أن جزء هام من الإشعاعات تحت الحمراء الأرضية تحتبس في حيز الغلاف الجوي و تنبعث مباشرة في اتجاه الأرض . إنه الاحتباس الحراري .تتميز بعض غازات الغلاف الجوي بنفاذية عالية للأشعة الشمسية لكنها قليلة النفاذية للإشعاعات تحت الحمراء مما يجعل هذه الأخيرة تعود إلى الأرض و تدفئها ولولا وجود الغلاف الغازي لانخفضت درجة الحرارة إلى (18-) أو أقل . صنفت هذه الغازات تحت إسم غازات الاحتباس الحراري كما هي موضحة بجدول السؤال .



الوثيقة 1 .

الإستنتاج : يقوم الغلاف الجوي بما يحتويه من غازات بوظيفة الدفيئة الطبيعية للكرة الأرضية ، إستعمل هذا المبدأ في تسخين البيوت البلاستيكية الزراعية الوثيقة 1.

أجابة التمرين 5

1 – **تعريف غاز الاحتباس الحراري** : يتمثل في الغازات التالية (بخار الماء) ، CO_2، الميثان ...والتي يمتص الأشعة تحت الحمراء و بذلك فهي التي تحدد كمية الحرارة المنبعثة من الأرض نحو الفضاء (الحيز).

2 **المقارنة بين الاحتباس الحراري في الكواكب الأرضية** :إن درجة حرارة أسطح الكواكب مرتبطة جدا بأهمية الاحتباس الحراري (وجود الغلاف الغازي) .

. كوكب فينيس venus : يتميز بجو كثيف جدا و غني بغاز CO_2 و بخار الماء لذلك فالاحتباس الحراري به شديد ودرجة حرارة سطحه عالية جدا تصل إلى 300مْ. بدون غلاف جوي .

. كوكب مارس mars : لا يمتلك إلا غلاف جوي رقيق لذلك فالإحتباس الحراري ضئيل يكاد لا يذكر و درجة حرارة سطحه ضئيلة جدا تساوي (55مْ) وتصل إلى (61مْ بدون غلاف جوي) .

. كوكب الأرض : بفضل بعده عن الشمس وأهمية الاحتباس الحراري من جهة أخرى، درجة سطحه ملائمة لوجود الماء السائل مما يسمح بتطور الحياة على سطحه إذ يقدر متوسط الحرارة 15مْ.

* يرجع الاختلاف الملاحظ لوجود الغلاف الغازي (الاحتباس الحراري الطبيعي) في كوكب الأرض وعدم وجودة في الكوكبين فينيوس ومارس .

3 تصور الحياة على سطح بدون غلاف غازي ، حدوث أكبر أزمة بيولوجية (انقراض الكائنات الحية الموجودة مع عدم تطور كائنات أخرى أي انعدام الحياة كلية)

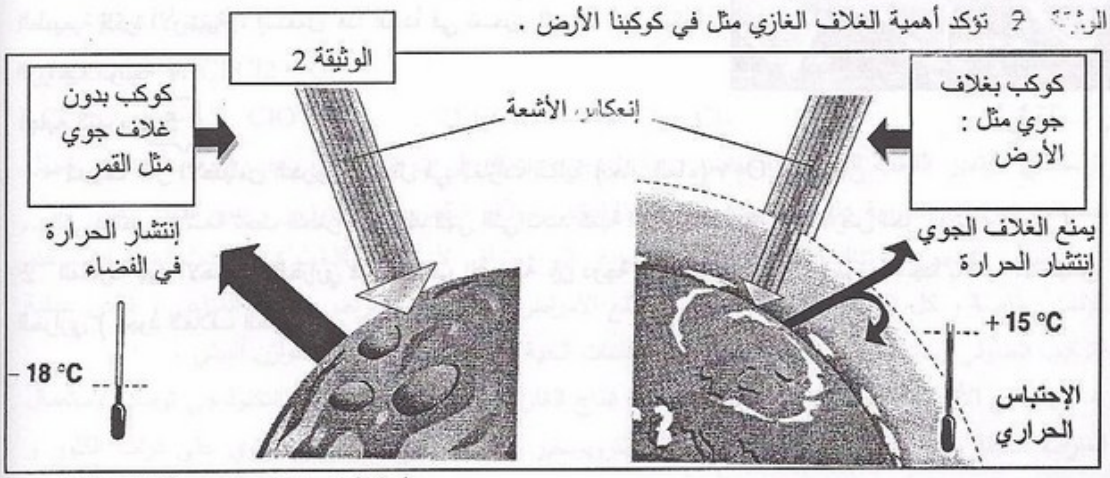
* **تقديم المعلومات التي تدعم هذا التصور:** درجة حرارة أي كوكب لا تعتمد على بعدها عن الشمس فمثلا الأرض ونجمها القمر المجرد من الغلاف الجوي ، لها نفس البعد عن الشمس لكن متوسط درجة الحرارة على السطح مختلفة جدا حيث تقدر على سطح الأرض بـ15مْ بينما على سطح القمر قريبة من (18مْ) هذا الاختلاف يرجع لوجود الغلاف الغازي على كوكبنا الأرض لذا يجب على الإنسان المحافظة عليها .

الشمس هي مصدر الإشعاعات الطاقوية ، وهي النجم الأقرب إلى الأرض .

الشمس عبارة عن كرة ضخمة من الهيدروجين و الهيليوم لذا تعتبر مصدر الإشعاعات الطاقوية تصل درجة حرارتها 15مليار درجة وهي النجم الأقرب للأرض.

* **ما هو مصير الطاقة الواردة من الشمس ؟** :حوالي نصف كمية الطاقة الواردة إلى قمة الغلاف تعكس أو تمتص، بينما النصف الآخر يمتص مباشرة من طرف سطح الأرض فتتوزع وترفع من درجة حرارته حيث أن الطاقة الممتصة على سطح الأرض تتمثل في الأشعة تحت الحمراء infrarouge التي تنعكس من جديد من سطح الأرض على شكل أشعة تحت الحمراء لكن هذه الأشعة لا ترجع مباشرة إلى الفضاء، يمتص جزءا منها بواسطة المكونات الأساسية للغلاف الجوي (بخار الماء و CO_2) خاصة. هذا الامتصاص يرفع من درجة الحرارة في الجو (يسخنه فقط) فتنبعث جزءا من الحرارة إلى الأرض، إنه الدور الهام للاحتباس الحراري .

الوثيقة 2 تؤكد أهمية الغلاف الغازي مثل في كوكبنا الأرض .



الوثيقة 2 : نتائج وجود الغلاف الغازي

4- نقول أن الإنسان مسؤول على الاحتباس الحراري من جراء نشاطه المفرط لاستعمال الطاقة الحفرية وكل وسائل الملوثات المختلفة (البترول ، الفحم ، ....) .

لا يوجد أي مبرر يقر أن الإنسان ليس هو المسؤول الحقيقي والمسبب في تضاعف الاحتباس الحراري (مفعول الدفيئة) لأنه هو المتسبب في تحرير الكمية الهائلة من الغازات السامة، CH_2 ، NO_2 ،PFC،HCF و FS_6 في الجو.حيث أن قبل الثورة الصناعية قبل(1800) بقي محتوى الجو من CO_2 ثابت بقيمة 0.028 % لمدة عدة مئات من مليار السنوات، لكن حاليا ارتفع هذا المحتوى بشكل مذهل وسريع بنسبة0.5% في السنة، فالقيمة الحقيقية وصلت إلى0.037%. هذه الزيادة تأكد بأن نشاط الإنسان هو المتسبب الرئيسي في مفعول الدفيئة وليس هذا فحسب بل تسبب في تلوث وسائل مختلفة ومنها:

تلوث المياه (الملوثات المائية):

الماء هو المركب الكيميائي الأكثر انتشارا على سطح الأرض.وهو العنصر الضروري للحياة *وجعلنا من الماء كل شيء حي*الملوثات المنزلية:و تتمثل في الملوثات المعدنية والملوثات البكتيرية.نتيجة عدم العيانة وإصلاح المجاري المائية مما يؤدي إلى تلوث المياه الصالحة للشرب.

المجاري الصناعية:نتج عن ازدهار الصناعة والتمدن ارتفاع في كمية المجاري المائية الغنية بالمواد الصناعية كمواد التنظيف الصلبة غير القابلة للتحليل البيولوجي، رمي الفضلات الصلبة في المجاري والمسطحات المائية.

جدول يلخص أهم الملوثات المائية وأثرها على صحة الإنسان هي photocopie-6.

* **النفايات الفلاحية**:تتمثل في الأسمدة أهمها أملاح النتروجين والفسفور الضروريين لنمو النباتات لكن تأثر سلبا على استعمال المادة.
* مبيدات الحشرات:هي مواد ضارة تستخدم لمكافحة الحشرات الضارة كالجراد أو تستعمل في المنازل.
* النفايات الصناعية:منها الكيميائية كالأدوية غير صالحة للاستعمال أو الطاقوية.
* ملوثات النفط:يرجع إلى الحوادث البترولية الناتج عن تسرب النفط في عرض البحر، أو عن طريق استعمال منظفات كميائية لحاويات النفط هذا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالنباتات والحيوانات البحرية وكذلك تلوث الشواطيء.

الملوثات الإشعاعية: كاستعمال الذرة النووية بهيروشيما، واستعمال المواد المشعة مثل اليورانيوم(U).

* الملوثات الناتجة عن الحوادث الكميائية كالإنفجارات.

الأخطار التي تهدد الإنسان جراء المشاكل البيئية:

* ارتفاع مستوى CO_2 في الغلاف الجوي يقودنا بالتفكير إلى أن درجة حرارة الأرض ترتفع بسرعة وبالفعل فان درجة حرارة الأرض حاليا ارتفعت بـ0.5مْ

*ارتفاع درجة الحرارة يسبب الزيادة في مساحة الصحراء والحد من المحاصيل ويرفع من معدلات انصهار الجليد

*ارتفاع المستوى المتوسط لمياه البحر بـ10إلى20سم

* تنبأ العلماء بنتائج اضطراب المناخ وأثره على ارتفاع مستوى البحر يكون مأساة خاصة لعديد من المناطق (75%من السكان الكوكب سيعيشون على ارتفاع 25مْ على الأقل.

*تلوث المياه يؤثر على صحة الإنسان إذ يصبح عرضة للكثير من الأمراض كالكوليرا والملاريا، أمراض الكبد، حالات التسمم، وغيرها من الأمراض المختلفة، فإذا قلت نسبة الفلور عن 1ملغ/اللتر(النسبة المثالية) قد يؤدي ذلك إلى تسوس

الأسنان وكذلك زيادة نسبة الكلور المستعمل لتعقيم المياه وقتل الجراثيم تؤدي إلى التسمم كما يتفاعل الكلور (cl) مع المكونات العضوية التي تزيد من احتمال الإصابة بالسرطان.

كما يؤدي ارتفاع أملاح الصوديوم إلى ارتفاع الضغط،أما ارتفاع الكالسيوم والمغزنيوم في حالة شرب هذه المياه لفترة طويلة يؤدي إلى تكوين حصى في الكلى caglcaire .

* **التلوث البحري:** انتشار الأمراض المعدية كالكوليرا، التهابات الجلد خاصة في فصل الصيف

* **تلوث الجو** : ينتج عن انتشار الجسيمات الدقيقة وزيادة نسبة بعض الغازات كغاز CO_2 ،الناتج عن احتراق أكسيد النيتروجين الناتج عن الوقود ،أول أكسيد الكربون الناتج عن التدخين والأوزون O_3 الذي ينتج عن تراكمه حاجزا جويا عاكسا للأشعة فوق البنفسجية (ruv) مما يؤدي في حالة تسربها بكميات كبيرة إلى إحداث طفرات للكائنات الحية كالأمراض الجلدية .

إجابة التمرين 6

1 –نلاحظ تطورتدريجي في نسبة CO_2 كل 10 سنوات ابتداء من 1960 إلى غاية 1980 حيث كانت النسبة ضئيلة لا تتعدى 240 بال وابتداء من هذه السنة تطورت النسبة بشكل سريع إذ بلغت أقصاها 260 بال سنة 2000.

ويرجع ذلك للتطور الهائل للصناعة في جميع الميادين : الصناعة والزراعية (السيارات ، الجرارات ....) ، الغازات العازلة ، الصناعات التحولية ، البيترول والغاز ، المفاعل النووية وغيرها

2 – لو يستمر انبعاث غاز الفحم بهذه الوتيرة سوف يؤدي إلى اتساع ثقب الأزون عما هو عليه الآن فترتفع درجة حرارة الأرض(تغير المناخ) بشكل مدهل ينعكس على ظروف الحياة على سطح الكرة الأرضية فيكون مستقبل الكائنات الحية الدمار والإنقراض .

لا يمكن الحفاظ على تركيز غاز في الغلاف الجوي في مستواه الحالي إلا إذا خفضت الإنبعاثات العالمية فورا ما بين 50 و70 % على أن تنخفض أكثر في وقت لاحق .

3 – الإجراءات الرئيسية التي يتم اتخاذها في البلدان الصناعية لخفض الإنبعاث هي ثلاثة : اعتماد تكنولوجيات الإقتصاد ، تكنولوجيات الطاقة الشمسية و طاقة الرياح .

إجابات الوحدة رقم 2 : البيئة ونشاط الإنسان

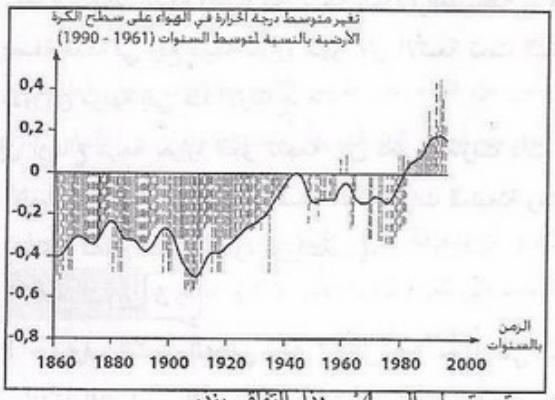
إجابة التمرين 1 :

ǂ نلاحظ أن أكبر طاقة مستهلكة من طرف الإنسان هي الطاقة الحفرية حيث يكون استهلاك البترول أكبرمن الفحم وهذا الأخير أكبر من الغاز.

2- **تأثير استخدام الطاقة الحفرية على البيئة:** تستخدم هذه الطاقة في مجالات مختلفة النقل، الصناعة، السكن والقطاع التجاري. وأن جزءا كبيرا من الطاقة المستهلكة تستخدم كحرارة إذا تبلغ نسبة الضياع الطاقوي على شكل حرارة 64% من الطاقة المستهلكة مقابل 36%من الطاقة المفيدة المنتجة . وليس هذا فحسب إذا تُسبب في انبعاث عدد من الغازات المتمثلة في غاز CO_2 في بخار الماء وامتصاص أخر للأكسيجين . باعتبار المواد الكربوهدرانية تحتاج لهذا الأخير . مما يؤدي لارتفاع وتراكم غاز CO_2 في الغلاف الجوي وتناقص غاز الأكسجين ذو الأهمية الكبرى في المجال الحيوي .

3 **العلاقة بين تطور تركيز CO_2 وارتفاع درجة الحرارة :**

* منذ 1800 أي منذ بداية الثورة الصناعية تم تسجيل زيادة ملحوظة في تركيز الغلاف الجوي من حيث CO_2 الناتج عن النشاط الصناعي والزراعي رغم امتصاص جزء هام منه من طرف الكتلة الحيوية والمحيطات ، فقد قدرت كمية CO_2 المتحررة في الغلاف الجوي بـ GT3 كل سنة وهذا ما أدى إلى زيادة الاحتباس الحراري حيث قدرت الزيادة ب 1.5واط/ م^2 أي ما يعادل 1% من القيمة الإجمالية للاحتباس الحراري وبالموازات نلاحظ أنه ابتداء من1800 زيادة في متوسط درجة حرارة الأرض بـ0.6مْ واغلب المعطيات تنذر بإرتفاع آخر أكبر من 2مْ منتصف القرن 21نتيجة لتسارع ارتفاع تركيز CO_2 بالغلاف الجوي حتى تصل إلى 4مْ وهذا التفاقم يندر بحدوث أخطار معتبرة مستقبلا.



الوثيقة 1 .

. **تأثير ارتفاع الحرارة على البيئة:**

*ارتفاع درجة حرارة المحيطات خلال الخمسين سنة الأخيرة بنسبة 0.006 درجة للألف متر السطحية ، حيث اختزنت معظم الطاقة الناتجة عنها بالمحيطات

*ذوبان الجليد عند القطبين إذ تناقص سمك الجليد بنسبة 40% ولو استمرت هذه الظاهرة سيؤدي إلى إغراق كثير من المدن الساحلية حول العالم

+ أظهرت الدراسات طول مدة موسم ذوبان الجليد ونقص مدة موسم تجمده ما بين 846ǂ 1996 يعني هذا زيادة درجة حرارة الهواء الجوي بمعدل 1.2 درجة وهذا له أثر بالغ على البيئة خاصة الكتلة الحيوية.

+ ارتفاع تركيز غاز CO_2 و بالتالي الحرارة يؤدي إلى تناقص سمك طبقة الأوزون وهذا له أثر بالغ على مرور الأشعة فوق البنفسجية (ruv) المسببة للطفرات الوراثية الممرضة.

4 **الحصيلة:**في هذا العصر عصر الصناعة التكنولوجيا و الإنفجار الديموغرافي أصبح لنشاط الإنسان تأثير كبير على

كوكب الأرض،فقد تسبب في اتساع ثقب طبقة الأوزون التي أصبحت قضية عالمية حيث ينصب اهتمام الشعوب وهذا لسبب استخدام الإنسان لصناعات مختلفة ملوثة والتي أدت إلى ارتفاع درجة الحرارة أو بما تعرف بالاحتباس الحراري فإن استمر الإنسان بنشاطه الحالي ولم يهتم بمستقبله ومستقبل الكائنات الحية سيتعرض لا محالة إلى الموت ويتسبب في موت جميع الكائنات الحية وانقراضها وبالتالي اختلال التوازن البيئي وإن اعتمد في صناعته على طاقة نظيفة سليمة لسلمت معه جميع الكائنات الحية وبالتالي المحافظة على كوكبه.

إجابة التمرين 2

العلاقة بين المعلومات: *يتبين من دراسة الوثيقة 4 وجود علاقة وطيدة بين تركيز غاز CO_2 الذي يساهم في الاحتباس الحراري في الجوي وتغيرات درجة الحرارة المتوسطة على سطح الكرة الأرضية حيث نسجل ارتفاع معتبر لدرجة الحرارة ابتداء من سنة 1900وبتزامن مع ذلك ونسجل كذلك زيادة معتبرة في نسبة CO_2 الجوي (من0.3إلى0.35) .

*تبين الوثيقة 4 أن نشاطات الإنسان(التطور الصناعي)نجم عنها إنتاج غاز CO_2 بكميات كبيرة حيث تضاعفت الكمية بأكثر من 60مرة في الفترة الممتدة بين1860 و1990.

*بما أن توجد علاقة وطيدة بين درجة الحرارة المتوسطة وتركيز CO_2 الجوي لذا يمكن الاعتقاد بان هذا الأخير يساهم بصفة فعالة في رفع درجة حرارة الجو لان الأشعة تحت الحمراء الحرارية المنبعثة من الأرض تمتص من طرف طبقة الأوزون مؤدية إلى هذا الارتفاع.

إن ارتفاع درجة حرارة الجو ناجمة عن تأثير الغازات ذات الاحتباس الحراري بصفة خاصة وهو ما يطرح مسؤولية الإنسان في تدهور محيطه بتضخم هذه الغازات المنبعثة وما ينجر عنه من عواقب وخيمة على مجموع الكرة الأرضية (مستوى سطح البحر، الجو، الزراعة...).

إجابة التمرين 3 :

1 – **يعرف التلوث الهوائي بأنه** " تغير غير مقبول في الخصائص الطبيعية و الكيميائية و البيولوجية للهواء الذي يستنشقه الإنسان و الذي يسبب أضرارا لحياته .....أو يؤدي إلى اتلاف أو تدهور الوارد الخام .و يتلوث الهواء بزيادة نسبة CO, CC_2 ، أكسيد الكبريت و غيره من المواد .

.مصادر التلوث : الوسائل التيكنولوجية التي ابتدعها الإنسان : السيارات ، وسائل التدفئة ، المصانع و حرق القمامة

. المصدر الأكثر خطورة حسب الجدول هو السيارات حيث تنتج 63 % من أكسيد الكربون .

2 – **الإجراءات المتخذة** ...: الإستعمال العقلاني لوسائل التيكنولوجية ، الإهتمام بهذه الوضعية و ايجاد الحلول الناجعة للحد من تفاقمها و زيادة انتشارها .

3 – **الحلول المقترحة** : التركيز على استعمال الطاقات النظيفة و اعتماد المقاييس العملية الدقيقة لأنها أحسن الوسائل للوقاية من التلوث البيئي .

اختبر

التمرين رقم 1 :

بعد تحليل مياه معدنية لـ

العناصر المعدنية	الكالسيوم
الشركة 1	74
الشركة2	146

1 – استنتج المكمن المـ

2- بماذا تفسر الإختلاف

التمرين رقم 2 :

لمعرفة عمر الأرض نست

وضع علماء الإنجليز مو

للأعماق الحقيقية للمحيط

خلال انسياب المياه الـ

الكيميائية الذائبة خاصة

سقوط الأمطار .

معطيات : حسب فكرة الـ

البحر في السنة نستطيع

باستعمال فكرة العالم oly

لذلك يمكن حساب عمر

عمر الأرض بالسنوات

**بالنسبة للمحيط بالكلغ **

. الكتلة الحقيقية للمحيط

. التدفق السنوي لمياه الأ

.تركيز بعض الشوارد في

1- اعتمادا على معطيات

عمر الأرض بالنسبة لأيو

Na^+ ثم قارن النتيجة الم

بالنسبة للعمر العام للأرض

2- أنجز نفس العملية ا

لأيونات الكالسيوم Ca^{++}

الهيدروجينوكاربونات O_3^-

اختبر معلوماتك حول العلاقة بين الجغرافيا القديمة و نشاط الإنسان

التمرين رقم 1 :

بعد تحليل مياه معدنية لمنبعين لشركتي المياه بالجزائر ظهر التركيب المعدني الممثل بالجدول , النسبة بـ ملغ/لتر

العناصر المعدنية	الكالسيوم	المغنيزيوم	البوتاسيوم	الصوديوم	بيكاربونات	كبريتات	كلور	نترات
الشركة 1	74	20.26	2.1	115.8	26.5	35	36.5	> 2
الشركة2	146	102	آثار	230	822	78	115	00

1 – استنتج المكمن المائي و نوع الصخر لكل نوع ؟

2- بماذا تفسر الإختلاف في التركيب المعدني لكل نوع رغم أنها من نفس البلد .

التمرين رقم 2 :

لمعرفة عمر الأرض نستعين بمكامن المحيطات .

وضع علماء الإنجليز مؤخرا (1857-1933) طريقة لتأريخ عمر الأرض اعتمادا على محتوى العناصر الكيميائية للأعماق الحقيقية للمحيطات ابتداء من فكرة وجود المياه المالحة .

خلال انسياب المياه المالحة على المحيط القاري يتم التخلص من الماء عن طريق التبخر فنتخلص من العناصر الكيميائية الذائبة خاصة N^- و Ca^{++} , هذا الماء المعدني يعود مرة أخرى إلى المحيط بواسطة الوديان و الأنهار بعد سقوط الأمطار .

معطيات : حسب فكرة العالم Halley و المدعمة بفكرة Joly و أن بمعرفة ملوحة البحار الحقيقية مقارنة بملوحة مياه البحر في السنة نستطيع حساب الزمن اللازم للانتقال من المحيط إلى المياه العذبة حيث تركيز الملح هو المقاس اليوم باستعمال فكرة العالم Joly و الذي يقدر بالعمق على تحرير أيونات Na^+ في المحيط .

لذلك يمكن حساب عمر الأرض وفق المعادلة التالية :

عمر الأرض بالسنوات = الكمية الإجمالية الحقيقية لـ Na^+ في المحيط بالكلغ \ التدفق السنوي لـ Na^+ الأنهار بالنسبة للمحيط بالكلغ \ السنة (1) . (1) $Flux\ Kg / Flux / Kg\ an^{-1}$

. الكتلة الحقيقية للمحيطات تقدر بـ 1.4×10^{21} كلغ .

. التدفق السنوي لمياه الأنهار في المحيط يقدر بـ 3.7×10^{16} كلغ/السنة $Kg\ an^{-1}$

.تركيز بعض الشوارد في ماء البحر و في ماء الأنهار بالجدول التالي :

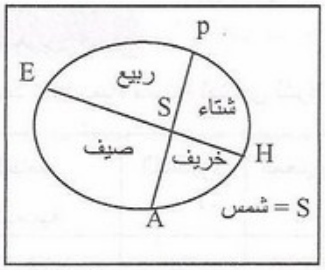
الشوارد	تركيز ماء البحر بـ mg/Kg . ماء	تركيز ماء الأنهار بالمليغرام على الكيلوغرام ماء . mg/Kg
Na^+	10760	6.9
Ca^{++}	412	15
HCO_3^-	145	55.9

1- اعتمادا على معطيات الوثيقة احسب عمر الأرض بالنسبة لأيونات الصوديوم Na^+ ثم قارن النتيجة المتحصل عليها بالنسبة للعمر العام للأرض .

2- أنجز نفس العملية الحسابية بالنسبة لأيونات الكالسيوم Ca^{++} و الهيدروجينوكاربونات HCO_3^- , قارن بين النتائج المتحصل عليها .

التمرين رقم 3 :

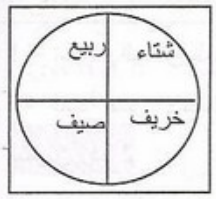
تمثل الوثيقة 1 المسار الحقيقي للأرض حول الشمش و المدة الموافقة للفصول الأربعة خلال سنة واحدة (في هذه الحالة سنة 2000: نصف الكرة الشمالية)



الوثيقة 1

الفصول	نصف الكرة الشمالية
الربيع	92 يوم و 18 ساعة
الصيف	93 يوم و 16 ساعة
الخريف	89 يوم و20 ساعة
الشتاء	89 يوم و 0 ساعة

أما الوثيقة 2 فتمثل المدة النظرية لمسار دوران الأرض حول الشمس بصفة دائرية وكاملة ، الفصول الأربعة لهم نفس المدة 91 يوما و 9 ساعات .



الوثيقة 2

1- حسب هذه المعلومات هل تتحرك الأرض بسرعة ثابتة على مسار ها ؟

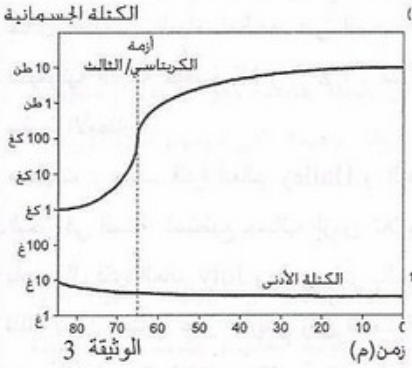
2 – باستغلال معلوماتك و معطيات الوثائق فسر بطريقة بسيطة لماذا نصف الكرة الشمالية في فصل الخريف وفصل الشتاء قصيرين مقارنة بفصل الربيع و فصل الصيف ؟

التمرين رقم 4 :

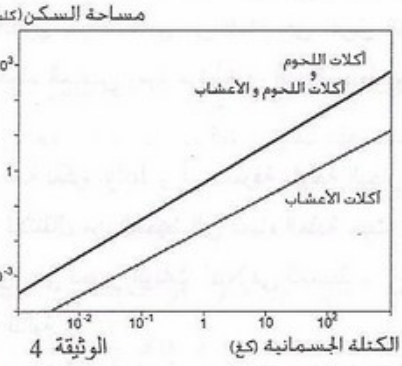
تمثل الوثيقة 3 تطور الكتلة الثديات الأرضية عبر الزمن أما الوثيقة 4 فتمثل العلاقة بين الكتلة ومساحة سكن الثديات .

† اعتمادا على هذه المعطيات اقترح تفسيرا لتطور مجموعة الثديات

2 – حدد زمن بداية تنوع الثديات .



الوثيقة 3



الوثيقة 4

التمرين رقم 5 :

أ . إن 90 %من طبقة الأزون الجوي تتركز في الجزء العلوي للجو بين 20 و 50 كلم ارتفاعا .يقوم الغلاف الجوي مقام المصفاة التي تسمح بمرور بعض الاشعة الضوئية للشمس ، و هو يخزن الحرارة بصورة كلفية ليضمن للارض حرارة ملائمة للحياة . – تعتبر طبقة الازون هامة للكائنات الحية .

– إن سمك طبقة الازون يتناقص على مستوى الاقطاب مؤديا إلى حدوث ثقب .

– يوضح الجدول التالي تطور مساحة هذا الثقب خلال المدة التي تتراوح بين سنتي 1979 و 1999.

† أرسم المنحنى البياني الذي يوضح العلاقة بين تطور مساحة الثقب (كم2) بدلالة الزمن .

السنوات	1979	1980	1985	1986	1989	1990	1999
مساحة الثق ($كم^2$)	75000	77500	4867500	3915000	7415000	6635000	6985000

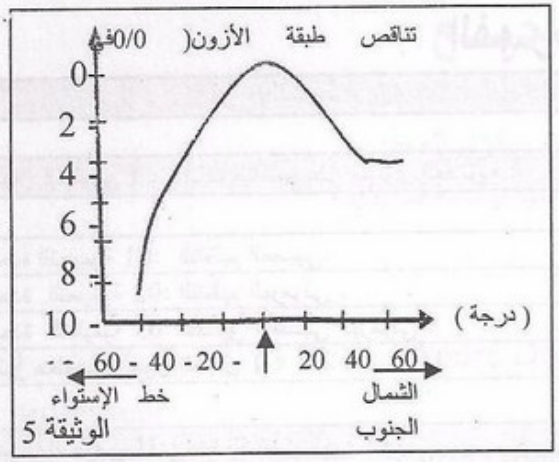
2 – حلل المنحنى البياني الناتج . 3 – فيما تكمن أهمية هذه الطبقة ؟

ب.في بداية 1979 سمحت قياسات بالاقمار الصناعية تتبع تطور طبقة الأزون ، و منحنى الوثيقة 5 يوضح تناقص طبقة الأزون خلال 10 سنوات الأخيرة على ارتفاع معين باتجاه قطبي الكرة الارضية .

1 – بالإستعانة بمنحنى الوثيقة 5 اشرح مايحدث لطبقة الازون خلال هذه المدة .

2 – بين ثقب موضع الأزون مع التعليل .

3 – دعم قلق الباحثين فيما يخص ثقب الازون .



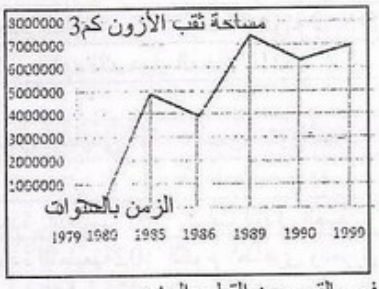
الوثيقة 5

إجابة التمرين 5 : ص345 .

1أ- إنجاز المنحنى : الوثيقة 6

2 **تحليل المنحنى البياني :** نلاحظ تزايد مستمر لمساحة ثقب الأزون تتراجع في بعض السنوات وهي (سنة 1980، 86، 1990) .

أهمية طبقة الأزون : تعمل طبقة الازون على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية ذات طول موجة أقل من (0.34) المسببة للطفرات لذا تعتبر الطبقة الواقية لسطح الكرة الأرضية من تأثير هذه الأشعة .



الوثيقة 6

ب.+ شرح مايحدث لطبقة الأزون خلال 10 سنوات .

خلال 10 سنة الأخيرة نسجل ضياع للأزون O_3 الجوي بالنسبة إلى تغيرات الإرتفاع أي ضياع 12 % من الأزون في القطب الجنوبي ، و 4 % في القطب الشمالي .في حين طبقة الأزون عند خط الإستواء لم تصاب .

2 موضع ثقب الأزون مع التعليل : يقع ثقب الأزون بالقرب من القطب الجنوبي

التعليل : يمكن حصر ثقب الأزون في مكان ضياع الأزون الأكثر أهمية 12 % و بالتالي فهو بالقرب من القطب الجنوبي .

3 تدعيم قلق الباحثين فيما يخص ثقب الأزون .

*الأزون غلاف جوي يلعب دور المصفاة التي تسمح بمرور الأشعة الضونية للشمس و تمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية المسببة للطفرات و المؤدية للكائنات الحية .

*استمرار اتساع ثقب الأزون يؤدي إلى قلة حماية سطح الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الأكثر خطورة ، و بالتالي زيادة المخاطر على الحياة في الأرض (جميع الكائنات الحية النباتية ، الحيوانية الدنينة و الراقية) و هذا مايقلق الباحثين

التمرين رقم6:

1 – بعض العبارات صحيحة , انقلها و صحح العبارات الخاطئة :

أ . الطاقة المنبعثة من الشمس مصدرها درجة حرارة سطح الشمس تجتاز المليون درجة .

ب .الطاقة الشمسية المستقبلة من طرف خط الاستواء équateur أكثر منها في الأقطاب Poles لأن خط الاستواء أقرب من الشمس من الأقطاب .

جـ. وجود الغلاف الجوي يمنع تسخين معتبر لعناصر سطح الأرض تحت فعالية تأثير الأشعة الشمسية .

أ .ما هو اصل الطاقة المشعة من الشمس في الفضاء .

ب .ما هي العلاقة الرياضية بين القيمة الثابتة للشمس و بعد الشمس .

جـ .ما معنى هذه العبارة : تشع الشمس طاقتها بطريقة شعاعية وبشكل كروي . – (أسئلة بإجابة قصيرة)

الفهرس

نوع النشاط	صفحات الأسئلة	صفحات الأجوبة
المجال التعليمي I : آليات التنظيم على مستوى العضوية : ص4..... إلى ص 140		
الوحدة التعليمية 01: التنظيم العصبي.	4..... 26	66.....90.
الوحدة التعليمية 02: التنظيم الهرموني .	27.....48	91 112
الوحدة التعليمية 03: التنسيق العصبي الهرموني .	49 65	113.....132
اختبر معلوماتك حول المجال I :	133.....	140.....
المجال التعليمي II: وحدة الكائنات الحية : ص ص 141.....ص 191		
الوحدة التعليمية 01: الخلية: وحدة بنيوية .	142.....150	165 175
الوحدة التعليمية 02: الوحدة البنيوية لـ ADN .	151 164	176.....189
اختبر معلوماتك حول المجال II: ص 190 .....إلى ص 191		
المجال التعليمي III : أسس التنوع البيولوجي ص192.....ص284		
الوحدة التعليمية01: آليات انتقال الصفات الوراثية .	192 211	233 ..... 259.
الوحدة التعليمية02: التنوع الظاهري والمورثي للأفراد.	212.....224	260 271
الوحدة التعليمية03: التنوع الظاهري والمورثي للأفراد.	225 232	272.....280
اختبر معلوماتك حول المجال III : ص 281 284		
المجال التعليمي IV : الجغرافيا القديمة لمنطقة. ص 285.....ص296		
الوحدة التعليمية01: الصخور الرسوبية و التطبق .	287 291	313	321
الوحدة التعليمية02 : المستحثات و أساط الترسيب .	292 293	322	325
الوحدة التعليمية03 : السحنات و تغيراتها .	294 295	326	327
الوحدة التعليمية 04: تشكل حوض رسوبي .	296	328	329
المجال التعليمي V : تطور الكائنات الحية عبر الأزمنة الجيولوجية ص .297 .....ص 306			
الوحدة التعليمية01 : التطور المتعاقب للكائنات الحية .	297 298	330	332
الوحدة التعليمية 02 : الحوادث الجيولوجية الكبرى .	299 306	333	340
المجال التعليمي VI : نشاطات الإنسان و البيئة الحالية ص 307 .....351ص			
الوحدة التعليمية01: مشاكل البيئة الحالية و عواقبها .	307.....310	341	346
الوحدة التعليمية02: البيئة و نشاطات الإنسان .	311.....312	347	348
اختبر معلوماتك حول المجالات: ص 349..... 351			

المـراجـــع

1 – علم المستحثات الجيولوجيا التارخية للدكتور فؤاد العجل

2 مبادئ الجيولوجيا للأستاذ المحاضر علي دنيا جامعة قسنطينة

3 العلوم التجريبية السنة الثانية

4 - S. V. T. 1ere.S Belin . André Duco 2006 livre d'élevé et de professeur

5-S. V. T. 1erm.S Belin . André Duco 2006 livre d'élève et du professeur

6-S. V. T. 2erm.S Belin . André Duco 2006 livre d'élève et du professeur

7- S.V.T. 2erm.S collection Tavernier Bordas 2004"éleve , professeur"

8-S.V.T. . term.S collection R. Tavernier C. Lizeaux Bordas 2002

9-S.V.T. . 1erm.S collection Tavernier Bordas 2001.

10-S.V.T. . Term.S R .Tavernier .C Lizeaux Bordas. Enseignement de spécialité .

11-S.V.T. . 2erm.S Hatier Nouveaux programme .

12-S.V.T. 1ere.S Hatier Nouveaux programme .

13-S.V.T. 1ere.S R .Tavernier .C Lizeaux Bordas enseignement obligatoire.

14-Annales. Term.S Vuibert .corrigées Bac 2007 .

15-Flach.Bac. Armand.colin Lépreuve de Biologie.

16-Biologie geologie 1ere.S collection.calamond .

17-Biologie Term.S .D. collections R .Tavernier .C Lizeaux .

18- géologie Sédimentaire .Bernard.Biju .Duval éditions .Technip.

19 - MéMo . 2erm.S Léssentiel .Didier.pol .Bordas .

20 -Biologie Term.S .D. collection A.D.N. Hachette

21 -Biologie Term.S .D. collection Désire. Armand colin

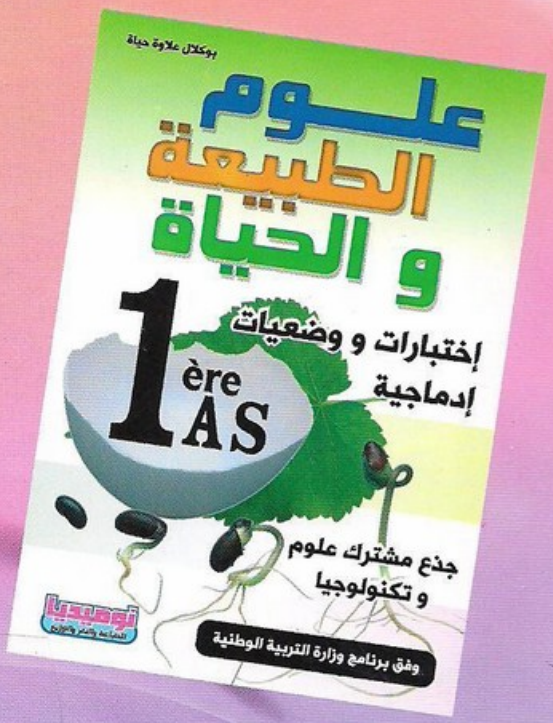
تاليف الاستاذة : حبيـــــبة نقـــــوب

تصفيف : حبيبـــبة نقوب

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

مطبعة الاقصى

Nakoubhabiba @ yahoo.fr.
0796077183



نوميديا
للطباعة والنشر والتوزيع

22، شارع قيطوني عبد المالك
قسنطينة - الجزائر
تلفاكس : 61 25 92 (31) 213+
بريد إلكتروني : dar_numidia@yahoo.fr

9 789947 818626